



글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단산업 초격차 전략:

반도체·배터리 산업을 중심으로

백서인·구자현 외

저 자

연구책임자(STEP) **백서인** | 과학기술정책연구원 부연구위원
 연구참여자(STEP) **박병원** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원
유제현 | 과학기술정책연구원 연구원
윤여진 | 과학기술정책연구원 연구원

연구책임자(KDI) **구자현** | 한국개발연구원 연구위원
 연구참여자(KDI) **이승협** | 한국개발연구원 부연구위원
안상훈 | 한국개발연구원 선임연구위원
이경애 | 한국개발연구원 전문위원
박소현 | 한국개발연구원 전문연구위원
이지혜 | 한국개발연구원 전문연구위원

외 부

김희태 | 한국기계연구원 선임연구위원
김양희 | 대구대학교 경제금융학부 교수
이현진 | 수출입은행 해외경제연구소 책임연구위원
김성균 | 중앙대학교 법학전문대학원 교수
최영섭 | 한국기술교육대학교 교수

외 부 기 여 자

김규판 | 대외경제정책연구원 선임연구위원
오태현 | 대외경제정책연구원 연구원

정책연구-2022-03

**글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단산업 초격차 전략:
반도체 · 배터리 산업을 중심으로**

2022년 12월 24일 인쇄
 2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
 發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획
 Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 글로벌 패권경쟁과 첨단산업 초격차	1
--------------------------------	---

제1절 연구의 목적, 프레임워크 및 방법	1
------------------------------	---

제2절 기술패권경쟁과 초격차	11
-----------------------	----

1. 글로벌 과학기술패권 경쟁의 경과와 현황	11
--------------------------------	----

2. 초격차 전략	15
-----------------	----

제3절 우리나라 산업구조의 변화와 생산의 국제화	23
----------------------------------	----

1. 동아시아의 수출주도형 성장과 산업구조의 고도화	24
------------------------------------	----

2. 생산의 국제화와 동아시아 무역구조의 변화	27
---------------------------------	----

제4절 주요국의 첨단산업 육성 전략	34
---------------------------	----

1. 첨단산업의 정의와 범위	34
-----------------------	----

2. 산업정책의 의미와 부활	36
-----------------------	----

3. 최근 주요국 산업정책 추진 현황	44
----------------------------	----

4. 한국의 산업정책 추진 현황	60
-------------------------	----

5. 향후 산업정책 방향	63
---------------------	----

제2장 한국의 첨단산업 육성 정책	66
----------------------------	----

제1절 연구개발(R&D) 정책	66
------------------------	----

1. 한국의 추격형 발전 과정에 대한 특징과 성공요인	66
-------------------------------------	----

2. 글로벌 기술패권경쟁으로 인한 새로운 도전 및 해결 과제	94
---	----

제2절 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할	116
--------------------------------	-----

1. 첨단산업 육성을 위한 공공자금의 역할	116
2. 첨단산업 육성을 위한 해외 정책금융 현황 및 시사점	120
3. 국내 정책금융 현황	133
4. 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할: 혁신성장 정책금융 프로그램	140
5. 첨단산업 육성을 위한 정책금융 과제	156
제3절 첨단산업 육성을 위한 조세지원	162
1. 첨단기술 연구개발을 위한 재정지원	162
2. 현행법상의 조세지원	168
3. 통계 및 실증	172
4. 통계 및 실증연구에 대한 해석	196
5. 소 결	214
제4절 통상·공급망 정책	227
1. 세계경제질서 전환에 따른 도전과 과제	227
2. 경제안보 전략의 확산	244
3. 첨단산업의 무역통상 데이터 실증분석	260
제5절 첨단산업 육성을 위한 인재 정책	268
1. 배 경	268
2. 한국의 고등교육: 역사적 개관	268
3. 한국 고등교육의 추이와 주요 쟁점	270
4. 정부 고등교육 정책의 추이와 특징	284
5. 미래 인재 육성을 위한 고등교육 정책의 모색	288
제6절 규제·표준 정책	309
1. 첨단산업 육성을 위한 한국의 규제·표준 정책의 발전과정과 이슈	309
2. 글로벌 기술패권 경쟁하 한국의 미래 기술규제/표준 정책 방향	336
 제3장 글로벌 패권경쟁과 반도체산업	349
제1절 글로벌 반도체 패권경쟁	349
1. 반도체의 정의와 범위	349
2. 주요국의 반도체산업 특징과 정책 비교	354

제2절	글로벌 반도체 패권경쟁이 한국의 반도체산업에 미치는 영향	433
1.	한국의 반도체산업	433
2.	가치사슬별 리스크 요인	436
제3절	소 결	450
 제4장 	글로벌 패권경쟁과 이차전지산업	457
제1절	글로벌 이차전지 패권경쟁	457
1.	이차전지 개요	457
2.	이차전지의 주요국 정책	481
제2절	글로벌 배터리 패권경쟁이 한국에 미치는 영향	535
1.	한국의 이차전지산업	535
2.	가치사슬별 리스크 요인	540
제3절	소 결	550
 제5장 	결론 및 정책 제언	558
제1절	첨단산업 정책 제언	558
제2절	분야별 정책 제언	562
1.	반도체산업의 초격차 전략	562
2.	배터리 산업의 초격차 전략	564
참고문헌		567

| Contents |

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Global Science and Technology Competition and Innovation Strategy for Advanced Industries 1

1. Research Purpose, Framework and Method	1
2. Technology Rivarly and Industry Policy	11
3. Korea's Industrial Structure Changes and Internationalization of Production	23
4. Strategies for Advanced Industries in Major Countries.	34

Chapter 2. Review of Korea's Advanced Industry Strategy and Policy 66

1. R&D Policy	66
2. Financial Policy	116
3. Tax Policy	162
4. Trade & Supply Chain Policy	227
5. Talent Policy	268
6. Regulation and Standard Policy	309

Chapter 3. Global Science and Technology Competition and Korea's Semiconductor Industry Strategy 349

1. Introduction	349
2. Geopolitical Risk and Opportunity	433
3. Implications	450

**Chapter 4. Global Science and Technology Competition and
Korea’s Battery Industry Strategy 457**

1. Introduction 457

2. Geopolitical Risk and Opportunity 535

3. Implications 550

Chapter 5. Conclusion 558

1. Recommendation for Advanced Industry 558

2. Recommendation for Semiconductor and Battery Industry 562

References 567

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 미·중 패권 경쟁으로 인한 무역·산업 보호 조치	14
〈표 1-2〉 미·중·EU·일·호가 지정한 첨단산업 분야	36
〈표 1-3〉 시기별 산업정책에 대한 주요 논리	38
〈표 1-4〉 수직적 산업정책과 수평적 산업정책 비교	38
〈표 1-5〉 미국 중요 경제안전보장 정책	43
〈표 1-6〉 영국의 산업정책 추진 현황	46
〈표 1-7〉 독일의 산업정책 추진 현황	49
〈표 1-8〉 유럽의 산업정책 추진 현황	51
〈표 1-9〉 중국의 산업정책 추진 현황	53
〈표 1-10〉 일본의 산업정책 추진 현황	55
〈표 1-11〉 미국의 산업정책 추진 현황	57
〈표 1-12〉 2010년대 이후 주요국 산업정책 특징	59
〈표 1-13〉 각 정부별 신산업 및 신산업 정책 현황	61
〈표 1-14〉 각 정부별 개별 산업정책 추진 사례	62
〈표 1-15〉 에너지 활용 및 공급 관련 기술 상업화 사례	65
〈표 2-1〉 제1~3차 경제개발 5개년 계획과 추진전략	67
〈표 2-2〉 제1~3차 과학기술중기계획의 기본목표 및 세부 전략	68
〈표 2-3〉 한국의 연구개발비 추이(1963~76)	69
〈표 2-4〉 기술내재화기 연구개발 추진체계 및 과제의 변천	71
〈표 2-5〉 한국의 연구개발비 추이(1981~2020)	72
〈표 2-6〉 한국의 기술무역 추이(1981~2019)	73
〈표 2-7〉 해외 주요 정책금융 현황	119
〈표 2-8〉 미국 국제개발금융공사 예산	124
〈표 2-9〉 미국 산업금융공사 지원 대상 첨단산업	125
〈표 2-10〉 영국기업은행 지원 프로그램 현황	127
〈표 2-11〉 국가안보전략투자자금 투자대상 기술	128

〈표 2-12〉 독일 산업정책과 KfW의 정책 프로그램	130
〈표 2-13〉 일본 주요 정책금융기관 설립 현황	131
〈표 2-14〉 신규결성 벤처펀드 출자자 현황	135
〈표 2-15〉 혁신성장을 위한 정책금융 공급 현황	135
〈표 2-16〉 테마별 혁신성장 정책금융 공급 현황	142
〈표 2-17〉 혁신금융 지원 여부 설명모형 간 비교	149
〈표 2-18〉 혁신금융 지원 여부에 따른 매출액 변화	151
〈표 2-19〉 혁신금융 지원 여부에 따른 연구개발투자 변화	152
〈표 2-20〉 혁신금융 지원 여부에 따른 고용인원 변화	153
〈표 2-21〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화	155
〈표 2-22〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화	156
〈표 2-23〉 국내 기업가치 1조원 돌파 이력기업 및 유니콘기업 현황	158
〈표 2-24〉 벤처투자 및 반도체, 배터리 투자 현황	159
〈표 2-25〉 한국성장금융 반도체 및 배터리 펀드 현황	159
〈표 2-26〉 2020년 법인세 신고 현황	165
〈표 2-27〉 신성장·원천기술(세부 분야 생략. 「조세특례제한법 시행령」 별표 7)	169
〈표 2-28〉 국가전략기술(「조세특례제한법 시행령」 별표 7의 2)	170
〈표 2-29〉 2020년 연구·인력개발비 공제 현황	171
〈표 2-30〉 연구개발비 현황	172
〈표 2-31〉 연구수행주체별 연구 내역	173
〈표 2-32〉 중소기업의 연구개발비(2019년)	175
〈표 2-33〉 자본금별 연구개발비(2020년)	175
〈표 2-34〉 연구수행기관별 재원 내역	177
〈표 2-35〉 2020년 법인세 세액공제 신고 현황	179
〈표 2-36〉 법인세신고내역(과세표준 기준)	180
〈표 2-37〉 직접지원율, 조세지원율, 재정지원율	203

〈표 2-38〉 공공연구기관, 대학에 대한 개발연구 목적 지원금의 조세지원 전환 시 재정지원율	221
〈표 2-39〉 미국의 대중보호주의 조치	232
〈표 2-40〉 미국의 4대 핵심품목 100일 검토 중간보고서 주요 내용	236
〈표 2-41〉 IRA의 개요	237
〈표 2-42〉 IRA Part 4 13401조 개요	238
〈표 2-43〉 4대 핵심품목의 산업정책의 주요 법적 기반	239
〈표 2-44〉 인태경제프레임워크 주요 내용 및 이슈	240
〈표 2-45〉 미·EU 무역기술위원회 의제 및 워킹 그룹	241
〈표 2-46〉 글로벌 공급망의 재편 방향별 가치사슬의 특징	242
〈표 2-47〉 일본의 단계적 경제안보전략 추진 개요	248
〈표 2-48〉 기시다 내각에서 경제안보전략의 자리매김	249
〈표 2-49〉 한국의 경제안보적 정체성(SWOT) 분석	253
〈표 2-50〉 한국 경제안보전략의 추진 목표	254
〈표 2-51〉 경제와 안보의 연계 방식과 예시	255
〈표 2-52〉 ‘한국형 경제안보전략’에 입각한 개별 현안 대응	259
〈표 2-53〉 전체 취업자 중 직업별 대졸자 비중 추이	271
〈표 2-54〉 4년제 및 대학원 학력 소지자 비중	277
〈표 2-55〉 대학원 학생 수 및 증감률	277
〈표 2-56〉 OECD 평균 최초입학자 및 최초졸업자 비중	279
〈표 2-57〉 연도별 입학자 대비 졸업자	280
〈표 2-58〉 역대 정부 대학 재정 지원 사업 요약	285
〈표 2-59〉 신산업분야 인재양성 관련 재정투자	287
〈표 2-60〉 반도체 관련 인재 양성 방안 주요 내용	287
〈표 2-61〉 일반적 규제의 분류 및 속성	310
〈표 2-62〉 역대정부 규제개혁 추진체계	318
〈표 2-63〉 WTO TBT 중앙사무국 운영 현황	321
〈표 2-64〉 WTO TBT 위원회 특정무역현안(STC)	322
〈표 2-65〉 주요 국가별 WTO 통보 현황	322

〈표 2-66〉 연도별 기술규제영향평가 처리 건수	322
〈표 2-67〉 FTA-TBT 협정의 주요 내용	323
〈표 2-68〉 기술규제정책포럼의 구성	323
〈표 2-69〉 OECD의 한국 규제정책 주요 평가	329
〈표 2-70〉 WEF의 한국 국가경쟁력 평가 중 규제부문과 혁신부문 비교	329
〈표 2-71〉 한국산업표준(KS) 분류	332
〈표 2-72〉 ISO, IEC 기술위원회 가입 현황	332
〈표 2-73〉 ISO/IEC 기술위원회(TC/SC) 가입 현황	333
〈표 2-74〉 ISO/IEC 기술위원회 의장·간사 수입 현황	333
〈표 2-75〉 국제표준화회의의 참가 현황(TC/SC/WG)	333
〈표 2-76〉 국제표준화회의의 국내 개최 현황	334
〈표 2-77〉 국가표준혁신 5대전략 세부 내용	344
〈표 2-78〉 제2장 연구 결과 요약	346
〈표 3-1〉 메모리 반도체와 시스템 반도체의 특징	352
〈표 3-2〉 시스템 반도체의 기능 및 주요 제품	352
〈표 3-3〉 반도체기업 유형	353
〈표 3-4〉 미국의 주요 반도체 Fab 현황	357
〈표 3-5〉 미국의 對중국 디커플링 정책 수단 개요	359
〈표 3-6〉 미국의 중요신흥기술(Critical and Emerging Technologies) 목록	360
〈표 3-7〉 미국의 對중국 거래제한기업명단(Entity List)	361
〈표 3-8〉 미국의 정보통신 분야 보호를 위한 주요 조치	362
〈표 3-9〉 CFIUS의 對중국 기업 인수합병 제재 사례	364
〈표 3-10〉 반도체 생산 인센티브 기금 연간 사용계획	365
〈표 3-11〉 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요 내용	366
〈표 3-12〉 반도체과학법 구성	369
〈표 3-13〉 반도체 지원법 기금별 투입 금액	369
〈표 3-14〉 미국의 주(州)별 반도체산업 육성 정책	378
〈표 3-15〉 반도체 가치사슬별 중국 및 글로벌 기업	383

〈표 3-16〉 중국 주요 기업의 OSAT 분야 매출	386
〈표 3-17〉 중국 반도체 상장기업의 정부 보조금(2019년 기준)	389
〈표 3-18〉 중국 중앙정부의 반도체 관련 정책	389
〈표 3-19〉 중국 주요 성시별 3세대 반도체 관련 주요 정책	391
〈표 3-20〉 빅펀드 1기 투자	392
〈표 3-21〉 빅펀드 이후 중국 주요 지역별 반도체 투자	392
〈표 3-22〉 빅펀드 2기 투자 사례(~2021년 7월)	394
〈표 3-23〉 중국의 반도체 관련 대표 대학	394
〈표 3-24〉 중국과기대 반도체 대학	395
〈표 3-25〉 남경반도체대학	395
〈표 3-26〉 중국의 해외 인재 유치 정책	396
〈표 3-27〉 중국의 엔지니어 인력풀 확보 방안	397
〈표 3-28〉 중국의 반도체 관련 국별 협력 이슈	398
〈표 3-29〉 중국의 오픈소스 활용 방안	398
〈표 3-30〉 2019년 이후 중국의 해외 반도체 관련 투자 사례	399
〈표 3-31〉 중국 반도체기업의 국제 협력 사례	400
〈표 3-32〉 글로벌 및 유럽의 주요 반도체기업	403
〈표 3-33〉 일본정부의 첨단 로직반도체 제조기술 개발 프로젝트	425
〈표 3-34〉 일본정부의 DX 관련 첨단 로직반도체의 설계·개발 프로젝트	425
〈표 3-35〉 일본정부의 GX 관련 반도체 기술개발 계획	426
〈표 3-36〉 대만 반도체 주요 기업	427
〈표 3-37〉 TSMC의 역사	429
〈표 3-38〉 주요국의 반도체 정책 특성 비교	431
〈표 3-39〉 원청기업의 ESG 실사 대응 수준/단계별 대응 수준	442
〈표 3-40〉 글로벌 기술패권 경쟁발 반도체 리스크/기회요인 및 해결 방안	452
〈표 4-1〉 이차전지의 형태별 구분	462
〈표 4-2〉 국내 배터리 기업의 사업영역	474
〈표 4-3〉 국내 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황	475
〈표 4-4〉 포스코 케미칼의 R&D 투자현황	475

〈표 4-5〉 해외 배터리 주요 기업의 사업영역	476
〈표 4-6〉 해외 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황	476
〈표 4-7〉 해외 주요 배터리 기업의 R&D 투자현황	477
〈표 4-8〉 글로벌 배터리 주요 기업의 공급망 관련 핵심이슈	478
〈표 4-9〉 BIL에 근거한 이차전지 연구개발투자 분야 및 지원금액	496
〈표 4-10〉 차량기술사무국(VTO)이 선정한 이차전지 관련 연구주제	497
〈표 4-11〉 중국의 배터리 산업 육성 정책	509
〈표 4-12〉 유럽 집행위가 제안한 배터리 법안에 대한 제언	529
〈표 4-13〉 EU Battery passport 관련 규정 주요 내용	530
〈표 4-14〉 주요국의 배터리 정책 특성 비교	532
〈표 4-15〉 글로벌 기술패권 경쟁발 배터리 리스크/기회요인 및 해결 방안	553
〈표 5-1〉 본 연구의 정책 제언	561

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 국가혁신체제(NIS) 모형	3
[그림 1-2] 글로벌 기술패권 경쟁으로 인한 산업 가치사슬별 리스크 분석 프레임 워크 ...	4
[그림 1-3] 선도국의 성장(A), 후발주자 B의 추격(B), 후발주자 C의 추격(C), 후발주자 B의 추격 실패(D)	18
[그림 1-4] 후발주자 B의 추월과 유지(A), 후발주자 B와 C의 공동 시장 점유(B), 선발주자 A의 재탈환(C)	19
[그림 1-5] 선도국과 추격국 간의 혁신 경쟁 메커니즘	20
[그림 1-6] 한국 · 일본 · 독일 · 미국의 제조업 비중 추이	25
[그림 1-7] 한국의 제조업 고용 비중 추이: 기술수준별 분해	26
[그림 1-8] 한국의 제조업 부가가치 비중 추이: 기술수준별 분해	26
[그림 1-9] 동아시아 역내 무역 규모 및 산업별 구성 추이	28
[그림 1-10] 동아시아 역내 무역의 품목별 구성비 추이	29
[그림 1-11] 동아시아 역내 무역 중 부품 무역의 규모 및 산업별 구성 추이	29
[그림 1-12] 대중국 해외 직접 투자 추이	40
[그림 1-13] 미국, 일본, 중국 경제규모 추이	40
[그림 1-14] 미중 기술경쟁력 비교(2004~2017년 중)	42
[그림 1-15] 산업정책 프레임	64
[그림 2-1] 내외국인별 한국의 특허출원건수(1960~2010)	73
[그림 2-2] 주요국 정부연구개발예산	74
[그림 2-3] 우리나라 부처별 정부R&D사업 집행액	75
[그림 2-4] 소재 · 부품 · 장비 관련 정책 추진 경과	84
[그림 2-5] 우리나라 연구수행주체별 정부R&D사업 집행액	87
[그림 2-6] 소재 · 부품 · 장비산업 경쟁력 강화 관련 출연연 성과	88
[그림 2-7] 출연연-중소 · 중견기업 협력 우수 성과	89
[그림 2-8] 기술도입자 유형별 기술이전 계약체결 비중	89

[그림 2-9] 주요국의 전략기술 분야 및 주요 전략·정책	94
[그림 2-10] 도전적 연구개발 추진 고도화 전략의 추진 체계	96
[그림 2-11] 산업형 알키미스트 사업 테마발굴 결과	97
[그림 2-12] 국가과학기술연구회 융합연구 사업 추진체계	99
[그림 2-13] 기술이전·사업화 전담업무 평균 근무 경력(년)	107
[그림 2-14] 기술이전·사업화 전담업무 평균 인력	108
[그림 2-15] 산업형 알키미스트 프로젝트가 정의한 산업기술	109
[그림 2-16] 주체별, 연도별 기술이전을 변화 추이	113
[그림 2-17] 혁신체인 및 금융공급	117
[그림 2-18] 스마트폰에 활용된 공공자금 지원 수혜 기술	118
[그림 2-19] 미국 중소기업 혁신 연구프로그램, 중소기업 기술이전 프로그램 및 VC 투자 비교	118
[그림 2-20] 벤처캐피탈 투자 국별 비교	121
[그림 2-21] 총연구개발비 및 정부공공재원 연구개발비 국별 비교	121
[그림 2-22] 미국 기술개발 단계별 및 주체별 R&D 투자(2018년 기준)	122
[그림 2-23] 미국 2022년 회계연도 예산	123
[그림 2-24] 영국기업은행 조직도	126
[그림 2-25] KfW 그룹의 조직 및 업무	130
[그림 2-26] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이전)	132
[그림 2-27] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후)	132
[그림 2-28] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후)	133
[그림 2-29] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의 총 대출액 대비 정책금융기관 총 대출액(상) 및 총 보증액(하) 비중	144
[그림 2-30] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의 개별 기업 총 대출액 대비 정책금융기관 대출액(좌) 및 보증액(우) 비중 평균	145
[그림 2-31] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환	146
[그림 2-32] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환 (대출 및 보증을 모두 포함하는 경우)	147

[그림 2-33] GDP 대비 기업에 대한 연구개발비 지원금 및 조세지원 비율	182
[그림 2-34] 기업의 연구개발비 대비 정부의 재정지원 비율	183
[그림 2-35] 직접지원과 조세지원 추이	184
[그림 2-36] GDP 대비 직접지원금 및 조세지원금 비율	185
[그림 2-37] 중소기업에 대한 지원	189
[그림 2-38] 경제-안보 불가분성 시대로의 회귀	230
[그림 2-39] 미국 주도 보호주의 진영화와 TVC 구축 현황	235
[그림 2-40] DARNN 모형 설명	262
[그림 2-41] 메모리 반도체 민감도 분석 결과	263
[그림 2-42] 7대 품목별 한국의 대외 의존도	263
[그림 2-43] 7대 품목의 글로벌 교역 현황	264
[그림 2-44] 배터리 민감도 분석 결과	265
[그림 2-45] 6대 품목별 한국의 대외 의존도	266
[그림 2-46] 6대 품목의 글로벌 교역 현황	267
[그림 2-47] 고졸 대비 4년제 대졸자(좌측)와 전문대졸자(우측) 임금분위별 프리미엄	272
[그림 2-48] 2012년 55~64세 대비 25~34세: 20년의 격차	273
[그림 2-49] 2017년 45~54세 대비 25~34세: 10년의 격차	273
[그림 2-50] 대학교 등록금 상승률과 물가상승률 비교	274
[그림 2-51] TBT 중앙사무국의 목적	321
[그림 2-52] 법령 제·개정 절차와 기술규제영향평가	324
[그림 2-53] 규제샌드박스 운영체계	327
[그림 2-54] 연도별 KS(한국산업표준) 현황	333
[그림 2-55] 우리나라 국가표준체계의 발전과정	335
[그림 2-56] 첨단산업 미래 규제정책 방향 설정에의 고려 요인	341
[그림 3-1] 트랜지스터 구조의 발전	350
[그림 3-2] 반도체산업의 분류	350
[그림 3-3] 메모리 반도체 구조	352

[그림 3-4] 글로벌 반도체 공급망의 지역적 배분	355
[그림 3-5] 주요국의 반도체 CAPEX 비교	355
[그림 3-6] CHIPS Act로 인한 미국 주(州)별 반도체 관련 고용자 수 추산치	371
[그림 3-7] 미국의 주(州)별 반도체 관련 고용자 수와 대학 위치	372
[그림 3-8] 미국 정부의 반도체 지원 정책의 특성	379
[그림 3-9] 중국 반도체시장 규모	381
[그림 3-10] 중국의 반도체 자급률	381
[그림 3-11] 중국의 반도체 무역 규모	382
[그림 3-12] 중국의 반도체 생태계별 주요 기업	384
[그림 3-13] 중국 반도체산업의 발전과정	387
[그림 3-14] 반도체 공급망 분야별 EU의 비중	402
[그림 3-15] IPCEI-반도체 5개 분야 참여 국가 및 기업	404
[그림 3-16] 글로벌 반도체 생산량 및 일본의 점유율 변화(1985~2030년)	415
[그림 3-17] 세계 주요 반도체 제조업체(2020년)	418
[그림 3-18] 일본의 반도체시장 점유율(2019년, 제품별)	419
[그림 3-19] 일본의 로직 반도체 설비 현황(2019년, 회로선폭별)	420
[그림 3-20] 일본 반도체 소재 · 제조장치 산업의 경쟁력	421
[그림 3-21] 대만의 6대 핵심 전략산업 및 육성 방향	430
[그림 3-22] 한미일의 메모리 점유율 변화	434
[그림 3-23] 삼성과 경쟁기업 간의 투자 동향 변화	434
[그림 4-1] 리튬이온전지의 구성요소 및 원리	458
[그림 4-2] 글로벌 리튬이온배터리 수요 변화 전망	463
[그림 4-3] 글로벌 전기차 시장성장 전망	464
[그림 4-4] 2018~2019 리튬배터리 공급망 핵심 협력관계	466
[그림 4-5] 리튬배터리 주요국 생산능력(2020)과 전망(2025)	469
[그림 4-6] 국내 배터리 기업의 북미 생산설비 현황	473
[그림 4-7] 2021년 4월까지 EU의 배터리 생산 관련 새로운 프로젝트 현황	480
[그림 4-8] 미국의 글로벌 리튬이온 이차전지 생산과 관련된 SWOT 분석	482

[그림 4-9] 미 에너지부의 이차전지 연구개발 및 인프라 자금 지원 분야 및 관련 법령	495
[그림 4-10] 2020년 유럽 전역의 자동차 배터리 셀 공장 프로젝트	513
[그림 4-11] 1차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자	517
[그림 4-12] 2차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자	518

| 요약 |

1. 글로벌 패권경쟁과 첨단산업 초격차

□ 글로벌 패권경쟁의 경과와 현황

- 미중 기술패권 경쟁이 본격화되며, 미상하원이 발의한 USICA/ACA법안은 최종적으로 반도체 및 과학법(CSA), 인플레이션감축법(IRA)으로 입법됨
 - 특히 미국의 법안은 자국 기업에 대한 지원 외에도 우려국으로 지정한 국가내의 활동에 대한 제재 조치와 차별적 조치(보조금 지급)가 포함됨
 - 미국은 이러한 법제화 외에도 무역기술위원회(TTC), 인태경제프레임워크(IPEF), AUKUS, QUAD, Chip 4 등을 통해 대중국 첨단산업 견제를 강화
 - 팬데믹 장기화, 시진핑 국가주석 3연임, 러시아 우크라이나 침공 등으로 인한 글로벌 정세 및 산업 지형의 불확실성 증대
 - 시진핑 국가주석 3연임으로 인한 중국의 산업 정책 방향 전환 가능성, 러시아 우크라이나 침공으로 인한 유럽의 에너지 위기 대두
 - 본격화되는 경제·기술 블록화, 팬데믹 장기화, 그리고 글로벌 도전 과제의 지속적인 출현 등으로 복잡성이 증가
 - 미국의 제재로 인한 중국의 기술 자립과 혁신 가속화, 각국의 경제안보, 기술 주권 추구 경향이 지속적으로 강화되고 있음
 - EU는 전략적 자율성 및 기술 주권 강화를 위한 유럽 반도체 법(ECA)을 제정하고 및 유럽 전략 자원 법(ECMA) 제정을 추진
 - 일본은 경제안보법을 제정하여 반도체 및 공급망 안정화, 핵심 특허 보호 조치 등을 포함시킴
- ☞ 본격화되는 공급망 재편, 기술 안보 협력에 대한 전략적 대응 방안 수립 필요

□ 첨단산업과 초격차의 정의

- 첨단 기술 및 제품: ① 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 분야, ② 신규수요 및 고부가가치를 창출하는 분야, ③ 기술적·경제적 파급효과가 크고 기술·경제적 비교우위 확보가 가능한 분야, ④ 기타 자원 및 에너지절약, 생산성향상 효과가 큰 분야
- 초격차라는 개념은 국가, 산업, 기업 단위에서 선발 주자와 후발주자의 격차가 축소되지 않고, 지속적으로 확대되는 것을 의미하며, 선도자는 이를 통한 정치·경제·산업적 이익을 향유하는 것을 의미
 - 국가 레벨: ① 교육 ② 기술 수준 ③ 경쟁력 ④ 군사력 ⑤ 무역 점유율 ⑥ 산출량(세계 GDP 점유율) ⑦ 금융시장 지위 ⑧ 준비자산 선호도(기축통화)
 - 기업 레벨: 리더, 조직, 전략, 인재를 중심으로 기술, 조직, 시스템, 공정, 인재 배치, 문화에 이르기까지 모든 부문에서 넘볼 수 없는 차이를 만드는 전략
- 과거 글로벌 가치사슬에 기반한 첨단산업 공급망은 중국의 부상과 미·중 기술 패권 경쟁 본격화로 인해, 자국 중심의 전략기술 정책으로 전환

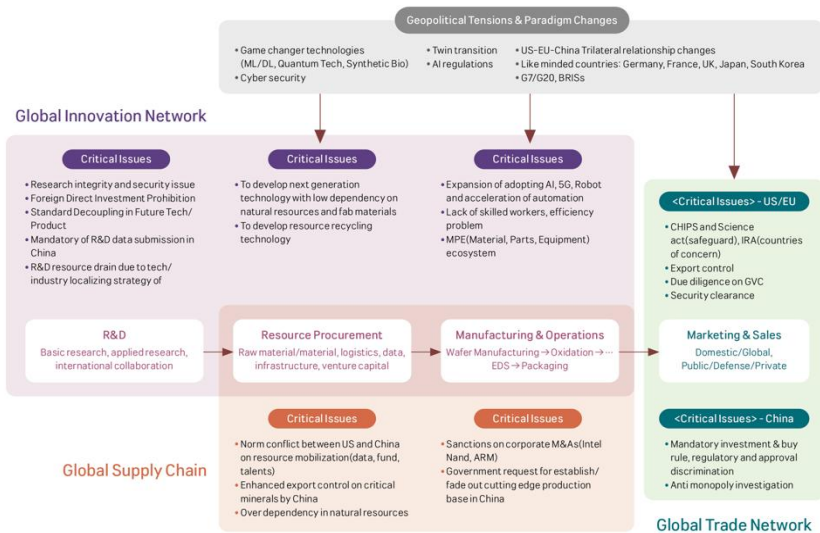
〈요약 표 1〉 미·중·EU·일·호가 지정한 첨단산업 분야

미국		중국	
• 인공지능·머신러닝 • 고성능 컴퓨터 하드웨어·반도체 • 쿼텀 컴퓨팅 • 로봇·자동화 • 첨단 제조 • 자연재해 예방 대응	• 첨단 통신 • 바이오·의료 • 사이버 보안 • 데이터 관리 • 첨단 에너지 • 배터리 • 첨단 소재	• 인공지능 • 양자 정보기술 • 뇌과학 • 집적 회로 • 유전자 및 바이오 • 임상의학·헬스케어 • 우주·심해·극지	• 신소재 • 중대기술 장비 • 스마트 제조 및 로봇 • 항공기 엔진 • 베이더우(BDS) • 신에너지·스마트 카 • 첨단 의료 장비·신약 • 농업 기계
EU		일본	
• 소재 • 배터리 • 바이오 제약 • 수소 • 반도체 • 클라우드 컴퓨팅 • 엣지 컴퓨팅	• 정보통신기술 • 2세대 양자 정보 기술 • 재료 기술 • 바이오 공학 • 제조 기술 • 환경 기술 • 지속가능 에너지 기술 • 분석 측정 기술	• 인공지능 • 바이오·헬스케어 기술 • 재료 • 포스트 5G • 슈퍼컴퓨터 • 양자 정보 기술 • 우주 • 에너지 및 환경	• 바이오 소재 • 유전기술 • 신경학 • 인공지능 • 자율주행/드론/로봇 • 컴퓨팅 화학 • 우주 • 사이버 기술

□ 연구의 목적 및 프레임워크

- [통합적 관점] 국가혁신시스템(NIS) 관점에서 가장 핵심적인 연구개발(R&D), 조세, 정책 금융, 인재, 공급망, 규제·표준에 대한 평가와 전략 방안을 제시
 - 각 영역별로 ① 한국의 첨단산업 육성 정책의 성공 요인 및 해결 과제, ② 과학 기술패권경쟁으로 인한 추가적인 위협과 도전, ③ 한국의 대응 전략으로 구성
 - 연구 방법 및 데이터: NTIS, 특허 및 논문, 수출입 통계, 재정 지원 데이터 등을 기반으로 정량 분석과 정성 분석을 병행
- [산업적 관점] 산업의 가치사슬 관점에서 2개의 대표 사례(반도체, 배터리)에 대한 리스크 요인 및 해결방안을 제시
 - 연구 개발 → 자원 조달 → 제조 생산 → 시장 수요” 단계별 ① 미국발 리스크/기회, ② 중국발 리스크/기회, ③ EU/기타 국가발 리스크/기회 분석
 - 연구 방법 및 데이터: 산업별 주요 문헌 리뷰, 산·학·연·관 전문가 인터뷰 및 공동 포럼 주최 등을 통한 정성적 방법을 중심으로 도출

[요약 그림 1] 본연구의 산업분석 프레임워크



2. 한국의 첨단산업 육성 정책

□ 연구개발(R&D) 정책

- 정부 주도의 전략적인 연구개발 투자는 2000년대 들어 민간의 혁신 역량 증가로 인해 당위성, 효율성, 중복성 이슈에 직면
 - R&D 수행 부처증가, 정부출연연구소 및 산하기관 간의 기능 중복, 민간 대비 낮은 연구개발 효율성 등의 문제가 지속적으로 제기
 - 특히 민간이 세계 최고 수준의 기술 역량을 확보한 메모리 반도체 등 영역의 경우, 정부의 연구개발 투자가 크게 감소
- 글로벌 기술패권경쟁으로 인한 기술 보호주의가 본격화되면서 미래 전략기술을 선제적으로 확보하기 위한 국가 차원의 전략이 부활
 - 과거 선도기술개발(G7), 차세대 성장동력, 프론티어 기술개발에 이어 12대 국가전략기술이 발표되고, 국가첨단전략산업 특별법, 공급망 3법 등이 제정

[요약 그림 2] 주요국의 전략기술 분야 및 주요 전략·정책

 미국	 중국	 EU	 독일	 일본
- 인공지능 및 기계학습/자율주행 - 고성능 컴퓨팅 및 반도체, 첨단 컴퓨팅 HW - 양자 컴퓨팅 및 정보시스템 - 로봇공학, 자동화, 첨단 제조 - 자연재해 및 인재 방지 - 고도통신기술 - 바이오 기술 및 유전체학, 합성생물학 - 사이버보안, 데이터 저장장치, 데이터 관리 기술 - 첨단 에너지 - 기타 중요 기술분야 관련 재료과학·공학	7대 과학기술 - 인공지능 - 양자정보 - 집적화로 - 노과학 - 유전자 바이오 - 임상의학 헬스케어 - 우주·심해·극지 탐사 8대 산업 - 고급 신소재 - 주요 기술 장비 - 지능형 제조·로봇 - 항공엔진 - 배터리·우항법시스템 - 신에너지 자동차 - 첨단 의료기·가산학 - 농업 기계 장비	- 원재료 - 배터리 - 의약품 원료 - 수소 - 반도체 - 클라우드·엣지 기술	- 정보 및 통신 기술 (미소전자) 2세대 양자 기술 - 재료 혁신 - 생명공학 - 생신 기술 및 프로세스 - 환경 기술 - 지속 가능한 에너지 기술 - 분석 및 측정 기술	- SI 기술 - 바이오 기술 - 재료 - Beyond 5G - 슈퍼컴퓨터 - 양자 기술 - 반도체 - 우주 시스템 - 에너지·환경 (탄소 중립 및 순환 경제 등) - 건강 의료 등
끊임없는 프론티어 법안 중 핵심 기술 중점 분야	14차 5개년 계획 (2021~2025)	EU 전략적 의존성과 역량(2021.5)	'기술주권을 가진 미래형성' 정책 보고서(BMBF, 2021)	제6차 과학기술혁신기본계획 (2021~2025)

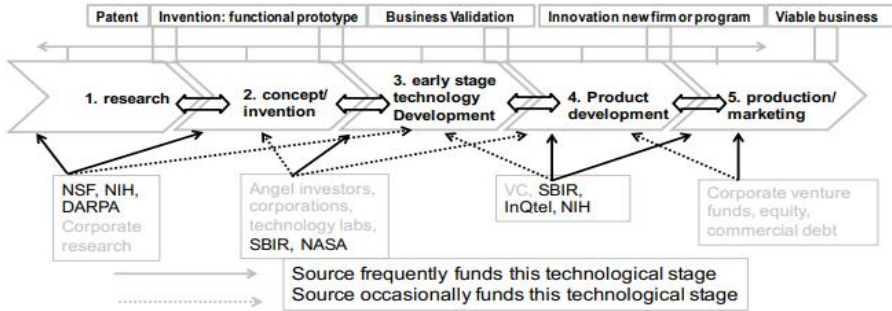
자료: 국가필수전략기술 추진현황 소개(2022)

- 고질적인 R&D 패러독스 문제가 해결되지 않은 상황에서 외부환경 변화로 인한 위기가 고조되면서 정책의 중복도 증가 및 전략성 부재를 초래
 - 심각한 부처 간 산업/기술/기능 중복: 국가전략기술, 첨단전략산업특별법 등
 - 출연연 간 역할 중복 및 메가트렌드 주도성, 연구 성과 파급력 하락
 - 부족한 국내 산학연간 협력 및 해외 주요 혁신 주체와의 협력
 - 낮은 연구개발 생산성과와 꾸준히 증가하는 R&D 예산
 - 2023년도 R&D 예산 30조원 반도체/디스플레이 예산 4,900억원 증가
- 첨단산업 분야 연구개발 정책 과제
 - 전략기술·첨단 산업 전용 데이터베이스 및 정보 인프라 구축
 - 임무지향형 과제 간 공동 기획을 통한 중복도 완화 및 연계성 강화
 - 중개연구 강화, 중복 연구 허용을 통한 기술 성숙도 제고
 - 차세대 원천 기술 R&D 투자 전략성 강화: 민간과 공동 기획을 통한 중복 투자 방지, 범용 및 전용 기술 전략 병행
 - 대형 원천 연구, 전략적 국제 공동 연구 강화

□ 금융 정책

- 공공자금(public funding)은 기술혁신을 실현하기 위한 고위험을 감내하는 인내자본(patient capital)을 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행(Lazonick and Mazzucato, 2013)
 - 민간 중심의 고효율 혁신이 주목받던 상황에서 공공의 인내자본의 중요성이 부각되고, 글로벌 기술패권경쟁이 더해지면서, 전략기술 확보를 위한 주요국의 정책금융 지원제도가 증가

[요약 그림 3] 혁신체인 및 금융공급



자료: Auerswald and Branscomb(2003), Mazzucato(2013)에서 재인용.

- 가치사슬 전 주기 관점에서 자국의 혁신을 지원하기 위해 다양한 형태의 정책 금융이 설계된 주요국과 달리, 한국은 파편적이고 단기적인 정책 금융을 제공함으로써 인내자본의 기능을 제대로 수행하지 못함.
 - 국내 벤처캐피탈은 플랫폼 스타트업 및 단기 중심 모험 자본 공급에 집중하며, 첨단 전략 산업 육성을 위한 공적 인내자본 역할을 발휘하지 못함.
 - 주요 기관에서 혁신성장 정책금융 운영 중이나 민간과의 협업 체제가 부재하고, 전략적인 사업 기획이 이루어지지 않음.
 - 파편적 정책 설계로 인해 R&D 정책과 정책금융과의 연계성이 결여
- 첨단산업 분야 경쟁력 확보를 위한 정책 금융 정책 과제
 - 벤처캐피탈의 인내자본 역할 강화: 벤처캐피탈 운영기간 장기화 인센티브 모색
 - 첨단 전략 산업분야에 대한 모험자본 역할 강화
 - 수익률, 손실률 중심의 평가 제도 개선을 통한 인내자본의 전략성 강화
 - 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계 구축
 - R&D 효율성 제고를 위한 정책금융의 활용

□ 조세 지원 정책

- 조세 지원은 정부가 연구개발을 자극하는 방법으로는 공공연구기관, 대학, 기업에 예산 또는 기금으로 지원금을 지급하는 직접지원 방법과 소득공제, 세액공제, 세액감면 등 조세지원을 하는 간접지원 방식으로 구성
 - 직접지원금 지급방식은 정부가 지원 대상 및 지원의 정도 등을 직접 선택할 수 있어 연구개발에 대한 통제가 조세지원 방식에 비하여 자유롭다는 장점이 있지만, 지원 결정 시 정치권이나 관료사회에 의한 왜곡이 있을 수 있고, 정부와 출연금을 받고자 하는 기관 사이의 비대칭정보에 의한 잘못된 판단이 내려지기 쉽다는 단점이 존재
- 첨단산업과 관련하여 가장 중요한 조세지원은 「조세특례제한법」상 연구개발에 대한 세액공제이며, 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하기 위해 지원 대상이 국가전략기술 및 국가첨단전략산업 등으로 변경
 - 12대 국가전략기술, 국가첨단전략산업특별법상의 핵심 기술 등이 제정 중
- 정부보조금은 기업 자체 연구개발투자를 촉진하지만, 정부보조금 지원 여부는 노동생산성이나 경상이익률로 측정된 기업성과 개선에는 통계적으로 유의한 효과를 가지지 못한다는 점이 꾸준히 한계로 지적되어 옴.
- 기존에 제기되고 있던 첨단산업 분야 조세 지원 해결 과제는 기술패권경쟁 본격화로 인해 안보논리가 더해지면서 복잡하게 변화함.
 - 조세지원보다는 직접지원 중심의 재정지원
 - 직접지원에 의한 공공연구기관 비효율성 초래 가능성(시장기능 실패)
 - 비 첨단기술 분야에 대한 낮은 수준의 재정지원
 - 연구개발 재정지원과 연구개발 활성화 및 성과 사이의 낮은 상관관계
 - 첨단기술 개발 활성화를 위한 구체적 타깃 부재
 - 기초 및 응용 연구 관련 출연금 중심의 직접지원 체계 개선 필요성

- 지원 대상 및 지원 방식의 관점에서 본 첨단산업 분야 조세 지원 정책 과제
 - 직접지원 방식 위주의 지원을 조세지원 위주의 방식으로 전환
 - 혁신 주체 개발연구 직접지원 재원을 첨단기술 조세지원 재원으로 전환
 - 일반 연구인력개발비 소요 재원을 첨단기술개발비 재원으로 전용
 - 첨단기술 조세지원 대상에서 대기업을 제외하고, 중견기업·강중기업에 집중
 - 직접지원 심의 기구 거버넌스 정비
 - 직접지원 수단 다양화(투자, 융자 등)

□ 통상·공급망 정책

- 미중 기술패권경쟁 본격화로 인한 경제-안보 불가분 시대의 도래로 인해, 전방위적인 보호주의가 본격화되고 있음.

〈요약 표 2〉 미국의 대중보호주의 조치

수입관세	통상법 301조, 무역확장법 232조
수출제한	수출통제개혁법(ECRA), Entity List, 군관련기업 리스트(Military End-User List), 1999NDAA(국방수권법) 1237조
기타 관세규제	수입금지조치
산업정책	행정명령(중국 S/W기업, 틱톡/위챗), 2019NDAA9904조, CHIPS for America, America, America LEADS Act
공급망 보안	NDAA(2019년 889조, 2021년 837조, 2021년 841조, 2021년 9905조), 안전하고 신뢰할 수 있는 통신법, 행정명령(ICT공급망 안보, "Team Telecom", 중대 악의적 사이버활동에 대한 추가 조치)
투자 심사	외국인투자위험심사현대화법(FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act)
금융제재	인민해방군 관련기업 투자금지 행정명령, 연방퇴직연금 투자제한 비공식 압력, 외국기업책임법(HFCA), 홍콩 정상화 행정명령, 홍콩자차법, 인민해방군 지원금지법, 대통령직속 금융시장 실무그룹(안), MOU취소(안)
기소 및 제재	법무부 차이나 이니셔티브, 홍콩정상화 행정명령, 홍콩자차법, Global Magnitsky 인권법 제재
여행 규제	중국인 유학생과 연구원 대상 대통령 성명, 고숙련 노동자 비자발급 중단, 중국 공산당 통일전선 직원 비자발급 제한, 중국 공산당 비자 제한, 미국 내 중국 언론인 비자 제한, 안전한 캠퍼스 법(안)
교환 프로그램	미중 문화교류 프로그램 중단

자료: U.S. Chamber of Commerce, Rhodium Group (January 21, 2021), "Understanding US-China Decoupling: macro Trend and Industry Impact"

- 미국은 100일 공급망 보고서를 시작으로 인태경제프레임워크(IPEF) 출범, 칩 4등을 비롯해 각종 형태의 경제안보 협의체를 출범
 - 미·EU TTC, 쿼드, AUKUS 등 다양한 형태의 기술통상, 기술안보적 협의체가 출범하여 운영되고 있으며, 주요 참여국도 이에 상응하는 대응조직 설계 및 법 제화를 추진
- 또한 반도체 및 과학법, 인플레이션 감축법 등과 같은 자국 산업 보호를 위한 기술보호주의적 법안을 제정하였으며, 이는 동맹국의 반대와 대응으로 이어지고 있음.
 - 반도체 및 과학법에는 연방 지원금의 수혜기업에 대해 우려국내 생산기반 확대 및 첨단 제조시설 건설을 제한하는 내용을 포함
 - 인플레이션 감축법상에서의 전기차 보조금 지급대상은 미국 내 최종조립조건을 만족시켜야 하며, 핵심 광물 및 부품은 연도별 USMCA 권역 내 생산 및 조달 비율을 만족시켜야 함.
- 첨단산업 분야 공급망·통상 해결 과제
 - 보호주의 진영화 및 경제안보 불가분 시대 본격화
 - 유사 입장국·동맹국 중심의 글로벌 신뢰가치 사슬 중요성 대두
 - 미국 주도 경제안보 전략의 전방위적 확산
 - 한국의 통상정책 대응 체계 미흡 및 첨단산업 전략 목표 설정 불분명
- 첨단산업 분야 공급망·통상 정책 과제
 - IPEF, TTC와 같은 ‘보호주의 진영화’와 다양한 TVC 구축에 대응
 - 신흥 국제 무역규범 및 표준 제정에 대한 주도적 참여 전략 수립
 - ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사 대응 방향 수립
 - 주요 국별·지역별 다층적인 경제안보협력 방안을 수립
 - 경제안보 국내 거버넌스 구축 및 역량 강화

□ 인재 정책

- 인재 정책은 글로벌 첨단산업 경쟁에 있어 가장 중요한 핵심 영역으로, 각국의 경쟁이 가장치열하고 국내 제도 개선이 가장 시급한 영역임.
- 특히 첨단산업 역구개발에 가장 핵심 적인 고등교육 분야에서 한국은 유례없이 급격한 성장과 감소를 경험하고 있어 전략적인 대응이 필요
 - 한국의 4년제 대학교는 1980년 85개에서 2020년 191개, 4년제 대학생이 1980년 402,979명에서 2015년 2,130,046명으로 최고점에 도달
- 저출산 고령화, 등록금 동결 등의 문제 해결과 대학 연구개발 역량 강화를 위해 다양한 형태의 지원사업이 추진되어 옴.

〈요약 표 3〉 역대 정부 대학 재정 지원 사업 요약

목적	김대중 정부	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
연구 중심	■ BK21 (1,851억 원 /438개단)	■ 1단계 BK (2,810억 원 /569개단)	■ 2단계 BK (2,031억 원 /500개단)	■ BK21 플러스 (2,725억 원 /545개단)
특 성 화	■ 대학 다양화 특성화 지원 (630억 원 /33개교)	■ 수도권 NURI (600억 원 /30개교)	■ 수도권 교육역량 강화(570억 원 /35개교)	■ 수도권 CK (542억 원 /79개단)
		■ 지방대 NURI (2,594억 원 /131개단)	■ 지방대 교육역량 강화(1,241억 원 /62개교)	■ 지방대 CK (1,925억 원 /258개단)
			■ ACE(600억 원 /25개교)	■ ACE(594억 원 /32개교)
				■ PRIME(2,012억 원 /21개교)
				■ CORE(600억 원 /19개교)
산학 협력	■ 전문대학 다양화 특성화 지원 (800억 원/90개교)	■ 전문대학특성화 (1,680억 원 /100개교)	■ 전문대학교육역량 강화(2,340억 원 /70개교)	■ 평생교육단과대학 (300억 원 /9개교)
		■ 산학협력중심대학 (300억 원/ 23개교)	■ LINC (1,800억/81개교)	■ We-Up(50억 원 /10개교)
				■ SCK(2,972억 원 /83개교)
				■ LINC(2,240억 원 / 57개교)
				■ LINC전문대(195억 원 /30개교)

- 그러나 이러한 대학지원 사업들의 내실화, 효율성 문제들이 끊임없이 제기되고 있으며, 글로벌 패권경쟁에 대응하기 위한 인재의 질적 역량 향상과 글로벌 인재 유치 전략 등이 요구되고 있음.
- 첨단산업 분야 인재 정책 해결 과제
 - 대학 교육과정의 품질에 대한 통제 및 관리 감독 부재
 - 논문편수 중심 평가 등으로 인한 대학 연구 역량 하락
 - 고등 교육 및 첨단기술 인재 양성 관점의 정책 부재
 - 미래 인재 수요 전망 타당성 부족
 - 부처별 개별 사업 추진 및 사업 참여자에 대한 개별적 관리 부재
 - 이해관계자의 참여 메커니즘 부재
- 첨단산업 분야 인재 정책 과제
 - 정성 정량 분석을 결합한 미래 인재 수요 전망 고도화
 - 고등교육 전반의 품질 제고, 기초과학의 활성화를 위한 투자 확대
 - 대학 외부 평가자 제도 도입과 연계한 규제 완화 추진
 - 대학 사업 참여자에 대한 개인별 관리 정보 관리 및 추적 활성화
 - 미래 첨단산업 인재 양성 및 확보 중심의 정책 거버넌스 개편

□ 규제 · 표준 정책

- 규제와 표준은 첨단 전략산업의 육성에 핵심적인 영역으로, 혁신성장을 저해하는 규제 해소와 글로벌 표준 리더십 확보를 위한 전략을 수립
 - 정부 차원에서는 규제 샌드박스, 규제자유특구 등 다양한 형태의 규제 혁파 작업을 추진하고 친환경 전환과 디지털 전환 관련 국제 규범에 대한 대응을 중점적으로 추진하고 있음.

〈요약 표 4〉 역대 정부의 규제개혁 거버넌스 및 내용

	김대중 정부	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
최고 의결기구	규제개혁위원회 (규제개혁 조정관실) 「행정규제기본법」 시행	규제개혁위원회 (규제개혁조정관실)	규제개혁위원회 (규제개혁실) - 신설·강화 규제 심사 중심	규제개혁위원회 (규제조정실) - 규제개혁 총괄	규제개혁위원회 (규제조정실) - 자문기구 구성·운영 (산업규제혁신위 · 기술규제위, 비용분석위원회)
실행기구 및 역할		총리 주재 규제개혁장관회의	국가경쟁력 강화위원회 - 덩어리 규제 개혁 및 규제정책 관련 대통령 보좌	대통령 주재 규제개혁장관회의 국무총리 주재 규제개혁 현장점검회의	국무총리 주재 국정현안점검 조정회의 국무총리 주재 규제혁신 현장대화
민관협력 조직		규제개혁기획단 - 덩어리규제 개혁	민관합동 규제개혁추진단 - 기업 현장 규제애로 개선	민관합동 규제개선추진단 - 손톱 및 가시 등 기업 규제애로 해소	민관합동 규제개선추진단 - 일자리 창출 및 기업 현장 규제애로 해소
청원기구	규제신고센터 - 규제민원 처리	규제신고센터 - 규제민원 처리		규제개혁신문고 - 규제민원 처리	규제개혁신문고 - 규제민원 처리

○ 첨단산업 분야 규제·표준 정책 해결 과제

- 경직적인 규제 거버넌스 및 엄격한 인허가 제도
- 표준 특허 창출로 이어지기 어려운 연구개발 제도
- 글로벌 규범 변화 모니터링 대응 역량 전문성 및 경험 부족
- 국내외 표준 활동에 대한 이해도 부족 및 인센티브 부재

○ 첨단산업 분야 규제·표준 정책 과제

- (규제) 규제정책의 통시성이 강화 및 규제 혁신 원칙 제정
- (규제) 산업생태계 차원의 영향평가 및 기업 보호관점의 기술 규제 정책 실행
- (규제) 글로벌 기술 규제 변화 모니터링 및 대응 체계 구축
- (표준) 글로벌 표준 네트워킹 활동 장려 및 인센티브 강화
- (표준) 표준 분과 개설에 대한 전략적 지원 확대
- (표준) 과기-외교 분야 전문가 협력 플랫폼 구축 및 통합 전문가 육성

3. 글로벌 패권 경쟁과 반도체 산업

□ 반도체의 전략적 가치

- 70년간의 철저한 효율성 기반의 분업화로 인해 고도화된 글로벌 가치사슬이 구축되었으며, R&D 집약적 활동은 미국, Capex 집약적 활동은 한국과 대만, 노동 집약적 활동은 중국에 집중되어 있음.
 - 하드웨어 핵심 장비인 노광장비는 ASML(네덜란드)이 독점하고, 핵심 SW인 EDA는 시놉시스(Synopsys), 케이던스(Cadence), 지멘스(siemens) 3사가 전체 시장을 과점하고 있어, 확실한 전략적 불가결성을 확보하고 있음
- 풍부한 연관 산업 수요와 디지털 전환 가속화로 인해 반도체 산업은 빠르게 성장하였지만, 제조 생산 분야의 전략적 가치 증가와 미국의 대중국 제재로 인해 안보 자산화되어 가는 과정에 있음.
 - 하지만 역설적으로 중국의 파운드리 생산역량은 14nm 수준에 머물러 있고, 메모리 분야의 기술 경쟁력은 삼성전자에 비해 뚜렷한 기술격차를 보이고 있음.
- 미국의 대중국 반도체 견제 기조가 확실한 동결에 초점이 맞춰져 있는 만큼 향후 지속적인 안보화 조치가 시행될 것으로 예측되며, 이로 인한 우리의 리스크와 기회 요인을 파악하여 전략적으로 대응할 필요가 있음.

□ 주요국의 반도체 정책

- 미국은 자국 내 반도체 생산기반 확충, 글로벌 공급망 재편을 위한 다양한 법·제도 기반을 구축함과 동시에 대중국 반도체 수출 통제를 강화하고 반도체 동맹화를 추진
 - 2022년 8월에 통과된 반도체 및 과학법은 향후 5년간 제조·R&D·인력개발 등 반도체 산업 발전을 위한 총 527억 달러의 자금을 지원하는 한편, 핵심 미래 기술 분야에 대한 연방정부의 대규모 투자(2,000억 USD)가 단행될 예정

- 또한 미국의 반도체 과학법의 지원을 받은 기업은 우리나라 생산 기반 확대를 금지한다는 세이프 가드 조치를 포함
- (수출 통제) 미국 상무부는 국가 안보 및 외교 정책적 이익 보호를 위해 첨단 컴퓨팅과 반도체 제조 품목에 대한 대중 수출 통제 강화 조치를 발표
- 바이든 행정부는 미-EU 무역기술위원회(TTC), 인태경제프레임워크(IPEF), 칩 4(Fab 4) 등을 통해 유사 입장국과의 반도체 공급망 협력 강화 및 대중국 견제 체제 구축을 강화하고 있음.
- 중국은 미국의 제재에 대응하고 반도체 기술 자립 실현하기 위해 국가 차원에서 빅펀드 조성, 핵심 인재 육성, 차세대 기술 투자 확대 등의 전략을 추진
 - 2020년 들어 중국의 중앙 정부는 기존 정책을 강화하는 반도체 육성 정책인 ‘신 시대 집적회로 산업과 소프트웨어 산업의 질적 발전 촉진 정책(2020.8)’, ‘세금 우대를 받는 반도체 및 소프트웨어 기업 리스트 제정 (2020.12)’, ‘반도체 산업 고품질 발전 촉진을 위한 기업 소득세 정책에 관한 공고 (2021.2)’를 통해 세제, 투자 및 융자, 연구개발, 지적재산권 등 8개 방면에 대한 지원 방안을 제시
 - 이와 함께 중국 정부는 미국의 제재에 대비하기 위해 막대한 정책 금융인 반도체 펀드를 조성하여 핵심 제조 분야에 전략적인 투자를 단행
 - 1기 빅펀드의 총 투자 규모는 1,387억 위안(약 21조원) 규모로, 이 중 67%가 IC 제조 분야에 집중되었으며, 2기 빅펀드의 총 투자 규모는 2,041억 위안(약 34조원) 규모로, 소재 및 장비의 국산화에 집중 투자됨
- EU는 ‘유럽반도체법(A Chips Act for Europe)’의 제정과 IPCEI 등의 프로그램 등을 통해 유럽내 반도체 기술 및 생산 역량 강화와 의존도 완화를 추진
 - 유럽반도체법(A Chips Act for Europe)은 5대 목표(기술 리더십 강화, 첨단 반도체 분야의 설계, 생산, 패키징 역량 제고, 역내 첨단 반도체 생산 역량 확대, 전문인력 양성 및 유치, 글로벌 반도체 가치사슬에 대한 이해 확대)와 함께, 2030년까지 총액 430억 유로 규모의 공공 · 민간 투자를 단행하고, 글로벌 반도체 생산 점유율을 20%까지 제고하는 것을 목표로 설정

- IPCEI(Important Project on Common European Interest)는 유럽의 경제성장, 일자리 창출, 경쟁력 강화를 목표로 EU 집행위 차원에서 공공자금을 조달하는 프로젝트로 반도체, 배터리, 수소 분야를 핵심 분야로 선정하여 지원
- 일본은 지정학적 경쟁을 활용하여 자국의 반도체 생산 기반 회복 및 미래 첨단 기술 분야 리더십 회복을 위한 반도체 전략을 수립
 - 일본 정부는 반도체 경쟁력 확보를 위해 TSMC 유치를 통한 국내 반도체 공급망 역량 강화 및 리쇼어링 정책을 강력하게 추진
 - 보조금 지급 조건: ① 경제산업성이 공장정비계획 승인, ② 공장 가동 후 일정 기간 이상 안정적인 생산과 투자 유지 및 공급망 불안 시 증산, 기술유출 방지 관련 일본 국내법 준수, ③ 위반 시 보조금 반환 청구 가능
 - 또한 반도체 제조기반 재생 및 강화 대책(서플라이체인 강화 대책, 로직 반도체의 하이엔드·미들엔드 공장 입지 확보 지원, 기존 반도체 공장의 재생, 반도체 분야 기술개발 목표 공유) 등을 추진
 - 일본 정부는 미래 기술력 확보를 위해 차세대 첨단 반도체 설계 개발 지원 및 반도체 그린 이노베이션 지원을 추진
 - 정부차원에서 미·중 전략경쟁을 기회로 활용한 미·일 반도체 협력 및 QUAD, IPEF를 중심으로 한 기술 동맹 중심의 국제협력 강화를 추진
- 한국은 2019년 '시스템 반도체 비전과 전략'을 시작으로 'K-반도체 전략', '인공지능 반도체 산업 발전전략', '반도체 초강대국 달성전략' 등을 연이어 발표하며 반도체 초격차 국가 전략의 세부 내용을 발표
 - 반도체 초강대국 달성전략: 인프라 지원·규제특례 제공, 차세대 시스템 반도체에 대한 연구개발 지원, 규제혁신과 재정지원 등의 내용 포함
 - 이외에도 12대 국가 필수전략기술로 반도체를 지정하고, 4대 핵심 기술을 선정하여 기술별 로드맵과 전략기술 프로젝트를 추진할 계획을 발표

□ 가치 사슬별 리스크 요인

- (연구 개발) ① 연구 안보의 이슈의 규범화, ② 미국·유럽 공동 연구 프로그램의 자국 중심화 및 참여국간 경쟁 심화, ③ 중국 내 R&D 거점 핵심 정보 공유 의무화, 한국 기술 인재 스카웃 강화, ④ 각국의 기술 지식 역내화로 인한 한국의 R&D 공동화, ⑤ 기술 제품 표준 디커플링으로 인한 R&D 효율성 저하
- (자원 조달) ① 자원 조달 기준 강화(미 위그루 강제노동 방지법, 공급망 실사법), ② 중국의 수출통제 및 역외 차별 금지법 강화, ③ 미국 상무부의 기밀 정보 공유 요청 G20 공급망 안정화 협의체 구축
- (제조 생산) ① 각국의 반도체 역내화 정책으로 인한 공급과잉, 생산 비용 증가, ② 중국 내 선진 장비 도입 차질로 인한 제조 경쟁력 상실, ③ 대중 제재로 인한 중국 기업들의 기술 혁신·우회 자립 가속화
- (시장 수요) ① 미국의 첨단 제품의 중국 시장 판매 금지, ② 중국 정부의 미국 제재 대응 정책

4. 글로벌 패권 경쟁과 배터리 산업

□ 배터리의 전략적 가치

- 최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의 효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전 세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있음.
- 이차전지의 산업 성장성을 반영한 듯 배터리 원재료와 관련한 치열한 자원 확보 경쟁과 해외 선진국들의 광산 독점으로 원자재 가격이 폭등하고 있음.
 - Bloomberg New Energy Finance 조사에 따르면 중국 기업이 글로벌 배터리 원자재 처리의 80%를 점유(Grid News, 2022).

- 전 세계적으로 원자재 수급, 수율, 생산 이슈로 인해 이차전지 생산량이 수요를 따라가지 못하고 있으며 원자재 부족 현상을 대비해 안전한 이차전지 공급망 확보가 산업 경쟁력과 직결될 전망

□ 주요국의 배터리 정책

- 미국의 배터리 패권 확보를 위한 것으로 원자재부터 첨단기술 연구개발까지 다양한 형태의 정책을 수립하고 있음.
 - (리튬 배터리에 대한 국가청사진 2021-2030): 미국 에너지부의 주도하에 미국 내 이차전지 제조의 가치 사슬(value chain)을 개발하기 위한 투자 방향을 제시
 - (공급망 관련 100일 검토 보고서): 본 보고서를 통해 미국은 수요 촉진과 공급 강화라는 두 가지 접근을 통해 이차전지 시장을 활성화하며, 장기적으로는 광물자원의 확보를 포함하여, 미국 내 생산촉진과 그를 뒷받침할 인력과 기술혁신에 대한 투자가 필요함을 강조
 - (인플레이션 감축법) 바이든 행정부는 2022년 8월 16일 인플레이션 감축법(IRA)을 발효하면서 자국 중심의 공급망 재편의 목표를 포함
- 중국은 배터리 기술자립 및 글로벌 경쟁력 강화를 위한 배터리 정책을 수립
 - 중국정부는 전기차 배터리산업 육성을 위해 배터리 제조업체를 대형 기업으로 육성하는 배터리 업체 규모 육성 정책(支持企业做大)과 경쟁력 보유기업 육성 정책(支持企业做强)을 채택하였으며 이와 동시에 대외적인 개방을 실시하여 국제적인 경쟁을 도입하고자 하였음
 - 중국 정부는 2021년 자국 내 희토류 관련 공기업을 전부 통합하여 중국희토공사로 출범하여 희토류 거버넌스를 일원화시킨.
- EU의 정책은 큰 틀에서 유럽을 지속가능한 배터리 생산 및 사용의 글로벌 리더로 만드는 것을 목표로 하고 있음.

- 대표적인 유럽연합의 역내 공급망 구축 및 주권적 기술개발 입법 정책: 1) 2017~18년: 유럽 배터리 동맹 & 배터리 전략적 행동 계획, 2) 2019년: 비즈니스 투자 플랫폼 & 유럽 기술 및 혁신 플랫폼 배터리 유럽, 3) 2019년 & 2021년: 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(Important Project of Common European Interest), 4) Horizon 2020 그리고 Horizon Europe 차원에서 유럽연합의 지원
- 한국은 2020년도에 일본 정부의 수출 규제 조치로 인해 소부장 역량의 내재화와 산업 경쟁력 강화와, COVID-19를 계기로 재편되는 글로벌 공급망의 변화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘소재, 부품, 장비’ 전략을 추진 중
- 2021년 7월에 이차전지 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지와 주도권을 강화하고자 ‘2030 이차전지 산업(K-Battery) 발전 전략’이 발표됨
- 2022년 11월에는 ‘이차전지 사업 혁신전략’이 발표하고 요즘의 글로벌 공급망 리스크 등에 민관이 공동으로 대응하기 위한 ‘배터리 얼라이언스’를 출범

□ 가치 사슬별 리스크 요인

- 한국의 배터리 산업 가치사슬별 핵심 리스크 요인은 다음과 같음
- (연구개발) ① 주요국의 이차전지 공급망 자국 내재화 추진, ② 중국 기업의 이차전지 기술개발 및 글로벌 고잉아웃
- (자원조달) ① 미국의 대중국 견제 공급망 정책 추진, ② 배터리 원재료의 중국 편중으로 인한 수급의 불안정성
- (제조생산) ① 중장기적인 비교우위 저하, ② 중국의 기술과 생산 리더십 증대, 셋째, 유럽 시장 내재화로 생산 경쟁 심화
- (시장 및 수요) ① 한미 간 경쟁관계 조성, ② 중국의 공격적인 저가판매 전략, ③ 배터리 안전문제, ④ 배터리 수요 감소

5. 결론 및 정책 제언

○ 공통 정책 대안

- 과학기술-산업혁신-외교안보적 관점을 통합적으로 고려한 국가 대응 전략 및 거버넌스, 실무 대응 체계 설계 필요
- 미·중·EU 등 주요 국가별 정책 모니터링 및 비교 분석을 통한 글로벌 협력 전략 수립 및 영역별 국내 정책 간 환류 및 조정을 통한 정책의 효율성 제고 필요

○ 반도체 분야의 정책 제언

- R&D 지원 체계 다양화 내실화, 글로벌 기업의 국내 R&D 기능 확장 유도
- 핵심 부품 장비, SW 조달 대응을 위한 민관 공동 대응 체계 고도화
- 미국과의 외교협상을 통한 중국 내 생산 제한 조치 해제, 미국 중국의 견제/제재 조치 예측 및 예방
- 1.5트랙 전문가 협의체, 미국 산업계 등을 통한 의견 전달, 유사 입장국과의 대미 공동 대응 체계 구축, 중국 정부와의 협의체 구축을 통한 시장(반독점 제재, 인허가 및 생산 제재, 타 분야 제재 조치로의 확산 등) 제재 조치 예방

○ 배터리 분야 정책 제언

- 원천기술 R&D 강화, 기초 소재 선진국과의 국제 협력 강화, 규범 대응형(재사용, 친환경) R&D 강화, 중국 내 차세대 배터리 연구 협력 및 특허 확보
- 사전 예방 및 사후 대응체계 공동 구축, 공급망 교란 역지력 중심의 대응 정책 수립, 캐나다, 호주 등과의 자원 협력 개발, 광물 의존도 완화형 연구개발 추진
- 대 미, 대 EU 공급망 환경 표준 협력, 중국 내 배터리 제조생산 시설 보호 대책 사전 수립(중앙 정부/지방 정부 협력, 중국 내 타국 기업들과의 협의체 구성)
- 중국 내 전후방 가치 사슬의 수요 부진 및 의존도 문제 해결, EU의 공급망 관련 규범/제도 강화 대응, 제3국에서의 경쟁 전략

〈요약 표〉 본 연구의 정책 제언

		첨단산업 정책 과제
NIS 관점	R&D	- 전략기술·첨단 산업 전용 데이터베이스 및 정보 인프라 구축 - 임무지향형 과제간 공동 기획을 통한 중복도 완화 및 연계성 강화 - 중개연구 강화, 중복 연구 허용을 통한 기술 성숙도 제고 - 차세대 원천 기술 R&D 투자 전략성 강화 - 대형 원천 연구, 전략적 국제 공동 연구 강화
	정책 금융	- 벤처캐피탈의 인제자본 역할 강화: 벤처캐피탈 운영기간 장기화 인센티브 모색 - 첨단 전략 산업분야에 대한 모험자본 역할 강화 - 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계 구축 - R&D 효율성 제고를 위한 정책금융의 활용
	조세	- 직접지원 방식 위주의 지원을 조세지원 위주의 방식으로 전환 - 혁신 주체 개발연구 직접지원 재원을 첨단기술 조세지원 재원으로 전환 - 일반 연구인력개발비 소요 재원을 첨단기술개발비 재원으로 전용 - 첨단기술 조세지원 대상에서 대기업을 제외하고, 중견기업·강중기업에 집중 - 직접지원 수단 다양화(투자, 용자 등)
	통상· 공급망	- IPEF, TTC와 같은 '보호주의 진영화'와 다양한 TVC 구축에 대응 - 신흥 국제 무역규범 및 표준 제정에 대한 주도적 참여 전략 수립 - ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사 대응 방향 수립 - 주요 국별·지역별 다층적인 경제안보협력 방안 수립
	인재	- 정성 정량 분석을 결합한 미래 인재 수요 전망 고도화 - 고등교육 전반의 품질 제고, 기초과학의 활성화를 위한 투자 확대 - 대학 외부 평가자 제도 도입과 연계한 규제 완화 추진 - 대학 사업 참여자에 대한 개인별 관리 정보 관리 및 추적 활성화 - 미래 첨단산업 인재 양성 및 확보 중심의 정책 거버넌스 개편
	표준· 규제	(규제) 규제정책의 통시성이 강화 및 규제 혁신 원칙 제정 (규제) 산업생태계 차원의 영향평가 및 기업 보호관점의 기술 규제 정책 실행 (규제) 글로벌 기술 규제 변화 모니터링 및 대응 체계 구축 (표준) 글로벌 표준 네트워킹 활동 장려 및 인센티브 강화 (표준) 표준 분과 개설에 대한 전략적 지원 확대 (표준) 과기-외교 분야 전문가 협력 플랫폼 구축 및 인증 표준 통합 전문가 육성
SIS 관점	반도체	- R&D 지원 체계 다양화 내실화, 글로벌 기업의 국내 R&D 기능 확장 유도 - 핵심 부품 장비, SW 조달 대응을 위한 민간 공동 대응 체계 고도화 - 미국과의 협상을 통한 중국 내 제재 조치 해제, 미국 중국의 제재 조치 예측 및 예방 1.5트랙 전문가 협의체, 미국 산업계 등을 통한 의견 전달, 유사 입장국과의 대미 공동 대응 체계 구축, 중국 정부와의 협의체 구축을 통한 시장(반독점 제재, 인허가 및 생산 제재, 타 분야 제재 조치로의 확산 등) 제재 조치 예방
	배터리	- 원천기술 R&D 강화, 기초 소재 선진국과의 국제 협력 강화, 규범 대응형(재사용, 친환경) R&D 강화, 중국 내 차세대 배터리 연구 협력 및 특허 확보 - 사전 예방 및 사후 대응체계 공동 구축, 공급망 교란 역지력 중심의 대응 정책 수립, 캐나다, 호주 등과의 자원 협력 개발, 광물 의존도 완화형 연구개발 추진 - 대 미, 대 EU 공급망 환경 표준 협력, 중국 내 배터리 제조 생산 시설 보호 대책 사전 수립(중앙 정부/지방 정부 협력, 중국 내 타국 기업들과의 협의체 구성) - 중국 내 전후방 가치 사슬의 수요 부진 및 의존도 문제 해결, EU의 공급망 관련 규범/제도 강화 대응, 제3국에서의 경쟁 전략

Summary

Global Science and Technology Competition and Innovation Strategy for Advanced Industry: Focusing on the Semiconductor and Battery Industry

- **Project Leader:** Seoin Baek, Jahyun Koo
- **Participants:** Park Byundwon, Sung Kyungmo, Park Doungun, Yoo Jaehyun, Yoon Yeojin, Kim Jieun, Lee Gwangho, Lee Seoung Hyub, Ahn Sanghoon, Park So Hyun, Lee Kyung Ae, Lee Ji Hae, KI, Heetae, Lee hyunjin, Kim Yanghee, Kim Sungkyun, Choi Yeong Sub, Kim Kyupan, Oh Taehyun

1. Research Background

As U.S.-China competition for technology supremacy hit their stride, the USICA/ACA bill proposed by the U.S. Senate and the House of Representatives was finally legislated as the CHIPS and Science Act (CSA) and the Inflation Reduction Act (IRA). In particular, in addition to supporting U.S. companies, the bill is characterized by sanctions and discriminatory measures (subsidization) towards the activities within countries of concern. In addition to such legislation, the U.S. is strengthening containment against China's high-tech industries through the Trade Technology Commission (TTC), the Indian Economic Framework (IPEF), AUKUS, QUAD, and Chip 4.

In addition, because of the prolonged COVID-19 pandemic, Xi Jinping's third consecutive term and Russia's invasion of Ukraine, uncertainties of the global situation and industrial landscape are increasing. Also, China's acceleration of technological independence and innovation due to U.S. sanctions, and the tendency to protect economic security and technological sovereignty are continuously strengthening.

This study aims to investigate Korea's national strategy in the high-tech industrial area, an arena of global science and technology hegemony competition. This study aims to suggest the evaluation and strategic idea for R&D, tax, policy finance, talent, supply chain, regulation and standards, which are the most important factors from the perspective of the National Innovation System. Each consists of success factors and challenges in Korea's high-tech industry policy, additional threats and challenges caused by competition for science and technology hegemony competition, and Korea's response strategy. In addition, in order to suggest the more practical policy alternatives, this research would like to present risk factors and solutions for two representative cases (semiconductor and battery) from the perspective of the Sectoral Innovation System.

2. The Evolution Path and Recommendation for Korea's Advanced Industry

This chapter derived new challenges and countermeasures due to global technology hegemony competition, and evaluation of existing high-tech industrial policies in six aspects: R&D, trade and supply network, tax, policy finance, talent, and regulations and standards. First, in terms of R&D, since early and mid-2000, public R&D has been less effective in high-tech strategic industries and mid- to long-term basic research with high originality which is hard for the private sector to do has not been conducted.

As the global competition for technology hegemony began in earnest, the efficiency issue have increased because of the significant increase in the budget for technology independence without solving the existing chronic problems. In particular, most areas were overlapped in the selection and legislation of national strategic technologies by Ministry of Science and ICT and implementation of the National Advanced Strategic Industry Act by Ministry of Industry, and they are designed very similarly in detailed technologies and corresponding detailed strategies (National Strategic Technology Project, Mega Impact Project). Policy directions to respond to the intensifying technology sanctions include strengthening basic R&D support, supporting the first and best research results by increasing strategic international joint research, supporting transitional innovation

through R&D support to SMEs and fostering deep tech by energizing technology startups at universities.

In terms of policy and finance, it is facing to complicated crisis because of the U.S.-China strategic competition began in earnest, Russia's invasion of Ukraine, inflation due to the prolonged COVID-19, the recession and reduced venture investment. In addition, it is true that the performance evaluation of policy finance, which should serve as a strategic endurance capital at the national level, was operated around the loss rate, so it did not fully play its role. As policy financing measures to strengthen national competitiveness more strategically in the atmosphere of strengthening caution on the influx of foreign capital due to the U.S.-China hegemony competition, this research suggested long-term incentives for venture capital operations, strengthening venture capital roles in high-tech strategic industries, establishing cooperative systems for high-tech industries, and increasing R&D efficiency.

As the most noteworthy factor in fostering high-tech strategic industries, tax is the most requested area to expand by the corporations. Political and industrial sides strongly argue to enlarge the tax support system, which has been significantly reduced compared to the initial stage and industrialization age of the semiconductor industry. However, it should be carefully approached because indiscriminate expansion of tax support can have a significant negative impact on budget soundness and policy efficiency. The tax policy alternatives for high-tech strategic industries presented in this study are: transition from direct support to tax support (from direct support resource for innovation entities R&D to tax support resource for high-technology), conversion of general research manpower development resource to high-technology development resource (excluding small and medium-sized enterprises), high-technology tax support focusing on medium size and strong medium enterprises, governance adjustment, and diversification of direct support measures (investment, loan, etc.).

In terms of trade and supply chain, Korea has been shocked by the US-China conflict because Korea has established export-supportive trade policies based on the global value chain. In particular, Japan's export control led to R&D policies that derived and localized highly foreign dependent items, but the response to

easing dependence on China, which has structural dependence in much more areas, was late. In addition, in the process of establishing and legislating a new U.S.-led economic security framework and its U.S.-centered supply chain policy, we failed to establish a proactive response or principle-based strategy. We also did not have multi-layered alternative networks such as Europe, Japan, and India. To respond to these situations, it was suggested to establish a participation strategy for 'protectionism' such as IPEF and TTC and various emerging international trade norms and standards, establish a response for corporate due diligence based on values such as ESG, human rights, and democracy, establish multi-layered economic and security cooperation systems by major countries and regions and strengthen domestic governance capacity.

Human resource is the area that requires the strongest policy support to strengthen the competitiveness of the high-tech strategic industry. Due to the low birth rate and aging society, an all-encompassing imbalance of human resource supply and demand in the semiconductor and battery sectors, and an unprecedented shortage of high-quality human resource due to the global recruiting competition, each country is establishing the policies to attract talented human resource, including improving the visa system, expanding the quota of universities, and establishing graduate schools. On the other hand, Korea has serious problems with outdated university regulations such as freezing university entrance fee and limiting the number of students in the metropolitan area, degradation in educational quality, and low inflow of overseas talent. In addition, it is time to derive fundamental policy alternatives as it faces challenges such as low efficiency and effectiveness issues of specialized graduate school, and degradation in the quantity and quality of R&D human resource. As an alternative to this, this study suggested: improving future talent demand prospects, improving overall quality of higher education, enlarging the investment in vitalizing basic science in particular, improving university education quality, easing regulations related to introduction of external evaluators system of universities, individual management of project participants, and future talent policy governance reform.

Finally, as the key areas of high-tech strategic industries and future core technologies, regulations and standards are the areas that greatly require strengthening

strategic activities in Korea. Various regulations that have increased exponentially through industrialization have hampered the growth of strategic and new industries over the years. There has been promoting various types of regulatory reform such as regulatory sandboxes and regulatory free zones to solve this problem, but they are still insufficient. In addition, the international standard activities, which have not been noted so far, and international norms related to eco-friendly transformation and digital transformation are being conducted in a somewhat exclusive form led by advanced countries, which is also urgent.

Main alternatives to regulatory policies include strengthening diachrony of regulatory policy, establishing regulatory reform principles, implementing impact assessments at the industrial ecosystem level, implementing technological regulatory policies from a corporate protection perspective, and establishing the monitoring and response system towards global technological regulatory change.

The standard policy alternatives include encouraging the foreign networking activities and deregulation, fostering integrated experts in standards and test/certification, expanding strategic support to open standards divisions, establishing a cooperative platform for experts in science and technology and diplomacy, and strengthening incentives for standard activities.

3. Risk and Policy Recommendations for Korea's Semiconductor Industry

The semiconductor sector is the area where hegemonic competition is the most intense, and is rapidly becoming a security asset because of the geopolitical conflicts.

Currently, in the semiconductor industry ecosystem, U.S has the most overwhelming competitive advantage in the overall value chain, including design and IP assets, while Korea has the world's second highest competitiveness overall, occupying 60% of memory manufacturing. In addition, Taiwan with overwhelming competitiveness in foundry, Japan, with strength in materials and parts, the Netherlands, which monopolizes EUV, and Germany, which provides laser sources and optical lenses, are playing the essential roles in semiconductor value chain.

The question of how the supply chain of the semiconductor industry, which has established an optimal global value chain in terms of economy and technology over 70 years, will be reorganized in the process of restructuring under the U.S. sanctions became a pressing matter. In particular, it is necessary to continuously monitor and establish the response on how much it will be possible to separate from the Chinese market, which has the largest potential demand, and what restrictions will be placed on the production of Korean companies with memory semiconductor plants in China that account for more than 30% of the world's gross domestic product.

The key threats and opportunities for each value chain of Korea's semiconductor industry caused by the unprecedented change in the external environment of the global value chain reorganization caused by global hegemony competition are as follows.

- Research and development: 1) standardization of research security issues; 2) intensifying protectionism and competition among participating countries of U.S-Europe joint research program; 3) Being mandatory to share the key information on R&D bases in China, and scouting Korean technological talents 4) hollowization of Korean R&D due to each country's localization of technology knowledge; 5) R&D efficiency reduction because of technical product standard decoupling.
- Resource Procurement: 1) Strengthening the resourcing standards (U.S. Uyghur Forced Labor Prevention Act, Supply Chain Due Diligence Act), 2) Strengthening China's export control and anti protectionism act, 3) Establishing a supply chain stabilization council for U.S. Department of Commerce request to share confidential information.
- Manufacturing & Production: 1) Oversupply due to each country's semiconductor regionalization policies, and increased production costs, 2) Losing the manufacturing competitiveness due to interruption in the introduction of advanced equipment in China, and 3) Accelerating on China's technological innovation and bypass self-reliance because of sanction towards China

- Market and demand: 1) Prohibition of the sale of high-tech products of U.S. to the Chinese market; 2) Chinese government's policy to respond to U.S. sanctions

In order to respond to these crises and opportunities of each value chain, the policy suggestions of this study are as follows.

First, in terms of research and development, it is necessary to supplement and expand domestic nano-fab centers and share research facilities with major countries, and to promote Korean-style IMEC and SRC, which the government is currently trying to promote, on the premise of establishing a joint research fund with other countries and expanding strategic international joint research. In addition, it is necessary to allocate R&D budgets, which are generally concentrated in state-of-the-art front-end process and memory fields, in non-memory, analog, and packaging. In order to strengthen manufacturing capabilities, it is necessary to promote joint research on manufacturing equipment with the EU and the Netherlands and create a Korean manufacturing science fund (strengthening fabless foundry cooperation, strengthening cooperation between complete product and system semiconductor companies, etc.).

In terms of tax and finance, it is necessary to promote the expansion and diversification of R&D-related tax deduction. In addition to direct support, it is necessary to raise the startup guarantee limit, expand the scale-up fund exclusively for semiconductors, and promote tax support for companies participating in the Korea Semiconductor International Institute (IMEC). Furthermore, it is necessary to support attracting companies in Korea and create M&A funds for global materials, components and equipment companies.

In terms of trade and supply chain, it is urgent to stabilize supply chains by joining and establishing strategic multilateral cooperation systems, securing integrated resources and procurement strategies (materials, components and equipment 2.0), strengthening strategic cooperation with countries with source technologies such as the United States, Japan, and Europe, and responding to strategic IPEF, CHIP4, semiconductor and science act. It is also necessary to manage supply chain crisis items more efficiently through the establishment of intelligent supply chain monitoring and response systems.

In terms of standards and regulations, it is necessary to establish a comprehensive global semiconductor supply chain information system and promote preemptive standardization, ease the regulations related to build and attract manufacturing production bases, and improve product licensing approval procedures. At the same time, it is urgent to actively respond to eco-friendly and decarbonized regulations related to semiconductors.

In terms of human resource development, it is necessary to establish an industry-centered semiconductor academy (indirect support by government), expand non-major talents retraining and non-degree education programs, and strengthen the mid and long-term high-quality human resource development functions of universities. In addition, it is urgent to actively attract overseas talent and foster professionals who response to resources, materials, and trade.

Finally, in order to achieve a frontier in the semiconductor field in terms of overall adjustment, overlapping projects and overlapping functions between government ministries must be adjusted. Also, it is necessary to establish a cooperative system between the government and companies by sharing the perception and matching response strategies between them. At the same time, Korea's semiconductor status should be strengthened by strengthening its technology and diplomatic capabilities and use it as leverage to establish partnerships in the next generation promising technology and industry that we need to secure competitiveness.

4. Risk and Policy Recommendations for Korea's Battery Industry

Battery is a key technology of green transition to achieve carbon neutrality goals and a strategic industry directly related to energy sovereignty caused by Russia's invasion of Ukraine, and is a key area of rapidly increasing in industrial and security value.

Although battery industry does not require state-of-the-art process technology for ultra-fine processes like semiconductor, it is a high-tech industry that requires various minerals and materials and the establishment of a stable production

system. The process is relatively less complicated than semiconductors, however, it is true that extraction and treatment of major minerals and resources, and recycling batteries are important, and it is difficult to prepare safety devices for preventing fire accidents.

In this important battery industry, it is safe to say that only three countries currently have production capabilities in global level: Korea, China, and Japan. Due to the unprecedented change in the external environment of reorganizing the global value chain due to global hegemony competition, the key threats and opportunities for each value chain of the Korean battery industry are as follows.

- Research and Development: 1) Promoting internalization of battery supply chain in major countries, battery technology development by Chinese companies, and global going-out
- Resource Procurement: 1) Promoting supply chain policy to check China by the U.S. and 2) instability in supply and demand due to the unequal distribution of battery raw materials in China.
- Manufacturing and Production: 1) Decreasing in comparative advantage in the medium and long term; 2) Strengthening China's technology and production leadership; 3) Intensifying global production competition.
- Market and demand: 1) Building up competitive relations between Korea and the U.S., 2) China's aggressive low-cost sales strategy, 3) Battery safety and recycling issues, 4) Reduction in battery demand.

In order to respond to these crises and opportunities of each value chain, the policy suggestions of this study are as follows.

First of all, it is urgent to support R&D of next-generation batteries such as all-solid-state batteries, lithium sulfur batteries, and battery equipment, develop eco-friendly batteries and recycling technologies, establish Korea Battery Research Center and Commercialization Center, and repair technology protection-related laws. It is also necessary to expand R&D investment such as 'R&D on lower reliance on resources, and commercialization' to cope with the resource crisis, fostering battery materials, components and equipment companies, expanding commercialization consortium, and developing technologies tailored to

the demand market, such as light sulfide solid state battery for EV, military and space.

In terms of tax and finance, it will be important to expand public-private joint battery funds, strengthening R&D tax support, create core resource investment funds, enlarge financial benefits to eco-friendly technology and rare-earth recycling companies, create M&A funds for global materials, components and equipment companies, and provide tax benefits for carbon technology.

In terms of trade and supply chain, it is necessary to establish cooperative system for stabilizing trade supply chains with the U.S. and China at the same time, along with strengthening resource diplomacy, establishing strategies for securing and procuring resources, enhancing core resource reserves, and responding to price fluctuations. In addition, strategic and active regulatory responses related to carbon neutrality such as IRA, IPEF, and the EU's carbon neutrality relation regulation are urgently needed.

In terms of standards and regulations, it is necessary to organize battery standards and after-use secondary battery consultative organization with the U.S. and Europe, and to specify international standard cooperation related to safety performance. In addition, it is required to establish a comprehensive battery supply chain information system and actively preoccupy other infrastructure (charging) related standards. In addition, it is necessary to foster new innovative companies by improving regulations actively on the waste battery market and related new industrial services in Korea.

Finally, in order to develop the human resources, it is important to operate a demand side battery academy, develop the next-generation battery R&D human resource, attract overseas talents, foster resource supply chain experts, improve the industrial experts protection system, establish human resource development center on manufacturing process, and educate local experts and establish industry-academic-research networks.

| 제1장 | 글로벌 패권경쟁과 첨단산업 초격차

제1절 연구의 목적, 프레임워크 및 방법

최근 미국, 중국, 유럽, 일본 등 세계 주요국은 첨단기술을 확보하고 첨단산업을 육성하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 선진국의 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성 경쟁은 단순히 기술과 산업의 비교 우위를 확보하는 차원보다는 글로벌 리더십 혹은 글로벌 패권을 둘러싼 경쟁의 양상을 띠고 있다. 과거 강대국들은 군사력 확대 및 영토의 확장을 둘러싼 패권 경쟁을 벌였으나 최근에는 현대적 영향력 수단(modern levers of power), 즉 글로벌 규범 및 제도, 표준, 통상 및 기술을 통제하기 위한 경쟁을 벌인다. 특히 첨단기술과 첨단산업은 경제성장을 위한 요소뿐만 아니라 정치 및 안보 측면에서도 매우 중요하게 인식되고 있다. 첨단기술을 개발하고 첨단산업을 창출할 수 있는 역량은 경제력과 군사력의 발판인 가운데 국제사회에서 글로벌 리더로 인정받기 때문이다(Lewis, 2019).

본 연구는 첨단기술 확보 및 첨단산업을 육성하기 위한 글로벌 경쟁에서 한국경제가 낙오되지 않고 중진 선진국으로 도약하기 위해 우리가 경쟁력을 보유하고 있는 첨단기술 및 첨단산업 분야(예: 반도체, 이차전지)에 대해서는 경쟁력을 더욱 강화하고(초격차 전략), 그동안의 성장동력 산업에 대한 고도화 및 신산업 육성을 위한 정책적 틀(신산업 정책)을 고찰하고 있다. 글로벌 기술패권경쟁이라는 매우 경쟁적이고, 치명적인 외부환경 변화에 대응하는 첨단 전략 산업 분야의 초격차 전략은 기존의 대외 우위를 보유하고 있는 분야의 지속적인 우위 유지와 가장 취약한 분야(weakest point)에서 최소한의 경쟁력을 확보함으로써 종합 역량의 우위를 유지해 나가는 것이 핵심이기 때문이다. 이러한 의미에서 본 연구는 신산업 정책과 첨단기술 및 첨단산업 초격차 전략이 이분(dichotomy)되어 있다기보다는 신산업정책¹⁾의 기본적인 틀 위에

1) 산업정책은 수평적 산업정책(horizontal industrial policy)과 수직적 또는 타겟 산업정책(vertical or targeted industrial policy)으로 구분되며 수평적 산업정책은 R&D 지원, 규제개선 등 기업환경을 개선하기 위한 정책을 의미하며 수직적 산업정책은 특정 산업을 육성하기 위해 정부가 개입하는 것을 의미한다(OECD, 2022). 시장의 역할을

서 특정 산업의 특성에 필요한 특정 정책 수단의 활용을 강조하고 있다. 또한 패권경쟁시기에는 주요국들의 첨단산업 육성 전략이 상호 경쟁과 견제에 집중되고 있기 때문에 일방적인 성장지향적 정책보다는 생존지향적인 정책도 중요하다고 강조한다. 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성을 위한 해외진출 및 R&D 투자 확대도 중요하지만 이에 수반하는 대내외 위험요인 관리와 내부 취약점 보완 등도 필수적이기 때문이다.

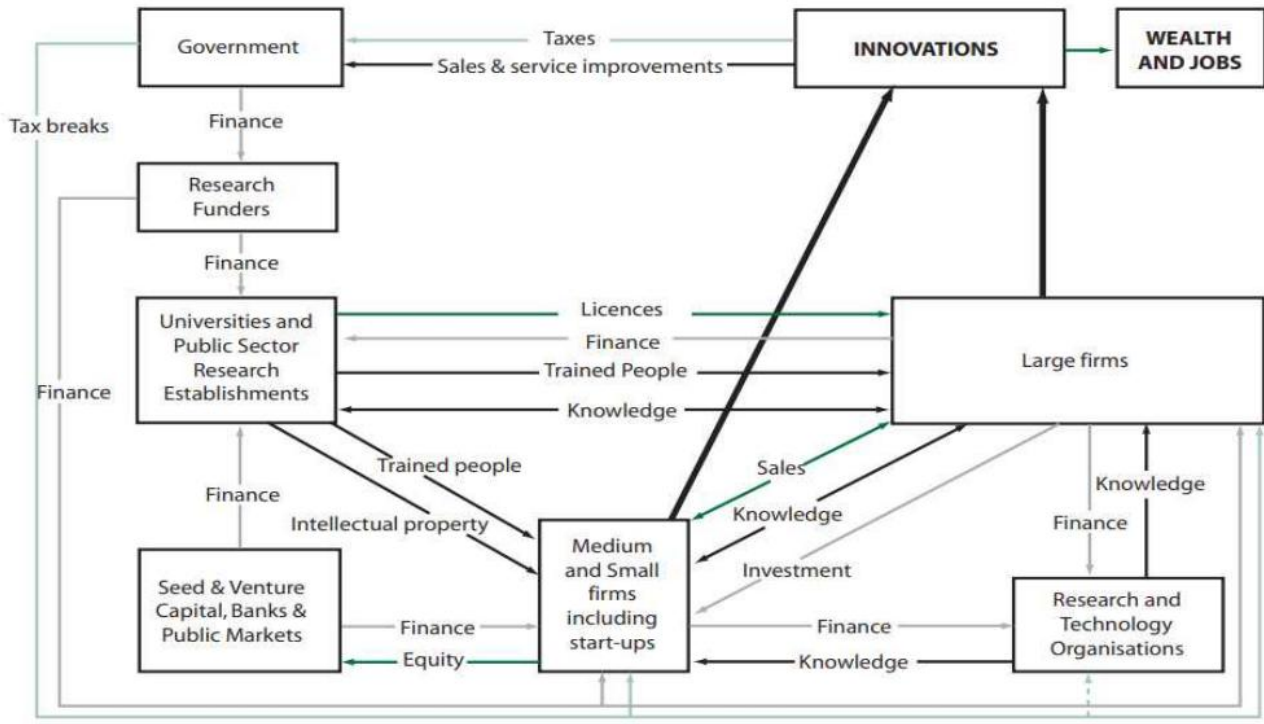
본 연구는 신산업 정책의 기본적인 틀로 국가혁신시스템을 상정한다. 즉, 국가혁신시스템의 관점에서 우리의 첨단산업 육성 수단(R&D정책, 정책 금융, 세제 혜택, 인재 정책, 통상·무역 정책, 규제·표준 정책)의 성공요인, 해결과제, 미래 정책 대안을 분석한다. 이를 통해 현재 우리나라의 첨단산업 육성 시스템의 문제점을 진단하고 급변하는 글로벌 환경 변화에 대응하기 위한 정책 대안을 모색한다(그림 1-1] 참고). 또한 최근 글로벌 과학기술패권과 첨단산업 경쟁에서 가장 중요한 분야인 반도체, 이차전지 산업에 대해 가치사슬별로 우리의 취약점과 글로벌 기술패권경쟁으로 인해 발생할 것으로 예상되는 위험 요인을 도출하고 이에 대한 대응 방안을 제시하고자 한다. 각 산업별로 연구개발, 자원조달, 제조생산, 판매 등 4가지 가치사슬 단계별로 미국발 리스크·기회요인, 중국발 리스크·기회요인을 집중 분석하여, 앞서 분석한 주요 정책 수단을 통한 정책 방안을 제시하고자 한다(그림 1-2] 참고).

본 연구는 과학기술 정책에 전문성이 있는 과학기술정책연구원과 경제정책에 전문성이 있는 한국개발연구원의 협동 연구로 진행되었다. 과학기술패권 확보 및 첨단산업 육성을 글로벌 경쟁에 대응하기 위해서는 글로벌 환경 변화에 대한 거시적 시각과 함께 개별 대응 정책에 대한 미시적 전문성도 필요하기 때문이다.

본 연구는 심도 있는 분석을 위해 각 영역별로 전문성을 보유한 과학기술정책연구원 및 한국개발연구원의 내부 연구진과 해당 분야의 최고 외부 전문가가 함께 분석을 진행했으며, 실제 업무를 담당하고 있는 기관과의 온·오프라인 세미나를 통해 정책 수요를 반영시켰다. 또한 분야별로 산·학·연·관의 다양한 전문가 인터뷰 및 온·오프라인 자문을 통해 현안 문제 발굴과 정책대안의 현실성을 제고하였다.

강조하는 신자유주의 시대에는 수평적 산업정책이 주로 실시되어 왔으나, 최근에는 특정산업에 대한 보조금, 세제 혜택 등 신자유주의 시대에 금기시되어 온 정책이 적극 활용되고 있다.

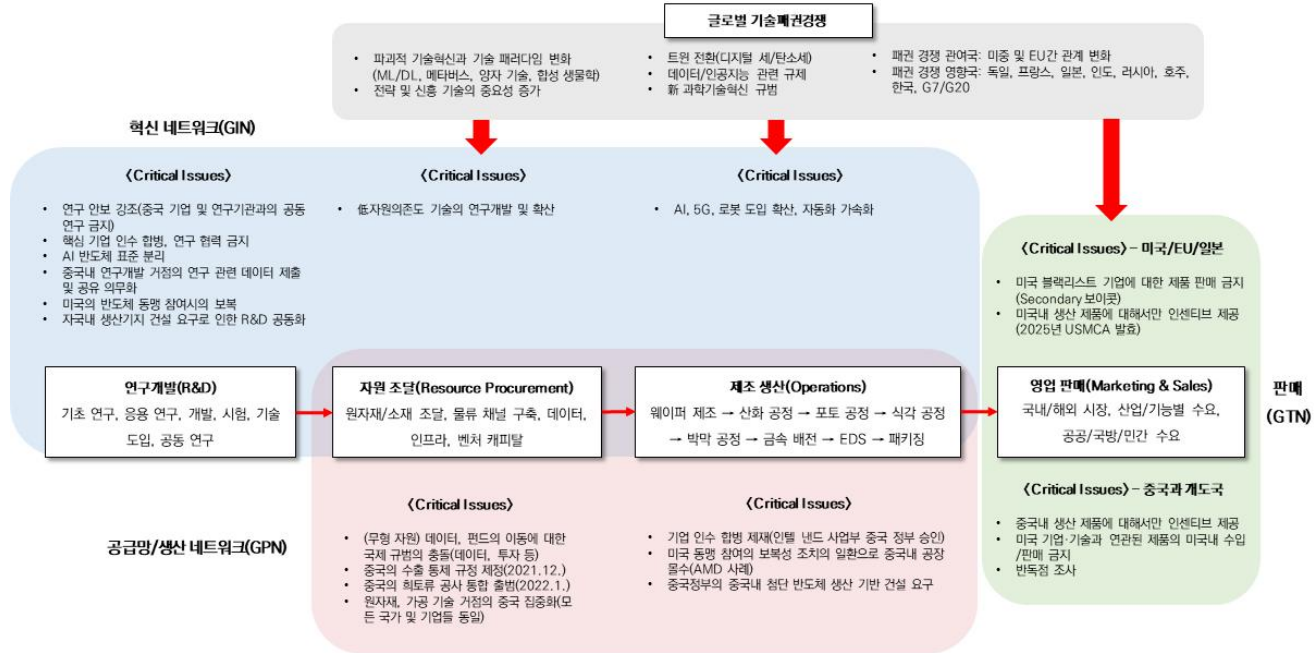
[그림 1-1] 국가혁신체제(NIS) 모형



자료: Georgiou et al.(2012).

4 글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단산업 초격차 전략: 반도체·배터리 산업을 중심으로

[그림 1-2] 글로벌 기술패권 경쟁으로 인한 산업 가치사슬별 리스크 분석 프레임 워크



국가의 역할 (Role of State)

- To define criticality of tech/sector/value chain from Korean perspective
- To determine whether this critical issue needs government intervention(necessity, availability, effectiveness)
- To design the optimal solution(tool package) for mitigating critical threat

본 연구는 크게 세 부분으로 구성되어 있다.

우선, 글로벌 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성 경쟁의 배경에 대해 고찰하고 있다. 글로벌 패권의 핵심 수단으로 강대국, 특히 미국과 중국의 첨단기술 확보를 위한 경쟁의 배경과 양상을 살펴보는 가운데 절대적인 첨단기술 경쟁력 우위 확보 즉 첨단기술 초격차의 의의에 대해 고찰한다. 또한 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성 경쟁이 특정 기술 및 산업에 대한 지원 차원에서 끝나는 것이 아니라 글로벌 공급망 개편으로도 이어진다는 것을 분석하였다. 특히 중국의 글로벌 경제 편입 이후 생산의 국제화가 확대되고 동아시아 내에서도 국제 분업이 활발하게 진행되었으나 최근 첨단산업 분야를 중심으로 생산의 국제화가 둔화되고 있는 것을 실증적으로 나타내고 있다. 한편, 글로벌 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성 경쟁은 주요국의 산업정책으로 구체화되고 있으며, 본 연구에서는 영국, 독일, 유럽, 중국, 일본, 미국의 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성을 위한 산업정책 추진 현황을 고찰하고 한국경제에 대한 정책적 시사점을 제시하였다. 미국을 비롯한 시장의 역할을 중시해 온 서구 선진국에서는 지난 수십 년 동안 산업정책을 터부시해 왔으나, 첨단기술 및 첨단산업을 육성하기 위해 기존의 R&D 중심의 수평적 산업정책에서 특정산업에 대한 보조금 지급 등 정부가 적극적으로 수직적 산업정책을 실시하고 있다. 특히 미국의 경우 반도체, 이차전지, 희토류, 바이오를 안보와 직결되는 국가 전략산업으로 인식하는 가운데 이러한 산업에 대한 자국 내 공급망 구축을 국가 전략(national strategy)으로 추진하고 있다. 우리나라의 경우에도 신자유주의 시기에는 신기술 육성에 초점을 둔 R&D 투자를 중심으로 수평적 산업정책을 실시해 왔으나 최근에는 첨단산업 및 신산업 육성에 초점을 두고 산업정책을 실시하고 있다²⁾. 다만, 국내 산업정책은 산업정책의 지향점(비전)하에 장기적 시각에서 추진되기 보다는 단기적 시각에서 프로젝트 중심으로 산업정책이 추진되는 한계를 노정하고 있다³⁾.

두 번째 부분에서 한국경제가 활용할 수 있는 첨단기술 확보 및 첨단산업을 육성하기

2) 관계부처 합동(2022.12.21) 참조.

3) 미국의 경우 Think-tank가 장기적 시각에서 산업전략을 작성하고 정부는 산업정책으로 구체화하고 있다. 예를 들어 미국 Think-tank인 Schmidt Futures는 2022년 4월 미국 바이오경제 전략(A Bioeconomy Strategy, "The U.S Bioeconomy: Charting a Course for a Resilient and Competitive Future") 보고서를 작성하였으며, 바이오 경제 전략 보고서의 정책 제언의 상당 부분이 2022년 9월 발표된 첨단 바이오 기술 및 제조혁신 행정명령에 포함되었다.

위한 기본적인 정책수단(industrial policy instruments), 즉 산업정책 수단의 현황과 정책 과제에 대해 고찰한다. 산업 정책 수단으로 다양한 정책적 톨이 있겠으나 본 연구에서는 연구개발(R&D) 정책, 금융정책, 세제 정책, 통상·무역 정책, 인재 정책, 규제·표준 정책 등에 초점을 두고 분석하고 있다.

우선, 연구개발(R&D) 정책과 관련하여서는 한국의 추격형 발전 과정에 대한 특징과 성공요인을 심층 분석하고 R&D 정책의 문제점과 한국의 미래 R&D 정책 방향을 제시하였다. 과학기술 역량과 자원, 환경 및 제도가 모두 부족했던 한국은 1970년대까지는 생산 조립기술 개발 위주의 이른바 ‘도입형 개발 정책’을 중점적으로 추진했다. 단순 조립으로는 부가가치가 적어 1980년대~2000년대에는 정부 주도의 과감한 자본 투입을 통해 응용·상품화 기술 개발에 주력하였으며, 그 결과 반도체·자동차 등 부가가치가 높은 산업의 경쟁력이 크게 강화되었다. 그러나 한국의 핵심원천기술 역량은 부족하여 선진국에 대한 의존도가 높다. 핵심원천기술은 개발에 장시간이 소요되고 상당한 양의 지식과 자원의 축적이 필요하다. 정부는 핵심원천기술 역량을 제고하기 위해 공공 부문의 연구개발 투자를 확대하고, 혁신 시스템을 개선하며, 기초과학 연구원을 설립하였다.

한편, 정부의 R&D 정책은 주력 산업을 육성하는 등 추격형 성장 국가 모델에서는 상당한 성과를 달성하였으나, 첨단기술 개발 및 첨단산업 육성에는 한계를 노정하고 있는 것으로 나타나고 있다. 특히 공공 부문의 R&D 정책은 효율성 및 효과성이 저조한 것으로 나타나고 있다. 한국경제가 연구개발(R&D) 패러독스를 극복하기 위해서는 우선 R&D 정책의 인내자본(patient capital on R&D policy)이 필요하다. 성공률 중심의 공공 부문 R&D 성과 평가를 최초·최고 기술 개발을 목표로 설정하는 가운데 공공부문의 사업화 역량을 고도화할 필요가 있다. 특히 출연연 등 공공부문에서 개발된 딥테크가 창업으로 이루어져 첨단기술 및 첨단산업 육성에 선도적 역할을 할 수 있도록 지원이 강화되어야 한다. 또한 첨단기술은 어느 한 국가에서 모두 개발되기 어렵고, 개발된 첨단기술은 국제논의를 토대로 표준화됨에 따라 첨단기술 개발을 위한 국제공동 연구 및 첨단기술의 표준화에 대한 국제논의에 공공부문이 적극적으로 참여할 수 있도록 유인체계를 마련할 필요가 있다.

금융정책과 관련하여서는 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할에 대해 고찰하였다. 혁신기술 개발 및 첨단산업 육성에는 불확실성이 높고 장시간의 기간이 소요됨에 따라 이러한 고위험을 감내할 수 인내자본으로서 공공자금(public funding)의 역할이 중요하다. 주요 선진국(예: 영국)에서는 글로벌 금융위기 이후 혁신생태계 조성을 위해 정책금융의 역할을 강조해 왔으며 최근에는 산업정책 수단으로서 정책금융의 역할이 재조명되고 있다. 특히 미국은 종전에는 중소기업의 기술 개발 및 창업생태계 지원을 위해 정책금융을 활용해 왔으나, 핵심 전략 산업의 국내 공급망 구축에 정책금융을 활용하고 있다.

국내에서는 산업금융으로서의 정책금융 역할은 감소되어 온 가운데 모험자본, 중소기업 금융, 무역 금융에 있어 정책금융의 역할이 강조되어 왔다. 한편, 신기술 개발 및 신성장산업 육성을 지원하기 위해 8개 정책금융 기관이 공동으로 운영해온 혁신성장 정책금융은 혁신산업으로의 전환 촉진과 매출과 고용에 유의미한 긍정적 영향을 미친 것으로 추정되고 있다.

한편, 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 정책과제로는 우선 첨단기술 분야에서의 모험자본의 역할이 강화되어야 한다. 첨단기술 분야는 스케일 업에 장시간이 필요함에 따라 벤처캐피탈이 장기간 투자할 수 있는 유인체계를 마련하는 가운데 첨단기술 분야에 대한 정책금융의 지원도 확대될 필요가 있다. 또한 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계가 구축되어야 한다. 정부의 R&D 정책과 정책금융의 협업도 필요하다. 기술 개발 단계에서는 보조금 성격의 정부 R&D 자금을 지원하고 실용화 기술개발이나 기술사업화 등의 경우에는 정책금융의 보증(대출)형 R&D 자금을 지원할 경우 첨단기술 개발 및 첨단산업 육성을 위한 R&D 정책의 효율성과 효과성이 제고될 것으로 기대된다.

세계 정책과 관련하여서는 첨단산업 육성을 위한 조세정책에 대해 고찰한다. 우선 첨단기술 연구개발 지원을 위한 재정지원 제도를 살펴보고, 국내 현행법상 첨단산업 육성을 위한 조세지원 현황을 고찰한다. 특히 첨단기술 개발 및 첨단산업 육성을 위한 조세지원 정책과 관련된 국내외 통계 및 선행연구를 심층 분석하여 첨단기술 연구개발 성과 제고 및 첨단산업 육성을 위한 국내 조세지원 정책에 대한 시사점을 도출하였다.

한정된 자원 및 예산제약하에서 첨단산업 발전을 위한 재정을 확대하기 무리하게 확대하기보다는 선택과 집중을 통해 첨단기술 개발을 위한 재정지원 정책의 효과성을 제고할 필요가 있다. 특히 기초연구 및 응용연구는 직접 지원금으로, 개발연구는 세 제혜택으로 지원하며, 대기업·중소기업보다는 중견기업 및 강중기업에 개발연구를 위한 조세지원을 집중할 필요가 있다. 한편, 기술의 외부성 여부에 대한 심사를 위해 총리실 산하에 심사단을 설치하여 개별 부처의 재정지원 대상 기술을 심사할 필요가 있다.

통상·무역 정책과 관련하여서는 최근 발생하고 있는 다기하고 복잡한 글로벌 통상 현안을 고찰하여 이들을 관통하는 큰 흐름을 포착하고, 한국경제의 일관되고 원칙 있는 대응방안을 모색하였다. 특히 세계경제질서의 전환에 따른 도전을 ‘보호주의 진영화’와 ‘신뢰가치사슬(TVC)’의 개념을 원용해 분석하고 이에 맞선 한국의 응전 방향으로 ‘한국형 경제안보전략’ 정립을 제언하고 있다. WTO 체제에서는 규칙 기반의 다자주의를 기반으로 무역질서가 구축되고 운영되었으나, 최근의 미중 기술패권 경쟁시대에는 경제와 안보의 연계성이 강화되면서 글로벌 가치사슬이 보호주의 진영화(Blocification of protectionism)와 ‘신뢰가치사슬(Trusted Value Chain)’ 개념 하에서 재조정(recoupling) 되고 있다. 한국경제는 이러한 글로벌 통상 흐름의 변화에 대해 기존의 단편적인 통상·무역정책의 관점보다는 경제안보전략 관점으로 대응할 필요가 있다. 즉, 통합성(integrity), 개방성(openness), 점진성(gradualness), 균형감(balancedness), 포용성(inclusiveness), 혁신성(innovativeness) 등 6대 원칙을 토대로 경제안보전략을 추진하여야 한다. 이를 위해 경제안보 국내 거버넌스를 정비하고, 포용적 디지털 경제로의 전환, 그린 전환, 노동 및 환경, 반부패 친화적 풍토 조성 등 국제규범 제정을 주도하기 위한 기반을 마련하여야 한다. 또한 노련하고 유능한 경제안보 외교역량 배양도 필수적이다. 한편, 최근 국제 통상·무역 분야에서 경제안보보전전략상 가장 중요하게 인식되고 있는 산업은 반도체와 이차전지이다. 본 절에서는 국내 메모리 반도체와 리튬배터리의 글로벌 공급망을 심층 분석하고, 각 산업분야에서 활용되고 있는 원자재중 무역·통상 및 경제안보 전략상 위기 품목을 식별하고 대응방안을 모색하였다.

인재 정책과 관련하여서는 첨단산업 육성을 위한 고등교육 정책에 대해 고찰하였다. 한국 대학은 개발 국가가 필요로 하는 유능한 노동력의 공급 역할을 비교적 성공적으로 수행해 온 가운데 한국 대학을 통해 배출된 인력들은 한국경제의 성장에 필요한 재원으로 충분히 활동해 왔다. 그러나 경제성장의 인재 양성 과정에서 한국의 고등교육은 지위재(positional goods)로서 특권적 지위를 갖게 되었으며, 고등교육에 대한 열망이 '줄임장 효과'(sheepskin effect)와 결합되어 고등교육 수요가 압도적으로 증가하였다. 고등교육에 대한 높은 사회적 수요로 인해 고등교육의 양적 규모가 폭발적으로 확대된 가운데 고등교육의 질은 공급자(대학) 우위가 유지되면서 교육 및 연구 모두 부실해지는 결과가 초래되었다. 이러한 고등교육의 내재적 문제는 한국의 고등교육이 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성을 위해 치열하게 경쟁하고 있는 글로벌 환경하에서 요구되는 인재를 길러낼 수 있을지에 대한 의문을 자아내고 있다. 한국의 고등교육이 미래를 개척할 수 있는 인재를 육성하기 위해서는 우선 고등 교육 정책 방향을 특정 산업을 위한 산업인재 양성에서 개인의 잠재력, 탄력성 및 도전성을 발휘할 수 있는 인재양성으로 전환할 필요가 있다. 또한 고등교육 학제도 특정 산업을 목표로 편제하기보다는 교육훈련 전반에서의 상대적으로 포괄적인 변화(예: 미국의 반도체 과학법에서 STEM 교육 강화)에 초점을 두는 가운데 대학 전공별로 학생들이 성취해야 하는 역량에 대한 합의를 도출하고, 교육 내용 및 학생들의 성취도에 대한 평가도 심층적으로 이루어질 필요가 있다. 또한 고등교육의 평가는 줄 세우기식 평가보다는 특정 대학 전반에 대해 외부평가자가 심층 평가하는 가운데 이러한 평가를 통해 대학의 교육 내실화가 사회적으로 인정된다면 대학에 대한 정부의 각종 규제를 과감하게 완화시켜야 한다. 한편, 첨단산업 분야에 대한 인재 양성과 관련하여서는 특정 산업별 수량적인 접근보다는 첨단기술에 대한 발전 경로 등 정성적인 전망을 토대로 인재 수급을 전망하고 대학, 산업계, 훈련 전문기관, 채용 플랫폼 등 다양한 이해관계자가 참여할 수 있는 거버넌스 구축이 필요하다.

규제·표준 정책과 관련하여서는 첨단산업 육성을 위한 한국의 표준·규제 정책의 발전과정과 이슈를 살펴보고 글로벌 기술패권 경쟁하에서 한국의 미래 기술 규제 및 표준 정책 방향을 모색하였다.

첨단전략산업은 기술혁신 과정에서 기술규제는 검증된 기술제품의 시장출시를 담보하는 중요한 수단인 반면, 과도한 규제는 신기술 산업의 제품화·창업 및 시장 확산 등을 저해하는 원인으로 작용하고 있다. 특히 전통 제조업과 달리 신기술 산업은 규제 목표의 포괄성, 규제 수단의 혼합성, 규제역량의 특수 또는 포괄적 특성이 있어, 규제 신설에 따른 규제 대상자에 미치는 영향이 전통제조업에 비해 상대적으로 크기 때문에 이러한 영향력을 인식하여 정부차원의 규제 개선 및 완화 정책이 더욱 강화되는 추세이다(백종현, 2015)

미래 규제정책 방향에 대해서는 통시적 시각에서 규제 체계를 구축하고, 규제 혁신 원칙을 제정하고 실천해야 하며, 산업생태계 차원에서 영향평가를 실시하고, 과학적 근거 확보 등 규제혁신을 위한 기반을 튼튼히 하는 가운데 글로벌 규제 변화에 대응하는 통합적 대응체계 마련이 필요하다.

한편, 글로벌 기술패권 경쟁은 첨단기술 개발뿐만 아니라 개발된 기술의 표준 경쟁도 치열한 만큼 한국은 이에 대한 모니터링 강화 및 대응체계 구축이 필요하다. 국제 표준화에 대한 참여는 공공재 창출이므로 출연연 등 공공기관의 국제 표준회의의 참가에 대한 유인체계가 마련되어야 한다. 표준과 시험인증 분야에서의 전문가 육성이 필요하며, 양자기술 등 새로운 국제 표준분과에 대한 전략적 지원 확대가 필요하다. 과학기술·외교 분야 전문가 간 협력 플랫폼을 구축하고 국제 표준활동을 위한 연구 활동도 장려될 필요가 있다.

세 번째 부문에서는 첨단기술 및 첨단산업 분야로 글로벌 경쟁이 가장 치열하게 이루어지고 있는 반도체와 이차전지에 대한 주요국의 육성 정책과 한국의 대응 전략에 대해 심층 고찰하였다.

미국(주정부 포함), 중국, EU(독일, 네덜란드, 프랑스 포함), 일본의 반도체 산업 육성 정책과 미국, 중국, EU의 이차전지 산업 육성 정책을 고찰하고 한국의 반도체 산업 및 이차전지 산업 발전 과정과 정책과제를 살펴보았다. 특히 연구개발, 자원 조달, 제조 생산, 시장·수요 등 가치사슬별로 한국 반도체 및 이차전지의 위험요소를 점검하고 해결방안을 모색하였다.

반도체 분야의 가장 큰 위험요인은 미국 내 공급망 집중, 첨단기술에 대한 인수·합

병 심사 강화, 핵심 장비의 중국 반입 금지 등 제조 생산 분야에 집중되어 있고, 최근의 반도체 수요 감소에도 불구하고 중장기적으로는 시장·수요 분야는 크지 않은 것으로 전망된다. 다만, 현재 국내의 반도체 초강대국 달성을 위한 초격차 전략의 경쟁 대상이 중국의 추격에만 집중되어 있는데, 이보다 훨씬 더 주목해야 할 부문은 미국과 대만의 반도체 정책이다. 특히 우리가 경쟁력을 가지고 있는 메모리 반도체 분야의 경쟁력을 약화시키려는 정책에 대비하고, 우리가 경쟁력을 확보해야 하는 시스템 반도체 분야에서 어떻게 우리에게 유리한 인센티브를 확보해 나갈 것인지에 대한 정부와 기업의 긴밀한 협업체계 구축이 시급하다.

이차전지산업은 국가 간 산업 경쟁력 확보를 위한 경쟁 차원을 넘어 미국의 인플레이션 감축법과 같이 법과 제도의 경쟁과 기술지정학적 경쟁으로까지 번지는 모양새다. 한국은 이차전지 생산역량의 강점과 차세대 배터리 기술력을 유지·강화하기 위한 장기전 대비가 요구된다. 더불어 미국과 중국 간 기술패권 경쟁 속에 매몰되어 양비론적 판단과 선택을 지양해야 한다. 또한 대규모 수주를 명분으로 한국의 배터리 기술 및 데이터 공유를 압박하는 외국 기업들의 전략에 대응하기 위한 국가 거버넌스 체계 구축도 시급하다. 한국도 미국, 유럽연합 등과 같이 외국인 투자위협 요인을 파악하고 이에 대응할 수 있도록 외국인 투자 심사를 강화해야 한다.

제2절 기술패권경쟁과 초격차

1. 글로벌 과학기술패권 경쟁의 경과와 현황

중국이 개혁개방과 WTO 가입을 통해 글로벌 가치사슬에 편입되고, 풍부한 노동력과 저임금을 기반으로 세계 공장으로서 기능하면서 중국 경제는 빠른 속도로 성장했다. 그 과정에서 글로벌 기업들은 초창기에는 중국의 저비용 생산능력을 기반으로 생산비용을 절감하며 이익을 창출하고, 후반기에는 중국 내수 시장의 성장에 힘입어 막대한 이익을 창출했다. 실제로 개혁 개방 이후 중국의 산업화와 경제 성장 과정에서

가장 큰 혜택을 본 국가는 미국이라고 할 수 있는데, 대표적으로 항공, 자동차 등 분야에서 미국 기업은 중국에서 막대한 이익을 창출했고, 첨단산업 분야의 대중국 지재권 흑자 또한 크게 증가했다(Mahbubani, 2020). 또한 중국의 인당 GDP 수준의 상승과 함께 증가한 서비스·콘텐츠 수요 증가의 최대 수혜자 역시 미국이라고 할 수 있다.

미국 외에도, 일본, EU, 한국 등의 주요 산업국 역시 적극적인 중국 진출(생산기반 확충, 소비시장 공략)을 통해 막대한 이익을 창출함과 동시에 이러한 국가들의 지속적인 대중국 투자와 고용창출, 기술 이전 등은 중국의 경제 성장과 다양한 산업 영역의 혁신에 기여했다(Huang, 2008; Zhou et al., 2016; Mahbubani, 2020).

이처럼 수십 년 동안 지속되던 중국과 미국·세계 경제성장 간의 윈윈(win-win) 관계는 누적된 중국 정부의 불공정한 제도와 관행, 중국 기업들의 기술 탈취와 기술 자립이 재중 외자 기업들의 경쟁력 하락과 대중국 무역 적자로 이어지면서 새로운 전환 국면에 진입했다. 특히 중국 정부가 국가 차원에서 기술 혁신과 혁신 시스템 구축을 필두로 한 질적 성장을 추구하고, 2010년을 기점으로 중국의 혁신 주체들이 더 이상 모방형 혁신이 아닌, 자주 혁신에 성공하는 사례와 영역이 증가하면서, 중국과 미국, 중국과 세계의 관계가 상호보완적인 분업형 협력 관계에서, 상호 중복적이고 경쟁적인 관계로 전환되었다(Mahbubani, 2020).

물론 이 과정에서 중국 정부와 기업이 규범을 준수하고, 공정한 경쟁 시스템을 지향하는 추격형 혁신을 추구하지는 않았다. WTO에 가입했음에도 불구하고 20년이 지나고 자국 기업이 역량을 갖춘 후에야 자동차 산업 합작사 의무 조항을 폐기했고, 전기차 배터리 보조금은 자국기업이 생산한 제품에만 제공했으며, 대다수 첨단산업에서 기술·지식 이전을 직·간접적으로 강요하는 형태의 산업 정책을 오랫동안 유지해오고 있다. 또한 디지털·신산업 분야에서는 자국 내 R&D 센터의 데이터 제출을 요구하고 자회사 설립을 의무화하는 경우가 많았다(백서인 외, 2018; 2019; 2020).

하지만 미·중 간의 기술패권경쟁을 단순히 중국의 불법적인 기술 탈취와 반시장 체제를 통해 건전한 산업 생태계를 훼손시키면서 자국의 이익만을 추구했기 때문만이라고 볼 수는 없다. 오히려 주요 선진국은 오랜 기간 동안 중국의 심각한 반시장정책과 인권 문제에 대해서 자국의 이익이 클 경우에는 적극적으로 대응하지 않았고, 중국

이 본격적으로 토종 기업 육성과 기술자립을 추진하고, 일부 영역에서 국가 자본주의 체제 기반의 빠른 혁신을 이루어내자 자국의 위협으로 간주하기 시작했다. 또한 모든 중국의 혁신 주체들이 정부의 불공정한 지원과 규제에 의존해 성장하지 않았고, 공격적인 연구개발 투자와 치열한 경쟁을 통해 최초·최고의 혁신 성과를 창출해 냈다.

흥미로운 점은 중국 정부가 자국 기업 육성을 위해 불공정한 정책과 지원을 단행하고, 중국 기업들도 수단과 방법을 가리지 않는 노력을 통해 첨단산업의 경쟁자로 성장한 이후에도 한동안 미국은 중국에 대한 적극적인 제재를 단행하지 않았다. 오히려 미국의 첨단 기업들은 중국 내 R&D 활동을 보다 적극적으로 추진했고, 미국의 VC들은 중국의 혁신기업에 대한 투자를 크게 확대했다. 그 이유로는 첫째, 개방적인 규제환경에서 중국의 혁신 주체들이 보유한 인재와 연구 역량을 충분히 활용하기 위함이었고, 둘째, 폭발적으로 성장하는 중국의 내수 시장을 선점하기 위함이었으며, 셋째, 중국의 혁신 스타트업에 대한 선제적 투자로 막대한 수익을 창출할 수 있기 때문이었다.

하지만 이러한 추세는 트럼프 정권에 시작된 무역 마찰을 기점으로 전환적 변화에 맞이하기 시작했다. 트럼프 정권 초기에는 미·중간의 심각한 무역 적자 해소에 초점을 맞추고 있었다. 중국의 대미 수입 확대를 통해 일부 해소될 것으로 예측된 대립은, 화웨이 제재, 틱톡 사태, 외국인 유학생 비자 발급 제한 등으로 이어지면서 점차 그 범위가 확대되고 제재의 수위도 크게 강화되었으며, 이는 결국 국가 전략 및 신기술 목록과 기술 육성과 보호 전략의 수립으로 이어졌다(White House, 2020).

바이든 정부가 들어서면서, 미·중 관계는 이념과 가치의 갈등, 동맹의 참여 확대 등으로 인해 한층 복잡화되는 경향을 보이고 있다. 특히 첨단산업 분야와 데이터 등에 집중되어 온 대립의 영역이 과학과 연구 분야에까지 확대 되면서, 국방부, 법무부, NSF 차원에서 과학자들의 국제 협력에 있어서의 연구 안보와 연구 진실성을 강조하는 결과로 이어지고 있다.

〈표 1-1〉 미·중 패권 경쟁으로 인한 무역·산업 보호 조치

구분	중국 정부 조치	미국 정부 조치
수출 및 수입 통제	수출통제	
	2020년 6월 수출통제법 갱신 - 데이터보안법 초안 검토 - 화웨이 통신장비 금지에 대한 보복 조치로 노키아와 에릭슨이 중국에서 제작한 통신장비 수출 금지 검토	2019년 5월 상무부 실체목록에 화웨이 및 계열사 추가 2020년 5월 화웨이 공급사가 미국 반도체 장비 또는 소프트웨어 구매 시 사전허가를 받아야 하도록 규정 신설 - 실체목록에 신장위구르 이슬람 신도를 탄압하는 중국 기업을 포함 - 군민융합을 막기 위해 미국산 반도체, 항공 및 기타 이중용도 부문의 최종 사용자 규정 수정 - 홍콩과 신장위구르에 미국 군사 및 이중용도 기술 제공 금지
	수입통제	
	2020년 9월 신뢰할 수 없는 기업 목록(不可靠实体清单) 제정 2020년 4월 사이버보안심사방법(网络安全审查办法) 제정	2019년 5월 행정명령을 통해 상무부에 적대국으로부터 국가안보에 저해되는 상품 구매 금지 권한 부여 - 미국연방통신위원회(FCC)는 화웨이 및 ZTE 제품을 구매하는 통신 사업자에게 연방자금 지원 중단
데이터 처리 및 국경간 데이터 이동	일반적 또는 중요한 데이터	
	2020년 6월 데이터안전법(数据安全法) 초안 공개 2020년 6월 데이터안전관리방법(数据安全管理办法) 제정	2020년 1월 내무부가 데이터 안전을 이유로 중국산 드론 사용 금지 2020년 7월 공화당 상원의원이 줌의 데이터 관행에 대한 법무부 조사 촉구
	개인 데이터	
	2019년 개인정보 국외이전 안전평가 방법(个人信息出境安全评估办法) 초안 의견수렴	- 외국인투자심의위원회(CFIUS)가 미국인 개인정보 유출 가능성을 이유로 중국회사의 그란indr(Grindr) 인수합병 불허 2020년 8월 틱톡과 위챗의 사용을 금지하는 행정명령을 발표
	생체 및 유전 데이터	
	2019년 인류유전자원관리조례(人类遗传资源管理条例)는 해외 유출을 금지 2020년 10월 생물안전법(生物安全法) 제정	개인 정보 및 비식별화 처리에 대한 규정은 있으나 국경간 이동에 대한 규정은 없음
공급망 안보 심사	핵심정보인프라(关键信息基础设施)의 사이버보안법 심사	2020년 3월 5G 및 차세대 네트워크 보안법(Secure 5G and Beyond Act) 및 보안 및 신뢰할 수 있는 통신망법(Secure and Trusted Communications Networks Act) 제정

구분	중국 정부 조치	미국 정부 조치
금융 분리	상장 철폐 또는 투자 중지	
		• 2020년 12월 외국회사문책법 제정 • 국무부가 미국 대학에게 보유하고 있는 중국 주식을 2021년 말까지 처분을 경고
	해외 합병 또는 투자	
	• 네거티브 리스트 갱신을 통해 중국 통신사 지분 50% 이상 취득을 금지	• 외국인투자심의회(CFIUS)가 바이트댄스에게 틱톡의 미국 지사 처분을 명령
암호화	• 2019년 9월 암호화법(加密法) 제정 • 상용암호화인증목록(商用加密产品认证目录) 발표	
공동 연구		• 연구 안보 가이드라인 제공
인재		• 중국국적 유학생 입학 제한 • 취업비자 제한

자료: 대외경제정책연구원(2020)을 참고하여 저자 재정리.

〈표 1-1〉과 같이 무역 마찰에서 시작된 미중 갈등은 점점 첨단산업, 과학기술, 인재, 지식 등의 영역으로 확장되는 형태를 보이고 있다. 본 연구에서 글로벌 기술패권 경쟁을 핵심 외부 변수로 설정한 이유는 미·중 갈등에서 시작된 기술패권 경쟁이 시간이 갈수록 복잡한 국제관계와 맞물려 이해관계자와 전선이 확대되고 있고, 그 핵심 영역이 첨단산업과 그 원천이 되는 과학기술지식으로까지 침투하고 있기 때문이다.

2. 초격차 전략

초격차 전략이란 단어는 명확한 학문적 정의가 아직 존재하지 않는 영역으로, 한국에서는 권오현 전 삼성전자 회장의 저서 ‘초격차’에서 가장 먼저 언급되어 ‘2등과의 압도적인 질적 차이를 만드는 전략’ 정도의 뜻으로 인식되어 폭 넓게 활용되어 왔다.

권오현·김상근(2018)에 따르면 초격차 전략은 ‘비즈니스의 4가지 핵심인 리더, 조직, 전략, 인재를 중심으로 기술, 조직, 시스템, 공정, 인재 배치, 문화에 이르기까지 모든 부문에서 넘볼 수 없는 차이를 만드는 전략을 의미한다. 이를 통해 궁극적으로 한계를 돌파하여 불가능을 가능케 하고, 경쟁자가 추격할 수 없는 질적 차별화 실현을

목표로 설정하고 있다.

이러한 초격차 전략의 개념은 국가·기업 간의 치열한 경쟁이 벌어지는 글로벌 기술패권경쟁과의 높은 정합성으로 인해 그 적용범위가 빠르게 확대되고 있다. 비슷한 맥락으로는 미국의 대표적인 과학기술육성법안인 끝없는 프론티어 법안(Endless Frontier Act) 등이 있으며, 대표 사례로 자주 언급되는 기업은 압도적인 성능의 제품을 개발하고 높은 시장 점유율과 가치를 유지하는 애플이나 ASML, 연구기관으로는 도전적인 연구개발을 통해 최초·최고의 연구 성과를 창출하는 미항공우주국(NASA), 미국립보건원(NIH), 미고등방위연구계획국(DARPA) 등이 있다.

초격차란 단어가 국내에서 빠르게 확산되고 다양한 영역에서 궁극적인 지향점으로 설정되면서⁴⁾, 보다 구체적이고 현실적인 개념 및 프레임워크 정립에 대한 요구도 점점 증가하고 있다. 경쟁자와의 격차를 추격이 불가능할 정도로 크게 벌려 압도적인 지위를 지속적으로 유지한다는 전략은 자원의 분배와 효율성 관점에서 현실성이 낮은 것이 사실이기 때문이다.

본 연구는 이러한 문제의식에 대한 해결방안으로 기존의 이론 중 초격차 전략과 가장 유사성이 높고, 적용이 가능한 혁신 분야의 기술 추격 이론과 국제정치의 패권 이론을 통해 그 의미를 분석해 보고자 한다.

가. 기술 추격(Technological Catch-up)이론 관점에서 본 초격차

기술 추격은 기술, 산업, 국가 단위에서 후발 주자(latecomer)가 선발 주자와의 격차를 좁혀나가는 것을 의미한다(이근, 2008). 일반적으로 후발주자가 선발주자의 전략을 그대로 학습하여 추격하는 ‘경로 추종형’(path following)과 후발주자가 창의적인 방법으로 도약을 실현하는 ‘단계 생략형’(path skipping)과 가보지 않을 길을 창출하는 ‘경로 개척형’(path creating)으로 구분된다(이근, 2008). 2010년 이후 산업별 추격의 패턴을 기회의 창(windows of opportunity) 이론과 결합하여 추격의

4) 윤석열 정부의 100대 국정과제 중 ‘24. 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초격차 확보’는 미래 전략산업의 초격차 확보 및新格局 창출을 강조하였고, ‘75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약’은 대체불가 전략기술 육성을 위한 초격차 R&D프로젝트 기획·추진 방안을 제시했다(제20대 대통령직인수위원회, 2022. 5).

주기(cycle)를 동태적으로 분석하는 노력들이 계속되고 있다(Lee and Malerba, 2017; Lee and Ki, 2017; Shin, 2017; Kang and Song, 2017; 광기호·백서인, 2017; Kwak and Yoon, 2020). 주로 반도체, 카메라, 항공기, 건설 기계, 원자력 플랜트 등 산업을 분석 대상으로 설정하여 진행되었으며, 이분석에 핵심적으로 활용된 3가지 측면의 기회의 창과 관련된 세부 내용은 다음과 같다.

- 기술: 기술 변화(파괴적 변화, 전환 등)로 인한 격차 변화에 기인한 기회요인
- 수요: 경제 성장, 소득 수준, 인구구조, 소비 패턴 변화 등으로 인한 기회 요인
- 제도: 글로벌 정책·규제·규범의 변화 등으로 인한 기회 요인

이처럼 주요 선행 연구에서는 산업별 기회의 창의 변화와 이를 전략적으로 포착한 기업/국가가 실현한 추격의 형태가 다르다는 것을 강조하고 있으며, 기술 추격의 패턴을 다음과 같이 유형으로 구분하고 있다.

1) 선도국 A를 후발국 B가 추격하여 추월

본 유형은 가장 일반적인 유형으로, 선도국(leading country) A가 A1-A0의 기간 동안 꾸준히 성장하여 시장점유율을 최고 수준까지 끌어올리는 과정에서 후발국(latecomer country)이 점차 점유율을 올리면서 추격하고, A의 시장 점유율은 정점 A1을 기점으로 꾸준히 하락하여 B'을 기점으로 선두지위가 바뀌고 후발국 B는 A가 전성기 시절 점유했던 만큼의 시장 점유율 B1을 확보하는 전형적인 추격 과정이다.

이 유형의 특징은 선도국 A와 B가 정점에 이르기까지 소요된 시점과 최종적으로 확보한 시장점유율이 모두 동일하다는 것이며, 이러한 패턴은 주로 동일 산업 내에서 동일한 형태의 기업들이 동일한 전략을 통해 추격하는 경우에 발생한다.

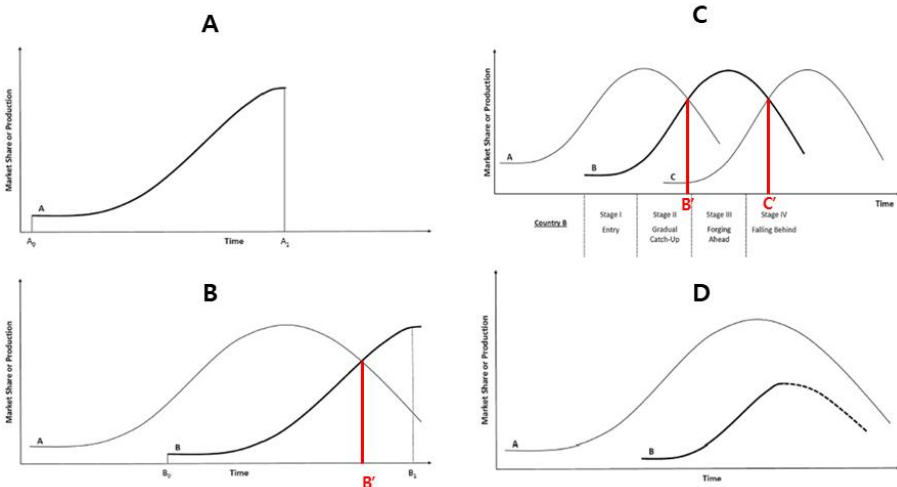
2) B가 A를 추격하고, C가 B를 추격/B의 추격 실패

전형적인 추격 패턴의 과정을 시장 진입(entry), 점진적 추격(gradual catch-up), 추월(forging ahead), 추락(falling behind) 단계로 규정할 수 있는데, 이러한 과정

은 다양한 형태로 발생하기도 한다. 예를 들어, 또 다른 추격국 C도 동일한 추격 패턴으로 B의 위치를 대체하는 반복적인 피추격 패턴과 추격국 B가 시장진입과 점진적 추격까지는 성공하지만, 추월을 실현하지 못하고 추락하는 미완의 추격 형태이다.

이 두 유형의 추격 형태를 도식화한 것은 [그림 1-3]과 같다.

[그림 1-3] 선도국의 성장(A), 후발주자 B의 추격(B), 후발주자 C의 추격(C), 후발주자 B의 추격 실패(D)



자료: Lee and Malerba(2017).

3) B가 추격에 성공하고 C도 추격에 성공하여 공동을 시장 우위를 유지

앞서 언급한 2개의 유형이 기본적으로 후발주자의 추격 패턴이 정형화된 과정을 거치는 것을 기본 전제로 하였다면, 제3유형은 후발주자가 추격에 성공한 이후 시장을 지속적으로 점유하는 경우이다. 즉, 후발주자가 B가 시장의 리더로 도약한 이후 그 지위를 꾸준히 유지하는 것이다. 또한 새로운 후발주자 C 역시 동일한 추격 패턴을 통해 정점에 도달한 이후 동일한 수준의 시장 점유율을 기록하며 시장을 양분하는 추격 패턴을 의미한다. 가장 대표적인 영역으로는 메모리 반도체 영역에서 삼성과 하이닉스가 순차적으로 일본 기업들을 추격한 이후, 지속적으로 시장을 양분하는 과정이 가장 대표적이다.

4) 피추격 당한 A가 산업 주도권을 재탈환

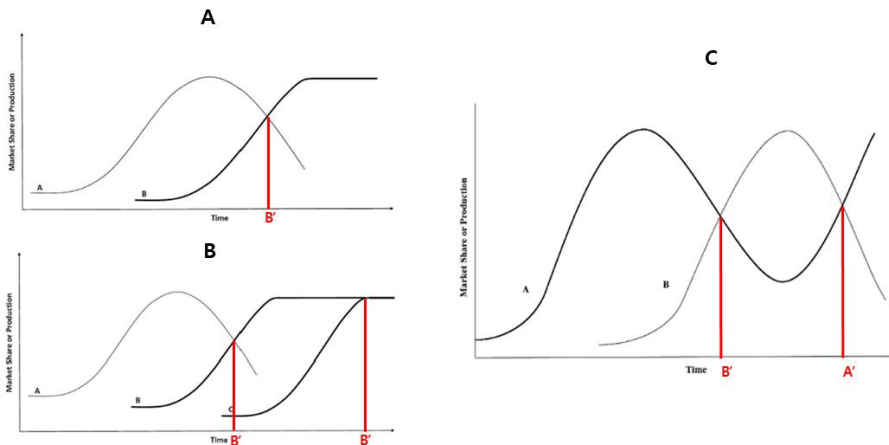
마지막 추격 패턴은 후발주자 B에게 추격당해 선도자의 지위를 내준 A가 B를 재추격하는 상황을 의미한다. 이러한 현상은 주로 추격과 피추격이 빈번히 발생하는 영역에서 일어나며, 선발주자의 창조적 파괴역량이 핵심적이다.

이러한 기술 추격 이론은 기술과 시장 그리고 제도의 변화가 후발주자에게 새로운 기회의 창을 제공한다는 동태적인 현상에 대한 설명력을 지니고 있고, 산업별로 상이한 추격 패턴에 대해서도 활발하게 적용되고 있다.

다만, 기존의 추격 연구는 기본적인 전제가 자유무역 기반의 글로벌 가치사슬이 정상적으로 작동한다는 가정을 두고 있다. 따라서 대다수의 선행연구에서 언급된 제도·규범의 변화는 패권 경쟁 이전의 자연스러운 패러다임 변화 또는 국제사회의 합의 등에 초점이 맞춰져 있다.

하지만 글로벌 과학기술패권 경쟁시대에 경쟁국을 견제하고 특정 국가를 배제하는 것을 목적으로 하는 규범의 제정, 자국 중심의 가치사슬 재편 또는 자국의 경쟁력 확보를 위한 공격적 정책 변화의 흐름은 고려되지 않았다. 또한 앞서 제시한 여러 가지

[그림 1-4] 후발주자 B의 추월과 유지(A), 후발주자 B와 C의 공동 시장 점유(B), 선발주자 A의 재탈환(C)



자료: Lee and Malerba(2017).

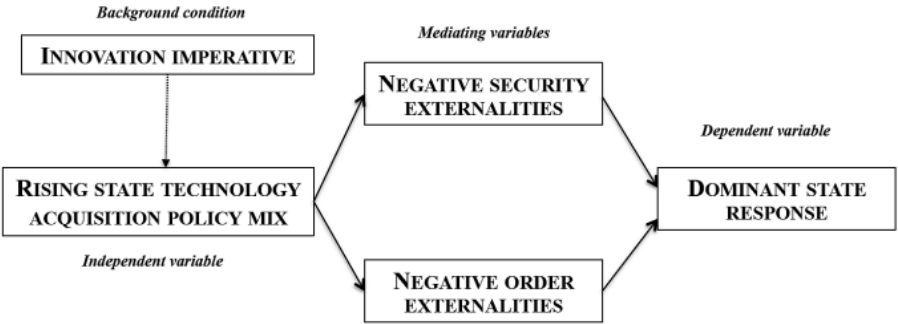
의 추격 패턴별로 선도지위의 유지와 재탈환을 둘러싼 치열한 국가·기업 간의 경쟁과 산업별 고유 특성(추격이 어렵고 오래 걸리는 산업, 필연적으로 추격을 당할 수밖에 없는 산업)에 반하는 전략 목표를 설정하고 있는 전략에 대한 분석도 필요하다.

나. 국제정치·국제관계 관점에서의 본 초격차

기본적으로 국가를 분석 단위로 하는 국제 정치·국제 관계 관점에서의 초격차와 관련된 논의는 결국 패권국과 도전국 간 다이내믹스의 분석에 초점을 두고 있다. 기본적으로는 국방력과 경제력 측면에서 압도적인 역량을 갖춘 국가가 세계 질서를 주도하는 패권국으로써 군림하고, 이러한 패권의 지위를 노리는 도전국가에 대응해 오랫동안 그 지위와 그 지위가 주는 다양한 혜택을 누리는 국가가 초격차 국가라고 할 수 있다.

일반적으로 패권국가로의 도약 과정은 한 국가가 기술 혁신을 통해 생산성 혁신을 이루고, 그 속도와 파급효과가 다른 경쟁국보다 빠르게 진행되면서 경제 강국으로 도약하고, 국방력과 결국 세계의 질서와 규범을 정하는 패권국으로 도약하는 과정을 거친다. 최근의 패권 경쟁의 핵심은 그 초점의 과학기술과 첨단산업 영역에 집중되어 있다는 것이 가장 큰 특징이며, 레이 달리오(2022)는 패권국의 조건으로 ① 교육, ② 기술 수준, ③ 경쟁력, ④ 군사력, ⑤ 무역 점유율, ⑥ 산출량(세계 GDP 점유율), ⑦ 금융시장 지위 ⑧ 준비자산 선호도(기축통화)를 제시했다.

[그림 1-5] 선도국과 추격국 간의 혁신 경쟁 메커니즘



자료: Kennedy and Lim(2018).

다. 정책 목표로서 “초격차” 개념 적용 가능성

“초격차”란 기업(또는 국가)이 상대국(또는 기업)과 독보적인 격차를 확보 및 유지하는 것을 직관적으로 이해할 수 있으나 정책과정에 실제로 활용할 수 있기 위해서는 엄밀한 정의와 활용 가능한 평가 방법이 있어야 한다.

먼저 격차(gap)를 정의할 수 있어야 한다. 보통 기업의 성과를 부가가치율, 시장점유율, 주요 고객 비율, 고객 반품률 등의 여러 지표가 있다. 산업의 특성-제조업, 서비스업-에 따라 달라지며, 내수시장 및 수출의존도에도 다양한 편차를 보인다. 격차를 비교하기 위해서는 기업, 산업뿐만 아니라 제품 및 서비스에 걸쳐 다양한 차원의 지표가 가능하다. 예를 들어 2021년 애플의 영업이익률은 30%에 육박하였고(동아일보, 22.1.28), 특히 스마트폰 시장에서 영업이익의 75%를 차지하고 있다(매일경제, 21.10.15). 삼성전자의 지난해 반도체 매출은 731억9700만 달러(약 90조원)를 기록해 시장점유율 12.3%로 1위이지만 인텔과 0.1% 차이가 있다(매일경제, 22.4.15). 반면 2022년 2분기 D램 시장 점유율은 43.4%로 세계 1위로 SK하이닉스의 점유율은 28.1%과는 큰 격차를 유지하고 있다(전자신문, 22.10.16).

또 다른 이슈는 격차의 크기가 어느 정도여야 “초격차”로 부를 수 있을까에 대한 기준이 없다는 것이다. 각 기업 및 제품 서비스별로 독점 또는 과점 상황을 의미하는 것으로 보이나 여전히 주관적이다. 정량적으로 2등 그룹과의 격차가 어느 정도 되어야 하는 지 합의된 뚜렷한 기준이 없다.

기업의 성과는 다양한 경쟁력 요소(핵심역량)에 의존한다. 실제 기업현장에서는 다양한 형태로 존재하는데 생산 기술 마케팅 등 기능역량인 경우도 있고, 이를 활용하는 조직역량인 경우도 많다. 특정 요소의 절대적인 경쟁력이 기업의 성과로 곧바로 이어진다는 보장은 없으며, 각 기업 및 산업별 특성에 따라 경쟁 기업 대비 절대적 상대적 경쟁력뿐만 아니라 각 경쟁요소 간의 조합도 중요하다. 예를 들어 제조업은 절대적인 격차를 유지할 수 있는 조건이 필요하며, 서비스업은 ‘상대치’적인 격차를 확보할 수 있는 경쟁력이 필요하다. 애플의 경쟁력은 제품 기술의 일관성, 다각화 전략 등이 핵심이다. 파운더리 관련 삼성과 TSMC의 기술역량은 비슷하지만 TSMC의 고객 중심 경영은 삼성에 비해 독보적이라고 평가된다. 최근에는 핵심 역량과 기업성장과는 큰

연관관계가 없으며, 오히려 결과적인 측면에서 성과를 정당화하는 방식으로 역량이론을 차용한다는 주장도 있다. 또 많은 경우 현재의 핵심역량에 대한 몰입이 장기적으로는 기업의 쇠락을 유도할 수 있다고 경고하는 논의도 많다.

라. 초격차 개념의 비판적 평가

“초격차”는 기업의 비전을 직관적으로 이해할 수 있는 용어이나 다양한 기업 및 산업 전략에서는 실제 적용하는 데 여전히 한계가 있다. 삼성의 권오현 고문이 제시한 초격차 개념은 다른 분야로의 확장에는 한계가 있다.

삼성 반도체의 경우 짧은 고객사(IT제품사)와 납품 계약 주기, 변동성이 높은 주기적인 패턴, 첨단기술기반, 대규모 인프라 투자, 그리고 승자독식의 특징을 가지고 있는 분야이다. 또한 삼성반도체 성공의 배경에는 한국적 상황의 특징인 재벌적인 의사결정, 정부의 전폭적 지원(연구개발, 인력, 금융, 세제)뿐만 아니라 기술/산업 패러다임 전환기에 독자적인 catch-up 전략과 연관되어 있기 때문이다.

삼성전자는 반도체 시장 중 메모리(DRAM, NAND flash)에서 독보적으로 시장점유율 1위를 1999년 이후 20년 이상 유지하고 있어 초격차를 유지하고 있다고 평가할 수 있다. 하지만 이런 삼성전자의 초격차도 비메모리 시장, 파운드리, 차량용 반도체, 스마트폰 AP에서는 그 존재감이 미미하다. 반도체 분야라도 시스템 반도체 분야는 전혀 다른 특징을 가지고 있기 때문이다.

최근 기술적인 측면을 보더라도 삼성전자는 경쟁사인 TSMC 및 IBM 에 비해 열세인 것으로 나타난다. 영국의 경제일간지 파이낸셜 타임스⁵⁾가 인용한 해외 투자자의 의견에 따르면 삼성은 경직된 조직문화, 혁신보다는 개발 경쟁 및 원가 절감에 몰두하면서 품질과 혁신을 소홀히 하였으며, 이 경향은 특히 이재용 부회장 이후 조직 내 위험회피 경향이 강화되었다고 지적하였다.

이차전지의 경우는 소재부품이 생산원가 중 70% 이상으로 소재의 원가 비중이 높고 주요 원자재가 특정 국가에 편중되어 있어 안정적인 조달관리가 필요하며, 전기차,

5) *Financial Times*(2022.7. 30) "Samsung seeks to reassure markets over semiconductor competitiveness", <https://www.ft.com/content/74c20cba-1f19-4447-ac01-a52c30470d37>

드론, 로봇, 모바일 등 제품 및 수요자에 따라 맞춤형 설계가 필요한 수요자 중심 산업이라는 특징을 가지고 있어 반도체 산업과는 전혀 다른 특성을 가지고 있다.(한국산업기술진흥협회, 2021)).

요약하면 “초격차”라는 개념은 기업 및 산업적 특성에 따라서 다를 수밖에 없어 단일한 형태의 틀이 존재하지 않으며 이를 정부의 정책적 어젠다로 적용하기 위해서는 매우 신중해야 한다. 삼성전자의 경쟁력 확보와 반도체 산업 생태계 차원의 경쟁력 확보-초격차 확보/유지-는 차원이 다른 정책 이슈를 가지고 있다. 하물며 기계 제조 IT 소프트웨어 및 바이오 등 다양한 산업군별로 경쟁력 확보 방식을 다를 수밖에 없다. 좀 더 논의를 확장하면 메모리 반도체 분야의 초격차 확보 유지 전략이 타 기업 및 산업 분야에 적용 가능할지에 대해서는 좀 더 면밀한 검토가 필요하며 오히려 적절하지 않을 수도 있다. 한국은 일부 IT제조업, 조선, 기계 등을 제외하고는 글로벌 경쟁력이 취약하며, 이 분야는 초격차 확보 전략보다는 격차를 빠르게 줄이는 캐치업(catch-up) 전략이 더 시급해 보인다. 물론 기술혁신 경쟁력뿐만 아니라 다른 기능적 역량 및 조직역량까지 포함된다.

제3절 우리나라 산업구조의 변화와 생산의 국제화

첨단산업을 중심으로 글로벌 패권 경쟁이 가열되고 있는 현재의 상황은 경제적 안보적 측면에서 전략적 중요성이 높은 첨단 분야에서 기술 혁신의 주도권을 차지하기 위한 주요국들의 각축으로 이해할 수 있다. 혁신은 경제성장의 주요 동인이다. 새로운 제품과 서비스를 개발하고 새로운 공정을 도입하는 활동, 새로운 방식으로 시장을 개척하고 생산과 유통을 조직하는 모든 활동이 혁신의 내용을 이룬다. 기술 추격과 혁신을 통해 한국경제는 새로운 기업, 새로운 산업, 새로운 일자리를 창출하고 경제의 생산성을 높이고 산업구조의 고도화를 이루었다.

산업구조의 고도화와 빠른 기술추격을 통해 성장을 지속해온 한국경제는 우리 보다 앞서 제조업 경쟁력을 바탕으로 수출주도형 경제성장을 이룬 일본의 궤적을 추격해

왔고, 1990년대 이후 중국의 경제발전 또한 수출 제조업의 성공적인 기술추격에 힘입은 바가 크다. 특히 지난 30여 년간 동아시아에서는 반도체, 전자, 정보통신기기, 운송기기, 이차전지 등 생산의 국제화가 용이하고 기술집약도가 높은 특정 제조업 분야들을 중심으로 세계시장을 겨냥한 글로벌 생산 네트워크의 형성이 급속히 진행되어 왔다. 한국경제의 산업구조 고도화는 이러한 글로벌 가치사슬(GVC)의 형성 및 생산의 국제화와 밀접히 연결되어 있다.

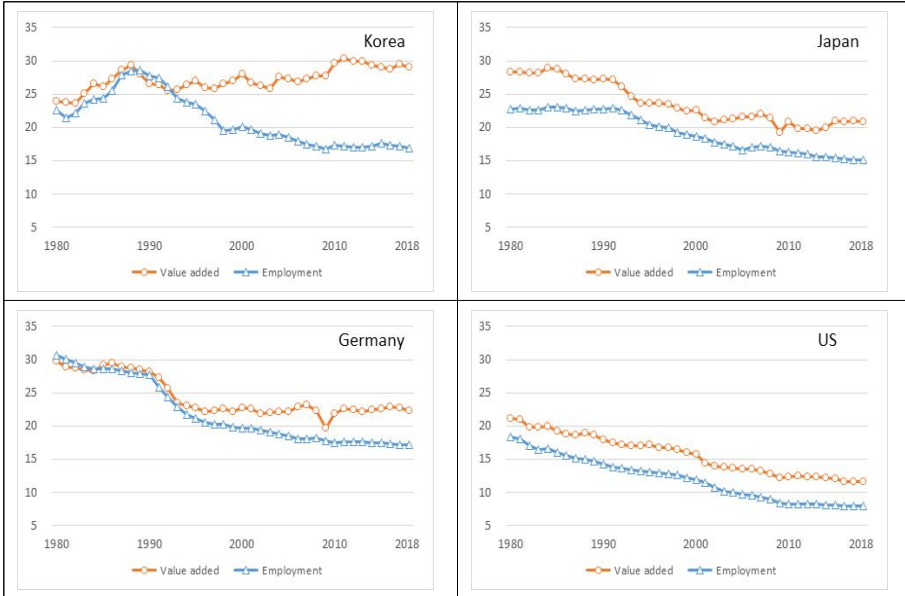
1. 동아시아의 수출주도형 성장과 산업구조의 고도화

우리 경제는 수출주도형 경제성장 전략을 통해 경제성장과 산업고도화를 추진하였다. 저임금에 기반한 노동집약적 산업화에 기반한 수출 주도형 경제에서 자본·기술 집약적인 산업 기반의 고부가가치 수출 주도형 경제로 산업구조 고도화에 성공하였고, 이 과정에서 대기업을 중심으로 연구개발투자를 큰 폭으로 늘리며 선진 경제와의 기술 격차를 빠르게 축소했다. 그 결과 제조업을 중심으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 일류기업들을 배출하였고 세계시장 점유율 1위의 품목도 다수 보유하는 단계에 이르렀다. 치열한 글로벌 경쟁 속에서 진행되는 ‘경로 추종형’(path following), ‘단계 생략형’(path skipping), ‘경로 개척형’(path creating) 기술 추격은 앞으로도 한국 기업들의 경쟁력을 높이고 한국경제의 성장을 견인하는 데 결정적인 역할을 할 것이다. 역으로 만약 우리가 어렵게 비교우위를 확보한 주요 전략부문에서 후발국 중국에 기술추격을 허용한다면 이것이 우리 기업과 산업에 미치는 충격이 만만치 않을 것이다.

돌아해보면 저임금 저기술 제조업 중심의 한국경제가 자본집약적 기술집약적 제조업 중심으로 고도화되는 과정은 결코 순탄치 않았다. 중국이 노동집약도 높은 제조업 부문을 중심으로 글로벌 경제에 적극 참여하여 수출 주도형 경제성장을 본격화하기 시작한 1980년대 말부터 한국경제는 의류 및 신발 산업 등 저임금 노동의 집약도가 높은 수출산업의 비교우위를 급속하게 잃고 1990년대에는 급속하게 국내 생산기반을 상실하기 시작했다.

[그림 1-6] 한국·일본·독일·미국의 제조업 비중 추이

(단위: %)

자료: STAN structural indicators (iSTAN) 2022⁶⁾ ed.

독일 1980~1990년 자료는 STAN Indicators 2009.

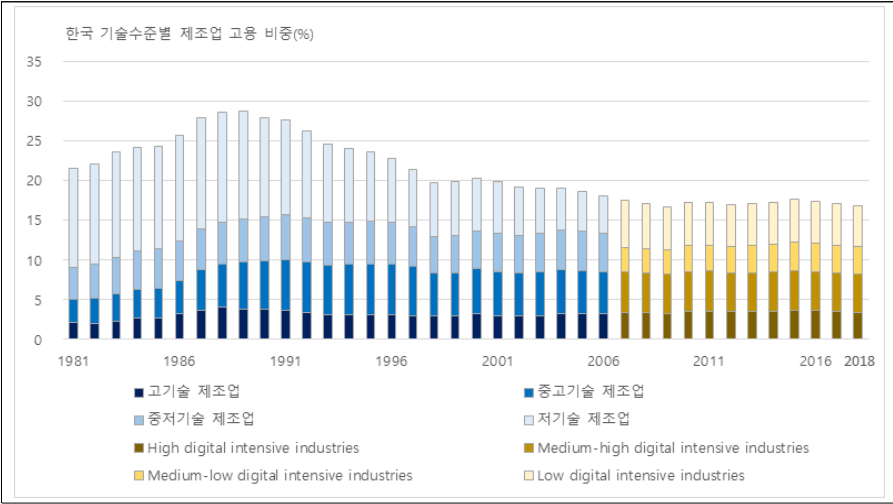
[그림 1-6]이 보여주는 바와 같이 제조업 전체의 고용비중 또한 1989년을 정점으로 지속적인 하강 국면에 접어들었다. 제조업 고용비중의 추세적 하강과 서비스업 고용비중의 확대는 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국들이 이미 경험하고 있는 현상이다. 그러나 우리 경제가 경험한 저기술 제조업 고용비중의 하락은 그 속도에 있어 OECD 국가들 가운데에서도 유래를 찾기 어려운 가파른 하락이었다. 반면, 같은 시기에 전자, 통신, 반도체 등 연구개발 집약도가 비교적 높은 고기술 제조업의 부가가치 비중이 빠르게 증가하였다. 우리나라의 GDP 대비 연구개발 투자 비중도 지속적으로 상승하여 산업구조 고도화에 기여하였다.

[그림 1-7]과 [그림 1-8]은 [그림 1-6]에 나타난 한국경제의 제조업 고용 비중(전체 고용에서 제조업의 고용이 차지하는 비중) 및 부가가치 비중(경제 전체의 부가가치에

6) OECD Stat.(2022), "STAN structural indicators (iSTAN)", https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ISTAN_2022(접속일: 2022. 2. 3).

[그림 1-7] 한국의 제조업 고용 비중 추이: 기술수준별 분해

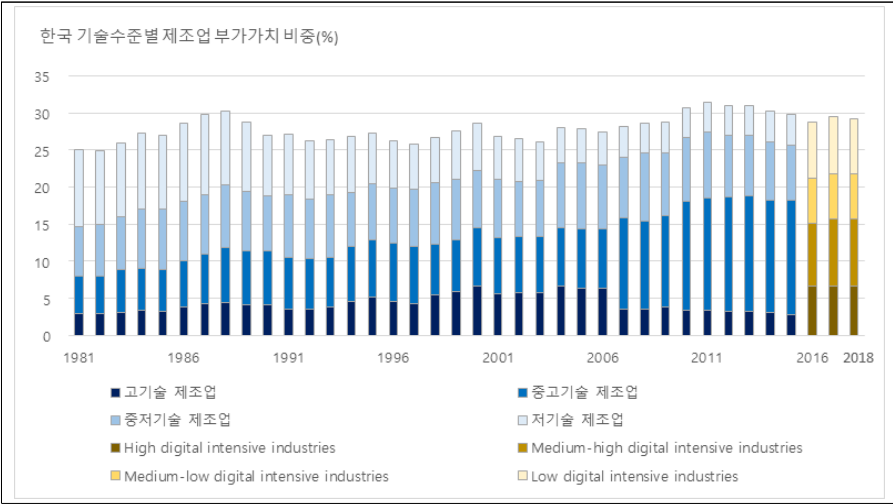
(단위: %)



자료: 2006년까지는 STAN Indicators 2009
2007년도 이후 자료는 STAN structural indicators (iSTAN) 2022 ed.
Employment share in total economy

[그림 1-8] 한국의 제조업 부가가치 비중 추이: 기술수준별 분해

(단위: %)



자료: 2015년까지는 통계청 광공업통계조사(현재 광업제조업조사)와 OECD STAN Indicators 2009
2016년도 이후 자료는 OECD STAN structural indicators (iSTAN) 2022 ed.

서 제조업 부가가치가 차지하는 비중)의 연도별 추이를 각각 산업별 기술수준별로 분해하여 보여주고 있다.

[그림 1-7]에서 우선 확인되는 사실은 1989년 이후 한국의 제조업 고용 비중 감소 추세가 중국과의 경쟁에 직면한 저기술 제조업의 고용비중 감소에 기인한 것으로 나타난다는 점이다. 이는 중국이 풍부한 저임금 노동력을 기반으로 글로벌 시장에 대한 수출을 늘리기 시작한 1990년대에 한국경제는 섬유산업 신발산업 등 저임금 노동집약적 산업의 국내 생산기반을 급속히 상실하면서 저기술 제조업을 중심으로 고용 비중이 하락 추세에 접어든 것을 반영한다. 제조업 고용 비중이 감소하던 이 시기에 제조업 부가가치 비중은 하락하지 않았는데, [그림 1-8]이 보여주는 바와 같이 저기술 제조업 부가가치 비중의 하락을 상쇄하는 고기술, 중고기술, 중저기술 제조업 부가가치 비중의 확대가 꾸준히 진행된 것으로 나타난다. 전체 제조업 고용 비중이 추세적으로 하강하는 시기에 전체 제조업 부가가치 비중이 안정적으로 유지되었다는 사실은 이 시기에 기술집약적 제조업을 중심으로 제조업 부문의 노동생산성 증대가 지속되었음을 의미한다. 고기술 및 중고기술 제조업의 부가가치 비중이 추세적으로 상승한 반면 고기술 및 중고기술 제조업 고용 비중의 합은 지속적으로 10%를 하회하여, 이 시기 기술집약적 제조업 확대 및 산업구조 고도화가 투자를 통한 자본집약도의 증대에 기반을 두었음을 시사한다.

2. 생산의 국제화와 동아시아 무역구조의 변화

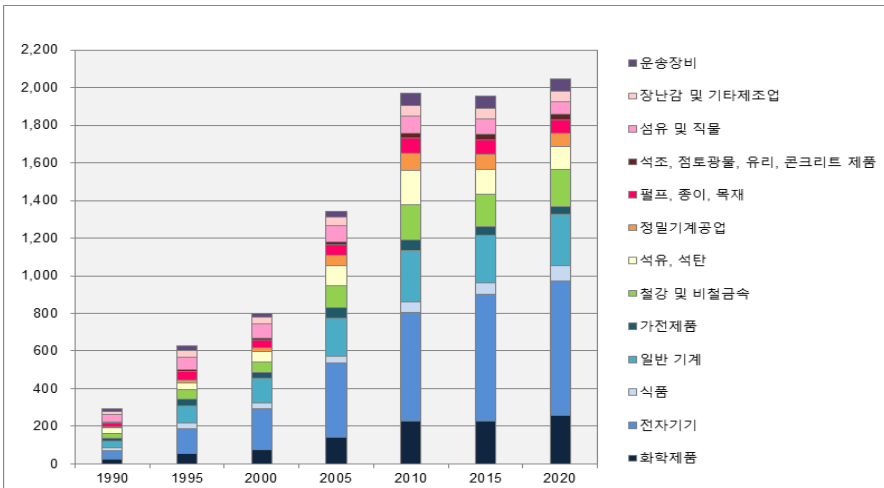
가. 동아시아 역내 무역의 확대

1990년대 이래 중국의 부상은 우리나라 저기술 제조업 부문에서는 심대한 도전 요인이었지만, 우리가 비교우위를 확보하기 시작한 기술집약적 제조업 부문에서는 결정적인 기회 요인으로 작용했다. 이 시기에 전 세계 무역규모가 빠르게 증가하였을 뿐만 아니라 특히 전자산업, 정보통신기기산업, 운송기기 산업 등을 중심으로 생산의 국제화와 글로벌 가치사슬(GVC)의 형성 및 확대가 급속히 진행되었다. 특히 한국과 중국

을 중심으로 동아시아에서 생산의 국제화가 급속히 진행되어 동아시아 지역의 역내 무역은 역외 무역보다도 훨씬 빠르게 증가하였다. 중국 경제가 빠르게 성장하며 세계의 공장이 되어가는 과정에서 한국의 대중 수출이 급속히 증가하였다. 소비재는 물론 전자부품, 석유화학 중간재 등 소재 부품 분야의 대중 수출이 빠르게 증대하였다.

1990~2003년의 짧은 기간에 동아시아 지역의 역내 무역은 세 배 이상으로 확대되었다(Ahn, Fukao, and Ito, 2008). 동아시아 역내 무역 규모의 급속한 확대는 이후 2010년대 말까지도 지속되었다. [그림 1-9]에서 확인되는 바와 같이 동아시아 역내 무역의 가파른 확대 추세는 2010년 이후 상당히 완화되었으나 2020년까지도 완만한 상승세를 지속하였다. 1990~2020년 기간 동안 동아시아의 역내 무역은 7배 이상 증가하였다. [그림 1-10]이 보여주듯이 부품 및 중간재 무역이 2010년대 이후 동아시아 역내 무역의 약 3분의 2를 차지하고 있다. 동아시아 역내 무역 중에서도 부품 무역의 증가세가 특히 두드러지게 나타났는데, [그림 1-11]을 보면 1990~2020년 기간 동안 동아시아 역내 부품 무역 규모가 무려 14배 이상 증가하였고 그 구성을 보면 전자기기 및 일반기계 산업이 역내 부품 무역의 90%를 크게 상회하는 것으로 나타났다.

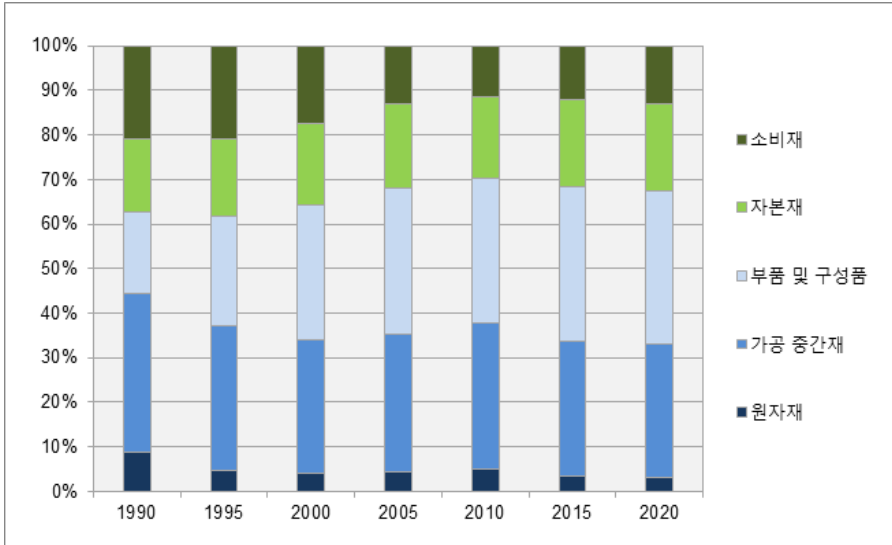
[그림 1-9] 동아시아 역내 무역 규모 및 산업별 구성 추이



주: 동아시아는 일본, NIEs 3국, ASEAN 4국, 중국과 홍콩을 포함.

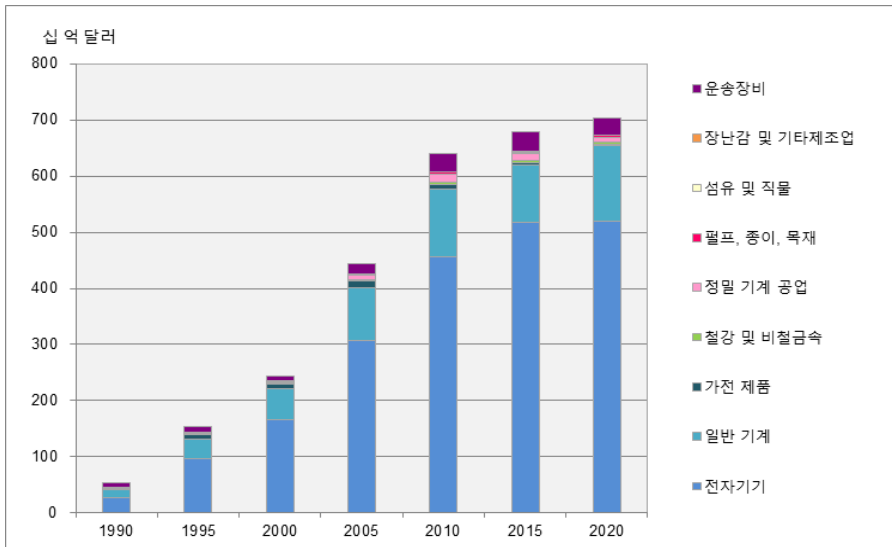
자료: RIETI-Trade Industry Database(RIETI-TID).

[그림 1-10] 동아시아 역내 무역의 품목별 구성비 추이



자료: RIETI-Trade Industry Database(RIETI-TID).

[그림 1-11] 동아시아 역내 무역 중 부품 무역의 규모 및 산업별 구성 추이



자료: RIETI-Trade Industry Database(RIETI-TID).

이 보고서의 제3장과 제4장에서 본격적으로 살펴볼 반도체 산업과 배터리 산업은 지금까지 동아시아에서 압도적인 비교우위를 보여 온 대표적인 부품 산업이며, 인공지능과 자율주행차 등 글로벌 기술패권 경쟁에서 전략적 중요도가 높은 첨단산업의 핵심적인 부품을 구성하는 핵심 분야이다. 반도체 산업과 배터리 산업이 동아시아에서 비교우위를 확보하는 과정에서는 한국, 일본, 중국, 대만을 포함하여 동아시아 전반에 걸쳐 형성된 ‘수직적 생산 네트워크’의 발전과 ‘생산의 국제화’ 과정이 매우 중요한 요인으로 작동하였다.

동아시아에서 부품·소재 등 중간재의 역내 무역이 급속히 증가하게 된 것은 ‘생산의 국제화’, 특히 ‘수직적 생산 네트워크’의 형성과 밀접한 관련이 있다.⁷⁾ 생산 네트워크 형성으로 제품의 생산 과정이 국경을 넘어 확대되는 과정에서 기업들은 원가 절감을 위해 국경을 넘나들면서 여러 국가에 걸쳐서 전체 생산과정을 조직할 유인을 갖는다. 예를 들면, 기술집약도와 부가가치율이 높은 연구개발 및 디자인, 자본집약도가 높은 핵심 부품생산 등은 국내에서 수행하되 노동집약도가 높은 최종 제품의 조립 활동은 임금이 낮은 외국으로 이전시킴으로써 생산 비용을 절감하고 최종 제품의 가격 경쟁력과 수익성을 높이려는 것이다.

안상훈 외(2013)의 제1장 “한국경제의 구조 변화와 생산의 국제화”에서 보다 자세히 논의된 바와 같이, 생산의 전 과정을 한 나라 안에서 수행하던 과거의 방식을 넘어서서 생산단계별로 국경을 넘나들면서 여러 나라에 걸쳐서 생산이 조직되는 ‘수직적 생산 네트워크’의 형성이 1990년대 이후로 동아시아에서 빠르게 진행되어 왔다. 1990년대 이후 기계, 자동차, 전자, 정보통신기기산업 등을 중심으로 한국, 중국, 일본, 대만, 아세안 등 동아시아의 여러 나라들에 걸친 국제적인 생산 네트워크가 발전하면서, 동아시아 역내 부품 무역 및 중간재 무역이 급속히 증가하는 양상을 보이게 되었다.

생산의 국제화가 진행되어 생산과정의 일부가 국외에서 수행되는 경우, (1) 그것이 동일한 기업 영역 내에서 또는 그 기업의 자회사에 의해 수행되는 경우가 있고, (2)

7) 생산의 국제화와 관련한 선행연구를 포함한 자세한 이론적 논의들과 실증 분석 결과들은 안상훈(2006)과 안상훈 외(2013)를 참조할 수 있다.

외부의 다른 기업에 의해 수행되는 경우도 있다. (1)의 경우에는 생산의 국제화가 ‘기업 내 무역’(intra-firm trade)의 확대로 나타난다. (2)의 경우에도 중간재 및 서비스를 기업 외부 또는 해외의 공급자들로부터 구매하는 ‘아웃소싱(outsourcing)’과 ‘오프쇼어링(offshoring)’이 가능하다. ‘아웃소싱’은 종전에 기업 내에서 이루어지던 생산활동이 기업 외부로 이전되는 것을 말한다. ‘오프쇼어링’은 종전에 국내에서 이루어지던 생산활동이 국경 너머로 이전되는 것을 말한다. 이러한 ‘기업 내 무역’, ‘아웃소싱’, ‘오프쇼어링’ 등 다양한 유형의 조합을 통해 이른바 ‘글로벌 가치사슬(Global Value Chain: GVC)’의 형성 및 확대가 진행되어 왔다.

최근 미국과 중국 간의 기술패권 경쟁이 격화되면서 지정학적 위험에 대한 재평가가 이루어지고 핵심 전략 품목에 대한 공급망 전략 수립의 차원에서 ‘리쇼어링(re-shoring)’, ‘니어쇼어링(near-shoring)’, ‘프렌드쇼어링(friend-shoring)’의 필요성이 제기되는 등 글로벌 가치사슬의 근본적 재편 움직임이 감지되고 있다. 이는 1990년대 이후 활발히 진행된 동아시아 역내 무역의 확대 및 생산의 국제화 경향과는 전혀 다른 방향의 큰 변화가 나타날 수 있음을 시사한다. 이러한 글로벌 무역구조의 심대한 변화 가능성은 지난 30년간 생산의 국제화 흐름 속에서 반도체, 이차전지, 미래차 등 핵심 미래전략분야의 글로벌 경쟁력을 축적해 온 우리 경제에 새로운 도전요인이 되고 있다.

나. 부가가치 무역 데이터로 살펴본 생산의 국제화

오프쇼어링(off-shoring)과 생산의 국제화를 통해서 동아시아 등 특정 지역의 역내 무역이 급속히 확대되고 초국적 기업들의 국경을 넘나드는 ‘기업 내 무역’(intra-firm trade)이 급증하고 있음에도 불구하고 기존의 무역 통계는 이러한 심대한 변화를 제대로 포착하는 데 많은 한계가 있다.⁸⁾

생산의 국제화로 생산과정의 국경을 넘어 분절화되고 부가가치의 창출이 국경을 넘나들면서 이루어지게 되면, 무역의 규모를 수출총액과 수입총액으로 측정하는 것이

8) 보다 자세한 논의는 안상훈 외(2013), 특히 Grossman and Rossi-Hansberg(2006) 참조.

매우 부적절하게 된다. 이런 문제의식에서 부가가치 무역 데이터의 필요성이 제기되었다. GDP 등 국민계정은 이미 부가가치 기준으로 측정되고 있는 데 반해 각국의 무역 규모는 총액 기준으로 측정되고 있는 것이 현실이다. 무역의 흐름이 예전처럼 주로 최종재로만 구성된 경우라면 그다지 큰 문제가 되지 않는다. 그러나 생산의 국제화가 고도로 진전된 상황에서는 총액 기준의 무역 통계가 현실을 제대로 반영하지 못한다는 점이 지적된다.⁹⁾

이러한 문제점을 극복하기 위한 하나의 시도로 ‘OECD-WTO 부가가치 무역 (Trade in Value Added: TiVA) 데이터베이스’가 2013년 5월에 처음 공개되었다. 현재 OECD 통계포털에서 제공되는 2021년판 부가가치 무역 데이터는 총 66개국의 산업연관표와 양자 간 무역통계를 토대로 1995~2018년 기간의 부가가치 무역 실태에 대한 다양한 정보를 제공한다. 안상훈 외(2013)의 제2장 “생산의 국제화와 제조업체의 고용”과 제5장 “동아시아의 생산의 국제화와 노동시장”에서는 생산의 국제화를 반영하는 변수로서 ‘수출 총액 대비 수출에 체화된 해외 부가가치의 비중’과 ‘중간재 수입 대비 재수출 중간재 비중’에 주목하여 생산의 국제화와 고용의 관계에 대한 기초적인 실증분석을 수행한 바 있다.¹⁰⁾

‘수출총액 대비 수출에 체화된 해외 부가가치의 비중’ 및 ‘중간재 수입 대비 재수출 중간재 비중’ 두 가지 지표를 중심으로 1995~2018년 기간 동안 한국, 중국, 일본, 미국, 독일, 영국의 생산의 국제화 정도를 살펴보았다. 국제산업연관표를 토대로 한 OECD-WTO TiVA 데이터의 산업분류가 반도체나 이차전지 정도의 세부까지는 작성되지 않는 못한 관계로 ‘제조업 전체’, ‘컴퓨터·전자·광학’, ‘전기기기’, ‘일반기계 및 장비’, ‘운송장비’ 분야들을 각각 살펴보았다. 아울러 OECD-WTO TiVA 데이터에

9) 예를 들어 중국에서 최종 조립되어 미국으로 수출되는 iPhone의 경우, 중국의 수출액 총액이 중요한 것이 아니라 최종 조립과정에서 중국이 만들어낸 부가가치액이 중요하다는 문제의식이다. 실제로 한 연구에 따르면 iPhone의 최종 매출액에서 조립생산을 수행한 중국 노동자들의 임금이 차지하는 비중은 1.8%에 불과한 것으로 나타났다 (Kraemer, Linden and Dedrik, 2011).

10) 생산의 국제화가 진전되고 글로벌 가치사슬 참여가 확대될수록, 한 나라가 수출한 총액 중에서 그 나라 내에서 창출된 부가가치의 비중은 하락하고 해외에서 창출된 부가가치의 비중은 증대할 것이다. 이런 점에서 ‘수출총액 대비 수출에 체화된 해외 부가가치의 비중’은 생산의 국제화 정도를 반영하는 일차적인 지표라고 할 수 있다. 또한, 생산의 국제화가 진전될수록 국내의 최종 소비를 위한 중간재 수입보다도 재수출을 목적으로 하는 중간재 수입이 더 빠르게 증대할 것이다. 이런 점에서 ‘중간재수입 대비 재수출 중간재의 비중’은 생산의 국제화에 대한 또 하나의 중요한 지표이다.

수록된 국가별 GVC 참여율(전방연관 및 후방연관)의 연도별 추이도 살펴보았다(제1장 부록의 [부도 1-1]~[부도 1-12] 참조).

(1) ‘수출총액 대비 수출에 체화된 해외 부가가치의 비중’을 보면, 제조업 전반에 걸쳐 한국의 생산의 국제화 정도가 가장 높은 것으로 나타나는 가운데 ‘컴퓨터·전자·광학’ 부문에서는 중국의 생산의 국제화 정도가 거의 한국만큼 높은 것으로 나타났다. ‘일반기계 및 장비’와 ‘운송장비’ 분야에서 한국 다음으로 생산의 국제화가 진행된 나라는 독일과 영국으로 나타났다.

(2) ‘중간재수입 대비 재수출 중간재의 비중’ 측면에서 생산의 국제화 정도가 가장 높은 나라는 독일과 한국이다. ‘제조업 전체’, ‘전기기기’, ‘일반기계 및 장비’, ‘운송장비’ 부문에서는 독일이 1위, 한국이 2위로 나타났다. ‘컴퓨터·전자·광학’ 부문에서는 한국이 1위, 독일이 2위로 나타났다.

(3) 주요국들과 비교해 볼 때 우리나라 제조업의 생산의 국제화 정도는 가장 높은 편에 속하는 것으로 나타난다. 한국의 후방연관 GVC 참여 정도는 전 기간에 걸쳐 6개국 중에서 가장 높은 것으로 나타났다(부도 1-11). 이는 제조업의 국제경쟁력을 중심으로 본 한국경제의 미래가 향후 반도체, 배터리, 전기차 등 첨단 제조업 분야를 포함한 글로벌 가치사슬의 전개 향방에 크게 좌우될 것임을 시사하는 결과라고 할 수 있다.

Antras(2015, 2020), Gaubert and Itskhoki(2021), Bernard *et al.*(2018) 등이 공통적으로 강조하는 바와 같이 최근 국제무역 분야의 이론적 실증적 연구의 초점은 국가 및 산업을 넘어 국제무역에 참여하는 기업들에 대한 연구로 이동해 왔다. 예를 들면, 개별기업이 생산 활동에 필요한 중간재 및 중간 서비스를 어떤 방식으로 조달하고 어떤 형태로 생산을 조직할 것인가 하는 의사 선택의 관점에서 기업의 국제무역 참여 여부나 글로벌 가치사슬 참여 여부에 영향을 미치는 변수들을 분석하는 이론적 실증적 연구가 활발하다. 그 결과 국제 무역에서 결정적인 역할을 하는 주체가 기업들이며, 특히 시장지배력을 행사하며 국경을 넘어 활동하는 소수의 대기업들이 수출의 상당 부분을 차지한다는 점이 강조되고 있다.

우리 경제는 지난 반세기 동안 성공적인 수출주도 성장과 산업고도화의 과정에서

제조업을 중심으로 세계적인 경쟁력을 갖춘 일류기업들을 다수 배출하였고 세계시장 점유율 1위의 품목도 여럿 보유하는 단계에 이르렀다. 후발자의 이점을 살려 비교적 단기간 내에 전기, 전자, 통신기기, 수송기기 산업 및 관련 소재·부품 분야에서 기술 경쟁력을 확보해 온 우리 주력 기업들이 향후 어떻게 관련 기업생태계를 지속적으로 발전시킬 것이며 이를 뒷받침하는 정부의 정책은 어떤 방향, 어떤 모습으로 추진되어야 하는가에 대한 근본적인 고민이 필요한 시점이다.

앞에서 우리는 1990년부터 2010년까지 급속히 확대되던 동아시아 역내 무역, 특히 역내 부품 무역의 확장세가 2010년대에 들어 현저히 둔화된 것을 볼 수 있었다. 같은 시기에 전 세계 무역의 확장세도 크게 둔화된 것이 사실이다. 동아시아에서 전자 산업, 정보통신산업을 중심으로 급속히 확대되었던 글로벌 가치사슬의 전개 양상이 크게 달라지고, 첨단산업 분야를 중심으로 생산의 국제화라는 대세가 역전될 수도 있는 상황에서 우리 기업과 정부는 어떻게 대응해 나가야 할 것인가? 정책적 대응 방향을 다각도로 재점검해야 할 시점이다.

제4절 주요국의 첨단산업 육성 전략

1. 첨단산업의 정의와 범위

첨단산업은 엄격한 학술적인 정의가 존재하는 영역은 아니지만 기본적으로 기술 집약도가 높고(산업 평균 R&D 투입 비중, 고급 연구개발 인력 수), 큰 산업 규모(전체 산업 규모)와 부가가치(수익률, 고용 창출, 연관 사업 유발 효과)를 지닌 산업을 지칭한다.

현재 우리나라 산업 통상자원부에서는 첨단기술 및 제품을 “① 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 분야, ② 신규수요 및 고부가가치를 창출하는 분야, ③ 기술적·경제적 파급효과가 크고 기술·경제적 비교우위 확보가 가능한 분야, ④ 기타 자원 및 에너지절약, 생산성향상, 환경보전 효과가 큰 분야”로 지정하고 있으며, 현재 지식

서비스, 나노융합, 바이오, 반도체 분야, 디스플레이, 금속 재료, 섬유 의류, 화학공정 소재, 생산기반, 이차전지, 세라믹, 생산시스템, 로봇, 자동차, 조선해양, 정보가전, 의료기기, 항공, 플랜트 엔지니어링, 에너지 자원, 원자력, 신재생 에너지, 전력, 임베디드 SW, 청정기반, 이동통신, 네트워크 방송, 전파 위성, 정보보안, 기반 SW 컴퓨팅, 융합 SW, 스마트 서비스 등 33개 대 분야를 첨단 기술·제품으로 지정하였다.¹¹⁾

이와 같이 전통적으로 기술 집약도가 높으며, 산업 부가가치가 높은 산업군 중에 소수의 플레이어가 과점하고 있는 산업이 일반적으로 국가 차원에서 전략적으로 육성하고 공략해야 하는 산업군으로 주목 받아 왔는데, 한국을 비롯한 동아시아 국가에서는 부가가치가 큰 산업인 주력 산업과 신성장동력산업(신산업, 미래산업) 등으로 분류하여, 주력산업은 경쟁력 유지 및 고도화, 신산업은 선제적 발굴과 경쟁력 확보, 추격 등의 전략을 강조해왔다.

특히 신자유주의 기반의 세계화가 진행되면서, 특정 산업을 국가 차원에서 육성하는 형태의 전략은 금기시되어 왔던 것이 사실이다. 하지만 일본의 산업정책을 모방한 한국의 국가주도형 산업 정책이 1980~2000년대 큰 성공을 거두었고, 중국도 2000년 WTO 가입 이후 적극적인 산업정책을 통해 자국 산업과 기업을 중점적으로 육성하면서 글로벌 첨단산업 지형이 크게 변화하였다. 또한 중국이 2015년 ‘중국제조 2025’를 통해 저부가가치 생산기지로의 역할을 탈피하여 고부가가치 산업의 자주혁신을 본격적으로 추진하면서 첨단산업을 둘러싼 각국의 본격적인 경쟁이 시작되었다.

미국의 선진 제조이니셔티브, EU의 신산업 전략, 독일의 하이테크 전략, 일본의 신산업 구조 비전을 시작으로 각국의 제조업 르네상스 전략이 수립되었고, 미·중 기술 패권 경쟁이 본격화되면서, 자국 중심의 혁신 생태계 구축과 기술 주권, 기술 안보, 전략적 자율성 등이 글로벌하게 강조되면서, 주요국은 국가 전략 수립에 있어 첨단산업에 안보적인 관점을 대폭 강화하였다. 그 결과 미국의 반도체 및 과학법(CSA), 인플레이션 감축법(IRA) 등이 제정되었고, 이에 대응하기 위해 각국은 경제·기술 안보 관점에서 첨단기술을 대거 지정하고 공격적인 보호와 지원 방안을 수립하고 있다.

11) 첨단기술 및 제품의 범위, 산업통상자원부 고시 제2020-40호(2020. 3. 31),

〈표 1-2〉 미·중·EU·일·호가 지정한 첨단산업 분야

미국		중국	
• 인공지능·머신러닝 • 고성능 컴퓨터 하드웨어·반도체 • 쿼텀 컴퓨팅 • 로봇·자동화 • 첨단 제조 • 자연재해 예방 대응	• 첨단 통신 • 바이오·의료 • 사이버 보안 • 데이터 관리 • 첨단 에너지 • 배터리 • 첨단 소재	• 인공지능 • 양자 정보기술 • 뇌과학 • 집적 회로 • 유전자 및 바이오 • 임상의학·헬스케어 • 우주·심해·극지	• 신소재 • 중대기술 장비 • 스마트 제조 및 로봇 • 항공기 엔진 • 베이더우(BDS) • 신에너지·스마트 카 • 첨단 의료 장비·신약 • 농업 기계
• EU	• 독일	• 일본	• 호주
• 소재 • 배터리 • 바이오 제약 • 수소 • 반도체 • 클라우드 컴퓨팅 • 엣지 컴퓨팅	• 정보통신기술 • 2세대 양자 정보 기술 • 재료 기술 • 바이오 공학 • 제조 기술 • 환경 기술 • 지속가능 에너지 기술 • 분석 측정 기술	• 인공지능 • 바이오·헬스케어 기술 • 재료 • 포스트 5G • 슈퍼컴퓨터 • 양자 정보 기술 • 우주 • 에너지 및 환경	• 바이오 소재 • 유전기술 • 신경학 • 인공지능 • 자율주행/드론/로봇 • 컴퓨팅 화학 • 우주 • 사이버 기술

자료: 미국의 USICA, 중국 14차 5개년, EU 신산업 전략, 일본 과학기술혁신 기본계획, 호주 국가전략기술을 참고, KDI(2022a) 재인용.

2. 산업정책의 의미와 부활

세계 경제발전의 역사를 살펴보면 자국의 산업을 보호하고 신산업을 육성하기 위해 산업정책을 적극적으로 활용해 왔다(Reinert, 2020). 산업정책은 “기업환경을 개선하거나 정부의 개입이 이루어지지 않을 때보다 경제 성장 및 사회복지를 증진시킬 수 있다고 기대되는 산업부문, 기술 등과 같은 경제활동 구조를 변경시킬 수 있도록 하기 위한 정부의 개입”으로 정의된다(Warwick, 2013). 미국 정보통신 및 혁신재단 이사장 Atkinson(2021)은 산업정책을 특정 산업이나 기술을 명시적으로 지원하는 정책 프로그램이라고 정의하고 있으며 미국이 첨단 분야에서 국제 경쟁력을 제고하기 위해 산업정책이 필요하다고 주장하고 있다. 최근 Mazzucato, Kattel, and Ryan-Collins(2020) 등의 학자는 산업정책은 시장 실패를 치유하는 것을 넘어 시장 창출을

통해 신산업을 육성하고 사회문제 해결 수단으로도 중요하고, 소득불균형 완화, 지속 가능한 발전 등과 같은 사회적 문제를 해결하기 위해 기술혁신을 적극적으로 활용해야 한다고 주장하고 있다.

산업정책의 이론적 근거로 주류 경제학에서는 공공재를 생산하고, 조정문제를 해결하며, 양의 외부효과가 있는 경제활동에 보조금을 지급함으로써 시장실패(market failures)를 치유할 수 있다는 것을 들고 있다(Crafts and Hughes, 2013). 서구에서는 산업혁명 이후 영국에서는 자국의 산업을 보호하기 위해, 독일, 미국 등에서는 제조업의 경쟁력을 높이기 위해 정부가 적극적으로 산업정책에 나섰다.¹²⁾ 한편, 제2차 세계대전 이후 전후 재건하는 과정에서 산업 정책에 대한 관심이 크게 증대하였으며 1970년대 후반~2010년대 중반에는 정부실패의 심각성이 시장실패보다 더 크다는 우려와 함께 정부개입의 최소화가 경제성장과 산업화에 기여한다는 워싱턴 컨센서스의 확산으로 산업정책에 대한 관심이 줄어들었다. 글로벌 금융위기 이후에는 시장 자유화에 대한 실망과 혁신역량 배양을 위해서는 제조업이 중요하다는 인식이 확산되면서 미국에서는 첨단제조업 육성을 위한 정책이 추진되었다(National Science and Technology Council, 2018).

산업정책은 정부의 지원행태에 따라 수직적 산업 정책(vertical or selective industrial policy)과 수평적 산업정책(horizontal industrial policy)을 구분할 수 있다. 정부가 보조금 지급 등을 통해 특정 기업 또는 산업을 지원(picking winners)하는 것을 수직적 산업정책이라고 하며(Gual and Jodar-Rosell, 2006), 법인세 지원, 혁신 촉진 정책, 인재 육성 정책, 직업훈련 정책 등 산업 전반적으로 생산성 향상을 위한 환경을 조성하는 정책을 수평적 산업정책(horizontal or functional industrial policy)이라고 한다(Warwick, 2013).

제2차 세계대전 이후 전후 복구 및 개발도상국의 경제개발 정책으로서 각광 받던 산업정책은 1970년대~2000년대 후반까지는 무역자유화 등 시장의 기능을 통한 경

12) 영국은 17세기 자국의 면직물 시장을 보호하기 위해 인도로부터 면직물(캘리코) 수입을 금지하였으며, 독일은 19세기 초반 영국이 기계류를 수출 금지함에 따라 기술자를 파견하여 몰래 도면을 그려오는 한편 영국으로부터 전문가를 초빙하여 기계산업을 발전시켰다(Kindleberger, 1975). 미국은 건국 초기 산업화를 위해 해밀톤은 제조업 보고서를 작성하여 적극적인 산업 육성 정책을 실시하여야 한다고 주장하였다.

〈표 1-3〉 시기별 산업정책에 대한 주요 논리

정책수단	
1940년대 ~ 1960년대	• 경제발전을 위해서 산업화가 필요
	• 시장실패가 산업화를 방해
	• 시장 실패는 개발도상국에서 광범위하게 발생
	• 유치산업 보호 등을 위해 산업정책 필요
1970년대 ~ 1990년대	• 정부 실패가 시장실패보다 더 심각함
	• 자유무역과 민영화가 투자와 경제안정을 가져옴
	• 정부개입의 최소화가 경제성장과 산업화에 기여
	• 워싱턴 컨센서스 확산
2000년 ~2010년대 초반	• 시장실패와 정부 실패 둘 다 인정
	• 산업정책을 어떻게 운용 하느냐가 중요
	• 산업정책 운용의 유연성이 중요
	• 혁신과 기술의 진보가 산업정책의 핵심 목표
	• 국가적 혁신시스템을 지원하는 것이 산업정책의 중요 과제

자료: KDI(2022a).

〈표 1-4〉 수직적 산업정책과 수평적 산업정책 비교

정책수단	수직적 산업정책	수평적 산업정책
제품 시장	국가 대표 기업 선정	경쟁정책
	국유화 또는 민영화	간접세제 지원
	정부 지원	제품시장 규제
	무역 정책	환율정책
	공공 조달	
노동 및 훈련	특정 분야 인력 육성 정책	교육정책
	도제 정책	훈련 보조금
		임금 보조금
		노동시장 규제
		고용촉진세제
금융정책	정부투자은행(정책 금융)	법인세
	정부 투자기금	금융시장 규제
	간접대출	
입지	지역 클러스터 정책	토지사용 규제
	산업지역	인프라 정책
기술정책	공공 조달	R&D 세제 지원
	특허 박스	과학기술 예산 지원
	선택적 기술 기금	

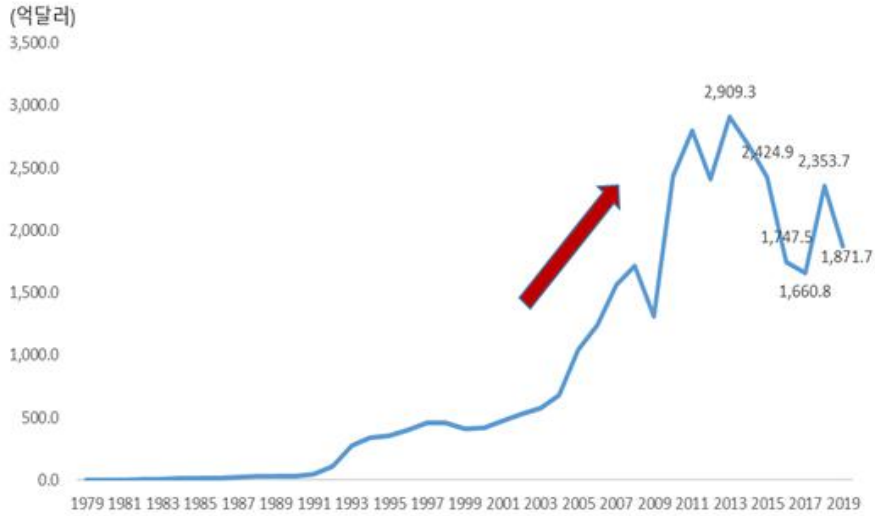
자료: Crafts and Hughes(2013).

제발전에 대한 믿음으로 산업정책에 대해 회의적 시각이 지배적이었다. 그러나 글로벌 금융위기 이후 시장실패에 대한 우려가 크게 대두되고 중국이 세계 2위의 경제대국으로 부상하면서 선진국의 중국에 대한 견제가 시작되었다. 특히 첨단기술 경쟁력이 국가경쟁력의 핵심으로 인식되는 가운데 코로나19 이후 첨단산업의 공급망 확보가 경제안전보장과 직결된다는 인식이 확산되면서 미국을 필두로 주요 선진국이 첨단산업 육성을 위한 산업정책을 적극적으로 추진하고 있다.

가. 중국의 부상

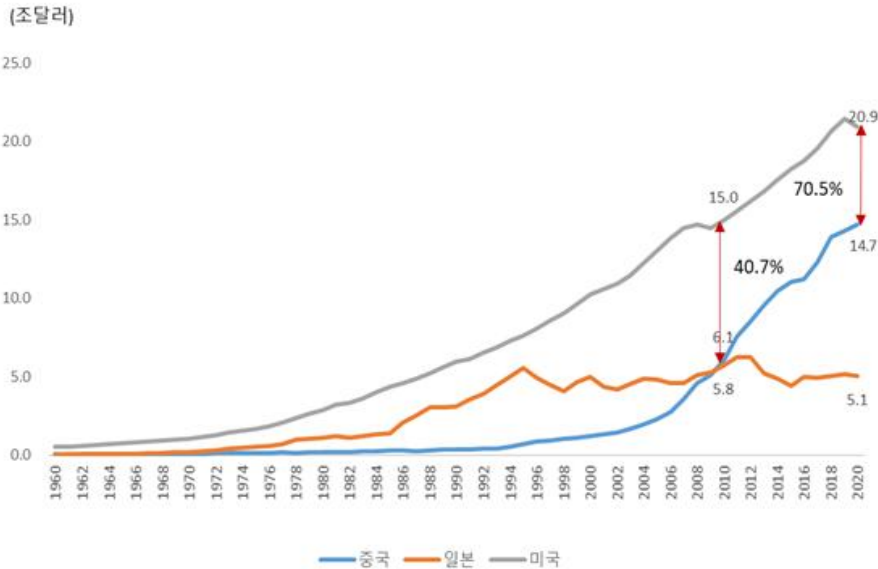
선진국은 1970년대 후반 중국이 개방을 하면서 낮은 생산비용 및 시장규모의 이점을 활용하기 위해 적극적으로 중국에 투자하였다(그림 1-12). 대중국 해외 직접 투자 추이를 보면 1990년대 초반 이후 중국에 대한 투자가 뚜렷한 증가세를 보이는 가운데 2000년대 중반 이후 큰 폭으로 확대하였으며 2013년에는 2,909억달러로 사상 최대를 기록하였다. 한편, [그림 1-13]에서 보는 것처럼 중국은 2010년 경제규모가 일본을 추월하여 세계 경제 2위로 올라섰다. 이와 같이 중국의 글로벌 영향력이 확대되면서 선진국들은 생산기지로서 중국의 유용성보다는 위협적인 경쟁국으로서 인식하기 시작했다. 특히 미국은 중국으로의 제조업 생산 이전(offshoring)으로 미국의 혁신역량과 제조역량이 감소하고 소득불평등도 확대되었다고 인식하는 가운데 오바마 정부 이후 제조업 육성 정책을 적극적으로 추진해 오고 있다.

[그림 1-12] 대중국 해외 직접 투자 추이



자료: World Bank Indicator(<https://data.worldbank.org/>, 접속일: 2022. 9. 6)를 참고하여 저자 작성.

[그림 1-13] 미국, 일본, 중국 경제규모 추이



자료: World Bank Indicator(<https://data.worldbank.org/>, 접속일: 2022. 9. 6)를 참고하여 저자 작성.

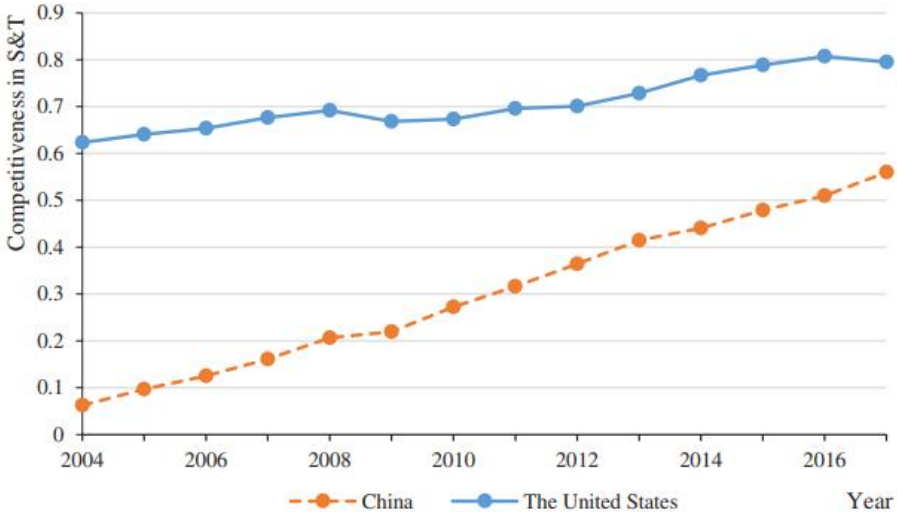
나. 기술패권 경쟁 심화

중국 정부는 1979년 개방 이후 저임금을 기반으로 제품을 해외에 수출함으로써 높은 경제성장을 이루어 왔는데 대부분 저기술 제품들이어서 부가가치가 높지 않았다. 부가가치가 높은 고기술 제품은 상당 부분 선진국 기술에 의존해 생산해왔다. 이에 따라 중국 정부는 선진국으로부터 기술 독립을 실현하고 첨단기술 역량을 제고하기 2015년에 ‘중국제조 2025’를 발표하였다. ‘중국제조 2025’는 중국을 ‘제조 거인 국가’에서 제조 패권 국가(manufacturing giant into a world manufacturing power)로 전환시키기 위해 9개 핵심 정책 과제를 제시하였다. 구체적으로 제조혁신을 개선하고, 정보기술과 산업을 통합시키며 산업 저변을 강화한다는 것이다. 또한 중국 브랜드를 육성하고 그린 제조를 강화시키며 정보기술, 수치해석 및 로봇틱스, 항공 장비, 해양 엔지니어링 설비 및 하이테크 선박, 철도 설비, 에너지 저장 및 친환경 자동차, 전력 설비, 신소재, 바이오 메디슨 및 의료기기, 농업용 기계 등 10대 산업 분야의 기술역량을 제고하며 제조업 분야의 구조조정을 실시할 것을 천명하였다. 또한 서비스 지향 제조업을 육성하고 제조업과 연계된 서비스 산업을 육성하며, 제조업의 국제화를 추진한다고 제시되어 있다¹³⁾.

경제성장과 함께 중국의 과학기술 투자 확대는 미국과 중국의 과학기술 경쟁력 격차를 축소시키고 있는 가운데(Du and Duan, 2021) ‘중국제조 2025’ 등 중국의 첨단기술 확보 노력은 첨단기술에 있어 미국과 견줄 정도로 발전하고 있다. Allison *et al.*(2021)은 AI, 5G, 퀀텀 정보 과학, 바이오, 그린 등의 부문에서 중국의 기술역량이 크게 높아지고 있다고 분석하고 있다. 중국의 첨단기술 역량이 높아지면서 미국은 중국의 기술발전을 견제하기 시작했는데 트럼프 정부에서는 중국으로의 첨단기술 유출을 막는 무역제재 등을 실시하는 가운데 첨단제조 산업 및 기술역량을 제고하기 위한 방안을 마련하였다(National Science & Technology Council, 2018). 바이든 정부에서도 국가전략 산업의 공급망을 강화하고 첨단기술(frontier technology)의 우위를 지속하기 위한 정책이 적극 추진되고 있다.

13) China Daily(2015. 5. 19), "Made in China 2025' plan unveiled", https://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2015-05/19/content_20760528.htm(접속일: 2022. 6. 16).

[그림 1-14] 미중 기술경쟁력 비교(2004~2017년 중)



자료: Du and Duan(2021),

다. 경제안전보장 확보

경제안전보장은 국가의 생존 및 번영을 포함한 국익을 경제 면에서 확보하는 것을 의미하는데 이러한 경제안전보장은 세계 각국에서 산업정책에 대한 관심을 제고시키는 중요 요인으로 작용하고 있다. 중국의 부상, 국방력으로서 첨단과학 기술의 중요성 확대, 글로벌 공급망의 복잡화 등은 경제안보와 직결되므로 정부도 적극적으로 나서야 한다는 인식이 커지고 있는 것이다

우선 중국이 경제력이나 과학기술력에서 급속히 성장해 향후 미국을 능가할 가능성이 제기되는 가운데, 중국이 민주주의와는 다른 가치관 아래 기존의 국제질서에 도전하는 듯한 움직임을 보이고 있다. 또한 최근 인공지능(AI)과 양자컴퓨터 등 경제 군사적 경쟁 환경을 확 바꿀 수 있는 첨단 과학기술이 등장하고 있으며, 정보 네트워크에 대한 경제사회의 의존도가 크게 높아지는 가운데 데이터베이스나 중요 인프라 등에 대한 사이버 공격의 취약성이 커지고 있으며 글로벌 공급망의 복잡성이 심화되어 안정성이 매우 취약해 있다는 것이다. 경제안전보장 정책은 정부가 무역·투자거래 등을

〈표 1-5〉 미국 중요 경제안전보장 정책

발표 시기	정책명	주요 내용	비고
2017년	국가안전보장전략(NSS)	경제기반 강화 및 불공정한 무역상대방 등으로 경제안보 중시	-
2018년	2019년도 국방수권법 (NDAA)	중국 대형 통신기기 기업의 제품을 정부 조달에서 배제	주요 인프라 보호
	수출관리개혁법(ECRA)	'신흥·기반기술'의 특정 등에 의해 수출 관리규칙(EAR)을 개정·강화	중요기술의 유출방지
	외국투자위험심사근대화법(FIRRMA)	외국으로부터의 대미투자를 심사하는 대미외국투자위원회(CFIUS) 권한 강화	중요기술 유출 방지
2019년	국가긴급경제권한법에 따른 대통령령(13873호)	외국의 적대자 공급 정보통신기기의 미국 도입에 상무장관 허가 필요	주요 인프라 보호
2020년	안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크법	위험이 되는 기업을 지정하고 해당 제품의 정부 보조금을 사용한 구입 금지	주요 인프라 보호
	중요·신흥기술에 관한 국가전략	20개의 '중요·신흥기술'을 특정하고 미국의 우위성을 유지하기 위한 전략 발표	중요기술 개발 강화
2021년	공급망 강화를 위한 대통령령(14017호)	중요한 제품 및 산업의 공급망 점검과 개선 및 강화방안 실현 지시	공급망 확보
	대통령령 14017호에 따른 100일 공급망 보고서	반도체 등 특히 중요한 4개 물자·제품 공급망을 평가	공급망 확보
	FCC 인증금지에 관한 규제안 공표	중국 정보통신 관련 5개사 제품의 미국 사용을 위한 인증절차 금지	주요 인프라 보호
	미 의회 상원에서 미국 혁신 경쟁법 통과	미국의 연구개발 및 제조업 경쟁력 향상 방안 등을 포함	중요기술 개발 강화
	2021년 안전기기법	FCC에 의한 인증금지에 관한 최종 규제 책정을 1년 이내에 완료하도록 의무화	주요 인프라 보호
2022년	대통령령 14017호에 따른 1년 보고서	방위·통신기술 등 6개 주요 산업의 공급망을 평가	공급망 확보
	미 하원 America COMPETES Act of 2022 가결	미국의 연구개발 및 제조업 경쟁력 향상 방안 등을 포함한	중요기술 개발 강화

자료: 일본 국제통화연구소(2022. 4. 4).

통해 공급망을 확보하고 주요 인프라와 데이터를 보호하는 같은 방어적 정책과 중요 기술의 유출 방지, 중요기술의 개발 및 강화를 지원하는 공격적 정책으로 구분해 볼 수 있다.

한편, 미국은 트럼프 정부 이후 경제안전보장 정책을 강화해 왔는데 트럼프 정부는 핵심기술이 무역과 투자를 통해 유출되지 않도록 기술 보호조치를 강화하고 중국의 정보통신 관련 기업을 비롯한 안전보장상 우려스러운 주체의 미국 시장 접근을 제한

하는 주요 인프라 및 데이터 보호책도 강화되었다. 이런 경제안전보장 정책 흐름은 바이든 정부에서도 기본적으로 계승되고 있다. 바이든 정부는 중요 물자나 국가 전략 산업의 미국 내 공급망을 강화하고 첨단기술 개발 정책도 적극적으로 추진하고 있다.

3. 최근 주요국 산업정책 추진 현황

가. 영국

영국 정부는 2017년 ‘미래 영국 건설을 위한 산업전략’을 발표를 통해 주요 선진국에서는 선제적으로 산업전략을 추진하였다. 미래 영국 건설을 위한 산업전략은 최근의 기술패권 경쟁 및 첨단산업확보 관점보다는 브렉시트 이후 영국의 성장 전략에 보다 초점을 두고 있다. 미래 영국 건설을 위한 산업전략은 ‘세계에서 가장 혁신적인 경제로의 전환’을 비전을 두고 이를 달성하기 위한 주요 구성요소, 즉 지식(Ideas), 인재(People), 인프라(Infrastructure), 기업환경(Business environment), 지역(Places) 등 생산성 5대 요소의 확충을 목적으로 하고 있다. 특히 AI & 데이터 경제(AI & Data Economy), 녹색성장(Clean Growth), 모빌리티(Future of Mobility), 고령화 사회(Ageing Society) 등 영국 경제가 당면한 도전적 과제를 해결하고자 하고 있으며, 4대 부문 관련 업계와 적극적인 협업(Sector Deals)을 추진하고자 하였다. 영국 정부는 산업전략 추진을 점검하고 정책 제언을 목적으로 하는 산업전략 위원회를 신설하고 운영(2018.11~2021.3)하였다. 산업전략위원회는 영란은행 수석이코노미스트를 위원장으로 15명으로 구성되었으며 연차보고서 및 산업전략 추진 관련 연구보고서를 작성하였다. 존슨 정부(2019.7~2022.9)는 메이 정부가 추진하였던 산업전략을 폐지하고 전략(plan for growth) 및 levelling up 정책을 추진하였다. 영국 하원은 포스트 코로나 시대 경제 성장을 위한 산업정책 점검 보고서에서 메이 정부의 산업전략과 존슨 정부의 성장 정책을 비교하고 정책 제언을 실시하였다. 하원은 성장 전략 및 levelling up 정책은 영국 경제의 획기적인 전환이라는 측면에서 메이 정부의 산업전략보다 지엽적이고 미션 중심 부문에서 취약하다고 평가하면서, 산업전략위원회 폐지는 정책 조정 및 점검 측면에서 우려가 있으며 특정 산업 부문과의 협업은 지속될 필

요가 있고 지역 산업정책은 중요한 과제로 지역의 인재, 자원 및 투자확충 등의 방안을 구체화할 필요가 있다고 제안하였다. 또한 성장 자본 부족(growth capital gap)에 대한 해결책을 모색해야 한다고 강조하면서 UKRI는 산업전략 도전기금(Industrial Strategy Challenge Fund)이 혁신을 촉진할 수 방안을 모색하여야 하는 한편 SME에서 대기업으로 자금이 집중되는 추세를 전환하고, 중소기업 자금 지원 시 매칭의무를 부담할 수 없는 중소기업에 대한 지원 방안을 모색하여야 한다고 제안하였다. 특히 고등연구개발진흥원(The Advanced Research and Invention Agency, 2022.7월 설립, 2022년 예산은 8억 파운드)은 정부의 연구 자금을 확보하기 위한 민간의 경쟁을 촉진함으로써 민간과 정부의 협업 및 혁신 경제 창출 방안을 모색하여야 한다고 제안하였다.

한편, 기술패권 경쟁 및 첨단산업확보와 관련하여 영국 정부는 2022.1월 국가안보 투자법을 시행하였다. 국가안보투자법은 첨단소재, 첨단로봇틱스, 인공 지능, 민간 핵, 통신, 컴퓨팅 하드웨어, 정부 핵심 조달 물자, 암호 인증, 데이터 인프라, 국방, 에너지, 국방 및 민수 활용 분야, 퀀텀 기술, 위성 및 우주 기술, 긴급 조달 물자, 합성 바이오, 교통 등 17개 국가 안보 분야(notifiable acquisitions)에 대한 인수 및 투자 시 정부가 개입할 수 있도록 하고 있다. 또한 코로나 이후 주요 선진국에서 안보산업으로 부각이 되고 있는 반도체 산업과 관련하여 영국 하원은 영국의 반도체 산업 현황 및 전략과 관련한 의견을 수렴하였다. techUK는 영국 정부는 반도체 산업 맵을 작성하고, 글로벌 공급망상 영국이 집중해야 하는 부문에 역량을 집중하여야 한다고 의견을 개진하였다(techUK, 2022).

〈표 1-6〉 영국의 산업정책 추진 현황

발표 시기	정책명	주요 내용
2017년	미래 영국 건설을 위한 산업전략 (Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future)	■ 세계에서 가장 혁신적인 경제로 전환 ■ 지식(Ideas), 인재(People), 인프라(Infrastructure), 기업 환경(Business environment), 지역(Places) 등 생산성 5대 요소 개선 ■ AI & 데이터 경제(AI & Data Economy), 녹색성장(Clean Growth), 모빌리티(Future of Mobility), 고령화 사회(Ageing Society) 등 4대 부문 관련 산업 육성 ■ 4대 부문 업계와 협업(Sector Deals) ■ 산업전략위원회 신설 및 운영(2018.11~2021.3) - 산업전략 실행 점검 및 정책 제언 - 업계, 학계, 노동단체 등 15명(의장: 영란은행 수석이코노미스트)으로 구성 - 연차보고서 및 산업전략 추진 관련 연구보고서 작성 ■ 보리스 정부 2021년 3월 메이 정부의 산업전략 폐지, 성장 전략(plan for growth) 및 levelling up 정책 추진 - 성장 전략 및 levelling up 정책은 지역혁신 정책에 초점 ■ 영국 하원, 포스트 코로나 시대 경제 성장을 위한 산업정책 점검(2021.6) - 성장 전략 및 levelling up 정책은 영국 경제의 획기적인 전환이라는 측면에서 메이 정부의 산업전략보다 지엽적이고 미션 중심 취약 - 산업전략위원회 폐지는 정책 조정 및 점검 측면에서 우려 - 특정 산업 부문과의 협업은 지속될 필요 - 지역 산업정책은 중요, 지역의 인재, 자원 및 투자확충 등의 방안을 구체화할 필요 - 성장 자본 부족(growth capital gap) 해결책 모색 · UKRI는 산업전략 도전기금(Industrial Strategy Challenge Fund)가 혁신을 촉진할 수 방안을 모색할 필요 · UKRI는 SME에서 대기업으로 자금이 집중되는 추세를 전환할 방안 모색 · 중소기업 자금 지원 시 매칭의무를 부담할 수 없는 중소기업에 대한 지원 방안 모색 - 고등연구개발진흥원(The Advanced Research and Invention Agency, 2022.7월 설립, 2022년 예산은 8억 파운드)은 정부의 연구 자금을 확보하기 위한 민간의 경쟁을 촉진함으로써 민인과 정부의 협업 및 혁신 경제 창출 방안 모색
2022년	국가안보투자법 시행 (National Security and Investment Act)	■ 국가 안보와 관련되는 17개 분야(notifiable acquisitions)의 인수에 대해 영국 정부의 개입 가능 - 첨단 소재, 첨단 로보틱스, 인공지능, 민간 핵,
2022년	영국 반도체 산업 현황 및 전략 관련 의견 수렴	■ 영국 하원 기업, 에너지, 산업전략 위원회는 2022. 6.14.까지 영국 반도체 산업 현황 및 전략과 관련하여 업계, think tank 등에 의견 조사 - 영국 반도체 산업 맵을 작성하고, 글로벌 공급망상 영국이 집중해야 하는 부문에 대한 역량 집중 필요(techUK 의견)

자료: Business, Energy and Industrial Strategy(2017), <https://www.gov.uk/government/collections/national-security-and-investment-act>(접속일:2022. 12. 3)

나. 독일

미중 무역 갈등 심화, 중국의 독일 첨단기술 인수 확대¹⁴⁾ 등 기술 안보가 위협받는다는 인식하에 독일 정부는 ‘산업전략 2030’을 발표하였다. 독일 경제에너지부는 2019년 2월 ‘국가 산업전략 2030’ 초안을 발표하였다. ‘국가 산업전략 2030’은 산업 및 기술주권(industrial and technological sovereignty) 확보의 중요성을 명시하고 제조업의 부가가치를 현재 23%에서 2030년에는 25%로 확대하는 것을 목표로 삼았다. ‘국가 산업전략 2030’은 역내 부가가치망을 구축하고 강점 분야에 대한 우위 유지를 강조하였다. 특히 미국과 중국의 글로벌 대기업에 대해 대항하기 위해서는 독일과 유럽의 챔피언 기업에 대한 지원을 통해 이들 기업의 규모를 확대하여야 한다고 제시하였다. 제3국의 독일 전략 기업에 대한 인수 시도 시 국가가 개입(national participation facility)할 것을 제시하였다. 또한 독일 제조업 경쟁력의 근간인 중소기업의 경쟁력을 강화하기 위한 지원책도 마련하고 있다. ‘국가 산업전략 2030’ 초안 발표 후 중소기업 관련 단체, 학계 등에서 강하게 반대하였다. 독일 경제에너지부 국장 출신은 제틀마이어 피터스 국제경제연구소 선임연구위원은 ‘국가 산업전략 2030’은 독일 및 유럽내 기업들의 경쟁을 제한하고, 이해관계자들에게 정책당국이 포획될 가능성이 높아 독일 및 유럽시민의 세금만 낭비하는 결과를 초래할 것이라고 비판하였다(Zettelmeyer, 2019. 5).

독일 정부는 ‘국가 산업전략 2030’에 대한 반대 의견을 반영하여 2019년 11월 산업과 관련한 제도적 개선에 초점을 둔 ‘산업전략 2030’을 발표하였다. ‘산업전략 2030’은 독일을 산업 중심 국가로 유지하기 위한 정책 환경을 개선하고 민간 자본 조달 확대 등을 통해 신기술을 강화하고, 기술이전 조건을 강화하여 기술자립 유지를 도모하였다. 독일을 산업 중심국가로서 유지하기 위해 법인세를 인하하고, 사회보험 기여 부담을 완화하는 가운데, 노동시장 유연성도 제고할 것이라고 발표하였다. 역량 있는 인재를 육성하고 전략 비용의 경쟁력을 유지하고 교통 등 인프라를 확충하기로 하였다. 또한 원료 공급망을 확보하며 순환경제를 진흥하고 행정절차를 개선(Reducing

14) Bertelsmann Stiftung(2018, 5.22), “Is China Systematically Buying Up German Key Technologies”

red tape)하는 가운데 경쟁법도 현대화하기로 하였다. 신기술 역량을 강화하기 위해 게임 체인저 기술을 확보하고 독일 미래 기금(Future Fund Germany)의 역할을 강화하기로 하였다. 특히 모험자본을 확대하고 디지털화의 가능성을 최대한 활용하는 가운데 전기차 경쟁력 제고, 배터리 가치망 구축 등 미래 모빌리티를 발전시키기로 하였다. 또한 저탄소 산업 생산을 위한 신기술 지원을 강화하고 탄소 저장 및 활용 기술의 시장 성숙(market maturity)을 지원하는 가운데 바이오 경제를 촉진하고 경량화(lightweighting) 기술 개발도 지원하기로 하였다. 기술자립을 유지(Maintaining technological autonomy)하기 위해 무역 및 결제 규제를 통한 제3국의 전략 기술 인수를 제한하며, 제3국의 전략 기술 인수 시도시 민간의 백기사(white knights) 역할을 강화하는 가운데 이러한 제도로도 제3국의 전략 기술 인수를 막을 수 있는 경우 KfW가 피인수 기업의 주식을 매입(national recourse option)하여 전략 기술 기업의 제3자 인수를 방어하도록 하였다.

한편, ‘산업전략 2030’과 관련하여 유럽 학계에서는 독일의 산업정책 패러다임이 전환되었다고 평가하고 있다. Schneider 빈대학 교수는 산업전략 초안에서 상당부분 내용이 수정되었으나 ‘산업전략 2030’은 독일의 산업정책이 수평적이고 기술적 중립적으로부터 선택적이고 정부 개입적 산업 정책으로, 또한 개방적이고 경쟁적 정책에서 방어적 중상주의(defensive mercantilism)로 패러다임이 전환된 것을 나타내고 있다고 분석하였다(Schneider, 2022).

〈표 1-7〉 독일의 산업정책 추진 현황

발표 시기	정책명	주요 내용
2019년 2월	국가 산업전략 2030 초안 (Industrial Strategy 2030: guidelines for a German and European industrial policy)	■ 산업 및 기술주권 확보의 중요성 명시 ■ 제조업 부가가치 제고 - 2030년까지 독일 국내 제조업 부가가치 23% → 25% - 2030년까지 유럽의 제조업 부가가치 20% 달성 ■ 역내 부가가치망 구축(Maintaining closed value added chains) ■ 강점 분야 우위 유지(extend existing strengths) 및 취약 분야 강화(catching-up process) - 철강·구리·알루미늄 산업, 화학산업, 기계, 자동차, 광학, 의류기기, 그린테크, 국방, 우주, 적층 제조 산업 강점 ■ 전략 분야 인수에 대한 정책금융 통해 국가 개입(national participation facility) ■ 중소기업 경쟁력 강화 ■ 독일 및 유럽 챔피언 기업의 중요성 강조(규모 중요)
2019년 11월	산업전략 2030 (National Industrial Strategy 2030: Strategic guidelines for a German and European industrial policy)	■ 독일 제조업의 강점 요인 강조 - 사회 시장 경제라는 제도적 틀 - 혁신가(entrepreneurs)의 헌신, 혁신 역량 및 사회적 책임 - 우수한 인적자원 - 폭 넓은 연구 시스템(broad-based research system) - 자유 무역 및 유럽 단일 시장 - 사회적 파트너십 및 책임있는 임금 정책 ■ 독일을 산업 중심국가로 유지하기 위한 정책 환경 개선 - 법인에 인하, 사회보험 기여 부담 완화, 노동시장 유연성 제고, 역량 있는 인재 육성, 전략 비용 경쟁력 유지 및 이산화 탄소 배출 방지, 인프라 확충, 원료 공급망 확보, 순환경제 진흥, 행정절차 개선(Reducing red tape), 경쟁법 현대화 ■ 신기술 강화: 민간 자본 조달 - 게임 체인지 기술 확보 및 독일 미래 기금(Future Fund Germany) 역할 강화 - 모험자본 확충 - 디지털 전환 적극 활용 - 미래 모빌리티 발전 추진(전기차 경쟁력 제고, 배터리 가치 망 구축 등) - 저탄소 산업 생산을 위한 신기술 지원 - 탄소 저장 및 활용 기술 시장 성숙 지원(market maturity) - 바이오 이코노미 촉진 - 경량화(lightweighting) 기술 촉진 ■ 기술자립 유지: 기술이전 조건 강화 - 무역 및 결제 규제를 통한 제3국의 전략 기술 인수 제한 - 제3국의 전략 기술 인수 시도시 민간의 백기사 역할 강화 - 제3국의 전략 기술 인수 시도시 KfW 당해 기업 주식 매입(national recourse option)
2022년	산업전략 2030 평가 (Schneider, 2022)	■ 수평적 및 기술적 중립적으로부터 선택적이고 정부 개입적 산업 정책으로, 개방적이고 경쟁적 정책에서 방어적 중상주의(defensive mercantilism)으로 패러다임 전환

자료: BMWi(2019a), BMWi(2019b), Schneider(2022).

다. 유럽

유럽 집행위원회는 탄소중립 및 디지털 전환을 선도하고 유럽의 경쟁력을 제고하기 위해 2020년 3월 ‘유럽 신산업 전략(A New Industrial Strategy for Europe)’을 발표하였다. 유럽 신산업 전략은 유럽은 경쟁, 개방, 세계 선도 R&D, 첨단기술, 유럽 단일 시장 등을 기반으로 산업이 발전해 왔으며, 이를 위해 진입장벽 및 복잡한 행정 절차(red tape)를 제거해 왔으며, 보호주의 및 시장왜곡에 대한 유혹에 저항해 왔으며 가치 사슬내 산업생태계 구축에 초점을 두고 혁신정신(entrepreneurial) 고취해 왔다고 분석하고 있다. 유럽 신산업 전략은 그린 기술 기반 산업을 선도하고 핵심 디지털 인프라를 강화하여 유럽이 탄소중립 및 디지털 전환을 선도할 것이라고 발표하였다. 구체적인 산업전략 추진 방안 단일시장 장벽을 제거하고 표준화 및 인증 등을 통해 단일시장을 가속화 시킬 예정이며 기술기반 신생 SME를 육성하고 특허 등 지식재산 보호 하고 적극적으로 활용하고자 한다. 또한 글로벌 공정 경쟁을 도모하고, 산업혁신 전략을 추진하는 가운데 유럽 공동 주요 프로젝트(Important Projects of Common European Interest)를 통해 재원을 마련할 것이다. FDI 스크린 강화, 국방 및 우주산업 강화, 원료 공급망 안보 확보, 의약(new EU pharmaceutical strategy) 전략 마련을 통해 산업 및 전략적 자립을 강화하고 민관 파트너십도 강화한다.

한편, 코로나 19로 회복력 강한 경제(resilient economic)와 지속가능한 경쟁력(sustainable competitiveness)에 대한 인식이 확산되면서 유럽 집행위원회는 수정 유럽 신산업 전략(Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery)을 발표하였다. 수정 신산업 전략은 단일시장 긴급 조치 수단 마련, 단일시장내 수입품 감시 강화 등을 통해 단일 시장 기능을 제고하고자 하였다. 또한 원료, 활성 의약품 소재, 리튬 배터리, 수소, 반도체, 클라우딩 및 에지 컴퓨팅 등에 대한 의존성과 14개 분야의 산업 생태계 도전 과제를 분석하는 한편 국제 공급망 다변화를 위해 미국-EU 간 무역 및 기술 위원회 등 국제 파트너십을 적극 활용하고, 주요 산업 얼라이언스 구축을 확대하여 핵심 신기술 및 원료 분야의 전략적 자립과 유럽의 산업 주권(industrial sovereignty)을 확보하기로 하였다.

〈표 1-8〉 유럽의 산업정책 추진 현황

발표 시기	정책명	주요 내용
2020년 3월	유럽 신산업 전략 (A New Industrial Strategy for Europe)	■ 탄소중립 및 디지털 전환 선도 및 경쟁력 제고 - 경쟁, 개방, 세계 선도 R&D, 첨단기술, 유럽 단일 시장 등을 기반으로 하는 산업정책 - 진입장벽 및 복잡한 행정절차(red tape)를 제거 - 보호주의 및 시장왜곡에 대한 유혹 저항 - 가치 사슬내 산업생태계 구축에 초점을 두고 혁신정신(entrepreneuria) 고취 ■ 탄소중립 및 디지털 전환 선도 방안 - 그린 기술 기반 산업 선도 - 핵심 디지털 인프라 강화 ■ 산업전환 핵심 요소 - 장벽 제거, 표준화 및 인증 등을 통한 단일시장 가속화 - 기술 기반 신생 SME 육성 - 특허 등 지식 재산 보호 및 활용 ■ 글로벌 공정 경쟁(global level playing field) 촉구 ■ 순환 경제 구축(예: 재생 배터리 규제 체계 마련) ■ 산업혁신 전략 추진(예: 2021년 유럽혁신위원회 신설) ■ 노동자 역량 강화(예: European Pact for Skills) ■ 유럽 공동 주요 프로젝트(Important Projects of Common European Interest) 등 재원 확충 ■ 산업 및 전략적 자립(strategic autonomy) 강화 - FDI 스크린 강화, 국방 및 우주산업 강화, 원료 공급망 안보 확보, 의약(new EU pharmaceutical strategy) 전략 마련 ■ 민간 파트너십 강화(예: European Clean Hydrogen Alliance)
2021년 5월	유럽 신산업 전략 수정 보완 (‘Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery’)	■ 코로나 19로 회복력 강한 경제(resilient economic)와 지속 가능한 경쟁력(sustainable competitiveness)에 대한 인식 확산 - 유럽 단일 시장내 사람, 재화 및 서비스, 자본의 자유로운 이동 확보의 중요성 인식 - 반도체 부족 등에 따른 기술 및 산업의 전략적 의존(strategic dependencies) 관계 분석 및 대응 방안 모색 필요성 제기 - 기업의 그린 및 디지털 전환 가속화 필요성 ■ 원활한 단일 시장 기능 제고 - 단일시장 긴급 조치 수단 마련, 단일시장내 수입품 감시 강화 ■ 전략적 의존성 대응 방안 - 원료, 활성 의약품 소재, 리튬이온 배터리, 수소, 반도체, 클라우드 및 에지 컴퓨팅 의존성 분석 - 14개 산업 생태계 도전 과제 분석 - 국제 공급망 다변화를 위해 미국-EU간 무역 및 기술 위원회 등 국제 파트너십 적극 활용, 표준 전략 발표 ■ 주요 산업 민간 얼라이언스 구축(예: 우주발사, 수소, 원료)
2021년 12월	유럽 산업전략 평가 (Interreg Europe)	■ 핵심 신기술 및 원료 분야의 전략적 자립 확보 즉 유럽의 산업 주권(industrial sovereignty)을 확보하기 위한 새로운 패러다임이라고 평가

자료: European Commission(2020; 2021), Interregeurope(2021. 12. 23)¹⁵⁾

라. 중국

중국은 동아시아 국가의 산업정책을 전범으로 삼아 정부의 강력한 리더십하에 특정 산업부문에 자원을 집중하여 산업화를 진행해 왔으며, 2000년대 중반 이후 규모면에서는 주요 선진국을 넘어서게 되었다(Lee *et al.*, 2006; Jiang, 2020). 중국 정부는 저부가가치 공산품의 글로벌 생산 공장(global 'shop floor' for cheap manufactured goods)에서 기술 선진국의 첨단 제조(high-tech) 역량을 확보하기 위해 2015년 5월 '중국제조 2025'를 발표하였다. '중국제조 2025'는 2045년까지 3단계에 걸쳐 제조 대국에서 제조업 강국으로 전환하는 것을 목표로 9대 임무, 10대 중점 분야, 5대 중대 프로젝트를 추진할 계획이라고 밝히고 있다. 9대 임무로 ① 제조업 혁신 능력 제고, ② 제조업 기초 역량 강화, ③ 제조업 품질 및 브랜드 구축 강화, ④ 녹색제조 전면 추진, ⑤ 중점 분야의 획기적인 발전 추진, ⑥ 제조업의 구조조정과 최적화 추진, ⑦ 서비스형 제조와 생산성 서비스업의 적극 발전, ⑧ 중국 제조업의 국제화 발전 수준 제고, ⑨ 정보화와 공업화의 심층적인 결합을 추진한다. 10대 중점 분야는 ① 차세대 정보기술 산업, ② 고정밀 수치제어 공작기계와 로봇, ③ 항공우주 장비, ④ 해양공정 장비 및 첨단기술 선박, ⑤ 선진 철도 교통설비, ⑥ 에너지 절약 및 신에너지 자동차, ⑦ 전력장비, ⑧ 신재료, ⑨ 바이오 의약 및 고성능 의료기기, ⑩ 농기계 장비에 대한 기술자립화를 추진한다. '중국제조 2025'는 10대 중점 산업의 핵심부품과 자재의 국산화율을 2020년까지 40%, 2025년에는 70%까지 달성함으로써 10대 핵심산업을 세계 최고 수준으로 높일 계획이다. 이후 2020년 12월 중국정부가 발표한 쌍순환 전략은 내수 위주의 자립경제 구축에 방점을 두고 국내(내수)와 국제(수출) 양방향 순환이 상호 촉진될 수 있도록 하는 한편 7대 신형인프라 구축을 토대로 첨단부문의 국내 산업생태계를 조성할 계획이다.

한편, 미국 등 선진국에서는 중국 정부가 '중국제조 2025'를 추진하는 과정에서 선진국의 기술을 탈취하고 국영기업에 대한 특혜를 주는 등 불공정 거래를 실시하고 있다고 비판하는 가운데 첨단산업의 공급망에서 중국에 대한 의존을 줄이려는 정책을 추진하고 있다(Owen, 2019).

15) Interregeurope(2021. 12. 23), "EU industrial strategy: key learnings", <https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/eu-industrial-strategy-key-learnings>(접속일: 2022. 12. 3).

〈표 1-9〉 중국의 산업정책 추진 현황

발표 시기	정책명	주요 내용
2015년 5월	중국제조 2025 (13차 5계년 계획(2016~2020년) 기간의 산업정책)	■ 목표: 제조업 대국에서 제조업 강국으로 전환 - 1단계(2015~2025년): 세계 제조업 강국 수준에 진입 - 2단계(2025~2035년): 세계 제조업 강국중 중등 수준 - 3단계(2035~2045년): 신 중국 수립 100주년을 맞아 전 세계 제조업 강국 중에서 선두적 지위 확보 ■ 추진전략 - 정보기술과 제조업의 결합, 중국 특색의 신형 공업화 정책 추진 - 스마트 제조 중점 추진, 경제사회 발전과 핵심기술설비에 대한 수요 충족 - 공업기초 능력 강화, 종합적인 통합 기술 향상, 다차원의 인력 시스템 완비 ■ 기존 산업발전 규칙 및 전략과의 차별점 - 일반적인 산업발전 계획이 아니라 국내외 경제사회 발전, 산업변혁의 발전 흐름에 따라 제정한 장기적인 제조업 발전 전략 - 전통 제조업의 구조조정을 통해 제조업의 안정적인 발전을 실현하고, 신기술 혁명을 통해 제조업의 첨단 발전을 실현 ■ 9대 임무, 10대 중점 분야, 5대 중대 프로젝트 추진 - 9대 임무: ① 제조업 혁신 능력 제고, ② 제조업 기초 역량 강화, ③ 제조업 품질 및 브랜드 구축 강화, ④ 녹색제조 전면 추진, ⑤ 중점 분야의 획기적인 발전 추진, ⑥ 제조업의 구조조정과 최적화 추진, ⑦ 서비스형 제조와 생산성 서비스업의 적극 발전, ⑧ 중국 제조업의 국제화 발전 수준 제고, ⑨ 정보화와 공업화의 심층적인 결합 추진 - 10대 중점 분야: ① 차세대 정보기술 산업, ② 고정밀 수치제어 공작기계와 로봇, ③ 항공우주 장비, ④ 해양공정 장비 및 첨단기술 선박, ⑤ 선진 철도 교통설비, ⑥ 에너지 절약 및 신에너지 자동차, ⑦ 전력장비, ⑧ 신재료, ⑨ 바이오 의약 및 고성능 의료기기, ⑩ 농기계 장비 - 5대 중대 프로젝트: ① 국가 제조업 혁신센터 구축, ② 스마트 제조업 육성, ③ 공업기초 역량(원자재, 부품, 공법, 기술) 강화, ④ 녹색제조, ⑤ 첨단장비 혁신
2020년 12월	쌍순환 전략 (14차 5계년 계획(2021~ 20250년))	■ 쌍순환은 국내순환(내순환)과 국제순환(외순환) 두 가지를 포괄, 내수와 수출입이 함께 성장하며 시너지 발휘 - 국내순환에 방점을 두고, 내수 중심 경제체제로의 이행 목표 - 이전의 '인프라 투자에 기반한 내수와 해외수요가 견인한 공산품 수출'의 이원적 경제구조에서 점진적으로 '국내 소비의 업그레이드 및 국내외 수요가 결합된 개방 대국'의 발전 모델로 전환 ■ 제조업 핵심 장비 및 부품의 자급자족 실현을 통해 수입 의존도 축소, 안전하고 통제 가능한 기술 보유 확대 - '25년까지 10대 핵심 산업의 부품 및 소재 국산화를 70% 달성, * 휴대전화 칩 40%, 산업용 로봇·신재생에너지 설비 핵심 부품 80% ■ 신형인프라 구축을 토대로 첨단부문의 국내 산업생태계 조성 - 4개 정보통신망(5G, 산업인터넷, 빅데이터센터, 인공지능(AI)), 2개 에너지망(특고압송전설비(UHV), 전기자충전시설), 1개 교통망(고속철도) 등 7대 신형 인프라 구축

자료: KIEP(2015: 2020), KOTRA(2015), 국제금융센터(2020).

마. 일본

일본은 잃어버린 30년을 극복하고자 신산업정책을 적극 추진하는 가운데 글로벌 기술패권 경쟁 및 경제안보문제에 대응하기 위한 정책도 적극적으로 추진하고 있다. 일본 경제는 지난 30년간 설비, 인적 투자 등이 미진하여 성장이 정체되고 국제 경쟁력도 약화되는 부의 악순환에 빠져 있는데 이를 극복하기 위해서는 종전의 구조개혁, 소규모 및 단기적 대응으로는 한계가 있어 대규모, 장기 및 계획적 지원을 실시하여야 한다는 인식하에 산업정책의 신기축이 마련되었다. 신산업정책은 미션 지향 정책으로 탄소중립형 사회 실현, 디지털 사회 실현, 경제안전보장 실현, 새로운 건강사회 실현, 재해에 대해 회복력 강한 사회 실현, 바이오 제조혁명 실현 등을 미션으로 두고 있다. 이를 위해 인재, 스타트업 · 이노베이션, 가치창조 경영, 일본 사회의 글로벌화, 포용적 성장, 데이터 기반 행정 등 경제사회 시스템을 전면적으로 재편할 계획이다.

한편, 일본 정부는 글로벌 기술패권 경쟁에 뒤처지지 않기 위해 반도체 산업전략과 이차전지 전략도 발표하였다. 우선 반도체 전략으로는 첨단 반도체 제조기술을 공동으로 개발하고 생산능력을 확보¹⁶⁾하는 가운데 디지털 투자의 가속화와 함께 첨단 로직 반도체의 설계 및 개발을 강화하기로 하였다. 또한 저전력 · 고성능 파워 반도체 부문의 혁신을 주도하는 가운데 일본 국내 반도체 산업의 다양화 및 회복력을 강화할 예정이다. 이차전지 산업전략은 3개 목표를 두고 단계적으로 실시할 예정인바, 우선 리튬이온 전지 제조 기반을 강화하기 위해 대규모 투자를 실시하여 국내 제조 기반을 확립하고, 국내에서 확립한 기술을 기반으로 글로벌 시장을 선도하고자 한다. 또한 전고체 전지 등 차세대 전지를 세계 최초로 실용화할 예정이다.

일본 정부는 2022년 5월 경제안전보장 추진법을 제정하여 중요물자의 공급망 관리 등 국가 · 산업 안보 확보에 관한 경제시책을 종합적이고 효과적으로 추진하기 위한 법적 근거를 마련하였다. 정부는 특정 주요 물자를 지정하는 한편 공급 확보(저장 비축)를 위한 민간사업자를 지원하고 전기, 가스 등 14개 중요 인프라 서비스의 안정적 공급 방안을 마련할 예정이다. 또한 우주 · 양자 · AI 등 특정 핵심기술을 지정하고 자금을 지원

16) 일본정부는 TSMC가 구마모토에 조성하고 있는 12나노미터 반도체 공장에 대해 총 10.6조원의 공사비중 4.6조원을 지원하기로 했다(매일경제(2022.10..22), “반도체 동맹 강화하는 일 · 대만...”한국 견제한다”, <https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/10/32579/>(접속일: 2022. 12. 3)

하며 민관 파트너십(협의회)을 설치한다. 또한 특정 핵심 기술에 대한 특허출원 공개를 제한하고 사전 스크리닝을 강화한다.

〈표 1-10〉 일본의 산업정책 추진 현황

발표 시기	정책명	주요 내용
2022년 6월	경제산업정책 신기축 (산업구조 심의회의 경제산업 정책 신기축 회의 (2021.11~2022.4중 8차 회의 개최) 중간정리)	■ 배경 :일본 경제는 부의 악순환 직면(vicious spiral) - 일본은 지난 30년간 설비투자, 인적자본 투자가 미진하여 성장이 정체, 국제 경쟁력도 크게 하락(IMD: 1989년 1위 → 2021년 31위) - 종전의 구조개혁, 소규모, 단기적 대응에서 대규모·장기·계획적 지원 등 정책을 총동원 ■ 미션 지향 산업 정책 - 탄소중립형 사회 실현 - 디지털 사회 실현 - 경제안전보장 실현 - 새로운 건강사회 실현 - 재해에 대해 회복력 강한 사회 실현 - 바이오 제조혁명 실현 ■ 기반이 되는 경제사회 시스템 재편 - 인재: 필요한 스킬 및 능력을 겸비한 인재 배출·육성 - 스타트업·이노베이션: 스타트업 생태계 강화 - 가치 창조 경영: PBR 1 이상 기업 현재 60%에서 2030년까지 80%까지 제고 - 철저한 일본 사회 글로벌화: 해외기업과 협업 확대, 시민·사회의 개방성 확대, 내외 일체 통상정책 - 포용적 성장: 지속가능한 지역 및 중소기업 정책 추진, 문화경제 산업정책 추진 - 데이터 기반 행정 전환
2021년 6월	반도체 산업전략 (반도체·디지털산업 전략검토회의(2021.3~2022.7중 6차 회의 개최) 중간정리)	■ 목적 - 반도체 생산·공급 능력 확보 - 디지털·그린 투자를 뒷받침하는 설계 개발 - 차세대 기술 개발·핵심기술(choke point) 기술 유지 ■ 정책 대응 - 첨단 반도체 제조기술 공동개발 및 생산능력 확보 - 디지털 투자의 가속과 첨단 로직 반도체의 설계·개발 강화 - 그린 이노베이션 촉진 - 국내 반도체 산업 다양화 및 회복력 강화
2022년 8월	축전지 산업전략	■ 1차 목표: 리튬이온 전지 제조기반을 강화하기 위해 대규모 투자 등 국내 제조기반 확립 ■ 2차 목표: 국내에서 확립한 기술을 기반으로 글로벌 시장 선도 ■ 3차 목표: 전고체 전지 등 차세대 전지를 세계 최초로 실용화
2022년 5월	경제안전보장추진법 제정	■ 특정 주요 물자 지정, 공급확보(저장비축)을 위한 민간사업자 지원 ■ 전기, 가스 등 14개 중요 인프라 서비스의 안정적 공급 보장 ■ 우주·양자·AI 등 특정 핵심기술 지정 및 자금지원, 민관 파트너십(협의회) 설치 ■ 특허출원 공개 제한, 사전 스크리닝, 보전 심사 및 손실보전

자료: 일본 경제산업성(2021.6), 일본 경제산업성 산업구조심의회의(2022.6), 축전지산업전략검토 관민 협의회(2022.8)¹⁷⁾

17) e-gove 法令検索 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」, https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=504AC0000000043_20230517_0000000000000000(접속일: 2022. 12. 3)

바. 미국

미국은 건국 이후 제조업의 중요성을 강조해 왔으며¹⁸⁾, 최근 제조업과 관련된 산업 정책은 글로벌 금융위기 직후인 오바마 정부부터 시작되었다. 오바마 정부는 제조업이 양질의 일자리 창출에 중요하다고 인식한 가운데 이를 부흥시키기 위한 정책을 추진하였다. 오바마 정부의 제조업 부흥 정책은 미국 제조 생산의 해외 이전은 생산과정에서의 혁신 역량 감소로 제조업 전체의 혁신 역량이 약화되었다고 분석하고 있는 MIT대의 혁신 경제에서의 생산 보고서(Production in the Innovation Economy)와 맥을 같이하고 있다. 제조업 부흥 정책으로는 인재 육성, 신기술 투자, 기업투자 환경 조성, 교통인프라 투자 등 시스템 및 인프라 개선에 초점을 두고 있다. 트럼프 정부는 주로 대중국 무역 제재를 통해 미국의 제조업을 보호하는 가운데 신기술 역량 제고에 초점을 둔 첨단제조에서 미국의 리더십 확보를 위한 전략을 추진하였다.

오바마 및 트럼프 정부는 인재 육성, 신기술 개발 등 소극적 의미에서의 산업정책이 있다면 바이든 정부는 특정 산업부문에 정부가 강력히 개입하는 정책을 추진하고 있다. 특히 주요 산업의 미국 내 생산을 촉진하는 가운데 중국의 첨단산업 육성을 억제하는 공급망 재편 전략을 추진하고 있다. 바이든 정부는 취임 후 반도체, 배터리, 희토류, 바이오 등 4대 분야에 대한 공급망을 점검하고 반도체 과학법 제정, 인플레이션 감축법 제정, 국가 생명공학 및 바이오제조 이니셔티브 행정 명령 발동, 희토류 자체 생산 추진 등 핵심 산업의 미국 내 공급망 구축을 지속적으로 추진하고 있다. 이러한 정책을 추진하는 과정에서 종전에서 R&D, 인력 육성 등 수평적 산업정책 중심이었던 정책이 특정 산업에 대한 보조금 지급 등 정부가 직접적으로 산업 및 시장에 개입하고 있다. 또한 첨단 반도체 칩 및 장비에 대한 대중국 수출 제재를 통해 중국이 첨단산업에서 미국을 추월할 수 없도록 견제하고 있다.

18) 미국 초대 재무장관 알렉산더 해밀턴은 1791년 당시 국가적으로 중요했던 제조업의 현황을 분석하고 11개 전략적 산업정책의 처방을 제안한 '미국 제조업에 관한 보고서'를 의회에 제출하였다. 해밀턴 보고서는 제조업 육성을 위한 국가의 체계적인 지원 및 개입이라는 측면에서 산업정책의 근간이 되었다. 해밀턴이 제시한 11개 전략적 산업정책은 보호관세, 경쟁품 수입금지, 원재료 수출금지, 금전적 보상, 프리미엄, 원재료 관세면제, 원재료 관세환급, 해외 발명의 국내 도입장려, 시험·검사 규정 정비, 무역 송금의 편의성 제고, 제품 운송의 편의성 제고 등을 포함하고 있다(Hamilton, 1791).

〈표 1-11〉 미국의 산업정책 추진 현황

정부	정책명(발표시기)	주요 내용
오바마	미국 제조부흥 프레임워크 (2009)	■ 제조업 관련 시스템 및 인프라 개선에 초점 - 인재 육성, 신기술 투자, 기업투자 환경 조성, 교통인프라 투자
	혁신경제에서의 생산 연구 TF 발족(2010)	■ MIT Susan Hockfield 총장 25명의 교수로 구성된 혁신경제에서의 생산(Production in the Innovation Economy) 연구 TF 발족
	혁신경제에서의 생산 보고서 초안 발표(2013) 및 책자 발간(2014)	■ 미국 제조 생산의 해외 이전은 생산과정에서의 혁신 역량 감소로 제조업 전체의 혁신 역량이 약화되었다고 분석
	미국 제조부흥 및 혁신법 제정 (2014)	■ 국립 첨단제조 프로그램청 설립, 제조혁신기관에 대한 상향식(open-topic) 연구과제 제안 경쟁
트럼프	첨단제조에서 미국의 리더십 확보를 위한 전략 (2018)	■ 지능형 제조, 소재·가공, 의료기기, 전자설계, 농업 등의 부문과 관련된 신제조기술 개발 및 우위 선점 ■ 제조 인력 교육 및 훈련 ■ 국내 제조 공급망 역량 확대(국방산업 강조)
	대중 무역 제재 (2018~2020)	■ 301조 대중 추가관세, 수출통제리스트, 통신장비 제재, 전략 장비 제재 등
바이든	공급망 점검 행정명령 (2021.2.24)	■ 반도체, 배터리, 희토류, 바이오 등 4대 분야 공급망 점검 행정명령
	100일 공급망 보고서 발표 (2021.6.4)	■ 반도체, 배터리, 희토류, 바이오 등 국내 공급망 구축 방안 발표
	공급망 점검 1년 성과 및 향후 방향(2022.2.7)	■ 에너지, 교통, 농업(푸드), 헬스케어, 정보통신, 국방 등 6개 분야 추가 공급망 점검
	반도체와 과학법 (2022.8.9)	■ 반도체 산업에 527억달러 지원 - 반도체 제조: 390억달러, 132억달러 R&D, 5억달러 국제협력
	인플레이션 감축법 (2022.8.16)	■ 배터리 부품의 원산지 제한 - 부품이 핵심 광물일 경우 2024년이 도래하기 전까지 40%, 2027년부터는 80% 이상을 미국 또는 미국과의 자유무역협정이 발효된 국가를 원산지로 하거나 북미 지역에서 재활용한 광물일 것 - 배터리 소재는 2024년이 도래하기 전 50%에서 2029년부터는 100%를 북미 지역에서 제조하거나 조립한 것이어야 함 - 중국과 같이 우려 국가에서 공급되는 핵심광물(2025년 1월 이후 적용)이나 소재(2024년 1월 이후 적용)가 일부라도 사용된 전기차는 보조금 및 세액공제 대상에서 제외
	바이오 생명공학 및 제조 행정명령 (2022.9.12)	■ 국가 생명공학 및 바이오제조 이니셔티브 행정 명령 - 국내 바이오제조 역량 강화, 미국 바이오 기술 생태계 보호
	미 국방부 희토류 자체 생산 (2022.9.18)	■ AI 활용 중국산 부품 색출 ■ 호주산 희토류를 수입해 미국의 정제공장에서 생산 방안 추진
	첨단 반도체 칩 및 장비 대중국 수출 제재 (2022.10.7)	■ 특정 첨단 컴퓨팅 반도체 및 서버컴퓨터용 반도체칩 등에 대한 제한적 수출 통제 ■ 특정한 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제 방침 ■ 중국 내 생산시설이 중국 기업이 소유한 경우 이른바 '거부 추정 원칙(presumption of denial)'이 적용돼 수출이 사실상 전면 금지

자료: White House(2009), MIT(2013), National Science & Technology Council(2018), 이유진(2022), White House(2021), 백악관 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/?s=semi>(접속일: 2022. 11.11) 한국무역협 회(2022.9), 미국 상무부(2022).

사. 소결 및 시사점

2010년대 중반 이후 기술 패권 및 첨단산업 확보를 위한 주요국의 산업정책은 2015년 중국의 ‘중국제조 2025’ 추진으로 촉발되었다. 중국은 고부가가치 첨단기술 산업 자립 및 중위권 수준의 첨단기술 선진국 달성을 목표로 10대 핵심 산업에 대한 기술자립화를 추진하였으며, 선진국은 첨단기술 탈취 및 불공정 거래를 문제삼아 중국을 견제하기 시작했다. 미국은 트럼프 정부 시절에는 무역제재를 중심으로 첨단기술을 보호하였으며, 바이든 정부 들어서는 코로나19에 따른 전략산업 부문의 공급망 교란이 국가안보에 직결된다는 인식하에 반도체, 배터리, 희토류, 바이오 등 주요 전략산업의 자국 내 공급망 구축을 중심으로 대규모 재정지원책 마련 등 강력한 정부의 산업개입을 추진하고 있다. 독일과 유럽은 기술 및 산업주권을 목표로 산업전략을 추진하고 있다. 독일은 2019년 2월 초안에는 국가 챔피언 육성 등 특정산업의 대기업 육성을 추진하였으나 업계, 학계 등의 반대로 2019년 11월에는 신기술 강화 및 첨단기술 자립을 위한 시스템 구축을 중심으로 정부개입을 완화하였다. 유럽은 2020년 산업전략에는 시스템 개선을 중심으로 정책이 이루어졌으나 2021년 수정 산업전략에서는 전략산업 공급망 자립 및 민관 얼라이언스 구축과 강화를 추진하기로 하였다. 일본은 잃어버린 30년을 극복하고자 대규모 · 장기적 · 계획적 투자를 수반하는 사회전반적인 시스템 혁신 및 미션지향형 산업전략을 발표하였다. 다만, 반도체 및 이차전지 산업 전략을 별도 마련하는 한편 경제안전보장 추진법도 제정하여 전략물자에 대한 보호를 강화하고 있다. 영국은 브렉시트 이후 새로운 성장 정책의 일환으로 산업전략을 마련한 가운데 최근에는 국가안보 투자법을 제정하고 반도체 전략을 준비하고 있다.

주요국 산업전략의 특징을 살펴보면, 각국이 처한 경제 및 국제 정치적 상황에 대한 면밀한 고려하에 산업전략이 지향하는 비전을 설정하고 그 비전을 달성하기 위한 정책을 체계적으로 추진하고 있다. 특히 첨단기술 확보 및 첨단산업 육성과 관련하여 중국, 미국, 유럽의 경우 개별 산업보다는 중점 산업 분야에 대한 종합 계획을 마련하고 이를 달성하기 위한 정책을 체계적으로 추진하고 있다.

〈표 1-12〉 2010년대 이후 주요국 산업정책 특징

	영국	독일	유럽	중국	일본	미국
발표시기	2017	2019.2 (초안) 2019.11	2020.3 2021.5	2015	2022.6	2021.6
비전	■ 세계에서 가장 혁신적인 경제	■ 유럽 산업 중심 국가 유지	■ 유럽의 산업 주권 확보 ■ 탄소중립 및 디지털 전환 선도	■ 첨단기술 자립 ■ 중위권 이상 기술 선진국 달성	■ 부의 악순환 단절 ■ 경제·사회 도약	■ G1 유지 ■ 자국 내 전략 산업 공급망 구축
중점분야	■ AI & 데이터 경제, 녹색성장 모빌리티, 고령화 사회	■ 1차: 주요 경쟁우위 산업 ■ 2차: 혁신 시스템 개선	■ 단일시장 구축 강화 ■ 1차: 그린, 디지털 산업 및 기술 ■ 2차: 반도체 등 전략 산업	■ 10대 핵심 산업	■ 미션지향, 사회시스템 혁신	■ 반도체, 배터리, 희토류, 바이오
첨단기술 및 산업 확보·보호	■ 2022년 국가 안보투자법 시행 ■ 하원: 반도체 전략전문가 의견 수렴	■ 신기술 강화 및 기술 자립 ■ 제3자 전략 기술 기업 인수 시도시 정책금융 개입 (national recourse option)	■ 전략적 자립 및 전략적 의존성 대응 방안 ■ 반도체 등 전략 산업 공급망 점검 ■ 민간 얼라이언스 구축 및 강화	■ 2025년까지 10대 핵심 산업 국산화율 70% 달성 ■ 쌍순환: 공급망 강화 ■ 신형인프라 구축을 토대로 첨단부문의 국내 산업생태계 조성	■ 별도의 반도체 산업 전략 및 이차전지 전략 마련 ■ 경제안전보장추진법 제정	■ 공급망 100일 보고서 실현을 위한 관련법 제정 및 대규모 재정 지원책 마련 ■ US-EU TTC, 5Eyes, Quad, AUKUS, CHIP4 등 기술동맹·기술블록 중심의 새로운 협력 관계 구축

자료: 저자 정리.

4. 한국의 산업정책 추진 현황

가. 최근 한국 산업정책의 특징

세계 학계 및 각 국 정부는 한국경제의 산업화에 있어서 한국 정부의 산업정책이 크게 유효하였다고 평가한다(Reinert, 2020; Swedish Entrepreneurship Forum, 2021). 한편, 2000년대 들어 각 정부별 산업정책의 특징을 살펴보면 우선 산업·기술별로는 참여정부는 5T 및 차세대 성장동력 기술을, 이명박 정부는 녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가서비스업을, 박근혜 정부는 시스템산업, 에너지 산업, 소재부품 산업, 창의산업을, 문재인 정부는 혁신성장 8대 선도 산업, DNA, BIG3 등의 산업 육성 정책을 추진하였다. 주요 추진전략으로는 차세대 성장동력기술 등 핵심기술의 효율적 개발로 기술선점하고 기업이 기술혁신을 주력하고 정부는 이를 적극 뒷받침하는 전략을 추진하였다. 이명박 정부는 녹색성장을 통한 미래를 준비하고, 산업기술 융합·확산 등에 효율적으로 대응하고 신성장동력, New IT, 그린에너지 등 부문별 추진전략을 통합 및 조정하면서 산업정책을 실시하였다. 생태계 관점에서 정부의 역할을 설정하고 정부는 주도(Leading)가 아닌, ① 기획(Planning), ② 연계(Linking), ③ 조성(Building), ④ 촉진(Facilitating) 者로 전환하도록 하였다. 문재인 정부는 신산업 육성을 통해 혁신성장 조기성과를 가시화하고 민간투자를 유도하기 위해 제2·제3의 반도체 산업 발굴에 총력 하였다. 참여 정부 이후 개별 산업별 정책을 살펴보면 특정 산업 및 기업에 대해 정부가 대규모 자원을 집중하기 보다는 경쟁력 강화를 위한 지원책에 초점을 두는 가운데 최근 들어서는 종합적 시각에서 전략적 접근을 취하고 있다.

2000년대 이후 국내 산업정책을 특징을 요약해 보면 70년대 중화학 공업 발전 시기에 비해 특정 산업에 대한 국가 챔피언을 육성하기보다는 신기술 개발에 초점을 두어 왔으며, 정부 주도보다는 민간의 역할을 강조하는 방향으로 산업정책을 추진해온 것으로 판단된다.

〈표 1-13〉 각 정부별 신산업 및 신산업 정책 현황

정부	주요 신기술 및 산업	추진전략
참여정부 (2003~2008)	■ 5T - IT, 생명공학기술(BT), 나노기술(NT), 환경기술(ET), 항공기술(ST) ■ 차세대 성장동력 기술 - 디지털 TV, 디스플레이, 지능형 로봇, 미래형자동차, 차세대 반도체, 차세대 이동통신, 디지털 홈, 디지털 콘텐츠, 차세대 전지, 바이오 신약	■ 기술혁신정책을 민간기업의 수요에 맞추어 추진함으로써 투입대비 성과를 극대화하기 위해 기업이 기술혁신에 주력하고, 정부는 이를 적극 뒷받침 ■ 범국가적인 차원에서 5T가 전략적으로 추진되고 있는 상황에서 급격한 변화의 시대에 대비할 필요 ■ 차세대 성장동력기술 등 핵심기술의 효율적 개발로 기술선점 ■ 주요 정책 - 차세대성장산업 발전 전략 회의
이명박 정부 (2008~2013)	■ 녹색기술산업 - 신재생에너지, 탄소저감에너지, 고도 물처리 산업, LED 응용, 그린수소시스템, 첨단그린도시 ■ 첨단융합산업 - 방송통신 융합산업, IT융합시스템, 로봇 응용, 신소재, 나노융합, 바이오제약, 고부가 식품산업 ■ 고부가서비스산업 - 글로벌 헬스케어, 글로벌 교육서비스, 녹색 금융, 콘텐츠, 소프트웨어, MICE · 관광	■ 세계적인 경제침체에 따른 일자리 창출 등 단기 위기대책과 동시에 포스트 금융 위기에 대비하기 위해 녹색성장을 통한 미래준비 ■ 산업기술 융합 · 확산 등에 효율적으로 대응하고 신성장동력, New IT, 그린 에너지 등 부문별 추진전략을 통합 · 조정
박근혜 정부 (2013~2017)	■ 시스템산업 - 웨어러블 스마트디바이스, 자율주행 자동차, 무인항공기 시스템, 해양플랜트, 첨단소재 가공, 국민 안전, 건강 로봇 ■ 에너지 산업 - 고효율 발전시스템, 자손실 송배전시스템 ■ 소재부품산업 - 탄소소재, 첨단산업용 비철금속 소재 ■ 창의산업 - 개인맞춤형 건강관리 시스템, 나노기반 생체모사, 가상현실 플랫폼	■ 생태계 관점에서의 정부역할 설정 ■ 정부의 역할을 주도(Leading)가 아닌, ①기획(Planning), ②연계(Linking), ③조성(Building), ④촉진(Facilitating) 者로 전환 ■ 주요 정책 - 미래성장동력 종합실천계획
문재인 정부 (2017~2022)	■ DNA: 데이터 · AI, 5G ■ BIG3:시스템반도체, 바이오헬스, 미래차 ■ 수송: 전기, 수소 자동차, 자율주행차, 친환경스마트해양플랜트 ■ 건강관리: 디지털 헬스케어, 맞춤형 바이오 진단, 스마트 의료기기 ■ 생활: 스마트홈, 서비스로봇, 웨어러블 디바이스, 미래형 디스플레이, 지능정보 서비스 ■ 에너지: 수소에너지, 재생에너지, 지능형 전력시스템, 에너지 효율 향상, 청정생산, 원자력 안전 ■ 제조: 첨단소재, 첨단 제조공정, 차세대 반도체, 스마트산업기계, 스마트 엔지니어링, 3D 프린팅	■ 세계 시장의 불확실성이 증대되는 상황에서 플랫폼 생태계를 선점한 소수 혁신기업이 시장을 주도 ■ 신산업 육성을 통해 혁신성장 조기성공을 가시화하고 민간투자를 유도하기 위해 제2 · 제3의 반도체 산업 발굴에 총력 ■ 주요 정책 - 혁신성장 8대 선도 산업

자료: 산업자원부(2003.12.18.), 지식경제부(2009.1.13.), 산업통상자원부(2013.12), 산업통상자원부(2019.3)를 바탕으로 저자 재구성.

〈표 1-14〉 각 정부별 개별 산업정책 추진 사례

정부	경쟁력 강화	발전 전략
참여정부 (2003~2008)	■ 8대 주력기간 산업 기술경쟁력 강화 대책(02.07) ■ 바이오산업 경쟁력 강화 전략(02.06) ■ 금형산업 경쟁력강화방안(96.05) ■ 통신산업 경쟁력 강화를 위한 기본 정책방향(95.07)	
이명박 정부 (2008~2013)	■ 석유화학 산업경쟁력 강화 대책 (11.06)	■ 신·재생에너지산업 발전 전략 (10.08) ■ 생명 산업 2020 발전전략(10.12)
박근혜 정부 (2013~2017)	■ 시스템반도체 산업 경쟁력 강화 방안 (17.03) ■ 해운산업 경쟁력 강화 방안 (16.10) ■ 석유화학산업 경쟁력 강화방안 (16.09) ■ 철강산업 경쟁력 강화방안 (16.09)	■ 천연가스 산업 발전 전략(15.12) ■ 데이터 산업 발전전략(14.04)
문재인 정부 (2017~2022)	■ 2022년 소재부품장비 경쟁력 강화 시행계획(22.03) ■ 항공산업 경쟁력강화방안 (19.12)	■ K-배터리 발전 전략(21.07) ■ 탄소소재 융·복합 산업 종합 발전 전략(21.02) ■ 인공지능 반도체 산업 발전전략 (20.10) ■ 미래자동차 산업 발전전략(19.10) ■ 4차 산업혁명 기반 헬스케어 발전전략 (18.12) ■ 블록체인 기술 발전 전략(18.06)

자료: KDI(2022a).

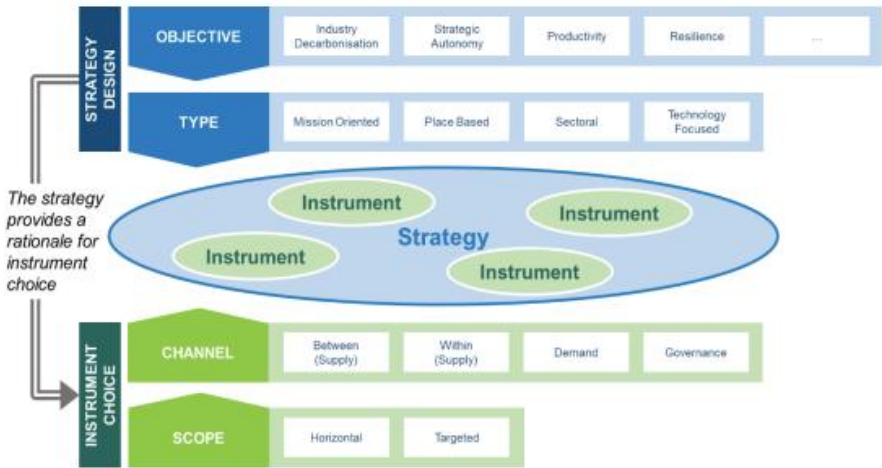
5. 향후 산업정책 방향

중국의 세계 경제 편입으로 2000~2010년대 중반까지 선진국의 산업정책은 저부가가치 기술산업은 중국에서 생산하고 자국에서는 고부가가치 첨단기술 개발에 초점을 두는 혁신정책에 초점을 두었다. 그러나 2015년 첨단기술 자립을 위한 ‘중국 제조 2025’의 추진과 코로나19에 따른 공급망 교란은 선진국의 기술주권과 자국 내 공급망 구축을 중심으로 전략산업에 대한 정부의 적극적인 지원을 중심으로 하는 신산업정책이 추진되고 있다. 우리나라도 2000년대 신자유주의 조류에 부응하면서 신기술 개발 및 민간의 역할을 강조하는 산업정책을 추진해왔다. 그러나 최근 주요국 산업정책을 추이를 볼 때 기술패권과 첨단산업 육성 경쟁에 대응한 신산업전략의 수립 및 추진이 절실하다.

가. 산업전략의 비전 설정

최근 주요국의 경우 산업 전략을 보면 각국의 산업 및 기술 환경을 감안하여 비전을 설정하고 일관성 있게 후속 조치들을 시행하고 있다. 최근 선진국 중 가장 명시적으로 산업정책을 추진하고 있는 미국의 경우 안보의 관점에서 핵심 전략 산업의 자국 내 공급망 구축을 목적으로 일관적인 정책을 추진하고 있다. 중국의 경우 10대 핵심산업의 기술자립을 목표로 선진국의 첨단기술을 탈취하고 국유기업에 대한 특혜 등 불공정 거래를 실시하고 있다. 중국의 산업정책은 국제사회에서 용인되기는 어렵지만 적어도 산업정책의 목적이 분명한 특징이 있다. 일본은 잃어버린 30년을 극복하기 위해 6대 부문의 사회적 난제 해결이라는 미션 지향적 산업전략을 설정하였다. 독일과 유럽은 전략적 자립 및 단일시장 구축이라는 비전하에 탄소중립과 디지털 전환 선도를 목적으로 두고 있다. 다만, 주요국은 공통적으로 반도체, 이차전지 등을 국가 전략산업으로 선정하여 자국 내 생산시설을 확보하려 하고 있다. 최근 우리나라의 산업정책을 살펴보면, 산업전략이 추구하는 지향점이 없이 특정 산업 육성을 목적으로 두고 있다.

[그림 1-15] 산업정책 프레임



자료: OECD(2022).

나. 기존 산업 전환, 신산업 육성 및 신기술 개발 전략

2000년대 이후 국내 산업정책 추이를 보면 신기술 개발에 초점을 두고 왔다. 제조 기술의 경우 기술개발에서 상업화 및 산업화되는 데 20년 이상이 소요된다는 점을 감안할 때, 참여정부부터 추진되어 왔던 BT, 차세대 전기 기술 개발은 최근 배터리, 바이오산업의 발전에 일정 부분 기여해 온 것으로 사료된다.

그러나 참여정부 이후 시간이 경과되면서 이후의 정부에서는 전략 기술 및 산업에 집중하기보다는 새롭게 등장하는 기술을 신산업 정책에 지속적으로 추가함으로써 일관성 있는 정책을 추진하기보다는 당시의 기술유행에 좌지우지된 경향이 컸던 것으로 보인다.

이에 따라 한국의 신산업전략에서는 시대적으로 부상한 기술 중 추가하여야 하는 분야와 함께 기존 정부에서 추진되어온 신기술 및 신산업 중 장기적·전략적 측면에서 필요한 분야는 지속성을 유지할 필요가 있다. 또한 디지털 전환 및 그린 전환으로 기존 주력 산업 중에서도 신산업으로 새롭게 부상할 수 있는 분야에 대해서는 신산업 전환을 위한 전략을 모색할 필요가 있다.

〈표 1-15〉 에너지 활용 및 공급 관련 기술 상업화 사례

분야	기술 및 제품	시장도입 및 상업화 지역	발명 및 개발 기간	시장출시 및 상업화 기간	시장확산 총기간 (연)
신시장 상품	자동차	미국	1885~1908	1908~1954	69
	CRT TV	미국	1912~1938	1938~1956	44
	ATM/현금카드	영국	1964~1971	1971~1986	22
	VCR	영국	1956~1975	1975~1983	27
대체 상품	모바일 폰	미국	1970~1983	1983~1999	29
	TFT-LCD TV	글로벌	1988~1993	1993~2008	20
	리튬이온 재충전 배터리	글로벌	1979~1991	1991~2006	27
	소형형광등	영국	1976~1981	1981~2008	33
	LED 전구	영국	1992~2002	2002~2016	24
발전 기술	가스터빈 연소 사이클	영국	1949~1990	1990~1995	46
	풍력발전	덴마크	1957~1979	1979~1997	40
	원자력 발전	프랑스	1941~1959	1959~1980	39
	태양광발전	독일	1954~1991	1991~2009	55

자료: Gross *et al.*(2018).

| 제2장 | 한국의 첨단산업 육성 정책

제1절 연구개발(R&D) 정책

1. 한국의 추격형 발전 과정에 대한 특징과 성공요인

과학기술 역량과 자원, 환경 및 제도가 모두 부족했던 한국은 1970년대까지는 생산 조립기술 개발 위주의 이른바 ‘도입형 개발 정책’을 증점적으로 추진했다. 이후 2000년대까지 값싼 노동력과 정부 주도의 과감한 자본 투입을 통해 응용·상품화기술개발에 주력한 결과, 반도체·자동차 등 주력산업에서의 경쟁력 강화를 실현했고, 이를 통해 수출 및 생산이 크게 증가되었다. 그러나 상대적으로 많은 지식과 자원이 축적되어야 하고, 오랜 기간이 소요되는 핵심원천기술은 수입해야만 하는 구조적 문제점을 지니게 된다. 정부는 이를 해결하기 위해 공공부문의 연구개발 투자를 확대, 혁신 시스템 개선, 기초과학연구원 설립 등 추격형 국가에서 선도형 혁신 국가로 거듭나기 위한 다양한 혁신 정책을 추진해오고 있다. 하지만 아직 수많은 문제점을 해결해 나가고 있는 과정에서, 4차 산업혁명과 디지털 전환, 탄소중립, 팬데믹, 그리고 미·중간의 기술패권경쟁으로 인한 기술 동맹·블록화 등의 전환적인 환경 변화를 맞이하고 있다.

가. 추격형 발전 과정에서의 단계별 특징

본 절에서는 한국의 기술발전 과정을 박동운 외(2021)를 준용하여 기술도입기(1962~1980), 기술내재화기(1981~1996), 그리고 기술창출기(1997~현재)로 구분하여 추격형 발전 과정에서의 단계별 특징을 살펴보기로 한다. 따라서 추격형이 아닌 기술창출기를 제외하고, 한국의 기술도입기 및 기술내재화기 연구개발(R&D) 정책의 특징을 살펴본다.

1) 기술도입기 연구개발 정책

한국의 정부의 연구개발 정책의 효시는 제1차 경제개발 5개년계획(1962~66)의 수행에 필요한 기술의 수요와 공급 대책 마련을 위해 1962년 수립된 제1차 기술진흥 5개년계획이라 할 수 있다(〈표 2-1〉, 〈표 2-2〉 참조). 당시 한국은 최빈국으로서 산업에 필요한 대부분의 기술은 해외에 의존하고 있었고, 기술행정을 시행할 행정 체제 및 연구 인프라, 관련 인력이 제한되어 있었다. 따라서 기술도입기 초기 연구개발 정책의 내용은 경제개발계획의 이행에 필요한 기술의 수요에 대응하기 위한 기술인력의 현황 및 수요 파악, 이를 위한 인력의 공급 방안에 초점이 맞추어져 있었다.

〈표 2-1〉 제1~3차 경제개발 5개년 계획과 추진전략

구 분	제1차 경제개발 5개년계획(62~66)	제2차 경제개발 5개년계획(67~71)	제3차 경제개발 5개년계획(72~76)
목표	- 자립경제 기반 구축 - 공업화 착수	- 공업화 본격적 추진	- 산업구조 고도화
중점시책	- 사회간접자본 확충 - 농업생산력 증대 - 소비재 수입대체	- 경공업 제품 수출 증대 - 중간재 수입대체 - 산업 고도화 기반 마련	- 농어촌경제 개발 - 중화학공업 건설 - 중간재/설비 수출
전략산업	- 비료, 시멘트, 합판, 섬유	- 합성섬유, 석유화학, 전기기기	- 철강, 자동차, 가전, 조선, 석유화학

자료: 홍사균 외(2010), p.58.

이후 1967년 과학기술처 설립과 함께 제2차 과학기술진흥 5개년계획이 수립되었다. 이 계획에서는 과학기술을 위한 행정체제 마련, 연구 관련 인프라 구축, 투자 확대 등을 주 내용으로 포함하였다(홍성주, 2012). 또한 과학기술 인재 양성 및 해외 과학 기술자 확보 등의 내용도 포함되었다. 구체적으로는 〈표 2-2〉에 나타난 바와 같이 KIST 설립(1966), 과학기술진흥법 제정(1967) 이후 다양한 전문출연연 설립 등으로 이어지게 되었다.

〈표 2-2〉 제1~3차 과학기술중기계획의 기본목표 및 세부 전략

구 분	제1차 기술진흥 5개년계획(62~66)	제2차 과학기술진흥 5개년계획(67~71)	제3차 과학기술진흥 5개년계획(72~76)
목표	- 경제개발 5개년계획의 완수에 필요한 기술계 인적자원 확보 - 산업발전과 생산성 향상을 위한 기술수준의 질적 향상	- 인재개발과 기능개발의 극대화 - 선진과학기술지식의 효율적 도입으로 산업발전과 과학 기술능력 제고 - 과학적 풍토의 조성	- 중화학 공업의 건설 - 수출의 획기적 증대 - 자주국방능력의 배양 - 과학적 풍토의 조성
세부전략	- 이공계 대학 확충(동 기간 중 10.7억원 투자) - 기술계 인적자원 전망 및 육성 - 기술공을 중점적으로 양성 - 실용성 있는 과학기술교육 적극적 실시 및 기술연구 장려 - 외국기술의 적정 도입 및 기술도입자금의 합리적 운용 - 기술보급활동의 적극 장려 - 기술진흥 관계 법령과 제도를 정비	- 산업기술과 기초과학 부문별 인적 자원 목표 제시 - 과학기술계 인력자원의 배양 및 실업교육 질적 향상과 직업훈련 제도화 - 선진기술의 기술협력을 통한 흡수 - 과학기술정보활동 적극화, 과학기술발전의 여건 마련	- 연구개발 투자를 GNP의 1%선까지 확보. 중화학 공업 및 수출전략산업 기술개발에 집중투자 - 대학 및 대학원의 질적·양적 확충 - 기술도입을 대폭 확대하며 도입기술을 소화, 산업 기술의 급격한 수요에 대처 - 표준화 및 검사제도를 강화, 민간기업의 기술수준 제고 - 과학기술정책조사기구의 설치, 연구기관의 정비 강화, 과학기술정보의 확충, 국제기술협력 강화 - 연구환경을 조성하고 과학하는 국민의 자세 진작
제도정비	- 경제기획원 산하 기술관리국 설치(1962) - 기술사법(1963)	- KIST 설립(1966) - 과학기술처 설립(1967) - 전문출연연 설립(~1970년 초) - 과학기술진흥법(1967)	- 기술개발촉진법(1972) - 기술용역육성법(1972) - KAIST 설립(1973) - 종합과학기술심의회 설치(1973) - 특정연구기관육성법(1973) - 국가기술자격법(1973) - 과학기술부 설립(1968) - 한국연구재단 설립(1977)

자료: 홍사균 외(2010, p.64)를 바탕으로 저자 추가.

이와 함께 제3차 경제개발 5개년계획에서는 1971년 ‘기술 혁신’을 앞세워 발표된 중화학 공업화 선언과 함께 본격적인 선진기술 도입 및 연구개발 활동에 대한 정책이 수립·이행되기 시작하였다. 이에 따라 미국의 원조를 받아 설립된 한국과학기술연구소(Korea Institute of Science and Technology, KIST)와 함께 한국과학기술원

(Korea Advanced Institute of Science, KAIS), 국방과학연구소(the Agency for Defense Development, ADD), 과학기술정보센터(Korea Institute of Science and Technology Information, KISTI), 그리고 한국개발원(Korea Development Institute, KDI)이 포함된 홍릉 연구단지가 조성되었다. 또한 전략산업별 연구기관들을 위한 대덕연구단지 조성이 1973년 결정되었다. 이후 1977년 한국과학재단이 설립되어 기초과학 연구와 대학 연구에 대한 정부 지원이 본격적으로 시작되었다.

이 기간 한국의 연구개발비 추이를 <표 2-3>과 같이 살펴보면, 연구개발비는 제2차 과학기술진흥 5개년 계획이 추진된 1960년대 후반부터 본격적으로 증가하였음을 확인할 수 있다. 또한 1977년에는 마침내 민간부문의 연구비가 정부부문의 연구비를 처음으로 추월하였다. 그러나 1979년까지도 한국의 연구개발 비중은 GNP 대비 0.56% 수준에 머물러 있었다.

<표 2-3> 한국의 연구개발비 추이(1963~76)

(단위: 억원)

구 분	연구비				국민총생산 (B)	A/B(%)
	정부	민간	총연구비(A)	정부:민간		
1963	-	-	12	-	5,029	0.24
1965	18.6	2.1	21	89:11	8,057	0.26
1967	41.8	6.2	48	87:13	12,812	0.37
1969	82.3	15.7	98	84:16	21,533	0.45
1971	72.9	33.8	107	68:32	34,351	0.31
1973	82.7	73.6	156	53:47	54,426	0.29
1975	284.5	142.0	427	67:33	102,776	0.42
1976	394.6	214.4	609	65:35	142,014	0.43

자료: 홍사균 외(2010, p.88)에서 일부 발췌함.

이 시기 한국의 연구개발 정책의 특징은 정부의 주도적 역할과 산업정책과의 연계라고 볼 수 있다(박동운 외, 2021). 1960년대 초반 해외 외자도입 과정에서 기술역량 부재로 인해 과학기술의 중요성을 절감하게 되면서, 경제개발계획 이행을 위한 기술의 자주독립에 대한 중요성을 절감하고 먼저 인력양성을 추진하였다. 다만, 이 시기 당시 한

국의 산업발전 수준이 해외 선진기술의 도입과 별개로 독자적 과학기술에 대한 수요가 거의 없었기 때문에 과학기술 및 연구개발의 역할은 전반적으로 제한적이었다.

2) 기술내재화기 연구개발 정책

1980년대에 들어서면서 국제경쟁력 확보를 위한 과학기술의 중요성이 본격적으로 부각되면서 한국은 본격적인 기술드라이브 정책이 추진되었다. 이에 따라 정부에서는 기술개발을 촉진하는 과학기술 정책을 우선순위에 두게 되었다. 이를 위해 과학기술 처의 기능이 확대되었다. 또한 1982년에는 기술도입기 시기 수출진흥확대회의를 모방하여 만든 기술진흥확대회의는 대통령의 주재하에 장관, 기업의 CEO 등 민관 200여 명이 참여하였는데, 1982년에 설립하여 1990년까지 운영하였다. 이후 다양한 부처에서 R&D 프로젝트를 운영하면서, 부처 간 조정을 위해 기술진흥심의회(1984년)가 설치되어 정부의 범부처 종합조정체계로서 역할을 하게 되었다.

또한 한국 정부는 1980년대 이후 본격적인 R&D 투자를 통해 자체 기술역량 축적을 도모하고 산업고도화와 함께 첨단산업에서 선진국과 경쟁할 수 있는 발판을 마련하였다. 1982년 과학기술부는 국가연구개발사업을 처음으로 론칭하였고, 이후 1987년부터는 과학기술부 외에 산업통상부 및 정보통신부 등 산업 관련 타 부처에서도 유사한 국가연구개발사업을 시작하였다. 이들 연구개발사업은 1990년대에도 이어져 TDX, CDMA, DRAM 등 정부출연연구소와 민간기업 간 민관합동 연구를 통해 해외의 첨단기술을 이전받아 성공 사례를 창출하였다.

1980년대 국가연구개발사업은 1970년대 후반 민간 연구소 설립 유도 정책과 함께 민간기업의 R&D 투자를 확대하는 데 크게 기여하였다. 1982년 기술개발진흥법 개정을 통해 정부출연연구소와 민간기업이 연구개발 컨소시엄을 구성할 수 있도록 하였다. 그 결과 1980년 54개에 불과했던 민간기업 연구소의 연구비가 70백만달러에서 2000년에는 7,110개로 증가하고 연구비 또한 80억달러 증가하였다. 1962~81년 동안 USD 5억6천4백만 USD이었던 것이 1982~2001년 기간에는 260억 USD로 40배나 증가하였다(송위진, 2009).

1980년대와 1990년대 모두 정부 출연연과 민간기업 간의 활발한 공동 R&D 협력

이 큰 특징이나, 두 기간 정부 출연연과 민간기업의 역할은 점차 진화하였다. 1980년대까지는 정부 출연연 주도로 국가 연구개발 사업이 주도되었다(이민형, 2016). 선진 해외기술을 정부 출연연이 먼저 소화하여 민간기업에 이를 전수하여 주었다. 민간기업 입장에서는 연구개발자금 지원과 함께 선진 기술을 이전받을 수 있었고, 기술개발이 성공할 경우 수입대체를 위한 내수시장과 함께 해외 수출기회까지도 얻을 수 있도록 하였다. 국내에 R&D 기술의 국내시장이 아직 형성되지 않은 경우, 정책적으로 기술개발 완료 시기에 공공조달 시장을 만들어 주기도 하였다. 그러나 1990년대부터는 민간기업에서도 사내 연구수를 기반으로 기술역량을 축적하면서 점차 정부 출연연의 주도적 역할이 감소하며 본격적인 민간 중심의 산학연 협동체제로 전환하였다(〈표 2-4〉 참조). 정부도 기업의 기술역량 확대에 따라 국가 R&D 사업의 개발기술을 기업이 결정하도록 하였다.

기초과학연구진흥법의 1989년 제정을 계기로 1990년대에는 다수의 대학들이 연구중심 대학으로 변모하였다. 또한 정부 출연연구소는 고급 인력의 공급 원천으로 중요한 역할을 수행하였다. 대학의 이공계 대학원의 고급 인력들이 정부 출연연에 근무하게 되고, 이들 고급 인력들이 민간 기업으로 옮겨거나 벤처 창업을 하면 과학기술기반의 혁신역량이 전 산업계로 확산하였다.

〈표 2-4〉 기술내재화기 연구개발 추진체계 및 과제의 변천

시 기	추진체계 특징	추진체계 주요내용	과제특징
'85~'86	- 출연연 중심체계	- 정부 출연연구기관을 주요 연구개발 수행 주체로 활용	- 소규모 단위과제 중심
'87~'91	- 출연연 중심에 일부 산업계 및 학계의 협동체계	- 정부 출연연구기관을 주요 연구개발 수행 주체로 활용하면서 산업계 및 학계의 협동을 유도	- 단위과제 중심 - 대형과제의 형성
'92~'97	- 출연연, 산업계, 학계의 협동체계 - 범부처 협력체계 - 국제공동 연구체계	- 산학연 협동연구체계를 강화 - 과학기술부 외에 연구개발 추진부처와 협동체계 구축 - 국제공동연구체계 확립	- 장기, 대형, 복합 과제화 지향 (동종기술)

자료: 민철구(2007), p.71~72에서 발췌 정리

과거 산업정책을 지원하는 보조수단으로서 인식되던 STI 정책은 1980년대 기술내

재화기에 접어들면서 국가경쟁력의 핵심은 기술력이라는 인식하에 정부 정책의 중심으로 자리 잡기 시작하였다(이공래·송위진, 1998). 해외 기술의 모방·활용의 한계에 도달해 기술내재화를 통한 자체기술 확보라는 목적이 분명해졌다. 이를 위해 정부 부문과 민간부문 모두 국가연구개발 투자가 <표 2-5>에서 보는 바와 같이 급증하였다. 2090년대 국민총생산 대비 1% 대에서 1990년대에는 2% 대에 진입하였다. 또한 정부와 민간부문의 비중도 1981년 이후 민간부문 중심으로 급격히 중심이 이동하게 되었다.

<표 2-5> 한국의 연구개발비 추이(1981~2020)

(단위: 억원)

구 분	연구비				국민총생산 (B)	A/B(%)
	정부	민간	총연구비(A)	정부:민간		
1981	1,279	1,652	2,931	44:56	4,967	0.59
1986	2,907	12,326	15,233	19:81	102,986	1.48
1991	8,085	33,499	41,584	19:81	242,481	1.71
1996	28,506	80,274	108,780	26:74	490,851	2.22
2001	43,615	117,490	161,105	27:73	707,021	2.28
2006	67,867	205,590	273,457	24:76	1,005,602	2.72
2011	130,024	368,880	498,904	26:74	1,388,937	3.59
2016	164,100	529,955	694,055	24:76	1,740,780	3.99
2020	215,812	714,905	930,716	23:77	1,933,152	4.81

자료: 국가포털통계(2022), 「연구개발비 및 GDP 대비 연구개발비 비율」, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_KBA0001&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=112_10501_001&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE(접속일: 2022. 9. 30)

다만, 기술수출과 기술도입 간의 비중을 나타내는 기술무역수지의 경우는 <표 2-6>에서 보는 바와 같이 0.05에도 미치지 못해, 기술내재화기에도 해외기술에 대한 한국 산업의 의존도가 높았음을 확인할 수 있다. 또한 특허출원 기준으로 1992년, 등록 기준으로 1996년이 되어서야 내국인 비중이 50%를 넘어섰다. 결론적으로, 이 시기 적극적인 해외기술 도입과 활발한 R&D를 기반으로 기술창출기로 가는 기반을 구축하였다(박동운 외, 2021).

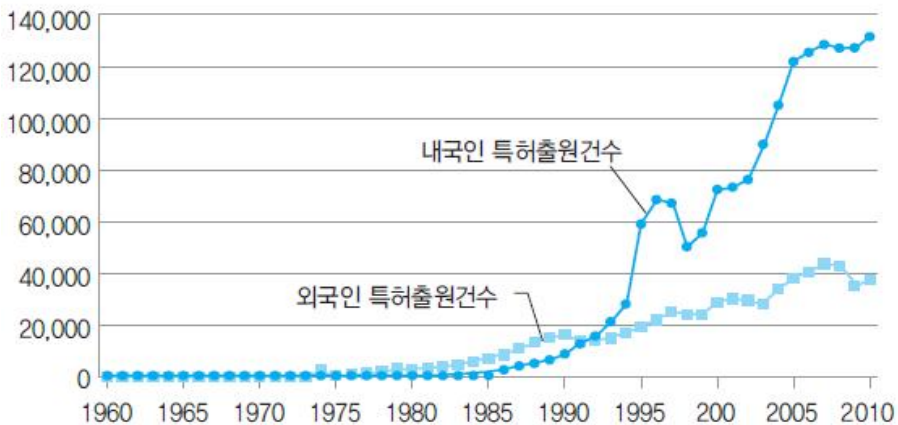
〈표 2-6〉 한국의 기술무역 추이(1981~2019)

(단위: 억원)

구 분	기술수출	기술도입	기술무역수지비
1981	11.8	107.1	0.11
1986	11.7	411.0	0.03
1991	35.2	1,184	0.03
1996	108.5	2,297	0.05
2001	619	2,643	0.23
2006	1,897	4,838	0.39
2011	4,032	9,901	0.41
2016	10,687	14,842	0.72
2019	13,756	17,876	0.77

자료: 국가포털통계(2022), 「연도별 기술무역 추이」, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_AAA0001_S10502&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=112_10502_004&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE(접속일: 2022. 9. 30)

[그림 2-1] 내외국인별 한국의 특허출원건수(1960~2010)



자료: 신지연 · 이주연(2012, p.26)

나. 한국의 추격형 산업 육성 정책의 성공요인

1) 정부 주도의 R&D 정책

한국의 경제성장에 있어 정부의 역할이 매우 중요했는데, 우리 정부의 역할은 그 어떤 개발도상국에서도 볼 수 없었던 모델이었다.

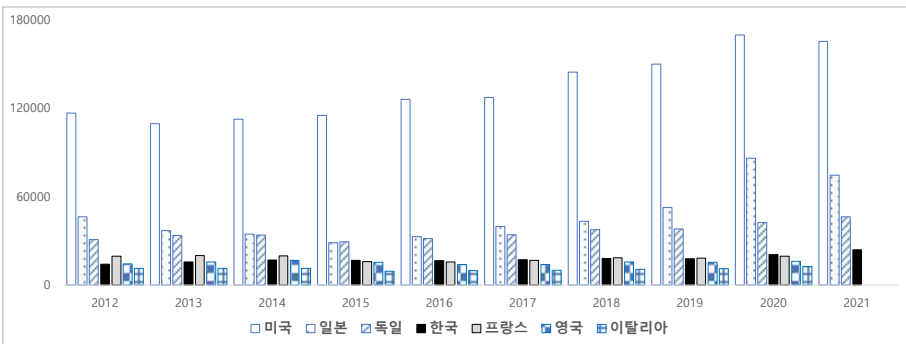
가장 먼저 한국 정부는 과학기술 자원의 부족을 초기에 파악하고, R&D 투자의 확대와 우수 인력의 확보에 힘썼다. 그 결과 현재 GDP 대비 R&D 투자 5위가 되었는데, 이는 과학기술 자원의 초고속 성장 사례로 꼽힌다(Grupp and Linstone, 1999).

둘째, 한국 정부는 우리 과학기술계가 어떤 방향성을 가져야 하고, 어떻게 목표에 빠르게 도달할 수 있는지를 파악하기 위해 큰 노력을 기울였다. 객관적인 진단과 분석을 통해 가장 바람직한 경로를 발굴하고자 한 것이다.

셋째, R&D 투자를 본격적으로 확대하기 전부터 연구개발 주체의 역량 개발에 중점을 뒀다. 1970년대에는 정부출연연구기관, 1980년대에는 기업, 1990년대에는 대학이라는 연구개발 주체를 순차적으로 육성하고 발전시켰다. 또 국가혁신체제(NIS)의 구성요소인 법·제도, 인프라 등을 구축하기 위한 노력도 병행했다. 최근에는 다양한 연구개발 주체별 특성을 살려 국가R&D를 투자하고 있으며, 정부출연연구소, 대학, 중소기업 등에서 많은 연구비를 집행하고 있다.

[그림 2-2] 주요국 정부연구개발예산

(단위: 달러)



자료: NTIS 과학기술통계(과학기술투자-총연구개발비-국가별).

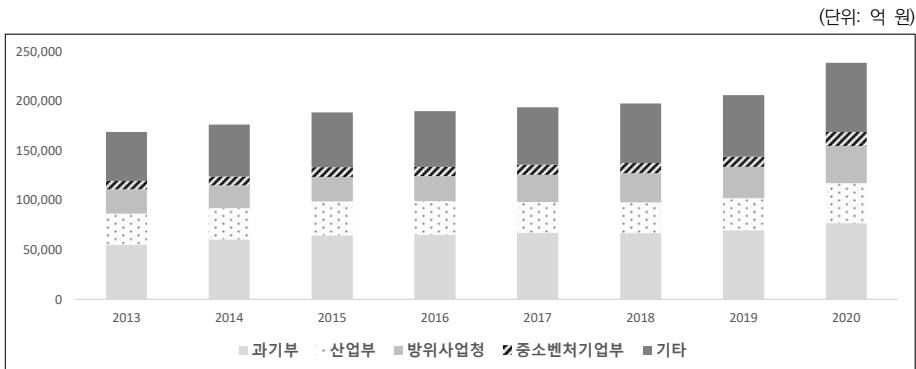
넷째, 과학기술 역량을 빠르게 극대화할 수 있는 정책수단들을 총동원하였다. 대표적으로 국가R&D사업을 강력하게 추진하며, 기술개발을 다양한 제도로 강력하게 지원한 것이다. 다섯째, 생산성을 고려하여 자원을 투입하였다. 전략적으로 투자해야 할 영역을 먼저 결정하고, 선택과 집중 전략을 기반으로 해당 영역에 가용 자원을 집중적으로 투자하였다.

그 결과, 우리 정부는 한국과학기술연구원, 한국과학기술원, 대덕연구단지, 선도기술개발사업 등 한국 특유의 독자적 자산들을 창출하는 데 성공하였다. 초기에는 정부 주도로 과학기술을 발전시켰지만, 점차 민간으로 연구개발의 무게 중심을 이전하면서, 민간 중심의 연구개발 생태계 구축에도 성공했다. 이와 같이 우리 과학기술계는 매우 짧은 시간 안에 현저한 성과를 달성하였지만, 선진국들과 대등하게 경쟁할 수 있는 수준의 연구개발 역량, 연구개발 시스템, 연구개발 방식에는 아직 일정수준의 격차가 존재하는 것이 사실이다.

가) 중소벤처기업부의 역할 확대 등 R&D 관련 정부부처 다양화

한국의 경제성장 초기에는 과학기술 관련 부처(현 과학기술정보통신부)가 연구개발비를 거의 독점적으로 집행해왔으나, 현재는 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등으로 점차 확대되었으며 연구개발의 주체 역시 다변화되고 있다.

[그림 2-3] 우리나라 부처별 정부R&D사업 집행액



자료: 통계청 주제별 통계, 정부연구개발비-국가연구개발사업집행액-부처별.

기초과학연구원, 원자력의학원, 한국해양과학기술원, 원자력안전기술원, 국방과학연구소, 국립암센터, 국립생태원 등이 경제인문사회연구회나 국가과학기술연구회가 아닌 다른 부처 소관의 정부출연연구기관(출연연)이며, 분야도 다양화되고 그 수도 점차 증가하고 있다.

KISTEP에서 발표한 2020년도 연구개발비 집행 통계(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021)를 살펴보면, 과기부 7.7조 원, 산업부 4조 원, 방위사업청 3.7조 원, 교육부 2.1조 원, 중기부 1.4조 원, 농진청 6869억 원, 해수부 6802억 원, 보건복지부 6432억 원 등의 순이다. 여전히 과기부가 많은 연구개발비를 집행하고 있지만, 산업부와 방위사업청의 규모도 매우 커졌으며 특히 중기부의 역할이 이전보다 더 주목받고 있다. 특히 중소·중견기업뿐 아니라 창업생태계(벤처기업과 스타트업 등)에 대한 관심이 커지면서 중기부의 연구개발비 운용 규모도 확대되고 있다.

하지만 우리나라는 연구개발비 총액이 미국, 중국, 일본, 독일에 이어 5번째로 많은 국가임에도 여전히 연구개발비 확대의 필요성에 대한 목소리가 높은 것이 사실이다. KISTEP의 기술수준평가보고서(한국과학기술기획평가원, 2020)에 따르면, 여전히 현장에서는 연구비 확대, 인력양성 및 유치, 인프라 구축, 법제도 개선, 국내협력 및 국제협력 촉진등의 정책 지원을 요구하고 있다.

2) 전략적 분야의 산업 경쟁력 확보를 위한 R&D 투자의 성공 사례

우리는 산업 단위로 구체화된 전략을 추진하되, 전략적 산업 분야를 선정하여 집중적으로 경쟁력을 제고하는 전략을 사용해왔다. 전략적으로 육성 분야를 선정하는 방법, 선정된 분야에 대해 무엇을 지원하고 어떤 규제를 철폐하는지 등이 산업 경쟁력 확보에 밀접한 연관이 있었다(신동평 외, 2021).

가) 선도기술개발(G7)

1980년대 산업구조의 질적 고도화에 일정 부분 성공하였지만 1990년대 소련 붕괴로 인한 냉전체제 와해와 이로 인한 경제와 과학기술을 중심의 경쟁과 협력 체제가 구축됨에 따라, 국가 차원에서 선진국 대열에 진입하기 위한 전략적 기술 개발의 필요성이 제기되었다.

우리나라는 2000년대 세계 7대 과학기술 선진국 진입을 위해 전략적 가치가 높은 영역에서 세계 일류 수준의 기술 경쟁력 확보를 핵심 목표로 설정하였다. 이러한 목표를 위해 추진된 선도기술 개발 사업(G7)은 우리나라 최초의 대형 국가연구개발 중장기 사업으로, 제품기술과 기반기술의 개발을 병행하는 전략을 채택했다.

제품기술 개발사업은 세계 시장과 국내 시장에서 경쟁력을 가질 수 있거나 반드시 경쟁력을 확보해야 할 제품 관련 기술로 산업화까지 5년 이상의 장기간에 걸친 연구개발이 필요한 분야, 연구개발 종료 후 개발된 연구개발성과품의 제품수명주기가 성장, 성숙기에 이르게 될 것으로 전망되는 차세대 첨단기술제품 또는 미래 유망 산업제품을 대상으로 선정하였다(배용호 외, 2011).

기반기술 개발사업은 그 파급효과가 크고, 국민 삶의 질 향상과 국가적 과제 해결을 위해 자체적으로 역량을 확보해야 할 필요성이 높은 기술을 중점적으로 선정했다. 2000년 초까지 실용화될 최종 연구성과물이 나오지 않더라도, 선진 7개국 수준의 과학기술국 진입을 위한 필수 확보거점 기술을 선정하였다. 5년 이상의 중장기 연구개발 프로젝트가 없었던 당시의 연구개발 환경을 고려하면, 장기-대형 연구를 추진하기 위해서 협력과제 형태의 사전 연구기획(Top-down) 제도를 최초로 도입한 획기적인 사례라고 할 수 있다. 범부처적으로 추진한 국가연구개발사업인 G7 사업은 학술적 역량을 중심으로 선진국 수준의 지식기반을 보유하여 국내 기술력을 선도하고, 미래 연구 인프라 구축에 큰 역할을 담당했다고 평가받는다. 국가적 차원에서 보았을때도 국가 경제 성장과 산업생산성 향상, 그리고 신규 고용 창출에 크게 기여한것으로 평가 받고 있다(배용호 외, 2011).

나) 중기거점기술개발

G7 사업과 함께 추진된 본 사업은 주력산업의 기술경쟁력을 선진국 수준으로 제고하고, 제품의 고부가가치화를 위한 복합기술 개발 집중 지원. 소재, 부품, 시스템 복합기술을 산학연 공동으로 추진하여 철강/자동차/디스플레이 등 주력기간산업의 수출주력품목 육성하는 것을 목적으로 시행되었다. 주요 업종별로 5년 내외 중기 계획을 수립하여 전략적 핵심요소 기술을 일괄 개발하는 사업으로, 2000년까지 주력산업의 기술경쟁력을 선진국 수준으로 제고하기 위해 화학, 섬유, 철강 등 노동·자본 집약적 산업은 기술집약 산업으로 구조 전환을 유도하고, 기계, 전자, 정보 등 기술집약 산업은 고도 기술집약 산업화를 촉진하고자 하였다. 또한 핵심 기술을 체계적으로 발굴하여 선택·집중적 일괄 개발함으로써 주력산업의 고부가가치화 촉진 내지는 실현시키고자 하였다(한종석, 2022).

1994년 중기거점기술개발 사업은 추진체제의 효율적 확보를 통해 연구 생산성을 제고하고자 했다. 정부, 산하기관, 금융기관 기술개발자금의 종합적 활용을 통해 기술, 상품, 금융의 유기적 협력을 추진한 결과, 공업기반기술개발자금 중 중기거점기술개발사업비 272억 원, 공업발전기금 중 첨단산업기술개발비 5백억 원, 한전 연구개발자금 1천억 원 등을 활용하였다(한종석, 2022)..

당시 선진국에서는 기술이 국가경쟁력의 핵심요소로 인식되어 정부 차원에서 국가 혁신시스템을 정비하고, 확산 지향적(diffusion-oriented) 기술개발전략을 채택하여 추진하였으며, 국책 기술개발사업에 대한 지원 강화 등 산업기술 정책을 추진하고 있었다. 또한 민간 차원에서는 세계시장의 기술 선점을 목표로 미, 일, 유럽 등 기술 3국 간 거대기업 중심의 전략적 기술제휴를 활발히 하고 있었다(한종석, 2022).

87년부터 추진되어 오던 중기거점기술개발사업은 선진국이 기술이전을 기피하는 핵심기술 및 엔지니어링 기술, 시스템통합기술 등을 5년 이내에 중기계획에 따라 일괄 개발함으로써 주력산업의 산업기술경쟁력을 제고하는 사업으로서 99년 신규 사업을 추진하기에 앞서 연구기획실시를 위해 18개 공모과제와 자유응모과제를 동시에 공모하고자 하였다(한종석, 2022).

다) 차세대신기술개발

차세대신기술개발 사업은 신산업정책의 일환으로 2010년대 미래산업을 주도할 지식집약 신산업의 창출 및 주력산업의 고부가가치화를 위한 전략기술·제품군을 개발함으로써 21세기 기술경쟁력을 확보하기 위해 추진되었다. 이를 위해 가능성 있는 기술 분야에 대한 집중지원을 통해 세계수준의 핵심기술을 조기에 확보하여 반도체 산업과 같이 미래경쟁력을 가질 수 있는 분야를 현시점에서 예측하고, 사업화를 전제로 한 기술개발과제를 도출하여 단계별로 지원하기 시작하였다. 지식기반 신산업 창출을 위한 미래 유망 핵심기술을 선택적으로 집중 지원하여, 미래 주도산업의 기술경쟁력 제고하는 것을 목표로 하며, 2~3년 단위로 기초-응용-실용화 3단계로 지원했다(한중석, 2022).

라) 차세대성장동력과 신성장동력 육성 사업(09-13)

기초, 원천기술개발과 인력양성이 중요하고 위험도가 높은 바이오 신약, 장기사업은 과학기술부, 전통산업과 연관효과가 높은 디스플레이, 차세대 반도체, 차세대 전지, 미래형 자동차 및 지능형 로봇은 산업자원부, 네트워크, 표준화, 서비스 허가 정책 등이 핵심인 디지털 TV, 방송, 차세대 이동통신, 지능형 홈 네트워크 및 디지털 콘텐츠, 소프트웨어 솔루션은 정보통신부가 주관하도록 하였다. 이는 정부부처별 특성에 따라 역할을 분담한 것이다. 즉, 민간기업 주도의 사업은 산업부가, 정부 주도 사업은 과기부가, 정부-민간 공동은 정보통신부가 주도하는 형태로 추진했다(이원희, 2009; 강성진, 2014).

이후 신성장동력 육성 사업에서는 에너지 효율적이고 온실가스 감축을 동반하는 저탄소 녹색성장 정책을 통해 새로운 경제발전 패러다임으로 전환할 것을 주장하였다. 추격형 모델에서 선도자 모델로 전환하며, 3대 분야(녹색기술산업, 첨단융합산업, 고부가서비스산업) 17개 신성장동력 발굴을 위해 총 24.5조 원의 재정을 투입하였다(이원희, 2009; 장석인 외, 2014).

마) 국가중점과학기술 전략로드맵(14~)

본 로드맵은 기초원천연구에서 사업화까지 기술성장 전주기를 포괄하는 범부처 차원의 종합로드맵으로 미래환경 변화 전망 및 미래이슈 도출, 산업시장 현황 및 전망, 기술 동향 및 경쟁 여건을 분석하여, 핵심요소기술의 단계적 확보전략과 함께, 인프라 실용화 사업화 전략, 법제도적 지원방안 등 전방위적 대응전략을 제시하였다(한중석, 2022).

과학기술의 첨단/융복합화, 대형화 등 전략적 R&D 기획을 통한 투자효율성 제고, 120개 국가전략기술 중 국가중점과학기술의 대상기술로 5대 분야 30개 기술(정보보호, 스마트자동차, 빅데이터, 차세대 반도체, 서비스로봇 등)을 선정하였다.

전략로드맵은 매년 정부 R&D 사업 방향의 지침이 되며, 정부 R&D 예산 배분 및 조정에 활용된다. 이는 국가 핵심 과학기술 목표를 추진하기 위한 전략적 시스템을 구축하여 투자 효율성을 높이고 적절한 자금 수준을 확보하는 데 기여하고 있다. 전략 로드맵은 2015년 4월 10일 국가과학기술위원회 운영위원회의 심의·확정을 토대로 수립되었으며, 정부의 연도 R&D 투자 방향과 기준을 주요 기준으로 삼고 있다. 각 부처의 R&D예산 요청과 연계하여 부처 간 협력이 필요한 분야에 대해 설정한다. 이와 같이 향후 발굴·추진되는 다부처 공동기획사업은 상위정책으로 계획에 반영되었다(미래창조과학부, 2014).

바) WPM(World Premier Materials)

WPM 사업은 우리나라가 세계 최초로 상용화하거나 시장을 창출하고 지속적인 시장지배력을 갖는 세계 최고 수준의 10대 핵심소재를 상용화하여 2018년까지 약 40조 원의 매출 달성을 목표로 추진된 사업이다(한중석, 2022).

WPM 사업의 목표는 성능 향상과 강력한 시장 진입 장벽 구축에 중점을 둔 획기적인 혁신을 통해 세계 일류 수준의 핵심 소재(WPM) 10개의 개발이다. 이는 소재 기업과 수요 기업이 함께 개발 초기 단계부터 상용화까지 주도하는 기업 주도 개발 방식을 통해 달성하고자 했다. 개방형 혁신을 핵심 전략으로 설정하여 R&D 효율성을 높이고 오픈 비즈니스 및 글로벌 소재 기업과의 협업을 통해 해외 자원과 아이디어를 활용하는 데 중점을 두고 추진되었다(정중채, 2010).

아) 소재부품기술개발사업

일본의 반도체 핵심 소재 수출 규제에 의해 추진된 본 사업은 소재 부품의 해외 의존도 완화와 기술고도화 및 미래 시장 선점을 위한 기술개발 지원 사업으로, 총괄과제와 세부과제로 구성된 복합형 지원 사업이다. 일본의 수출규제와 중국발 요소수 사태 등 공급망 위기 극복 경험을 계기로 소재, 부품, 장비 분야의 국산화 및 기술 내재화를 위한 수요-공급기업, 대-중-소 기업 간 협력을 강화하는 것을 주요 목적으로 한다.

현재 소재, 부품, 장비 경쟁력 강화 정책이 추진된 지 4년이 경과하며, 185개 핵심 품목의 공급 안정성 강화를 추진하고 있으며, 으뜸기업 전용 R&D, 수요-공급기업 협력모델, 특화단지 공동R&D 등 수요기업과 협력을 지원하여 소부장 기업의 성장사다리를 강화하고 있다. 또한 희소금속 대응 과제를 신설하고, 미래 선도품목 투자를 통해 한계 극복 및 차세대 소부장 기술 확보를 추진하고 있으며 투자기관 연계(자유공모), 부처협업(함께 달리기, 이어 달리기) 등 다양한 통로로 우수한 소부장 기술의 사업화를 지원하고 있다(산업통상자원부, 2022a).

3) 첨단산업 육성 관련 법

앞서 서술한 정책과 법령은 서로 다른 관점에서 추진되기도 하지만, 일반적으로 이 두 영역은 긴밀하게 연관되어 있기 때문에 함께 분석해야 한다. 특히 첨단산업 육성과 차세대 전략기술 역량 확보를 위한 정부 정책은 중장기적인 투입을 요구하기 때문에 단기간 안에 해당 이슈를 해결할 수 있는 행정적 조치가 없을 뿐 아니라, 그 성공여부가 매우 중요하기 때문에 사업 주체에게만 맡긴 채 정부가 관여하지 않을 수 없다. 따라서 일반적으로 정책 목표를 달성하기 위해 법률 제정을 통해 의무, 권리 등을 명문화하고 이를 적용하게 된다. 우리나라의 전략 산업 및 기술 분야 육성을 위해 제정된 대표 법안은 다음과 같다.

가) 산업기술도입 전면자유화와 공업발전법('87)

개발도상국이 중화학공업화를 위해서는 재원뿐 아니라 시설 및 산업기술도입이 중요한데, 일본은 중화학 공업화에 앞장서서 제2차 세계대전 이후 외국인 투자법을 통해 외국 기술을 도입할 수 있었다. 반면 한국은 외화가 부족해 산업기술 도입을 필수산업과 필수부품으로 제한해야 했고, 이는 우리 산업의 근원적 경쟁력을 높일 기회를 놓치는 결과를 초래했다.

1987에 시행된 공업발전법은 공업의 균형 있는 발전과 공업을 통해 국가 경제의 발전을 촉진하는 것을 목적으로 제정되었다. 산업구조 고도화의 촉진, 공업기술 및 생산성의 향상, 자원의 효율적인 개발 및 이용, 인력의 양성 및 효율적인 관리, 공업자립 기반의 확충을 목표로, 산업부 장관은 10년 단위의 장기발전방향을 수립하도록 규정하고 있다(한종석, 2022).

나) 기술이전촉진법('00)

21세기를 앞두고 한국 내에선 선제적 신기술 개발을 통해 시장을 선도하는 탈추격형 혁신과 연구개발에 대한 필요성이 제기되었다. 이에 따라 신기술 발명과 사업화를 촉진하기 위한 기술이전촉진법이 제정되었다. 그러나 이미 기술의 소유권 등이 공공연구기관에 귀속된 공공연구기관 개발 신기술과 사업화되지 못한 민간부문의 신기술이 많았다. 이에 이들 공공기관의 신기술이 민간에 이전되어 상용화 및 사업화되고, 민간 영역에서 개발한 신기술이 보다 수월하게 거래되어 경제 발전에 직접적으로 기여할 수 있도록 관련법과 제도를 수립·추진할 필요성이 제기되었다. 1994년에 신기술 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 지적 재산권화와 사업화를 촉진하여 기술력 기반의 산업 경쟁력을 제고하기 위한 「발명진흥법」이 법률 제4757호로 제정되었다. 1997년 외환위기가 오자 정부는 12월 '과학기술혁신 5개년계획'을 확정하고 21세기 초까지 국가종합과학기술력을 G7 수준으로 제고시킬 목표를 세웠고 1999년에는 전면적인 산업기술기반혁신을 촉진하기 위한 '산업기술기반조성에 관한 법률'을 제정하였다.

다) 산업기술혁신촉진법('06)

본 법안은 산업기술의 혁신을 장려하고 산업기술혁신을 위한 기반을 마련하여 산업 경쟁력을 높이고 국가의 혁신역량을 제고함으로써 국민경제의 꾸준한 발전과 국민 삶의 질을 높이는 데에 기여하는 것을 목적으로 한다. 본 법안에 따르면 산업부는 산업 기술 환경 예측을 5년마다 실시하며, 과학기술 예측과 연계하여 발표해야 한다. 본 사업에서 눈여겨볼 만한 점은 도전적 목표를 설정하고 연구를 수행한 경우에는 연구개발 결과가 중단이나 실패 판정을 받더라도 참여제한 기간, 사업비 환수 등의 제재 조치에 있어서 감면을 받을 수 있다는 점이다. 하지만 연구자가 연구비 부정사용 등의 동일한 부정행위를 수차례 반복해도 최대 5년까지만 국가 R&D 참여를 제한했던 이전 규정을 더 강화하여 앞으로는 '연구비 용도 외 사용', '거짓 부정한 방법으로 연구개발 수행', '연구내용 누설 유출' 등의 연구부정 행위를 반복하면 위반 횟수에 따라 최대 10년까지 참여를 제한하도록 변경하였다(한종석, 2022).

라) 소재·부품 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법('10)

정부는 2001년에 이미 「부품·소재 전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」을 제정하고, 동년에 「부품·소재발전 기본계획」을 수립하며 소재와 부품 분야의 경쟁력 강화가 우리 산업계에 주요한 혁신과 질적 성장의 핵심이라는 점에 공감한 바 있다.

본 법안(소재부품기업법)은 소재·부품 및 그 생산설비 산업의 발전 기반을 마련하고 소재·부품전문기업 등의 육성을 통하여 국민경제의 균형 있는 발전에 기여함을 목적으로 하며, 산업기술단지로의 입주와 전문기술인력 양성 등을 지원하였다(한종석, 2022).

마) 소재·부품·장비산업 특별조치법

우리 소재·부품·장비 산업은 지난 20여 년간 양적으로는 크게 성장하였지만, 일본, 독일 등 국가에 매우 높은 의존도를 보유하고 있으며, 낮은 기술 자립도 및 내재화율로 원천기술 개발에 대한 높은 수요가 있었다. 또한 수요기업과 공급 기업의 협력에 기반한 생태계 구축 미비 등의 문제점도 갖고 있었다. 이러한 문제점은 2019년 7월

일본 수출규제가 발생함과 동시에 한국의 기술·산업혁신 생태계 전반에 큰 충격을 주었으며, 우리 산업의 경쟁력을 근본적으로 높이기 위한 정책의 필요성이 제기되었다.

소재·부품 관련 법이 2001년 제정 이후 약 20년 만에 대상, 기능, 방식, 체계 등을 전면적으로 개편함으로써 2021년 일몰 예정이던 특별법이 상시법화되었다. 정책 범위를 소재와 부품에서 소재·부품·장비로 확장하고, 기존 기업단위 육성법에서 산업중심 경쟁력강화 모법(母法)으로 전환한 것이 골자다. 본 법안은 기업 단위 전문기업 육성에서 산업 전반의 경쟁력 강화로 대상을 확대하고, R&D, 인력 양성, 테스트베드, 특화단지 등 전주기적으로 지원을 확대 및 강화하는 내용을 담고 있다. 이를 위하여 기업 간 협력모델에 금융, 입지, 규제특례 등을 중점적으로 지원하고 경쟁력강화위원회와 특별회계를 운영한다.

[그림 2-4] 소재·부품·장비 관련 정책 추진 경과



자료: 소부장넷, 「추진경과」, <https://www.sobujang.net/index.do#S12010>(접속일: 2022. 12. 20)

바) 조세특례제한법 시행령: 기술집약산업

본 법안은 기술집약적인 산업의 범위에 기계공업(광학기기, 수치제어공작기계 등), 전자공업(반도체소자, 정밀모터 등), 전기공업, 항공공업, 방위산업, 정밀화학, 신소재 산업, 생물산업, 정보처리 및 컴퓨터운용관련업(또는 부가통신업), 석유화학 및 석유정제업, 엔지니어링사업 등을 포함하고 세제 혜택을 부여한다.

사) '혁신성장 공동기준'에 따른 혁신성장산업

본 기준은 최신 산업 및 기술 동향과 정부정책을 반영하여 혁신성장 정책금융협의회(2021년 12월)에서 확정되었으며, 2022년 1월 시행에 맞춰 '혁신성장 공동기준' 운용을 통해 혁신성장 분야를 기반으로 효과적으로 지원하는 기준을 마련하였다. 2017년 신성장 공동기준 수립 시 정부정책, 시장수요, 기술변화 등을 고려하여 9개 테마 45개 분야 275개 품목을 지원하였으며, 2022년에는 정부정책, 기술, 산업 동향을 반영한 혁신성장·뉴딜 투자 공동기준 연계를 골자로 하는 4차 개편을 거치며 9개 테마 46개 분야 296개 품목을 지원하고 있다. 주요하게는 녹색기술산업(신재생에너지, 탄소저감, 고도물처리 등), 첨단융합산업(로봇응용, 바이오제약·의료기기 등), 고부가가치 서비스산업(글로벌 헬스케어, 녹색금융 등)이 있다.

아) 국가첨단전략산업특별법

첨단산업이 국가와 경제 전반의 안보에 영향을 끼치면서 국가 간 무역분쟁이 과학 기술 영역까지 확대됐다. 이에 따라 주요국은 자국의 첨단산업을 보호하기 위해 법과 제도를 강화하고 있으며, 우리 정부도 이러한 관점에서 우리의 첨단산업을 보호하기 위해 특별법을 제정하였다. 이 법에는 국가 첨단 전략기술을 보유한 기업을 지원하고, 해외 인수·합병·합작을 하려는 지주회사에 대해 산업통상자원부장관의 승인을 받도록 하는 등 포괄적인 내용이 포함되어 있다(산업통상자원부, 2022b).

본 법안은 긴급수급 안정화를 위한 조정(사업자, 수요자, 운송업자 등에 대한 조치), 국가첨단전략기술의 수출 및 해외인수합병 규제, 국가첨단전략기술에 대한 보호조치

(보호구역 설정, 인력의 이직 및 비밀유지 등에 대한 계약 체결), 자료제출 명령, 기업 지원(기반시설 구축, 교육프로그램 운영, 병역지정업체 추천 등)에 대한 내용을 담고 있다.

하지만 현재 ‘국가첨단전략기술’의 범위와 대상은 구체화되지 않았으며, 본 법안은 공급망 및 국가·경제 안보 영향, 성장 잠재력·기술 난이도, 다른 산업 파급효과, 산업적 중요성, 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향 등을 고려하여 국가첨단전략기술을 선정하도록 규정하고 있다. 향후 얼마나 많은 기술이 선정되고, 이해관계자가 확대되느냐에 따라 본 법안이 가지는 영향력이 달라질 것으로 전망된다. 이 외에도 같은 맥락에서 글로벌 기술패권 경쟁하 우리기술 보호 전략(안), 방위산업기술보호 종합계획, 제4차 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획, 제1차 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호 기본계획(안) 등을 관계부처가 발표하며 전략을 세우고 대응하고자 준비하는 중에 있다.

다. 정부출연연구소의 성과와 해결 과제

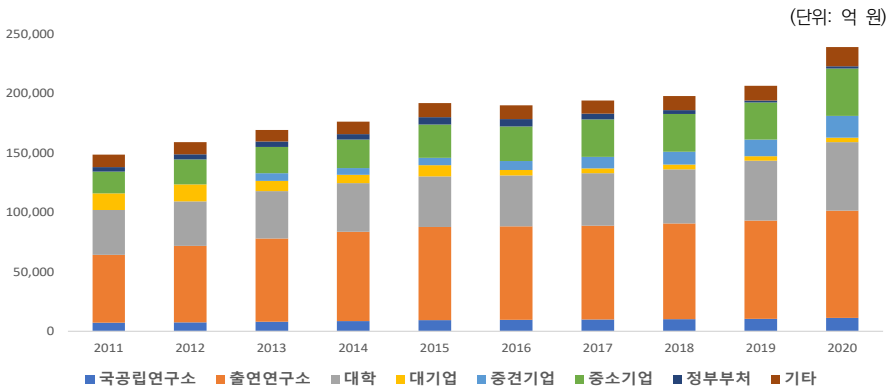
최근 몇 년 동안 코로나19, 기후 위기와 관련한 탄소중립, 기술패권 경쟁, 4차 산업혁명, 글로벌 밸류체인의 재편 등 다양한 기술 관련 이슈가 발생하고 있다. 이러한 사태가 연이어 발생함에 따라, 과학기술은 단순히 특허나 실용신안 등의 지식재산권으로 보호해야 할 대상이 아니라, 핵심 안보 자산으로 인식되고 있다. 이에 정부가 선정하고 투자하는 10대 국가필수전략기술 분야에서 정부출연연구소는 국가를 대표하는 연구와 혁신의 주체로서 국가의 경쟁력 제고와 함께 국민의 삶을 더 나은 방향으로 이끌 수 있도록 노력하고 있다(국가과학기술연구회, 2018a).

이전에도 정부는 지속적으로 출연연을 발전시키고, 우리 연구생태계의 주역으로 자리매김할 수 있도록 관련 정책방안을 수립하여 추진해 왔다. 출연연의 연구 방향과 기능을 다시 한 번 정의하고, 산학연 협력 강화 등 국민과 사회로부터 발생하는 수요에 대응할 수 있도록 새로운 역할을 주거나, 기관 운영을 효율화함으로써 정부 R&D의 효율성과 효과성을 제고하는 것이 주요한 내용이다. 정부출연연연구소는 2011년부터 2020년까지 국가 연구개발 예산의 가장 많은 비중을 차지한 것은 물론, 2위인

대학이나 3위인 중소기업과에 비해서도 그 비율이 압도적으로 높다.

특히 소재·부품·장비 이슈나 코로나19 사태, 요소수 사태 등 국가적인 재난 상황이 연이어 발생함에 따라, 출연연이 과연 이러한 상황에 대응하여 어떤 기여를 했는지 주목받고 있다.

[그림 2-5] 우리나라 연구수행주체별 정부R&D사업 집행액



자료: NTIS 과학기술통계(과학기술투자-총연구개발비-연구수행주체별).

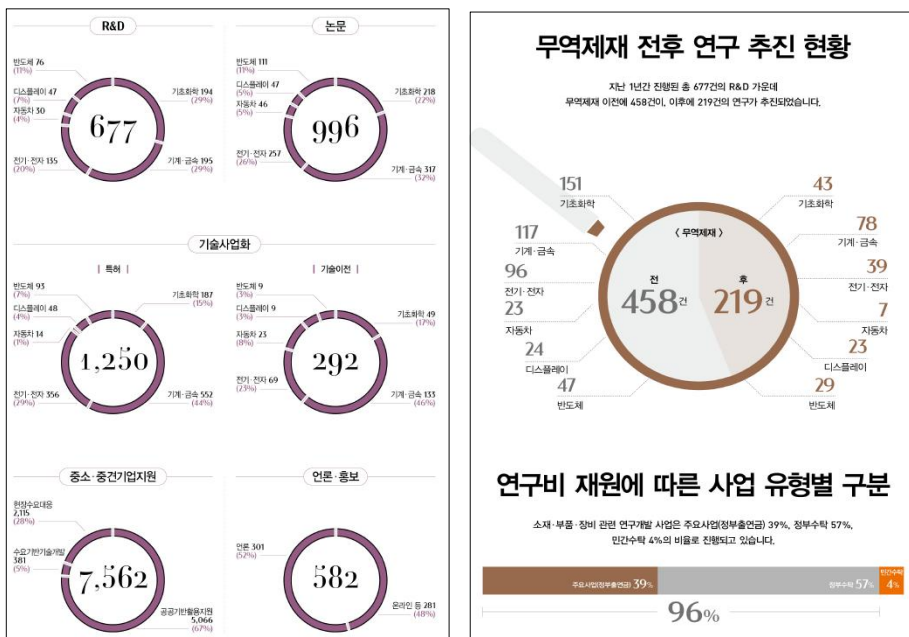
1) 일본 수출규제에 대응한 소재·부품·장비 분야 성과

소재부품장비 산업의 경쟁력 강화를 위해 초기 1년간 677건의 연구개발 과제를 수행하며, 996편의 관련 논문(기초화학, 기계/금속, 전기전자, 반도체 등)을 출판하고 특허 1,250건을 등록하였다. 또한 292건의 기술이전과 7,562건의 중소/중견기업 지원 업무를 수행했다. 이외에도 국가 연구인프라(3N)를 구축하며 국가연구실(25개), 국가연구시설(11개), 국가연구협의체(15개)를 구성하였다. 국가연구실은 이를 검점으로 핵심 소부장 기술의 신속한 연구개발을 지원하였고, 국가연구시설은 주요 테스트베드를 활용하여 생산현장에 즉시 적용할 수 있도록 신뢰성 평가 등을 제공하였다. 이와 함께 국가연구협의체를 통해 핵심적인 부품을 중심으로 산학연을 연계하는 허브 역할을 수행하도록 하였고, 현장 기술지원 및 기술개발 방향을 제시하였다.

구체적으로는 한국과학기술연구원의 한계를 넘어 고온에서도 사용할 수 있는 탄소

섬유 복합소재 기술과 심박수 측정도 가능한 부드럽고 편안한 전자섬유를 개발했으며, 한국생산기술연구원이 탄소섬유강화플라스틱 공정기술의 국산화에 착수했다. 지질지 원연구원은 천연광물로 3D프린팅 원료를 만들었고, 한국기계연구원은 메타물질로 적외선 성분 분석 기술의 민감도를 100배 높이고 초저온 콜드체인 핵심기술 스테링 냉동기를 개발했다. 이외에도 다양한 출연연이 정부 R&D 투자가 큰 폭으로 확대됨에 따라 다양한 정부수탁과제를 통해 연구성과를 창출하고 있으며, 출연연 간 또는 산업계와 학계와 협력하는 연구 프로젝트를 다수 추진하며 수출 규제에 대응하기 위한 기술자립에 힘쓰고 있다.

[그림 2-6] 소재 · 부품 · 장비산업 경쟁력 강화 관련 출연연 성과

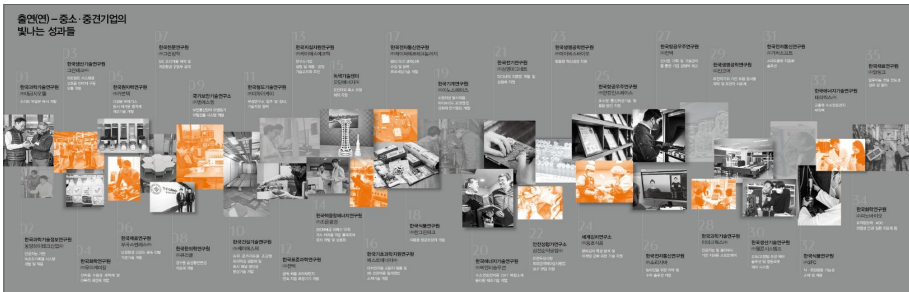


자료: 국가과학기술연구회(2021a).

2) 중소·중견기업과 협력 활성화

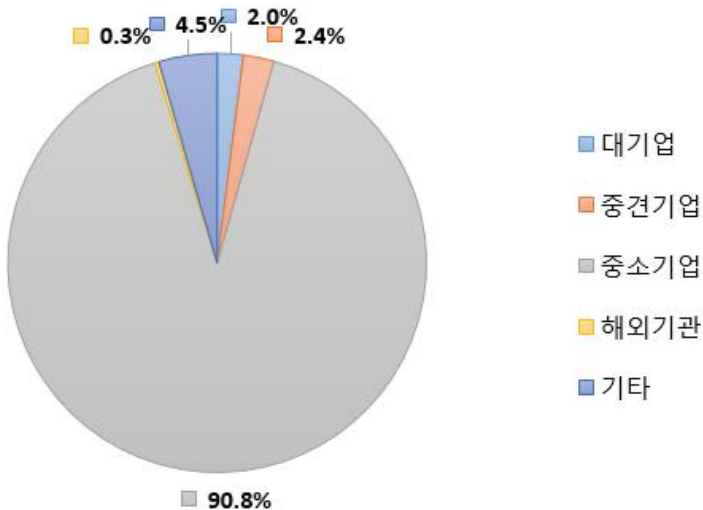
출연연은 맞춤형 애로기술 개발, 기술이전 연계 기술개발, 기술지도/시험분석, 사업기획 창업보육지원, 연구인력 파견, 출연연 창업 등을 통해 중소·중견기업과 협력하고 있다. 실제로 공공분야의 기술을 도입한 대상의 90.8%가 중소기업일 만큼 출연연은 중소기업에 핵심 기술 획득과 사업화에 크게 기여하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-7] 출연연-중소·중견기업 협력 우수 성과



자료: 국가과학기술연구회(2021).

[그림 2-8] 기술도입자 유형별 기술이전 계약체결 비중



자료: 산업통상자원부 · 한국산업기술진흥원 · 한국지식재산연구원(2021).

3) 출연연의 R&D 혁신시스템 해결과제

기초연구에 대한 예산은 꾸준히 확대되었고 연구자 중심의 연구개발 환경을 조성하였지만, 출연연의 역할과 책임의 모호성, R&D 효율성이 부족 문제는 꾸준히 제기되고 있다. 특히 급변하는 국제정세로 인해 공공 R&D의 효과성과 효율성에 대한 관심과 기대가 증가하면서 공공 R&D의 범위와 역할에 대한 근본적인 변화가 요구되고 있는 것도 사실이다. 실제로 지난 40여 년간 국가 R&D 핵심주체였던 출연연은 1990년대 후반 이후부터 민간 영역이 국가 R&D를 주도하고 대학이 갖춘 R&D 역량이 확대되는 단계에서 차별성과 고유성이 감소하고, 고유 미션과 역할에 대한 변화 논의가 본격화되고 있다(국가과학기술연구회, 2018a; 2018b, 2018c).

정부출연연구소는 과거 60~70년대에 선진국의 기술을 도입하여 개량하는 것을 시작으로, 80~90년대에는 추격형(fast follower) 전략 기반의 연구개발로 주력산업의 글로벌 경쟁력 확보와 경제발전에 기여하였다. 하지만 1997년 외환위기 이후부터 기초원천 및 융합 기술 개발이 강조되고, 민간 연구소(기업 등) 및 대학의 연구 능력이 대폭 강화되면서 출연연의 위상은 점차 낮아지고 있다. 지난 50년간 양적인 성장은 이루었으나, 높아진 위상 대비 새로운 시장이나 산업을 창출하는 측면에 있어 기대에 부응하지 못하고 있기 때문이다.

높은 정부 R&D 투자에도 불구하고 기초 원천분야에서 독창적 연구를 수행하지 못하고, 응용·개발 중심의 연구에 있어 민간의 기업연구소 대비 성과가 저조하다는 평가를 받고 있다. 실제로, 연구기획 단계에서 세계 최고 또는 최초 기술을 목표로 설정하기보다, 선진기술 대비 몇 %인 현재 기술을 몇 %까지 개발할 것인지를 목표로 설정하는 경우가 많은 것이 사실이다. 또한 대학과의 연구 과제 수탁 경쟁에 따른 연구 중복성 이슈가 지속적으로 발생하고 있으며, 출연연 간에도 고유의 역할이 뚜렷하지 않아 서로 중복되는 연구를 반복적으로 하는 경우도 크게 증가하고 있다. 예를 들어 출연연에 대한 법 또는 정관상 정의된 고유 업무가 매우 상이함에도, 동일 영역의 과제 선정 시에 출연연이 최종 후보에서 충돌하는 경우가 빈번하다. 최근 새 정부 공공기관 혁신가이드라인을 통해 기관 간 유사 중복 기능을 일원화(통폐합) 및 축소하고 비핵심 업무나 수요가 감소하는 분야를 축소하는 등의 해결방안을 모색하고 있지만,

이미 진행 중인 연구과제와 소속 연구자의 전문성 등의 해결과제가 남아있다.

출연연의 역할과 구조적 문제에 주요 원인으로는 PBS(Project Based System)제도가 지속적으로 언급되고 있다. PBS 제도 개선에 대해서는 수년 전부터 논의의 필요성에 공감했지만, 여전히 적합한 개선 방안을 도출하지 못하고 있는 것이다. PBS 근본개편안, PBS 제도 발전방안 등 다양한 논의는 진행 중에 있으나 명확한 답을 찾지 못하고 있다. PBS를 개선함으로써 출연연에는 국가가 필요로 하는 연구 분야에 대해 고유 임무를 부여하고, 해당 연구개발 사업에 대해서는 안정적인 예산과 인력을 지원함으로써 중장기적으로 연구 몰입이 가능하도록 환경을 조성해야 한다는 당위성은 다양한 계층에서 꾸준히 제기되어오고 있지만, 현실적 대안 도출 및 확립에 적지 않은 한계를 지니고 있다.

또한 우리 출연연이 네덜란드의 TNO, 대만의 ITRI 같이 세계 최고수준의 하이테크 기업인 ASML, TSMC의 요람으로서 기능하지 못하고 있는지에 대한 비판도 꾸준히 제기되고 있다.

최근에는 기후위기에 대응하기 위한 탄소중립 선언, 감염병 재확산의 반복 등 우리의 삶과 직결된 문제들을 해결하기 위한 수단으로써 과학 기술이 주목받으며, 글로벌 도전과제와 사회문제 해결을 위한 출연연의 역할 확대도 강조되고 있다. 최근 수년간 출연연의 탄소중립, 국민생활건강 등 분야의 정부 R&D 과제가 증가하고, 우수 공공 R&D 성과가 많이 창출되고 있는 점은 정부출연연구소가 새로운 미션을 확보해 나가는 긍정적 과정이라고 평가할 수 있다. 국제 사회와 국내 시민 사회가 당면한 시급한 문제 해결을 위해 정부출연연구소가 역할을 발휘한다는 점에서는 충분한 긍정적 평가를 받고 있지만, 이와 동시에 단기 현안 대응에 과도하게 매몰되는 것은 출연연 본연의 미션인 원천 및 응용 기술 개발, 기술이전 및 사업화 등의 영역에 벗어난다는 우려도 제기되고 있다.

4) 해외 주요 정부출연 과학 · 산업기술 연구기관 사례

가) 일본 산업기술종합연구소(AIST)

AIST는 순수 연구에만 몰입하는 연구 부문, 연구소와 외부 기관과의 인터페이스를 담당하는 연구관련 부문, 연구개발의 운영을 담당하는 관리 부문으로 구성된다. 정부가 출연금 형태로 지원하는 예산이 전체의 약 63%를 차지하며, 연차계획(허가제가 아닌 신고제로 일본 정부는 연구소의 세부적인 연차계획에 관여하지 않음), 중기계획 등에 따라 자유롭게 출연금을 사용할 수 있다.

연차계획은 정부가 허가하는 것이 아니라, 단순 신고라는 점이 주요하며 정부가 연구소의 세부 계획에 관여하지 않고 독립성을 온전히 보장해준다. 따라서 연구소는 전략적 중요성이 인정되는 과제에 대해 예산을 집중할 수 있다. 물론, 연구 및 기관 운영 성과 정보를 매년 경제산업성에 보고하며, <독립행정법인 평가위원회 산업기술종합연구소 부회>에서 AIST에 대한 사후평가를 수행한다. 연구유닛(연구센터, 연구랩, 연구부분)은 조직을 최적화하기 위해서 연구 성과를 격년 단위로 평가하여 경영측면에서 검토하여 조직을 신설하거나 폐지하는 등의 판단은 이사장이 결정하여 신속하게 추진한다. 이를 통해 조직과 연구 인력의 관리에 있어 유연한 운용이 가능하다.

나) 네덜란드 TNO

TNO의 정부 출연금의 비중은 전체 예산의 35.2% 수준이며, 이는 전체 공공연구기관 R&D 수행 규모의 43.4%에 달한다. 기관 평가는 연 단위의 모니터링만 수행하며, 정부와 TNO간 합의된 기관 운영 계획(Strategic Plan)과 연계하여 4년 주기로 평가하고, 평가 결과는 출연금 지급 8개 부처의 출연금 가이드라인에 활용된다. 즉, 평가 결과가 저조할 경우 차기 출연금 지급 규모에 영향을 미치게 된다. 평가 기준 중에는 고객만족도와 재무건전성, 해외수탁, 국제평가단의 경쟁력의 비중이 높으며, 교육문화 과학부가 주요 출연금 제공 8개 부처와 TNO 간의 조정 역할을 수행한다.

다) 대만 산업기술연구소(ITRI)

ITRI는 정부 R&D 과제를 통해 기존 제품들의 품질이나 제조공정의 개선을 위한 연구를 기업과 공동으로 수행한다. 현재 예산의 55%는 정부지원 기술개발 프로그램, 45%는 민간 기업이나 연구소로부터 계약을 수주하거나 공동연구를 수행한다. 통상 연구원 규모는 6,000명 이상이지만 ITRI는 정부출연금의 비중이 수탁비중보다 높은 것이 특징이며, 기업으로의 인력이 이동하는 사례가 많다. 총 16,000여 명의 연구원이 ITRI에서 외부로 이직하였으며, 81%가 민간 기업으로 이직하였다. 따라서 대만 내 기술 기반의 기업들은 ITRI 출신의 최고 경영자를 상당수 보유하고 있다.

ITRI의 사례 중에는 가장 먼저 선순환 스피노프 시스템을 눈여겨볼 필요가 있다. 성공적으로 내부 기술을 스피노프하거나 기술을 이전하여 기업이 성공적으로 자체 R&D 역량을 확보한 이후에는 ITRI가 더 이상 관여하지 않고 새로운 산업으로 R&D 방향을 전환하여 신시장과 산업을 개척하기 위해 노력한다. 또한 대학과의 협력연구를 강화하고 있는 점도 중요하다. 과거에는 ITRI 등 출연연과 민간의 기업을 중심으로 R&D가 추진되어 왔기 때문에 대학이 소외되어 있었다. 하지만 박사급 인력의 약 70%가 대학에 소속되어 있는 현실을 고려하여, ITRI는 대학과 기업 사이의 협력 R&D를 중재 또는 매개하며 연구생태계를 강화하는 역할을 수행하고 있다. ITRI는 스피노프와 중소기업 지원이라는 뚜렷한 특색을 기반으로 탁월한 성과를 창출할 수 있었다.

2. 글로벌 기술패권경쟁으로 인한 새로운 도전 및 해결 과제

가. 우리나라의 R&D 정책의 문제점

한국은 현재 R&D의 효율성과 효과성이 모두 저조한 연구개발 패러독스를 제대로 진단하고 해결하지 못한 상태에서, 글로벌 기술패권시대를 맞이하게 되어 보다 복잡한 상황에 직면하게 되었다. 중국과의 경쟁에서 지속적인 우위를 유지하려는 미국은 핵심기술과 첨단산업 분야를 선정하여, 경쟁력을 강화하고 있으며 이에 대응하기 위해 중국과 EU, 독일도 각각 「14차 5개년 계획」, 「EU 전략적 의존성과 역량」, 「기술 주권을 가진 미래형성」 등의 전략을 통해서 주요 기술, 산업을 지정하고 앞으로 심화될 기술패권 경쟁을 대비하고 있다. 하지만 우리 정부는 2000년 초반부터 수차례 탈추격 혁신을 추진하겠다고 강조해 왔음에도, 실효성 있는 대응을 추진하지 못하고 있다(백서인 외, 2021).

[그림 2-9] 주요국의 전략기술 분야 및 주요 전략·정책

 미국	 중국	 EU	 독일	 일본
- 인공지능 및 기계학습/자율주행 - 고성능 컴퓨팅 및 반도체, 첨단 컴퓨터 HW - 양자 컴퓨팅 및 정보시스템 - 로봇공학, 자동화, 첨단 제조 - 자연재해 및 인재 방지 - 고도통신기술 - 바이오 기술 및 유전체학, 합성생물학 - 사이버보안, 데이터 저장장치, 데이터 관리 기술 - 첨단 에너지 - 기타 중요 기술분야 관련 재료과학·공학	7대 과학기술 - 인공지능 - 양자정보 - 집적회로 - 노과학 - 유전자 바이오 - 임상의학 헬스케어 - 우주·심해·극지 탐사 8대 산업 - 고급 소재 - 주요 기술 장비 - 지능형 제조·로봇 - 항공엔진 - 배터리 우형법 시스템 - 신에너지 자동차 - 첨단 의료기기·산학 - 농업 기계 장비	- 원재료 - 배터리 - 의약품 원료 - 수소 - 반도체 - 클라우드·엣지 기술	- 정보 및 통신 기술 (미소전자) 2세대 양자 기술 - 재료 혁신 - 생명공학 - 생산 기술 및 프로세스 - 환경 기술 - 지속 가능한 에너지 기술 - 분석 및 측정 기술	- AI 기술 - 바이오 기술 - 재료 - Beyond 5G - 슈퍼컴퓨터 - 양자 기술 - 반도체 - 우주 시스템 - 에너지·환경 (탄소 중립 및 순환경제 등) - 건강 의료 등
끊임없는 프론티어 법안 중 핵심 기술 중점 분야	14차 5개년 계획 (2021~2025)	EU 전략적 의존성과 역량 (2021.5)	「기술 주권을 가진 미래형성」 정책 보고서 (BMBF, 2021)	제6차 과학 기술 혁신 기술훈계 계획 (2021~2025)

자료: 손석호(2022).

정부는 더 우수한 연구 성과를 창출하기 위해 독점을 방지하고 경쟁을 강화하였지만, 이러한 경쟁형 R&D 시스템은 건설적으로 작동하고 있지 못한 것이 사실이다.

고난이도의 도전적 연구개발을 강화함으로써 신시장과 산업을 창출하고, 글로벌 기술 패권경쟁에 대응해야 하지만 여전히 국가 차원의 R&D 전략과 매우 도전적 연구는 부재하다. 이는 궁극적으로 연구 생산성과 기술안보 및 수요대응 역량의 저하를 야기하고 있다. 물론 최근에 정부가 창의·도전 연구(알키미스트, 혁신도전프로젝트 등)를 확대하고 있지만, 출연연이 다양한 채널을 통해 매우 도전적인 연구를 시도할 수 있도록 예산의 자율권을 확대하는 방안도 필요하다.

1) 기존의 R&D 프로그램

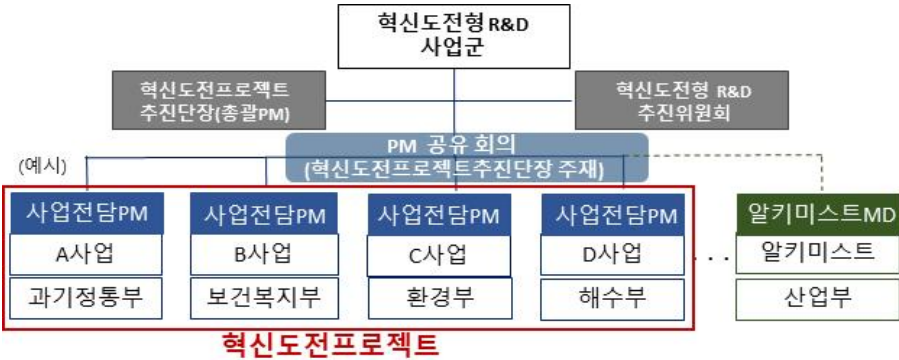
혁신도전형 R&D 추진 고도화 전략은 초고난도 연구 목표, 임무 중심 기획, 전담 PM 시스템, 단일 추진 체계 등을 통해 광범위한 공공 및 산업 테마를 발굴하고 추진하는 것을 목표로 한다. 과기혁신본부 주도의 혁신도전 프로젝트를 중심으로 정부 부처 및 연구기관에서 제안하는 공공분야의 연구 테마를 발굴하고 각 부처가 소관 R&D 프로젝트를 관리한다. 또한, 산업기술 알키미스트 프로젝트는 산업 영역에 특화된 연구를 추진한다. 혁신도전형 R&D라는 방향 아래, 각 부처에서 도전적인 연구과제를 수행하고 있으며, 이 과정에서 부처 간 협업과 이전을 조율하는 체계가 구축되고 원팀(one team) 형태로 운영된다. 또한 유연한 연구 관리 시스템을 구현하여 정책 지정, 국외 전문가 서면 평가, 기술 구매, 무빙 타겟(목표 조정) 및 일몰(조기 종료) 등을 포함하여 과제 선택, 연구 수행 및 평가 전반에 유연성을 가진다(과학기술정보통신부, 2021).

가) 혁신도전 프로그램

과학기술혁신본부는 정부R&D의 창의·도전성을 극대화하고, 미래에 파급력이 클 것으로 기대되는 혁신적인 기술을 개발하기 위해서 민간 영역의 전문가를 중심으로 하는 범부처 프로그램을 운영하고 있다. 민간 전문가에게 막대한 권한을 부여함으로써, 고난도·임무형 R&D를 발굴하고 기획하는 혁신도전 프로그램은 유연한 연구 제

도를 적용하여 R&D의 혁신성과 도전성을 극대화하는 것이 주요 목표이다. 또한 초고 난이도의 연구 목표를 수립하고, 임무 지향적으로 연구를 민간 전문가 출신의 전담 PM이 주도적으로 기획한다. 현재는 2020년에 5개 연구테마를 확정¹⁹⁾하는 등 과기정통부 주도로 추진하고 있으나, 사업의 추진이 일정 궤도에 오르면 범정부적으로 일원화된 추진체계로 운영되도록 설계되었다. 혁신도전 프로젝트는 제안기관의 전문성(25%), 사업추진 전략(25%), 사업 수행방안(30%), 참여 인력의 적절성(15%), 추가 제안 아이디어 및 특징점(5%) 등을 기준으로 평가하며, 80점 이상 과제 중 점수 순으로 선정한다.

[그림 2-10] 도전적 연구개발 추진 고도화 전략의 추진 체계



자료: 과학기술정보통신부(2021. 4. 30).

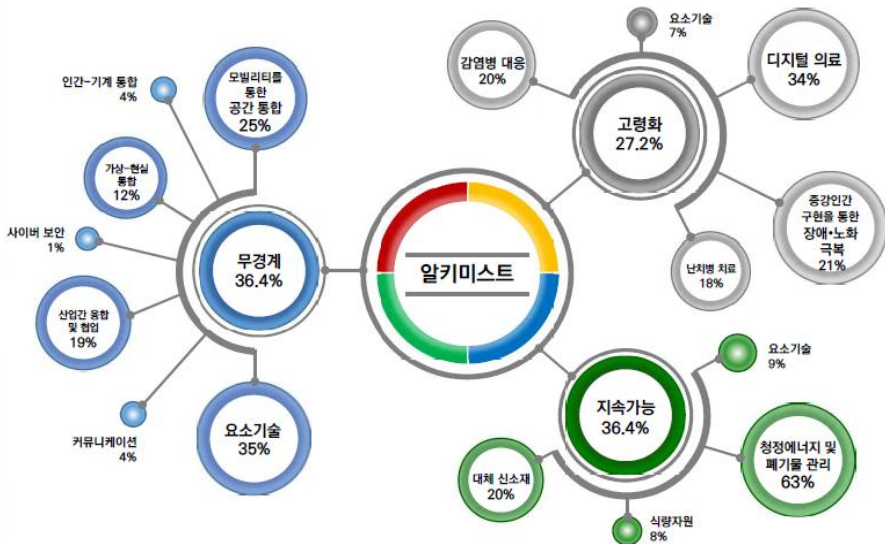
나) 산업형 알키미스트 사업

성공을 조건으로 하는 기존 R&D의 틀을 벗어나 실패를 두려워하지 않고, 산업적 파급력을 가진 도전적 기술을 향한다는 것이 산업기술 알키미스트 사업의 추진 방향이다. 미국의 DARPA, 일본의 Moon-shot 프로젝트와 유사한 형태로 10~20년 후 산업의 판도를 바꿀 수 있는 경제사회적 파급효과가 큰 핵심원천 기술을 개발하고 이를 통해 신시장 및 산업을 창출하겠다는 목적을 갖고 시작하였다. 기존과의 차이점은

19) △ 폐유기물의 기초원료(C2 단량체)화 공정기술 개발, △ 해난사고 신속 초동대응용 수공양용 AUV 기술개발, △ 다목적 성층권 드론기술 개발 등 5건이다.

혁신적 테마 단위로 기획하여 과제 단위가 아닌 대주제 형태의 테마 발굴 및 기획을 우선으로 한다. 테마를 담당하는 PM을 운영함으로써 과제선정부터 평가, 성과확산까지 전주기적인 관리를 전담한다. 또한 단계별 scale-up, 경쟁형 R&D를 추진한다. 동일 연구 테마 내 다수 과제를 지원하도록 유도하고, 경쟁을 통한 최적의 기술을 확보하겠다는 것이다. 마지막으로 연구 전주기에 걸쳐 시장지향형 R&D를 추진하며, 기업 멤버십(수요기업이 시장관점에서 성공가능성을 판단), 무빙타겟(시장 환경 변화를 반영한 연구목표 조정) 등을 도입했다(산업통상자원부, 2019).

[그림 2-11] 산업형 알키미스트 사업 테마발굴 결과



자료: 장종찬(2021).

다) 범부처 이어달리기 사업

정부는 다양한 분야에서 국민에 도움이 되는 R&D 성과를 창출하기 위해 부처와의 협업을 강화하기 위해 다양한 형태의 이어달리기와 혁신 조달 연계(공공 수요 기반)에도 힘쓰고 있다(과학기술정보통신부, 2021; 국무조정실 국무총리비서실, 2020). 정부의 R&D 성과관리 체계는 부처별, 과제별, 기술별로 세분화되어 있어 성과별 사후관

리 및 규제 개선에 대한 맞춤형 지원이 어려운 실정이다. 이로 인해 기업과 국민이 국가R&D 성과를 체감하기는 쉽지 않은데, 이를 해결하기 위해 이어달리기 사업에 선정된 연구과제는 2022년 R&D 예산 배분 및 조정 과정에서 부처 수요를 적극 반영하기로 했다. 사업의 목적과 지향점이 뚜렷하지만, 실제 연구와 행정 현장에서 부처와 연구원간의 유기적인 협력 체계가 현실적으로 작동할 수 있는 메커니즘 설계가 시급한 해결과제로 지목 받고 있다.

라) 글로벌 프론티어 사업

글로벌 프론티어 사업은 미래 성장동력 확보를 통한 국가경쟁력의 제고를 비전으로 하며, 지식의 축적과 활용이 가능한 원천기술 플랫폼을 구축하겠다는 목표하에 설계되었다. 임무지향적이고, 고위험, 고수익(High Risk High Reward), 다학제적 접근(interdiscipline)을 목적으로 설정하고 있으며, 새로운 연구관리체계를 기반으로 기존과 다른 연구사업을 추진하고자 하였다. 필수 전략기술을 대상으로 대체 불가능성과 신산업·시장 창출가능성을 주요하게 평가하여 필수 전략 기술 테마를 우선 선정하고, 1년간의 기획을 토대로 9년간의 본 연구를 지원하는 개념이다.

본 사업의 연구과제는 종료 단계에 있는 사업이 다수 있는데, 연 100억원 내외의 연구비를 9년간 보장하는 연구 사업(1년간 기획연구의 타당성 평가결과를 토대로 9년간 본 연구 지원)이 충분한 부가가치, 파급효과를 창출해 냈는지에 대해 이견이 존재하는 것이 사실이다. 단순히 과거에 비해 우수한 기술을 개발하는데 자원이 투입된 것은 아닌지에 대한 점검이 필요하다. 글로벌 스탠다드에서 파급효과가 크고, 세계 최초·최고 기술을 연구개발하기 위해 출발 한 본 사업의 지원 기간 종료 후에도 축적된 자원을 자체적으로 발전하고 운영될 수 있는지에 대한 후속 조치 마련도 시급하다. 이를 통해 육성된 연구 인력의 활용과 이러한 축적 자본들이 전환적 변화에 필요한 기술 자본으로 기능할 수 있을 것인지에 대해 체계적 고민과 전략 수립이 시급하다.

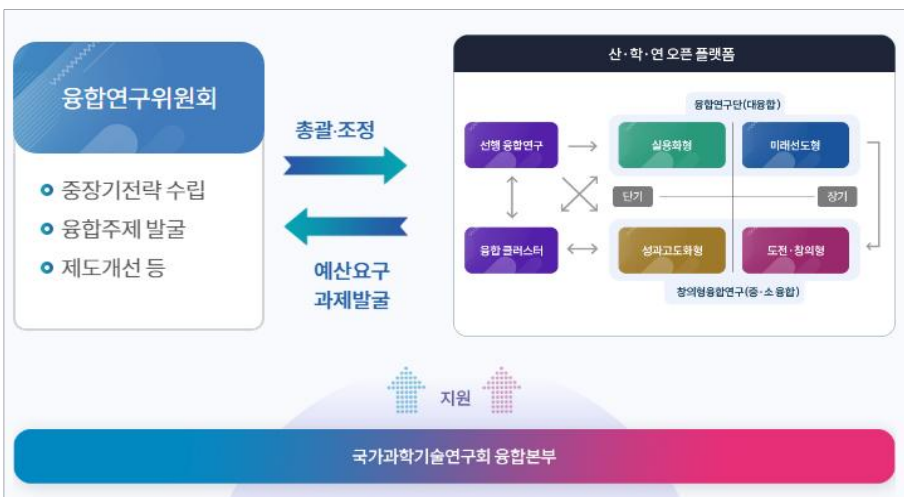
마) 융합연구 관련 사업: 융합연구단, 창의형 융합연구 사업 등

융합연구사업은 국가·사회적 현안 및 산업계 수요를 반영한 출연연 중심의 융합연구를 추진하여 사회문제 해결 및 미래 성장동력을 창출하는 것을 목적으로 한다. 융합연구 생태계 조성, 문제해결 중심의 연구 기획, 융합연구 활성화 기반 조성을 위해 초학제적 연구조직을 구성하여 운영하는 것을 장려하고 있다.

규모가 가장 큰 융합연구단사업(연 40~80억 원 규모이며 총괄주관은 연구회 소관 기관이나 과기특성화 대학만 가능)은 출연연 간 결집형 연구를 통해 국민이 직접 체감할 수 있는 국가·사회 이슈 및 산업계의 병목기술 등 현안을 해결하는 것을 목적으로 한다. 국가과학기술연구회 산하 2개 이상의 출연기관과 국내외 학계, 산업계 및 연구계가 참여하고 있으며, 평가 절차가 3차에서 2차로 간소화되고, 목표 상향 및 피드백 절차를 강화하기 위하여 연구계획서 보완기간이 10일에서 20일로 확대되는 등 연구현장의 니즈를 반영하고 있다.

창의형 융합연구사업(연 20억원 규모)은 도전적이고 혁신적인 융합연구를 통해 혁신적 연구성과 창출 및 실패를 두려워하지 않는 연구문화 조성하기 위해 추진되었다.

[그림 2-12] 국가과학기술연구회 융합연구 사업 추진체계



자료: 국가과학기술연구회((2020).

융합연구를 기반으로 세계적인 수준의 선도 기술을 창출하고 국가적 현안을 해결하기 위해 지원하는 사업으로 국가과학기술연구회 산하 2개 이상의 정부출연 연구기관과 산업계·학계·연구계가 참여할 수 있으며, 연구기간을 3+2년에서 2+3년으로 수정하고, 기관 부담금을 1단계에서 면제하는 등 창의성 제고를 위한 일련의 조치가 포함 되었고, TRL 7단계 이상의 후속 융합 R&D까지 지원하는 등 연구 성과를 고도화하기 위한 조치도 병행하고 있다. 이 외에도 선행 융합연구사업(융합연구 핵심 아이디어 검증 및 도출된 결과를 활용한 내실 있는 융합연구 기획 지원/사업기간 1년 이내에 사업비 2억원 내외 지원), 융합클러스터 사업(출연연 및 산학연 연구자 간 교류의 장을 마련하여, 연구자 간 연구교류 지원 및 융합연구 기획을 유도하는 사업/사업기간 최대 2년 이내에 사업비 최대 5천만원 이하 지원) 등도 추진되고 있다.

또한 국가과학기술연구회는 융합연구를 추진하면서 창출된 지식재산 전략 수립 및 사업화를 유기적으로 지원하여 연구성과의 실제 적용을 지원하고 있다. 융합연구단과 창의형 융합연구사업을 추진하는 연구기관이 과제수행에 적합한 전담팀(지식재산권 분야 전문위원, 연구단, 협력기관)을 꾸려 R&D 수행기간 동안 특허 및 사업화 전략을 수립하고 제시한다. 이를 토대로 사회 문제 해결형 과제를 지원하고, R&D와 지식재산권, 사업화의 유기적인 결합을 추진하여 사회문제 해결 및 신사업 창출에 기여하고 있다.

융합연구 사업을 확대하는 형태로 현재의 파편화된 정부 R&D를 국가미션 지향 R&D로 체질 개선할 수 있다는 의견이 제시되고 있지만, 출연연 간 협력 메커니즘과 거버넌스, 성과 평가 및 공유 문제, 건설적 협력 문화 안착 등이 해결과제로 남아 있다. 융합연구단 내 역할 분담 및 갈등 사례가 발생하기도 하고, 서로의 역할을 뚜렷하게 구분함으로써 제대로 융합이 되지 않고 유관 출연연의 표면적 협력에 대한 우려가 심화되고 있지만 융합연구를 지향하는 분위기가 조성되며 점차 개선될 것으로 기대된다.

2) 해결 과제

글로벌 기술패권 경쟁이 본격화됨에 따라 기술협력 지형의 큰 변화가 예상되고, 기술 동맹이나 다양한 측면에서 새로운 국제협력 전략과 조달이 어려워질 수 있는 부분에서의 병목 분야에 대한 자체 기술력이 중요해지고 있다. 또한 더 이상 양적 성과나 페이퍼 기술이 아닌 실질적으로 사업화가치가 높고, 질적으로 우수한 기술력을 확보하고 보호해야 한다는 주장이 제기되고 있다.

가) PBS로 단기 연구과제에 치중, 국가 임무형 R&D 부족, 연구자율성 부재

출연금 비중이 낮은 연구기관은 기본적인 인건비와 연구비를 충당하기 위해서 외부 과제 수주가 필수적이다. 특히 산업화를 표방하는 생산기술, 기계, 전자통신 등 영역은 출연금 비중이 상당히 낮아 이러한 요구가 더욱 크다. 기본적으로 단기 과제 평가 시에는 연구 목표를 100% 달성하는 것이 일종의 관습으로 자리잡았기 때문에 매우 도전적이거나 혁신적인 연구목표를 제시할 경우 사업 수주의 가능성이 낮아진다. 따라서 안정적 자원 확보를 위해서 연구 기획 단계에서 목표를 달성할 수 있는 보수적 연구를 기획하는 경우가 많다. 앞서 강조한 도전적 임무지향적 연구 수행을 위해서 보다 유연하고 안정적인 예산 확보가 요구되는 이유이다. 물론, 현재 출연연이 제시하고 있는 미션과 기획 역량, 출연연이 창출하고 있는 성과와 평가체계 등을 근거로 예산의 자율성을 일괄적으로 보장해주는 것은 현실적인 한계가 있다.

프라운호퍼연구회와 함께 독일을 대표하는 출연연 중 한 곳인 막스플랑크 연구회(Max-Planck Gesellschaft)는 전체 예산의 90% 이상을 출연금 형태로 지원 받으며, 연구소는 정부에 출연금 사업의 성과 평가에 관한 구체적인 계획을 제시한다. 각각의 연구자는 연구비 확보를 위해 시간을 할애하기보다는 자신이 제시한 연구 계획에 근거하여 연구를 수행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있고 투입하고 있다. 출연금을 확대하는 것이 현실적으로 어렵다면, 국가과학기술연구회를 중심으로 융합 연구사업을 확대하거나 실효성을 가지도록 재편하는 형태로 국가미션 지향 R&D를 설계하는 것도 고민할 필요가 있다.

자율성과 책임을 동시에 강화하기 위해서 주요사업비 항목 내 기관고유 임무형, 창의 연구, 산업계 연계형 등의 분류를 통합한 후 필요시 「전략연구 산업」 항목으로 신설하고, 출연연별 전략분야에 적용하는 방법도 고민해 볼 수 있다. 블록펀딩 추진을 통해 출연연의 장기적, 안정적 고유임무 중심의 연구 추진을 위한 기반은 마련되었으나, 향후 효율적 운영과 정착을 위한 관련 제도의 상세 설계가 필요한 시점이다. 특히 독일, 미국, 일본, 영국 등 선진국의 출연연구소들은 블록 펀딩을 활용한 연구테마 발굴 및 전문 인력 운용 등에 있어서 연구소의 자율성을 극대화한 점이 우수 연구 성과 창출의 원동력으로 분석되기도 한다.

하지만 출연연이 앞서 기술한 역할을 제대로 수행하려면 무엇보다 출연연 연구문화를 국민의 눈높이까지 제고하기 위한 자구적인 노력한 혁신이 필요하다. 연구 환경부터 정상화될 때 국민이나 정부로부터 출연연의 연구 자율성을 인정받고, 또 극대화하도록 동의를 얻을 수 있을 것이다. 이에 출연연 내 관리를 위한 위계적 요소와 타율적 문화를 걷어내고 연구자들이 창의 도전적인 연구를 통해 세계적인 수준의 연구성과 창출에 집중할 수 있는 여건을 조성해야 하며, 이를 위해 출연연 내부에서의 자발적인 변화 노력이 최우선적으로 이루어져야 한다. 출연연은 미래 지향적인 패러다임의 전환을 통해 국가와 국민의 기대에 부응해야 한다.

나) 출연연의 메가트렌드 선도 역량의 부재

현재 우리의 출연연이 탄소중립, 감염병 대처, 디지털 전환, 우주 항공 등 메가트렌드와 전략기술 개발을 선도하지 못하고 있다는 지적도 많은 것이 사실이다. 출연연이 PBS에 맞추어 단기 과제와 정량적 연구성과에 집중하면서, 성공 여부가 불투명한 거대 과학이나 기초연구의 스케일 업, 원천기술 개발, 산학연 협력 등 공공성이 큰 고유 임무를 수행하는 데 소홀히 하기도 한다. 예를 들어, 항공·우주 등 중장기 전략기술 연구는 특정 연구기관에 맡긴 채 우선순위에 밀려있거나, 코로나 19 및 보건 분야에 대해서도 후속 지원에 머물러 있다는 비판을 받고 있다.

미래 전략기술의 선정과 실행 전략에 대한 전문적이고 일관적인 전략 수립 부재도 고질적 문제이다. 최근 국가필수전략기술에 원자력(SMR 등)을 비롯한 2개 기술이

추가되었는데, 이는 전형적인 과학기술의 정치화 현상을 반영하는 사례이다. 이러한 현상으로 인해 국가핵심전략기술인 원자력이 4~5년간 연구가 중단되고 생태계가 훼손될 위기에 직면한 것이 사실이다. 추후 국가의 핵심 자산인 전략 기술이 공공성은 강화되 객관성과 자율성은 높은 수준으로 보장할 수 있도록 제도적으로 보장할 필요가 있다.

다) 거버넌스 이슈

출연연 거버넌스 이슈는 가장 대표적이고 복잡한 해결과제 중에 하나다. 현재 연구 분야별로 여러 곳의 출연연구기관이 설립되어 있고, 상호간에 역할과 책임이 중복될 수밖에 없는 상황이다. 과기부에서 R&R을 재정비하며, 기관의 역할과 책임의 명확화를 요구하였으나 기관 간에 기술의 융복합화와 기존 연구 자원의 정합성 이슈로 인해 근본적 구분 명확화 작업은 어려운 것이 사실이다.

예를 들어 생산기술연구원 등 몇몇 기관은 민간기업과 긴밀한 현장형 연구를 추구하고, 그들의 생산성을 극대화하는 것이 설립 목적이지만 시간이 지남에 따라 한국과학기술연구원이나 한국기계연구원 등과 매우 유사해지고 있는 것이 사실이다. 이러한 중복은 다양한 목적과 관점에서 기술을 연구개발하는 건설적인 경쟁을 조성하는 긍정적 효과를 유발하기도 하지만, 국가 차원에서 예산을 투입하거나, 주관 기관을 선정할 경우에 심각한 혼란을 야기하기도 한다.

또한 출연연구소를 관할하는 국가과학기술연구회 외에 유관 정부부처가 사안별로 출연연의 업무에 깊이 관여하는 것도 문제가 되고 있다. 예를 들어 기술패권 대응의 경우 과기부는 국가필수전략기술을 지정하여 대응하고, 산업부는 첨단전략산업특별법을 제정해서 컨트롤 타워를 자처하고 있다. 구체적인 기술을 아직 선정하지는 않았지만, 반도체나 이차전지, 디스플레이 등과 관련하여 다양한 기술이 추후 중복적으로 선정될 것으로 추정된다. 각 부처가 동일한 상황에 대응하는 방법이 서로 다르며, 중복되는 내용을 서로 다른 방법으로 추진하고 있어 그 중간에서 핵심적인 역할을 발휘해야 할 정부 출연 연구소의 대응은 매우 혼란스러운 것이 사실이다.

중국은 새로운 산업 정책에 대해 당 중심의 접근 방식을 채택하고 있으며 국무원은

다양한 부처 간의 정책 수립 및 조정에서 총괄 컨트롤 타워의 역할을 수행하며 중복도 조절을 한다. 이러한 거버넌스를 기반으로 국가차원의 산업 전략인 중국제조 2025, 과학기술중장기발전전략 등이 수립되어 실행되고 있다.

독일은 부처가 정책 개발을 주도하고, 부처 간 협업이 필요한 사안에 대해서는 범부처 차원의 협력을 통해 특정 임무에 초점을 맞춘 개별 정책을 추진한다(과학기술정보통신부, 2021). 부처 간 역할분담이 잘 이루어져있으며, 경쟁과 협력을 추진함으로써 지금의 우수한 기술역량 확보에 성공했다. 2006년부터 지금까지 이어져온 ‘하이테크 전략’은 최초 수립 당시의 지원 체계 및 방법은 변경되었지만, 지원 분야와 주요 프로젝트의 연속성은 정부의 정치적 논리와 무관하게 꾸준히 정책 지원이 이뤄졌다.

일본은 과학기술 정책의 컨트롤타워와 경제 재정 정책의 컨트롤타워가 모두 총리 및 내각부에 집중되어 있어, 총리 주도로 과학기술-신산업-경제 정책의 일관성 확보와 부처별 협력을 지휘하는 시스템을 갖고 있다. 즉, 일본과 중국은 강력한 리더십을 발휘할 수 있는 중앙집권적 의사결정 구조(당과 총리가 절대 권력을 통해 결정)를 가지고 있고, 독일은 각 부처가 자율적으로 정책을 추진하는 특징을 가지고 있다. 성장 동력을 발굴하고, 기술패권을 확보하기 위한 정책은 신시장과 산업을 창출한다는 거시적인 목표를 가지는 것이 일반적이기 때문에, 다양한 부처가 경쟁뿐 아니라 역량을 결집하기 위한 협력도 필요하며, 이를 위해 컨트롤타워의 역할이 매우 중요하다. 기술패권 경쟁에서 의미 있는 연구 성과를 창출하려면 범정부 차원에서 장기적이고 지속적인 거버넌스 구축이 필요하다. 또한 이러한 거버넌스가 환경변화에 의해 흔들리지 않도록 법적 기반을 확보하는 것도 대안이 될 수 있다.

정부의 정책 일관성 부재로 새로운 정책을 수립할 때마다 이전과 다른 방향과 거버넌스를 요구하면서, 출연연이 지속가능한 연구를 추진하기 어려운 상황이 발생하기도 한다. 선진국은 새로운 산업 정책을 수립할 때 정책 추진의 당위성 및 목표 설정에 역점을 두고 정책을 기획하고, 신산업 정책 추진을 위한 중앙집권적 체제를 가지거나, 혹은 부처 간 협력·조정·환류의 역할을 강조한다. 또한 신산업 정책의 지속성·일관성 확보를 위한 제도적 장치를 보유하고 정책 수립 과정에 민간의 역할을 강조하여 정책 수립 및 실행 시에도 민간이 주도적인 역할을 담당하고 있다.

이 외에도 출연연은 내부 제도의 문제 해결도 시급하다. 예를 들어, 2020년부터 기관 운영계획에 대한 평가는 기관장 임기에 맞춰 3년 주기로, 연구사업 평가는 6년 주기로 진행하면서 괴리가 발생하고 있다. 연구 자율성을 강화하기 위해 3년이 아닌 6년 단위로 연구 계획을 수립하고 이에 대한 달성 여부를 평가하겠다는 취지이지만, 기관장에 따라 경영계획뿐 아니라 연구방향에도 많은 변화가 발생하기 때문에 적지않은 혼란이 발생할 소지가 있다. 임기 말년차 기관장은 정부 정책의 변화나 메가트렌드의 변화에 따라 연구사업 계획의 수정에 대한 필요성을 인지하여도 이를 반영하는 것은 사실상 불가능 하다. 중간 컨설팅이라는 제도는 있지만, 기존의 계획을 변경하기 위해서는 국가과학기술연구회와 연구회가 구성한 자문단, 그리고 과기부의 승인이 필요하기 때문에 많은 시간이 소요되며, 능동적이고 신속한 대응이 어렵다. 기관운영 계획에 대한 평가는 퇴임을 앞둔 기관장의 임기 중 창출한 성과에 대해 평가하며, 재임을 할 수 있는 자격과도 관련이 있고, 퇴임을 하더라도 퇴임 후 인센티브와 밀접한 연관이 있기 때문에 연구사업 계획에 대한 평가보다 더 많은 관심이 집중될 수도 있다.

라) 우수인력 확보의 어려움: 우수 인재 유출과 평가시스템의 한계

현재 출연연은 승진평가의 투명성 부족과 직군을 고려하지 않은 평가 지표(기술직, 연구직 등)나 인적 자원의 구성과 특성 변화를 반영하지 못한 인사제도, 인센티브 구조로 인해 그 어느 때보다도 심각한 우수인력 확보 실패, 핵심 인재 이탈의 문제를 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 청년이사회 등 사내 청년층 중심의 협의체를 통해 신입직원 전용 트랙을 개설하고, 기술직을 위한 별도의 지표를 발굴하는 등의 자구책을 마련하고 있지만, 실효적인 개선으로 이어지고 있지 못하다. 또한 소재지가 대전 등 비수도권에 집중되어 있고, 민간기업과 대우 차이가 점점 확대되면서, 내부 핵심 인재를 유지하는데에도 큰 어려움을 겪고 있다.

예를 들어, 대다수의 정부출연연구소에서 인공지능과 빅 데이터, 반도체, 이차전지 등 분야의 핵심 인재 채용에 있어, 민간기업 및 대학과의 근무 환경 및 처우 격차로 인해 많은 어려움을 겪고 있다. 이는 비단 신입 직원 뿐 아니라 기존 근무 인력의 대규모 이탈로도 이어지고 있어, 국가 연구개발 역량의 심각한 저하로 이어지고 있다.

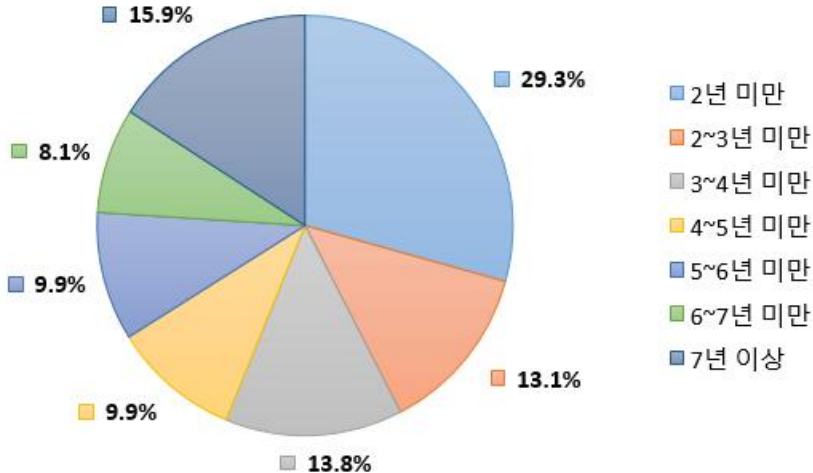
고도의 전문성을 가진 인재를 확보하기 위해서는 핵심인재들의 니즈를 파악하고 이에 상응하는 유무형의 직간접적인 인센티브를 제공할 필요가 있다. 그러나 유형의 인센티브(보수, 장비, 인력) 등 측면과 무형의 인센티브(연구 자율성, 조직 문화, 근무 환경 등) 모든 측면에서 현재 출연연이 가진 자원으로는 한계가 뚜렷하기에 앞으로 핵심 인력 확보 문제는 한층 더 심화 될 것으로 보인다.

출연연은 국가적으로 공공의 임무 해결과 미래 핵심전략기술 확보의 거점인 동시에 핵심 과학기술 분야 고급 인재의 저수조 역할을 수행해야 한다. 향후 정부출연연구소의 개혁 과정에서 핵심 고급 인력의 수급이 집중적으로 반영되어야 할 것이다.

마) 출연연 미션의 모호성

선진국 과학기술정책과 비교해 볼 때 한국은 기술개발에 대한 투입 지표와 성과물의 양적 지표에 집중하고 있는 것이 사실이다. 연구 성과의 잠재적인 파급효과, 국가 경제 성장 기여 가능성, 지속가능성 등에 대해서는 전혀 주목하고 있지 않다. CDMA 이후에 파급력이 큰 기술사업화 사례가 부족하며, 성장동력 창출 역량도 미흡하다. 대다수의 출연연은 기술사업화, 기술가치 평가·분석, 지식재산권의 수익화 등에 전반적으로 소극적이며, 지원부서의 순환근무 체제로 기술사업화 전문성이 매우 부족한 것이 사실이다.

[그림 2-13] 기술이전·사업화 전담업무 평균 근무 경력(년)



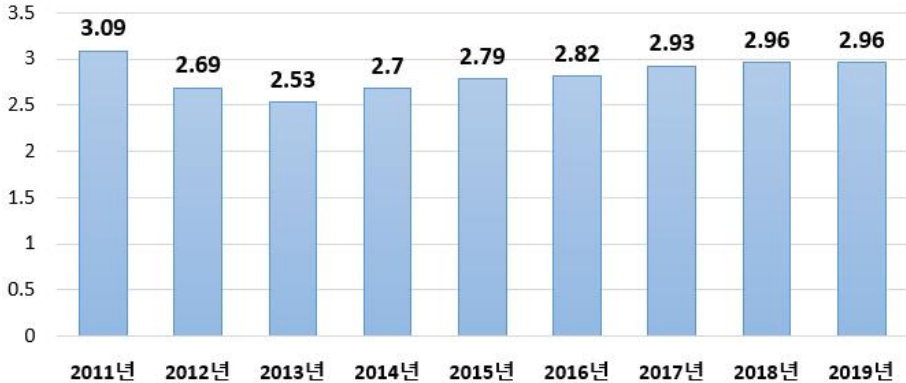
자료: 산업통상자원부 · 한국산업기술진흥원 · 한국지식재산연구원(2021).

출연연의 기술 사업화 관련 통계를 살펴보면, 평균 업력 2년 미만이 대다수를 차지하고 있으며, 기관 평균 3명이 안 되는 인력이 기술이전·사업화를 전담하고 있다([그림 2-13], [그림 2-14] 참고).

정부와 출연연이 함께 수립한 국가의 임무와 이를 위한 임무지향형 연구개발 사업은 표면적이고 정량적인 목표 달성에만 매몰되지 않는 것이 중요하다. 국가차원에서 수립한 전략에 대해서는 정부가 출연연에 일괄 위임 방식인 툰키 형태로 자율성을 부여하되 연구성과 및 업적에 대해서는 매우 엄격하고 공정하게 평가해야 한다. 이때의 성과평가는 단순한 정량 지표가 아니라, 국가적 도전과제를 해결할 수 있는 프론티어성, 국가경제와 산업 성장에 기여할 수 있는 파급성, 그리고 국제사회의 기여할 수 있는 지속가능성 등을 종합적으로 평가해야 한다.

[그림 2-14] 기술이전·사업화 전담업무 평균 인력

(단위: 명)



자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원(2021).

바) 과학기술과 산업기술 간 괴리

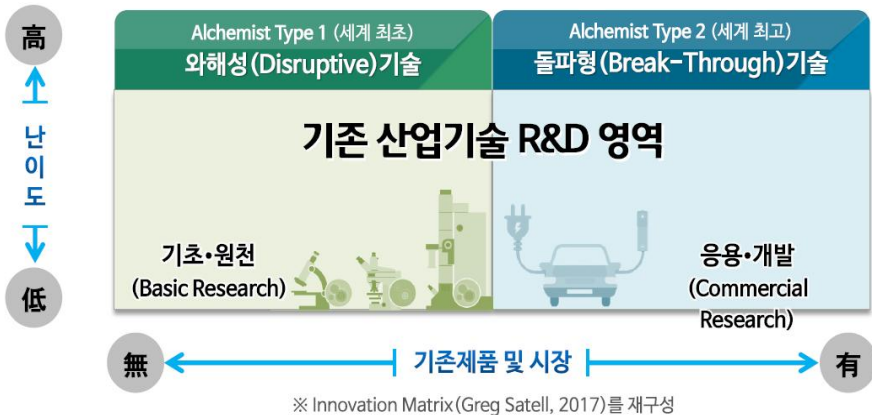
지금까지는 과학기술지원 체계는 원천 연구, 응용 연구, 개발 연구로 구분하거나 과학기술과 산업기술로 분류하여 지원하는데 집중했다. 물론 산업형 알키미스트 프로젝트에서는 산업기술 R&D를 기초·원천형과 응용·개발형으로 구분하면서 외해성 기술에 대한 도전과 돌파형 기술에 대한 도전을 장려하기도 했다. 하지만 앞으로는 이러한 기술과 연구개발에 대한 분류 방식도 보다 전략적으로 개편될 필요가 있다.

과학기술은 과기부가 산업기술은 산업부나 중기부 등이 담당하여 연구사업을 관리하는 등 편의적인 차원에서는 해당 방식이 용이할 수 있겠지만, 지금은 단편적으로 어떤 연구인지 분류하기 어렵다. 한 예로 창의형 기술과 목적형 기술로 구분하되, 목적형 기술 안에서 다시 과학기술과 산업기술의 형태로 나누는 방식도 있을 수 있다. 또한 창의형과 목적형은 관리하는 부처 외에 연구를 수행하는 주체도 다를 수 있고, 목적형 연구 내에서도 과학기술이나 산업기술이나에 따라 출연연 간에 갈등 없이 자신의 역할과 책임에 맞는 연구를 추진하는 계기를 마련할 수 있다.

창의형 기술을 주로 연구하는 주체는 대학이, 목적형 기술을 중점적으로 연구하는 주체는 출연연이 바람직하다. 과학 기술과 산업 기술로 구분하는 지금의 체제에서는

대학과 출연연이 동일한 사업을 두고 소모적인 경쟁에 매몰되는 경우가 빈번하다. 출연연이 중심이 되는 목적형 기술에는 과학 기술과 산업 기술이 모두 해당된다고 볼 수 있는데 한국항공우주연구원/한국표준과학연구원/한국과학기술연구원(KIST) 등의 주요 연구 분야는 과학 기술로, 한국기계연구원/한국생산기술연구원/한국전자통신연구원(ETRI) 등의 주요 연구 분야는 산업 기술로 볼 수 있다. 창의형 기술과 목적형 기술이 모두 과학 기술의 범주에 속할 수 있으나, 기술의 지향점이나 목표에 따라 연구 주체가 명확히 구분될 필요가 있다. 이를 통해 상호 경쟁하기보다는 협력할 수 있을 것으로 기대된다.

[그림 2-15] 산업형 알키미스트 프로젝트가 정의한 산업기술



자료: 산업통상자원부(2019).

과학 기술 개발을 통해 확보한 기술이 연구실 단계의 성과로 머물지 않고 산업 기술과 연계됨으로써 기술성숙도가 제고되고 실용화까지 이루어질 수 있도록 연구소 기업, 창업 등에 대한 정책적 지원 시스템을 강화해야 한다. 과학 기술 R&D가 차세대 국가 핵심 기술 확보를 목적으로 한다면, 산업 기술 R&D는 비교적 빠른 기간 내에 산업 수요에 부응할 수 있는 연구를 수행해야 한다. 10년 이상 미래를 준비하는 미래 먹거리 창출형 연구는 과학 기술 분야가 중심이 되어 구성되고, 출연연의 성숙된 기술로 기업이 단기간에 신규 사업을 도모할 수 있는 연구는 산업기술 영역으로 분류하며 관

할 부처도 명확히 구분하여 상호 역할과 책임을 두어야 할 것이다. 다양하고 도전적인 연구가 가능한 환경 속에서 창출된 과학 기술이 연구 주체 간 기술이전을 통해 궁극적으로는 산업 기술이 될 수 있어야 한다. 또한 과학 기술을 통해 태동·성숙된 신기술이 다양한 산업에 신속히 적용될 수 있도록 과학 기술과 산업 기술 간 연계하는 별도의 사업도 필요하다. 기술 유출을 우려하거나, 지식재산권이나 추후 수익의 분배 등에 대한 이슈로 인해 과학 기술이 사장되는 경우가 매우 많은데, 이를 살려내고 우리 산업 생태계에 활력을 불어넣을 수 있는 연계 과정이 필수적이다. 특정 출연연을 중심으로 연계 과정을 강화하거나, 또는 플랫폼으로서 과학 기술을 산업 기술로 이전하는 전문 기관을 운영할 필요도 존재한다. 또한 기술 유출에 대해서는 강경하게 법·규제 등을 세우고, 수익 분배 등의 문제는 다양한 이해관계자의 의견을 수렴함으로써 다수가 만족하고 신뢰할 수 있는 체계를 구축해야 한다. 이외에도 산업 기술은 분야, 규모, 목표 등에 따라 중장기 기술 확보형 사업, 신속한 기술사업화·상용화를 위한 Fast track 사업 등 기술개발 체계가 다원화될 필요가 있다.

사) 지역혁신 및 중소·중견기업 지원 역량 확보

정부 R&D는 기술개발 투자의 위험을 분담하여, 민간의 연구개발 투자를 활성화하는 촉매로서의 역할을 발휘해야 한다. 산업의 생애주기에서 성숙 단계에 있거나 기업이나 민간 연구소의 역량이 낮은 분야는 정부나 공공영역이 중심이 되어 기술 공급자의 역할을 수행해야 한다. 만약, 우리 기업의 경쟁력과 기술 성숙도가 이미 성숙단계에 이르렀거나, 세계적으로도 내놓을만한 수준에 있다면 정부는 민간을 후방에서 지원하며, 관련하여 필요한 원천기술을 개발함으로써 향후 산업이나 시장이 확장하더라도 우리 기업들이 충분한 경쟁력을 가질 수 있도록 기여해야 할 것이다.

또한 산업의 태동기나 도입 단계에 있으면서 기술의 불확실성이 높아 자본의 투입이 저조하지만, 기업의 역량이 충분하다고 판단되는 분야는 연구개발은 민간이 주도하고 정부나 공공영역은 시장 확대를 위한 기반을 조성하고 신뢰성 평가 등 영역에서 인프라를 조성하는 등의 협력이 필요하다. 마지막으로 초기나 도입 단계인데 민간의 역량이 주도권을 확보하기에 부족하다면 공공영역의 출연연이 주도하여 선행기술을

개발하고, 해당 기술을 빠르게 민간에 이전함으로써 기술 공급자로서의 상용화를 촉진하는 역할을 해야 할 것이다.

마지막으로 출연연은 지역의 기술과 산업 혁신을 밀접하게 지원해야 한다. 수도권 을 제외한 대다수 지역에서 지역 경제와 산업 생태계가 붕괴될 것을 우려하는 목소리가 높아지고 있다. 이에 지역 경제와 산업 생태계를 안정적으로 유지하기 위한 정책들이 추진되어 왔으나, 여전히 수도권 집중 현상을 해소하지 못하고 있다. 따라서 출연연은 전국 각지에 위치한 공공 혁신 주체를 활용하여 지방의 거점대학, 주요 중소·중견기업, 지자체와의 협력하고, 맞춤형 애로기술 개발, 기술이전 연계 기술개발, 기술지도/시험분석, 사업기획 창업보육지원, 연구인력 파견, 출연연 창업 등의 형태로 적극 지원해야 한다.

3) 한국의 미래 R&D 정책 방향

가) 최초·최고를 지향하는 R&D 목표 및 계획 수립

오랫동안 한국의 기술혁신 전략에는 ‘추격형’과 ‘한국형’이 집중적으로 활용되었다. 이미 해당 기술을 선도하고 있거나 비슷한 수준에 있는 경쟁 국가, 또는 기관의 방식을 면밀히 분석해 해당 국가나 기관을 추월하는 전략 수립에 집중했던 것이다. 특히 연구개발 분야에서는 우수한 상대를 기준으로 설정하고, 단계적으로 목표를 설정하고 평가하는 형태가 주를 이루었다.

하지만 세계 5위 연구개발 투자 규모를 보유하고, 반도체, 배터리 등 분야에서 세계 최고의 기술·산업 경쟁력을 보유한 현시점에서는 추격형 모방형 연구개발과 세계 최고 대비 90% 또는 선진국 대비 못하지 않는 수준 등이 우리의 목표로 설정되는 것은 더 이상 유효하지 않다. 근본적으로 최초와 최초를 지향하는 연구목표를 설정해야 한다. 다른 선도국의 연구기관과 연구자도 해내지 못한 것, 혹은 그들의 창출해 낸 세계 최고의 연구성과를 뛰어 넘는 목표를 설정해야 한다.

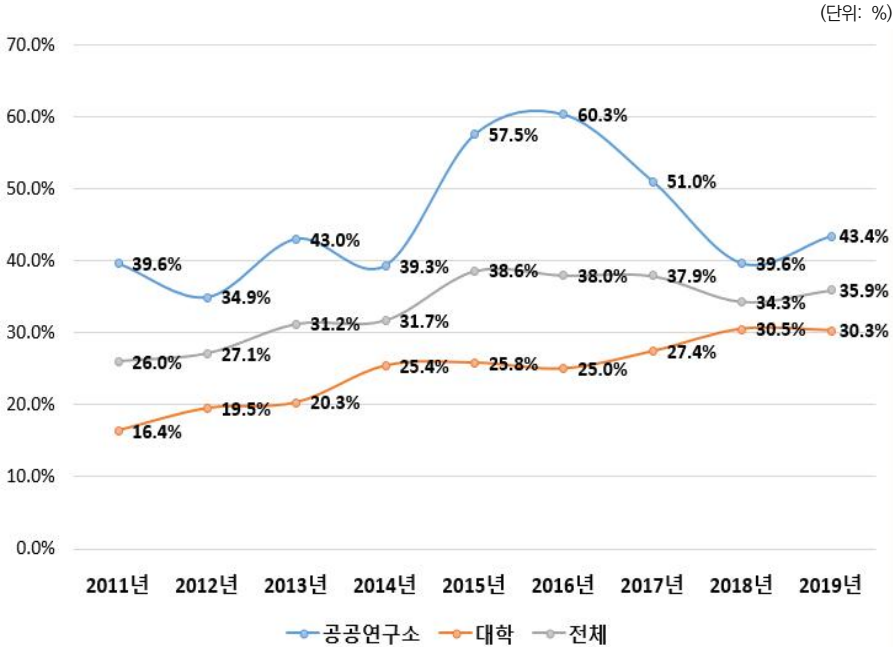
나) 자체적인 사업화 역량 고도화

국가 R&D 투자 규모가 세계적인 반열에 오르고, 연구기관의 보유기술 수도 함께 증가하고 있다. 최근 대부분의 정부는 기술이전 및 기술사업화를 강조하면서 기술사업화와 관련한 다양한 정책을 발표하고, 관련 예산도 확대했다.

R&D 사업은 단순히 논문, 특허 등 연구 성과의 창출만 목표로 하는 것이 아니라, 해당 성과를 활용하여 경제적 부가가치를 창출하는 것이기 때문에 시장 수요에 맞춰 기술을 개발하고, 또는 연구실 단위의 기술을 시장에 맞춰 사업화하는 전략과 과정이 중요하다(손수정 외, 2009). 중소·중견기업은 출연연이 개발한 기술을 이전하여 사업화하는 것이 오픈이노베이션을 통한 기술 경쟁력 확보전략이 될 수 있을 것이다. 하지만 출연연이 개발한 기술을 중소기업이 이전하고 사업화하는 데 있어서 주요한 한계 요인은 기업이 요구하는 기술 수준과 출연연이 제공하는 기술 수준의 차이이다. 출연연이 보유한 기술을 사업화하기 위해서는 가장 먼저 연구성과 중 기술이전이 가능한 기술을 발굴하는 것이다. 출연연이 보유한 기술은 대부분 TRL이 낮은 단계에 집중되며, 과제가 종료된 이후에는 사업화나 상용화를 위한 지원이 부족한 편이다. 물론, 실증 지원을 포함한 R&D와 관련하여 WTO 보조금 협정에 따라 제한적인 측면도 있겠지만, 잉여자원을 통한 지원도 부족한 것이 현실이다. 실제로 연도별 기술이전율만 보더라도, 학교는 2011년부터 꾸준히 증가하여 약 2배에 이르렀지만, 출연연은 2016년에 정점을 찍은 뒤 오히려 하락하는 추세에 있다. 2019년에 반등하기는 하였지만, 2011년의 수준에서 크게 다르지 않다.

또한 R&D 기획이나 선정 평가 시에 주로 연구의 수탁과 수행과정에 대한 기준이 중요하기 때문에 연구가 종료된 이후에 홍보, 마케팅, 협상 등을 통해 사업화나 상용화하는 과정은 깊이 고려하지 않는다. 연구성과에 대한 시장 조사도 기획단계에서 이뤄질 뿐, 연구 종료 이후에 시장 조사가 보완되는 경우는 흔치 않다. 따라서 현재 시장이 요구하는 기술 수준이 맞는지, 경제적인 가치가 있는지 알 수 없고 이러한 시장 조사나 분석이 필요하더라도 선행연구와의 중복성 이슈가 발생하기 때문에 연구사업 수탁을 제한당하는 경우가 많다.

[그림 2-16] 주체별, 연도별 기술이전율 변화 추이



자료: 산업통상자원부 · 한국산업기술진흥원 · 한국지식재산연구원 (2021).

출연연의 R&R(역할과 책임)을 고려할 때, 연구개발은 주로 직접 수행하지만 연구 성과를 사업화하거나 상용화하기에는 많은 한계가 있다. 특히 연구지원 인력(또는 행정인력)은 3년 주기로 순환하며 근무하기 때문에, 기술사업화에 대한 전문성을 가지는 것이 불가능하며, 혹 변리사 등 전문 인력을 채용하더라도 연구소가 보유한 모든 기술의 사업화와 상용화에 관여하기에는 그 수가 턱없이 부족하다. 따라서 민관의 기업이나 기관이 마케팅을 대행하지만, 투입되는 노력에 비해 성공률이 낮을 뿐 아니라 기술에 대해 적절한 소개나 설명이 불가능한 경우가 많다. 또는 연구자가 자신의 네트워크를 활용하여 추진하기도 하지만, 매우 한정적인 자원을 활용해야 하기에 이 또한 제한적이다. 연구자가 자신의 연구 성과를 사업화할 수 있도록 연구소기업, 기술 창업 등 많은 정책이 추진되고 있다. 사업화 대상 기술에 대해 가장 이해도가 높은 연구자 본인이 창업하기 때문에 기술적으로는 문제가 발생하지 않겠지만, 재무, 회계, 기업가 정신 등 사업화와 스케일 업과 관련된 전문성을 외부에서 매칭하는 형태의 지원이 확

대될 필요가 있다.

중소·중견 규모의 기업은 출연연이 보유한 기술을 이전하기 위해 과도한 기술도입 비용이 소요되거나, 희망 기술에 대한 정보가 부족하거나, 도입 기술의 경제적인 가치를 평가하지 못하며 어려움을 겪는 경우가 많은데, 정부 차원에서 중소·중견 기술수요자의 애로를 원스톱으로 지원하는 체계 구축이 시급하다. 수요기술에 대한 평가와 도입 방법 등에 대한 컨설팅을 제공하고, 전략 분야의 경우 기술 도입에 대한 다양한 형태의 지원 방안도 동시에 제공할 필요가 있다.

다) 딥테크 창업 활성화

전 세계적으로 인공지능(AI)이나 블록체인 등 ‘딥테크(Deep-tech)’ 위주의 기술 창업이 주목받고 있다. 기술 창업은 한국경제의 지속가능 성장과 도약에 필수적이며, 딥 테크 창업 활성화를 위해서는 연구중심대학과 출연연의 역할이 매우 중요하다. 특히, 높은 수준의 기술력과 인프라, 인재를 동시에 보유한 과학기술특성화 대학과 출연연은 딥테크 중심의 기술 창업의 모체가 될 수 있다. 이미 과기부, 교육부, 중기부 등을 중심으로 대학과 출연연의 실험실 창업을 지원해왔으며, 유망 기술을 발굴하고 전문 인력을 양성하며 창업 생태계의 건전성을 강화해왔다. 이러한 체계적인 지원 체계를 기반으로 우리나라 연구소 기업이 1000개를 돌파하는 등 소기의 성과도 거두었다. 하지만 여전히 적지않은 해결과제를 지니고 있는 것이 사실이다. 먼저 대학과 연구소가 직접 우수 기술을 발굴하고 창업을 지원하며 금융기관과 연계하는 등의 노력이 부족했고, 스케일 업을 위한 필요 자금을 조달하는데 한계가 존재한다. 또한 이미 다양한 형태의 창업 휴직 및 지원 제도가 존재하지만, 여전히 기술 기반 창업을 본업에 충실하지 않은 행위로 인식하는 문화의 개선도 필요하다. 치열한 연구개발을 거친 우수한 원천기술이 피나는 노력을 거쳐 최고의 제품으로 거듭나야 진정한 기술개발의 목적을 달성하고, 가치를 창출하는 모범 사례라는 것에 대한 공감대가 필요하다.

라) 국제공동 연구 활성화

전략기술 분야에서 선도국과 협력하고, 개도국에서의 기술리더십을 확보하여 표준화에 유리한 고지를 선점하는 것은 가장 핵심적인 요소이다. 특히 표준화를 앞두고 유사 기술 간 경쟁 시에는 기술 동맹을 확대함으로써 우리가 가진 전략기술을 세계적으로 확산시키는 동력을 확보하는 것은 앞으로 우리가 기술 선도국으로 도약하는 첫 걸음이 될 것이다. 이를 실천하기 위해서는 산학연 등 혁신주체들이 더 이상 국내에만 매몰되지 말고, 세계 각지에 전문분야별 선도 기관과의 국제협력을 통해 고난도의 도전적인 연구에 도전함으로써 글로벌 기술 리더십 확보에 힘써야 한다. 또한 과거와 같이 우리 기관이 선도기관의 연구비를 전액 부담하는 국제협력을 위한 국제 공동 연구를 지양하고, 실제로 연구자 간 협력할 수 있고 상호 연구비를 매칭하는 형태, 또는 선도기관으로부터 과제를 수탁하는 형태의 질적으로 우수한 국제 공동 연구를 활성화 시켜야 할 것이다.

2020년 기준, 25개 출연(연)의 국제협력 총액은 194,634백만 원으로 총 사업비의 3.91% 수준을 사용하였다. 시설 설비 및 구축비를 제외한 국제 협력 비용은 64,578백만 원으로 총 사업비의 1.3%이며 전체 국제협력비의 30% 수준이다. 2020년 국제공동연구비는 60,925백만 원으로 총 사업비의 1.22%를 차지하고 있으며, 재원은 93.3%가 국내 재원으로 이루어져 있다(국가과학기술연구회, 2021b). 즉, 대다수의 출연연은 해외 기관에 연구비를 지급하면서 국제공동연구를 추진했다는 것을 의미한다. 국가별로는 미국, 베트남, 다자사업, 프랑스, 파라과이, 중국, 영국, 독일, 캐나다, 일본 순이며, 주요 기관 중 KIST, 천문연, 기계연 등은 미국과의 국제협력에 가장 많은 비용을 지출했다. 목적별로는 순수 공동연구, 개도국 지원, 기술도입, 인력교류 순이며 순수 공동연구와 개도국 지원 사업에 사용한 금액의 합이 90% 이상으로 대부분을 차지한다. 향후 선진국과는 상호 매칭 기반의 공동연구를 활성화하고, 개도국과는 ODA형태의 지원 사업을 유지하되, 글로벌 기술 표준 리더십 확보를 위한 규범 선점에 집중할 필요가 있다.

제2절 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할

1. 첨단산업 육성을 위한 공공자금의 역할

가. 기술혁신 및 신산업 창출에 있어 재정자금의 역할

첨단산업 육성을 위해서는 혁신기술의 개발이 필수적인데 혁신기술 개발은 불확실성이 높고 장시간의 기간이 소요된다. 따라서 혁신기술 및 첨단산업 육성을 위해서는 기업에게 위험자본(risk capital)을 제공할 수 있는 금융의 역할이 매우 중요하다. 기술혁신의 역사를 살펴보면 민간금융은 혁신기술 개발에 수반되는 고위험 및 장기간의 시간을 감내하지 않으려 하기 때문에 공공자금(public funding)이 고위험을 감내하는 인내자본(patient capital)을 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행해 왔다(Lazonick and Mazzucato, 2013).

기술혁신을 뒷받침하기 위한 공공자금의 역할과 관련한 신고전학과 경제학에서는 시장실패 교정자(fixer of market failure)에 초점을 두어 왔다. 즉, 기초과학과 같이 양의 외부효과(positive externality)가 크지만 민간의 투자 유인이 크지 않은 공공재 창출과 불완전 정보(incomplete information)로 민간자금의 유입이 어려운 부문에 대해서는 정부의 개입이 정당화될 수 있다는 것이다(Kerr and Nanda, 2015).

한편, 최근에는 공공자금이 시장실패 교정자로서의 역할에 머무르지 않고 혁신체인(innovation chain) 전체에 걸쳐 투자자로서 역할을 확대해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 공공자금은 기초연구뿐만 아니라 응용 기술 개발에도 중요한 역할을 수행해 왔으며 초기 위험자본뿐만 아니라 혁신기업이 투자하고자 하는 곳에 자금을 지원해 왔다고 피력하고 있다(Mazzucato and Semieniuk, 2017). 공공자금은 공공조달을 통해 혁신기술이 상업화되는 시장창출에도 중요한 역할을 수행해 왔으며(Edler and Georghiou, 2007) 과감한 수요 정책으로 혁신 기술이 확산되는 데 크게 기여하였다고 분석하고 있다(Perez, 2013). Perez는 이러한 공공자금의 역할이 없었다면 혁신기술을 통한 신산업의 창출 및 대량 생산이 어려웠을 것이라며, 경제 전반에 대한 혁

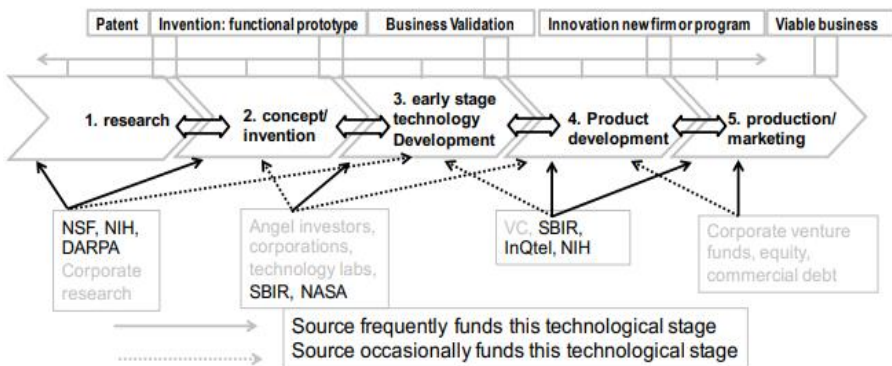
신기술을 통한 신산업의 영향력도 지금과 같이 크지 않았을 것이라고 주장한다.

[그림 2-17]은 미국 혁신체인 및 국립보건원(National Institutes of Health), 항공우주국(NASA), 국방고등연구국(DARPA), 중소기업 혁신 연구프로그램(Small Business Innovation Research), 국립과학재단(National Science Foundation) 등 혁신체인 각 단계별로 적극적으로 참여하고 있는 유관 공공기관을 나타내고 있다. 기초 연구 단계에서는 국립보건원, 항공우주국, 국방고등연구국 등이 자금을 공급하고 있으며, 기초기술을 응용 및 고도화하는 데는 중소기업 혁신 연구프로그램 등이 기여하고 있다. 중소기업 혁신 연구프로그램 등은 정부조달을 통해 중소기업의 혁신기술에 대한 시장 창출 역할도 수행해 오고 있다(Keller and Block, 2012).

공공자금에 의해 기술이 개발된 대표적인 사례로 애플의 아이폰을 들 수 있다(그림 2-18). 국방고등연구국은 인터넷을 개발하였으며, 미국 해군은 글로벌 포지셔닝 시스템을 개발하였다. 미국 중앙정보국은 터치스크린을 개발하였다. 지능형 개인비서 Siri는 국방고등연구국에 의해 개발되었다. 스마트 폰의 사례에서 나타나듯이 미국의 공공기관은 혁신기술을 개발하고 신산업을 창출하는 데 적극적으로 참여하고 있다.

미국은 세계에서 모험자본 공급자로서 민간의 벤처캐피탈이 가장 활성화된 국가이지만, 스타트업 육성에 있어 정부가 크게 기여해 왔다. 미국의 공공자금은 1950년대

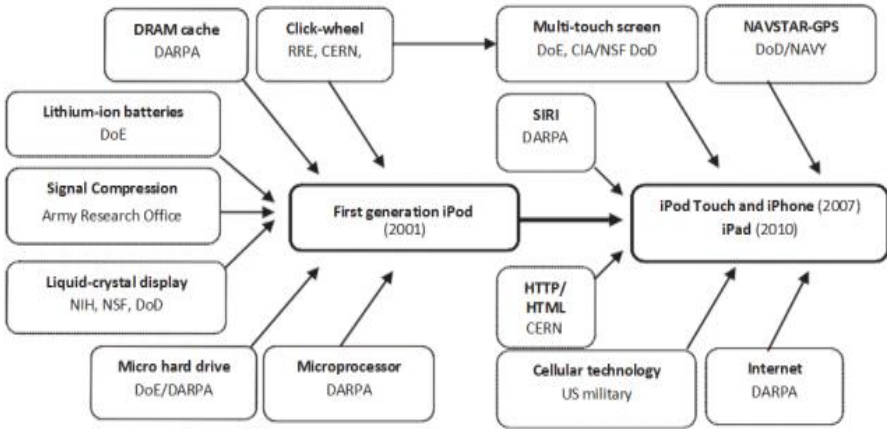
[그림 2-17] 혁신체인 및 금융공급



자료: Auerswald and Branscomb(2003), Mazzucato(2013)에서 재인용.

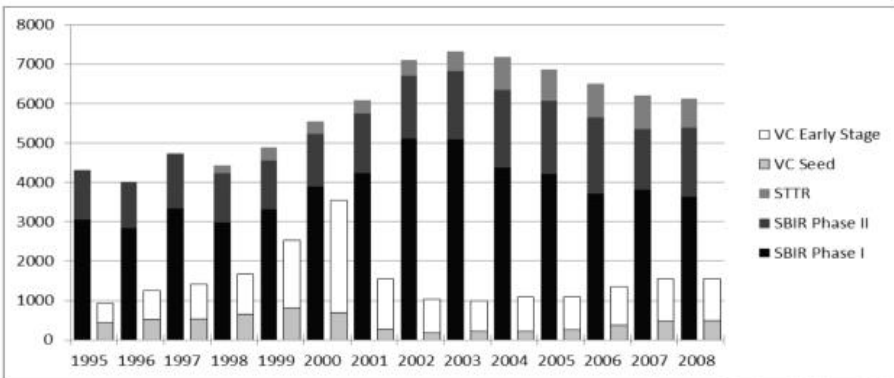
~1990년대 초기까지 스타트업 생태계 내 모험자본 공급자로서 핵심적인 역할을 수행해왔다. 컴팩, 인텔 등 상당수 미국의 고성장 혁신 기업은 미국 중소기업 혁신 연구 프로그램 등을 통해 정부로부터 초기 자금을 지원 받아 성장의 발판을 마련하였다. 테슬라의 경우 에너지부로부터 465백만달러의 보증대출을 받아 ‘Tesla S’ 자동차 개발에 활용하였다.

[그림 2-18] 스마트폰에 활용된 공공자금 지원 수혜 기술



자료: Mazzucato(2013).

[그림 2-19] 미국 중소기업 혁신 연구프로그램, 중소기업 기술이전 프로그램 및 VC 투자 비교



주: 미국 중소기업 혁신 연구프로그램, 중소기업 기술이전 프로그램 지원 수 및 민간 VC 투자 유치 수
자료: Mazzucato(2013).

나. 기술혁신 및 신산업 창출에 있어 정책금융의 역할

혁신기술 개발 및 신산업 창출에 있어 정부의 재정뿐만 아니라 개발은행(development bank) 등 정책금융의 역할도 새롭게 조명받고 있다(white house, 2021).

개발은행 등 정책금융은 경제발전상 저개발 단계에서 성장단계로 도약하는 데 부족한 금융자본을 공급하는 역할을 수행해 왔다. 특히 제2차 세계 대전 이후 경제를 재건하고 경제구조를 전환하기 위한 자금 공급 수단으로 적극적으로 활용되어 왔다. 그러나 정책금융의 역할 확대는 민간의 투자를 구축하고, 자금공급 결정에 있어 정치력 영향력에 취약하고, 시장에 대한 지식과 전문성이 부족한 정책금융이 특정 경제 부문에 자금을 재량적으로 배분함으로써 자원배분의 효율성과 효과성이 낮다는 비판이 제기되었으며(Lazzarini *et al.*, 2015), 1980년대 후반 이후 시장의 자원배분 기능을 강조하는 신자유주의가 경제 철학을 주도함에 따라 경제 정책 수단으로서 정책금융의 역할에 대한 관심이 줄어들었다.

〈표 2-7〉 해외 주요 정책금융 현황

구분	국가	설립연도	주요 업무
EXIM	미국	1934	■ 수출 진흥
IDFC (해외민간투자공사)	미국	2019 (1969)	■ 저개발국가 개발 투자
BBB	영국	2014	■ 인프라 조성
KFW	독일	1948	■ 중소기업, 기술혁신, 그린테크
CDC	프랑스	1816	■ 중소기업, 공공투자
Bpifrance	프랑스	2012	■ 중소기업, 기술혁신
ALMI	스웨덴	1994	■ 창업
Finnvera	핀란드	1999	■ 중소기업, 수출, 기술혁신
일본정책금융공고 (일본개발은행)	일본	2008 (1951)	■ 산업경쟁력 강화
일본정책투자은행 (일본개발은행)	일본	1999 (1951)	■ 인프라 투자
국제협력은행 (수출입은행)	일본	1999 (1950)	■ 인프라 수출

자료: 저자 정리.

글로벌 금융위기 이후 경제구조 전환을 위한 민간 금융기관의 효율적인 자원배분 역할에 대한 회의적 시각이 대두되면서 경제구조 전환을 위한 정책금융의 역할이 새롭게 조명받고 있다. 정책금융은 중소기업이 기술 경쟁력 및 생산성을 제고할 수 있도록 지원하고, 혁신기술 및 이를 기반으로 하는 제품이 규모의 경제를 실현할 수 있도록 지원하며, 기업이 세계화(internationalization of corporations)하는 데 지원함으로써 경제를 혁신형 경제로 전환하도록 기여할 수 있다는 것이다(Ferraz, 2017).

한편, 최근 글로벌 기술패권 경쟁이 심화되고 첨단산업 공급망 확보가 경제안보에 직결된다는 인식이 확산되면서 첨단기술 확보 및 첨단산업 공급망 구축을 위한 정책 수단으로서 정책금융의 역할이 강조되고 있다. 특히 미국 바이든 정부는 100일 공급망 보고서에서 반도체, 배터리, 희토류, 필수 의약품 등 국가전략 산업의 공급망을 강화하기 위해 미국 수출입은행과 미국 해외개발공사가 적극적으로 나서야 한다고 기술하고 있다(white house, 2021).

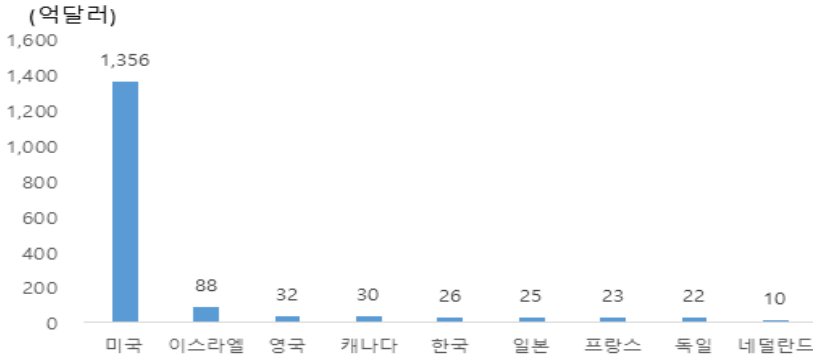
2. 첨단산업 육성을 위한 해외 정책금융 현황 및 시사점

가. 미국

미국은 세계에서 모험자본 공급이 압도적으로 큰 데다 혁신을 위한 공공자금의 역할도 매우 크다. 2019년 기준 미국의 벤처캐피탈 투자규모는 1,356억달러로 OECD 국가 중 2위인 이스라엘(88억달러)에 비해 15배 이상 규모가 크다. 이러한 거대한 벤처캐피탈 투자는 스타트업이 창업되고 스케일 업하면서 혁신을 주도하는 원동력이 되고 있다.

또한 미국은 풍부한 민간의 모험자본뿐만 아니라 공공자금이 혁신기술을 개발하는 이를 기반으로 하는 신산업의 창출을 촉진하고 있다. 2019년 미국의 총연구개발비는 6,786억달러로 세계 1위를 보이고 있으며, 이 중 1,856억달러를 정부가 재원을 뒷받침하고 있다(그림 2-21). 기술개발 단계별 및 주체별 R&D 투자규모를 보면 원천기술은 정부가, 응용 및 고도화 단계에서는 민간이 주도적 역할을 하고 있는 것으로 나타나고 있다(그림 2-22).

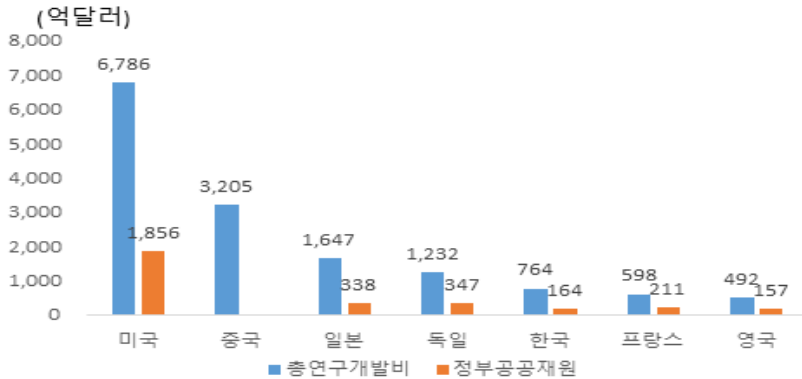
[그림 2-20] 벤처캐피탈 투자 국별 비교



주: 미국과 일본은 2019년 통계임.

자료: OECD Stat, "Venture Capital Status", https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST, (접속일: 2022. 6. 12).

[그림 2-21] 총연구개발비 및 정부공공재원 연구개발비 국별 비교

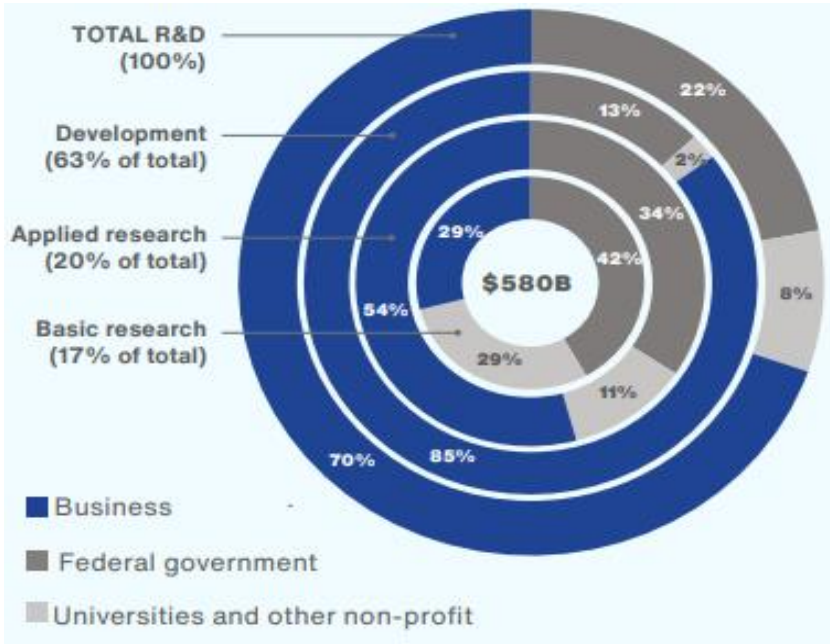


주: 2019년 기준임.

자료: NTIS 과학기술통계(<https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivldctVo.do>)(접속일: 2022. 6. 12).

미국 정부는 풍부한 민간의 모험자본과 R&D 투자규모에도 불구하고 경제안보 및 국가안보에 직결되는 국가전략 산업의 공급망을 강화하기 위해 공공자금의 역할을 확대하고 있다. 우선 미국 정부는 2022년 예산에서 국가전략 산업 육성을 위해 초소형 전자기술을 중심으로 국방예산을 크게 확대한 가운데 ARPA-H(1억달러)를 포함한 바이오 산업 경쟁력 제고를 예산도 크게 증가시켰다. 반도체 산업 지원을 위한 예산은 COMPETES 법에 별도로 포함시키고 있다.

[그림 2-22] 미국 기술개발 단계별 및 주체별 R&D 투자(2018년 기준)

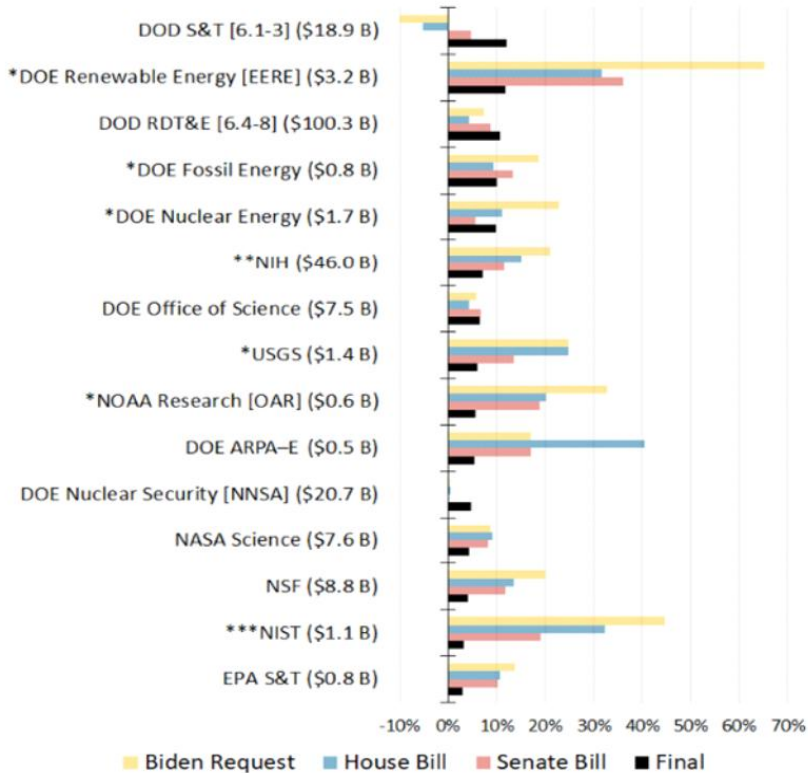


자료: BCC and Semiconduct Industry Association(2021).

미국 정부는 첨단산업을 비롯한 미국의 제조역량을 강화하고 수출을 확대하기 위해 정책금융의 역할도 강화하고 있다. 수출입은행은 2022년 4월 국내 생산 확대 금융지원 프로그램(Make More in America Initiative)을 마련하였다. MMA 금융지원 프로그램은 미국 내에 제조 생산 시설을 신설하거나 확대하는 데 자금을 지원한다. 또한 재생에너지, 에너지 저장, 반도체, 바이오테크, 바이오 메디컬 등의 제품 수출과 관련된 분야에 자금을 지원한다. MMA 금융지원 프로그램 수혜기업은 중소기업의 경우 최소 15%를 수출해야 하고, 여타 기업은 25%를 수출해야 한다. 수출입 은행이 지원한 수입에 대해서는 미국 국적 선박(U.S. flagged shipping)을 이용해야 한다.²⁰⁾

20) EXIM(미국 수출입은행), "Strengthening America's Supply Chains with EXIM's Make More in America Initiative", <https://www.exim.gov/about/special-initiatives/make-more-in-america-initiative>(접속일: 2022. 6. 12)

[그림 2-23] 미국 2022년 회계연도 예산



주: () 안은 증가액임.

자료: Physics Today(2022. 3. 15), "Final 2022 US science funding levels fall short of aspirations", <https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/PT.6.2.20220315a/full>(접속일: 2022. 6. 12).

미국 정부는 국제개발금융공사(International development Finance Cooperation)를 통해 핵심물자에 대한 공급망을 다변화하고 있다. 핵심 물자에 대한 과도한 중국 의존은 경제안보적으로 취약성을 야기함에 따라 트럼프 정부 이후 중국과의 무역전쟁을 벌이면서 미국정부는 핵심물자에 대한 공급망을 다변화해 왔다(Center for Strategic and International Studies, 2022. 6). 코로나19 이후 핵심물자 및 반도체, 배터리 등 첨단전략 산업에 대한 공급망 취약성 문제가 크게 대두되면서 미국 정부는 공급망을 다변화하기 위해 미국 기업이 중국 이외 지역에 투자할 때 국제개발금

용공사를 통해 금융지원에 나서고 있다. 미국 국제개발공사는 2021년 12월 미국 기업이 인도에 박막형 태양전지(thin-film solar-cel) 제조 시설을 확대하는 데 5억달러를 지원하였다. 미국 국제개발공사는 자금지원 수혜기업이 첨단제품의 공급망을 다양화하고 시장을 글로벌로 확장함으로써 미국 내 제조시설 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다(Center for Strategic and International Studies, 2022. 6). 미국 정부는 공급망 다변화를 위한 국제개발금융공사의 역할을 강화하기 위해 2021 회계연도에 대출 및 투자재원을 150% 증액하는 한편, 2022 회계연도에는 행정 재원을 24.4% 증액하였다.

〈표 2-8〉 미국 국제개발금융공사 예산

구분	2020 회계연도	2021회계연도	2022 회계연도
대출, 투자 자원	180	450(150.0)	450(0.0)
행정 자원	119	119(0.0)	148(24.4)

자료: US International Development Corporation(2022).

한편, 미국 민주당은 2021년 8월 첨단 제조업(high-tech manufacturing)을 육성하기 위해 산업금융공사(Industrial Finance Corporation of the United States) 설립안을 발의하였다. 민주당은 미국은 공공 및 민간이 대규모 자금을 공급하여 신기술 개발을 선도하여 왔으나, 최근에는 신기술을 사업화하고 제조하는 제조역량을 지원하는 금융이 부족하다고 인식하고 있다. 특히 첨단 제조 산업을 육성하기 위해서는 장기간 투자기간이 소요되며, 막대한 초기 투자비용(significant upfront investment costs)이 수반되며, 신기술을 상업화하는 데 기술적 위험성도 높아 민간 투자자들이 신산업 부문에 투자하기를 꺼린다는 것이다. 산업금융공사는 핵심 산업(critical industries)의 미국 내 공급망 구축을 지원하고, 미국에서 개발된 기술의 상용화와 첨단제조 산업분야의 중소기업을 지원할 예정이다. 산업금융공사는 첨단 제조 스타트업이 혁신기술을 개발하고 상업화(commercialization of the technological frontier)하는 자금이 부족하여 실패하는 죽음의 계곡을 극복하는 브리지 자금 역할을 수행할 예정이다. 특히 산업금융공사는 나노, 바이오, 첨단제조, 퀀텀 컴퓨팅, 첨단 통

신, 첨단 에너지, 반도체, 첨단 컴퓨팅, 사이버 보안, 인공지능, 그린 제조 등의 프론티어 기술을 상업화하고 제조하는 역량을 지원할 예정이다. 산업금융공사의 자본금은 500억달러로 책정하며, 이를 토대로 첨단산업 육성에 대출과 투자를 실시할 예정이다²¹⁾. 그러나 민주당의 산업금융공사안은 공화당과 의견이 일치하지 않아 예산안에서 제외되었다²²⁾.

〈표 2-9〉 미국 산업금융공사 지원 대상 첨단산업

분야	분야
nanotechnology	semiconductors
biotechnology	advanced computing
advanced manufacturing	cybersecurity
quantum computing	artificial intelligence
advanced communications	green manufacturing
advanced energy	기타 경제 및 안보 제고에 잠재력 이 큰 분야

자료: 미국 의안정보시스템, S.2662, 2022.6.12. 접속

나. 영국

금융시장이 발달된 영국에서는 민간 금융기관을 통한 기업금융 공급이 활성화되어 있었다. 그러나 글로벌 금융위기로 금융기관이 도산하고 신용경색이 악화되면서 중소기업의 금융접근성이 제약되고 벤처캐피탈 등 모험자본 시장도 부진하였다. 영국 정부는 중소기업에 대한 금융지원을 강화하고 모험자본 시장을 활성화하기 위해 영국기업은행(British Business Bank)를 설립하였다. 영국기업은행은 2012년 9월 설립이 선포되어 2013년 영업을 시작하였으며, 2014.11월 EU의 정부보조(state aid) 인가 및 법적 승인을 받음으로써 지주회사체제로 공식 출범하였다. 영국기업은행은 정책금

21) 미국의안정보시스템, "All Information (Except Text) for S.2662 - Industrial Finance Corporation Act", <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/2662/all-info?r=2&s=1>(접속일: 2022.6.12)

22) 미국 의안정보시스템, "S.Con.Res.14 - A concurrent resolution setting forth the congressional budget for the United States Government for fiscal year 2022 and setting forth the appropriate budgetary levels for fiscal years 2023 through 2031", <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-concurrent-resolution/14>(접속일: 2022. 6. 12).

용기관으로서 정부가 지분을 100% 소유하고 있으며 영국 금융행위청(FCA: Financial Conduct Authority) 및 건전성감독청(PRA: Prudential Regulatory Authority)의 감독에서 제외되며 규제자본 보유 의무도 없다(이신영, 2018). 영국기업은행은 지주 회사체제로 정책적·상업적·정부위탁 목적의 3개 주요 자회사가 4개의 사업부문을 나누어 운영하고 있다. 지주회사인 BBB plc 산하에 영국기업투자회사(정책목적), 영국기업은행투자회사(상업목적), 영국기업금융서비스회사(정부위탁 목적) 등 세 개의 주요 자회사가 있는 가운데 벤처캐피탈(Venture Capital Solution), 투자(Investment Program), 도매금융(Wholesale Solution), 대출/보증(Lending Solution)의 사업을 영위하고 있다.

[그림 2-24] 영국기업은행 조직도



자료: 이신영(2018).

한편, 영국 정부는 브렉시트 이후 영국의 산업경쟁력 강화하기 위해 2017년에 산업전략을 발표하였으며, 2021년에는 성장·넷제로·글로벌 영국을 위한 수단으로 혁신전략을 발표하였다. 영국 정부는 첨단소재 및 제조(Advanced Materials and Manufacturing), AI, 디지털 및 고급 컴퓨팅(AI, Digital and Advanced Computing), 생물정보학 및 유전체학(Bioinformatics and Genomics), 공학생물학(Engineering Biology), 전자, 광자 및 양자(Electronics, Photonics and Quantum), 에너지 및 환경 기술(Energy and Environment Technologies), 로봇 공학 및 스마트 기계(Robotics and Smart Machines) 등 7개 분야는 영국이 강점을 가지고 있으며 이를

고도화할 경우 신성장 산업으로 영국에 새로운 기회를 제공할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

영국 정부는 이를 실현하기 위한 핵심 금융지원 수단으로 영국기업은행을 적극 활용하고 있다. 영국정부는 생명공학 산업을 지원하기 위해 2억파운드 규모의 생명공학투자 프로그램을 설립하였다. 생명공학투자펀드는 스케일 업 단계의 생명공학 스타트업에 자금을 지원할 예정이다. 영국기업은행은 또한 375백만파운드 규모의 미래펀드(Future)를 신설하였다. 미래펀드는 후기 단계의 고성장 및 혁신 스타트업에 투자할 계획이다.

한편, 영국 정부는 2018년 국가안보와 국방역량을 제고할 수 있는 기술개발을 촉진하도록 영국기업은행 내에 국가안보전략투자기금(National Security Strategic Investment Fund)을 설치하였다. 국가안보전략투자기금은 국가안보·국방 및 상업용 기술로 활용(dual-use technologies)될 수 있는 12개 분야에 대해 투자하고 있다.

〈표 2-10〉 영국기업은행 지원 프로그램 현황

프로그램	분야
Start Up Loans (창업 대출)	새로운 사업을 시작하거나 거래한지 2년 미만인 개인에게 무료 멘토링 및 지원과 함께 대출(500~25,000파운드, 6% 이율)을 제공
Regional Angels Programme (지역엔젤프로그램)	영국 전역의 소규모 기업이 이용할 수 있는 초기 자기 자본의 총량을 증가시켜 초기 자기 자본 금융에 대한 접근의 지역적 불균형을 줄이는 것을 목표로 함
Regional Funds (지역기금)	잉글랜드 북부, 미들랜즈, 콘월 및 실리 섬을 포함하는 3개의 펀드는 공공 및 민간 부문의 공동 투자 형태로 부채 및 자본 금융을 제공
Enterprise Capital Funds (기업캐피탈펀드)	민간 자금과 공공 자금을 결합하여 고성장 기업에 자본 투자
Managed Funds Programme (관리펀드프로그램)	혁신적인 비즈니스를 지원하는 벤처 및 성장 자본 펀드에 투자하는 대규모 민간 부문 관리 펀드에 투자합니다. 이 프로그램은 이 자산군에 기관 자본을 끌어들이는 것을 목표로 함
British Patient Capital	동급 최고의 벤처 및 성장 자본 펀드에 투자하고 더 많은 투자자가 이 자산 클래스에 할당하도록 장려
National Security Strategic Investment Fund (국가안보전략투자기금)	장기 자본 투자를 지원하는 첨단기술 회사에 투자하는 HMG 와 BBB 의 공동 이니셔티브
ENABLE 프로그램	은행 및 비은행 금융 기관과 같은 대출 기관이 포트폴리오 수준 보증을 통해 소규모 기업에 더 많은 대출을 제공할 수 있도록 지원.
Recovery Loan Scheme (회생대출 제도)	중소기업에 대한 대출(자산 및 송장 금융 포함)을 용이하게 하기 위해 대출 기관에 대출 가치의 80%에 대한 정부 지원 보증을 제공

자료: Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2021).

〈표 2-11〉 국가안보전략투자기금 투자대상 기술

기술	내용
음성·시각 처리 기술	음성 및 시각 데이터를 수집하고 기록하며 분석하는 기술
상업용 우주, 플랫폼 및 로보틱스	운반물을 도전적 환경으로 배달하는 저비용 운송 기술
계산적 행태 분석	대량의 인간 행태를 측정하고 추론하는 기술
사이버 보안	디지털 네트워크를 개선하고 보호하는 기술
데이터 분석 및 인공지능	데이터 분석의 효율성을 제고하기 위한 상호작용 데이터 전환 기술
금융기술	금융정보 추적 기술
신원기술	개인 및 집단의 신원을 확인하거나 은폐하는 기술
IOT and 진화적 환경 기술	지역환경을 이해하거나 인프라 구조를 단계적으로 변화시킬 수 있는 기술
첨단 데이터 전송 기술	데이터 경로를 추적할 수 없도록 하는 기술
첨단 센서 및 소재	첨단 제조에 활용되는 센서 및 소재 기술
퀀텀 기술	상업적 활용가능 퀀텀 기술
바이오 및 의료 기술	바이오안보 위험을 탐지, 관리 및 완화시킬 수 있는 기술

자료: 영국기업은행, "We invest in businesses developing advanced, dual-use technologies",
<https://www.british-business-bank.co.uk/national-security-strategic-investment-fund/what-we-invest-in/>
 접속일: 2022. 6. 12)

영국 정부는 2020년 예산에서 국가안보전략투자기금 재원을 기존의 85백만파운드에서 135백만파운드로 확대하였으며, 국가안보전략투자기금이 자펀드를 통한 출자뿐만 아니라 첨단기술기업에 직접 투자할 수 있도록 투자 방식을 개편하였다²³⁾.

다. 독일

독일은 제2차 세계대전 이후 독일 재건을 목적으로 1948년 독일재건은행(KfW)을 설립하였다. KfW는 1950년대까지 에너지시설 복구, 주택 및 공공시설 건설 등 국가 재건 역할을 수행하였으며, 1960년대~1970년대에는 철강, 화학, 기계 등 기초 자본재 산업과 고부가가치 제조업, 제조업 R&D 등에 지원을 실시하였으며 항공산업(Airbus)와 같은 특정 산업에 대한 지원도 실시하였다. 1980년대 이후로는 중소기업(Mittelstand)에 대한 투자에 집중하여 중소기업의 기술혁신 역량을 제고함으로써 독일 제조업의 경쟁력을 강화하였다. 1990년대에는 통일 이후 개발 업무를 주로 수행하

23) 영국벤처캐피탈협회, "UK industry matters including competitiveness", <https://www.bvca.co.uk/Policy/Key-Policy-Areas/UK-industry-matters/EIS-VCT-and-Patient-Capital-reviews>(접속일: 2022. 6. 12).

였으며 2000년대 중반부터는 벤처펀드 조성을 통한 혁신 벤처기업 육성과 환경·신재생에너지 관련 분야에 대한 지원을 확대하고 있다(이재복·유지혜, 2019).

특히 2000년대 이후 경제 성장의 원천으로서 고기술 제조업에 대한 중요성이 커지면서 이를 창출하기 위한 KfW의 역할도 크게 변화되었다. 하이테크 개발에는 높은 위험이 수반되고 장기간의 시간이 소요됨에 따라 모험자본 공급자로서의 KfW의 역할이 크게 확대되었다. KfW는 첨단 제조 벤처기업에 모험자본을 제공하기 위해 2004년 ERP Start-up Fund을, 2005년에는 High-tech Start-up Fund를 신설하였다. 또한 2005에는 기존의 대출 중심으로 운용하던 ERP Innovation Program에 혁신 중소기업을 위한 메자닌³²⁾ 투자를 추가하였고, 이를 통해 연구개발과 신상품·신서비스의 시장출시를 지원하였다(이재복·유지혜, 2019). 또한 제조업의 디지털 전환을 촉진하고 디지털을 기반으로 혁신을 추동시키기 위한 모험자본 지원 프로그램을 마련하였다. 2012년에는 신용리스크의 80%를 KfW가 부담하는 ERP Start-up Loan 제도를 신설하여 스타트업과 혁신기업이 저리·고정금리의 장기자금을 이용할 수 있도록 하였다. 2015년에는 KfW가 민간펀드에 투자하는 ERP VC Fund Investment를 신설하였으며, 2016년에는 KfW와 민간이 1:1 매칭투자를 실시하는 투자전문합자회사인 ‘coparion’을 신설하였다. 2017년에는 디지털 생태계 구축을 지원하기 위해 ERP Digitalization and Innovation Program을 마련하였다(이재복·유지혜, 2019).

한편, 국가안보와 관련된 기술 기업에 대해서는 KfW가 지분을 취득(national recourse option)할 수 있도록 함으로써 기술안보를 확보하기 위한 KfW의 역할을 강화하고 있다. 정부는 KfW가 지분을 취득하고 보유하는 과정에서 발생하는 법적 부담을 줄여주기 위해 관련법을 정비하였다. 한편 외국 기업으로부터 국가안보와 관련된 기술 기업에 대한 M&A 시도시 동 제도를 신속하게 활용할 수 있도록 연방정부 산하 국가상환청구 위원회(National Recourse Option Standing Committee) 신설도 고려되고 있다(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, 2019).

[그림 2-25] KfW 그룹의 조직 및 업무



자료: 이재복·유지혜(2019).

<표 2-12> 독일 산업정책과 KfW의 정책 프로그램

하이테크 전략 (2006/ 2010/ 2014/ 2018)	- ERP Start-up Fund(2004) - HTGF I, II, III(2005/ 2011/ 2017) - ERP Mezzanine Innovation Program(2005)	
인더스트리 4.0 (2012/ 2015)	- ERP Start-up Loan(2012) - ERP VC Fund Investment(2015) - coparion(2016)	KfW Capital 설립 (2018)
디지털전략 2025 (2016)	ERP Digitalization and Innovation Program(2017)	
국가산업전략 2030 (2019. 11월)	- 성장 자금(growth financing) 제공 역할 확대 - 국가 안보와 직결되는 첨단기술기업 보호를 위한 국가상환청구(national recourse option)	

자료: 이재복·유지혜(2019), 독일 산업전략 2030

라. 일본

일본은 전후 경제부흥을 위해 1950년대 다수의 정책금융 기관을 설립하였다. 이러한 정책금융기관은 인프라 정비·산업금융 공급, 중소기업 금융 공급, 농업 금융 공급, 무역·해외투자지원 등의 기능을 수행하였다. 특히 1951년 설립된 일본개발은행은 전력, 석탄, 철도, 해운 등 전후 산업을 육성하기 위해 장기자금을 제공하였으며 SOC 기반 구축에도 적극적으로 자금을 공급하였다.

〈표 2-13〉 일본 주요 정책금융기관 설립 현황

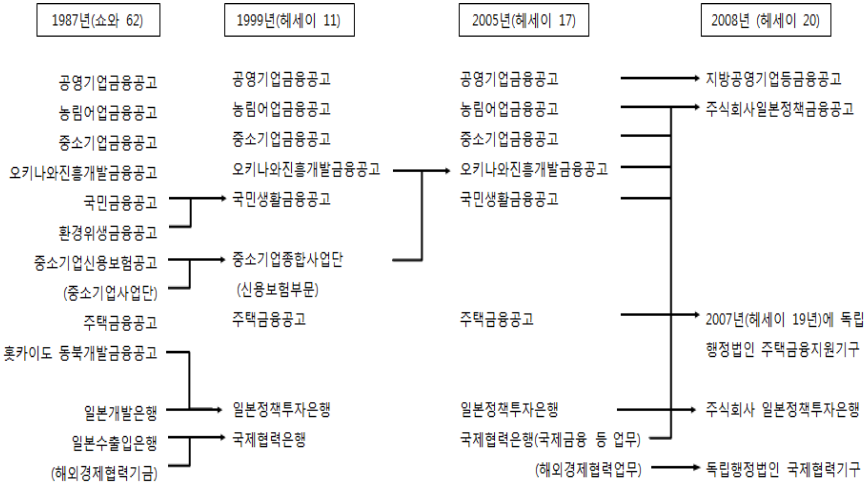
정책금융기관	설립연도	비고
일본개발은행	1951	
국민금융공고	1949	
주택금융공고	1950	
일본수출은행	1950	일본수출입은행 개칭
농림어업금융공고	1953	
중소기업금융공고	1953	
공영기업금융공고	1957	

자료: 中里幸聖(2015).

일본 정부는 경제사회 환경 변화에 따라 지속적으로 정책금융 체계를 개편하였다. 1999년 일본 일본개발은행을 일본정책투자은행으로, 일본 수출입은행을 국제협력은행으로 개편하였으며, 민간금융 구축, 재정 부담 등의 문제가 대두됨에 따라 2000년대 후반 정책금융 개혁을 단행하였다. 특히 2007~08년 「정부에서 민간으로」의 원칙 하에 정책금융기관을 구조조정하였는데 농림어업금융공고, 중소기업금융공고, 오키나와진흥개발금융공고, 국민생활금융공고, 국제협력은행(국제금융업무) 등을 2008년 일본정책금융공고(주식회사)로 통폐합하였다. 일본정책투자은행(舊 일본개발은행)을 2008년 주식회사로 전환하였으며, 국제협력은행(해외경제협력업무)는 2008년 독립 행정법인 국제협력기구(JICA)에 통합하였다.

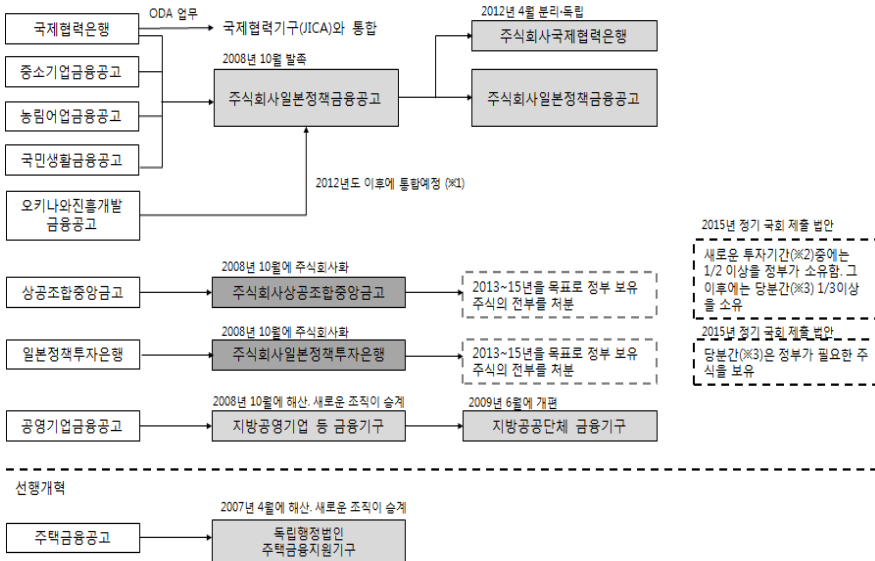
한편, 일본 정부는 2021년 11월 19일 각의(국무회의)에서 경제안정보장을 확보하기 위해 첨단반도체에 관한 국제 공동개발이나 생산공장의 국내 입지를 촉진하기 위한 기금 설치를 포함한 법적 틀을 구축하는 동시에 공급망상 불확실성이 높은 반도체 국내 거점 공장의 생산성 향상을 위한 설비 투자를 지원하기로 결정하였다. 일본 정부는 2021년 12월 임시국회에서 5G 촉진법 및 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)법을 개정하여 일본정책금융공고가 반도체 기업에 대출하는 금융기관에 대출할 수 있도록 함으로써 반도체 산업에 대한 정책금융의 지원을 강화하였다.

[그림 2-26] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이전)



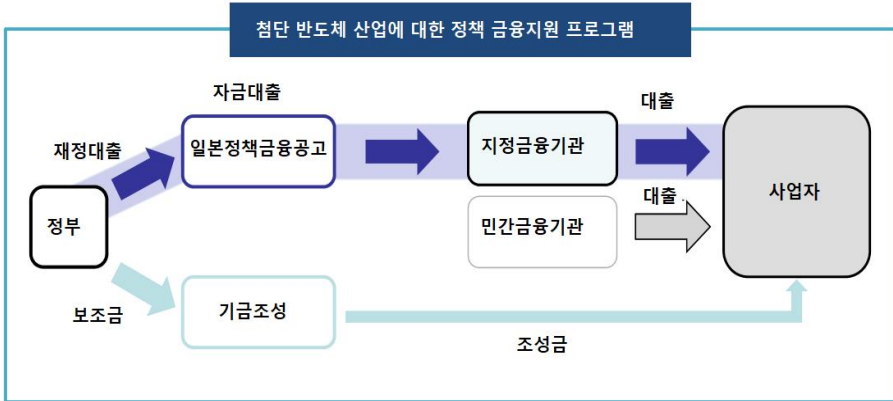
자료: 中里幸聖(2015).

[그림 2-27] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후)



자료: 中里幸聖(2015).

[그림 2-28] 일본 정책 금융기관 개편(2008년 이후)



자료: 일본 재무성(2021).

3. 국내 정책금융 현황

가. 국내 정책금융 개관

우리나라는 1960년대 이후 정부 주도하의 경제개발전략을 추진하면서 부족한 자본을 전략산업에 집중 배분하기 위해 금융산업에 의존하는 전략을 채택하였고, 금융산업 자체의 효율성 제고보다는 수출산업과 제조업을 지원하는 공공역할을 강조하면서 단기적인 정책목표를 달성하기 위한 도구로 사용해 왔다. 1980년대 이후로 국가 주도의 산업정책이 쇠퇴하고 대기업이 자본시장에서의 자본조달 비중을 확대함에 따라 정책금융의 역할은 전반적으로 감소하였으며, 특히 외환위기 이후로는 산업금융으로서의 역할보다는 중소기업 지원 및 창업 지원을 위한 역할이 강조되어 왔다.

특히 2010년대 이후 혁신성장과 일자리창출을 위한 벤처육성 및 창업정책이 부각됨에 따라 시장실패를 보완하기 위한 모험자본 공급자로서 역할이 강조되었고, 최근 국내 벤처투자 시장이 성장함에 따라 스케일업 등 기업의 성장사다리 구축 역할 역시 강조되고 있다. 여신공급 등 전통적인 정책금융 투입 방식에서 탈피하여 정책금융, 민간 금융기관 및 대기업 등이 포함된 프로젝트 펀드 조성을 통해 첨단제조 기술 스타트업 및 중소기업에 대한 직접투자를 진행하고 있다.

최근 공급망 재편 및 기술패권 경쟁 시대를 맞아 미래 전략산업 및 첨단산업 육성에 수반되는 위험을 부담하고, 탄소중립과 디지털 전환 등 국가적 목표를 달성하기 위한 대규모의 장기 인내자본을 공급하는 주체로서 정책금융의 역할 역시 재부상하고 있다.

산업정책을 수행하기 위한 도구로서 정책금융은 직접적인 재정지원에 비해 금융시스템을 통한 효율적인 자원배분이 가능하다는 장점이 있고, 처벌 메커니즘이 존재하여 기업이 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하도록 인센티브를 강화하는 효과가 있어 첨단산업 육성을 통한 혁신성장에 필수적이라고 할 수 있다.

첨단산업 및 전략산업 육성에 대한 우리나라 정책금융기관의 역할은 다음과 같이 대별할 수 있다. 첫째, 각 기관 설립목적에 따라 기업에 여신공급, 투자, 보증 및 보험지원 기능을 수행한다. 정책금융기관은 자금조달에 있어 민간 금융시장 자본조달 환경에 영향을 덜 받기 때문에 위험부담 능력이 높다. 따라서 산업별 경기변동이나 거시 충격 때문에 모험자본이 회수되며 물적 자원의 가치가 크게 하락하거나, 연구개발에 대한 기존 투자가 매몰되는 것을 방지할 수 있다. 이러한 기능은 지속적으로 상당 규모의 연구개발투자가 필요한 첨단산업 육성을 위해 특히 중요하다.

정책금융기관이 안정적인 투자자금 조달을 위한 안전판이 된다는 점을 확인해주는 예로 정책금융 지원실적이 은행 및 자본시장에서의 자금 조달환경과 음의 상관관계를 보인다는 점을 들 수 있다. 이는 정책금융기관이 민간은행들의 위험부담능력의 축소로 생기는 시장실패를 적극적으로 해소하여 왔다는 점을 의미한다. 2008년 금융위기 이후 민간금융기관이 장기·대형 프로젝트에서 모두 철수해 버린 사례에서 보듯 금융시장의 불안정성이 증가할 때 시장의 전반적인 위험부담능력이 감소하게 되어 사회적으로 최적수준 이하의 투자가 이루어지게 된다. 따라서 민간의 위험부담능력의 감소를 정책금융기관이 흡수하는 것이 공공의 이익에 기여한다고 할 수 있다.

둘째, 첨단산업 육성을 위해 혁신성장 관련기업에 여신을 공급하거나 정책펀드에 출자하여 모험자본 및 인내자본의 공급 역할을 한다. 향후 정부의 재정여력은 지속적으로 감소할 것으로 예상되고 충분한 민간자본이 인내자본으로 공급될 것이라 기대하기도 어렵다. 최근 수년간 VC 등 초기기업에 대한 민간투자가 급속히 확대되는 추세이나, 자본시장이 고금리 환경으로 변화하는 경우 이러한 추세가 지속될 것인지는 미

지수이다.²⁴⁾

마지막으로, 금융기관 고유의 정보생성 및 매칭 기능에서 파생된 역할을 담당한다. 산업은행이 운영하는 스타트업 투자유치 플랫폼인 KDB넥스트라운드, 무역보험공사의 국외기업 신용조사 서비스, 기술보증기금의 기술평가시스템 외부공개 및 기술이전

〈표 2-14〉 신규결성 벤처펀드 출자자 현황

(단위: 억원, %)

구 분			'17년	'18년	'19년	'20년	'21년
정책금융	소 계	금 액	18,176	16,705	14,082	23,047	27,429
		비 중	39.6	34.5	33.2	33.5	29.8
	모태펀드	금 액	11,568	9,329	8,590	12,495	15,987
		비 중	25.2	19.3	20.3	18.2	17.3
	성장금융	금 액	1,610	2,935	2,840	4,721	6,548
		비 중	3.5	6.1	6.7	6.8	7.2
민간출자	소 계	금 액	27,680	31,722	28,329	45,761	64,742
		비 중	60.4	65.5	66.8	66.5	70.2
	개인	금 액	3,373	2,920	5,749	4,495	14,249
		비 중	7.4	6	13.6	6.5	15.5
	법인	금 액	5,195	4,511	5,128	9,081	16,625
		비 중	11.3	9.3	12.1	13.2	18
	벤처 캐피탈	금 액	5,298	4,715	4,448	6,018	11,078
		비 중	11.6	9.7	10.5	8.7	12
총 계		금 액	45,856	48,427	42,411	68,808	92,171

자료: 중소벤처기업부(2022. 1. 18).

〈표 2-15〉 혁신성장을 위한 정책금융 공급 현황

(단위: 조원)

연도	산은	신보	수은	기보	기은	무보	중진공	성장금융	계
'17년	9.7	9.3	2.3	2.9	1.4	-	-	-	25.6
'18년	12.4	10.6	4.8	4.9	4.2	-	-	-	36.9
'19년	15.9	11.6	7.7	5.5	4.1	-	-	-	44.8
'20년	21.6	15.6	12.9	8.2	7.6	1.9	1.4	-	69.2
'21년	26.9	16.9	17.5	9.1	10.7	2.4	1.5	0.5	85.5
합계	86.5	64.0	45.2	30.6	28.0	4.3	2.9	0.5	262.0

자료: KDI(2022b).

24) 금리가 높을 때 벤처기업의 VC 투자수요 역시 증가하기 때문에, 고금리 환경하에서 VC 펀드결성액의 감소는 벤처기업의 투자자금 조달에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.

과 기술보호 지원 등을 예로 들 수 있다.

아래에서는 첨단산업 및 전략산업 육성과 혁신성장을 위한 산업은행, 수출입은행, 무역보험기업, 기술보증기금의 역할을 간략히 소개하고자 한다.

나. 산업은행

산업은행은 정부의 산업정책을 지원하기 위한 정책금융 대표기관으로, 산업은행이 시대별로 담당해 온 역할의 변화는 우리나라 정책금융 역할의 변화를 그대로 드러내고 있다. 1990년대까지 주로 대기업의 설비투자 등 기업금융 위주로 산업정책을 지원하였고, 동아시아 외환위기 이후에는 기업 및 산업 구조조정의 역할을 담당하였다. 동시에 회사채, 프로젝트 파이낸스, 사모펀드 등 국내에 미성숙해 있던 다양한 자금공급 시장을 창출하는 선도적 기능을 수행하여 이러한 정책목표 달성에 민간이 기여하도록 하였다.

산업은행은 또한 국내 혁신기업 육성 정책에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 1997년 벤처기업의 주식 및 주식관련채 등에 대한 직접투자를 시작하였고, 최근 5년 간 330여개 스타트업 및 혁신기업에 총 13조원 규모의 투자를 집행하였다. 2010년 이후 창업 및 벤처생태계 구축을 통한 신성장동력 확충과 핵심산업 육성을 위해 성장지원펀드, 정책형 뉴딜펀드 등 정책펀드에도 주도적으로 출자하고 있다. 혁신성장 기업에 대한 여신공급의 경우, 정책금융기관 간 혁신성장을 위한 정책금융 지원의 공동 심사 기준을 마련한 2017년 이후 5년간 총 공급된 262조원 중 86.5조원(33%)을 지원하여 가장 큰 역할을 담당하고 있다. 최근에는 초기 창업단계부터 스케일업 단계까지 벤처생태계에 대한 종합지원 체계를 구축하고 있다. 2016년 스타트업, 벤처캐피탈 등 유관기관이 모두 참여하는 정기적 IR·투자플랫폼인 KDB넥스트라운드를 출범시켰고, 이를 통해 2021년 말까지 총 492개 기업이 약 3.4조원의 투자를 유치하는 성과를 거두었다. 2019년부터는 혁신기업의 해외진출, 투자유치, 및 대기업과의 협력사업 지원 등 스타트업의 사업확대 지원을 위한 대규모 네트워크의 장인 넥스트라이즈 프로그램을 운영하고 있다(KDI, 2022b).

다. 수출입은행

공적수출신용기관(Export Credit Agency)은 자국기업의 수출입과 해외투자 등 대외거래 및 대외경제협력에 필요한 신용공여를 주목적으로 하는 정책금융기관으로, 이러한 대외경제금융기관의 설치에 WTO체제하에서 국제사회의 합의하에 허용되고 있다.²⁵⁾ ECA의 대외거래 지원방식은 대출, 보증, 보험, 지분투자 등 다양하게 존재하기 때문에, 단수의 ECA가 이러한 기능을 모두 수행하거나 복수의 ECA를 설립하여 기능을 분산하는 등 국가마다 그 운용방식이 상이하다. 우리나라의 경우 대출은 수출입은행이, 보험은 무역보험공사가 지원하고 있으며, 대외채무보증의 경우 기본적으로 무역보험공사가 공급하되 수출입은행도 제한적인 조건하에서 공급이 가능한 것으로 되어 있다.²⁶⁾

수출입은행은 대출을 통해 시설투자, 기술개발, 해외시장 개척 등 수출촉진을 위한 자금을 지원하며, 특정물품의 수입 등을 위한 수입자금 역시 지원하고 있다. 특히 직접 수출입의 당사자가 아닌 기업이라도 수출입자금 지원대상자의 수출입거래에 기여하는 경우 시설 및 운영자금을 대상으로 한 수출기반자금 및 수입기반자금 지원을 받을 수 있어 수출입기업의 공급망 안정에 기여하고 있다. 또한 국내기업의 외국법인에 대한 투융자, 국내기업의 해외 직접사업자금 및 국내기업 현지법인의 사업자금 등을 대출하는 등 해외사업 관련 여신업무를 수행하고 있다.

이 외에도 국내외 법인 주식 취득, 수출입, 중소·중견기업의 해외진출 및 해외자원 개발 등을 위해 조성된 펀드 투자, 수출입은행의 지원대상 수출입기업이 발행한 사채나 어음 등에 대한 투자 등 각종 투자사업을 영위할 수 있으나, 거래별 기획재정부 장관의 승인이 필요하여 자유로운 투자집행에 다소 제약이 존재한다고 할 수 있다.

수출입은행은 최근 수출형 혁신성장산업을 선정하여 영위 사업이 혁신성장산업에 해당되거나 혁신성장산업의 전후방산업에 해당되는 기업에 대한 대출지원을 확대하고, 반도체·배터리·바이오·미래차 분야 등 핵심전략산업 기업 및 이들의 공급망

25) 다만, 장기수지균형을 달성하지 못하는 ECA의 수출지원은 수출보조금으로 해석하고 있다.

26) 수출입은행이 지원하는 대출금액과 대외채무보증금액을 합한 금액 중 대출금액이 차지하는 비중이 50%를 초과해야 하고, 수출입은행의 연간 대외채무보증 총액은 무역보험공사의 연간 보험인수 금액의 35%를 초과할 수 없다.

내 전후방기업에 대해 투자하는 펀드조성에 참여하는 등 혁신산업 및 첨단산업 수출 기업의 성장과 연계 공급망 안정화를 위한 지원을 확대하고 있다.

라. 무역보험공사

무역보험공사는 우리나라의 수출·수입보험제도 전담기관으로 수출보험 및 보증, 수출채권 유동화, 해외채권 추심대행, 해외 수입상에 대한 신용조사 및 신용정보의 관리 등의 업무를 수행하고 있다. 2010년 이후에는 필수 원부자재 등에 대한 선급금 미회수 위험을 담보하거나 국내기업에 대한 수입자금 대출 손실 발생 시 이를 보상하기 위한 수입보험을 제공하여, 원부자재 수입을 위한 자금조달 또한 지원하고 있다.

우리나라 중장기성 무역보험의 발전은 크게 3단계로 나누어 설명할 수 있다. 첫째, 산업화 단계에서 중장기성 무역보험의 역할은 수출진흥을 위해 우리 물품을 수입하고자 하는 해외 수입상에 대해 구매자신용을 제공하는 것이었다. 둘째, 2000년대 이후 국내기업의 해외투자가 활성화됨에 따라 해외투자보험 등이 제공되기 시작하였다. 마지막으로, 최근 공급망의 지역블록화, 안보화에 따른 공급망 핵심품목의 내재화가 중요한 정책 목표가 됨에 따라 소재·부품·장비산업과 첨단산업 및 전략산업 기업이 국내 또는 역내로 생산설비를 가지고 들어오는 리쇼어링의 경우 수출기반보험을 통해 제조설비 구매자금에 대한 대출보증을 제공하고 있다. 최종재수출을 하는 대기업의 리쇼어링 지원은 그 자체가 수출진흥책의 일환이고, 중간재 등을 생산하는 하위 기업의 리쇼어링 지원도 최종재 수출을 위한 공급망 기반 조성의 관점에서 확장된 수출진흥 정책으로 이해할 수 있다.

리스크커버 기능을 하는 정책금융기관 중 신용보증기금과 기술보증기금은 기본재 산에 대한 보증잔액의 크기인 운용배수를 법정 제한함으로써 위험관리를 하고 있으나, 무역보험공사의 경우 자본의무가 없는 대신 투자업무를 할 수 없다는 차이가 있다.

마. 기술보증기금

기술보증기금은 기업이 보유한 기술을 심사하여 기술보증서를 발급, 기업이 이를

담보로 금융기관으로부터 자금을 지원받을 수 있게 하는 기술금융 전문지원기관이다. 기술금융의 취지에 맞게 재무상황 등에 대한 고려 없이 기술평가 및 사업화가능성과 이에 기반한 성장가능성 등에만 기초하여 보증을 제공하도록 하고 있으며, 따라서 담보는 부족하나 기술성과 미래성장성이 높은 기술혁신형기업에 대한 지원을 핵심 역할로 하고 있다. 2021년 말 기준 코스피 상장사의 18%, 코스닥 상장사의 66%, 코넥스 상장사의 79%가 기보의 기술보증을 받은 적이 있고, 2020년 말 기준 우리나라 벤처기업의 66.1%, 이노비즈기업의 42.4%가 기술보증기금의 기술보증을 이용하고 있다. 보증을 지원한 우수 기술기업에는 신주인수 등 직접투자를 진행하기도 한다(기술보증기금, 2021).

기술보증기금은 예비창업자 사전보증부터 기술창업, R&D사업화 및 수출지원 등 성장단계별로 다양한 보증제도를 시행하고 있다. 2016년부터는 테크밸리 보증 제도를 도입하여 대학, 연구기관, 대기업 연구소 등 우수 전문인력의 창업을 유도하고 있고, 2019년에는 유니콘기업으로 도약할 가능성이 높은 기업에 스케일업 자금을 총 200억원까지 지원하는 예비유니콘 특별보증 제도를 설치하였으며, 2020년부터는 기술사업성평가수행을 통해 VC 투자를 받은 기업에 유사규모의 대출보증을 최대 50억까지 지원하거나, 벤처펀드에서 출자한 특수목적회사를 대상으로 최대 50억원의 특별보증을 지원하는 VC 투자매칭 특별보증 제도를 운영하고 있다.

특히 데이터, 네트워크, 인공지능 등 혁신 인프라 산업과 시스템반도체, 바이오, 미래차 등 핵심 신산업에 대한 보증공급을 강화하는 등 인더스트리 4.0 퍼스트보증 제도, 소재·부품·장비산업을 영위하는 강소기업에 대한 특례보증 제도, 비대면·디지털, 스마트제조·서비스, 신재생에너지·기후대응 관련 보증지원 제도 등을 설치하여 각종 기술혁신형 사업에 대한 지원을 확대하는 추세이다.

한편, 기술보증기금은 기술이전이나 기술이전 후 이를 사업화하는 데 필요한 자금을 보증 지원하는 제도를 운영하여 기술사업화를 촉진하고 있다. 실제로 이 제도의 혜택을 받은 기업의 경우 일반 보증기업에 비해 상대적으로 작은 회사규모에도 불구하고 더 많은 연구개발비를 투자하고 있고, 지원 후 주식발행초과금이 크게 증가하는 등 기업성장에 대한 적극적인 의지가 있고 이에 대해 시장으로부터도 긍정적인 평가

를 받는 기업으로 나타났다(KDI, 2021).

또한 보증지원 결정을 위해 내부적으로만 사용하던 기술평가시스템(KTRS)의 기술 평가 결과를 기술평가피드백시스템을 통해 기업에 제공하여 자발적인 혁신을 유도하고, 기술거래 플랫폼을 통해 중소기업의 기술수요와 공공연 등이 보유한 기술을 매칭하여 기술이전을 중개하는 등 기술보증기금이 생산한 정보를 기술시장에 제공하는 역할도 수행하고 있다. 2019년부터는 중소기업이 보유한 기술을 체계적으로 보호하기 위한 기술신탁, 기술임치, 기술자료 거래기록 등록 등 기술보호 종합지원시스템을 운영하고 있고, 분쟁발생 시 소송비용을 지원하기 위한 지식재산공제사업을 시행하고 있다.

4. 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할: 혁신성장 정책금융 프로그램

기업투자의 재원은 크게 주식발행이나 회사채 등 자본시장, 은행여신, 그리고 내부유보금으로 나누어진다. 장기투자가 필요한 첨단사업의 경우 인내자본의 장기적 공급이 필수적이나, 자본시장에서의 자본조달은 시장수요가 충분히 가시화되기 전까지는 어렵다. 시장상황과 기술적 불확실성이 큰 초기 첨단산업에 대한 대규모 투자는 주로 내부유보금을 통해서 이루어지고, 시장수요가 가시화되는 시점에 주식발행이나 회사채, 은행여신 등을 통한 투자재원 조달을 하게 된다.

첨단산업은 시장성숙 단계 이후에도 기술개발 속도가 매우 빠르기 때문에 시장수요 발생 이전에 대규모 연구개발 및 설비투자를 통해 시장지배력을 선점할 필요가 있다. 그리고 이를 통해 제품 수명 초기단계에서 가격적인 우위를 바탕으로 투자금을 신속하게 회수하고 이를 다시 신기술에 재투자하여 기술격차를 유지할 필요가 있다. 신기술에 대한 시장수요 변화 시점과 관계없이 대규모 투자가 지속적으로 필요한 특성 때문에 첨단산업은 시장수요 변동에 따른 재무적 위험이 매우 크고, 따라서 내부유보금을 제외하고는 안정적인 투자재원 유치를 기대하기 어렵다.

특히 기존 사업에서의 안정적인 현금창출능력을 바탕으로 내부 투자재원 공급의 여력이 있는 대기업과는 달리, 이들에게 소재, 부품 등을 조달하는 협력업체와 새롭게 성장하는 혁신산업 내 기업의 경우 재무적인 위험부담 능력이 상대적으로 부족하다.

게다가 협력업체의 경우 낮은 시장지배력 때문에 기술개발에 따른 기대이익이 충분하지 않아 최적수준의 투자가 이루어지지 않을 가능성 역시 크다. 아래에서는 첨단산업 육성에서 정책금융의 역할과 그 효용을 확인하기 위해 2017년부터 현재까지 정책금융기관 공동으로 혁신성장 분야에 여신을 공급해 온 「혁신성장 정책금융」 프로그램의 성과를 분석해 보고자 한다.

가. 혁신성장 정책금융 프로그램 개요

정부는 2016년 3월 경제구조 변화에 정책금융이 적극적으로 대응하여 산업 성장잠재력을 제고하기 위한 「신성장 지원체계 구축방안」을 발표, 기존 각 정책금융기관별로 운영되던 신성장산업에 대한 지원을 효율화하기 위한 공동기준을 마련하고 제조업 중심의 정책금융 지원을 서비스업과 융합산업에까지 확대하기로 하였다. 이를 위해 동년 4월 4개 정부부처 및 11개 협약기관을 중심으로 「신성장 정책금융협의회」를 설립하고, 2017년 1월 시장수요와 기술변화를 감안하여 「신성장 공동기준」을 마련하여 이를 토대로 정책금융기관들이 우대금리 적용, 대출한도 확대, 우대보증 등의 금융지원을 하도록 하였다. 「신성장 공동기준」은 신규품목 추가 및 중복품목 통폐합 등을 거쳐 2018년 7월 「혁신성장 공동기준」으로 확대 개편되었고, 이후 정부 경제정책이나 품목별 지원실적 등을 반영하여 2022년 10월 현재까지 총 4차례 걸쳐 개정되었다.

현재 운용되고 있는 「혁신성장 공동기준」은 총 9개 테마의 46개 분야, 296개 품목으로 구성되어 있다. 9개 테마는 첨단제조·자동화(A), 화학·신소재(B), 에너지(C), 환경·지속가능(D), 건강·진단(E), 정보통신(F), 전기·전자(G), 센서·측정(H), 지식서비스(I) 등으로 이루어져 있는데, 공동기준이 마련된 2017년 1월부터 2021년까지 혁신성장 정책금융 공급실적 총 262조원 중 첨단제조·자동화(A)에 가장 많은 64.9조원이 공급되었고, 이어서 건강·진단(E)에 38.9조원, 에너지(C)에 34.0조원 순으로 지원이 이루어졌다. 2021년까지 혁신성장 정책금융의 수혜기업은 총 97,598개이며, 기업규모별 총 지원액은 중소기업 60%(156조원), 중견기업 23%(59조원), 대기업 16%(43조원)이다.²⁷⁾

27) 산업은행 혁신성장 정책금융센터는 2017년부터 현재까지 혁신성장 정책금융이 지원된 각 기업에 대한 정책금융기

〈표 2-16〉 테마별 혁신성장 정책금융 공급 현황

구분	첨단 제조 자동화	건강 진단	에너지	화학 신소재	전기 전자	지식 서비스	정보 통신	환경 지속 가능	센서 측정
총공급액 (조원)	64.9	38.9	34.0	27.8	24.3	24.1	23.7	19.9	4.4
연평균 증가율(%)	38	27	35	32	30	35	38	50	50

자료: KDI(2022b).

혁신성장 정책금융(이하 혁신금융이라 함) 공급기간 중 혁신금융을 한 번이라도 지원받은 기업의 정책금융 의존도는 그렇지 않은 기업에 비해 현저하게 높다. 지원기업에 대한 총 대출잔액에서 정책금융기관 대출과 보증이 차지하는 비중은 공급기간 중 각각 48~52%, 9~11%인 반면, 미지원기업의 경우 각각 27~28%, 6~7%에 불과하였다. 지원기업 각각의 총 대출액 대비 정책금융기관 대출 및 보증 비중의 평균은 공급기간 중 각각 44~50%, 54~63%였으나, 미지원기업은 각각 33~34%, 33~41%였다. [그림 2-29]와 [그림 2-30]을 통해 지원기업과 미지원기업 간 정책금융 의존도 격차가 지원기간에 걸쳐 지속적으로 확대되었음을 확인할 수 있다.

나. 혁신성장 정책금융과 산업의 혁신전환

혁신성장 정책금융이 산업의 혁신전환에 기여하는지를 확인하기 위해서 혁신금융 지원기업의 정책금융기관 의존도가 높은 산업일수록 산업 내 혁신금융 지원기업 비중이 더 크게 확대되는지를 확인하고자 한다. 우선 2017년부터 2021년까지 기간 중 혁신금융을 지원받은 적이 있는 기업을 혁신기업으로, 그렇지 않은 기업을 비혁신기업으로 정의하고, 혁신성장 공동기준 내 46개 각 품목에 대하여 해당 품목과 연계된 모든 KSIC 산업코드(5자리)를 연계산업군으로 정의하였다. 각 품목의 연계산업군 내 혁신기업의 정책금융기관 의존도를 구하기 위해 혁신기업에 대한 총대출 중 정책금융기

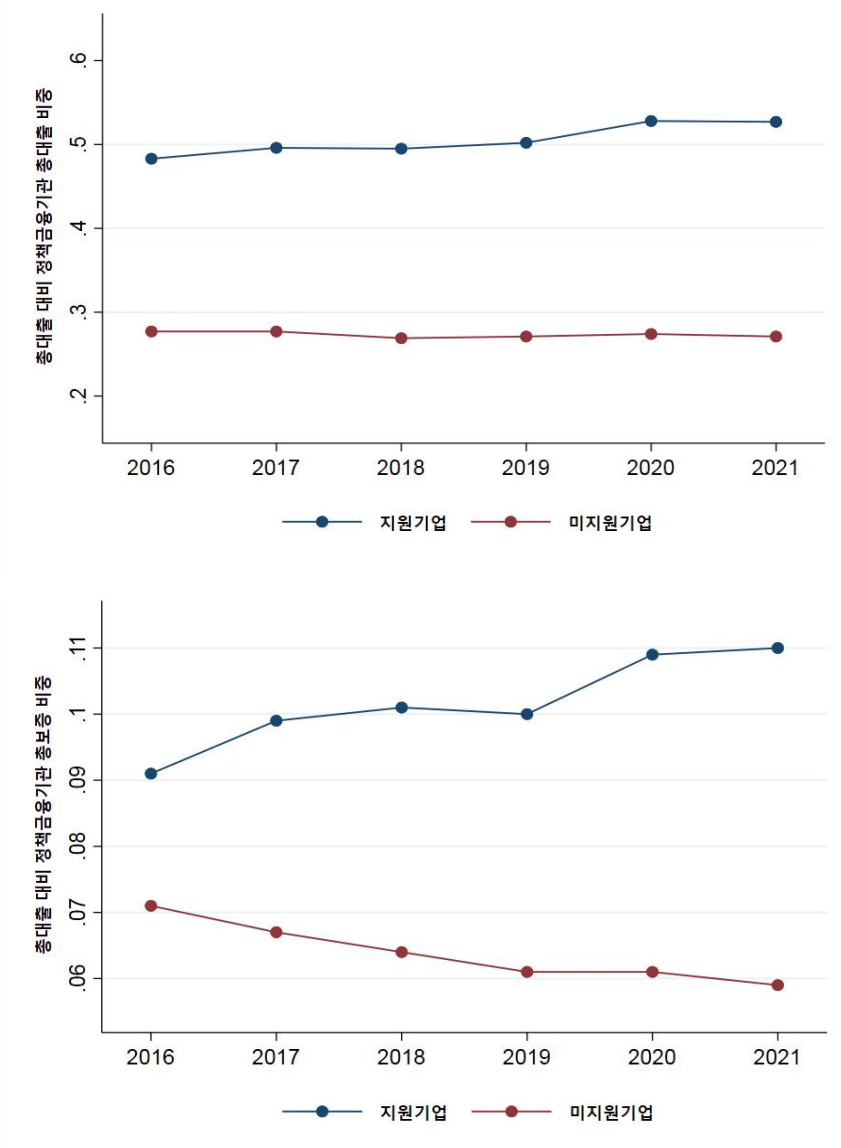
관별 대출, 보증, 투자 공급액 데이터를 연도별로 제공하였다. 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업 간의 비교를 위한 분석은 한국평가데이터(KoDATA) 데이터베이스에 포함된 모든 기업을 대상으로 하였다.

관의 비중을 연도별로 구한 후 2016년 말부터 2021년 말까지 6년간의 평균을 계산하였다. 해당 기간 중 연계산업군 내 모든 기업의 총자산 대비 혁신기업의 총자산 비중의 변화를 연계산업군의 혁신전환 속도로 정의하였다.

[그림 2-31]은 품목별 연계산업군 내 혁신기업의 정책금융기관 의존도와 해당 산업군의 혁신전환 속도가 양의 상관관계를 가지고 있음을 보여준다(상관계수 0.161). 만약 이러한 관계가 단순히 혁신전환이 빠르게 진행 중인 산업에 정책금융 지원이 혁신금융이라는 명목으로 집중되었음을 보여주는 것에 불과하다면, 산업 내 비혁신기업의 정책금융기관 의존도와 산업의 혁신전환 속도는 음의 상관관계를 가져야 한다. 그러나 연계산업군 내 비혁신기업의 정책금융기관 의존도는 해당 산업군의 혁신전환 속도와 유의미한 관련이 없는 것으로 나타났다. 따라서 혁신기업에 대한 정책금융 지원이 해당 산업의 혁신전환을 촉진하지만, 비혁신기업에 대한 지원은 그렇지 않다는 것을 확인할 수 있다.

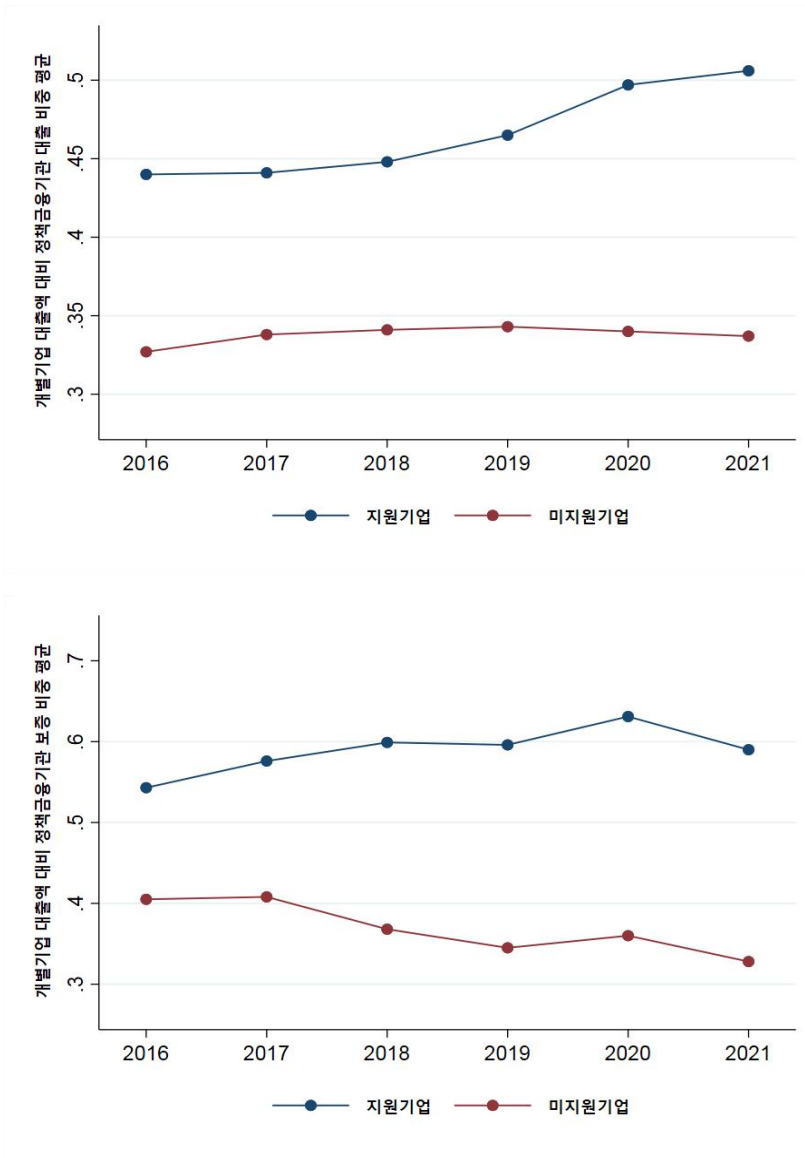
한편, 정책금융기관의 보증은 주로 시중은행 등 민간금융기관의 대출을 보증하는데 사용되기 때문에, 기업 여신활동의 정책금융기관 의존도를 기업의 총 대출액 대비 정책금융기관 대출액과 보증액의 합으로 정의하는 것이 적절할 수 있다. [그림 2-32]에서 확인할 수 있듯이 이 경우 혁신기업의 정책금융기관 의존도와 산업 혁신전환속도 간 상관계수는 더욱 커져 0.297인 반면 비혁신기업의 경우 해당 상관계수는 0.115인데, 두 값의 차이는 여전히 통계적으로 강하게 유의미하다.

[그림 2-29] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의
총 대출액 대비 정책금융기관 총 대출액(상) 및 총 보증액(하) 비중



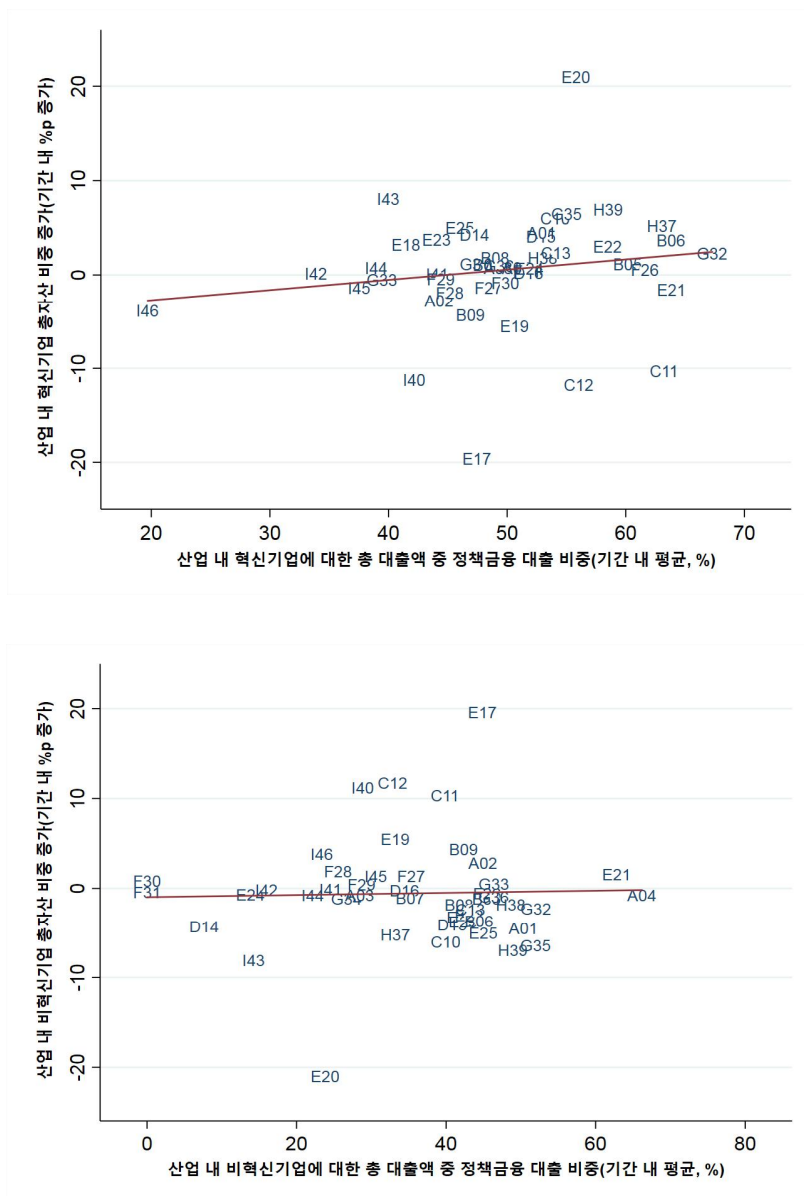
자료: KDI(2022b).

[그림 2-30] 혁신성장 정책금융 지원기업과 미지원기업의
개별 기업 총 대출액 대비 정책금융기관 대출액(좌) 및 보증액(우) 비중 평균



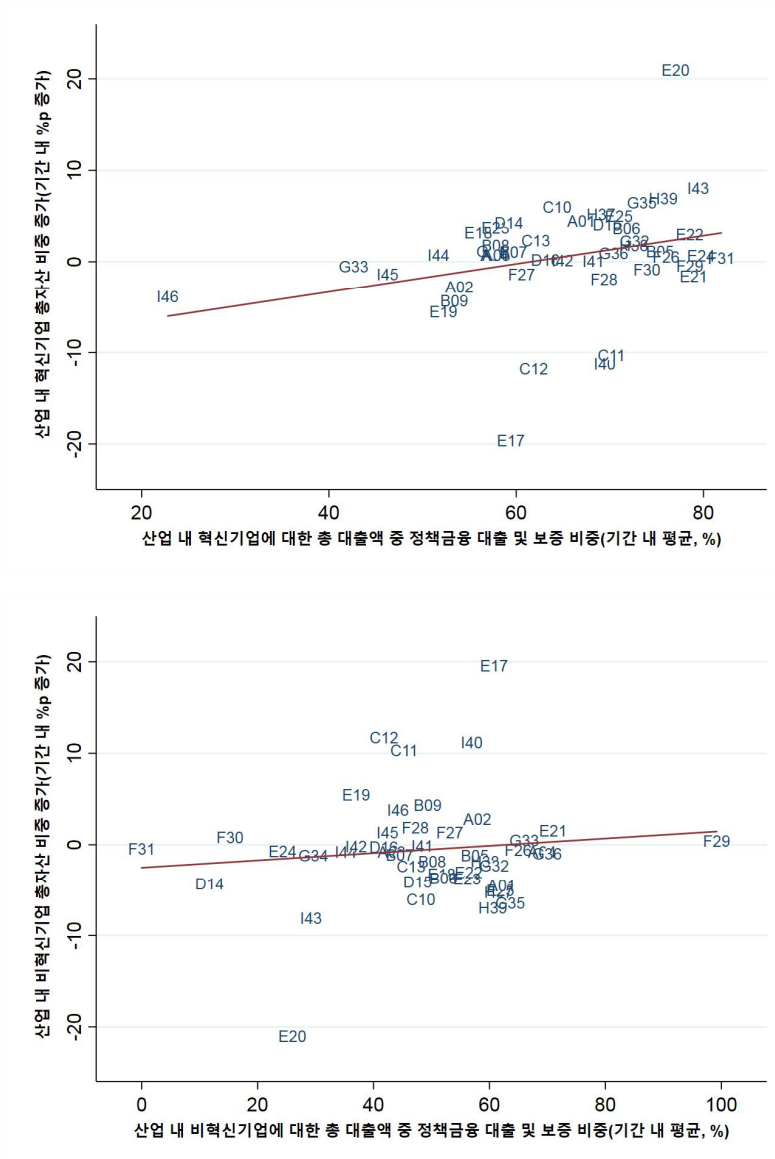
자료: KDI(2022b).

[그림 2-31] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환



자료: KDI(2022b).

[그림 2-32] 혁신기업 및 비혁신기업의 정책금융 의존도와 산업 혁신전환
(대출 및 보증을 모두 포함하는 경우)



자료: KDI(2022b).

다. 혁신성장 정책금융 수혜기업의 미시성과

혁신성장 정책금융 지원의 기업성장 및 투자효과를 분석하고자 2017년부터 2020년까지 혁신금융 지원을 받은 기업과 미지원기업 간 지원연도 전후의 차이를 비교하였다. 이를 위해 각 기업을 지원연도별로 별개 기업으로 간주하고, 지원연도 전후 연도별 재무 및 고용변수를 지원연도 직전연도 말 자산규모나 고용규모 등으로 표준화하여 혁신금융 지원효과를 관찰하기로 하였다. 각 연도별로 해당 연도의 혁신금융 지원 여부에 대한 성향점수매칭(PSM)을 사용하여 각 지원기업(처치군)을 미지원기업(대조군)과 매칭한 후, 4년 동안 매칭된 관측치를 모두 풀링하여 이중차분법을 시행하였다. 이중차분법 분석 시 지원연도별 기업 고정효과와 각 산업의 연도별 고정효과를 포함하였고, 표준오차는 기업 단위로 클러스터링하였다. 각 기업을 지원연도마다 별개의 기업으로 가정하고 지원연도 전후 기업변수를 단일 값으로 표준화했기 때문에, 지원연도별 기업 고정효과를 포함하는 경우 더 정확한 효과 추정이 가능하다는 장점이 있다.

연도별로 지원기업과 미지원기업을 매칭하기 위한 매칭변수로는 업력, 규모, 부채비율, 전년도 매출, 전년도 자산, 연구개발투자 및 기존 지원기업 여부를 사용하였다. 업력과 규모는 기업의 성장단계에 따른 혁신금융 지원 가능성의 차이를 나타낸다. 부채비율은 재무구조에 따른 여신조달능력 차이를 통제하기 위해 포함하였다. 전년도매출과 전년도 자산은 기업의 성장속도를 나타내는 지표이고, 연구개발투자는 혁신금융 지원기업이 연구개발 집중도가 높은 기업인 점을 고려하여 포함하였다. 마지막으로, 해당연도 이전 혁신금융 지원을 받은 적이 있는지 여부를 포함하여 기 지원 여부에 따른 기업 간 차이를 통제하였다.

〈표 2-17〉은 2017년부터 2020년까지 4년간 혁신금융 지원기업 및 미지원기업 관측치를 모두 풀링한 후, 위의 7개 매칭변수에 산업분류(KSIC 대분류), 신용등급분류(AA+부터 D까지 21등급 및 미분류), 규모분류(대기업, 중견기업 및 중소기업), 지역분류(16개 광역시도)에 대한 터미변수를 포함하거나 포함하지 않은 다양한 모형을 이용하여 로짓회귀분석을 시행한 결과이다. 결과를 해석하면 다음과 같다. 첫째, 업력이 낮으나 규모가 크고, 자산 성장속도가 빠르며(지원연도 대비 이전연도

자산규모가 작음), 높은 부채비율을 가지는 기업일수록 혁신금융 지원기업이 될 가능성이 높다. 이는 혁신금융 지원기업이 설립된 지 오래되지 않은 기업임에도 부채 조달을 통해 빠르게 성장하는 기업임을 의미한다. 둘째, 혁신금융 지원기업은 연구개발투자의 규모가 매우 크다. 특히 주목할 것은 혁신금융 지원기업이 빠른 자산축적 및 높은 연구개발투자 비중에도 불구하고 매출 성장속도가 느리다는 것이다. 신성장 산업의 경우 투자가 매출까지 연결되기까지 상대적으로 오랜 시간이 소요되고, 따라서 자금의 과소공급 등 시장실패가 우려되는 곳에 정책금융을 투입해야 한다는 것이 혁신성장 정책금융 프로그램의 취지임을 고려했을 때, 위의 분석 결과는 지금까지 혁신금융의 공급이 정책 취지에 부합하게 이루어지고 있었음을 의미한다.

한편, <표 2-17>은 7개 매칭변수에 산업분류 더미변수만을 포함한 경우 모형 설명력이 가장 우수함을 보여주고 있다. 따라서 지원기업과 미지원기업 간 연도별

<표 2-17> 혁신금융 지원 여부 설명모형 간 비교

업력	-0.014*** (0.001)	-0.013*** (0.001)	-0.008*** (0.001)	-0.009*** (0.001)	-0.009*** (0.001)	-0.009*** (0.001)	-0.010*** (0.001)
규모	0.253*** (0.004)	0.249*** (0.005)	0.243*** (0.005)	0.252*** (0.005)	0.266*** (0.005)	0.253*** (0.005)	0.268*** (0.005)
부채비율	1.584*** (0.024)	1.503*** (0.026)	1.001*** (0.028)	0.739*** (0.031)	0.734*** (0.031)	0.756*** (0.031)	0.752*** (0.031)
전년도매출	0.086*** (0.008)	0.152*** (0.009)	0.079*** (0.009)	0.152*** (0.010)	0.151*** (0.010)	0.152*** (0.010)	0.151*** (0.010)
전년도자산	-1.652*** (0.025)	-1.767*** (0.026)	-1.597*** (0.026)	-1.722*** (0.028)	-1.742*** (0.028)	-1.723*** (0.028)	-1.744*** (0.028)
연구개발투자	4.657*** (0.058)	2.712*** (0.062)	3.913*** (0.060)	2.048*** (0.064)	2.045*** (0.065)	2.055*** (0.065)	2.052*** (0.065)
기지원 여부	4.381*** (0.014)	3.908*** (0.014)	4.136*** (0.015)	3.729*** (0.015)	3.724*** (0.015)	3.723*** (0.015)	3.717*** (0.015)
산업분류	포함			포함	포함	포함	포함
신용등급분류			포함	포함	포함	포함	포함
규모분류					포함		포함
지역분류						포함	포함
관측수	726,542	696,970	510,448	492,402	492,402	492,337	492,337
R제곱	0.399	0.451	0.378	0.429	0.429	0.430	0.430

자료: KDI(2022b).

매칭 시 산업분류만을 통제하고자 한다. 다만, 연도별로 7개 매칭변수 및 산업분류 더미를 사용한 로짓회귀분석을 통해 매칭한 경우보다 각 연도의 각 산업분류별로 7개 매칭변수를 사용하여 각각 로짓회귀분석을 통해 매칭한 경우가 이후 성과평가 시 회귀분석 모형의 설명력이 더 높은 것으로 판단되어, 이를 기본모형으로 사용하였다.

이제 혁신금융 지원이 지원연도 이후 기업에 미치는 영향을 살펴본다. 다양한 성과지표 중 대표적으로 매출, 연구개발투자, 그리고 고용에 미치는 영향을 살펴보고자 하는데, 이는 각각 혁신금융이 혁신분야 사업화에 미치는 효과, 혁신분야 투자집중에 미치는 효과, 그리고 혁신분야로의 인력재배치 효과를 의미한다. 매출액 및 연구개발투자액은 지원연도 직전연도 말 자산규모로 표준화하였고, 고용인원은 지원연도 직전연도 말 고용인원으로 표준화하였다.

혁신금융 지원 효과를 판단하기 위해서 기업이 대출 등 여신활동에서 최적의 의사결정을 한다는 가정하에 대출잔액의 증가가 이후 매출과 투자 및 고용에 미치는 영향이 혁신금융 지원을 받은 기업과 그렇지 않은 기업 간 유의하게 다른지를 분석하였다. 이 때 혁신금융 혁신성장 정책금융 프로그램하에서 공급된 정책금융기관의 대출 및 보증액이 아니라 기업의 전체 대출잔액 변화액을 사용한 이유는 다음과 같다. 첫째, 정책금융기관의 대출이나 보증 공급액은 단순한 만기 재연장 등에 따른 여신 공급액을 포함하고 있어 기업에 대한 추가적인 여신공급 실적으로 보기 어렵다. 둘째, 정책금융기관 보증의 경우 정책금융기관 대출이 아닌 시중은행 대출에 대해 사용된 경우에만 정책금융기관의 순수 여신공급 실적이라 할 수 있으나, 보증 사용처에 대한 자료가 없다. 셋째, 혁신금융 지원 시 시중은행으로부터 여신을 받는 데 위험분산 및 인증효과로 기능할 수 있어 정책금융기관의 직접적인 여신공급 이외의 경로로 기업의 여신환경에 영향을 줄 수 있다. 따라서 여신공급의 주체를 구별하지 않고 총 대출잔액의 변화가 이후 기업에 미치는 영향이 혁신금융 지원 여부에 따라 어떻게 다른지를 확인하고자 하는 것이다. 총 대출잔액 증가액이나 증감액은 지원연도 직전연도 말 자산규모로 표준화하여 그 효과를 분석하였다. 반면, 총 대출잔액이 감소하는 경우에는 해당 감소액이 기업의 최적 의사결정의 결과가 아닐 가능

성이 높다는 점을 고려하여 감소액이 아니라 감소 여부만을 이후 기업활동 변수에 대한 설명변수로 사용하였다.

〈표 2-18〉은 지원연도의 대출잔액 변화가 지원연도 이후 매출액 변화에 미치는 영향, 그리고 혁신금융 지원기업에 대한 추가적인 효과 추정치를 보여준다. 첫째, 매치된 전체 기업을 대상으로 했을 때 지원연도의 대출잔액 1원의 변화는 지원연도 이후 2.69원의 매출액 변화를 가져왔다. 지원연도에 대출잔액이 증가하는 경우와 대출잔액이 감소하는 경우로 나누어봤을 때, 대출잔액 증가액 1원은 이후 2.76원의 매출액 증가를 가져오는 반면, 대출잔액이 감소하는 경우에는 평균적으로 지원연도 직전연도 말 자산규모의 15.4%의 매출액 감소가 있었던 것으로 파악된다. 기업의 수익성이 개선되어 투자자금의 내부 조달이 가능해져 대출잔액이 감소했다면 이후 매출액이 감소할 이유가 없다는 점에서, 대출잔액이 감소한 기업은 주로 미래에 매출성장이 부진할 것으로 예상되어 대출유지에 어려움을 겪었을 것으로 판단된다.

둘째, 대출잔액이 증가하는 경우 혁신금융 지원 여부에 따른 지원연도 이후 매출액의 차이는 유의하지 않았다. 오히려 혁신금융 지원을 받았음에도 대출잔액이 감소

〈표 2-18〉 혁신금융 지원 여부에 따른 매출액 변화

대출잔액총합증감액	2.694*** (0.285)	2.574*** (0.241)		
대출잔액총합증가액			2.759*** (0.303)	2.693*** (0.253)
대출잔액총합감소여부			-0.154*** (0.027)	-0.086** (0.031)
대출잔액총합증감액 x 혁신금융지원 여부		0.201 (0.501)		
대출잔액총합증가액 x 혁신금융지원 여부				0.109 (0.511)
대출잔액총합감소여부 x 혁신금융지원 여부				-0.143*** (0.023)
기업 x 지원연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
산업 x 연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
관측수	652,326	652,326	652,326	652,326
R제곱	0.017	0.017	0.017	0.017

자료: KDI(2022b).

하는 경우에는, 미지원기업과 비교했을 때 추가적으로 자산규모의 14.3%의 매출액 감소가 있었던 것으로 추정되었다. 따라서 혁신금융 지원에 따른 여신의 추가공급은 일반 여신 추가공급과 비교했을 때 지원 이후 매출액상승에 유의미한 영향을 주지 못하나, 혁신금융 지원기업임에도 대출잔액이 감소하는 경우에는 해당기업의 매출이 미지원기업에 비해 더 크게 감소할 것으로 예상되었음을 추정할 수 있다.

다음으로 <표 2-19>는 혁신금융 지원의 연구개발투자에 대한 효과 추정치를 보여주고 있다. 우선 매치된 전체 기업을 대상으로 했을 때 지원연도의 대출잔액 1원의 변화는 지원연도 이후 0.062원의 연구개발투자액 변화를 가져왔다. 지원연도에 대출잔액이 증가하는 경우와 대출잔액이 감소하는 경우로 나누어봤을 때, 대출잔액 증가액 1원은 이후 0.060원의 연구개발투자액 증가를 가져오는 반면, 대출잔액이 감소하는 경우에는 평균적으로 지원연도 직전연도 말 자산규모의 1.1%의 연구개발투자액 감소가 있었던 것으로 파악된다. 일반적으로 연구개발투자가 재무제약하에 있는 경우가 많음을 고려했을 때, 이는 대출잔액이 감소하는 기업의 재무제약이 더 심화되어 연구개발 투자여력이 감소했음을 의미한다.

<표 2-19> 혁신금융 지원 여부에 따른 연구개발투자 변화

대출잔액총합증감액	0.062*** (0.005)	0.046*** (0.006)		
대출잔액총합증가액			0.060*** (0.005)	0.044*** (0.006)
대출잔액총합감소여부			-0.011*** (0.002)	-0.007*** (0.002)
대출잔액총합증감액 x 혁신금융지원 여부		0.027** (0.009)		
대출잔액총합증가액 x 혁신금융지원 여부				0.026** (0.010)
대출잔액총합감소여부 x 혁신금융지원 여부				-0.008*** (0.002)
기업 x 지원연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
산업 x 연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
관측수	518,037	518,037	518,037	518,037
R제곱	0.006	0.006	0.006	0.006

자료: KDI(2022b).

한편, 혁신금융 지원기업의 지원연도 대출잔액이 증가한 경우, 해당 기업은 미지원기업과 비교했을 때 지원연도 대출잔액 1원 증가당 0.026원을 지원연도 이후 추가로 연구개발에 투자하는 것으로 나타났다. 반면, 혁신금융 지원을 받았음에도 대출잔액이 감소하는 경우에는, 미지원기업과 비교했을 때 자산규모의 0.8%의 연구개발투자액 추가 감소가 있었던 것으로 추정되었다. 따라서 혁신금융 지원에 따른 여신의 추가공급은 일반 여신 추가공급과 비교했을 때 기업의 연구개발 투자를 더욱 촉진하는 역할을 하는데, 이는 혁신금융을 통한 정책자금지원이 기업의 재무제약을 완화하여 연구개발투자를 늘리는데 기여하였음을 의미한다. 반대로 혁신금융 지원 기업임에도 대출잔액이 감소하는 경우에는 기업의 후속 연구개발 투자역량이 더욱 낮을 것으로 예상할 수 있다.

마지막으로 <표 2-20>은 혁신금융 지원의 고용에 대한 효과 추정치를 보여준다. 매치된 전체 기업을 대상으로 했을 때, 지원연도의 대출잔액이 지원연도 직전연도 말 자산규모의 1%만큼 증가했을 때, 지원연도 이후 고용인원은 지원연도 직전연도 말 고용인원의 0.40%만큼 증가하는 것으로 드러났다. 지원연도에 대출잔액이 증가하는 경우와 대출잔액이 감소하는 경우로 나누어 봤을 때, 지원연도 직전연도 말 자산의 1%

<표 2-20> 혁신금융 지원 여부에 따른 고용인원 변화

대출잔액총합증감액	0.490*** (0.016)	0.432*** (0.030)		
대출잔액총합증가액			0.488*** (0.016)	0.443*** (0.031)
대출잔액총합감소여부			-0.056*** (0.009)	-0.033** (0.012)
대출잔액총합증감액 x 혁신금융지원 여부		0.100** (0.032)		
대출잔액총합증가액 x 혁신금융지원 여부				0.076* (0.033)
대출잔액총합감소여부 x 혁신금융지원 여부				-0.048*** (0.014)
기업 x 지원연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
산업 x 연도 고정효과	포함	포함	포함	포함
관측수	666,522	666,522	666,522	666,522
R제곱	0.024	0.024	0.025	0.025

자료: KDI(2022b).

에 해당하는 대출잔액 증가는 이후 지원연도 직전연도 말 고용인원의 0.49%만큼 고용증가를 가져오는 반면, 대출잔액이 감소하는 경우에는 평균적으로 지원연도 직전연도 말 고용인원의 5.6%의 고용 감소가 있었던 것으로 파악된다.

혁신금융 지원기업은 미지원기업과 비교했을 때 지원연도 대출잔액이 지원연도 직전연도 말 자산의 1% 증가하는 경우 지원연도 직전연도 말 고용인원의 0.08%를 추가로 고용했던 것으로 드러났다. 반면, 혁신금융 지원을 받았음에도 대출잔액이 감소하는 경우에는, 미지원기업과 비교했을 때 지원연도 직전연도 말 고용규모의 4.8%의 추가 고용감소가 있었던 것으로 추정되었다. 따라서 혁신금융 지원에 따른 여신의 추가 공급은 일반 여신 추가공급과 비교했을 때 기업의 고용창출을 더욱 촉진하여 혁신분야로의 인력재배치를 앞당기는 역할을 한다. 반대로 혁신금융 지원기업임에도 대출잔액이 감소하는 경우에는 기업의 후속 고용창출 역량이 더욱 낮을 것이라 예측할 수 있다.

라. 혁신성장 정책금융 수혜기업의 자금조달

앞서 우리는 혁신성장 정책금융 프로그램이 리스크가 큰 신산업분야에서 기업의 자금조달을 도와 연구개발 투자를 촉진하고 산업의 혁신전환을 유도하고 있음을 확인했다. 시장실패의 교정을 통해 궁극적으로 민간자본이 투자될 수 있도록 마중물 역할을 하는 것이 정책금융의 역할이라면, 혁신성장 정책금융 프로그램이 지원기업으로 하여금 향후 민간자본을 유치하는 데 도움을 주고 있는지가 문제된다. 아래에서는 혁신성장 정책금융 지원기업의 자금조달 방식이 지원연도와 지원연도 이후 각각 어떻게 변화하는지를 확인하고자 한다.

〈표 2-21〉은 혁신금융 지원 여부에 따른 지원연도 총대출잔액의 변화를 매칭샘플을 이용하여 분석한 결과이다. 우선, 혁신금융 지원기업은 미지원기업과 비교했을 때 지원연도 대출잔액 증가가 지원연도 직전연도 총자산의 11.4%만큼 더 크다. 매칭된 모든 기업을 대상으로 했을 때, 정책금융기관 대출액 증감의 83.2%가 총대출잔액의 증감을 설명하는바, 정책금융의 평균적인 민간신용 구축효과는 크지 않다고 할 수 있다. 다만, 정책금융기관 대출 증감의 총대출잔액 증감에 대한 영향은 혁신금융 지원기

〈표 2-21〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화

혁신금융수혜여부	0.114*** (0.005)		-0.004 (0.003)
정책금융대출증감액		0.832*** (0.014)	0.993*** (0.035)
정책금융보증증감액		1.015*** (0.016)	0.985*** (0.058)
정책금융대출증감액 x 혁신금융지원 여부			-0.218*** (0.037)
정책금융보증증감액 x 혁신금융지원 여부			0.058 (0.060)
기업 고정효과	포함	포함	포함
산업 x 연도 고정효과	포함	포함	포함
관측치	130,082	130,082	130,082
R제곱	0.054	0.559	0.562

자료: KDI(2022b).

업의 경우 미지원기업에 비해 유의하게 적기 때문에, 민간신용 구축효과는 혁신금융 지원기업이 미지원기업에 비해 더 큰 것으로 해석할 수 있다.

다음으로 혁신금융 지원의 향후 여신공급효과를 관찰하기로 하였다. 혁신금융 지원의 지원 이후 매출, 투자 및 고용에 대한 효과를 분석할 때와 동일하게 각 기업을 지원 연도별로 별개 기업으로 간주하고, 지원연도 전후 대출잔액 증감액을 지원연도 직전 연도말 총자산으로 표준화한 후, 4년 동안 매칭된 관측치를 모두 풀링하여 이중차분법을 시행하였다. 분석 결과는 〈표 2-22〉에 보고하였다.

매칭된 모든 기업을 대상으로 했을 때 정책금융기관 대출액 증감은 이후 시중은행 대출액 증감에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 정책금융기관 대출액 증감의 90%이상이 이후 정책금융기관 대출액 증감을 설명하고 있는 것을 볼 때, 정책금융기관 대출이 추후 기업이 민간자본에서 여신을 받을 수 있도록 마중물 역할을 하지 못하고 지속적으로 정책금융에 의존하도록 한다는 지적을 피할 수 없을 것이다. 반면 시중은행 대출액 증감은 24.6%가 향후 정책금융기관 대출액 증감에 영향을 주었는데, 이는 오히려 민간자본 대출이 정책금융 대출의 마중물 역할을 한 셈이 되는 것이다. 이러한 문제는 혁신성장 정책금융 지원기업 여부에 따라 유의미하게 다르지 않았다.

〈표 2-22〉 혁신금융 지원 여부에 따른 총대출잔액 변화

	총합		시중은행		정책금융기관	
지원연도 정책금융대출증감액	0.831*** (0.106)	0.934*** (0.201)	-0.087 (0.057)	0.017 (0.097)	0.918*** (0.057)	0.917*** (0.112)
지원연도 정책금융보증증감액	0.394** (0.136)	0.121 (0.207)	0.297*** (0.081)	0.140 (0.109)	0.097 (0.068)	-0.018 (0.120)
지원연도 시중은행대출증감액	0.925*** (0.087)	0.806*** (0.086)	0.679*** (0.059)	0.602*** (0.049)	0.246*** (0.035)	0.204*** (0.046)
지원연도 정책금융대출증감액 x 혁신금융지원 여부		-0.154 (0.216)		-0.164 (0.112)		0.010 (0.120)
지원연도 정책금융보증증감액 x 혁신금융지원 여부		0.273 (0.219)		0.171 (0.119)		0.102 (0.127)
지원연도 시중은행대출증감액 x 혁신금융지원 여부		0.246 (0.162)		0.153 (0.114)		0.093 (0.063)
기업 x 지원연도 고정효과	포함	포함	포함	포함	포함	포함
산업 x 연도 고정효과	포함	포함	포함	포함	포함	포함
관측치	650,410	650,410	650,410	650,410	650,410	650,410
R제곱	0.012	0.012	0.005	0.005	0.015	0.015

자료: KDI(2022b).

5. 첨단산업 육성을 위한 정책금융 과제

가. 첨단 전략산업에 대한 모험자본의 역할 제고

1) 벤처캐피탈의 인내자본 역할 강화

기술이 개발되고 상업화되는 데는 장기간의 시간이 소요된다. 최근 신성장 산업으로 주목받고 있는 이차전지, 바이오의 경우 참여정부(2003~08년)의 생명공학기술 및 차세대전지 기술 개발 정책 이후 20여 년의 지속적인 투자가 있었다. 한편, 기술개발에서 상업화되는 장기간 자금공급 수단으로 기술개발 단계에서의 정부의 R&D 자금과 함께 벤처캐피탈 등 모험자본의 장기간 투자에 대한 인내자본 공급이 중요하다.

그러나 국내 벤처캐피탈의 경우 만기가 짧아 인내자본으로서의 역할이 제한적이다. 우리나라 벤처펀드조합의 만기는 통상 5년에서 10년 사이로 대부분 만기가 10년 이

상인 미국의 VC보다 매우 짧고 평균 투자기간도 2013년 8.1년에서 2019년 6.6년으로 오히려 줄어드는 추세이다. 정책금융 출자사업 운용사로 선정되기 위해 단기 투자 성과에 집중하는 경향이 있다보니 창업기업이 평균적으로 수익을 내는 시점인 4년차부터 투자를 시작하여 7년 정도 후 IPO를 통해 투자자금을 회수하는 것을 목표로 하는 경우가 많아, 핵심기술을 통해 매출이 발생하기 전까지 기술적 완성도를 높이는 데 충분한 시간이 필요한 기술 스타트업이 투자를 받기 어려운 상황이다.

설령 기술 스타트업이 VC의 투자를 유치하였다 하더라도, VC가 충분한 인내자본으로 기능하지 못하다보니 지속적인 투자의 조건으로 매출성장 요구에 직면하는 경우가 많다. 첨단산업 기술 스타트업의 경우 기술혁신 과정 중 초기시장과 주류시장 사이의 일시적 수요단절을 겪으며 매출액 성장이 정체되는 경우가 많아 지속적인 투자유치가 어렵다. 기업도 투자유치를 위해 초기단계에서부터 매출을 올릴 수 있는 정부과제 수행 등 본업에서의 기술혁신과 관계없는 영역에 자원을 소진하게 되어 혁신동력이 감소하고, 펀드의 만기 사이클에 맞춰 기업가치를 인위적으로 포장하다보니 충분한 기술적 완성도를 추구하기 어렵다는 문제를 갖고 있다.

따라서 국내 벤처캐피탈이 첨단기술 스타트업 및 벤처기업의 성장을 돕기 위해서는 회수시장 활성화에 중점을 둔 정책보다는 장기 인내자본으로 기능할 수 있도록 인센티브 구조를 재정립할 필요성이 있다. 특히 CVC의 경우 일반 벤처펀드에 비해 인내자본으로 기능하기 용이한 구조이고, 모회사와의 기술 및 사업연계성이 우수하다는 점에서 첨단 제조분야 스타트업 및 벤처기업 육성에 긍정적 영향이 예상된다. 미국의 전체 벤처캐피탈 시장에서 CVC의 비중이 2018년 49%에 달하고 중국의 경우 2019년 72%에 달하는 등 해외에서도 CVC가 급속한 성장 후 높은 비중을 유지하고 있거나, 적어도 최근 급속히 커지는 추세임을 고려할 때, 2020년 23% 수준인 국내 CVC의 비중은 더욱 확대될 것으로 보인다(자본시장포커스, 2021).

국내에서는 2021년 12월 30일 일반지주회사의 CVC 보유가 제한적으로 허용되었으나, 첨단 제조분야에 한하여 차입규모 제한 등 규제 완화의 필요성이 존재한다고 할 수 있다.

2) 첨단 전략 산업분야에 대한 모험자본 역할 강화

2000년대 초반 닷컴 버블 붕괴 이후 상당기간 벤처생태계가 침체된 가운데 2010년대 이후 다양한 정부 지원 정책 등에 힘입어 스타트업 생태계가 점차 활성화되어 왔으며 유니콘 스타트업도 다수 등장하였다. 그러나 국내 스타트업 정책의 가시적 성과에도 불구하고, 성과가 대부분 내수 서비스 플랫폼 중심의 성과에 치우쳐 있다.

이에 따라 첨단 전략 산업을 활성화하기 위한 정책, 특히 모험자본 지원이 중요하다. 최근 반도체, 배터리 벤처 투자 현황을 보면(표 2-24) 2016년 이후 증가 추세를

〈표 2-23〉 국내 기업가치 1조원 돌파 이력기업 및 유니콘기업 현황

기업명	분야	유니콘 기업	비고
엘로모바일	모바일	○	-
엘애플코스메틱	화장품	○	-
두나무	핀테크	○	'21년 신규
비바리퍼블리카	핀테크	○	-
야놀자	O2O서비스	○	-
위메프	전자상거래	○	-
지피클럽	화장품	○	-
무신사	전자상거래	○	-
에이프로젠	바이오	○	-
쏘카	카셰어링	○	-
컬리	온라인 신선식품 배송	○	'21년 신규
A사(기업명 비공개)	도·소매업	○	-
티몬	소셜커머스	○	-
직방	부동산중개	○	'21년 신규
당근마켓	전자상거래	○	'21년 신규
버킷플레이스	전자상거래	○	'21년 신규
빗썸코리아	핀테크	○	'21년 신규
리디	콘텐츠플랫폼	○	'21년 신규
우아한 형제들	O2O서비스	×	M&A
CJ게임즈	게임	×	M&A
쿠팡	전자상거래	×	IPO(美, NYSE)
크래프톤	게임	×	IPO(코스피)
하이브	엔터테인먼트	×	IPO(코스피)
카카오게임즈	게임	×	IPO(코스닥)
더블유게임즈	게임	×	IPO(코스피)
펄어비스	게임	×	IPO(코스닥)
잇츠한불	화장품	×	IPO(코스피)
27		18	

자료: 중소벤처기업부(2022, 2. 16).

〈표 2-24〉 벤처투자 및 반도체, 배터리 투자 현황

구분		16	17	18	19	20	21	22.9
반도체	기업수	23	52	52	52	75	72	42
	금액	349	912	1,046	1,133	1,197	2,012	1,195
배터리	기업수	12	7	19	18	25	30	22
	금액	294	144	502	393	516	877	743
전체	기업수	1,191	1,266	1,399	1,608	2,130	2,438	1,917
	금액	21,503	23,803	34,249	42,777	43,045	76,802	53,752

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2022.1. 27, 2022. 10. 28) 및 한국벤처투자 내부 자료.

〈표 2-25〉 한국성장금융 반도체 및 배터리 펀드 현황

구분	규모	결성 시기
반도체성장펀드	750억원	2017년
시스템반도체상생펀드	800억원	2020.4월
이차전지성장펀드	201억원	2022.3월

자료: 한국성장금융 내부 자료

보이고 있으며, 민간 기업이 중심이 된 펀드(표 2-25)도 조성되고 있다. 반도체, 배터리 등의 첨단산업을 미국 등 주요국에서도 주요 전략산업으로 육성하고 있는 가운데, 국내의 경우 대기업을 중심으로 어셈블리 제조 역량은 뛰어나나 소재, 부품, 장비 등 공급망 기업은 미흡하여 이러한 부분의 역량을 강화하기 위한 벤처기업에 대한 모험 자본이 증가할 필요가 있다.

나. 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계 구축

우리나라의 경우 개발시대 및 외환위기 이전까지는 정책금융기관 및 은행이 특정 산업 부문 및 기업부문에 대해 산업자금을 집중 지원하였다. WTO 등 국제규범이 강화되고 은행의 건전성에 대한 규제가 강화됨에 따라 정책금융은 중소기업 지원 중심으로, 은행은 가계대출 중심으로 자금이 운영되면서 국내 금융기관의 산업자금 지원 역할은 감소하였다. 정부는 정책금융의 산업육성 지원을 활성화하기 위해 2016년 이후 혁신성장 정책금융 제도를 운영하고 있으며, 은행의 기술금융을 활성화하기 위해 은행의 대출에 기술평가를 활용토록 하는 기술금융제도를 운영하고 있다. 다만, 이러

한 제도들이 신산업 육성 및 지속적인 자금조달에 구체적으로 어떤 영향을 주는지에 대한 평가는 거의 부재하였는바, 본 연구는 혁신성장 정책금융 프로그램의 신산업 지원성과를 평가하고 그 한계를 지적하였다는 데 그 의의가 있다.

그동안 혁신성장 정책금융 프로그램은 본래 취지에 부합하게 업력이 부족함에도 고 성장을 목표하는 기업, 높은 연구개발투자 비중에도 불구하고 매출성장이 더딘 기업 등을 상대로 여신을 공급해 온 것으로 드러났다. 이에 따라 혁신성장 정책금융의 수혜 기업은 공급된 여신을 연구개발투자나 고용확대에 더욱 적극적으로 투자해 온 것으로 확인되었다. 거시적으로도 혁신성장 정책금융 수혜기업의 정책금융기관 의존도가 높은 산업일수록 산업 내 혁신전환이 더욱 가속화된다는 점을 확인할 수 있었다. 다만, 정책금융기관의 여신공급이 민간자본의 투자를 불러일으키지 못하는 점은 혁신성장 정책금융의 수혜기업의 경우도 마찬가지였던바, 이에 대한 지속적인 관찰과 개선 노력이 필요할 것이다.

제도적으로 보았을 때, 혁신성장 정책금융 프로그램은 정책금융 기관 간 단일 평가 모형을 수립하고 여신공급에 따른 위험을 기관 간 체계적으로 분담함으로써 신기술 및 신산업을 육성하는 데 효율적 역할을 수행했다고 평가할 수 있다. 첨단기술의 경우 기술개발에서 산업화하는 데는 대규모 자금이 소요되기 때문에 어느 정책금융기관 한 곳이 위험을 모두 감당하기는 어렵기 때문이다.

한편, 혁신성장 정책금융 제도는 신기술에 대해 조사하고 분류를 체계화함으로써 신기술 및 신산업 분야에 대해 금융 중개가 이루어질 수 있도록 하는 금융 인프라로서 역할을 한다고 볼 수 있다. 국내 모험자본 및 금융기관은 기술 이해도를 높이기 위한 노력에도 불구하고 신기술 이해도는 높지 않다. 혁신성장 정책금융 운영상 축적된 정보가 민간에서 활발히 활용될 수 있도록 함으로써 민간금융과 정책금융간 협력이 활성화되도록 할 필요가 있다. 정책금융이 초기단계 산업에 내재하는 리스크를 부담하는 역할을 넘어 해당 산업 및 기업에 대한 정보생산 및 전파역할까지 적극적으로 담당할 때, 정책금융이 민간자본 투자의 마중물 역할을 하게 될 것이다.

마지막으로, 현재의 혁신성장 정책금융 제도는 기술개발 단계와 산업화 단계가 혼재되어 있고, 단계를 불문하고 지원금액의 대부분이 대출 및 보증에 집중되어 있다는

문제가 있다. 금융중개의 효과성을 제고하기 위해서는 이를 구분하여 기술개발 단계에서는 R&D자금을 유치하거나 모험자본 등 투자자금이 공급될 수 있도록 하고, 산업화 단계에서 비로소 대출자금이 공급될 수 있도록 그 역할을 조정할 필요가 있다.

다. R&D 효율성 제고를 위한 정책금융의 활용

우리나라의 GDP 대비 정부 R&D 투자규모는 세계 2위 수준으로, 2022년 국가연구개발사업 투자액은 29.8조원에 이른다. 반면, 정부 R&D 결과물의 사업화 성공률은 중소벤처기업부의 경우 50%, 산업통상자원부의 경우 40% 정도에서 답보상태에 머무르고 있어 정부 R&D의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있는 상황이다. 이에 따라 정부 R&D 정책을 정부 주도형과 기업주도형으로 재편하여 R&D 투자의 효율성을 제고할 필요성이 있다.

R&D 정책의 목표는 시장실패에 대한 보완이 되어야 한다. 따라서 R&D 지원은 기초연구 등 스펀오버 효과가 높은 사업과 프로젝트의 높은 실패가능성, 정보 비대칭성 및 기업전속적 성격 등에 따라 민간에서 연구개발 재원조달이 어려울 것으로 강하게 예견되는 곳에 집중되어야 한다. 단순히 현재 가용한 정보하에서 기술성이나 시장성 등을 평가하여 R&D 예산을 공급하는 경우, R&D 예산 집행의 효율성을 사전적으로 제고하는 측면에서는 긍정적이나, 불확실성이나 정보비대칭에 따른 시장실패를 보완하기 위한 정부 R&D 기능의 취지에는 오히려 역행한다고 할 수 있고 오히려 기업을 선도적 기술개발보다는 추격형 기술 개발로 유인하는 역작용을 낳을 수 있다.

기초연구나 국가 임무해결을 위한 R&D의 경우, R&D 성공의 스펀오버 효과가 매우 큼에도 수행기관이 이를 내재화하지 못하는 것이 시장실패의 핵심이기 때문에 설령 금융시장에서 아무런 마찰요인이 없이 재원을 조달할 수 있는 경우라도 과소투자가 불가피하다. 따라서 이러한 연구 프로젝트는 정부 R&D 예산을 출연하여 집행하는 것이 바람직하다.

반면, 실용화 기술개발이나 기술사업화 등의 경우 기초연구에 비해 스펀오버 효과가 크지 않고 기업전속적 성격이 크기 때문에 금융지원을 통해 R&D를 위한 금융제약을 해소시키는 것으로 충분하다. 현재와 같이 반대급부가 없는 재정투입에 의한 R&D

지원의 경우와 비교했을 때 융자형 R&D는 다음과 같은 장점이 있다. 첫째, 기업의 책임성을 강화하여 사후관리 부실화의 위험이 덜하고 한계기업의 연명수단이 될 가능성을 줄인다. 둘째, 회수된 자금의 재투자가 가능하므로 더 많은 기업이 수혜기업이 될 수 있고, 더 큰 액수를 집중하여 투자하는 것도 가능하다. 셋째, R&D 프로젝트에 수반되는 정보불균형 문제나 높은 불확실성에 따른 외부 투자자원 조달 실패라는 시장실패 문제를 직접 해소하는 방식으로, 단순히 R&D 투자의 총량을 늘리는 현재의 방식보다 효율적인 자원 배분이 가능하다.

제3절 첨단산업 육성을 위한 조세지원

1. 첨단기술²⁸⁾ 연구개발을 위한 재정지원²⁹⁾

가. 정부의 재정지원

연구개발(Research & Development)은 “지식의 비축량을 증가시키기 위해 체계적으로 수행되는 창조적 작업…그리고 응용 프로그램을 창안하기 위한 위 지식의 사용”이라 정의된다.³⁰⁾

연구개발은 건강과 환경과 같은 사회적 문제를 해결하고, 궁극적으로는 생활수준을 향상시키기 위해 사용되는 지식의 형태인 기술을 생산한다. 특히 연구개발을 통한 지적 자본의 축적은 물리적 자본의 한계 수익률이 수익 수준 이하로 떨어지는 것을 막는 역할을 한다. 그럼으로써 장기적인 경제성장이 가능하도록 한다.

하지만 연구개발로 인한 사회적 이익 내지 공공 이익보다 개발주체의 사적 이익이

28) ‘첨단기술’의 용어 정의와 관련하여 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제2조는 “첨단기술기업”을 “특구에 입주한 기업 가운데 정보통신기술, 생명공학기술, 나노기술 등 기술집약도가 높고 기술혁신 속도가 빠른 기술분야의 제품을 생산·판매하는 기업으로서 제9조에 따라 지정을 받은 기업을 말한다.”고 정의 내리고 있다. 세법에서는 “첨단기술”에 대한 규정은 두고 있지 않고, “신성장·원천기술”, “국가전략기술”에 대한 조세지원 규정을 두고 있다.

29) 이 글에서 인용하는 각종 통계 수치는 달리 언급하지 않는 한 2020년의 수치이다.

30) OECD(2002), p.4.

더 적은 경우, 기업 등 연구주체들은 연구에 대한 투자를 사회적으로 바람직한 수준보다 더 적게 수행한다. 이른바 외부효과에 의한 시장실패 현상이 발생하는 것이다.³¹⁾ 계량경제학 연구에 따르면 연구개발에 대한 사회적 수익률은 민간 수익률보다 최대 5배까지 높다고 한다.³²⁾ 연구개발에 성공하는 것이 어려울 수 있다는 점, 성공한다고 하더라도 민간의 연구개발 성과는 비교적 빠르게 공공재가 되어 가는 경향이 있기 때문에 기업들이 투자이익을 회수하는 것이 쉽지 아니하다는 점 등이 그 원인으로 지목된다. 이렇게 시장에서의 수익만으로 연구개발의 적절한 공급을 창출하기에 충분하지 않은 경우가 있기 때문에 정부가 민간 연구개발 지출을 자극하는 것이 중요하다.

나. 재정지원 방식

정부가 민간의 연구개발을 자극하는 방법으로는 공공연구기관, 대학, 기업에 예산 또는 기금으로 지원금을 지급하는 방법(이하 “직접지원방식”이라 한다)과 소득공제, 세액공제, 세액감면 등 조세지원을 하는 방식(이하 “조세지원방식”이라 한다)이 있다.

1) 직접지원방식

가) 의의

직접지원방식은 중앙정부, 지방정부 등이 공공연구기관, 대학, 기업에게 연구개발비를 출연하는 것을 말한다. 예컨대 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제5조는 연구기관 및 연구회는 정부의 출연금과 그 밖의 수입금으로 운영하고(제1항) 정부는 연구기관 및 연구회의 설립·운영에 드는 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구기관 및 연구회에 출연금을 지급할 수 있다(제2항)는 규정을 두고 있다. 비슷한 조항은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」, 「특정연구기관 육성법」, 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 등에서도 찾아볼 수 있다.

31) 기초연구의 이로운 외부성에 대한 언급으로는 이준구(2020), p.395.

32) Salter *et al.*(2000), OECD(2002), p.6에서 재인용

성격상 이러한 직접지원금은 민영기업에 대한 지원보다는 국책연구기관 등 공공적 성격이 있는 단체에 대하여 지급되는 경우가 많다. 형평의 측면에서 볼 때 민영기업이 공공지원을 받은 결과 창출한 연구의 과실을 당해 민영기업이 독식하는 경우를 용인하기 어렵기 때문이다.

나) 장단점

직접지원금 지급방식은 정부가 지원 대상 및 지원의 정도 등을 직접 선택할 수 있어 연구개발에 대한 통제가 조세지원 방식에 비하여 자유롭다는 장점이 있다. 반면, 지원 결정 시 정치권이나 관료사회에 의한 왜곡이 있을 수 있고, 정부와 출연금을 받고자 하는 기관 사이의 비대칭정보에 의한 잘못된 판단이 내려지기 쉽다는 단점이 있다. 또한 민간의 연구개발에 대한 투자를 축출하고,³³⁾ 정부의 연구기관들에 대한 통제수단으로 사용될 우려가 있다.

2) 조세지원 방식

가) 의의

연구개발비의 일정 부분을 세법상 소득에서 공제하여 줌으로써 마치 비용과 같이 취급하거나(소득공제방식) 산출된 세액에서 일정 금액을 공제하여 주는(세액공제방식) 방식으로 조세지원을 하는 경우가 있다. 일정한 경우 세액 자체를 감면하여 주는 경우도 있다(세액감면방식).

소득공제방식은 누진세 구조를 취하고 있는 법인세법에서는 적용세율 자체를 낮추는 효과가 있어 세액공제방식보다 기업에게 유리하다. 하지만 누진세 구조에서는 소득공제방식보다는 세액공제방식이 형평의 측면에서 바람직하다. 담세력이 큰 자는 높은 세율에 의하여 세금부담을 지는 것이 타당한데, 소득공제방식에 의하면 담세력이 큰 자에게 낮은 세율이 적용되어 버릴 가능성이 있기 때문이다.

33) OECD(2002), p.9.

우리 법인세법은 과세표준이 2억 원 이하의 경우에는 10%, 2억 원 초과인 경우 20%, 200억 원 초과인 경우에는 22%, 3천억 원 초과인 경우에는 25%로 규정하고 있다. <표 2-26>에서 보듯 대부분의 법인은 10% 또는 20%의 세율이 적용된다. 10% 세율이 적용되는 법인은 숫자는 많지만 과세표준에서 차지하는 비중이 얼마되지 않는다. 실질적으로는 20%가 대다수 법인에게 적용되는 세율이라 보면 된다. 반면, 과세표준 200억 원 이상의 기업, 즉, 22% 내지 25%의 세율을 적용받는 기업의 숫자는 불과 1,508개에 불과하다. 그러나 그들이 차지하는 과세표준에서의 비율은 60%에 달한다. 이들 과세표준 200억 원 이상의 기업들이 연구개발을 하는 비중 역시 적지 아니 할 것으로 보인다. 그러한 상황을 본다면 소득공제보다는 세액공제방식을 채택하는 것이 형평 측면에서 타당하다. 그런 점을 고려해서인지 우리나라 세법은 연구개발비와 관련하여 세액공제방식만을 사용하고 있다.

참고로, 법인은 최종적인 세부담의 주체가 아니다. 최종적인 담세자는 주주들이다. 그러므로 법인세는 소득세의 원천징수적 성격의 세목이라 볼 수 있다. 그 점을 감안한다면 법인세를 누진세 구조로 설계하는 것은 부적절하다. 법인세를 누진세 구조로 설계하는 경우 대기업의 소수주주들은 중소기업의 소수주주보다 더 많은 세부담을 안게 된다.

〈표 2-26〉 2020년 법인세 신고 현황

과세표준	법인수	적용 세율	과표금액 (백만 원)	과표대비 비율(%)	평균과표금액 (백만 원)
총계	838,008		306,407,527		
0	423,505		-	0	-
2억 이하	314,562	10%	17,718,427	6	56
200억 이하	98,433	20%	104,736,303	34	1,064
500억 이하	883	22%	27,331,507	9	30,953
1000억 이하	329	22%	22,952,696	8	69,765
3000억 이하	212	22%	34,359,531	11	162,073
5000억 이하	35	25%	13,600,821	4	388,595
5000억 초과	49	25%	85,708,243	28	1,749,148

자료: 국세통계포털 8-1-2. 법인세 신고 현황 IV(소득금액, 과세표준, 총부담세액), <https://tasis.nts.go.kr/websquare/websquare.html?w2xPath=/cm/index.xml>, (접속일: 2022. 7. 20)

그러함에도 불구하고 법인세를 누진세 구조로 설계하고 있는 것은 우리나라의 대기업들이 대주주의 이해관계에만 민감하게 작용하고 소수주주의 지위에는 둔감하여 배당을 잘 하지 않기 때문이다. 배당소득은 법인이 배당을 하기 전까지는 과세되지 않는다. 대주주들은 굳이 배당을 받을 필요가 없다. 법인에 있는 돈이나 배당받아 내 주머니에 있는 돈이나 그들에게는 차이가 없기 때문이다.

장기적으로는 법인세율을 낮은 세율로 통일하고, 배당소득과세를 강화함으로써 담세율에 부합하는 세제구조를 채택하는 것이 바람직하다. 그러한 환경이 갖추어질 때는 연구개발비를 세액공제방식으로 하든 소득공제방식으로 하든 무방할 것이다.

나) 장단점

(1) 장점

조세지원방식은 적절하게만 설계되면 비용효율적인 지원방법이 될 수 있다.³⁴⁾ 직접지원방식은 정부가 지원 대상자를 물색하고 평가하는 과정 등을 거쳐야 해서 제도의 운영에 많은 비용이 소요된다. 특히 지원금 지급과정에서 정치권이나 로비단체가 개입하는 경우 발생하는 암묵적 기회비용도 무시할 수 없다. 반면 조세지원은 법정된 연구개발에 대해서 주어지는 것이기 때문에 행정비용이나 암묵적 기회비용의 발생 정도가 직접지원금보다는 적다.

(2) 단점

조세지원은 사후에 감액혜택을 받을 수 있는 소득이 있는 경우에만 의미가 있다. 즉, i) 연구개발 선 투자 후, ii) 수익이 있는 경우에 한하여 부담한 연구개발비의 일부를 돌려 받는 제도라는 점에서, 사전적이고 소득여부와 무관하게 혜택이 주어지는 직접지원방식에 비하여 불리함이 있다. 조세지원은 단시일 이내에 수익을 창출할 수 있는 경우나 연구개발과 무관한 소득이 있는 경우에만 의미 있는 지원이 가능하다. 반대로 단시일 내의 수익창출이 어려운 기초연구, 응용연구나 장기적 탐색 차원의 연구는

34) OECD(2002), p.9.

조세지원을 하더라도 효과를 보기 어렵다.³⁵⁾

연구개발로 인한 공공수익과 민간의 수익 사이에 격차가 큰, 즉 외부성이 큰 연구개발이나, 비용이 많이 드는 연구개발의 경우에도 조세지원만으로는 활성화하기 어려운 면이 있다.³⁶⁾ 반대로 단기적으로 더 큰 이익을 창출할 수 있는 개발연구에는 조세지원이 적합하다.

한편, 조세지원방식은 그 성격상 비영리법인에는 큰 효과를 발휘할 수 없다. 그리하여 현재 기초연구나 응용연구를 담당하고 있는 공공연구기관이나 대학에 대해서는 직접지원방식이 사용된다.

다) 조세중립성

조세지원은 법에서 정한 요건을 갖추면 받을 수 있다. 그러므로 직접지원방식에 비하여 정부가 미치는 영향이 적은 편이다. 최소한 법률제정 단계 이후의 법집행 단계에서는 정부가 아닌 市場이 연구개발비 지원을 할지 여부를 결정하기 때문이다.

그러나 세액공제나 소득공제가 조세중립성에 악영향을 준다는 점은 변하지 않는다. 조세중립성이란 조세법을 집행 전후에 걸쳐 민간의 의사결정이 변함이 없다는 것을 말한다. 비록 직접지원방식에 비해서는 정부가 미치는 영향력이 적지만, 정부가 입안한 법에서 정한 연구개발은 지원하고, 그렇지 아니한 연구개발은 지원하지 않는다는 점에서 조세지원방식도 민간의 의사결정을 왜곡하는 것은 마찬가지이다.

그 결과 일부 국가들은 연구개발에 대한 조세지원을 하는 대신 법인세율을 인하하는 방향을 취하고 있다. 연구개발 필요 여부는 시장에서 판단하도록 하여야 하고, 정부가 개입하는 경우 필요 없는 연구개발에 공공재원이 들어갈 수 있다는 이유에서이다. 독일이 2020년까지 조세지원에 인색하였던 이유도 그 때문이었다.

다만, 그러한 경우 기업 측면에서는 상대적으로 크지 않은 노력으로도 수익을 창출할 수 있는 개발연구만이 활성화될 것이라는 점, 그 결과 기초연구나 응용연구 활성화에 한계가 있을 수 있다는 점 등 문제가 발생할 것이다. 독일이 공공연구기관, 대학에

35) OECD(2002), p.9.

36) 이점은 이 글의 실증분석 부분 참조.

대한 직접지원방식의 지원에 중점을 두고 있었던 이유도 그러한 한계를 인식하고 있었기 때문이다.

다. 직접지원방식과 조세지원방식의 통시적 검토 필요성

연구개발을 위한 재정지원과 관련하여 조세지원책만을 따로 떼어 논의하는 경우가 적지 않다. 기존의 논문들 중 대다수가 그러하다. 그러나 위 두 가지 지원은 모두 연구개발을 촉진하기 위한 것이라는 점에서 동일하고 상호 영향을 미친다. 그러한 상황에서 조세지원만을 따로 떼어 검토하는 것은 의미가 없다.

특히나 이후 통계자료에서 살펴보듯 우리나라의 경우에는 직접지원의 규모가 조세지원의 규모보다 더 크다(표 2-34, 표 2-35 참조). 기업만을 대상으로 두고 보더라도 그러하다(표 2-34, 표 2-35 참조). 반대로 OECD 국가들 전체적으로는 조세지원이 직접지원보다 더 비중이 크다(그림 2-35). 이렇게 우리나라와 기타 OECD 국가 사이에 다른 모습을 보이고 있는 이유를 살펴보지 않으면 조세지원의 개선방향도 제대로 잡을 수 없게 된다. 그래서 이 글에서는 직접지원 관련 통계를 같이 검토할 예정이다.

2. 현행법상의 조세지원

첨단산업과 관련하여 가장 중요한 조세지원은 「조세특례제한법」상 연구개발에 대한 세액공제이다. 일반적인 연구·인력개발비에 대한 규정은 과거부터 있었으나, 2010년부터 신성장동력연구개발비, 원천기술연구개발비를 추가하여 신설하였다(제10조 제1항 제1호 및 제2호). 현재는 신성장·원천기술연구개발비로 명칭을 변경하였다. 2021년에는 국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술로서 대통령령으로 정하는 기술을 국가전략기술이라는 이름으로 신설하였다.

〈표 2-27〉 신성장·원천기술(세부 분야 생략, 「조세특례제한법 시행령」 별표 7)

구분	분야
1. 미래형자동차	가. 자율 주행차 나. 전기 구동차
2. 지능정보	가. 인공지능 나. 사물인터넷 다. 클라우드(Cloud) 라. 빅데이터(Big Data) 마. 착용형 스마트기기 바. IT 융합 사. 블록체인 아. 양자컴퓨터
3. 차세대소프트웨어(SW) 및 보안	가. 기반 소프트웨어(SW) 나. 융합보안
4. 콘텐츠	가. 실감형 콘텐츠 나. 문화콘텐츠
5. 차세대전자정보 디바이스	가. 지능형 반도체·센서 나. 반도체 등 소재·부품 다. 유기발광 다이오드(OLED)등 고기능 디스플레이 라. 3D프린팅 마. AR 디바이스
6. 차세대 방송통신	가. 5세대 및 6세대 이동통신 나. UHD (Ultra-High Definition)
7. 바이오·헬스	가. 바이오·화합물의약 나. 의료기기·헬스케어 다. 바이오 농수산물·식품 라. 바이오 화학
8. 에너지·환경	가. 에너지 저장 시스템(ESS) 나. 발전 시스템 다. 원자력 라. 오염방지·자원순환
9. 융복합소재	가. 고기능섬유 나. 초경량 금속 다. 하이퍼 플라스틱 라. 구리합금 마. 특수강 바. 기능성 탄성·접착소재 사. 희소금속·소재
10. 로봇	가. 첨단제조 및 산업로봇 나. 안전로봇 다. 의료 및 생활 로봇 라. 로봇공동
11. 항공·우주	가. 무인이동체 나. 우주
12. 첨단 소재·부품·장비	가. 첨단 소재 나. 첨단 부품

구분	분야
13. 탄소중립	다. 첨단 장비
	가. 탄소포집·활용·저장(CCUS)
	나. 수소
	다. 신재생에너지
	라. 산업공정
	마. 에너지효율·수송

〈표 2-28〉 국가전략기술(「조세특례제한법 시행령」 별표 7의 2)

분야	국가전략기술
1. 반도체	가. 첨단 메모리 반도체 설계·제조 기술
	나. 차세대 메모리반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM) 제조기술
	다. 고속 컴퓨팅을 위한 SoC 설계 및 제조(7nm이하) 기술
	라. 차세대 디지털기기 SoC 설계·제조기술
	마. 고성능 마이크로 센서의 설계·제조·패키징 기술
	바. 차량용 반도체 설계·제조기술
	사. 에너지효율향상 반도체 설계·제조 기술
	아. 에너지효율향상 전력반도체 BCDMOS 설계·제조기술(0.18 μ m 이하)
	자. 차세대 디지털기기용 디스플레이 구동칩 설계·제조기술
	차. SoC 반도체 개발·양산 위한 파운드리 분야 7nm 이하급 제조공정 및 공정 설계기술
	카. WLP, PLP, SiP, 플립칩 기술 등을 활용한 2D/2.5D/3D 패키징 공정기술 및 패키징 관련 소재·부품·장비설계·제조기술
	타. 반도체용 실리콘 기판 및 화합물 기판 개발 및 제조기술
	파. 첨단 메모리반도체 및 차세대 메모리반도체, SoC 반도체 파운드리 소재·장비·장비부품 설계·제조기술
	하. 포토레지스트(Photoresist) 개발 및 제조기술
	거. 원자층증착법 및 화학증착법을 위한 고유전체용 전구체 개발 기술
	너. 고순도 불화수소 개발 및 제조기술
	더. 블랭크 마스크 개발 및 제조기술
	러. 고기능성 인산 제조 기술
	머. 고순도 석영(쿼츠) 도가니 제조 기술
	버. 코트막형성재 개발 및 제조기술
2. 이차전지	가. 고에너지밀도 이차전지 팩 제조기술
	나. 고성능 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술
	다. 사용후 배터리 평가 및 선별 기술
	라. 사용후배터리 재활용 기술
	마. 차세대 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술
	바. 하이니켈 양극재 제조기술
	사. 장수명 음극재 제조기술
	아. 이차전지 분리막 및 전해액 제조기술
	자. 이차전지 부품 제조기술

분야	국가전략기술
3. 백신	가. 방어 항원 등 스크리닝 및 제조기술
	나. 비임상 시험 기술
	다. 임상약리시험 평가기술(임상 1상 시험)
	라. 치료적 탐색 임상평가기술(임상2상 시험)
	마. 치료적 확증 임상평가기술(임상3상 시험)
	바. 원료 및 원부자재 등 개발·제조 기술
	사. 생산장비 개발·제조 기술

참고로 2020년 현재 연구·인력개발비 공제 현황은 다음과 같다.

〈표 2-29〉 2020년 연구·인력개발비 공제 현황

구분		조특법	중소기업		일반기업	
			법인 수	세액공제 (백만 원)	법인 수	세액공제(백만 원)
1. 최저한세 적용제의 세액공제			43,227	1,464,048	2,873	3,771,475
연구 개발 관련	소계		35,990	1,301,185	-	-
	일반 연구·인력개발비 세액공제	제10조 제1항 제1호	35,840	1,280,513	-	-
	신성장동력·원천기술 연구개발비세액공제	제10조 제1항 제3호	150	20,673	-	-
2. 최저한세 적용대상 세액공제			61,072	1,022,494	9,303	2,181,318
연구 개발 관련	소계		9	473	1,526	1,341,354
	일반 연구·인력개발비 세액공제	제10조 제1항 제1호	9	473	1,450	916,398
	신성장동력·원천기술 연구개발비세액공제	제10조 제1항 제3호	-	-	76	424,959

자료: 국세통계포털, TASIS 법인세 세액공제 신고 현황(<https://tasis.nts.go.kr>, 접속일: 2022. 7. 20)..

이들 외에 기술이전·대여 및 기술취득에 대한 과세특례, 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업에 대한 세액공제, 기술혁신협합병에 대한 세액공제, 기술혁신형 주식취득에 대한 과세특례, 내국법인의 벤처기업 등예의 출자에 대한 과세특례, 통합투자세

액공제 등이 첨단기술 개발과 직간접적으로 관련 있다고 볼 수 있겠다. 지면 사정으로 그에 대한 상술은 생략하기로 한다.

3. 통계 및 실증

가. 연구개발 관련 통계

1) 직접지원 관련 통계

가) 정부 및 민간의 연구개발비 비율, GDP 대비 연구개발비 추이

2020년의 총 연구개발비는 93조 원이었는데, GDP 대비 연구개발비 비율은 2020년 기준 4.81%로 OECD 국가 내에서는 가장 높다(표 2-30).³⁷⁾ 이후 살펴볼 GDP 대비 재정 지원 비율로도 가장 높다(표 2-30).

참고로 국내의 총 연구개발비는 2006년에는 27조 원이었는데, 2020년은 2006년 대비 340% 성장하였고, 전체 연구개발비 중 정부 등으로부터 조달된 공공재원 비율은 2014년 이후로는 꾸준히 22~24% 전후의 비율을 나타내고 있다.

〈표 2-30〉 연구개발비 현황

연구개발비 및 GDP별(1)	연구개발비 및 GDP별(2)	2018	2019	2020
연구개발비(A) (백만 원)	소계	85,728,715	89,047,077	93,071,686
	정부·공공재원	18,363,011	19,095,480	21,581,228
	민간·외국재원	67,365,704	69,951,597	71,490,459
정부·공공재원 비율 (%)	소계	21	21	23
민간·외국재원 비율 (%)	소계	79	79	77
국내총생산(B) (십억 원)	소계	1,898,193	1,924,498	1,933,152
국내총생산대비(A/B) (%)	소계	4.52	4.63	4.81

자료: 통계청 KOSIS, 연구개발비 및 GDP 대비 연구개발비 비율(원자료: 과학기술정보통신부 「연구개발활동조사」).

37) OECD 국가들 중 가장 높다. 예컨대, 미국의 3.5%, 일본의 3.3%, 독일의 3.1%보다 높다. 하지만 이는 절대적 투자금액을 비교한 것이 아니라 GDP 대비 상대적 투자금액을 비교한 것이기 때문에 한국에서 더 많은 연구개발투자가 이루어지고 있음을 의미하지는 않는다(지표누리. 「연구개발투자비율(GDP 대비)」, <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4206>(접속일: 2022. 7. 22)

나) 연구수행주체별 연구 내역

〈표 2-31〉의 연구수행주체별 연구내역표를 통하여 알 수 있는 내용은 다음과 같다.

첫째, 연구개발 투자액은 2020년 기준으로 공공연구기관이 11.9%, 대학이 9.0%, 기업체가 79.1%를 차지하고 있다. 당해 비율은 각 해별로 큰 차이가 나지 않고 안정적인바, 참고로 2006년의 경우 각각 12.8%, 10.0%, 77.3%였다.

둘째, 연구개발기관의 숫자는 기업체가 압도적으로 많다. 불과 2017년만 해도 기업체수는 41,629개였고, 2001년에는 6,337개에 지나지 않았다는 점을 감안하여 본다면 기업체 숫자가 급격하게 늘어나고 있다.

셋째, 대학의 경우에는 기초연구가 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 기초연구, 응용연구와 개발연구의 비중이 비슷한 편이다. 공공연구기관의 경우 그 공공적 성격에도 불구하고 기초연구와 응용연구의 비중이 상대적으로 낮고, 개발연구에 52%의 재원을 투여하고 있다. 기업의 경우에는 기초연구가 차지하는 비중은 작고, 개발연구가 차지하는 비중이 절대적으로 크다. 이는 쉽게 이해할 수 있는 현상인데, 기업의 경우에는 바로 수익으로 연결할 수 있는 연구에 초점을 맞출 수밖에 없기 때문이다.

공공연구기관이 기초연구나 응용연구보다 개발연구를 더 많이 하고 있다는 사실은 생각해 보아야 할 점이 많다. 공공연구기관의 재원 대부분이 정부로부터 나온다는 점을 감안해 본다면, 공공연구기관의 개발연구가 정부지원하에 수행되고 있다는 말이 된다. 그러나 개발연구는 시장에 맡겨두는 것이 적절하다. 개발로 인한 공공이익과 사

〈표 2-31〉 연구수행주체별 연구 내역

기관	2020(단위: 10억원)							
	총계		기초연구		응용연구		개발연구	
	기관수 (개)	연구 개발비	연구 개발비	구성비	연구 개발비	구성비	연구 개발비	구성비
총계	56,223	93,072	13,448	14%	20,079	22%	59,545	64%
공공연구기관	415	11,119	2,578	23%	2,781	25%	5,760	52%
대학	363	8,353	3,132	38%	2,569	31%	2,652	32%
기업체	55,445	73,600	7,738	11%	14,729	20%	51,132	70%

자료: 통계청 KOSIS 연구개발단계별 연구개발비(원자료: 과학기술정보통신부 「연구개발활동조사」)

적이익 사이의 괴리가 크지 않기 때문에 정부가 개입하면, 사기업의 연구개발을 구축하는 효과만 나타나게 되어 효율에 악영향을 끼친다. 정부의 한정된 재원을 생각해보다면 공공연구기관은 기초연구나 응용연구를 통하여 달성한 성과를 민간에게 이전하여 줌으로써 수혜자의 범위를 넓히는 사업을 하는 것이 적절하다.

참고로 위 각 수치는 2017년 이후 큰 변동이 없는 상황이지만, 다소 의문의 여지가 있다. 1990년의 자료³⁸⁾를 보면 대학의 경우 기초연구와 응용연구에 87%의 재원을 투입하였으며, 국공립연구기관 등도 기초연구 및 응용연구에 61%의 재원을 투입하였음을 알 수 있다. 대학은 기초연구에, 연구기관은 응용연구에, 기업은 개발연구에 각 중점을 두는 전형적인 모습이 잘 나타나고 있기도 하다. 그에 비하여 2020년에는 사뭇 다른 모습을 보이고 있지만, 정작 그 모습이 바람직해 보이지 않는다. 원인에 대한 규명이 필요하다 하겠다.

다) 기업의 연구개발비 중 중소기업의 연구개발비 비율

위 자료에는 중소기업의 연구개발비 비중이 표시되어 있지 않다. <표 2-32>는 2019년 자료이기는 하지만 중소벤처기업부에서 만든 중소기업의 연구개발비 통계이다. 그를 보면 2019년의 중소기업 연구개발비는 약 19조 원이다. 2019년 기업의 총 연구개발비가 71.5조 원이었으므로 대략 27% 정도의 연구를 담당하고 있다고 볼 수 있겠다.

<표 2-33>은 자본금규모별로 2020년의 연구비를 조사하여 놓은 것인데, 자본금 500억 원 이하인 기업이 전체 연구비에서 차지하고 있는 비율이 대략 25%임을 알 수 있다. 정부가 제공하였을 자료를 기초로 OECD가 만든 [그림 2-37]상으로도 25%이다.

특기할 만한 점은 자본금 500억 원 이상의 기업의 우리나라 기업전체 매출액에서 차지하는 비율은 60%이지만, 우리나라 기업전체 연구개발비에서 차지하는 비율은

38) 자료: 통계청 KOSIS 사용연구개발비의 연구개발주체별 재원별 비목별 연구단계별 현황(원자료: 과학기술정보통신부 「연구개발활동조사」), https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_KBA0010

〈표 2-32〉 중소기업의 연구개발비(2019년)

매출액(원)	2019				
	투자 업체 수 (개)	연구개발 투자액 (백만원)		투자액 비율 (%)	
	소계	연구개발 투자총액	연구개발투자 업체당 평균	투자업체 매출액 대비	매출액
총계	100,860	19,365,365	192	2.9%	658,699,784,791
5억~20억	37,414	2,946,723	78	6.2%	47,602,033,643
20억 원~50억	30,912	4,492,611	145	4.6%	98,563,062,803
50억~80억	11,574	2,195,031	189	3.0%	72,012,808,826
80억~120억	7,518	2,123,341	282	2.9%	72,904,374,859
120억~200억	6,261	1,853,513	296	1.9%	95,724,300,164
200억~500억	5,720	3,849,140	672	2.3%	170,563,559,264
500억~1,500억	1,465	1,905,002	1,300	1.9%	100,908,296,679
소기업 소계	86,153	11,330,287	131	4.1%	278,920,041,368
중기업 소계	14,708	8,035,078	546	2.1%	379,365,236,389

자료: 통계청 KOSIS 연구개발비(원자료: 중소벤처기업부 「중소기업실태조사」).³⁹⁾

〈표 2-33〉 자본금별 연구개발비(2020년)

자본금규모	연구개발 기업체수	매출액			연구개발비			
		금액(백만원)			금액(백만원)		비율	
		합계	비율	업체당 평균	합계	평균	구간별	누계
합계	6,284	1,708,092,863	100%	271,816	63,960,327	10,178		
3억원 ~ 5억원 미만	384	13,946,419	1%	36,319	258,650	674	0%	0%
5억원 ~ 10억원 미만	1,061	40,370,283	2%	38,049	946,070	892	1%	1%
10억원 ~ 50억원 미만	2,803	160,225,808	9%	57,162	4,191,008	1,495	7%	8%
50억원 ~ 100억원 미만	873	112,010,276	7%	128,305	3,732,801	4,276	6%	14%
100억원 ~ 500억원 미만	880	360,844,809	21%	410,051	7,178,535	8,157	11%	25%
500억원 이상	283	1,020,695,268	60%	3,606,697	47,653,263	168,386	75%	100%

자료: 통계청 KOSIS 산업종류별 자본금규모별 연구개발 기업체 수, 연구개발비(원자료: 통계청 「기업활동조사」).

39) 당해 자료는 각 산업별로만 표시되어 있어 그를 모두 합하여 총계를 산정하였고, 투자업체 매출액 대비 투자율 비율은 표 오른쪽의 매출액을 위 자료에 있는 산업별 규모별 연구개발투자총액 및 매출액대비투자율비율을 이용하여 추산한 후 산정하였다.

75%라는 점이다. 이는 대기업들이 중소기업보다 연구개발활동에 적극적이라는 점을 추정하게 한다.⁴⁰⁾

라) 연구비 자원

〈표 2-34〉의 정부지원금 규모를 보면 정부는 공공연구기관에 대해서 10.3조 원, 대학에 대하여 6.8조 원을 각 출연하고 있다. 그 결과 기관별 전체 재원 중 정부에서의 지원금이 차지하는 비율은 공공연구기관의 경우 93%, 대학의 경우 82%이어서 압도적임을 알 수 있다. 공공연구기관은 관련 개별 부처에, 대학은 교육부에 사실상 의존하고 있는 셈이다.

기업에 대한 정부출연금은 3.9조 원이고 기업이 투자하는 연구개발비 73.6조 원(표 2-33) 대비 비율로는 5%에 해당한다. 앞서 보았듯 개발연구에 대하여 정부가 지원하는 것은 효율 및 공평의 측면에서 모두 적절하지 아니하다. 그러므로 기업에 대한 정부지원금은 대부분 기업의 기초연구나 응용연구, 첨단기술 개발에 충당하도록 유도되고 있거나, 특수한 사정하에 개발연구에 투여되고 있을 것으로 짐작된다.

참고로 기업에 대한 직접지원금 3.9조 원 중에서 중소기업에 지원된 금액에 대한 정보는 찾을 수 없었다. 다만, OECD 작성 [그림 2-37]을 보면 약 68%의 금액이 중소기업에게 배분된 것으로 보인다. 그러므로 3.9조 원의 직접지원금 중 2.65조 원 정도는 중소기업에게, 나머지 1.25조 원은 대기업·중견기업에게 교부된 것으로 추정된다. 위 중소기업에게 지원된 금액은 대부분 개발연구를 위하여 지원되었을 가능성이 높다. 당해 지원금은 효율제고차원이 아니라 중소기업 및 그 종업원 보호 목적으로 지급된 것이 많을 것이어서 그를 비난할 수는 없다. 중소기업에게 지원된 2.65조 원의 지원금 중에서 1.32조 원은 중소벤처기업부에서 지원한 것이 아닐까 추정된다.

40) 참고로 〈표 2-30〉 및 〈표 2-33〉의 전체 연구개발비 금액이 다른데, 작성 부처가 달라서 발생한 일인 듯하다. 연구개발비는 비용으로 처리하는 경우와 자산으로 처리하는 경우가 있고, 비용으로 처리되는 부분만 연구개발비라는 이름으로 기재되는바, 한 부처는 둘 모두를, 다른 한 부처는 비용기장처리된 부분만 합산하였을 가능성이 있다.

〈표 2-34〉 연구수행기관별 재원 내역

연구수행기관		기관 수	재원(10억 원)				
			소계	정부	공공	민간	외국
총계	소계	56,223	93,072	21,059	522	71,269	221
공공연구기관	소계	415	11,119	10,318	185	518	97
	국·공립	79	851	851	-	-	-
	정부출연	72	8,284	7,892	51	311	31
	지방자치단체출연	56	254	251	-	2	-
	기타비영리	177	1,556	1,248	101	179	28
	국·공립병원	14	18	11	-	7	-
	사립병원	17	155	65	32	19	39
대학	소계	363	8,353	6,846	310	1,151	47
	국·공립	77	3,775	3,163	34	556	21
	사립	286	4,578	3,683	275	595	25
기업체	소계	55,445	73,600	3,895	28	69,600	77
	정부투자기관	47	876	65	-	809	1
	민간기업	55,398	72,724	3,830	27	68,791	76

자료: 통계청 KOSIS 연구수행주체별 연구개발비(재원, 비목, 연구개발단계)(원자료: 과학기술정보통신부 「연구개발 활동조사」

2) 조세지원 관련 통계

가) 법인세 세액공제 현황

〈표 2-35〉는 2020년의 세액공제 현황을 보여준다. 세액공제의 세부 항목들은 〈표 2-35〉보다 더 자세하게 구분되어 있지만, 연구개발과 관련성이 있는 부분만 따로 뽑아 표시할 수 있도록 재가공하였다. 연구개발과의 관련성은 비교적 넓게 보았는바, 예컨대 중소기업 등 투자세액공제를 예로 들면, 당해 세액공제는 기계장치, 판매시점 정보관리 시스템설비, 정보보호시스템 설비를 매입할 때 세액공제를 하여 주는 것으로서 연구개발과 무관할 수 있는 사항들도 많이 포함되어 있다. 한편, 관련법 부분을 보면 현재는 없는 조항들이 다수 존재하는데 대부분은 조항을 바꾸어 존치하고 있어 자료이용에 지장을 초래할 정도는 아니다.

〈표 2-35〉에서 중소기업은 약 1.4조 원, 일반법인(대기업, 중견기업)도 약 1.4조 원의 세액공제 지원을 받고 있다는 점을 알 수 있다. 그 합계액은 2.8조 원인바, 정부로부터의 기업에 대한 직접지원금 규모가 3.9조 원이므로 직접지원금과 조세지원의 비율은 각각 58%, 42%로 직접지원이 더 큰 위치를 차지한다. OECD 제공 자료상으로도 동일하다(그림 2-33, 그림 2-34, 그림 2-37). 이 점 일반인의 상식과는 다소 괴리가 있을 수 있다. OECD 전체적으로는 조세지원의 비율이 더 높다는 점을 생각해 보면(그림 2-35) 우리나라는 OECD와 반대의 길을 가고 있다.

〈표 2-35〉 2020년 법인세 세액공제 신고 현황

구분		조특법	중소기업		일반법인(대기업, 중견기업)	
			신고 법인 수	금액(백만)	신고 법인 수	금액(백만)
1. 최저한세 적용제외 세액공제			43,227	1,464,048	2,873	3,771,475
연구개발 관련		소계		35,990	1,301,185	-
일반 연구·인력개발비세액공제		제10조 제1항 제1호	35,840	1,280,513	-	-
신성장동력·원천기술 연구개발 비세액공제		제10조 제1항 제3호	150	20,673	-	-
기타			7,237	162,862	2,873	3,771,475
2. 최저한세 적용대상 세액공제			61,072	1,022,494	9,303	2,181,318
연구 개발 관련	소계		4,583	72,614	2,246	1,411,837
	중소기업 등 투자 세액공제	제5조	4,279	66,590	245	14,110
	일반 연구·인력개발비 세액공제	제10조 제1항 제1호	9	473	1,450	916,398
신성장동력·원천기술 연구개발비 세액공제		제10조 제1항 제3호	-	-	76	424,959
기술취득에 대한 세액공제		제12조 제2항	52	162		-
기술 혁신형 주식 취득에 대한 세액 공제	제12조의4	2	305	6	4,358	1,411,837
	벤처기업등 출자에 대한 세액공제	제13조의2	99	2,273	132	23,720
	연구시험용 시설 및 직업 훈련용 시설투자 세액공제	제25조 제1항 제1호	138	2,395	337	28,291
	신성장기술 사업화 시설투자 세액공제	제25조의5	4	416	-	-
	기타		60,768	1,016,469	7,302	783,591
	기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제	제12조의4	2	305	6	4,358
	벤처기업등 출자에 대한 세액공제	제13조의2	99	2,273	132	23,720
	연구시험용 시설 및 직업훈련용 시설투자 세액공제	제25조 제1항 제1호	138	2,395	337	28,291
	신성장기술 사업화 시설투자 세액공제	제25조의5	4	416	-	-
	기타		60,768	1,016,469	7,302	783,591

자료: 국세통계포털, TASIS 법인세 세액공제 신고현황(<https://tasis.nts.go.kr>, 접속일: 2022. 7. 20).

나) 기업별 부담 세액 현황

〈표 2-36〉은 과세표준 기준 우리나라 기업의 현황을 보여준다. 과세표준 5,000억 원 초과 기업의 숫자는 불과 49개로 0.006%에 불과하지만, 그들이 차지하는 과세표준은 국내 기업 전체 과세표준의 21%를 차지한다. 22%나 25%의 세율이 적용되는 과세표준 200억 원 이상의 기업 1,508개가 차지하는 비율은 전체 과세표준의 49%이다. 우리나라 법인세가 누진세구조를 취할 경우의 실익을 표를 통하여 알 수 있다.

〈표 2-36〉 법인세신고내역(과세표준 기준)

구 분	총 신고 법인 수	결산사상 당기순이익			
		법인 수	수입금액	당기순이익	
				금액	비율
과세표준 규모별	838,008	524,490	4,404,494,476	282,795,840	
0	423,505	118,866	480,807,027	33,211,035	12%
1억 이하	248,651	242,096	281,677,096	9,823,322	3%
2억 이하	65,911	65,177	205,970,226	9,038,989	3%
5억 이하	55,101	54,484	315,185,753	15,504,308	5%
10억 이하	21,248	20,928	226,806,298	13,131,507	5%
20억 이하	11,272	11,033	213,472,863	13,709,827	5%
50억 이하	6,997	6,799	285,080,847	19,740,275	7%
100억 이하	2,512	2,416	197,352,534	15,314,313	5%
200억 이하	1,303	1,251	220,098,518	15,695,526	6%
500억 이하	883	841	346,175,425	21,053,390	7%
1000억 이하	329	313	230,322,423	17,040,998	6%
3000억 이하	212	203	465,873,099	29,142,229	10%
5000억 이하	35	34	169,467,199	10,097,168	4%
5000억 초과	49	49	766,205,168	60,292,954	21%
500억 이하	883	841	346,175,425	21,053,390	7%
1000억 이하	329	313	230,322,423	17,040,998	6%
3000억 이하	212	203	465,873,099	29,142,229	10%
5000억 이하	35	34	169,467,199	10,097,168	4%
5000억 초과	49	49	766,205,168	60,292,954	21%

자료: 국세통계포털, TASIS 법인세 신고 현황Ⅳ(소득금액, 과세표준, 총부담세액)(<https://tasis.nts.go.kr>, 접속일: 2022. 7. 20).

3) 해외의 재정지원 통계

이하는 OECD가 OECD국가 및 협력국가들의 연구개발 재정지원(직접지원 및 조세지원) 자료(2019년)를 취합하여 통계 분석한 것을 요약한 것이다. 우리나라 자료가

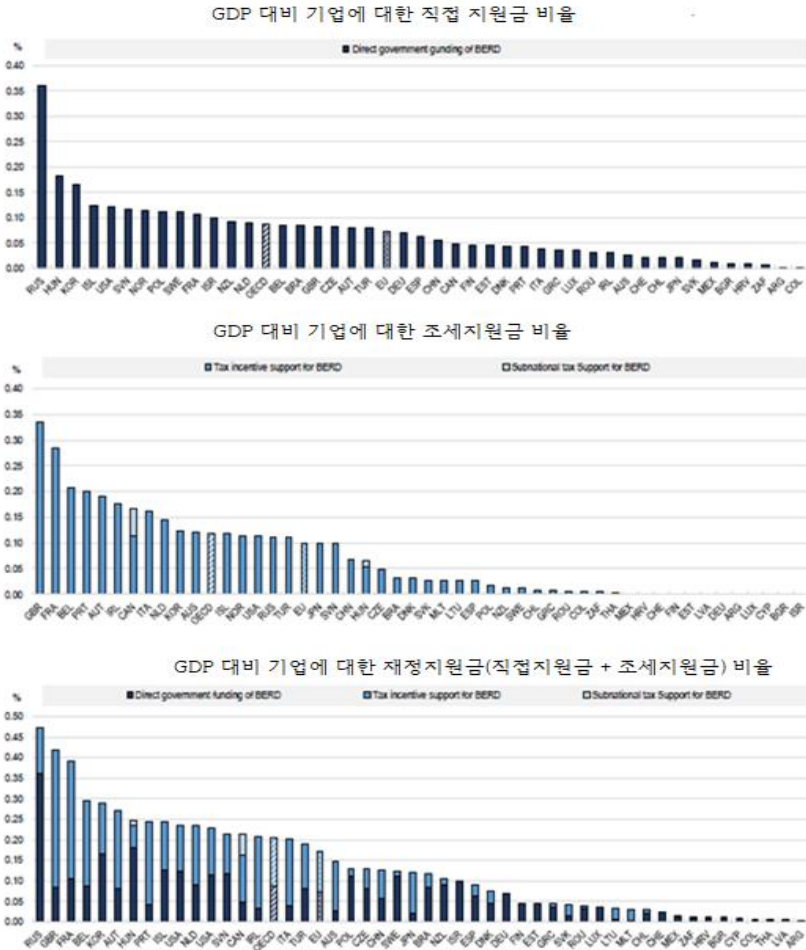
다른 국가들의 자료와 비교 분석되어 있으므로, 그를 통하여 우리나라의 재정지원 상황이 다른 국가들과 어떤 차이점이 있는지 일목요연하게 이해할 수 있는 장점이 있어 소개한다.

가) GDP 대비 정부의 기업에 대한 재정지원 비율

[그림 2-33]을 살펴보자. 각 그래프는 순서대로 전체 GDP 대비 企業에 대한 연구개발 직접지원금, 조세지원금, 그 둘을 합한 금액 비율을 각각 나타낸 표이다. 그 특징을 살펴보면 다음과 같다.

- 우리나라는 기업들이 투자하는 연구개발비 대비 적은 규모의 지원을 하고 있지만, 재정지원 총액 면에서 볼 때 다른 나라들보다는 높은 수준의 지원을 하고 있다. 즉, 기업에 대한 직접지원금과 조세지원금을 합한 비율은 우리나라가 상위권에 포진하고 있다(세 번째 표).
- 영국과 프랑스의 기업에 대한 조세지원을 포함한 재정지원율은 우리나라보다 더 높다. 일본, 독일은 재정지원 비율이 낮은 편이다. 특히 독일은 연구개발에 대한 조세지원 자체에 부정적이었고, 필요한 경우 기업이라고 하더라도 직접지원방식을 이용하여 왔다.
- 우리나라는 기업에 대한 직접지원금이 조세지원금보다 더 크다. 이점은 앞선 통계표상으로도 나타나는데, 정부의 기업에 대한 직접지원액은 3.9조 원(표 2-34), 조세지원액은 2.8조 원(표 2-35) 정도였다. 반면, 영국이나 프랑스는 조세지원 방식에 주로 의존하고 있다(두 번째 및 세 번째 표). 비록 기업에 대한 재정지원을 자체가 높지는 아니하지만 이탈리아와 일본도 직접지원이 아닌 조세지원을 압도적으로 많이 사용하고 있다. 미국은 두 비율이 비슷하다. 독일은 최근 조세지원을 강화하기 전까지는 직접지원방식을 주로 사용하고 있었다.

[그림 2-33] GDP 대비 기업에 대한 연구개발비 지원금 및 조세지원 비율



자료: OECD(2021), p.23, p.35.

나) 기업의 연구개발비 투자액 대비 정부의 기업에 대한 재정지원 정도

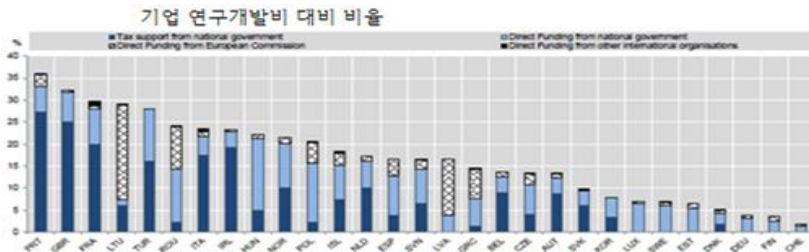
GDP 대비 재정지원비율은 위에서 본 바와 같이 높은 편이지만, 기업의 연구개발비 투자 수준 대비 정부의 재정지원율은 높은 편이 아니다. 이는 [그림 2-34]를 통하여 살펴볼 수 있다.

GDP 대비 재정지원비율을 나타내는 [그림 2-33]의 세 번째 표에서 우리나라는 상위권에 있지만, [그림 2-34]에서는 하위권이다. [그림 2-34]에서 우리나라의 기업의 연구개발비 투자금액에 대한 정부의 재정지원비율은 대략 8% 정도이다. 당해 그래프는 2019년의 자료를 기초로 작성한 것인데, 2020년의 자료로 작성된 <표 2-37>상의 재정지원비율도 9.1%로서 낮은 편이다. 참고로 다른 선진국들을 보면 영국, 프랑스의 경우 기업이 투자하는 연구개발비의 30% 전후 비율의 재정지원을 하고 있으며, 이탈리아는 23%의 지원을 하고 있다.

이상의 사실과 앞서 살펴본 자료를 종합하여 보면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

- 우리나라는 주요 선진국가와 비교할 때 기업의 연구개발 투자금액 대비 낮은 수준의 재정지원을 해주고 있다(그림 2-34).
- 우리나라의 기업들은 다른 나라의 기업들에 비하여 높은 수준의 연구개발비 투자를 하고 있다(표 2-30과 각주 36 참조).
- 그 결과 총액 기준으로는 다른 나라에 비하여 많은 재정지원을 하고 있는 편이다(그림 2-33).

[그림 2-34] 기업의 연구개발비 대비 정부의 재정지원 비율

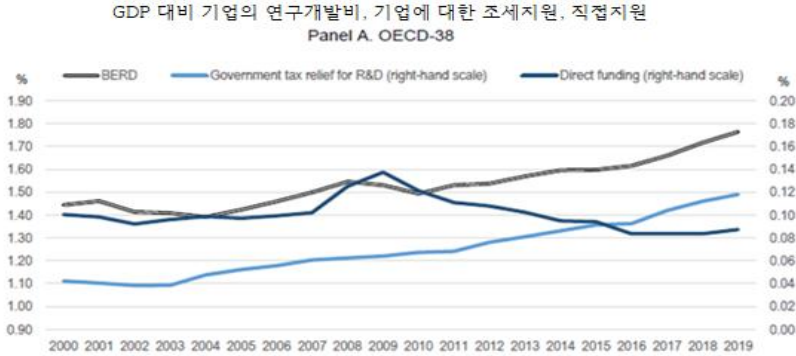


자료: OECD(2021), p.25.

다) 기업에 대한 재정지원 방법: 직접지원 vs. 조세지원

우리나라는 조세지원보다 직접지원의 비중이 더 크다. 그러나 직접지원이 조세지원보다 더 큰 비율을 차지하고 있는 것은 세계적인 조류와는 다소 동떨어진 것이라 볼 수 있다.

[그림 2-35] 직접지원과 조세지원 추이



자료: OECD(2021), p.37.

[그림 2-35]는 OECD 국가 내 기업이 투자하는 연구개발비가 2000년의 GDP 대비 약 1.4%에서 2019년 현재 1.68%로 증가되었다는 점, 2000년경부터 2014년까지는 조세지원보다는 직접지원이 많았으나, 2014~15년을 전후로 하여 직접지원 비율보다 조세지원 비율이 높아지고 있다는 점을 보여주고 있다. 특히 주요 선진국가인 영국, 프랑스, 이탈리아는 모두 기업에 대한 지원 시 직접지원보다는 조세지원방식을 선호하고 있다(그림 2-33, 그림 2-35).

이후 살펴보는 바와 같이 직접지원은 효율의 측면에서 바람직한 방법은 아니다. 우리나라가 유독 직접지원비율이 높은 한 이유로서는 중소기업이 직접지원금의 68% 상당액을 수령하고 있고(표 2-24), 그들에 대한 직접지원은 효율 이외에 고용유지 등 형평 목적의 것이 적지 않으며, 그 목적 달성상 직접지원이 선호되고 있다는 점을 생각해 볼 수 있겠다.

라) 공공연구기관, 대학 및 기업에 대한 재정지원 비율

[그림 2-36]은 기업뿐 아니라 공공연구기관, 대학에 대한 재정지원금을 모두 포함한 표이다. 그래프의 짙은 색 부분은 수령 기관을 불문하고 직접지원금을 표시한 것이다. 옅은 색 부분은 조세지원금을 표시한 것이다. 성격상 옅은 부분은 대부분 기업이 수령기관이고, 짙은 부분은 공공연구기관, 대학, 기업이 수령기관이다.

[그림 2-36] GDP 대비 직접지원금 및 조세지원금 비율



자료: OECD(2021), p.24.

위 표를 보면 우리나라의 GDP 대비 연구개발에 대한 재정지원 비율은 약 1.2%⁴¹⁾로 앞선 표에 나와 있는 각 국가들 중에서 1위를 차지하고 있다. 참고로 기업의 연구개발에 대해서는 GDP 대비상으로는 높은 순위의 지원을 하고 있지만, 1위까지는 아니었고, 5위 정도에 머무르고 있었다(그림 2-33] 첫 번째 표). 특히 기업들의 투자금액 대비로는 하위권 수준의 지원을 하고 있었다(그림 2-34). 그런데 [그림 2-36]상으로는 1위를 차지하고 있다.

그러한 현상은 우리나라의 재정지원 특히 그 대부분을 차지하고 있는 직접지원금이 다른 나라에 비하여 기업이 아닌 공공연구기관 및 대학에게 배분되는 비율이 크다는 점을 시사한다. 앞서 공공연구기관 및 대학에 대한 정부의 직접지원은 17조 원이었던 반면 기업에 대한 직접지원은 4조 원이었고(표 2-34), 각 기관별 총 연구개발비 대비 직접지원금액 비율이 공공연구기관 93%, 대학 82%, 기업 5%였다.

사실 그러한 추세는 다른 나라라고 하여 크게 다르지 않다(그림 2-36). 다만, 다른 나라에 비하여 볼 때, 우리나라는 기업에 대한 재정지원비율이 상대적으로 낮고, 공공연구기관이나 대학에 대한 재정지원비율은 상대적으로 높다는 것을 위 각 내용을 통하여 알 수 있다.

41) 2020년의 GDP 1,933조 원(표 2-30), 정부의 직접지원 21.5조 원(표 2-34의 정부 및 공공의 합계액), 정부의 조세 지원 2.8조 원(표 2-35)를 고려하여 계산하면 위 그래프상의 1.2%와 비슷한 숫자가 나온다((21.5+2.8)/1,933).

기업에 대한 재정지원비율이 높았던 영국이나 프랑스(그림 2-33)는 전체 재정지원금 순위에서는 우리나라보다 뒤처진다. 이는 상대적으로 공공연구기관에 대한 지원은 그리 크지 않다는 것을 말한다. 반면, 독일은 기업에 대한 지원비율은 높지 않았지만, 공공연구기관에 대한 지원금액까지 합하면 영국이나 프랑스보다 더 많은 지원을 하고 있다. 미국이나 일본은 전반적으로 우리나라와 비슷한 그래프 모양을 하고 있으며 GDP 대비 재정지원비율이 우리나라 대비 3/4 정도이다. 특히 일본은 기업에 대한 재정지원비율이 낮은 편이었는데(그림 2-33) 그에 비해서 공공연구기관에 대한 지원 비중은 높게 형성되어 있다는 점을 알 수 있다. 그 점 우리나라와 비슷한 모습이라 볼 수 있겠다.

마) 각국의 상이한 모습과 그 원인

위에서 살펴본 각 결과를 보면 나라들마다 선택한 지원방식을 취하고 있고, 우리나라에 대한 시사점을 특별히 찾아보기 어려운 것이 아니라는 생각을 하기 쉽다. 그러나 위와 같은 자료의 배경에는 다음과 같은 점이 있다는 점을 고려하여야 한다.

① 독일의 입장은 다음과 같다. 외부성이 큰 부분에 대해서는 공공연구기관 등을 대상으로 직접지원금을 지급하여 해소한다. 기업들이 담당하는 개발연구 위주의 연구 개발에 대해서는 시장에 맡겨두는 것이 바람직하고, 그 차원에서 기업에 대한 직접 지원은 물론, 조세지원도 바람직하지 않다. 기업에 대한 재정지원을 하는 것보다 전반적으로 법인세율을 낮게 유지하는 것이 더 바람직하다. 그 결과 독일은 기업에 대한 조세지원은 하지 않고(그림 2-33) 두 번째 표), 필요한 경우 기업에 대한 직접지원을 하기는 하지만 그 규모는 타 국가 대비 적으며(그림 2-33) 첫 번째 표), 공공연구기관에 대한 직접지원 중심으로만 이루어져 있다(그림 2-36). 다만, 2020년 이후부터는 기업에 대한 조세지원 강화 추세에 있다.⁴²⁾

42) 2019년 2월, 독일 경제부 장관 페터 알트마이어는 새로운 산업 정책 "Made in Germany: Industrial Strategy 2030"(BMW, 2019)의 초안을 발표하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같았다. 1. 산업 및 기술 주권과 역량이 향후 독일의 경쟁력 유지를 위한 결정적 과제로 파악된다. 독일은 특히 핵심 기술과 기본 혁신에 관한 세계 경쟁을 따라잡아야 한다. 2. 부가가치 총액에서 산업 비중은 독일의 25%, 유럽의 20%로 증가해야 한다. 3. 닫힌 가치사슬의 보존: 기본 재료의 생산에서부터 정제 및 가공, 판매, 서비스, 연구개발에 이르기까지 가치 사슬의 모든 부분이 하나의 경제 영역으로 통합된다면, 체인 내의 개별적인 연결고리는 더욱 탄력적이 될 것이고, 경쟁 우위를 달성하거나 확장할 수 있을 가능성이 더 높을 것이다. 4. 독일은 기존 강점을 바탕으로 남들이 우세한 분야를 따라잡아야 한다. 경험에 따르면 한 산업이 다른 경쟁업체에 빼앗기고 생산이 이전되면, 그것을 되찾는 것은 어렵거나 심지어 불가능

② 영국, 프랑스의 입장은 다음과 같다. 연구개발과 관련하여 시장참여자(기업)에게 맡겨둘 수 있는 부분은 최대한 맡겨두는 것이 적절하다. 다만, 외부성 제거를 위하여 기업에 대한 혜택부여가 필요한데 독일식의 법인세를 인하 정도로도 충분한지에 대해서는 확신하기 어렵다. 반면, 기업에 대한 직접지원 제도는 효율 측면에서 문제가 있다. 그러므로 기업에 대해서는 직접지원보다는([그림 2-33] 첫 번째 표) 조세지원 중심의 지원을 하기로 하되([그림 2-33] 두 번째 표), 기업에 대한 조세지원만으로도 해결할 수 없는 부분은 공공연구기관에게 직접지원방식의 지원을 함으로써 외부성을 해소한다(그림 2-36).

③ 우리나라, 미국, 일본의 입장은 다음과 같다. 원칙적으로는 영국이나 프랑스와 같은 입장을 취하고자 한다. 그러나 경우에 따라서는 기업에 대한 직접지원을 할 필요가 있을 수 있다. 조직비효율성이 큰 공공연구기관보다 적절한 인력 및 관리체계를 보유한 기업에 대한 직접지원을 하는 것이 더 낫을 수도 있고, 최대한 빠른 기간 내에 집중적인 지원을 하는 방식으로 직접지원방식이 필요한 경우도 있기 때문이다. 그 결과 직접지원과 조세지원의 정도의 차이가 영국이나 프랑스만큼 차이가 크지 아니하다. 다만, 필요한 경우에 한하여 직접지원이 이루어지고 있는지에 대해서는 의심의 여지가 있다는 점, 기업에 조세지원방식의 지원을 하는 것만으로도 충분히 외부성을 제거할 수 있는 경우(예: 개발연구)임에도 불구하고 공공연구기관이 연구개발을 담당하도록 하고 있는 경우가 있다는 점(표 2-33) 등 관리 측면에서의 문제점이 지적된다. 만약 우리나라가 공공연구기관 등이 수행하는 개발연구 대부분을 기업들이 수행하도록 하고 그 지원방법으로서 조세지원방식을 사용하며, 공공연구기관 등은 기초연구,

하다는 것을 보여준다. 그러므로 독일은 모든 산업 일자리를 위해 "투쟁"해야 한다. 5. 산업 중소기업(중소기업) 부문이 중심이다. 6. 국가는 중요한 인프라를 포함한 국가 안보에 대한 위협을 피하기 위해 외국 바이어의 독일 기업 인수를 막아야 한다. 기술 및 혁신 리더십과 관련된 인수 시도의 경우, 민간 부문과 그것의 행위자들이 그들 자신의 제안을 함으로써 그러한 인수를 막아야 한다. 매우 중요한 경우에는 국가가 제한된 기간 동안 회사 주식을 취득해야 한다. 따라서 국민참여시설 설립이 검토되어야 한다. 7. 배터리 셀 생산의 '매우 중요한' 문제에 있어서 컨소시엄 형성에 대한 지원을 포함한 국가 자금 지원은 합리적이고 충분해 보인다. 플랫폼 경제, 인공지능 및 자율주행과 같은 '매우 중요한' 이슈의 경우, 'AI 에어버스'의 창설과 같은 목표를 달성하기 위해 정부가 직접 개입하는 것이 필요하고 정당해 보인다(BMWi, 2019, pp.11~13). 그러나 위와 같은 초안은 크게 비판받았고, 그에 따라 발표된 BMWi, 2019h는 다음과 같은 내용만을 담고 있다. 1. 산업입지로서의 독일의 프레임워크 조건 개선, 2. 신기술 강화 및 민간자본 동원, 3. 기술 주권 보호. 기업에 대한 조세지원도 그 차원에서 일부 인정하고 있는 것으로 보인다. 이상 내용에 대한 자세한 설명은 다음 글 참조. Nina Czernich and Oliver Falck(2021).

응용연구 중심의 연구개발활동을 하도록 유도한다면 영국이나 프랑스와 유사한 형태의 모습을 취할 수 있게 될 것이다.

바) 중소기업에 대한 조세지원

[그림 2-37]의 조세지원 이익의 향유 정도를 보면 우리나라 중소기업의 경우 52% 정도를 차지한다. 통계표상으로는 중소기업이 1.4조 원, 일반기업이 1.4조 원의 세액 공제혜택을 받고 있었는데(표 2-29) 그를 반영한 것이다. 앞에서 본 여러 자료와 종합하여 보면 다음과 같은 사실을 알 수 있다.

- 각종 법률조항은 중소기업에 더 많은 혜택을 부여하고자 하고 있고, 그 결과 1-B index도 현저히 중소기업이 높다.⁴³⁾
- 그러나 정작 재정지원 결과를 살펴보면 중소기업이나 기타의 기업이나 총액 기준으로는 거의 동등한 정도의 지원만이 주어지고 있다(그림 2-37 옅은 색 그래프). 이는 대기업·중견기업이 그 적은 숫자에 불구하고 연구개발의 상당수를 담당하기 때문이다. 통계표상으로는 전체 연구개발비 중 중소기업이 차지하고 있는 비중이 25%가량(그림 2-37 다이아몬드 표시 부분)에 불과하였고, 나머지 75%를 대기업·중견기업이 수행하고 있다. 그 때문에 혜택이 적음에도 불구하고 총액 기준으로는 대기업·중견기업이 중소기업과 비슷한 지원을 받게 된 것이다.
- 조세지원의 대부분은 제조업분야가 향수하고 있다.⁴⁴⁾
- 주요 선진국만 살펴보면, 중소기업 중심의 이탈리아나 우리나라와 비슷한 정도로 중소기업에 대한 조세지원을 하는 영국을 제외하면 다른 주요국들의 중소기업 조세지원 정도는 우리나라에 미치지 않는다. 이 점이 특징적이다. 특히 미국과 일본은 매우 낮다.
- 대기업에 대한 조세지원 정도는 우리나라와 비슷한 영국을 제외하면 여타 선진국 대비 낮은 편이다.⁴⁵⁾ 그럼에도 불구하고 대기업에 대한 조세지원비율이 여

43) OECD(2021), p.18.

44) OECD(2021), p.32.

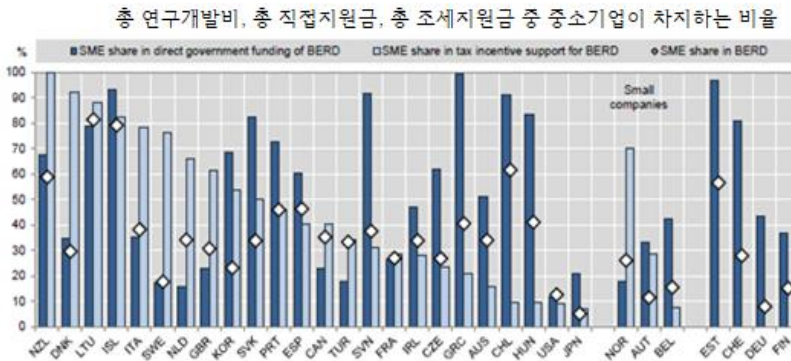
45) OECD(2021), p.14.

타 선진국 대비 적지 않은 이유는 우리나라의 대기업들의 연구개발비 투자 규모가 중소기업의 규모 대비 크기 때문이 아닐까 한다(표 2-33, 표 2-36 참조).

사) 중소기업에 대한 직접지원

중소기업에 대한 직접지원 정도를 살펴보기 위해서 [그림 2-37]을 참고해 보도록 하자. 앞서 보았듯 조세지원도 중소기업이 52%의 지원을 받고 있지만(열은 색 그래프), 직접지원의 경우에도 중소기업이 기업에 대한 전체 지원금 중 약 68% 정도의 혜택을 보고 있음을 알 수 있다(짙은 색 그래프). 전체 연구개발비 중에서 중소기업이 담당하는 연구개발비가 대략 25% 정도라는 점(다이아몬드 표시 부분 참조)을 감안한다면, 우리나라가 중소기업에 대하여 집중적으로 직접지원 및 조세지원을 하고 있다는 점을 알 수 있겠다.

[그림 2-37] 중소기업에 대한 지원



자료: OECD(2021), p.28, p.32.

아) 기업에 대한 조세지원 강도

B-index는 연구개발비에 충당하기 위하여 필요한 세전수익을 측정하는 도구이다. 그러므로 B index가 적으면 적을수록 연구개발 유발 강도는 커진다.⁴⁶⁾

46) 보다 상세한 B index에 대한 설명은 OECD(2002), pp.56-8. 참조.

OECD는 이익이 충분하여 바로 세제혜택을 받을 수 있는 대기업 및 중소기업, 그렇지 못한 대기업 및 중소기업을 구분하여 B index를 조사한 바 있다. B index가 작을수록 연구개발에 대한 조세지원의 강도가 강한 것이라는 점을 고려해 본다면 1-B index는 크면 클수록 조세지원의 강도가 큰 것이라고 볼 수 있다.

그를 보면 우리나라 기업은 대기업의 수치는 낮고, 중소기업의 수치는 높으며, 그 차이가 큰 편이다.⁴⁷⁾ 대체적으로 우리나라의 대기업은 상대적으로 선진국과 비교할 때 낮은 수준을, 중소기업의 경우에는 평균적인 수준을 유지하고 있다. 이는 중소기업에게 유리한 세제로 운용되고 있음을 말한다. 이 현상은 수익이 발생하는 기업이든 손실이 발생하는 기업이든 정도의 차이가 있을 뿐 동일한 상황이다.

한편, 프랑스와 영국은 우리나라에 비하여 조세지원을 강하게 하고자 하고 있고, 일본·미국은 그 반대의 경향을 보이고 있다(그림 2-33). 독일의 경우 최근까지 조세지원을 하지 않고 있었으나 최근 조세지원을 강화하였다는 점이 반영되었다.

자) 추세적인 조세지원 강화

2000년부터 2021년 사이의 OECD 국가 및 EU 회원국의 1-B index 시계열추이를 보면⁴⁸⁾ OECD 국가와 EU 회원국 모두가 2000년부터 2021년 사이에 조세지원이 강화되고 있음을 알 수 있다. 특히 2008년의 글로벌 금융위기 이후 조세지원이 강화되고 있다는 점 및 2013~19년 사이에는 비교적 큰 변화가 없이 안정되어 있다가, 코로나 문제에 닥친 2020년 즈음에 조세지원이 다시 강화되고 있는 것을 볼 수 있다. 참고로 2020년은 독일에서 처음으로 연구개발 지원세제가 도입된 해이기도 하거나와 다수의 OECD 국가 및 EU 회원국에 연구개발 세금감면 조항이 강화된 때였다.

2000년과 2021년 사이의 조세지원은 수익 상황과 무관하게 크게 증가한 것이었다는 점도 주목할 만하다. 또한 전반적으로 여러 국가들이 이익을 시현하는 중소기업에게 유리한 세제를 운용하고 있다는 점도 살펴볼 수 있다. 손실이 발생하는 중소기업은 이익을 시현하는 대기업과 전반적으로 유사한 정도의 조세지원을 받고 있다는 점도 알 수 있다.

47) OECD(2021), p.14.

48) OECD(2021), p.20.

나. 실증연구

1) OECD 통계분석 결과

OECD는 2000년부터 2017년까지의 20개국의 기업에 대한 자료를 조사한 공식보고서에서 다음과 같은 결론을 도출한 바 있다.⁴⁹⁾

- 연구개발 조세지원과 직접지원은 모두 기업의 연구개발 투자지원에 효과적인 방법이다. 재정지원 1단위는 약 1.4 단위의 연구개발을 유발하였다.
- 연구개발 재정지원은 연구개발 활동 증가에 도움이 된다. 그러한 효과는 연구개발 투입인원의 임금상승에 의한 것만은 아니다. 재정지원은 기존 연구개발 수행자들의 연구개발 활동 수준을 높이고 기업들이 연구개발에 대한 투자를 시작하거나 계속하도록 유도한다.
- 연구개발 세제 혜택의 투입 대비 부가가치는 연구개발을 덜 수행하는 기업이 더 크다. 소규모 기업은 대기업보다 연구개발을 덜 수행하는 경향이 있기 때문에 자원 투입 시 평균적으로 더 큰 성과를 보여준다.
- 조세지원은 개발연구(experimental development)에 더 효과적인 반면, 직접지원금은 기초연구 및 응용연구(basic and applied research)에 더 효과적이다. 따라서 조세지원과 직접지원금은 서로 보완적으로 사용될 수 있다.
- 재정지원 이외의 기업 수준이 연구개발이 창출하는 부가가치의 정도에 상당한 영향을 미친다. 이는 재정지원 이외에 비즈니스 혁신 정책의 도입 필요성, 정책 설계 개선의 필요성도 적지 않다는 것을 말한다.
- 작은 기업들에 대한 재정지원 정책의 변화는 상대적으로 대기업에 비하여 더 큰 효과를 보인다. 이는 소기업이 대기업에 비하여 재정지원에 민감하다는 점을 말한다.

49) OECD(2020), p.10.

2) 경제성장, 특허와의 상관관계

Blockind and Hanson(2014)은 조세지원이 특허 수, 투자액 및 경제 성장에 어떻게 영향을 미치는지 연구하였는데, 그들의 분석에 의하면 조세지원과 투자액 사이에는 긍정적인 상관관계가 있지만 특허 수나 경제성장 사이에는 상관관계를 발견할 수 없었다고 한다.⁵⁰⁾ 이는 결국, 재정지원이 성공적인 연구개발로 연결될 가능성이 높아지는 것은 아니라는 것이다.

Hansson *et al.*(2018)은 여러 OECD 국가에 걸쳐 다양한 세금 인센티브를 연구하여 일반적으로 볼 때 효과가 없다는 분석결과를 도출하였다.⁵¹⁾ 이들 연구들은 특정 연구개발에 대한 조세지원보다는 낮은 법인세율과 조세에 있어서의 예측가능성 확보라는 일반적 접근방법이 오히려 투자에 긍정적인 영향을 준다고 한다.

국내 KDI 연구보고 결과도 유사하다. 당해 연구는 정부보조금의 수령 여부는 기업 자체 연구개발투자를 촉진한다는 점, 특히 그 경향은 벤처기업에서 뚜렷하다는 점, 그러나 정부보조금 지원 여부는 노동생산성이나 경상이익률로 측정된 기업성과 개선에는 통계적으로 유의한 효과를 가지지 못한다는 점을 지적하였다(김기완, 2008).

다만, 이들의 연구는 연구개발 일반을 대상으로 한 것이라는 점에 유의할 필요가 있다. 첨단산업 개발을 위한 지원의 경우 일반 연구개발에 비하여 대규모라는 점, 기초연구부터 필요한 기술이 적지 않다는 점, 공공이익과 사적이익 사이의 간극이 커서 외부성이 크다는 점 등의 특성이 있다. 그러므로 설사 위 연구들이 타당한 것이라고 하더라도 첨단산업 개발을 위한 연구개발을 일반 연구개발과 동일시하는 것은 선부른 결론일 수 있다. 반면, 대기업의 경우 재정지원이 연구개발 시행 여부에 큰 변수로 작용하지 않을 개연성이 높아 위에서 언급한 Hanson *et al.*(2018)의 결론과 유사한 결론이 도출될 수도 있다. 그러하기 때문에 첨단산업에 관련한 한 수혜대상으로서 대기업보다는 중견기업, 중소기업, 공공연구기관, 대학 중심의 지원이 적절할 것이라는 결론을 도출될 가능성도 없지 않다.

50) Brokelind and Hansson(2014), Martin *et al.*(2021), p.76에서 재인용.

51) Hansson, Porter, and Williams(2018).

3) 지원방법

Hall and Van Reenen(2000)과 Lokshin and Mohnen(2010)은 총투자금액 기준 조세지원보다 투자증액 기준 조세지원이 투자증대에 더 효율적이라고 한다. 다만, 높은 관리비용을 수반한다고 한다.⁵²⁾ 이 결과는 Parson and Phillips(2007)의 미국과 캐나다를 대상으로 한 연구와도 일치한다.⁵³⁾ ⁵⁴⁾

앞서 살펴보았듯 총 투자금액 기준은 투자액의 증가를 불러일으키기에는 효율적이지 않은 방법이다. 초대기업의 경우 재정지원이 연구개발비 증대에 크게 영향을 미치지 않는다. 증액방식을 사용하면 계속적 연구보다 신사업을 구상하기 위한 새로운 연구를 하는 경우가 많은 중소기업에 유리하게 작용한다. 그리하여 중소기업은 제도의 개선에 민감하게 작용한다. 그러한 결과들이 종합되어 나타난 것이 위 연구들일 것이다.

4) 지원대상

Veugler(2016)는 대기업이나 기존의 기업보다는 중소기업 및 신생기업에 대한 연구개발비 지원이 더 효율적이라는 분석 결과를 내어 놓았다.⁵⁵⁾ 이 결과는 앞선 OECD의 보고내용과도 일치한다.

반면, 하준경(2018)은 연구개발 세액공제 제도가 대기업일수록 유리한 제도라는 점을 분석하였다. 그에 따르면 이윤 규모가 미미한 영세 중소기업은 세액공제율을 아무리 높여도 혜택을 받지 못하며, 어느 정도 이윤 규모를 갖는 강한 중소기업 또는 중견기업은 비교적 폭넓은 공제율 구간에서 세액공제 제도의 영향을 받고, 이윤 규모가 매우 큰 대기업은 낮은 세액공제율에서도 매우 큰 법인세 감면 혜택을 받을 뿐 아니라 동일한 세액공제율을 적용받더라도 중소기업보다 낮은 법인세 실효세율에 직면하게 된다고 한다. 그 결과 그는 세액공제 총액을 기업 규모별로 차등 배분하는 것을 제의

52) Martin *et al.*(2021), p.76에서 재인용.

53) 미국은 증액방식, 캐나다는 총액방식이었는데 전자가 더 비용 효과적이라 한다(Martin *et al.*(2021), p.76에서 재인용).

54) 총투자금액 기준방식과 증액 기준방식의 장단점에 대해서는 문점식 · 김정현 · 고재균(2009), p.156.

55) Martin *et al.*(2021), p.72.

하면서 연구개발 유인효과가 큰 중견기업에 대한 세액공제율을 높일 것을 제의하고 있다.

5) 임금 및 고용

Goolsbee(1998)는 연구개발비 재정지원이 연구개발인력에 대한 임금상승을 초래하는 경우가 많다는 결론을 제시하였다.⁵⁶⁾ 이는 연구개발 지원액이 실제 연구개발의 확대에 기여하는 부분도 있지만 그렇지 아니한 부분도 있다는 점을 말한다. 노르웨이를 분석한 Haegeland and Moen(2007)은 대략 조세지원액의 1/3이 연구개발인력의 임금인상 용도로 사용되었다고 한다.⁵⁷⁾ 물론 장기적으로는 연구개발인력에 대한 높은 수준의 처우가 연구개발을 활성화할 수 있는 유인이 될 여지도 없지 않긴 하지만 전반적으로 조세지원의 편익이 과대하게 평가될 수 있다는 점은 확실한 것 같다.

6) 조세지원 악용

이른바 re-labeling에 대해서는 실증 결과가 엇갈리고 있다. re-labeling이란 조세지원을 받기 위한 적격요건을 갖추지 못한 비용을 적격 비용으로 재구성하는 것을 말한다.

최근의 연구는 선진국에서는 re-labeling 문제가 심각하지 않다고 한다. Guceri and Liu(2019)는 영국 행정 데이터를 사용하여 그러한 현상의 증거를 찾지 못했다고 한다. Agrawal et al.(2020)이나 Hall and Van Reenen(2000)의 미국, 호주에 대한 조사 결과도 동일하다. 반면, Chen et al.(2018)은 중국에서는 조세지원의 30%가 re-labeling 문제를 안고 있다고 한다. 이는 re-labeling 문제가 국가별로 다를 수 있다는 점을 시사하는바, 재정지원 심사절차 및 지원 이후 사후 감사 메커니즘이 얼마나 잘 구성되어 있는지 및 각 사회의 투명성이 영향을 미치는 것으로 보인다.⁵⁸⁾

56) Martin *et al.*(2021), p.76.

57) Martin *et al.*(2021), p.76.

58) OECD(2020), p.34.

7) 요약

전반적으로 재정지원은 강화되어 가고 있는 추세이다. 그러나 그러한 재정지원이 특허 수 등 연구개발성과 및 경제성장과 유의미한 관계를 가지고 있는지 여부에 대해서는 비관적인 실증연구⁵⁹⁾도 존재한다. 당해 연구에 따르면 「법인세법」상 낮은 법인세율을 설정하는 것 이상의 연구개발 지원 조치는 필요하지 않다. 그러나 첨단산업 관련 연구개발의 경우에도 동일한 결론이 도출될 수 있는지에 대해서는 의문의 여지가 있다.

선진 각국은 연구개발에 대한 지원을 점차 강화하고 있다. 특히 직접지원금보다는 조세지원의 비율이 더 늘고 있다. 다만, 우리나라의 경우에는 그러한 추세와는 다르게 직접지원금의 비율이 여전히 높다. OECD 보고서에 의하면, 직접지원금은 기초연구와 응용연구 지원에 적합하다고 한다.

우리나라의 경우 직접지원금은 공공연구기관 및 대학에 집중되어 있다. 다만, 공공연구기관의 개발연구 비중이 50%를 넘고 있다는 점은 공공연구기관 본연의 기능을 제대로 하고 있는지에 대한 의문의 여지를 던져주고 있다. 기업의 경우에도 직접지원금이 지원되고 있다. 기업지출 연구개발비 대비 적은 비율(5%)이긴 하지만 총액 기준으로 보면 대학에 대한 지원금의 반액 정도의 금액이 지급되고 있다(표 2-34). 이들 금액은 기초연구나 응용연구에 투자될 수 있도록 유도할 필요가 있다.

조세지원 관련 실증연구에 따르면 총투자액 기준 조세지원보다는 증액 기준 조세지원이 더 효과적이라고 한다. 우리나라의 경우에는 두 가지 방법을 조합하여 사용하고 있다. 이론 및 실증 모두에 있어 대기업에 대한 지원보다는 중소기업에 대한 지원이 더욱 효과적이라고 한다.

59) Brokelind and Hansson(2014), Hansson, Porter, and Williams(2018).

4. 통계 및 실증연구에 대한 해석

가. 첨단산업 연구개발 재정지원의 조건

1) 실증연구 결과

기초연구나 응용연구의 경우 연구개발로 인한 공공의 이익이 연구개발을 수행한 사적 주체의 이익보다 더 크다고 한다. 이른바 외부성이 있다는 것이다. 그렇기 때문에 연구개발에 대한 정부의 보조는 연구개발활동을 사회적으로 바람직한 수준으로 진작시킬 것이라고 한다.

그러나 실증연구 중에서는 정부의 지원이 연구활동을 활성화하는 데까지는 도움이 되지만, 연구성과나 경제성장으로서는 연결되지 못한다고 하는 결과가 적지 않다. 그러한 실증 결과는 외부성 제거를 통하여 달성하려고 한 효율이라고 하는 목표를 달성할 수 없었음을 말하여 준다.

2) 실증연구 결과의 원인: 정보비대칭 및 비효율성

추정되는 원인은 아마도 정부가 지원을 하고자 하는 기술의 선정, 선정된 기술에 대한 지원 이후의 관리 등 측면에서 시장에 맡겨두는 것보다는 덜 효율적인 면이 있었다는 점이다. 그 원인으로서의 다음과 같은 점을 생각해 볼 수 있다.

① 정보비대칭성

첫째는 정부와 민간의 정보 비대칭에 의한 비용이 적지 않게 발생하고 있다는 점이다.⁶⁰⁾ 정부 재정지원에 의한 외부성 소거로 인해 향상된 효율만큼을, 정부와 민간 사이의 정보비대칭에 의해 발생하는 암묵적 비용이 상쇄하고 있어서 결과적으로는 효율 향상에 도움이 되지 못했다는 것이다. 예컨대 기업에 대한 직접지원은 정부의 기업에 대한 정보 부족으로 말미암아 잘못된 지원대상 선택과 부실한 사후 관리로 인하여 제대로 된 성과를 내기 어려울 수 있다.

60) 정보 비대칭은 잘못된 지원대상의 선택, 잘못된 관리, 비효율적인 재원의 사용으로 연결된다.

② 기관 내 비효율

두 번째로 생각할 수 있는 부분은 지원대상으로서의 공공연구기관과 대학 내의 비효율성⁶¹⁾이다. 경쟁요소가 도입될 수 없는 분야의 경우 필연적으로 운영상의 비효율성이 개입된다.

3) 첨단기술 연구개발 재정지원 여부

위와 같은 상황이 첨단기술을 위한 연구개발이라고 해서 다를 수는 없을 것 같다. 첨단기술의 경우에는 일반연구개발에 있어서보다 정보비대칭 문제, 비효율성 문제가 더 심할 수 있다. 그렇다면 첨단기술 연구개발을 위한 재정지원을 하지 말아야 하는 것이 아닌가에 대한 의문을 제기하게 된다. 하지만 현재의 사정은 그를 허용하지 않는다.

그동안의 산업혁명은 생산성의 획기적 개선에도 불구하고, 인구의 증가 및 1인당 소비량 증가에 따른 대폭적인 고용의 확대에 따라, 산업혁명에 의해 창조된 부가가치의 적절한 배분까지 성공하게 된 선순환구조를 유지할 수 있었다. 하지만 점차 세계는 AI 혁명시기로 접어들고 있다. AI 혁명의 가장 큰 특징은 과거와 비교하여 적은 자본 투자만으로도 자동화가 가능하여 인력의 대체가 용이하여졌다는 것이다. 과거에는 생산자동화를 위해서 많은 기계가 필요하였지만 이제는 한 대의 기계가 처리할 수 있는 일의 양이 비약적으로 늘고 있다. 한편, 인구는 감소 추세이고 1인당 소비량은 큰 변화가 없다. 일본처럼 전체 GDP가 정체시기를 넘어 감소 추세로 접어들 가능성도 점쳐진다. 이는 한 사회에서 창출할 수 있는 부가가치의 양 자체의 증가 추세가 예전 같지 않고 더 나아가 축소 추세에 놓여 있을 수도 있게 되었다는 점을 말한다. 그에 더하여 AI 혁명에 의한 고용의 감소 압력으로 인하여 고용을 통하여 가능하였던 지금과 같은 정도의 부가가치의 배분도 기대하기 어렵게 만들고 있다.

그에 여러 선진국은 배분의 문제는 차후로 생각하고, 우선 부가가치를 자신의 권역으로 가져와야 한다는 절박함에 빠지고 있다. 테슬라가 한정된 자동차 시장에서의 부가가치를 어떻게 자기 것으로 하고 있는지를 보면 이러한 생각이 근거 없는 것이 아님

61) 비효율성이라 할 때의 효율은 투입 대비 산출 측면에서 사용한 용어로서, 앞서 외부성 제거로 인하여 향상되는 효율과는 다른 의미이다.

을 알게 된다. 현재 법인세법상의 ‘국가전략기술’에 포함되어 있는 반도체산업, 이차전지산업, 신성장·원천기술에 포함되어 있는 미래형 자동차산업이 그 때문에 선정되어 있다.

그들 첨단기술을 적시에 개발함으로써 시장에서 밀려나는 산업분야의 인력을 흡수하여 고용을 유지하는 방식으로 배분의 문제를 해결하고, 그로서도 해결되지 않는 부분은 첨단기술에 의하여 창출된 부가가치를 재원으로 하는 복지정책에 의해 해결해야 한다는 절박함에 휩싸여 있는 것이다. 그 때문에 실증 결과를 기다릴 여유가 없는 것이 현재의 상황이다. 첨단산업 분야는 기술개발로 인한 공공의 이익이 기술개발 주체의 사적 이익보다 훨씬 크다는 달콤한 유혹이 있기도 하다. 그 결과 연구개발 시의 수익 기댓값을 높여주고, 이른 시기에 지원을 함으로써 연구 개발에 빨리 착수하게 하여 우리나라를 다른 선진국보다 더 빨리 첨단산업으로 무장하여야 한다는 당위성이 실증필요성의 요구를 압도하고 있다.

4) 재정지원의 전제조건: 시장의 개입

그러나 절박하다는 이유만으로 정책방향을 빨리 결정하게 되면 결과는 오히려 비판적일 수 있다. 보완책을 두어야만 하는데, 당해 보완은 왜 재정지원이 경제성장이라는 성과로 연결되지 않고 있는지에 대한 분석으로부터 시작해야 한다.

앞에서 재정지원으로 인한 외부성 제거에 의하여 향상되는 효율을 잡아 먹는 것은, i) 민간과 정부 사이의 정보비대칭 문제와 ii) 공공연구기관, 대학의 투입 산출 면에서의 비효율성으로부터 시작된 것이라 보았다. 그러므로 당해 문제를 최대한 해소하는 것이 보완책의 하나가 될 것이다.

위 i)와 관련하여 그를 해소하기 위한 수단으로 재정지원 절차상·내용상의 관리 철저를 부르짖는 것은 소용없는 일이다. 재정지원 방식상 최대한 시장원리를 도입하는 것이 가장 효과적인 방법이다. ii)와 관련하여서도 공공연구기관 및 대학에 대한 재정지원 중 시장논리를 개입시킬 수 있는 부분은 최대한 개입시키도록 하여야 한다. 예컨대 개발연구에 관한 한 공공연구기관이나 대학이 기업들과 경쟁을 하도록 할 필요성을 생각해 볼 수 있겠다.

가) 정보비대칭 문제의 해소

정부의 직접지원금보다는 조세지원 방식이 더 효율적이라 볼 여지가 있다. 조세지원방식은 국회가 설정한 요건을 충족하는 경우 자동적으로 혜택이 부여되는 방식이다. 반면 직접지원방식은 예고, 공모 등 절차를 거치기는 하지만 최종적으로는 정부의 개별적 판단에 의하여 지원금 지급 여부가 결정된다. 지원금 지급 이후 사후관리절차에서도 조세지원에 비하여 정부가 더 깊이 관여해야 한다. 그러나 그 과정이 마냥 투명한 것이라고 보기는 어렵다. 정치권 및 관료사회의 영향을 받기 쉽기 때문이다. 상식적으로 생각하더라도 중소기업에 일일이 심사하여 지원금을 교부하는 것보다는 법령에서 지원자격을 정해 놓고 그에 따라 조세지원을 받도록 하는 것이 비용효율적이다. 그 결과 OECD 내에서도 과거에는 직접지원금의 비중이 더 컸지만, 2014~15년을 전후해서는 조세지원의 비율이 더 늘고 있다(그림 2-35). 반면, 우리나라의 경우에는 직접지원금의 비율이 더 크다(그림 2-33, 그림 2-35).

직접지원방식을 조세지원방식으로 전환하기 위해서는 몇 가지 선결요건이 있다. ① 부처별로 흩어져있는 연구개발비 재원을 한꺼번에 통합하여 관리하여야 한다. 그리하여 세법에서 정해진 룰에 따라 위 통합관리되는 재원 상당액이 지급되도록 하여야 한다. 각 부처는 통합관리되는 연구개발비와 관련하여 그 필요성을 소싱하여 통합연구개발비에 편입되도록 하는 역할에 그쳐야 한다. ② 조세지원의 난점은 연구개발비의 사전지급이 아니라 사후환급에 불과하다는 것이다. 그 경우 연구개발착수에 상당한 난점을 보일 수도 있다. 그러므로 연구개발 시 선 환급하여 주는 법적 절차를 마련해 둘 필요가 있다.

나) 비효율성 문제의 해소

공공연구기관이나 대학에 대한 지원은 형평의 측면에서 합리화되기는 하지만, 투입산출의 효율성에 있어서는 그리 높게 평가되지 않는다. 그는 경쟁요소가 소거된 조직에게 필연적으로 발생하는 일이기도 하다. 그러므로 경쟁요소 내지 시장기능을 도입시킬 수 있는 부분은 최대한 도입하는 것이 도움이 된다.

그와 관련하여 기초연구와 응용연구 분야에 있어서는 경쟁요소나 시장기능을 도입하는 것에 한계가 있다. 그러나 개발연구의 경우에는 다르다. 정부가 개발연구에 대하여 재정지원을 하고자 한다면 외부성·효율 때문이 아니라 공평·복지 등의 다른 목적이 있어야 한다. 예컨대, 방위사업청이 집행하는 연구비 약 3.1조 원은 안보의 필요성 및 방산제품의 좁은 시장상황을 고려한 것이다.

그렇지 않은 개발연구에 대해서는 굳이 공공연구기관이나 대학에만 개발연구를 담당시켜야 할 필요성은 크지 않다. 특히 재정지원을 직접지원 방식으로 하는 경우 관이 모든 절차에 일일이 개입하여야 해서 비효율적인 재정지원이 되어버릴 가능성이 없지 않다. 그러므로 이들 공공연구기관 등에게 개발연구 목적으로 지원되던 재정들은 조세지원의 재원으로 전용하여 기업들이 접근 가능하도록 하여야 한다.

다) 효과 및 한계

위와 같은 입장에 대하여, 조세지원은 연구를 수행하는 모든 자에게 주어져서 재정지원이 분산되어, 연구에 성공하는 자에 대한 집중적인 지원이 부족할 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 지금처럼 정부가 선택한 한 기관에 자금을 지원하여 집중적으로 연구하도록 하는 것이 적절하다는 것이다. 그러나 정부가 공공연구기관에게 지원한 금액이 10.3조 원, 대학에 지원한 금액이 6.8조 원이었고, 당해 지원금이 이들 기관의 재원의 거의 대부분을 차지하고 있었으며, 그들의 재원 중 개발연구에 투입한 비율이 52%, 32%였다는 점을 고려한다면(표 2-34) 정부 재정지원이 개발연구에 투자된 금액은 대략 7-8조 원에 이른다. 반면, 기업들의 연구개발비 세액공제액은 2.8조 원에 불과하였다(표 2-35). 개발연구에 투입된 정부의 직접지원금이 세액공제액의 2배 이상에 이른 것이다. 이들 개발연구에 투입된 직접지원금을 세액공제 재원으로 돌리면 현재의 제도를 그대로 유지한다는 전제하에, 약 3배의 조세지원을 할 수 있다. 그 경우 기업들은 연구개발에 대한 상당한 유인을 갖게 될 수밖에 없다. 아울러 경쟁을 통하여 연구개발 과정상의 비효율성도 제거될 것이다.

이상의 제도개선을 위해서는 정부 각 부처가 개발연구에 있어서만큼은 직접지원 업무에서 손을 떼야 한다. 개발연구 지원에 관한 한 각 부처가 하여야 할 일은 재정경제

부 세제실과 머리를 맞대어 세법 조항을 통하여 직접지원과 동일한 정도의 지원을 할 수 있도록 프로그래밍 하느냐에 그치게 될 것이다. 그리고 아마도 그 점이 제도개선의 가장 큰 장애요소가 되지 아니할까 한다.

나. 재정지원의 연구개발 활성화 및 연구 성과 사이의 관계

재정지원이 연구개발 활성화에 도움이 되는지, 연구 성과 향상에 도움이 되는지 여부에 대한 실증 결과에 대하여 원인 분석을 해볼 필요가 있다. 당해 분석은 향후 재정 지원을 함에 있어 유의하여야 할 여러 요소들을 시사하여 줄 수 있기 때문이다.

각국의 실증연구 결과 대기업보다는 중소기업에 대한 연구개발지원이 연구개발 활성화 면에서 더 좋은 성과를 나타낸다는 점은 공통된 것 같다.⁶²⁾ 연구성과도 더 좋다고 한다. 그렇다면 대기업이나 중견기업에 대해서는 재정지원을 하지 않아야 하는지에 대한 고민이 발생하게 된다.

1) 연구 활성화 측면

대기업에 재정지원을 하여 주더라도 중소기업에 비하여 연구개발이 활성화되지 않는 이유로서는 다음과 같은 점을 생각해 볼 수 있다.

가) 낮은 성공 확률

첨단기술이 첨단기술이라고 불리는 이유는, 고용이나 복지의 문제(내지 창조된 부가가치의 배분문제)는 차치하고, 당해 첨단기술이 우리에게 높은 부가가치를 창조하여 주는 것이기 때문이다. 높은 부가가치는 기술우위로부터 창조된다. 그리고 기술은 연구개발을 통하여 창조된다.

연구개발은 그에 의하여 창출되는 기대수익의 현재가치(Present Value)가 연구개발비를 초과하여야 수행 가능하다. 기대수익은 [연구 성공 시의 수익 × 연구 성공 확률]이다. 그러므로 연구개발은 [연구 성공 시의 수익 × 연구 성공 확률 × 최저자본수

62) 예컨대, 최대승·이상엽(2012. 5), p.96.

익을 감안한 현재가치할인율 - 연구개발비가 양의 값을 가져야 착수 가능하다.

첨단기술개발연구 성공 시의 수익은 일반개발연구 성공 시에 비하여 크다. 문제는 연구 성공 확률 및 연구개발비이다. 우선 연구 성공 확률에 대하여 살펴보면 i) 기술개발의 성공 자체가 쉽지 않고, ii) 2등 이하 개발자들이 누릴 수 있는 수익이 현저히 적은 기술전쟁의 성격상 늦은 개발은 성공이라 보기 어려워진다는 면이 있다. 그러므로 성공 확률이 그리 높지 않다. 다음으로, 연구개발비도 첨단기술 개발의 경우 일반 연구개발비에 비하여 더 큰 경향이 있다. 그 결과 첨단산업은 성공 시의 성과는 달콤하나 수익 기댓값이 생각보다 크지 않을 수 있는 것이 현실이다. 그러한 점은 일반 연구개발에 비하여 첨단산업 발전을 위한 연구개발투자가 더 어려운 면이 있다는 것을 말해 주고 있다.

나) 적은 재정지원

기업이 커지면 커질수록 연구개발비 투자금액의 규모가 커진다. 그리고 정부로부터의 지원금이나 조세지원 규모는 그에 비하여 적다. <표 2-37>을 살펴보자.

2020년 현재 대기업·중견기업의 연구개발비는 기업전체 연구개발비(73.6조 원)의 75% 정도이므로 55.2조 원 전후이다. 한편, 우리나라의 기업에 대한 정부의 직접 지원금은 3.895조 원이다(표 2-37). 그중 68%⁶³⁾인 2.649조 원이 중소기업에게, 나머지 32%인 1.246조 원이 대기업·중견기업에 지급된다. 그렇다면 대기업·중견기업에게 지급되는 정부의 직접지원은 전체 연구개발비 대비 2.2%(1.246조 원/55.2조 원)에 불과하다. 조세지원의 경우에도 총 2.785조 원(표 2-35)의 조세지원 중에서 52%⁶⁴⁾가 중소기업에 주어지고 있으므로, 중소기업이 아닌 기업에 대한 세액공제액은 1.411조 원에 그치고(표 2-35) 이는 대기업·중견기업의 전체 연구개발비 대비 2.6% 정도이다. 결국 대기업·중견기업에 대한 재정지원(직접지원+조세지원)비율은 연구개발비 대비 약 4.8%에 불과하다. 그러므로 대기업·중견기업에 있어서는 정부의 지원이 연구개발에 결정적 요인이 되기 어렵다.

63) (그림 2-37) 우리나라 관련 그래프 중 짙은 색 부분

64) (그림 2-37) 우리나라 관련 그래프 중 옅은 색 부분

〈표 2-37〉 직접지원율, 조세지원율, 재정지원율

구분	근거	단위 등	합계	중소기업	기타 기업
연구개발비	그림 2-37*			25%	75%
	표 2-31(합계액)	금액(10억원)	73,600	18,400	55,200
직접지원	그림 2-37*			68%	32%
	표 2-34(합계액)	금액(10억원)	3,895	2,649	1,246
	직접지원율			14.4%	2.2%
조세지원	표 2-35	금액(10억원)	2,785	1,374	1,411
	조세지원율			7.5%	2.6%
소계		금액(10억원)	6,680	4,023	2,657
지원율	재정지원비율		9.1%	21.9%	4.8%

주: [그림 2-37]의 비율을 기재한 것임.

다) 낮은 고려 비중

첨단산업에 필요한 기술 개발 투자는 큰 규모가 요구되는 경우가 많고 실패의 확률도 더 커진다. 그러함에도 불구하고 대기업이 첨단기술을 개발하고자 하는 것은 성공시의 막대한 수익을 기대하기 때문이다. 그러므로 그들에게는 정확한 시장성 파악과 자신의 연구개발능력에 대한 냉철한 판단이 더 중요한 문제가 된다. 연구개발자금의 문제는 상대적으로 중요성이 떨어진다. 연구개발자금 중에서도 작은 부분만을 차지하는 재정지원은 연구개발 여부 의사결정 시 큰 역할을 할 수 없다.

첨단기술 연구개발투자와 관련 재정지원 여부는 중소기업에 있어서도 큰 역할을 하지 못한다. 중소기업은 큰 규모의 연구개발 투자를 하는 것도 어렵고, 연구개발 실패의 경우 발생할 재정적 위험을 감내하기도 어렵다. 재정지원율이 21.9%(표 2-37)에 달한다고 하더라도 나머지 78.1%의 자기부담 부분의 손실을 감당하기 어렵다. 첨단기술의 성격상 연구 실패 확률이 높다는 점은 중소기업이 첨단산업기술 연구개발에 선뜻 나서지 못하게 하는 또 다른 원인이다.

라) 통계

(1) 중소기업

중소기업은 일반연구·인력개발비 공제로 1.3조 원(표 2-35)을 공제받은 바 있다. 반면, 신성장동력·원천기술 연구개발비 세액공제는 206억 원밖에 되지 않는다. 이는 두 가지로 해석할 수 있다. 첫째, 신성장동력·원천기술 연구개발비 규모 자체가 적은 경우이다. 둘째, 신성장동력·원천기술 연구개발을 수행하였지만, 증액기준 일반연구 개발비 공제를 받는 것이 더 유리해서 신성장동력·원천기술 세액공제에 잡히지 않은 경우이다. 추가적인 실증조사가 필요한 부분이기는 하지만 중소기업의 첨단기술에의 투자가 쉽지 아니하다는 점을 고려해 본다면 첫째 이유가 더 크지 않을까 짐작된다.

(2) 대기업·중견기업

대기업·중견기업의 경우에는 일반 연구개발비 세액공제가 약 9,164억 원, 신성장동력·원천기술 연구개발비 세액공제가 4,250억 원이다(표 2-35). 그러므로 세액공제의 32%⁶⁵⁾ 정도가 첨단산업기술에 배정되고 있다고 볼 수 있다. 다만, 투자를 하지 않고 있다가 투자규모를 늘리는 경우 신성장동력·원천기술 연구개발비 세액공제를 받는 것보다는 증액기준 일반 연구개발비 세액공제를 받는 것이 유리한바, 그 이유로 일반 연구개발비 세액공제에 포함되어 있을 첨단기술 개발비까지 고려해보면 첨단기술 분야 세액공제율은 32%보다 더 클 것이다. 이는 중소기업에 비하여 현격히 높은 비율로서, 대기업·중견기업들이 중소기업에 비하여 연구성과를 내기 어려운 연구를 많이 하고 있음을 말한다. 다만, 이들의 투자는 재정지원에 의거한 것이라고 보기는 어렵다. 대기업·중견기업의 주된 투자 결정요인은 재정지원이 아니라 연구 성공 가능성 및 기대수익의 크기이기 때문이다.

65) 신성장동력원천기술세액공제 4,250억 원/(일반 연구인력개발비세액공제 9,164억 원 + 신성장동력원천기술세액공제 4,250억 원)

마) 소결론

위에서 검토한 바를 요약하면 다음과 같다. i) 대기업에 대한 재정지원은 첨단기술 연구활동 활성화에 큰 역할을 하기 어렵다. ii) 중소기업의 경우 재정지원의 효과가 대기업보다는 크다고 하는 연구결과가 많지만, 첨단기술 연구개발 활성화에 관한 한 재정지원이 큰 역할을 하기는 어렵다. iii) 통계분석 결과를 보면 대기업에 대한 재정지원이 적음에도 불구하고(그림 2-37), 중소기업보다는 대기업·중견기업의 첨단기술에 대한 투자도가 높다.

2) 연구성과 측면

중소기업과 대기업에 대한 재정지원이 연구성과나 경제성장을 달성하는 데 얼마나 도움이 되는지 여부에 대해서 살펴보자. 일부 실증연구는 중소기업의 경우에는 효과가 있지만 대기업의 경우에는 그렇지 않다는 결론을 내리고 있다.

그러나 중소기업의 경우 연구개발 성공률이 상대적으로 높아 지원의 효과가 크긴 하지만 그것은 비교적 성공이 용이한 수준의 개발연구에 주력하였기 때문일 가능성이 높다. 중소기업은 기초연구나 응용연구보다 적절한 시기에 적절한 개발연구를 통하여 적시에 제품을 출시함으로써 크지 않은 수익이라도 단기간에 회수할 수 있는 전략을 택하려고 하는 경우가 많다. 앞서 살펴본 세액공제 통계 내용을 참고하면 중소기업은 지금까지 실패의 가능성이 큰, 첨단산업에 가까운 신성장·원천기술 연구개발 수행 정도가 크지 않다는 사실이 잘 나타난다. 실증연구 결과상으로도 중소기업에 대한 재정지원은 연구개발 활성화나 성과에 유의미한 효과를 보이고 있다는 것이 많은데 그 배경에는 위와 같은 사정이 도사리고 있다.

반면, 대기업·중견기업의 경우에는 이미 세법상 신성장·원천기술 연구개발을 많이 수행하여 왔음을 알 수 있다. 당해 기술취득을 위한 연구개발은 상대적으로 성공하기 어렵다. 그들의 연구분야는 기초연구나 응용연구 부문과 관련되어 있거나 개발연구라고 하더라도 상대적으로 난이도가 높을 가능성이 있다. 난이도가 높지 않다면 선진국 사이의 기술선취 경쟁이 있을 필요가 없기도 하다.

이상의 점이 정부 재정지원의 효과가 중소기업의 경우에는 상대적으로 높게 나타나고 대기업의 경우에는 적게 나타나는 원인이 되었을 가능성을 배제할 수 없다. 만약 그러한 가설이 맞다면 대기업에 대한 조세지원의 효과가 연구성과 면에서 상대적으로 떨어진다는 결론은 다소 선부른 판단이 될 수 있다. 다만, 이는 통계수치를 기초로 한 추정에 불과한 것으로서 실증으로 뒷받침되어야만 설득력을 담보할 수 있다.

3) 시사점

대기업의 경우 재정지원이 첨단기술 개발 활성화에 도움이 되는 정도는 크지 않다. 극단적으로 그들은 재정지원 없이도 첨단기술 개발 활동을 수행한다. 반면, 재정지원을 받은 대기업의 연구성과가 중소기업의 그것에 비하여 떨어진다는 실증연구 결과는 대기업과 중소기업의 연구 난이도가 다르다는 점, 즉 중소기업들은 성공가능성이 높은 개발연구에 주력하고 있다는 점을 간과한 것일 수 있어 설득력이 떨어진다.

중소기업에 대한 지원은 연구개발 활성화에 도움이 된다. 그러나 첨단산업과 관련하여서는 중소기업에 대한 지원을 하더라도 중소기업 자체가 부담하여야 하는 재정적 위험이 적지 않아 첨단산업 기술개발 활성화에 어느 정도 도움이 될지는 다소 의문이다. 중소기업에 대한 재정지원은 외부성 제거에 의한 효율 증대 차원에서 이루어지는 것보다는, 중소기업 보호 내지 고용 문제 등을 고려한 공평의 차원에서 행하여지는 부분이 많다. 그 결과 첨단산업 기술개발 활성화 측면에서 볼 때 중소기업의 역할은 제한적이다. 재정지원이 중소기업의 연구개발 활성화에 도움이 되는 것은 분명하지만, 그것은 어디까지나 개발연구에 한정된 것이라 보는 것이 현실적이다. 또한 연구성과 면에서 볼 때, 앞서 살펴본 바와 같이 대기업보다 더 우월하다고 단언하기 힘들다.

다. 지원객체별 검토

1) 중소기업

가) 재정지원과 첨단기술개발 활성화와의 관계

OECD의 조사 결과에 따르면 우리나라 중소기업의 1-B index는 대기업의 그것에

비해서 현저하게 높다. 이는 세제가 중소기업에 유리하게 만들어져 있음을 말한다.⁶⁶⁾ 그런데 중소기업의 세액공제내역을 보면 일반연구·인력개발비세액공제액은 1.3조 원에 달하는 반면, 첨단기술 분야와 유사한 신성장동력·원천기술연구개발비 세액공제액은 207억 원이 전부였다(표 2-29, 표 2-35). 이러한 통계에서 보듯 중소기업은 첨단기술개발과 관련하여 매우 취약한 모습을 보이고 있었다. 그동안의 세액공제나 세액감면 혜택만으로는 연구개발을 이끌어낼 수 없다는 사실을 알 수 있기도 하다.

나) 효율과 공평 측면에서의 지원 여부

중소기업이 주력으로 하고 있는 제품개발업무는 개발연구에 해당하는 경우가 대부분이다. 개발업무의 경우 공공이익과 기업의 이익 사이의 차이가 크지 않다. 그러므로 기술개발에 외부성이 크지 않아 굳이 지원을 하지 않아도 적절한 수준의 연구개발이 행하여진다. 그러한 이상 외부성 제거 내지 효율 개선 목적의 재정지원은 필요없다고 보아도 될 것이다. 다만, 공평이나 고용안정 등 다른 목적의 지원은 필요할 수 있다. 대표적으로 중소벤처기업부의 재정지원 1.3조원은 중소기업의 보호를 위하여 집행되고 있는 것으로 보인다.

다) 중소기업과 재정지원

첨단기술개발에 관한 한 중소기업에 있어서는 정부의 직접지원금이 주어진다고 하더라도 첨단기술 연구개발활동이 크게 활성화될 것으로 보이지는 않는다. 직접지원금은 연구개발 이전에 사전적으로 주어지는 것이기 때문에 연구개발 활성화에 어느 정도 도움이 된다. 그러나 그렇다 하더라도 첨단산업 연구개발 관련 위험을 (1-정부지원금 비율)만큼 져야 하는데, 그 정도의 위험만으로도 중소기업에는 감당하기 어려운 것이 될 가능성이 크다. 아마도 개발연구 중에서도 상대적으로 성공가능성이 높은 수준의 연구 정도만이 활성화될 가능성이 높다. 한편, 중소기업에 대한 직접지원방식에 의

66) OECD(2021), p.14, 18.

한 지원은 지원심사 및 관리 과정에서 많은 행정력을 요한다. 그 과정에서 행정력만 소비하고 정보비대칭성에 의하여 악화가 양화를 구축하는 일마저 발생할 수 있다.

라) 중소기업과 조세지원

효율 문제가 아닌 형평이나 고용문제 해결 차원에서 중소기업에 재정지원을 하고자 한다고 하더라도 그 방식은 조세지원방식으로 일원화하는 것이 바람직하다. 즉, 법률에서 정한 요건에 맞추어 연구개발을 수행하는 경우 법이 정하는 증액기준 세액공제에 주로 의존하여 혜택을 보도록 일원화하는 것이 비용효율적이다. 크지 않은 금액의 지원을 일일이 심사를 통하여 지급한다는 것은 행정력의 낭비이자, 자원의 왜곡을 불러일으키는 요소가 된다.

한편, 앞에서 개발연구 관련 정부의 직접지원도 가능한 한 조세지원방식으로 전환할 필요가 있다는 점을 이미 살펴보았다. 직접지원방식의 경우에는 정부로부터 선택된 자만이 연구개발의 기회를 갖게 되지만, 조세지원으로 방향을 전환하고 공제율을 대폭 높이는 경우 많은 중소기업들이 연구개발에 관심을 기울이게 될 것이다.

2020년 현재 중소기업에 대한 직접지원금은 2.649조 원이었다. 세액공제액은 1.374조 원이었다(표 2-37). 그러므로 중소기업에 대한 직접지원금을 세액공제방식으로 전환하면 세액공제액은 4.023조 원이 된다. 현재 받고 있는 세액공제액 1.374조 원(표 2-37) 대비 2.9배($4,023/1,374$) 수준으로 증가시킬 수 있다는 말이다. 정부의 지원에 대기업보다 상대적으로 민감하게 반응하는 중소기업의 속성상 그 정도의 세제 혜택 확대는 중소기업의 개발연구에 많은 도움이 될 것이다.

그동안 직접지원을 받고 있던 중소기업 입장에서는 어려운 상황이 될 수 있겠지만, 연구개발을 통해서 사후적으로 조세지원을 받을 수 있다는 점, 경우에 따라 즉시환급·조기환급제도를 도입함으로써 사전적인 도움을 줄 수도 있다는 점 등을 감안하면 그리 불리하지 않다. 한편, 정부에 의하여 선택된 중소기업이 아니라 하더라도 연구개발경쟁을 함으로써 조세지원을 받을 수 있다는 점에서 정부의 개입으로 인한 비효율성도 제거 가능하다.

마) 중소기업과 즉시환급

중소기업에는 사후의 조세지원은 별 의미가 없는 경우가 많다. 사전적 조세지원이 요청되는 것도 그 때문이다. 일부 국가에서 즉시환급 내지 사전환급 제도를 운영하고 있는 것도 그 때문이다.

2) 대기업·중견기업

가) 재정지원과 연구개발 활성화와의 관계

대기업의 경우에는 적은 재정지원에도 불구하고(표 2-37) 이미 신성장·원천기술 분야에 많은 투자를 하고 있는 것으로 보인다(표 2-35). 대기업에 대한 지원효과가 상대적으로 떨어지는 것은 그들이 개발하고 있는 연구분야가 중소기업의 그것에 비하여 상대적으로 규모가 크고 실패 위험도 높은 것이기 때문일 가능성이 높다. 대기업의 경우에는 주된 관심사가 연구개발의 성공가능성 여부, 성공 시의 수익의 크기 등이고 정부로부터의 지원은 연구개발 여부를 좌우하지는 아니한다.

통계상 대기업에 대한 지원 규모를 보더라도 조세지원의 경우 불과 1.4조 원 정도 만의 지원이 주어졌을 뿐이었고, 직접지원금의 경우에도 1.2조 원에 불과하였다(표 2-37). 이는 대기업의 총 연구개발비 55조 원의 4.8%에 불과하다(표 2-37). 이 점만을 보면 정부의 재정지원이 첨단기술 연구개발을 활성화할 수 있는 도구라 보기 어렵다.

나) 연구개발 활성화를 위한 대안

위에서 정부의 재정지원이 첨단기술 활성화에 크게 도움이 되지 않음을 살펴보았다. 그러나 항상 그렇다고 보기는 어려운 면이 없지 않다. 그와 관련하여 다음과 같은 면을 생각해 볼 필요가 있다. i) 현재의 대기업·중견기업의 연구개발투자액 대비 재정지원액 비율은 4.8%에 불과했다. 이 비율을 높여주는 방법을 생각해 볼 필요가 있다. 그를 위해서 추가적인 재원을 마련하지 아니한다는 전제하에서 기존의 재정지원의 배분을 재설계할 필요가 있다. ii) 대기업의 경우 첨단기술에 대한 재정지원은 첨단기술 개발 활성화에 큰 도움이 되지 못한다. 그러나 중견기업의 경우에는 그렇지 아니

할 가능성이 크다. 그러므로 재정지원의 수혜대상을 축소하는 방법을 생각해 보아야 한다. iii) 현재의 대기업 등에 대한 재정지원은 일반연구개발과 첨단기술연구개발에 나누어져 배분되고 있다. 일반연구개발의 경우 개발연구에 가까운 성격의 것이 많다. 반면 첨단기술연구개발의 경우 기초나 응용연구에 가까운 것이 많을 것이다. 전자의 경우 고용 등 목적(효율 이외의 목적)을 달성하기 위해서 지원하는 중소기업의 경우에 서와 같은 사정을 찾아 볼 수 없는 대기업·중견기업에 재정지원을 할 필요성은 상대적으로 떨어진다. 그러므로 첨단기술연구개발에 재정지원을 집중할 필요성이 있다. iv) 우리나라는 기업에 대한 재정지원이 영국, 프랑스에 비하여 적은 편이다. 반대로 공공연구기관에 대한 재정지원은 큰 편이다. 앞서 언급한 것처럼 공공연구기관이 개발연구를 국민의 세금으로 수행하는 것은 바람직하지 못하다. 당해 공공연구기관에 대한 재정지원 중 개발연구에 충당되는 부분을 기업에 대한 세제지원의 재원, 특히 첨단기술개발의 지원 재원으로 재설정하는 방법을 생각해 볼 필요가 있다. 위와 같은 문제들을 고려하여 재정지원의 타깃을 좁혀 집중적으로 지원한다면 첨단기술 활성화에 도움이 될 가능성이 적지 않다. 결론 부분에서 자세히 살펴보기로 한다.

다) 지원을 위한 보완(공평)

(1) 공평문제의 발생

대기업에 대한 재정지원은 공평의 관점에서는 다소의 난점이 있다.⁶⁷⁾ 대기업의 연구성과가 세금을 내는 일반 국민의 이익에 부합하는지에 대한 문제에 봉착하기 때문이다. 장기적으로는 일반 국민에게도 도움이 된다. 첨단산업으로 인하여 창출된 큰 부가가치는 전후방산업 및 고용, 복지를 통한 사회로의 환류가 예정되어 있기 때문이다. 그러나 그 혜택의 범위가 세금을 부담하는 전 국민과 일치하는 것도 아니고, 단기적으로는 위와 같은 장기적 이익이 잘 체감되지도 않는다.

67) 사실 조세지원 방식으로 지원하는 경우에도 마찬가지이다. 조세지출은 조세를 일단 걷고 난 이후 그것을 직접 지원하는 것이나 마찬가지이다. 그러므로 직접지원과 조세지원은 성격상 차이가 없다.

(2) 「국가연구개발혁신법」

그러므로 대기업에 대한 재정지원을 하는 경우에는 연구성과의 분배 부분에 대해서 잘 설계하여야 한다. 현행 「국가연구개발혁신법」에 의하면 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자에게 계약하에 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있고, 그 경우 연구개발성과소유기관은 기술료를 징수하여야 하는데(제18조 제1항), 그러한 경우나 소유기관이 연구개발성과를 직접 실시하는 경우에는 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부를 납부하여야 한다(제2항)고 규정하고 있다. 이에 더 나아가 연구 성공의 경우 정부의 출연금은 연구기관에 앞서 우선적으로 회수할 수 있는 권리가 있다는 문구를 삽입한다면 국민일반으로부터의 형평성 논란을 잠재울 수 있을 것이다.

(3) 부관의 적극 활용

정부가 재정지원을 하면서 부관(附款)을 적극적으로 활용하는 것도 한 방법이다. 재정지원행위는 이른바 수익적 행정행위에 해당한다. 수익적 행정행위는 부관에 친하다. 즉, 지원을 하면서 부관으로 일정한 인원 이상의 고용, 수익에 대한 배분 등 내역을 삽입하는 방식으로 기업의 이익 중 일부를 공공의 이익으로 돌릴 수 있도록 하는 경우 국민 일반의 지지를 받는 데 용이할 것이다.

3) 공공연구기관 및 대학

가) 의의

공공연구기관이나 대학은 조세지원보다는 직접지원의 혜택을 보고 있는 기관이다. 공공연구기관은 약 10조 원의, 대학은 약 7조 원의 지원금을 받고 있고 그것이 연구개발 활동의 주된 재원이 되고 있다.

나) 조세지원

이들에 대한 조세지원은 별 의미가 없다. 비영리기관이기 때문이다. 비영리기관도 수익활동을 할 수 있고 당해 수익에 대하여 법인세 납세의무가 있기는 하지만 다양한 법조항에 의하여 법인세 납세의무는 기업에 비하여 현격히 적다.

다) 직접지원금과 그 용처

그러므로 직접지원금이 적절한 연구개발비 지원 수단일 수밖에 없다. 그들에 관한 직접지원금 지급은 효율이나 공평의 관점에서도 비난의 여지가 적다. 다만, 효율의 문제와 관련하여 그들의 연구활동은 연구활동에 있어 외부성이 큰 부분에 국한되어야 한다. 개발연구는 외부성이 크지 아니하여 기업에 맡겨두는 것이 효율적이다. 현행과 같이 공공연구기관이 개발연구를 52%나 수행하고 있다는 것은 공공연구기관이 본연의 역할을 하지 못하고 있다는 말이 된다.

라) 비효율적인 조직운영 및 그에 대한 대처

공공연구기관은 조직운영상의 비효율을 최대한 소거하도록 하여야 한다. 경쟁을 할 필요가 없는 곳에서는 항상 비효율이 발생한다. 그러한 비효율은 시장을 이용하여 제거하는 것이 가장 좋은 방법이다. 앞서 [그림 2-36]에서 보았듯 우리나라는 공공연구기관 등에 대한 재정지원비율이 유독 높다. 그런데 당해 재정지원의 많은 부분이 개발연구를 위하여 사용되고, 개발연구에 위와 같은 문제점이 내재되어 있다면 당해 부분은 개선될 필요가 있다. 공공연구기관이나 대학이 개발연구를 하지 말라는 법은 없다. 그들도 개발연구를 하면서 일정한 수익을 창출하도록 하는 것이 국가적으로도, 당해 기관 측면에서도 도움이 된다. 그러나 그들의 개발연구는 기업과의 경쟁을 통해서 수행되도록 할 필요가 있다. 정부가 공공연구기관 등에 지원금을 주어 개발연구를 위탁하는 것은 경쟁을 소거하는 것이나 마찬가지이다. 그 문제를 해소하기 위한 수단이 개발연구 지원을 조세지원방식으로 돌려 기업을 일차적인 수혜기관으로 만드는 것이다.

개발지원 관련 재정지원을 기업에게 하라고 한다면, 공공연구기관이나 대학은 개발 연구 관련 재원을 모두 잃게 되어 개발연구를 수행할 수 없게 되는 것이 아니냐는 생각을 할 가능성이 있다. 그러나 공공연구기관이나 대학은 기업과 경쟁을 통하여 개발 연구를 위탁받을 수 있다. 기업 중에서는 직접 연구개발을 하는 기업도 있지만, 개발 능력이 떨어져 외부에 위탁하는 기업도 많다. 특히 중소기업 중에서는 연구능력이 떨어지는 기업이 적지 않다. 그러한 기업이 첨단기술을 개발하고자 하는 경우에는 공공 연구기관이나 대학의 도움을 받아야 할 필요가 있다. 공공연구기관은 그들 기업으로부터 개발연구 프로젝트를 위탁받으면 된다. 그 경우 공공연구기관은 직접 연구개발을 수행하는 기업과 경쟁하게 될 것이다. 즉, 공공연구기관은 연구비를 위탁한 기업으로부터 자금을 받으면서 연구를 수행하고, 위탁한 기업을 대리하여 직접 연구개발 수행 기업과 경쟁하게 되는 것이다.

그 장점은 크다. 우선 기업과 공공연구기관은 경쟁을 통하여 상호 자극제가 되어 발전할 수 있다. 현재는 공공연구기관이 국가의 도움으로 아무런 위험 없이 연구를 수행한다. 그러므로 갈수록 경쟁력이 약화되는 상황이 발생할 수 있다. 반면, 기업은 상대적으로 지원을 받지 못하여 공공연구기관에 비하여 불리한 상황 속에서 연구활동을 하게 된다. 그 결과 특히 중소기업은 시장에서 도태되기 쉽다. 그러나 개발연구 지원을 조세지원으로 돌리게 되면 많은 중견, 중소기업들이 연구개발활동을 시도하게 되어 기술개발이 활성화될 수 있다. 기업으로부터 개발위탁을 받을 수 있는 공공연구기관은 위탁을 받기 위하여 노력하게 된다. 그 과정에서 공공연구기관의 체질도 향상된다. 위탁한 기업은 그 위탁비용을 연구개발비로 조세지원을 받으면서도 공공연구기관 등 외부의 지원을 받을 수 있어 나쁠 것이 없다.

공공연구기관 등으로서의 과거에는 국가로부터 지원을 받았다면, 이제는 기업으로부터 돈을 받고 개발을 하게 된다는 점이 유일한 차이점이다. 그것이 관련 법에 저촉된다면 당해 법을 개정하면 될 일이다. 그러한 구상이 공공연구기관의 공공성에 반한다고 보기도 어렵다. 기초연구나 응용연구는 외부성이 커서 정부 주도의 지원작업이 필요하다. 지원 결과 연구수행을 기업이 할 수도 있지만, 실패의 위험성을 감안하여 공공연구기관이 담당하고 있다. 반면, 개발연구는 공공연구기관이 굳이 담당하지 않아

도 된다. 그러므로 정부로부터의 지원을 받는 것도 부적당하다. 그 경우 정부로부터 지원을 받지 않고 유휴자원을 활용하여 기업 등으로부터 위탁받은 개발연구를 수행한다면 위탁한 기업에게 좋을 뿐만 아니라 위탁개발 수입금으로 다른 연구를 위한 정부 지원 필요금액을 충당할 수 있다는 점에서 국민 일반에게도 나쁠 것이 없다.

5. 소 결

가. 개혁의 방향

이미 우리나라의 GDP 대비 재정지원의 비율은 세계 최고 수준이다(그림 2-36). 정부가 연구개발을 위하여 직접지원하는 21조 원(표 2-34)과 연구개발 관련 조세지원 금액인 2.8조 원(표 2-35)을 합한 금액인 23.8조 원은 웬만한 부처의 일 년 세출예산을 초과한다.⁶⁸⁾

국가의 재정은 최대한 효율적으로 사용해야 한다. 연구개발에 대한 정부의 지원금액은 기관·기업 등에게 귀속되는 것이지 일반국민에게 귀속되는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고 일반국민이 낸 세금을 재원으로 하여 지원하는 것인 만큼 더욱더 효율적으로 사용하여야 한다. 잘못 사용하면 국민의 부를 공공기관 종사자 및 기업에게 이전하는 결과만 초래될 수 있다.

국가의 재정을 효율적으로 사용하지 아니하면, 다른 용도로 전용함으로써 얻을 수 있었던 공공의 이익도 누릴 수 없게 만드는 일이 발생할 수 있다. 예를 들어 현재 연구개발비로 지원되고 있는 23.8조 원의 8%만 할당해도 전국의 국립대학교 학생의 등록금을 면제해 줄 수 있다.⁶⁹⁾ 그를 통한 입시경쟁 완화 및 가정의 사교육비 부담 경감으로 인한 혜택을 온 국민이 누릴 수 있다. 순차적으로 우리의 소비시장은 풍부해질 것이며, 그 혜택은 기업 및 그 종사자에게 돌아가게 될 것이다.

68) 참고로 2022년의 세출예산상 보건복지부 97조 원, 교육부 89조 원, 행정안전부 70조 원, 국토교통부 60조 원, 국방부 40조 원, 고용노동부 37조 원, 기획재정부 30조 원만이 위 연구개발비 재정지원금액을 넘는다. 중소벤처기업부나 과학기술정보통신부의 일년 세출예산이 19조 원이다(열린재정 재정정보공개시스템(2022), 「부처별 세출예산/결산」, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/sm/UOPKOSMA11>(접속일: 2022. 9. 23)).

69) 현재 전국 국립대학교 대학생 수는 43만명이고, 평균등록금은 약 418만원이다(통계청 KOSIS 고등교육기관개황, 원자료: 「교육기본통계」, 한국교육개발원). 매년 1.8조 원이면 국립대학교 등록금 면제가 가능하다.

그러한 상황에서 첨단산업발전을 위한 연구개발에 더 많은 예산을 배정할 것을 요구하는 것은 무리이다. 「조세특례제한법」 특정 조항의 혜택범위나 공제율을 어느 정도 넓히고 올려야 한다는 식의 검토는 사실 별 쓸모가 없는 분석이다. 한정된 자원이 라는 제약조건을 무시한 대안의 도출은 무의미하기 때문이다. 그 결과 첨단산업 발전을 위한 연구개발 지원도 현재의 재정지원의 한도 내에서 가장 효율적인 방법으로 사용하도록 하여야 한다.

나. 누구를 지원할 것인가?

1) 집중지원 대상 선정

재정지원의 효과를 극대화하는 방법은 지원범위를 좁히는 것이다. <표 2-35>의 오른쪽 ‘기타법인’란 부분에는 대기업과 중견기업이 포함되어 있다. 그중 대기업의 경우에는 재정지원이 첨단기술 연구개발을 촉발하기 어렵다는 점을 살펴보았다. 중소기업의 경우에는 재정지원을 받더라도 첨단기술 연구개발 실패 위험을 감당하기 어려워 재정지원의 실효성이 크지 않다는 점도 살펴보았다. 그리하여 초점을 둘 만한 지원 대상으로서 中堅기업 및 비교적 큰 규모의 중기업(이하 “彊中기업”)을 생각해 볼 수 있다.

가) 중견기업·강중기업의 의의 및 범위

중견기업에 대해서는 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조와 「조세특례제한법 시행령」 제6조의 4에서 내린 정의⁷⁰⁾가 있고, 중기업은 「중소기업기본법」 제2조에서 내린 정의가 있다. 하지만 여기서는 법 소정의 정의에 구애받지 않고 i) 첨단기술을 연구개발하려는 의지가 있고, 개발할 능력도 있으나, ii) 자금 면에서 초대기업 정도의 능력은 가지고 있지 아니하여, iii) 첨단산업개발에 소요되는 고위험, 대규모의 연구개발비를 감당하는 결정을 쉽게 할 수는 없는 기업이라는 의미로 사용하기로 한다.

70) 다른 요건들은 생략하고 직전 3개 과세연도의 매출액의 평균금액이 3천억원 미만인 기업이어야 한다(조세특례제한법 시행령 제6조의 4).

〈표 2-37〉은 연구개발을 수행하는 업체만을 대상으로 한 조사인데, 매출액과 연구개발비를 같이 고려해보면 연구개발비 연 43억 원을 투자하는 단계의 기업(매출액 평균 1,283억 원)들이 대체적으로 중견기업으로 분류될 수 있는 기업이다. 연구개발비 15억 원(매출액 평균 571억 원) 및 9억 원(매출액 평균 380억 원) 구간에 있는 기업들이 중기업 중에서 상위 그룹으로 분류될 수 있는 기업들이다.⁷¹⁾ 이들 기업들은 우리나라 전체 연구개발비 중 14%⁷²⁾를 담당하고 있다. 같은 표에서 연구개발비 82억 원 단계의 기업(매출액 평균 4,100억 원)은 대부분 대기업에 속하는데, 앞서 본 기업들과 이들 기업들은 우리나라 전체 연구개발비 중 25%를 담당하고 있다.

나) 중견기업·강중기업 집중 이유

중견기업·강중기업은 재정지원이 연구개발을 할지 여부를 결정하는데 있어 어느 정도 영향을 미칠 가능성이 있는 기업이다. 그들의 연구개발비는 그리 크지도, 그리 작지도 않다. 기업규모(매출액 등) 역시 지원 여부가 기술개발에 영향을 미칠 수 없을 정도로 크지도, 첨단기술 개발을 감당할 수 없을 정도로 작은 규모도 아니다. 그러한 경우 재정지원은 효과적인 연구개발 촉발수단이 된다. 그러므로 연구개발을 위한 재정지원의 주된 대상을 중견기업, 강중기업으로 설정하고 관련 필요 사항을 검토하는 것이 권장할 만하다. 다만, 세법에 중견기업, 강중기업을 위한 지원 조항을 두면서 굳이 기타 중소기업을 혜택대상에서 제외할 필요는 없다. 그들의 경우 첨단기술 연구개발 착수 가능성이 떨어진다는 것이지, 소기업이 위험을 감수하며 첨단산업 연구개발에 착수하는 것을 막거나, 지원대상에서 제외할 이유는 없기 때문이다.

다) 집중의 효과

위와 같이 중견기업과 강중기업을 주된 타깃으로 하되, 기타 중소기업까지를 포함하여 집중적으로 지원한다면, 기업 전체 연구개발비 중 14%를 담당하는 기업들만 집중 지원하는 셈이 된다(표 2-33). 그 경우 현재의 세법을 그대로 유지한다는 전제하에

71) 〈표 2-32〉의 중기업 소계란을 참조하여 중기업 전체 매출 평균을 계산하면 약 257억원이다.

72) 〈표 2-33〉의 제일 마지막 두 줄에 해당하는 대기업을 제외한 수치이다. 표의 누계란 참조.

서 중견기업, 강중기업에게 현재의 7.1배(1/14%)의 혜택을 부여할 수 있게 된다. 이렇게 한정된 범위의 기업에게 집중적으로 지원하는 경우 첨단기술 개발에 재정적 문제로 소극적이던 기업을 연구개발의 장으로 끌어낼 수 있게 될 것이다. 경우에 따라 <표 2-33>의 연구개발비 82억 원 단계의 기업(매출액 평균 4,100억 원)까지 혜택을 주고자 한다고 하더라도 기업 전체 연구개발비 중 25%를 차지하는 기업들만이 지원의 대상이 되므로 현재 대비 4배의 혜택을 부여할 수 있다. 중견기업과 중소기업 중심의 지원은 우리 경제에 탄탄한 허리를 만들어 주게 될 것이다. 중견기업 이하의 기업들이 고용증대에 미치는 효과가 대기업보다 크다는 점도 감안하여야 할 요소이다.⁷³⁾

다. 어떤 방식으로 지원할 것인가?

1) 조세지원 방식 위주의 지원

가) 개발연구

중견기업, 강중기업에 대하여 지원을 하고자 할 때 직접지원방식보다는 조세지원방식을 사용하는 것이 효율적이다. 직접지원방식의 경우 정부가 선택한 특정한 기업만이 재정지원의 수혜자가 된다. 다른 잠재적인 연구개발자들은 상대적으로 지원을 받지 못하는 불이익을 받게 되어 정부로부터 선택받은 자와의 경쟁에서 도태되어 버릴 가능성이 발생한다. 정부의 재정지원이 오히려 개발 시장을 약화시킬 가능성이 있는 것이다. 그나마 정부가 선택한 기업이 가장 능력 있는 기업이라면 다행이겠지만, 정부의 지원대상자 결정과정의 얼마나 객관성, 정확성을 유지할 수 있는지 의문이다.

그러한 점을 고려한다면 모든 가능한 연구개발자가 연구개발시장에 참여할 수 있는 조세지원방식을 채택하는 것이 타당할 것이다. 연구개발자들은 세법이 정하는 요건을 충족하는 한 조세지원 혜택을 받을 수 있다. 그러므로 연구개발자들 사이의 차별이 발생하지 아니하고, 시장에서의 상호 경쟁으로 연구개발의 속도가 더 빨라지는 장점이 발현될 수 있다.

73) 2016년의 통계에 의하면 전체 종사자 1,736만명 중 종업원 200인 이하 기업의 종사자는 1,405만명이었다(통계청 KOSIS 전국, 산업별, 성별, 규모별 사업체수 및 종사자수(종사장지위별)(원자료: 고용노동부 「사업체노동실태현황」)

그를 위해서는 직접지원의 재원을 조세지원의 재원으로 재배치하는 작업이 필요하다. 각 부처와 기획재정부 세제실 사이의 협의가 필요한 것은 당연한 일이다. 특히 첨단기술 개발의 경우에는 과학기술정보통신부와 세제실 사이의 협의를 통하여 세법을 개정하여야 할 필요성이 크다.

나) 기초연구, 응용연구

OECD의 연구보고에 의하면 조세지원은 개발연구에 더 효과적인 반면, 직접지원금은 기초연구 및 응용연구에 더 효과적이라고 한다.⁷⁴⁾ 개발연구는 기초연구나 응용연구와 달리 외부성이 크지 않아 시장에 맡겨 두어도 적정 수준의 연구개발이 이루어질 가능성이 크다. 이렇게 시장의 기능에 의존 가능할 경우에는 직접지원보다는 조세지원방식이 더 효율적이다. 그러나 시장기능에 의존할 수 없는 기초연구나 응용연구는 정부의 개입 및 연구기관 자체 관련 비효율성에도 불구하고 조세지원방식을 채택하기 어렵다. 그 결과 직접지원에 의존하게 된다. 특히 조세지원은 사후적인 지원에 불과하다는 점에서 기초연구 등 지원으로서의 효과가 떨어진다.

2) 첨단기술 위주의 지원

앞서 실증연구 결과를 분석하면서 정부의 재정지원이 첨단기술 활성화에 크게 도움이 되지 않는다는 점을 살펴보았다. 그에 대한 대안으로 다음과 같은 방법을 생각해 볼 수 있다.

일반적으로 첨단기술개발 과정에서는 기초기술 내지 응용기술연구에 주력하게 될 것이다. 그와 관련하여 정부의 재정지원을 기업의 기초연구 및 응용연구에만 투입하도록 하고 개발연구에는 투입하지 않는 방안을 생각해 볼 필요가 있다. 그러한 경우 한정된 분야에 대한 집중적인 투자가 가능하여 정부의 재정지원이 첨단기술개발 활성화에 일정 역할을 할 수 있고, 개발연구에 친한 일반연구개발의 경우 외부성이 크지 않아 지원의 필요성이 상대적으로 적기 때문이다.

74) OECD(2020), p.10.

우선 재정지원금액을 전액 기초연구에만 사용하도록 규제한다고 해보자. 기업의 기초연구에 대한 투자는 2020년에 7.7조 원이었다(표 2-31). 보수적으로 보아 이 금액을 모두 대기업이 투자하였다고 가정하고, 이 금액과 대기업에 대한 재정지원액(직접 지원금과 조세지원액의 합)인 2.657조 원(표 2-37)을 비교하여 보면 당해 2.657조 원은 기업지출 기초연구비의 35%에 달한다. 이 정도 비율의 재정지원은 기업의 기초연구 활동여부에 결정적 역할을 하게 된다.

더 나아가 위 2.657조 원의 사용처를 응용연구까지 확대한다고 하여보자. 그 경우 당해 2.657조 원은 기업의 기초연구비(7.7조 원)와 응용연구비(14.7조 원, 표 2-31)의 합인 약 22.5조 원(표 2-31)의 12%에 해당한다. 이는 현재의 대기업에 대한 재정지원 비율 4.8%(표 2-37) 대비 상당한 수준이라 할 수 있다. 앞서 대기업의 전체 연구비 약 55.2조 원과 비교할 때에는 위 2.5조 원의 비중은 4.8%에 불과하였지만(표 2-37), 대기업의 기초연구나 응용연구에만 충당하게 한다면 비중이 35%, 12%로 현격히 증대하는 것이다.

결국 기초연구와 응용연구에 한정시켜, 중견기업 및 강중기업을 대상으로, 정부의 재정지원을 집중한다면 당해 재정지원은 연구활성화를 위한 의미 있는 지원이 될 수 있다. 그 편이 효율의 관점에서도 정당화될 수 있다. 기초연구와 응용연구 분야는 개발연구 분야에 비하여 외부성이 큰 분야이다. 그러므로 당해 부분에 한정하여 투자하도록 하고 관리한다면 효율의 관점에서도 비난의 여지가 크지 않게 된다. 첨단기술은 이들 기초연구나 응용연구에 해당하는 부분이 많을 것이라 첨단기술 개발에도 상당한 도움이 될 수 있다.

3) 세법 개정 방향

가) 첨단기술개발 중심의 세액공제 단순화

대기업의 일반연구·인력개발비 공제는 폐지하고 당해 지원금액을 모두 신성장·원천기술 연구개발비 공제로 전환한다. 그리하여 현행 「조세특례제한법」에 있는 신성장·원천기술, 국가전략기술에 대한 세액공제의 공제율을 대폭 높인다. 대기업의 일

반연구비 공제 중에서 첨단산업분야를 제외한 부분에 대해서는 굳이 지원을 하지 않아도 연구개발 수행여부에 영향을 미칠 가능성이 크지 않다. 그 경우 9,163억 원(표 2-35)의 일반연구·인력개발비 공제액이 신성장·원천기술 연구개발비 공제에 더하여질 수 있을 것이다.

나) 첨단기술개발만을 대상으로 한 증액기준 세액공제제도 마련

앞에서 본 바처럼 모든 세액공제를 총투자액 기준 신성장·원천기술 세액공제로 일원화하는 경우와 달리, 정부가 급격한 투자증액을 원한다면, 첨단기술 개발투자에 한정된 증액기준 세액공제를 따로 만들어서 실질적인 혜택을 부여하는 방법도 생각해 볼 만하다.

예를 이용하여 살펴보자. 수입금액 100억 원, 전해의 연구개발비 3억원, 올해의 연구개발비는 3억 원인데 그 모두가 신규로 개시한 첨단기술 관련 연구개발비라고 하여 보자. 증액기준 공제율은 현재의 일반연구·인력개발비의 경우와 같이 증액된 부분의 40%를 공제하여 준다고 하자(「조세특례제한법」 제10조 제1항 제1호 가목). 그 경우 위 기업은 1억 2,000만 원의 혜택을 받게 된다(3억 원×40%). 물론 그 경우 총액 기준 세액공제 범위는 축소하여야 할 것이다.

라. 어떤 재원으로 지원할 것인가?

위와 같이 조세지원을 강화하면서 추가적인 재정지원이 요청되도록 하는 것은 좋은 방법이 될 수 없다. 그리하여 생각할 수 있는 한 방법은 종래 직접지원방식으로 지급되던 지원금을 세액공제 재원이 될 수 있도록 조정하는 것이다. 즉, 기업에 지급되는 직접지원금 3,895조 원(표 2-34)과 공공연구기관 등에게 지급되는 개발연구비 직접지원금 8.4조 원⁷⁵⁾ 중에서 일부를 조세지원방식으로 돌리는 것이다. 그 경우 결과를 먼저 표로 제시하고 자세한 내용을 이후에 검토한다.

75) <표 2-31>의 공공연구기관과 대학의 개발연구비 합계액이다. 이들 중 정부의 직접지원금을 재원으로 하지 아니하고 있는 부분이 있을 수 있다. 다만, 당해 부분이 크지는 아니하므로 분석에는 영향을 미치지 아니한다.

〈표 2-38〉 공공연구기관, 대학에 대한 개발연구 목적 지원금의 조세지원 전환 시 재정지원율

구분	근거	비고(단위: 10억 원)	합계	중소기업	기타기업
연구개발비	그림 2-37	비율	.	25%	75%
	표 2-31 (합계액)	금액 (a)	73,600	18,400	55,200
現 직접지원 (표 2-37)	그림 2-37	비율	.	68%	32%
	표 2-34 (합계액)	금액(b)	3,895	2,649	1,246
		직접지원율(c=b/a)	.	14.40%	2.20%
現 조세지원 (표 2-37)	표 2-35	첨단기술세액공제(d) ⁷⁶⁾	446	21	425
		기타공제(e)	2,339	1,353	986
		소계(f=d+e)	2,785	1,374	1,411
		조세지원율(g=f/a)	.	7.50%	2.60%
현 재정지원계(h=b+f)			.	4,023	2,657
現 재정지원율(g=h/a)			.	21.90%	4.80%
기업직접 지원금의 조세지원전환	조세지원 집중 시 배수(i=h/f)		.	2.9배	1.8배
	첨단기술 집중 시 배수(j=h/d)		.	.	6.3배
공공연구기관 등 직접지원금의 조세지원전환	조세지원전환금(k) ⁷⁷⁾		4,200	2,856	1,344
	재정지원소계(l=b+f+k)		10,800	6,879	4,001
	재정지원율(m=l/a)		9.10%	37%	7.20%
	현 재정지원율 대비 배수(n=l/h)		.	1.7배	1.5배
	현 조세지원율 대비 배수(o=l/g)		.	5.0배	2.8배
	현 첨단기술 조세지원율 대비 배수(p=l/d)		.	.	9.4배
중견기업에만 세액공제혜택을 부여하는 경우					위 각 배수 × 4 or 7

1) 기업에 대한 직접지원금의 조세지원으로의 전환

가) 대기업에 대한 직접지원금

(1) 직접지원의 조세지원으로의 전환

우선, 대기업에 대한 직접지원금 위 1.246조 원(표 2-38의 b)을 조세지원 방식으로

76) 〈표 2-35〉의 신성장동력·원천기술 연구개발비공제를 말한다.

77) 공공연구기관 등에 대한 직접지원금 8.4조 원을 현재의 중소기업, 기타기업 직접지원금 분배비율인 68%, 32%의 비율로 배분한 것이다. 첨단기술개발을 위하여 세제를 개편한다는 점을 감안하면 주된 타겟이 속한 기타기업 측에 더 많은 배분을 하는 것도 가능할 것이다.

로 전환하여 첨단기술 연구개발비 공제의 재원으로 사용하는 방법을 생각해 볼 수 있다. 대기업의 경우 재정지원이 연구개발 활성화와 긴밀한 연관관계가 없다는 점에 착안한 것이다. 구체적으로는 기술의 성격을 보아 기초연구나 응용연구에 가깝고 시장에 의존하기 어려운 것이면 직접지원방식으로 유지하도록 하고, 개발연구에 가까운 것이면 조세지원 방식으로 방식을 전환한다. 만약, 위 1.246조 원 모두를 조세지원 방식으로 전환가능하다면 대기업의 세액공제액은 현재의 1.411조 원(표 2-38의 f)에서 2.657조 원(1.411조 원 + 조세지원으로 전환된 직접지원금 1.246조 원, 표 2-38의 h)으로 증가한다. 이는 현재의 조세지원을 대비 1.8배의 혜택을 기업에게 부여할 수 있다는 것을 말한다.

(2) 첨단기술 집중 시의 효과

위에 더하여 첨단기술 연구개발비 세액공제를 제외한 세액공제액 9,860억 원(표 2-38의 e)⁷⁸⁾을 전부 첨단기술 연구개발비 공제로 돌린다고 가정하여 보자. 그 경우 신성장·원천기술 연구개발비 공제는 2020년의 4,250억 원(표 2-38의 d)에서 2조 6,570억 원(4,250억 원 + 위 1.246조 원 + 9,860억 원)으로 6.3배(표 2-38의 j)로 늘게 된다.

(3) 개별 기업에의 효과

그 경우 개별 기업 입장에서의 예를 들어보면 다음과 같다. 수입금액 100억 원, 연구개발비가 3억 원(신성장·원천기술 연구개발비)인 중견기업의 경우라면, 신성장·원천기술 연구개발비는 현행법에 따르면 3억 원 $\times$ 25% $\times$ (3/100) $\times$ 3인 675만 원의 세액공제만 가능하다.

하지만 세법을 위와 같이 개정한다면, 공제가능금액은 4,050만원(675만 원 $\times$ 6.3)이 된다. 연구개발투자비의 13.5%를 세액공제 받게 된다는 말이다. 물론 그 대가로 일반 연구·인력개발비 세액공제 9,164억 원이 없어지고, 대기업·중견기업에 대한

78) (표 2-35)의 일반법인 연구개발 관련 세액공제 1조 411억 원 중 신성장동력·원천기술 연구개발비세액공제 4,250억 원을 제외한 나머지 금액이다.

직접지원금 1.246조 원을 종래 혜택을 보던 일부 기업들이 받을 수 없게 된다. 그러나 전자는 기업 규모가 커질수록 조세지원액이 연구개발투자의 유인으로 작동하지 않는다는 점, 후자는 직접지원 과정에서의 정보비대칭 문제에 있어서의 암묵적 비용문제가 발생할 수 있다는 점을 고려할 때 감수하지 못할 바는 아니다.

2) 공공연구기관에 대한 직접지원금의 전환

가) 공공연구기관에 대한 직접지원금의 조세지원 용도 전환

공공연구기관이나 대학이 수행하고 있는 개발연구를 위하여 지원되는 직접지원금 약 8.4조 원(공공연구기관 5.76조 원, 대학 2.65조 원, <표 2-31> 참조)도 조세지원 방식으로 전환할 필요성이 있다. 공공연구기관의 경우 외부성이 큰 연구개발을 수행하는 것이 적절하다. 연구개발의 성과에 따른 공공의 이익과 사인의 이익이 큰 차이가 없어 정부가 굳이 시장에 개입하지 않아도 되는 장소임에도 불구하고 정부가 재정지원을 하면, 재정지원을 받지 못하는 다른 자들은 연구개발시장에서 도태된다. 특히 그 다른 자들이 기업이라면 정부의 지원이 시장의 효율을 개선시키는 것이 아니라 시장의 효율성을 저해하는 결과가 발생한다.

나) 전환의 효과

(1) 공공연구기관 등에 대한 직접지원의 조세지원으로의 전환

위 8.4조 원까지 조세지원으로 돌려서 지원하는 경우 현재의 기업 전체의 세액공제액이 2.785조 원(표 2-38의 f)이라는 점을 감안할 때 세액공제율을 더 높일 수 있다. 위에서 논의한 기업에 대한 직접지원금의 전환까지 고려할 경우 더욱 더 그러하다.

예를 들어 위 8.4조 원의 50%인 4.2조 원을 조세지원용도로 전환할 수 있다고 가정해보자. 당해 전환한 지원금을 중소기업과 대기업에 대한 현재의 직접지원비율(중소기업 68%, 기타기업 32%)로 배분한다고 가정하였을 때 종래에는 중소기업과 기타기업의 조세지원율이 각각 7.5%, 2.6%였으나(표 2-38의 g), 조세지원율은 각각 그의 5

배, 2.8배로 획기적으로 개선된다(표 2-38의 o). 위 4.2조 원을 중소기업에 배정하지 않고, 첨단기술 연구개발비 조세지원 재원으로 배정하면 위 효과는 더욱 커질 수 있다.

(2) 첨단기술 집중 시의 효과

특히 앞서 살펴본 바와 같이 대기업의 경우 조세지원이 연구개발의 활성화에 큰 요인이 되지 못하다는 점을 감안하여 조세지원을 첨단기술에만 집중하면-즉 일반 연구·인력개발비 세액공제를 폐지하고 신성장·원천기술 내지 전략기술 연구개발비세액 공제로 집중시키면- 현재의 첨단기술 관련 세액공제의 지원을 대비 9.4배의 지원이 가능하다(표 2-38의 p). 물론 그동안 직접지원을 받아 왔던 기업이나 공공기관에게는 어려움이 있을 수 있겠으나, 개발연구 차원의 연구는 시장에 일임하는 것이 좋다. 공공기관의 경우 앞에서 언급하였던 것과 같이 기업들로부터 위탁받아 연구개발을 수행하는 방식으로 개발연구를 계속하여 나갈 수 있다.

다) 중견기업·강증기업으로의 집중시의 효과

〈표 2-38〉의 기타기업란에 속하는 대기업과 중견기업 중 중견기업, 중소기업 중 강증기업에 대하여만 지원을 집중시키는 경우 그 효과는 배가된다. 예를 들어 〈표 2-33〉 중에서 전체 연구개발비의 75%를 차지하는 자본금 500억원 이상 기업만을 지원대상에서 제외하고, 나머지 25%(표 2-37)에 해당하는 기업에만 지원을 집중한다고 하여 보자. 그동안 세제지원을 연구개발비의 비율대로 받아 왔다고 가정한다면, 중견기업·강증기업들은 〈표 2-38〉의 각 수치의 4배($1 \div 25\%$)에 달하는 혜택을 얻게 된다. 이번에는 〈표 2-33〉 중에서 전체 연구개발비의 14%에 해당하는 기업에만 지원을 집중한다고 하여 보자. 그 경우 중견기업·강증기업들은 〈표 2-38〉의 각 수치의 7배($1 \div 14\%$)에 달하는 혜택을 얻게 된다.

라) 국제 추세와의 비교

앞선 [그림 2-34]에서 우리나라는 기업들이 투자하는 연구개발비에 비하여 매우 적

은 정도의 재정지원만을 실시하고 있다는 사실을 알 수 있었다. 또한 [그림 2-33]과 [그림 2-35]를 통하여 기업들에 대한 지원 시 조세지원보다 직접지원에 의존하는 바가 더 크고 그것이 세계적 조류와 동떨어진 것이라는 사실도 알 수 있었다. 마지막으로 [그림 2-36]을 통하여 공공연구기관에 대한 재정지원이 다른 국가에 비하여 상당히 높다는 사실도 알 수 있었다. 그리고 위와 같은 각 현상이 바람직하지 않은 것이라는 것도 이미 각 부분에서 지적한 바와 같다. 이러한 상황에서 앞서와 같은 각 조치를 취하는 경우 위와 같은 각 문제점들이 일거에 해소될 수 있을 것이다.

마. 그를 위하여 어떻게 하여야 하는가?

1) 제도의 정비

위와 같은 검토 내용대로의 개선은 쉽지 않다. 특히 기업에 대한 직접지원금을 조세지원용으로 전환하는 것은 비교적 용이하지만, 공공연구기관과 대학에 대한 직접지원금을 조세지원용으로 전환하는 것은 쉽지 않다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 정부의 각 부처는 각각 예산을 확보한 후 관련 법에 따라 연구개발지원을 하고 있다. 당해 연구개발지원 관련 모든 결정은 각 부처가 하게 된다. 그만큼 각 부처는 직접지원 관련 실권을 가지고 행정을 하게 된다. 그런데 직접지원방식을 조세지원방식으로 바꾸게 되면 당해 실권을 행사하는 것이 어려워진다. 세법에서 정한 바에 따라 조세지원을 하는 과정에서 지원 적격요건이 미비되어 있는지 여부는 세무조사를 담당하는 국세청 직원들의 몫이 되기 때문이다.

둘째, 정부의 각 부처는 절실한 필요에 의해서 공공연구기관을 만들어 놓은 경우도 있지만, 조직을 확장하고자 만들어 놓은 공공연구기관도 없지 않다. 절실한 필요에 의하여 만들어진 공공연구기관도 시간의 흐름에 따라 그 존재의 그 긴요성이 떨어지는 경우도 없지 않다. 그러나 일단 만들어진 연구조직을 구조조정하는 것은 조직 차원에서는 있을 수 없는 일이다. 그러하니까 계속하여 예산은 배분하여야 한다. 사람은 있는데 수행할 기초연구와 응용연구 과제가 없다면 주어진 예산은 어떻게 써야 할까? 그 결과 기초연구나 응용연구에 쓰여야 할 공공연구기관의 재원이 개발연구로 상당수

충당되는 현상이 발생한다. 공공연구기관의 연구원 입장에서도 성과를 내기 힘든 기초연구나 응용연구보다 개발연구를 하는 것이 편한 일이다. 이런 점 때문에 첨단산업 등 긴요한 연구개발을 위하여 쓰여야 할 정부의 재원이 비효율적으로 소진될 가능성이 적지 않다. 그런데 그러한 현상을 방지하는 각 조치는 결국은 각 부처가 자신의 손발을 스스로 잘라내는 일이라 기대하기 쉽지 않다.

위 두 가지 문제를 해결하여야 비효율적인 직접지원금을 조세지원 방식으로 전환하여 사용 가능하다. 그렇지 않고 세제혜택을 늘리기 위한 추가적 예산을 배분하여 달라는 주장은 지극히 무책임한 것이다. 특히 위 두 번째 문제는 전 부처가 통제하고 있는 각 공공연구기관의 비효율성을 정돈하는 일을 선결요건으로 한다. 관련 법의 대폭적인 개정도 필요하다. 국가의 한정된 지원 재원 속에서 첨단산업 발전을 위한 연구개발을 극대화하기 위해서는 위와 같은 조직 차원의 재정비부터 시작되어야 할 것 같다.

2) 총리실하의 외부성 심사 검증 기구 설치

OECD는 조세지원은 개발연구에 더 효과적인 반면, 직접지원금은 기초연구 및 응용연구에 더 효과적이라고 한다. 그러한 실증 결과는 기초연구와 응용연구의 경우 시장에 맡겨두어서는 적절한 수준의 연구가 되지 않는 반면, 시장기능이 작동하는 장소에서는 연구개발을 수행하고자 하는 자들은 누구나 시장에 들어와 연구개발을 수행하기만 하면 혜택을 받을 수 있는 조세지원이 적당하다는 점을 반영한 것일 것이다. 그러므로 어떤 방식의 연구개발지원을 할 것인가와 관련하여 기술의 외부성 여부에 대한 심사를 하여야 한다. 당해 심사를 개별 부처 차원에서 수행하는 경우 외부성의 크기를 과대평가할 가능성이 없지 않다. 총리실 산하에 과학, 산업계 전문가로 심사단을 두어 개별 부처의 재정지원 대상 기술을 심사하여, 시장에 맡겨도 무방한 경우 다음 해부터는 조세지원으로 돌릴 수 있도록 하는 노력을 하여야 할 것이다.

제4절 통상·공급망 정책

세계경제질서가 바야흐로 격동의 전환기를 맞았다. 이러한 대외환경 변화로부터 어느 나라도 자유로울 수 없는 상황이나, 특히 한국은 설 새 없이 터지는 초대형 현안에 휘둘리며 매번 일회적 반응적 대응을 반복하고 있는 실정이다. 이에 본고에서는 오늘날 동시다발적으로 발생하고 있는 다기하고 복잡한 글로벌 통상 현안을 재구성하여 이들을 관통하는 큰 흐름을 포착하고자 한다. 이를 통해 향후 한국이 자금의 격동기에 보다 일관되고 원칙 있는 대응으로 우리 국익을 최대화하는 데 일조하고자 한다. 이에 먼저 세계경제질서의 전환에 따른 도전을 ‘보호주의 진영화’와 ‘신뢰가치사슬(TVC)’의 개념을 원용해 분석하고, 이에 맞선 한국의 응전 방향을 ‘한국형 경제안보전략’ 정립이라는 차원에서 시론적으로 모색해 보고자 한다.

1. 세계경제질서 전환에 따른 도전과 과제

가. ‘경제-안보 불가분성’ 시대의 도래

오늘날 세계경제질서는 ‘글로벌화의 취약성 노정’, ‘기술의 형질 전환 가속’이라는 두 가지의 경제적 변인이 결정적으로 안보 분야에서 ‘지정학의 귀환’이라는 변인과 결합하여 ‘경제-안보 불가분성’이라는 특성이 부활하는 전기를 맞았다. 이는 종래에 비해 안보논리가 경제논리를 압도하는 시대를 함의한다.

먼저 경제적 변인을 살펴보자. ‘글로벌화의 취약성 노정’은 그간 효율에 기반해 구축된 글로벌 가치사슬(GVC)이 이상기후, 자연재해에 더해, 특히 코로나 팬데믹을 겪으며 외부충격에의 취약성을 여지없이 드러낸 것을 말한다. 그 결과 경제의 작동원리가 효율(efficiency)보다 회복력(resilience)으로 무게추가 기울는 방향으로 재편되는 세계적 흐름이 감지된다. 이는 효율성보다 회복력으로 공급망의 중심축이 이동하는 분수령이 되었다.

두 번째 경제적 변인은 단지 기술혁신 가속이 아닌 ‘기술의 형질 전환 가속’이다.

미중 기술패권경쟁의 각축장이 된 AI, 양자 기술, 바이오 등은 두 가지 중요한 공통점을 지닌다. 먼저, 이 기술은 특정 산업에 국한되지 않고 산업 전반에서 광범위하게 쓰여 경제적 파급효과가 지대한 ‘횡단기술(transversal technology)’이어서 미래 기술패권과 산업 경쟁력의 성패를 좌우한다(Mckinsey Global Institute, 2022). 더욱이 오늘날의 첨단기술은 횡단기술인 동시에 민용뿐 아니라 군용으로 쓰이는 첨단 ‘이중 용도(dual use) 기술’이어서 군사력에도 지대한 영향을 미친다. 과거에도 국제안보와 평화를 위해 특정 전략물자를 관리하는 수출통제제도는 존재했으나, 이는 일정 부분 일반상품의 교역 및 투자와 분리되어 있었다. 그러나 2019년 일본의 안보를 명분 삼은 반도체 소재의 대한수출 통제 강화나 미국의 중국기업 화웨이에 대한 수출 제재는 반도체나 5G와 같이 민용과 군용 모두 사용 가능한 ‘이중 용도(dual use)’ 기술 교역의 안보적 함의에 눈뜨게 하였다. 오늘날 디지털 전환과 이중 용도 핵심 기술의 급속한 확산으로 인해 점차 전략물자와 비전략물자의 구분이 모호해지고 있다. 따라서 국가가 시장실패가 없더라도 민간의 기술개발과 혁신 및 국제협력과 거래에 관여할 여지가 날로 확대되고 있다(Dombrowsky and Gholz, 2009; Molas-Gallart, 1997).

그러나 이상의 두 변인이 결정적으로 ‘지정학의 귀환’이라는 안보적 변인과 결합함에 따라 ‘경제-안보 불가분성’이라는 특성이 나타나고 있다. 냉전기 미국은 소련 주도의 사회주의 진영에 맞서 서구진영의 결속을 위해 우방에 안보 우산과 자유주의 국제 질서라는 공공재를 제공하였다. 그 덕분에 한국이나 일본과 같은 우방은 안보 위협을 접어두고 경제에 전념할 수 있었고 미국 시장의 접근성을 수월하게 얻어냈다. 하지만 이것이 중국의 급부상과 미국 패권에의 도전이라는 의도치 못한 결과를 낳자 경제와 안보 사이에 놓여있는 듯 했던 칸막이가 서서히 사라지기 시작했다. 미국과 중국이 전략 경쟁 국면에 들어섰기 때문이다⁷⁹⁾. 상대적 국력 저하에 직면한 미국은 과거와 같은 공공재 제공 의지도 역량도 약화되어 경제와 안보 사이에 착시현상을 일으켰던 가림막은 사라졌다. 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁은 이러한 흐름의 강

79) 미중 관계가 전략경쟁 관계에 이르게 된 배경과 원인 규명은 본 연구 범위를 넘어서는 것이라 본격적으로 다루지 않지만 그 자체로 중요한 연구 주제로 다양한 시각이 존재한다

력한 촉진자가 되었다. 특히 후자는 안보논리가 경제논리를 압도하게 만드는 세기사적 분수령이 되었다.

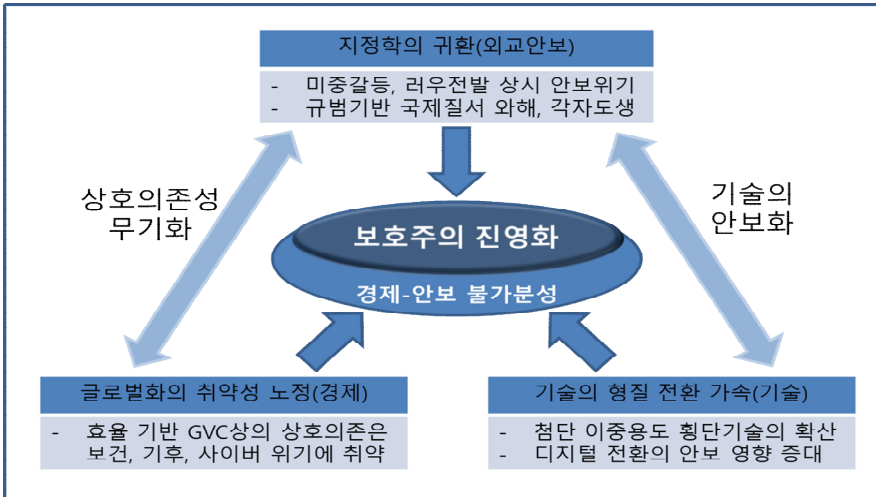
이리하여 ‘지정학의 귀환’이 ‘글로벌화의 취약성’과 결합하여 ‘상호의존성의 무기화(weaponized interdependence)’ 여지가 증폭되었다. Farrell and Newman (2019)은 글로벌 경제 네트워크가 허브(hub)와 스포크(spoke)를 이루는 비대칭적 구조일 때 전자가 후자에 자국 이익을 강제하는 현실을 ‘상호의존성의 무기화(weaponized interdependence)’ 개념으로 설명했다⁸⁰⁾. 대표적 사례가 중국이 일본에 행한 희토류 수출금지, 한국에 대한 사드 보복, 호주에 대한 철강석 수입규제다.

‘지정학의 귀환’이 ‘기술의 형질전환 가속’과 결합하면 ‘기술의 안보화’ 현상이 가속된다. Modelski and Thomson(1996)에 따르면 글로벌 패권의 역사는 약 50년 주기의 부상과 쇠퇴를 그리며 100여 년간 유지되는 콘트라티에프 장기파동(K-wave)과 공진화하면서 1494년부터 1994년까지 19번의 파동이 교체를 반복해 왔다. 1945년부터 패권국으로 부상한 19번째 파동의 주인공 미국의 경우는 1970년대 이후 ICT 혁신을 주도한 것이 그 버팀목이 되었다. 그러나 이미 미국의 패권은 1973년부터 약화되기 시작해 20번째 파동의 태동기에 와 있다. 이처럼 신기술 주도국이 새로운 패자(覇者)로 등극해 온 역사를 누구보다 잘 아는 미국으로서는 기술의 형질 전환이 가속 중인 오늘날 무엇보다도 기술패권경쟁에서 중국봉쇄에 사활을 걸었다. 이상과 같은 환경 변화가 냉전 이전의 ‘경제-안보 불가분성’ 시대로의 회귀를 초래한 결과 세계경제질서의 무게중심은 효율에서 회복력 중시로 이동하게 되었다(그림 2-38 참조).

WTO로 상징되는 규칙 기반의 다자주의 무역질서는 총체적인 기능마비 상태에 처해 있다. WTO의 입법 기능에 해당하는 규범 제정 기능은 DDA 이후 마비된 지 오래되어 디지털 전환, 기후변화, 기술 보호와 통제 등 급변하는 환경에 거의 부응하지 못하는 상황이다. 행정 기능에 해당하는 다자간 무역협상도 DDA 이후 별 진척을 이루

80) 2019년 7월 일본이 한국에 취한 수출규제 강화 사례도 상호의존성의 무기화 사례다. 이에 관한 상세한 논의는 김양희(2020, 2021a)를 참조하라.

[그림 2-38] 경제-안보 불가분성 시대로의 회귀



자료: 필자 작성.

지 못한 데다, 사법기능에 해당하는 분쟁해결 기능도 이에 불만을 품은 미국의 의도적인 상소기구 무력화로 형해화되었다. 지난 6월 개최된 WTO 각료회의에서 2013년 무역원활화협상 이후 모처럼 성과를 도출했으나, 이것이 WTO의 구조적 결함 극복으로 이어지리라는 기대감은 찾아보기 힘들다.

UN, WTO 등 글로벌 거버넌스의 무기력함은 미중 전략경쟁의 결과인 동시에 원인이 되는 악순환을 벗어나지 못해 본질적으로 무정부 상태의 국제관계에 내재된 혼돈과 무질서를 가중시키고 있다. 이처럼 강대국의 일방주의에 대한 규범 기반 국제질서가 작동하지 못하는 상황에서 이들의 자국우선주의가 만연하게 되어 세계경제질서는 자유무역 시대가 가고 보호무역 시대가 왔다. 상호의존성이 가져다주리라 기대했던 평화의 시대가 저물고 오히려 갈등을 야기하는 ‘비평화의 시대(The age of unpeace)’가 왔다(Leonard, 2021).

그럼에도 불구하고 공고한 상호의존성 때문에 미중 간 전면적 디커플링 혹은 탈글로벌화(degloabalization)는 불가능하거나 고비용이라 불필요하다는 점에 대한 인식이 필요하다. 중국은 양질의 생산요소를 고루 갖춘 제조 강국인 반면 미국의 그것은 고부가가치 항공, 제약, 화학 등에 그치기 때문이다. 실제 미국의 대중 봉쇄는 공급망

전략도 수출통제도 기술별·품목별로 나뉘고 있다. 미국도 자신들이 추진하는 것은 미중 디커플링이 아니라 특정 품목에 대한 선별적 재조정(recoupling)이라고 강조한다. 따라서 코로나 이후 미중 기술패권 경쟁의 장기 전망도 탈글로벌화(deglobalization)라는 단면적 인식이 아닌 입체적인 시각에서 바라볼 필요성이 제기된다. 필자는 ‘보호주의 진영화(Blocification of protectionism)’와 ‘신뢰가치사슬(Trusted Value Chain)’이라는 개념을 새롭게 도입해 미국의 대중 기술패권전략을 파악하고자 한다.

나. 보호주의의 진화와 변용 - 보호주의 진영화

국제무역정책 감시기구 ‘Global Trade Alert’의 창설자 사이먼 에버네트(Simon Evenett)은 전통적 보호주의의 핵심적인 세 요소로 ‘상품’, ‘수입’, ‘관세’를 지목하는 바, 그 교집합이 ‘상품수입관세’다(Evenett, 2019). 그러나 국가 간 경제 교류 방식이 점차 복잡하고 다양하게 변모한 결과 21세기 보호주의도 19세기의 ‘상품수입관세’ 중심에서 ‘해외 경제주체 대상의 모든 종류의 차별적인 정부개입’(Evenett, 2019)으로 진화되었다.

오늘날의 보호주의는 ‘무역장벽’이나 ‘무역규제’보다 해외 기업에 차별적인 포괄적인 ‘무역왜곡조치’에 가깝다. ‘Global Trade Alert’의 데이터베이스에 따르면 지난 2009년 이후 미국의 대중 무역조치의 대상은 상품무역이 주를 이루고, 자유화보다 보호무역조치가 압도적 다수를 점한다. 그러나 2016년부터 투자 관련 보호조치가 증가세를 보이는 반면, 서비스 관련 조치는 2018년부터 정체 기미다. <표 2-39>에서 확인할 수 있듯이 2021년 기준 입법화된 미국의 대중 보호조치 중 상품수입관세는 물론이고 기술과 서비스의 수출 제재, 첨단산업 육성책, 투자심사, 금융제재에 더해 홍콩과 신장 위구르 관련 규제, 반도체 육성정책, 보조금, 공급망 안정성 강화, 금융 제재, 민간인의 미국여행 제한 등 과거와 비교할 수 없을 정도로 다양하다. 미국 대통령은 국제긴급경제권한법(IEEPA)에 기반해 비상시 다양한 금융제재가 가능한 재량권을 부여 받는다. 이렇듯 19세기에 비해 21세기의 보호주의는 훨씬 복잡하고 다기해졌으며 때로는 불투명하고 자의적이다(김양희, 2022a).

〈표 2-39〉 미국의 대중보호주의 조치

수입관세	통상법 301조, 무역확장법 232조
수출제재	수출통제개혁법(ECRA), Entity List, 군관련기업 리스트(Military End-User List), 1999NDAA(국방수권법) 1237조
기타 관세규제	수입금지조치
산업정책	행정명령(중국 S/W기업, 틱톡/위챗), 2019NDAA9904조, CHIPS for America, America, America LEADS Act
공급망 보안	NDAA(2019년 889조, 2021년 837조, 2021년 841조, 2021년 9905조), 안전하고 신뢰할 수 있는 통신법, 행정명령(ICT공급망 안보, “Team Telecom”, 중대 악의적 사이버활동에 대한 추가 조치)
투자 심사	외국인투자위험심사현대화법(FIRRMA, Foreign Investment Risk Review Modernization Act)
금융제재	인민해방군 관련기업 투자금지 행정명령, 연방퇴직연금 투자제한 비공식 압력, 외국기업책임법(HFCA), 홍콩 정상화 행정명령, 홍콩자치법, 인민해방군 지원금지법, 대통령직속 금융시장 실무그룹(안), MOU취소(안)
기소 및 제재	법무부 차이나 이니셔티브, 홍콩정상화 행정명령, 홍콩자치법, Global Magnitsky 인권법 제재
여행 규제	중국인 유학생과 연구원 대상 대통령령 성명, 고숙련 노동자 비자발급 중단, 중국 공산당 통일전선 직원 비자발급 제한, 중국 공산당 비자 제한, 미국 내 중국 언론인 비자 제한, 안전한 캠퍼스 법(안)
교환 프로그램	미중 문화교류 프로그램 중단

자료: U.S. Chamber of Commerce, Rhodium Group (January 21, 2021), “Understanding US-China Decoupling: macro Trend and Industry Impact” 김양희(2022a) p.15에서 재인용.

21세기에는 보호주의의 변용도 보인다. 첫째, 보호주의 주체의 전도다. 19세기의 보호주의는 후발국의 유치산업인 제조업 육성을 위한 보호주의였던 반면 20세기에는 첨단기술 및 산업 육성을 위한 선발국의 보호주의로 1994년 빌 클린턴 대통령 당시 도입된 ‘전략적 무역정책’에 토대를 둔다. EHelleiner(2021)는 보호대상이 유치산업에서 첨단산업으로, 보호주의 주체가 후발국에서 선발국으로 전도된 패자(覇者)의 보호주의가 트럼프의 미국우선주의로 이어졌다고 지적한다. 그 연장선상에 바이든 정부의 보호주의 기조도 있다.

둘째, 보호주의 변용의 결정체는 미중 전략경쟁이 초래한 ‘보호주의 진영화(Blocification of protectionism)’다. 중국이 G2로 부상하자, WTO 가입 후에도 ‘비시장경제’ 중국의 다양한 ‘불공정’ 무역행위에 대한 미국의 목인이 임계치를 넘어섰다. 코로나 팬데믹의 발발을 계기로 중국 등에 대한 공급망 의존의 위험성에 대한 자각이 일었다. 이에 미국은 중국의 권위주의 체제 유지를 위한 기술오용도 문제 삼기

시작하고 상호의존성을 무기화하기에 이른다. 이에 미중전략경쟁은 공급망에 코로나보다 강력한 영향을 미칠 핵심 변수로 대두되었다. Raza *et al.*(2021)은 미래 최대의 공급망 교란 요소로 미중 전략경쟁을 꼽았다.

주중EU상공회의소와 독일의 싱크탱크 MERICS가 2021년 초 발간한 보고서는 중국 진출 EU 기업에 대한 설문조사를 토대로 탈중국화 영역을 크게 4개 분야인 거시(정치, 금융), 무역(공급망, 핵심소재), 혁신(R&D, 기술표준 및 지식재산권), 디지털(데이터 거버넌스, 네트워크 장비, 정보통신 서비스)로 나눴다(European Chamber of Commerce in China and MERICS, 2021). 이들은 현재 탈중국화가 가장 진전된 분야로 디지털을, 가장 더딘 분야로 금융을 꼽았다. 그런데 러시아-우크라이나전쟁을 계기로 위 분석이 무색해졌다. 미국이 현재 가장 주력하는 분야는 공급망 재편으로, 이것이 디지털에 비해 진척이 미미하다고 보기 힘들어졌다. 이뿐 아니라 대러 금융제재를 계기로 금융 분야에서조차 미 달러 기준 금융결제시스템(SWIFT)에서 중국과 러시아의 이탈현상이 나타나고 있다. 그러나 러-우전을 계기로 이들이 전혀 예상하지 못한 분야에서도 보호주의 진영화가 가속되고 있으니, 이는 다름 아닌 방산, 에너지 등이다.

바이든 정부 들어 미중 간 전략경쟁은 과거 세계 경제가 미·소 양 진영으로 분단되어 상호 교류가 없었던 냉전시대와 달리 독특한 보호주의의 변용을 초래했다. 이는 다름 아닌 보호주의의 진영화다.

트럼프 미국 대통령은 집권 당시 ‘미국우선주의(America First)’를 기치로 내걸고 중국뿐 아니라 동맹과 우방에도 무차별적으로 보호주의를 휘둘렀다. 그러나 미국도 강고한 글로벌 상호의존성으로 인해 대중 기술·데이터 보호의 한계에 직면하여 대중봉쇄 연대의 필요성을 절감하게 될 즈음 바이든 대통령이 취임하였다. 이는 의지도 능력도 예전 같지 않은 미국의 바이든이 전임자와 달리 동맹 복원을 외치며 가치 공유국들과 대중봉쇄에 나설 수밖에 없는 배경이 되었다.

대중 견제 필요성을 공감하던 우방도 여기에 호응하면서 기왕의 보호주의 전선이 ‘미국 대 중국’의 양자 대립구도에서 ‘미국 진영 대 중국 진영’의 소다자 대립구도로 전환하는 변곡점을 맞게 되었다. 더욱이 러우전은 미중 전략경쟁에서 한 발 비껴나

있던 EU가 안보위협을 절감하며 미 진영에 가세하고, 이들만큼의 응집력은 아니나 중국도 러시아, 일대일로 참여국, 비동맹국 등과 결집해 진영화하는 도화선이 되었다.

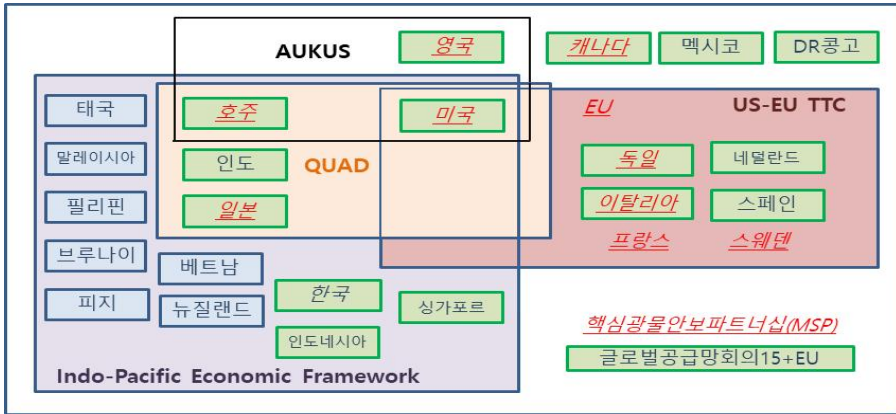
2018년 당시 미국의 재무장관 헨리 폴슨(Henry M. Paulson)의 경고대로 미중 전략경쟁은 세계경제의 분단을 낳고 있다⁸¹⁾. 그는 ‘경제적 철의 장막(economic iron curtain)’이 오늘날 미중 사이에 만들어진다면 양국이 공유하던 Internet은 ‘Splinternet’이 되고, 표준과 혁신 시스템의 분단, 규제와 이원화가 심화되어 두 세계는 상호운용성이 사라지고 기술, 금융, 무역 등이 진영 내에서 각자 시스템에 갇힌다고 경고한 바 있다.

그의 경고는 이미 현실이 되었으나 그가 언급하지 않았던 측면에서도 진영화가 가속되고 있다. 미국 주도로 서방 진영 내에서 경제, 통상, 기술, 안보 등을 포괄적으로 다루는 소다자협력체가 우후죽순 생겨나고 있는 것이다. 미국·일본·인도·호주 간 ‘Quad’, 미국, 영국, 호주 간 ‘AUKUS’, ‘미국·EU무역기술위원회(Trade and Technology Council)’, ‘인도태평양경제프레임워크(Indo-Pacific Economic Framework)’, G7 국가 간 ‘PGII(Partnership for Global Investment and Infrastructure)’, ‘미주파트너십(America Partnership for Economic Prosperity)’, ‘I2-U2(India, Israel, UAE, United States)’ 등이 그것이다. 이 중 가장 진척도가 높은 것이 IPEF이며, 미국은 대만과 미니 IPEF를 추진 중이고 이 모델을 APEP에도 적용하고자 한다.

미국은 이처럼 신뢰할 만한 우방과의 보호주의 진영을 이중삼중 중층적으로 확대하고 있다. 중국도 이에 맞서 러시아와 밀착하는 동시에 남태평양(8개국), 중앙아시아, BRICS/BRICS+ 등과 결속을 강화 중이나 서방의 그것에 비해 응집력은 미약한 편이다. 혹자는 이를 ‘신냉전’이라고 명하나, 그렇게 보기엔 진영을 가르는 준거가 강고한 가치와 이념보다는 정치경제적 실리에 기반한 것이어서 지정학적 단층선도 사안별로 유동적이고 느슨하다. 이에 필자는 세계경제질서의 맥락에서 ‘신냉전’보다, 자국우선주의 실현 수단으로서의 ‘보호주의 진영화’ 개념을 선호한다.

81) CNBC(2018. 11. 7), “A new cold war is brewing between China and the US, says former Treasury Secretary Paulson”, <https://www.cnbc.com/2018/11/07/economic-iron-curtain-looms-for-us-and-china-former-treasury-chief-paulsonsays-.html>(접속일: 2022. 8. 10)

[그림 2-39] 미국 주도 보호주의 진영화와 TVC 구축 현황



자료: 각종 자료를 토대로 필자 작성.

다. 신뢰가치사슬(TVC)의 대두

1) 산업정책 부활 - TVC의 국내 기반

바이든 정부는 국가안보에 직결된 핵심 기술품목의 과도한 중국의존도를 줄이기 위한 공급망 재편에 시동을 걸었다. 그는 2021년 2월 취임 직후 경제안보상 중요한 4대 핵심품목의 공급망 위험도에 대하여 100일간 검토하는 보고서 작성을 지시하는 행정명령 14017호(Executive Order 14017 “America’s Supply Chains”)를 발동하였다. 그 중간보고서가 6월 8일 공개되었다(White House, 2021a).

〈표 2-40〉과 같이 4대 품목(반도체 제조 및 첨단 패키징, 대용량 배터리, 핵심광물, 의약품 및 원료의약품)의 국내 생산역량 재건과 공급망 다각화를 위한 산업정책(국내)과 우방과의 협력(대외)을 대안으로 제시한 이 보고서는 이후 미국의 반중 공급망 재편 전략의 지침이 된다⁸²⁾. 백악관은 중간보고서 제출 후 2022년 2월 7일 6대 핵심분야(군수, 보건제약, 정보통신기술, 에너지, 운송, 농식품)에 대한 최종보고서도 완성하였다. 이들에 대한 대책도 앞의 4개 품목과 같은 기조를 보인다. 앞으로 미국은 최소 10대 품목에 한해 ‘선별적’ 재편에 나설 것이므로 우리는 이에 대비해야 한다. 실제

82) 이에 관한 상세한 논의는 김양희(2022a) 참조.

미국은 이후 4대 품목의 육성을 위한 법적 기반 마련에 나섰다. 또한 2022년 10월 미국 상무부는 핵심 광물에 더해 위 6대 품목 중 보건제약, 정보통신기술, 에너지 4개 부문 2,409개 핵심 교역품목 리스트 초안을 공개했다⁸³⁾. 이들은 한동안 미국에서 금기시했던 산업정책의 화려한 부활을 상징한다.

〈표 2-40〉 미국의 4대 핵심품목 100일 검토 중간보고서 주요 내용

핵심 품목의 공급망 취약성 주요 요인	• 저임국과의 경쟁에서 밀려난 결과, 국내 제조 설비 부족 • 민간 부문의 단기 이익을 추구하는 근시안적 사고 • 동맹과 경쟁국의 핵심품목 육성을 위한 산업 정책 • 글로벌 소싱의 지리적 편중 • 글로벌 공급망 안정화를 위한 국제 공조의 미흡
공급망 강화 목표	• 핵심품목의 제조역량 회복 통한 미국의 경쟁력과 공급망 회복력 제고 • 궁극적으로는 양질의 고용 창출과 경제성장
핵심 정책 수단	• 국내) 강력한 산업정책 추진(보호주의와 동전의 양면) • 대외) 인권, 노동자, 환경, 민주주의 가치 공유하는 동맹/유사국과 협력 최대 활용
6대 제언	• 정부 지원하 생산 및 혁신 설비 재건 • 생산 방식과 노동 표준, 품질 제고 지원 • 정부의 미국산 핵심 품목의 구매자 및 투자자 역할 활용 • 공급망 강화에 기여하는 국제 무역규범 강화 • 다자주의에 기반한 동맹 및 우방국과 협력 • 공급 부족 사태의 단기적 해소 위한 공급망 교란 모니터링

자료: White House(2021a)을 토대로 작성.김양희(2022a) p.26에서 재인용.

상기 공급망 100일 검토 보고서가 발표된 6월 8일 상원을 통과한 ‘미국혁신경쟁법안(USICA, US Innovation and Competition Act of 2021)’은 2020년 과학기술진흥 목적으로 발의한 ‘Endless Frontier Act’가 확대된 것이다. 2,376페이지에 달하는 동 법안은 반도체, 인공지능, 첨단 에너지, 바이오 등 핵심 기술 분야에서 중국을 배제하는 TVC 구축을 중핵으로 한다. 한편 하원도 ‘미국경쟁법(America COMPETES Act of 2022)’라는 이름의 USICA와 유사하나 하원의 다수당을 점하는 민주당의 진보적 색채가 가미된 하원 버전을 마련하였다⁸⁴⁾. 이 또한 무려 2,912페이지에 달하는 방대한 내용을 담고 있는 것으로, 2022년 2월 하원을 통과하였다.

83) 미국 상무부, <https://www.trade.gov/data-visualization/draft-list-critical-supply-chains>

84) 법안명 중 COMPETES는 ‘Creating Opportunities for Manufacturing, Pre-Eminence in Technology, and Economic Strength’의 약자

〈표 2-41〉 IRA의 개요

총투자	에너지 안보 및 기후변화 대응	437	369
	ACA 확대지원 연장		64
	서부 가뭄 대책		4
총수입	15% 최저법인세	737	265
	처방약가격책정 개혁		222
	국세청 과세 집행 강화		124
	1% 자사주 매입 과제		74
	손실 한도 확대		52
총 재정적자 감축		300+	

자료: Senate Democrats(2022).

그러나 양 당의 법안 조정 노력에도 불구하고 쉽사리 합의에 이르지 못해 야심찬 반도체산업 육성법안(CHIPS for America and O-RAN 5G Emergency Appropriations)도 재원 조달이 안 되는 상황이 이어졌다. 양당 간 대립으로 수많은 개정을 거치는 사이 애초 목적과 무관해 보이는 법안도 포함되는 등 실효성에 의문도 제기되었다. 그런 가운데 2022년 11월 중간선거를 앞두고 표심을 잡기 위한 성과물이 필요해진 양당은 이 중 ‘CHIPS Act of 2022’에 과학기술 관련법만 추가하여 원안 보다 대폭 축소된 ‘반도체과학법(CHIPS and Science Act of 2022)’을 상원 통과(7.27), 하원 통과(7.28), 대통령 서명(8.9)까지 일사천리로 진행시키는 정치적 타협에 이른다. 문제는 동 법 수혜 기업은 향후 10년간 중국 내 첨단설비(파운드리 28nm 미만 등) 투자를 금지하는 소위 ‘Guard Rail’ 조항을 포함하고 있다는 점이다. 이로 인해 한국의 삼성 파운드리와 SK하이닉스의 대중 투자 사업에 제동이 걸렸다. 다행히 향후 1년간 한국 기업에 대해 법 시행이 유예되었으나 이후에는 유예가 기대난망하다는 것이 중론이다.

반도체과학법이 발효된 지 일주일 만인 2022년 8월 16일에는 유사한 국내정치적 배경하에 ‘인플레이션감축법(Inflation Reduction Act of 2022)’으로 대폭 축소되어 급박하게 발효되었다⁸⁵⁾. 273페이지 분량의 동법은 3.5조 달러 규모의 ‘Build Back Better Act’의 수정축소 법안으로, 인플레이션감축법이란 법명을 갖게 된 것은 다분히

〈표 2-42〉 IRA Part 4 13401조 개요

구분	지원 내용	적용 시기
배터리 핵심광물 (개정)	• 미국 혹은 미 FTA 체결국 내 추출/가공되거나, 북미 내 재활용: 최대 3,750달러 • 리튬, 니켈, 망간, 코발트, 알루미늄, 흑연 등 50여 종	'23 40% → '24 50% → '25 60% → '26 70% → '27~ 80%
	• 해외우려집단에서 추자료리재활용 시 수혜 불가	'25.1.1~
배터리 부품 (개정)	• 북미 내 제조/조립: 최대 3,750달러 • 셀, 모듈, 전극활물질(양극재, 음극재, 음극기판), 전기적 활물질(솔벤트, 첨가제, 전해솔트(전해질)) • 해외우려집단에서 추자료리재활용 시 수혜 불가	'23 50% → '24~'25 60% → '26 70% → '27 80% →'28 90% →'29~ 100% '24.1.1~
최종조립 조건(추가)	• 북미(미국, 캐나다, 멕시코)	'23.8.17
차종 소매가 상한	• VAN, SUV, 픽업트럭 8만 달러, 기타 5.5만 달러	'23.1.1
구매자 소득 상한	• 맞벌이 30만 달러, 가장 22.5만 달러	'23.1.1
적용대수 상한 폐지	• 세액공제 대상이 제조업체당 총 20만 대 제한 폐지	'23.1.1

자료: U.S. Congress, "Inflation Reduction Act of 2022", Part 4 - Clean Vehicles Section 13401 (137-145pp); U.S. Department of Energy "Electric Vehicle (EV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Tax Credit", 2022; 황경민(2022) 등을 참고하여 작성.

국내정치적 타협의 산물일 뿐 인플레이션 감축 효과는 의문시된다. 그럼에도 총 4,370억 달러가 투입되는데, 이 중 기후변화 대응이 84.4%를 점해 2030년까지 탄소 배출 40% 감축을 목표로 한다는 점은 긍정 평가가 가능하다. 더욱이 세입세출구조 개혁을 통해 3,000억 달러의 재정적자 감축을 목표로 하는 점도 특기할 만하다.

한국에서는 IRA에서 국내산 전기차에 대한 혜택이 배제되는 탓에 그것에 주목하는 일면적 시각이 주를 이룬다. 그러나 우리는 보다 종합적인 시야에서 IRA의 세 가지 특징에 주목해야 한다. 이 모두 우리에게 시사하는 바가 적지 않다. 첫째, 미국은 비록 중간선거를 의식한 것이기는 하나 여야 간 정치적 타협으로 백악관두의 기후위기 대응을 위한 국가 대전략을 수립했다. 둘째, 이를 위해 11년 만에 미미하나마 세입세출 구조 조정의 로드맵을 이뤄낸 것도 성과다. 셋째, 이것이 우리에게 가장 중요한데, 미

85) 미국 의회의 복잡한 입법 절차와 반도체과학법 및 IRA의 법제화 과정에서 드러난 미 국내정치에 대해서는 한국무역 협회 워싱턴지부(2022.8.25)를 참고하라.

국이 자국의 전기차 및 배터리 산업의 제조혁신 생태계 구축을 염두에 두고 가치사슬의 상류(upsream)에서 하류(downstream)까지 공정별로 세액공제 혜택을 마련했다는 점이다. 즉, <표 2-42>에서 IRA의 part 4를 보면 미국은 배터리 핵심광물 - 배터리 부품 - 최종조립의 순으로 열거하고 있어 자국의 전기차 및 배터리 제조혁신 생태계 육성 의도를 분명히 보여준다. 이를 통해 2030년까지 자국 내 전기차 생산을 50%로 높이려는 야심찬 목표를 제시한다. 따라서 한국은 미국의 다양한 인센티브를 적극 활용하는 동시에 그것이 자칫 국내 제조업 생태계의 공동화로 이어지지 않도록 각별히 유념해야 한다.

문제는 이를 급박하게 추진하는 과정에서 드러난 신규 추가된 전기차 최종조립 조건이 발효와 동시에 시행됨에 따라 즉각적으로 한국에서 수출하는 전기차는 발효 즉시 혜택을 얻지 못하게 되었다는 점이다. 전형적인 미국우선주의의 발로라 하지 않을 수 없다. 현재 한국은 일본, EU와의 공조로 미국 측에 이러한 IRA의 문제점에 대해 적극 제기하고 나섰으나, 미국이 이를 개정하는 것은 쉽지 않을 전망이다.

이렇듯 미국은 4대 핵심품목에 대하여 강력한 산업정책 추진을 위한 법적 기반을 마련하였다. 아울러 기존의 관련법도 적극 활용할 태세인바, 이를 종합하면 <표 2-43>과 같다.

〈표 2-43〉 4대 핵심품목의 산업정책의 주요 법적 기반

반도체	• CHIPS and Science Act of 2022(2022.8.9) • Lam Research, KLA, AM 등의 AI 관련 첨단 반도체 및 반도체장비 등의 대중수출 제한(2022.10.7)
대용량 배터리	• Inflation Reduction Act of 2022(2022.8.16)
핵심 광물	• 국방물자생산법(Defense Production Act) • Inflation Reduction Act of 2022(2022.8.16)
의약품	• 반도체·과학법(CHIPS and Science Act of 2022) (2022.8.9) • Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy(2022.9.15)

자료: 각종 자료를 토대로 필자 작성.

□ TVC의 대두

미국의 보호주의 진영화 전략이 투사된 공급망 재편이 ‘신뢰가치사슬(Trusted Value Chain)’ 구축 시도다(김양희, 2021b; 김양희, 2022a). 바이든 정부는 이중용도 품목의 GVC에서 중국을 배제한 뒤 이를 신뢰 가능한 동맹 및 우방과의 ‘friend-shoring’ 혹은 ‘ally-shoring’을 통해 TVC로 재편하고자 한다. Harput(2022)이 “Friend-shoring was built on trusted trading partners”라고 하는 것과 유사한 의견 개진은 지나 러몬드 상무부 장관이나 캐서린 타이 미 USTR 대표도 자주 언급한다. 이때 ‘신뢰’란 제품의 품질·납기 등에 대한 경제적 신뢰와 동시에 가치와 이념 측면의 외교안보적 신뢰도 포함하는 중의적 개념이라 하겠다. 재닛 옐런 미 재무장관은 “we have a group of partners with whom we’re not worried about geopolitical issues.”(Yellen, 2022)라고 언급한 바 있다.

〈표 2-44〉 인태경제프레임워크 주요 내용 및 이슈

	예상되는 논의 내용	주요 이슈
디지털 경제 (Connected Economy)	• 디지털 경제(전자상거래, 데이터 이동, 디지털 인프라, 망중립성 등) • 첨단기술 보호(수출 통제, 외국인 투자심사 강화) • 노동/환경 기준(ILO, USMCA) • 무역원활화	• 미국 중심의 데이터, 디지털 플랫폼 독점 이슈(미·EU 충돌 사안) • 기존의 합의된 디지털 세와의 차별성 이슈 • 개도국의 노동/환경 기준 수용 여부
공급망 안정화 (Resilient Economy)	• 연대 협력을 통한 위기 대응 • 공급망 정보 공유 • 공동 투자를 통한 기회 창출 • 제품 표준 통일	• 기업 핵심 영업 기밀 데이터 요구 가능성 • 일부 품목(예: 희토류)의 공급망 안정화 목적 달성 가능 불투명성
청정 에너지 탄소중립 (Clean Economy)	• 대규모 투자 및 기술 개발을 통한 청정 에너지 다변화 • 환경기준과 공급망 재편 문제 • 효과적인 에너지 전환을 위한 기후 정보 공유 • 탈탄소 목적 달성	• 기존에 진행 중인 국제 규범과의 차별성 문제(탄소세, 탄소국경조정, 탄소배출권 거래제 등) • 중국·러시아 참여의 필요성
조세 및 반부패 (Fair Economy)	• 공정경쟁을 위한 조세제도 운영 및 투명성 확보 • 자금세탁, 정부 조달 관련 투명성 제고	• 개도국의 참여 여부

자료: White House(2022.5.23)⁸⁶⁾, 연원호(2022.6.2)를 참고하여 정리.

86) White House(2022. 5. 23), “FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific

〈표 2-45〉 미·EU 무역기술위원회 의제 및 워킹 그룹

TTC 워킹 그룹명	주제	미국 담당부서	EU 담당 부서
기술표준협력 (Technology Standard Cooperation)	인공지능, 사물인터넷	상무부(DOC)	연결총국(CONNECT)
	바이오테크놀로지, 의약품, 의료기기		성장총국(GROW)
	적층제조, 로봇공학, 블록체인 및 기타 신기술		
기후 및 청정기술 (Climate and Clean Technologies)	기후, 에너지, 무역과 기술을 포함한 환경 이니셔티브	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
		무역대표부(USTR)	기후국(CLIMA)
		에너지부(DOE)	성장총국(GROW)
공급망 안정화 (Secure Supply Chains)	반도체	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
	배터리, 전락 광물, 원료의약품	국무부(DOS)	성장총국(GROW)
			연결총국(CONNECT)
정보통신 보호 및 경쟁력 (ICTS Security and Competitiveness)	데이터 보호 표준화	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
	정보통신, ICT, 인프라 5G/6G의 안정성, 회복성, 다양성 확보	상무부(DOC)	
데이터 거버넌스 및 기술 플랫폼 (Data Governance and Technology Platforms)	플랫폼, 콘텐츠 규제, 타겟 광고 및 빅데이터 사용에 대한 책임성	백악관(WH)	연결총국(CONNECT)
기술남용과 인권침해 (Misuse of Technology Threatening Security & Human Rights)	사이버공격 대응 및 기술을 활용한 인권침해	국무부(DOS)	연결총국(CONNECT)
	정보 및 허위정보 처리		대외관계청(EEAS)
수출통제협력 (Export Controls Cooperation)	인권을 침해하는 감시 기술을 포함한 민감한 신기술에 대한 수출통제 조정, 정보공유 확대, 위험평가	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
		국무부(DOS)	
투자심사 협력 (Investment Screening Cooperation)	외국인 인바운드 투자에 대한 정보 공유 개선	상무부(DOC)	통상총국(TRADE)
		국무부(DOS)	
중소기업의 디지털 기술 접근 및 활용 촉진 (Promoting SME Access to and Use of Digital Technologies)	중소기업이 더 많은 고객에게 다가갈 수 있도록 지원, 디지털 기술의 소외된 지역사회에 대한 기여도 제고	상무부(DOC)	성장총국(GROW)
			연결총국(CONNECT)
글로벌 무역 도전과제 (Global Trade Challenges)	비시장경제권에 대한 무역 정책	무역대표부(USTR)	통상총국(TRADE)
	새로운 무역기술장벽(TBT) 예방		
	무역과 노동(강제 노동 포함) 기타		

자료: White House(2021.9.21)⁸⁷⁾, PIIE(2021.9.24)⁸⁸⁾를 참고하여 연구진 작성.

Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity", <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/fact-sheet-in-asia-president-biden-and-a-dozen-indo-pacific-partners-launch-the-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity/>(접속일: 2022. 8. 11)

87) White House(2021. 9. 29), "FACT SHEET: U.S.-EU Establish Common Principles to Update the

미국은 QUAD, TTC, IPEF, 글로벌공급망회의(Global Supply Chain Resilience) 등을 매개로 반도체, 의약품, 핵심광물 등에 대한 각 TVC를 특정 협력체 내에서 일괄 추진하는 동시에, ‘Chip(fab)4’, 핵심광물안보파트너십(MSP, Minerals Security Partnership)⁸⁹⁾과 같이 반도체나 핵심광물 등 특정 품목에 특화된 TVC도 동시다발적으로 추진 중이다. 다른 한편, 미국은 한국, 일본, 대만, 호주 등과 정부 차원에서 양자 간에 포괄적인 TVC 구축에 나서는 동시에 여기에서 그치지 않고 이례적으로 해외 기업에 직접 미국 내 투자를 요청하는 등 자국의 공급망 안정성 강화를 위해 전면에 나서고 있다.

분명히 해야 할 점은 미국의 글로벌 공급망 재편 의도가 모든 공급망에서 전면적인 미중 디커플링이 아니라 이중용도 핵심품목에서의 선별적 디커플링 추진이라는 점이다. 더욱이 인플레이션과 싸워야 하는 현 상황에서 어느 나라든 대중수입의 과도한 억제에는 쉽지 않은 형국이다. 단, 러우전을 계기로 TVC 대상 품목이 에너지, 방산, 금융, 물류 등으로 예상보다 빨리 확산되고 있어 향후 귀추가 주목된다.

〈표 2-46〉 글로벌 공급망의 재편 방향별 가치사슬의 특징

가치사슬(VC) (재편 수단)	생산거점	향후전망	제품기술	공정기술	작동원리	시장규모	정부관여
GVC (offshoring)	전 세계	감소 ↓	민용 ↓	저 ↓	효율 (경제성) ↓ 회복력 (안정성)	대 ↓	소 ↓
RVC (nearshoring)	최종시장 인접국						
DVC (reshoring)	국내	증가 -	군용	고		소	대
TVC (friendshoring)	우방						

자료: 필자 작성.

Rules for the 21st Century Economy at Inaugural Trade and Technology Council Meeting”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/29/fact-sheet-u-s-eu-establish-common-principles-to-update-the-rules-for-the-21st-century-economy-at-inaugural-trade-and-technology-council-meeting/>(접속일: 2022. 8. 11)

88) PIIE(2021.9.24) “What is the US-EU Trade and Technology Council? Five things you need to know”, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/what-us-eu-trade-and-technology-council-five-things-you-need-to-know/>(접속일: 2022. 8. 11)

89) 이는 핵심광물 분야의 유일한 소다자협의회로, 현재 참여국은 호주, 캐나다, 핀란드, 프랑스, 독일, 일본, 한국, 스웨덴, 영국, 미국, EC(유럽연합 집행위원회)이다(US department of State (2022. 6. 14), “Minerals Security Partnership”, <https://www.state.gov/minerals-security-partnership/>(접속일: 2022. 8. 11)).

이에 <표 2-46>에서 보는 바와 같이 향후 글로벌 가치사슬(GVC) 중 일부는 지역 가치사슬(RVC), 국내가치사슬(DVC), TVC로 분화하는 방향으로 재편될 전망이다. 여전히 효율이 증시되는 범용품은 GVC가 지속되나, 미국 수출용품 일부의 중국 내 생산거점은 탈중국화가 가속될 것이다. 시장 접근과 탈탄소화 그리고 본국과 전후방연관이 큰 품목은 RVC로 재편될 것이다. DVC로 재편되는 품목은 고부가가치 R&D, 식량, 에너지, 방산 등에 국한될 것이다.

그러나 GVC는 여전히 강한 존재감을 과시한다는 점을 간과해서는 안 된다. 바이든 정부는 산업정책과 TVC를 양 날개 삼아 핵심 기술의 국내회귀(reshoring)를 통한 DVC로의 비상을 꿈꾸나 한계는 분명하다. 일국으로의 지리적 편중이라는 점에서 DVC는 TVC보다 회복력도 낮다. 따라서 제조품의 DVC 구축은 디지털화가 가능하며, 고숙련·고기술의 제조역량이 필요하며 내수시장이 커 내재화가 가능한 경우에 국한될 것이다.

그렇다면 앞으로 TVC는 미국이 원하는 방향으로 순조롭게 구축될까? 미국의 보호주의 진영화와 TVC 구축 의지는 분명한다. 그러나 이것이 결실을 맺으려면 ‘국가 대 국가’ 간 신뢰 구축과 ‘국가(안보논리) 대 시장(경제논리)’ 간 목적함수의 조화라는 양대 조건이 충족되어야 한다(김양희, 2022b).

미국의 자국우선주의에 대한 EU나 한국 등 우방의 반발, 인도의 대러 경제제재 이탈, 안보논리 압도에 대한 시장의 반발(세계 반도체장비업체의 미국 대중수출 금지봉쇄에 대한 반감) 등을 감안하면 단기간에 성과를 얻기 어려울 전망이다. 비근한 예로, 반도체지원법의 가드레일 조항, IRA 지원 시 수입산 전기차 배제 등은 미국에 대한 우방의 신뢰에 의구심을 던지게 하기에 충분하다.

보다 근본적으로 이것이 국가 대 시장 관계에서 안보논리가 시장원리와 상충하지 않고 정합적일 수 있겠는가이다. 과도한 안보논리의 한계는 자명하다. 국가의 과도한 안보명분 시장 개입과 산업정책 강화의 부작용이 우려되는 이유다. 유럽 반도체업체는 유럽반도체지원법의 중국 배제를 우려한다. ‘iPhone’은 안보논리의 한계를 잘 보여준다. 중국에서 전량 생산하는 아이폰에 미 정부가 10~25%의 고관세를 부과하고 오바마 정부가 리쇼어링 요청을 했음에도 애플은 이미 미국이 제조역량을 잃었다고

판단해 움직이지 않았다. 2020년 미국경제가 회복기미를 보이자 코로나 팬데믹 외중에 거의 유일하게 세계의 공장을 가동시킨 중국은 오히려 대미수출을 늘렸다. 전 세계가 가뜰이나 인플레이션과 싸워야 하는 형국에 가성비 좋은 중국산 없이 살기란 어느 나라도 쉽지 않다. DVC가 가능하더라도 규모의 경제가 작동하지 않는 ‘각자도생(every-country-for-itself)’의 세계에서 DVC 구축 비용은 막대하다. BCG and SIA (2021)는 “주요국의 경쟁적 반도체 산업 육성으로 기업의 추가 투자비용이 최소 1조 달러에 달해 반도체 가격의 35~65% 상승으로 이어지며, 이는 고스란히 수요산업 전자제품의 가격 인상으로 귀결될 것”이라 전망하였다. 미 재계는 USTR에 11월부터 만료될 대중 301조 관세 예외조치 연장을 촉구하였다(US inside Trade, 2022). 보호주의 진영화로 인한 서방진영의 시장 축소에 대한 기본적 우려도 제기되고 있다.

2. 경제안보 전략의 확산

가. 미국의 경제안보(Economy-Security) 전략

기술의 형질 전환으로 인해 오늘날 첨단기술의 전파경로가 ‘군→민(spinning off)’에서 ‘민→군(spinning on)’으로 변화하는 상황이다. 미국 상무성의 2018~22년 5대 전략 플랜에는 경제 및 국가 안보 강화가 포함된다. “경제안보(Economic security)는 국가안보이며, 미국은 중요 기술과 필수품이 국내에서 생산될 때 더 안전하다. 미국의 번영과 안보는 불법 무역관행, 지적권 탈취, 사이버 범죄에 연루된 경쟁자와 적 대국에 의해 도전받고 있다. 기후위기도 경제안보를 위협”하는 것으로 서술되어 있다(U.S. Department of commerce, 2018). 경제안보의 중요 수단으로 미국 무역법·안보법의 대외 집행, 사이버안보, 기후변화 대응, 안전한 공공 브로드밴드 등을 언급한다.

최근 인구에 회자되는 ‘경제안보’ 개념에 가까운 것은 미국에서 주로 사용하는 ‘경제통치’로, 국가가 안보 목적으로 경제 수단을 사용하는 전략이다(Baldwin, 2020). 경제통치는 기술혁신이 연계된 글로벌 시대 경제정책의 지형학적 함의에의 ‘안보’에 주목한다(Farell and Newman, 2019; Drezner, 2019). 종래의 산업정책이 국제적

경쟁 도전에의 대응이라면, 경제통치는 지정학(지경학)적 도전에 대응이라 할 수 있다(Weiss, 2021). 경제통치의 핵심 수단은 산업정책, 무역조치, 규제, 원조, 경제제재 등이 있다. 경제통치의 기원은 고대 그리스 시대로부터 거슬러 올라가며 냉전 후 미국의 대표적 경제통치 수단이 ‘경제제재’였다(Baldwin, 2020). 근래 이 개념이 다시 주목받는 배경이 경제-안보 불가분성의 부각이다.

2021년 3월 3일 백악관이 발표한 ‘잠정국가안보전략지침(Interim National Security Strategy Guidance)’은 중국을 ‘경제, 외교, 군사, 기술력을 결합해 국제질서에 도전할 유일한 경쟁자’로 지목하였다(White House, 2021b). 24페이지짜리 동 보고서에서 중국(China)은 15회, Russia는 5회 언급되는 데 불과했다. 그러나 2022년 10월 12일 발표한 바이든 정부의 ‘2022년 국가안보전략(National Security Strategy, 이하 NSS 2022)’은 48페이지 보고서로 중국(China 9번, PRC 46번)이 총 55회 등장한다. 러시아는 무려 71회 등장한다(White House, 2022).

위 보고서는 바이든 정부의 대중국 전략을 보여주는데 전통안보뿐 아니라 경제, 기술, 사이버 등 비전통 안보까지 아우르는 미국의 경제안보전략 보고서라 할 수 있다⁹⁰⁾. 먼저 미국은 현재 자국과 세계가 직면한 두 가지 도전으로 강대국 간의 지정학적 경쟁과 인류 공통 현안인 기후변화, 식량 위기, 전염병, 테러, 에너지난, 인플레이션 등을 꼽는다. 전자와 관련해서 미국은 중국, 러시아와 같은 권위주의에 맞서 민주주의 국가의 협력 강화 필요성을 강조한다. 그러나 러시아가 당장의 위협이기는 하나, 중국만 국제질서를 재편할 의도(intent)와 역량(power)이 있는 유일한 경쟁자로 자리매김한다.

그럼에도 미국은 두 체제 간 대립을 경직된 진영 간 충돌이나 신냉전으로 몰 생각이 없음을 분명히 한다. 다만, 미국은 향후 10년을 결정적(decisive) 시기로 상정하고 그 기간에 자유롭고 개방적이며 번영되고 안정된 국제질서 구축을 목표로 전략 경쟁 상대인 중국을 효과적으로 봉쇄할 핵심 수단 세 가지를 포함한 여섯 가지를 적시한다.

90) 이에 관한 전문가들의 평가는 Atlantic Council이 NSS 2022 공개 직후 제시한 아래를 참조하라.

Atlantic Council(2022. 10. 12) 「Experts react: The hits and misses in Biden's new National Security Strategy」, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react-the-hits-and-misses-in-bidens-new-national-security-strategy/>(접속일: 2022. 10. 20)

첫째, 국내와 대외 정책을 통합해 자국의 강점을 확대하기 위한 ‘국내’ 투자(invest)다. 이때 핵심은 전략물자와 공급망, 핵심 신기술 분야에서의 경제 및 국가 안보적 이익 보호를 위한 ‘현대적 산업정책’ 추진이다. 반도체과학법, 인플레이션감축법(IRA) 등이야말로 대표적 사례다. 아울러 투자 심사, 수출통제, 정보력 강화, 민주주의 강화도 포함된다.

둘째, 미국의 안보적 이해가 집중되어 있는 유럽과 인태 지역에서 대중 집합적 영향력 강화를 위한 ‘전환기적 협력(transformative cooperation)’이다. NATO, G7, EU, 인태 쿼드, TTC, AUKUS, I2-U2 등이 이에 해당된다. 아울러 ASEAN, APEP 등 개도국과의 포용적 협력도 포함되는데 이 중 핵심은 IPEF다. 특히 국제 규범 및 표준 제정과 관련, 미국은 기술패권 확보를 지정학적 경쟁 및 미래 경제안보의 중핵으로 본다. 미국이 우방과의 협력을 강조하는 이유는 선진국뿐 아니라 개도국도 총망라해야 기술, 데이터, 공급망 등의 대중봉쇄망에 빈틈이 없어 소기의 성과를 거둘 수 있기 때문이다.

셋째, 미국의 중대 지정학적 도전자인 중국에 대항하기 위한 군사력 현대화 및 강화다. 이때 중요한 것이 이중 용도 첨단기술 혁신에 대한 투자 및 우방과의 방위협력이다⁹¹⁾.

그 밖에 넷째 인태지역과 유럽 외 여타 지역과도 관계 증진에 나선다. 다섯째, 전통적 FTA가 아닌 IPEF나 PGII와 같은 새로운 경제협정 모델을 통한 글로벌화의 조정이다. 여섯째, 새로운 국제 질서와 제도 수립을 위해 어떤 나라와도 협력하는 동시에 민주주의 국가와의 협력을 심화시키는 투 트랙 접근이다.

이를 위해 미국은 외교, 개발협력, 산업정책, 경제통치(economic statecraft), 정보, 군사 등 가용한 국력을 총동원한다. 즉, 미국의 NSS 2022는 미국 경제안보전략의 집약체로 바이든 정부 들어서 추진해온 대중정책이 총망라되어 있다. 물론 Atlantic Council(2022. 10. 12)⁹²⁾이 지적하듯, 이는 미국의 의도의 표출일 뿐 실제 이를 가

91) 이와 관련하여 미국은 양안관계에서 대만의 독립을 지지하는 게 아니라 현 상황 유지를 통한 평화와 안정 지속을 원한다고 명시하였다(White House, 2022; p.24).

92) Atlantic Council(2022. 10. 12) 「Experts react: The hits and misses in Biden's new National Security Strategy」, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react-the-hits-and-misses-in-bidens-new-national-security-strategy/>(접속일: 2022. 10. 20).

능하게 하는 역량이 있는지 여부는 별개 문제다.

한편, 인류 공통의 현안으로 지목한 기후 및 에너지 안보, 팬데믹과 바이오 안보, 식량 안보, 무기 통제 및 비확산, 테러리즘 등에서는 미중 협력도 가능하되 유사국과의 협력에 더욱 매진하는 두 트랙 접근을 할 것이다.

나. 일본의 경제안보(Economic Security)전략

일본에서 경제안보는 자민당 국제질서창조전략본부가 “국가의 독립과 생존 및 번영을 경제 면에서 확보하는 것”으로 정의한 것이 통용된다(自由民主党政務調査会新国際秩序創造戦略本部, 2021). 일본은 2020년 4월에 국가안전보장회의(NSC) 내 국가안전보장국(NSS)에 경제반을 설치하고, 2021년 10월 ‘경제안보담당대신’ 직을 신설하고 경제안보추진법의 법제화를 표명하였다. 이 과정에서 주도적 역할을 해온 기시다 후미오는 2021년 11월 총리로 집권하면서 본격적으로 경제안보전략에 속도를 냈다.

〈표 2-47〉에서 보듯이 현재 일본은 경제안보를 3단계로 나눠 단계적·점진적으로 추진 중이다. 1단계에서는 경제안보전략의 추진 목표로 ‘자율성’과 ‘우위성/불가결성’ 개념을 정립하고 각각에 대한 추진 방향을 제시하였고 이와 관련하여 기본가치와 규범에 기반한 국제질서의 유지·강화 및 국제규범 제정 시 가치관 공유국과의 국제연대와 협력에 기반한 주도 필요성을 강조하였다. 2단계에서는 특히 공급망, 기간 인프라, 관민 기술협력 및 특허 비공개의 네 분야를 우선 추진 분야로 선정하여 법제화하였다. 이러한 일련의 과정을 통해 마침내 2022년 5월 11일 동 법안이 참의원 심의를 통과함에 따라 2023년 3월경부터 추진법이 시행될 예정이다. 미중 전략경쟁이 심화된 이후 주요국 중 경제안보 관련 법제화에 이른 것은 일본이 처음이다.

일본이 경제안보에 적극성을 띄는 배경이 무엇일까? 일본에서는 과거 식량 안보, 에너지 안보가 익숙한 개념이었으나, 1980년대 미일 반도체분쟁, 1987년 도시바 사건, 2010년 대중 희토류 금수조치 등을 배경으로 점차 경제안보 필요성을 자각하게 되었다. 결정적으로는 2018년 이후 미중 전략경쟁하 미래 불확실성이 증폭되는 가운데 자국 기업에 보다 분명한 대응지침 마련 필요성을 절감하게 되었기 때문이다. 더욱

〈표 2-47〉 일본의 단계적 경제안보전략 추진 개요

구분	추진 방향	주요 내용
1단계	자율성 향상	위험 대응·취약성 점검
		토지법 정비
	우위성/불가결성 확보	중요기술 육성 프로그램
		싱크탱크 기능
		기술정보 관리
		투자 심사
		외국자금 유입상황 개시
		유학생 등 유입 심사
	국제질서 유지·강화	국제사회와 연계
		국제기관 파견인원 증원
2단계 (법제화)	공급망	국민생활에 불가결한 물자의 공급망 강인화
	기간 인프라	대체불가한 기간 인프라의 안전성·신뢰성 확보
	관민 기술협력	관민 기술정보 공유로 첨단 중요기술의 유지·지원
	특허 비공개*	혁신 촉진과 양립을 추구하며 민감 기술 발명의 유출 방지

주: * G20 중 비밀특허제도 없는 나라는 일본, 멕시코, 아르헨티나 정도이며, 한국은 특허법 41.1조, 64.3조, 국방관련 특허출원비밀취급제도 총 11개 분류 적용, security clearance도 일본에는 부재함.

자료: 김양희(2022b).

이 주요국의 안보예외 규정(GATT 21조) 남용 및 보호주의 확산에도 WTO가 속수무책인 상황에서 자구책 필요성이 강하게 제기되었다.

우리가 주목해야 하는 것은 일본의 경제안보 전략에 숨어 있는 특징으로, 이것이 한국에 주는 시사점이 적지 않다.

첫 번째 특징은 산업정책의 외양을 띤 경제안보전략이다. 기시다 내각은 출범 당시 4대 주요 정책으로 ‘코로나 대응’, ‘새로운 자본주의’, ‘외교안보’, ‘재해대응’을 내세웠다. 그런데 특히 기시다 내각의 간판정책이라 할 수 있는 경제안보는 위 네 가지에 바로 드러나지 않고 이 중 ‘새로운 자본주의’를 구성하는 양대 축인 ‘성장전략’과 ‘분배전략’ 중 전자의 일환으로 자리매김되어 있다. 아울러 관련한 여타 대외정책(인태전략, 경제외교 등)은 외교안보 정책 범주에 포함되어 경제안보 관련 시책이 여러 정책 속에 분산 배치되어 있음을 알 수 있다(〈표 2-48〉 참고).

2022년 2월 4일 개최된 제2차 경제안보추진회의에서 기시다 총리는 “경제구조의 자율성 향상, 기술우위 혹은 불가결성 확보로 국민의 안전·안심을 수호하는 동시에 새로운 경제성장을 실현하는 것은 ‘새로운 자본주의’의 중요 기둥”이자 “21세기형 글

〈표 2-48〉 기시다 내각에서 경제안보전략의 자리매김

새로운 자본 주의	성장전략	(생략)	(생략)
		경제안보	- 경제안전보장 법안 책정 - 반도체 국내입지 촉진 - 첨단중요기술 R&D 지원
외교 안보	분배전략	(생략)	(생략)
	보편가치 수호	- 자유롭고 열린 인도태평양 - 국제사회 인권문제	(생략)
	평화와 안정 수호	신국가안보전략, 방위대강, 중기 방위력 정비계획 책정	경제안보, 우주, 사이버 등 신영역, 미사일 기술 향상 등에 대응 위해 1년내 신전략 책정
		- 오키나와 기지부담 경감 - 남치문제	
	지구적 과제 해결로 인류공헌, 국제사회 주도	군축·비확산·평화적 원자력 이용	(생략)
		자유롭고 공정한 경제질서 구축 (경제외교)	
		- 코로나 대응 국제협력 - 기후변동 대응 국제협력 - 근린 외교	

자료: 김양희(2022b).

로벌 규범의 중핵”이라며 일본이 국제 규범 제정에도 적극 임하기를 당부하였다⁹³⁾. 이렇듯 일본 정부는 최대 치적으로 삼는 경제안보정책을 별도로 4대 핵심정책에 담지 않고 ‘새로운 자본주의’ 구축을 위한 성장전략, 즉 산업정책에 포함시켰다. 즉, 일본 정부는 경제안보전략이 다분히 중국을 겨냥하고 있음에도 정의상 “국가의 독립과 생존 및 번영을 경제 면에서 확보하는” 경제정책으로 간주하기 때문이다.

일본이 경제안보에 산업정책의 외양을 씌운 의도는 기업에 채찍(규정 강화에 따른 준수비용 상승)뿐 아니라 당근(보조금 등의 정부지원)도 제공해 경제안보전략에 대한 시장의 수용성을 높이기 위함이다⁹⁴⁾. 이처럼 일본의 경제안보 논의의 출발점은 거대담론이 아니라 ‘미중 전략경쟁하에서 자국 기업에 명확한 가이드라인 제시’라는 구체적 요구이다. 같은 이유로 기존 정책을 일거에 급전환하기보다 자국 기업의 부담을 완화해주고자 단계적으로 추진하며, 적용대상도 최소화(small yard, high fence)

93) “경제구조의 자율성 향상, 기술우위 혹은 불가결성 확보로 국민의 안전·안심을 수호하는 동시에 새로운 경제성장을 실현하는 것은 ‘새로운 자본주의’의 중요 기둥...21세기형 글로벌 규범의 중핵...국제 규범 제정도 적극 임하길 바람.” (2022. 2. 4 2차 경제안보추진회의 기시다 총리 발언. 자료: 김양희(2022c).)

94) 2022년 7월 4일 일본에서의 현지 경제안보 전문가 인터뷰. 이에 대하여 또 다른 전문가는 애초에 ‘새로운 자본주의’를 내세웠으나 실제 별 내용이 없어서 일단 경제안보를 포함시켰다는 견해도 있다.

한다. 이는 일본이 그간 강조해 온 규범 기반 국제질서 및 자유무역 중시 기조와도 정합적이다. 기존의 자유무역 기조를 손바닥 뒤집듯 바꿔 시장에 개입하기에는 명분이 미약하다는 정부의 고민이 담겨 있는 것이다.

두 번째 특징은 고도의 외교적 함의를 내포한 경제안보전략이다. 비록 산업정책의 외파를 두르고 있음에도 일본은 경제안보의 민감한 외교적 맥락과 국제협력의 중요성을 족히 인식하고 있다. 일본은 법안 초안에서 ‘우위성’과 ‘불가결성’을 수식하던 ‘전략적’이란 표현을 더 이상 공식석상에서 사용하지 않으며 법안 어디에서도 ‘중국’을 언급하지 않는 등 완곡하고 정제된 표현을 사용한다. ‘전략적’이라는 용어를 남용하지 않는 이유는 일차적으로 일본 내에서 ‘경제안보’가 특정 부처의 영역 확장에 이용될 현실적인 우려를 차단하고 남용의 부작용을 피하려는 이유 때문이다. 나아가 완곡하고 정제된 표현을 사용하는 이유는 해당 법이 과도하게 중국을 자극하지 않으려는 의도 때문이다. 아울러 일본의 경제안보법이 겨냥한 것은 중국뿐 아니라 심지어 미국과 한국 등 제3국 모든 나라를 염두에 두고 있기 때문이다. 산업정책이라는 포장재를 이용하는 이유도 다분히 과도한 외교적 마찰을 피하려는 실사구시적인 배경에 기인한다. 나아가 기술했듯이 일본은 경제안보 추진 시 미국을 위시하여 뜻 맞는 유사국과의 국제협력의 중요성을 잘 알고 있다. 이에 기반하여 신흥 국제규범 제정 시 일본이 주도해야 한다는 점을 누차 강조한다.

세 번째 특징은 ‘경제적 안보(Economic security)’ 추구라는 제한적 성격이다. 이는 일본형 경제안보 전략의 한계라 할 수 있다. 일본에서는 미국에서 주로 사용하는 ‘경제통치(Economic statecraft)’ 개념이 대국이 약소국을 압박하는 ‘상호의존성의 무기화’ 혹은 ‘경제적 강요(Economic coercion)’로 간주하여 부정적 인식이 강하다.

이에 비해 일본의 ‘경제안보’는 경제분야에 국한해 안보를 추구(Security for economy)하는 다분히 방어적 개념이다. 따라서 이와 분리되기 곤란한 외교안보 전략이 별개 정책으로 존재한다. 러우전을 기점으로 점차 안보 불안이 고조되는 오늘날, 경제 분야에서 우위성/불가결성을 강화하는 일본형 경제안보는 강대국의 경제 외적 논리에 따른 경제통치나 군사력 행사에 별도로 대응하고자 한다. 단적으로, 러시아나 중국, 북한의 군사력 투사를 일본형 경제안보로 막는 것은 불가능에 가깝다.

다. 한국의 경제안보적 정체성(SWOT) 기반 국익

경제-안보 불가분성의 시대가 도래하고 보호주의 진영화 양상은 악화일로다. 하지만 실상 이 흐름을 관통하는 것은 가치와 이념이 아닌 철저한 각자도생, 실리, 자국우선주의로 이를 위한 수단으로서 유동적이고 느슨한 진영이 존재할 뿐이다. 그로 인한 혼돈과 무질서, ‘비평화의 시대’에 한국은 앞으로 무엇을 어떻게 해야 할까?

미국과는 안보동맹 관계에 있고 중국과도 경제적으로 긴밀한 상호의존 관계에 있는 한국은 양국 간 전략경쟁에 심화될수록 일견 양자택일의 선택지를 강요받는 곤혹스러운 입장에 처한 듯하다. 그런 가운데 최근 IPEF, Chip4, 반도체과학법, IRA 등 일련의 미국발 대중봉쇄조치가 도입될 때마다 한국은 개별 현안에 휘둘리며 단편적·일회적 대응을 반복해 왔다. 그러나 이상의 생경한 이슈들은 경제안보 불가분 시대의 도래라는 장기 구조변화의 일환으로 향후에도 계속 발생할 것인바, 개별 현안 하나하나에 함몰되기보다 이를 관통하는 흐름을 포착하는 것이 긴요하다. 즉, 한국이 예기치 못한 다양한 신흥 경제안보 현안에 직면했을 때 원칙 있고 일관된 대응을 추구하는 데 기여하는 나침반이 시급하다.

한국이 강대국 사이에서 휘둘리지 않기 위해서는 두 가지 조건이 요구된다. 첫째, 우리의 국익에 기반한 독자적 목표가 필요하다. 이럴 경우 강대국 논리에 편승하거나 연루되는 것이 아니라 상호 의도를 분리하는 것이 수월해진다. 이렇게 되면 한국에 대한 외부의 예측가능성과 신뢰도 제고된다. 둘째, 국익이 분명하기만 하면 침해받지 않는 것은 아니다. 이를 지켜내고 최대화하기 위한 역량이 필요하다. 그렇지 않으면 경제안보전략은 공허한 말의 상찬에 불과하다. 이러한 문제의식에 입각해 이 글에서는 SWOT 기법⁹⁵⁾을 원용한 한국의 경제안보적 정체성 분석을 통해 한국의 국익을 정립하고, 이에 기반하여 한국형 경제안보전략의 추진목표와 방향성을 모색한다.

95) SWOT 분석은 경영학에서 주로 사용하는 기법으로 특정 기업이나 사업 프로젝트의 강점(strengths)과 약점(weaknesses) 그리고 처한 환경의 기회요인(opportunities)과 위협요인(threats)을 분석하는 것이다.

□ 한국의 경제안보적 정체성 분석

강점(Strengths): 한국의 최대 강점은 하이테크 제조품 수출강국으로서의 면모다. 2020년 기준 UNIDO가 발표한 한국의 종합제조업경쟁력지수(Competitive Industrial Performance Index)는 독일, 중국, 아일랜드, 일본에 이은 5위다.⁹⁶⁾ 특히 위 구성 요소 중 한국의 '산업 수출 품질지수'는 대만 다음이며, '총 제조품 수출 중 중고위 기술품목 비중'은 대만, 일본에 이어 3위를 기록할 만큼 혁신역량이 높다.⁹⁷⁾ 또한 한국은 최빈국에서 세계 10위권 경제로 도약한 나라 중 제국주의의 흑역사가 없는 선진 중진국(advanced middle power)이자, 아시아에서 흔치 않은 민주주의국가이며 '한류'는 귀중한 연성국력(soft power)이자 매력자산이다. 이러한 독특성으로 인해 한국은 많은 개도국에 실현 가능한 목표이자 동경의 대상이다. 마지막으로, 한국의 비극적 분단현실은 한국의 제조업 경쟁력과 결합, 방산역량 강화의 산파역이 되는 역할을 낳았다.

약점(Weaknesses): 한국경제는 글로벌 가치사슬(GVC) 참여도가 높은 대외 의존적 경제로서의 취약점을 지녔다. 광물과 에너지, 석유 등 원자재, 원천기술과 핵심 자본재 그리고 시장의 대외의존도도 높다. 특히 '비평화의 시대'에 지정학적 긴장관계에 있는 중국에 대한 의존도가 과도하다. 그러나 중국의 산업구조 고도화와 미중 전략경쟁에의 대응책인 쌍순환 전환 가속화로 중국시장 내 한국의 존재감은 약화일로다. 이에 코로나19, 미중 전략경쟁 심화 및 러우전을 계기로 한국은 공급망의 회복력 제고가 시급한 과제로 대두되어 있다⁹⁸⁾. 또한 제조업의 인적자본과 소부장 경쟁력 등 한국 제조업의 경쟁력을 지탱하던 생태계의 기반 침하가 심각하다. 특히 미중 패권경쟁, 러우전, 북핵 문제 등 당면한 안보위기는 일촉즉발의 최대 현안으로 대두되었다. 국가 전반의 외교역량 강화도 시급하다.

96) UNIDO(2020), "Competitive Industrial Performance Index", <https://stat.unido.org/database/CIP%20-%20Competitive%20Industrial%20Performance%20Index>(접속일: 2022. 10. 23).

97) ibid.

98) 상세 논의는 민은지·이선경(2022)을 참고하라.

〈표 2-49〉 한국의 경제안보적 정체성(SWOT) 분석

〈강점(S): 선진 중진국〉 - 제조강국 - 혁신 중진국: R&D, ICT 강국 - 최빈국에서 출발한 선진중견국 - 인권/민주주의 가치 중시 - 민간 soft power 강국 - 분단 현실로 인한 높은 방산역량	〈약점(W): 대외의존적 경제와 안보위기〉 - 부존자원 취약 - 미래 성장동력인 기초 과학기술 취약 - 공급망/시장의 높은 대중의존 - 기존 제조강국 지위의 국내지반 침하 - 미중경쟁, 러우전, 북핵 등 안보위기 - 취약한 외교역량
〈기회(O): 보호주의 진영화〉 - 진영 내 시장 선점 기회 형성 - 기술 패러다임 전환기(선발국 추격 용이) - 코로나 계기, 제조업 중요성 부각 - 글로벌 방산 수요 증대 - 미중 패권경쟁: 한국의 전략적 가치 상승	〈위협(T): 보호주의 진영화〉 - 진영 간 인위적 디커플링 압박 - 기술 패러다임 전환기(후발국 추격 용이) - 미중 패권경쟁: 연루와 방기의 위험성 - 역내 중첩된 세력전이: 선진우호국 부재

자료: 필자 작성.

위협(Threats): ‘비평화의 시대’를 맞은 오늘날 한국의 경제와 안보를 둘러싼 최대 위협은 보호주의의 진영화다. 한국은 이제 안보 면에서 신뢰할 수 없는 경제진영과의 인위적 디커플링 압박에 처해 있다. 기후위기와 러우전이 촉발한 에너지 및 식량 위기는 근본적이고 체계적인 전환을 요구하는바, 미국의 요구에 끌려가기보다 우리 스스로 자발적 능동적 대응책 마련이 시급해졌다. 이 과정에서 동맹에의 연루와 방기 위험성에도 노출되어 있다. 미중 전략경쟁에 더해 역내 중첩된 세력전이(일중 전략경쟁)와 경제추격(한중 경제역전, 한일 경제추격)으로 인해 선진우호국이 부재한 불안한 지역에 살고 있다. 이는 우리에게 적지 않게 운신의 폭을 제약한다.

기회(Opportunities): 우리는 보호주의의 진영화라는 위협요인을 기회요인으로 탈바꿈시키는 발상의 전환이 필요하다. 이에 보호주의의 진영화에 따른 진영 간 디커플링을 진영내 기회 창출이라는 시각에서 재조명하자. 기술의 형질 전환이라는 기술 패러다임 전환기적 특성도 한국보다 제조업 강국의 기술우위를 무력화시킬 수 있다. 더욱이 코로나19 계기 부각된 제조업은 제조강국 한국에 분명 유리한 기회다. 러우전 계기의 글로벌 방산 수요 증대는 방산에 장기간 투자해 온 분단국가에 기회의 창을 열어주었다. 미중 패권국 사이에서 양자택일을 강요받는 위협요인도 관점을 달리하면 양자 모두에 한국의 전략적 가치가 상승했음을 뜻하는바 강력한 레버리지가 될 수 있다.

이상과 같이 한국의 정체성 분석에 기반하여 국익을 정의하자면 이는 우리의 강점 최대화와 약점 최소화로, 이를 위해 기회요인 최대화 및 위협요인 최소화와 동시에 위협요인을 기회요인으로 바꾸는 발상의 전환이 필요하다.

강점 최대화 및 약점 최소화: 국내 제조혁신 생태계 강화로 초격차 유지, 중진국 위상에 유리한 규범 기반 자유롭고 공정한 경쟁여건 마련, 디지털 전환과 그린 전환 등 미래전환 역량 제고, 신흥 규범과 표준 제정 주도, 개도국-선진국 간 가교역, 인권·민주주의 등의 가치 추구, 한류와 같은 매력자산 강화를 외교적 영향력 확대에 연계해야 한다. 이 과정에서 우리에게 부족한 자원/기술/시장을 보유한 경제와의 협력을 통해 궁극적으로 핵심 품목 공급망의 대외의존도 완화가 필요하다. 안보 강화와 평화 추구는 과거 어느 때보다 우선순위가 높아졌다. 이를 한국의 제조 및 혁신 역량과 연계해야 한다. 근시안적인 경제실리 추구가 장기적인 안보이익을 해치지 않아야 한다. 이를 위해 외교역량 강화에 나서야 한다.

위협요인을 기회요인으로 활용: 한국은 제조업 중요성이 부각된 기술 패러다임 전환기를 한국 제조업 생태계 강화와 초격차 유지에 적극 활용하고 이를 신속한 디지털 전환 및 그린 전환과 연계해야 한다. 한미동맹을 고도화하는 동시에, 높은 방산 경쟁력을 자주 국방 및 민주주의 진영의 선한 파수꾼 역할에 충실하게 사용해야 한다.

〈표 2-50〉 한국 경제안보전략의 추진 목표

〈강점(S) 최대화〉	〈약점(W) 최소화〉
- 국내 제조업의 초격차 유지 - 규범 기반 자유롭고 공정한 경쟁여건 마련 - 미래전환 역량 제고 - 신흥 규범/표준 제정 주도 - 개도국 - 선진국 간 차별화된 가교역 - 경제와 안보의 연계 강화 - 가치외교: 인권, 민주주의 등 연성국력 강화	- 자원부국/기술강국/거대시장과의 협력 - 핵심품목 공급망의 대외 의존도 완화 - 국내 제조혁신 생태계 기반침하 복원 - 안보 강화, 평화 추구 - 외교역량 강화
〈기회(O) 최대화〉	〈위협(T) 최소화〉
-보호주의 진영화가 창출하는 기회 발굴	-보호주의 진영화가 초래하는 위험성 완화
-위협요인을 기회요인으로 전환	

다. 한국형 경제안보전략의 모색

□ ‘한국형 경제안보’ 전략의 목표와 경제-안보 연계

지금까지의 분석에 기초한 ‘한국형 경제안보전략’의 추진 목표는 보호주의 진영화 시대에 경제와 안보를 복합·연계하여 국익을 최대화하는 것이다. 한국은 일본의 경제안보 전략에서 드러난 시장친화성, 미국과 일본조차도 거부하지 못하는 국제협력의 중요성을 적극 참고할 수 있다. 한편, 한국은 이상과 같은 정체성 분석에서 드러났듯이 일대 안보위기에 처한 현실과 우리의 강점에 비춰볼 때 경제분야에서 안보를 추구하는 일본형 경제안보전략 모델보다 적극 경제-안보 간 긍정적 상호작용을 추구하는 것이 가능하고 긴요하다. 단, 경제-안보 연계 대상의 과도한 확대는 대국이 아닌 경우 한계가 명백하다. 이에 한국형 ‘경제안보’의 영역(英譯)은 ‘Economy-Security (nexus)’로, 일본의 ‘Economic Security’와 차별화할 수 있다.

경제와 안보의 복합과 연계는 최소한의 방어적 측면과 능동적 측면을 모두 포괄한다.

- ▲ 경제적 목표 달성 시에는 최소한 그에 수반되는 외교안보적 리스크를 고려하거나 이를 위해 외교안보적 수단을 적극 활용하고, ▲ 외교안보적 목표 달성 시에는 그에 수반되는 경제적 리스크를 고려하거나 이를 위해 경제적 수단을 활용할 수 있으며, ▲ 경제 및 안보 둘 다 겨냥한 목표 달성 시에는 그에 수반되는 경제안보적 리스크를

〈표 2-51〉 경제와 안보의 연계 방식과 예시

수 단	예 시
경제적 목표 달성 시 그에 수반되는 외교안보적 리스크를 고려하거나 이를 위해 외교안보적 수단 활용	- 미국 주도 IPEF 참여 시 한중 관계 악화 고려 - 한미동맹 강화와 미중 전략경쟁을 한국 반도체 및 배터리 산업 도약의 계기로 활용
외교안보적 목표 달성 시 그에 수반되는 경제적 리스크를 고려하거나 이를 위해 경제적 수단 활용	- 한일 외교관계 악화가 초래할 일본의 대한 수출규제 강화 가능성 대비 미흡(반면교사)
경제안보적 목표 달성 시 그에 수반되는 경제안보적 리스크를 고려하거나 이를 위해 경제안보적 수단 활용	- 방산 육성으로 자주국방, 제조업 르네상스, 대외 영향력 확대의 일석삼조 효과 누리되 그에 따른 외교안보적 리스크 신중히 고려해 가치외교와 정합적으로 추진 - 한일관계의 포괄적 회복 위해 IPEF 및 CPTPP 활용

자료: 김양희(2022b)의 수정 보완.

고려하거나 이를 위해 경제안보를 연계한 수단을 활용하는 것이다. 위 세 가지 방식 각각에 대한 예시는 <표 2-51>과 같다.

□ 경제안보전략의 과제와 추진 방향

경제안보전략이 다룰 과제는 크게 두 가지 유형으로 구분 가능하다. 첫째는 기존 분야를 경제안보적 관점에서 재해석하여 접근해야 할 과제다. ▲경제안보적 시각에서 한국경제의 전반적인 취약성을 점검, ▲산업기술, 통상, 무역구제, ODA, 경제제재 등 경제통상 현안이 지닌 외교안보적 측면을 재조명하며, ▲러우전 이후 부각된 에너지 및 식량 위기를 경제안보의 관점에서 재조명하며, ▲방위산업 육성으로 자주국방 실현, 종합 산업경쟁력 제고, 대외 영향력 확대의 일석삼조 추구 및 관련 외교안보 리스크 점검하는 것 등이 이에 해당한다.

둘째는 기존 전략으로 대응 곤란한 신흥 경제안보 현안이다. ▲IPEF, TTC와 같은 ‘보호주의 진영화’와 다양한 TVC 구축에 대응하고, ▲신흥 국제 무역규범 및 표준 형성 시 주도적 참여하며, ▲ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사(duediligence) 대응 방향을 수립하고, ▲주요 국별·지역별 다층적인 경제안보협력 방안을 수립하는 것 등이 이에 속한다.

단, 어느 과제 유형이든 경제안보 범위를 최소화하고 오남용을 경계해야 한다. 과거부터 통상적으로 대응해 온 경제와 안보 각각의 현안과제와 경제안보전략을 구별해야 한다. 전자에 해당하는 것이 외환위기 예방, 요소수와 같은 범용품의 공급망 관리와 같은 통상적 대외경제 리스크 관리다. 후자에 해당하는 것은 북핵 대응, 사이버 테러 예방과 같은 외교안보 리스크 관리는 그 자체로 중요하나 경제안보전략과 분리해야 한정된 정책자원의 효율적 배분과 시장 친화성을 유지할 수 있고 무엇보다도 우리의 운신의 폭을 넓힐 수 있다.

경제안보전략의 6대 추진 방향은 다음과 같다. 첫째, 통합성(integrity)이다. 기존에 별개로 추진하던 경제, 기술, 산업, 외교, 국방 각각을 통합적 시야에서 연계하고 융합하며, 대내정책과 대외정책도 긴밀히 연계하여 상호 유기적이고 체계적인 시스템을 구축해야 한다. 이러한 통합성을 유지할 때 일관되고 원칙 있는 대응이 기대된다.

둘째, 개방성(openness)이다. 오늘날 우리가 직면한 문제를 단독으로 해결할 수 있는 나라는 더 이상 지구상에 없다. 미중 사이에서 양자택일의 기로에 세워진 중견국들이 다층적 국제협력과 연대로 집합적 협상력과 문제해결 역량을 높이며 비강대국에도 공정한 규범 기반 세계질서가 구축되도록 신흥 규범 및 표준 형성에 적극 참여하고 주도해야 한다. 예컨대 중국뿐 아니라 미국에 대한 IRA의 최종조립차 조건 등 과도한 자국우선주의에 대한 대응 시 EU 및 일본과의 연대·공조가 효과적이다.

셋째, 점진성(gradualness)이다. 정부는 급격한 기조 변화로 인한 국내 기업의 과도한 전환비용 발생을 최소화하고 이들의 전환역량 제고를 지원해야 한다. 이 방향성은 동일하게 강대국에도 요구해야 한다. 국내 반도체산업의 중국시장 의존도가 높은 상황에서 이를 일거에 전환해야 하는 상황의 발생을 경계해야 한다. 또한 점진성은 경제안보 적용대상 범위를 최소화하는 것에도 적용할 수 있다.

넷째는 균형감(balancedness)이다. 경제와 안보의 작동원리는 상충 여지를 내재하는바 갈등관계에 있다. 전자는 효율을 증시하며 참여자 간 plus-sum 게임이 가능한 반면 후자는 안정 혹은 회복력을 증시하며 zero-sum 게임의 속성을 지닌다. 따라서 양자 간 균형과 조화를 도모하는 것이 필요하다. 나아가 안보논리는 인권, 환경, 자유, 민주주의와 같이 우리가 추구하는 가치와도 공존해야 한다.

다섯째는 포용성(inclusiveness)이다. 경제안보 전략의 성과를 국내 이해관계자 간에 공유할 수 있어야 하고 대외적으로는 한국이 지닌 독특한 입지적 강점에 기반하여 선진국과 개도국 간 가교 역할을 충실히 수행해야 한다. 이 점에서 한국은 방산수출 시 우리 고유의 가치에 기반한 원칙을 정립해 ‘무기 장삿꾼’이라는 오명을 쓰지 않도록 해야 한다.

여섯째는 혁신성(innovativeness)이다. 과거 미국과 같은 선진국 추격과 모방에 급급했다면 이제는 세계 10위 규모의 선진국이 된 한국은 가보지 않은 길을 개척해야 한다. 과거에 비해 우리 앞에 놓인 과제는 매우 생소하거나 다른 나라가 도와줄 수 있는 영역도 점차 사라지고 있다. 이에 기업뿐 아니라 정부도 고도의 창의성 및 발상의 전환이 절실하다.

□ 경제안보 국내 거버넌스 구축 및 역량 강화

경제안보 추진체계를 둘러싼 담론이 통상기능을 어느 부처에서 담당할 것인가라는 논의로 왜소화되어서는 안 된다. 대통령실이 사령탑이 되어 유관 부처 간 유기적 분업과 협업, 분과학문 간 융합과 민관 소통, 시민사회 관여가 필요하다. 민간 및 시민사회와의 일상적인 소통도 중요하다. 이를 통한 숙의의 결과물을 대외 협상 시 레버리지로 활용해야 한다. 부처별 수직적 분단과 부처이기주의, 현안에 매몰된 한계를 극복하고 한국의 장기 경제안보전략을 수립하여 범정부 차원의 방향을 정립하는 것도 검토해 볼 만 하다.

한국의 강점을 최대화하기 위해서는 국내 여건 조성이 관건이다. 국제규범 제정을 주도하려면 이에 부합하는 포용적 디지털 경제로의 전환, 그린 전환, 노동 및 환경, 반부패 친화적 풍토 조성 등 기반 마련이 전제되어야 한다. 보호주의 진영화의 기회 포착을 위한 내부여건 구축도 중요하다. 반도체, 방산, LNG선 등 수혜산업이 실제 수혜를 얻기 위해서는 그에 상응하는 ‘산업공유지’인 상생의 제조업 생태계 조성, 인적 자본 육성, 기술혁신 등 앞에서 기술한 국내 정책이 일관성 있게 추진되어야 한다.

마지막으로, 노련하고 유능한 경제안보 외교역량을 배양해야 한다. 외교 및 규범 제정 역량은 선진국 여부를 가늠하는 소프트 파워의 총화다. 과거와 달리 한국은 세계 경제 10위권이 되어 국제사회에서 책임과 의무가 커졌으며 가치외교는 그만큼의 비용을 요구한다. 한국은 더 이상 소국이 아니라는 자각이 필요하다. 가보지 않은 길을 가는 데에는 고도의 외교적 창의성과 상상력이 절실하다. 국내 정치 및 대외 행보 시에도 외부를 의식한 정제되고 엄격한 개념과 언행에 만전을 기해야 한다. 이는 외교부만이 아니라 관련 부처와 대통령실 등 범정부적 차원에서 요구되는 자질이다. 경제안보 추진 필요성과 실익에 대한 대국민 공공외교, 한국의 소프트 파워를 활용한 대외 공공외교 추구도 필요하다.

이상과 같은 한국형 경제안보전략을 개별 사안에 대비시켜 추진하고자 할 때 <표 2-52>와 같은 접근을 시도할 수 있다. 이러한 방식을 통해 앞으로 다가올 무수한 개별 현안에 대한 일관되고 원칙 있는 대응을 기대한다.

〈표 2-52〉 ‘한국형 경제안보전략’에 입각한 개별 현안 대응

① 과제 유형	기존 과제의 재해석인가, 신흥 경제안보 현안인가?
② 정책 목표	우리 국익 중 구체적으로 무엇을 추구할 것인가?
③ 정책 수단	경제와 안보 중 어떤 목표를 달성하기 위한 어떤 수단인가?
④ 추진 체계	유관 부처는 어디인가, 내부 여건은 어떻게 마련하나?
⑤ 외교 전략	목표 달성을 위해 어떤 외교전략을 구사할 것인가?

예컨대 미국 주도 글로벌 공급망 재편 움직임에의 대응을 상정해 볼 수 있다. 첫째, 이 사안이 기존 과제의 재해석이 필요한 사안인지 신흥 경제안보 현안인지 유형을 파악한다. 이는 과거에는 없는 신흥 현안이다.

둘째, 이를 통해 우리의 어떤 국익을 추구할지 목표를 정립한다. 미국 주도 글로벌 공급망의 복잡한 재편 양상을 TVC 구축의 시각으로 접근하면 한국은 진영 간 양자택 일이라는 이분법적 시각을 벗어나 복합적·입체적 접근을 시도할 가능성이 생겨난다. 즉, 디지털 전환과 그린 전환을 좌우할 첨단 이중용도 기술의 경우, 한국은 기술과 자원 및 시장을 보유한 우방이 모인 TVC 참여가 불가피하다. 이를 통해 중국의 기술추격 저지, 기술개발 및 투자비 절감, 규모의 경제 추구, 미국 시장에서의 접근성 확보 등을 추구한다면 한국의 강점 강화에 기여하게 된다. 이는 곧 한국경제의 취약점인 대중 의존도 완화도 의미한다. 미중 기술패권경쟁의 각축장이 될 TVC에서 탈중국을 각오 하되 그로 인한 손실을 보호주의 진영화가 창출하는 기회 포착으로 상쇄할 수 있다.

셋째, 이 목표 실현을 위해 사용할 정책 수단을 결정해야 한다. 예컨대 IPEF 참여는 TVC 강화를 위한 핵심 수단이 된다. IPEF 참가국은 제조업 강국 한국경제의 미래에 긴요한 기술, 시장, 자원을 보유한 나라들이므로 보호주의 진영화 시대에 국제미아가 되지 않고 우리의 강점을 강화하며 약점을 보완하기 위해 참여가 불가피하다. 단, 이를 위해서는 대중관계의 점진적 전환과 갈등 관리, 중국의 상호의존성 무기화를 예방하기 위한 초격차 유지가 긴요하다. 나아가 대중 협상력 제고 차원에서도 국제적 고립을 막는 데 기여하는 다층적 TVC 참여가 긴요하다.

네 번째로는 이를 위한 국내 추진체계 및 내부여건을 마련해야 한다. 무엇보다도 제조업 생태계 강화 및 인적자원 육성이 동반되어야 한다. 이는 중국뿐 아니라 미국의 DVC 구축의 부메랑을 맞지 않기 위해서도 절실한 것이다. 마지막으로 이를 실현하는데 필요한 외교전략을 어떻게 구사할지 고민해야 한다. 과도한 ‘동맹’이나 ‘안보’의 남용을 피하고 정제된 언어를 구사해 중국 자극을 경계해야 한다. 중진국 간 적극적인 국제공조와 협력은 무엇을 하든 상수다.

3. 첨단산업의 무역통상 데이터 실증분석

가. 분석 개요

본 절에서는 인공지능 모형을 기반으로 통상·공급망 관련 데이터를 학습하여 우리의 첨단 전략산업 수출에 가장 큰 영향을 줄 것으로 예측되는 변수를 도출하는 것을 목표로 한다. 주요 데이터로는 무역데이터⁹⁹⁾, 생산데이터¹⁰⁰⁾, 원자재 데이터¹⁰¹⁾, 거시 경제관련 데이터¹⁰²⁾ 등을 활용하였고, 시계열 및 품목 간 연관성을 표현할 수 있는 구조를 기반으로 품목별 수출량 예측, 품목 간 연관성, 대외의존도 등을 파악할 수 있는 모형 설계 및 학습하여 공급망 위기 품목을 분석하고, 대체 가능성을 검토하였다.

- 1단계(품목별 수출량 예측): 품목(HS code 기준 6단위)별로 향후 n개월 수출실적 예측
- 2단계(품목 간 연관성 파악): 시계열 데이터를 활용하여 품목 간 직/간접 연관도 및 time-lagging effect 등 파악
- 3단계(대외의존성 및 공급망 취약성 분석): 품목별 국가별 국경봉쇄(교역 중단)/교역량 감소에 따른 영향력 표시
- 4단계(공급망 강건성 지원): 공급망 대체가능 국가 추천 및 대체효과 표시

99) 한국무역협회(KITA) 글로벌 무역통계서비스, <https://stat.kita.net/>, (최종추출일: 2022. 11. 3.)

UN Comtrade Database, <https://comtradeplus.un.org/>, (최종추출일: 2022. 11. 3.)

100) 통계청(KOSIS), <https://kosis.kr/>, (접속일: 2022. 10. 20.)

101) 한국석유공사 오피넷, <https://www.opinet.co.kr/>, (접속일: 2022. 10. 20.)

102) 인베스팅닷컴, <https://www.investing.com/>, (접속일: 2022. 10. 20.)

나. 분석 모형 및 방법

본 분석에 활용한 모형으로는 이중 어텐션 기반 순환신경망(DARNN · dual-stage attention-based recurrent neural network) 모형을 사용하였다(Qin *et al.*, 2017; 김은빈, 2020). 본 모형은 다중 시계열 데이터($X=\{X_1, \dots, X_t, \dots, X_T\}$)를 기반으로 시계열 데이터($Y_{(T+1)}$) 예측하는 모형으로, 관련도가 높은 시계열(X^n), 관련도가 높은 시간대(t)를 선정 및 예측하는 데 뛰어난 성능을 보유하고 있다.

본 모형을 통해 본 절에서는 반도체(메모리), 배터리(리튬이온전지) 산업의 수출량에 가장 큰 영향을 줄 수 있는 세부 품목과 시기를 예측하고자 한다.

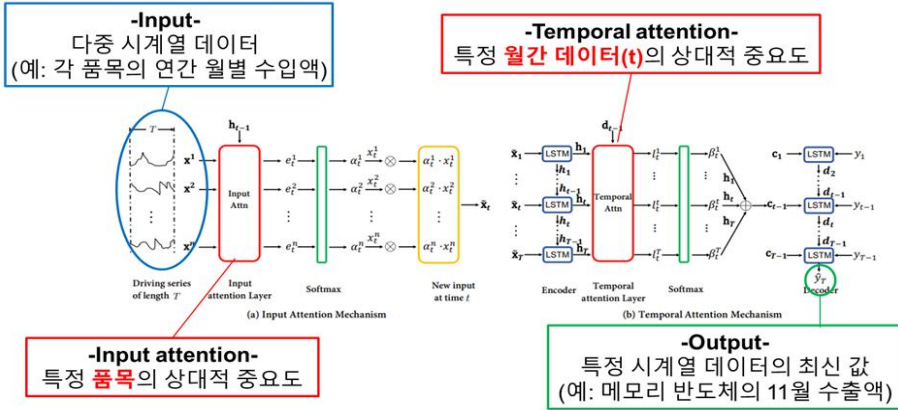
2007년 1월~2022년 8월까지의 월별 데이터¹⁰³⁾를 활용해 모형을 학습시켰으며, 30번 실험 후 가장 좋은 예측 값을 보인 5개 케이스를 평균 내어 최종 결과를 산출하였다.

반도체 분야의 총 30여 개 품목 · 변수를 분석에 활용하였으며, 세부 품목은 다음과 같다.

- 웨이퍼제조: 웨이퍼제조
- 전 공정 및 조립: 전 공정 및 조립
- 측정 및 검사: 측정, 검사, 현미경, 테스터
- 기타: 펌프, 여과기, 정전기,
- 소재: 삼염화붕소 · 삼불화염소, 암모니아, 도금액, 웨이퍼 코팅제, 연마제, 블랭크 마스크, 감광액, 스트리퍼, 웨이퍼, 도금액 · 연마제, 연마제 · 도레서, 글라스 웨이퍼, 실 버타켓, 모노블록 인젝터, 구리타켓, 알루미늄 타켓, 탄탈륨 웨넬트, RO 멤브레인
- 기타(거시환경): 전가기기, 전자기기 수입, 메모리, 중간재

103) 한국무역협회(KITA). 「글로벌 무역통계서비스」, <https://stat.kita.net/>, (데이터 최종추출일: 2022. 11. 3.)

[그림 2-40] DARNN 모형 설명



배터리 분야의 17개 품목과 변수를 분석에 활용하였으며, 세부 품목은 다음과 같다.

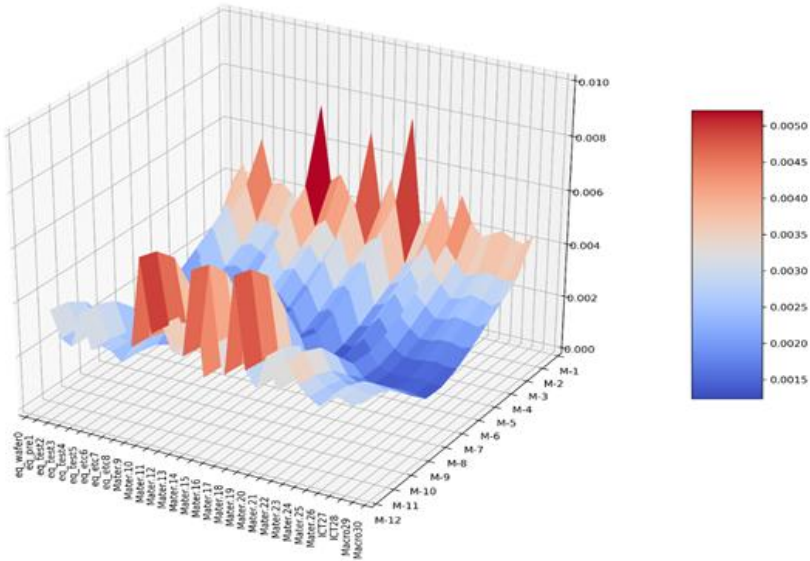
- 소재: 탄산리튬, 산화리튬과 수산화리튬, 황산 코발트계, 황산니켈, 야극재, 전구체, 니켈광과 그정광, 리튬광석, 천연흑연, 인조흑연
- 장비: 전기용접기, 머시닝센터
- 파우치: 알루미늄파우치
- 기타(거시환경): 전기차, 전자기기, 중간재

다. 분석 결과(메모리 반도체)

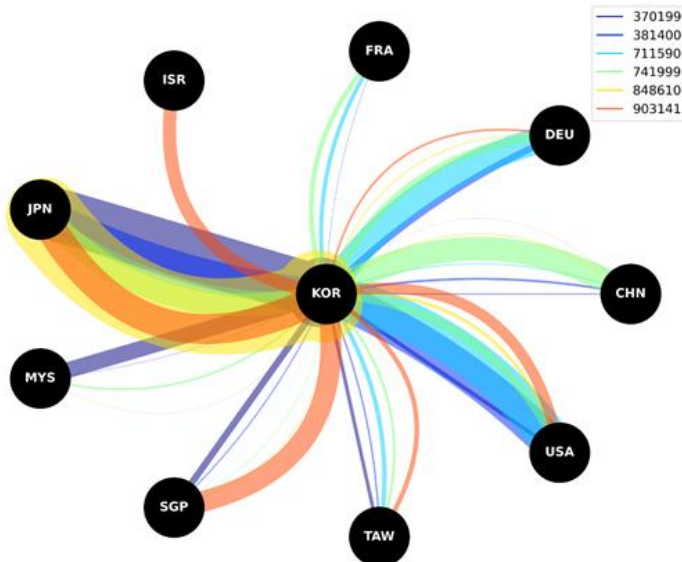
분석 결과, [그림 2-41]과 같이 삼염화붕소 · 삼불화염소, 블랭크마스크, 도금액 · 연마제의 경우 최근, 전년 동월 데이터가 민감한 것으로 나타났으며, 전공정 및 조립 장비, 검사장비, 정전기 장비, 암모니아, 도금액, 스트리퍼, 타겟은 전월 데이터가 민감한 것으로 나타났다.

우리 메모리 반도체 산업의 수출에 가장 민감한 영향을 주는 7개의 품목인 블랭크 마스크(370199), 스트리퍼(381400), 실버타겟(711590), 구리타겟(741999), 웨이퍼 제조(848610), 검사(903141), 테스트(903082)의 한국의 수입의존도 및 글로벌 수입 의존도를 비교한 결과는 다음 [그림 2-42]와 같다.

[그림 2-41] 메모리 반도체 민감도 분석 결과



[그림 2-42] 7대 품목별 한국의 대외 의존도



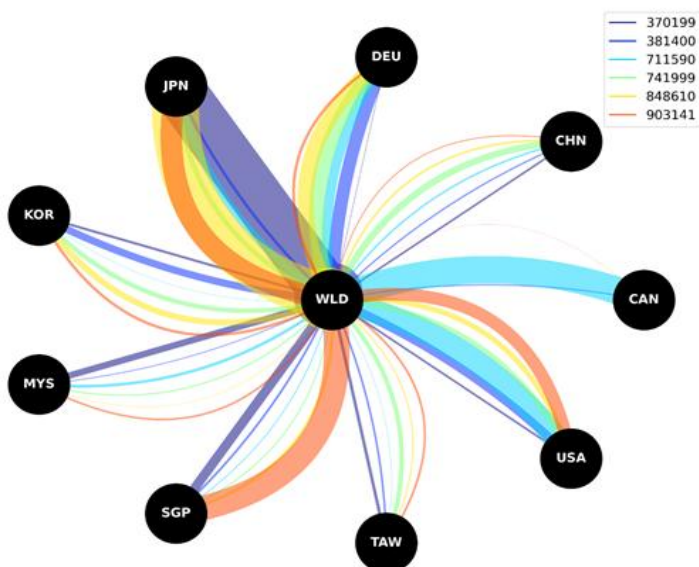
[그림 2-42]와 같이, 한국은 블랭크 마스크, 웨이퍼 제조 등 분야에서 일본 의존도가 압도적으로 높은 것으로 나타났으며, 실버타겟, 구리타겟 등 분야에서 미국 의존도가 높은 것으로 나타났다. 그 외 일부 품목에서 독일, 중국 등에 대한 의존도가 일부 있는 것으로 확인되었다. 테스트의 경우 비교적 위험 분산이 잘 된 것으로 나타났다.

하지만 이와 같은 수출 데이터는 해당 국가 내에서 우리 기업이 생산하여 역수출하는 물량을 포함하고 있기 때문에 완벽하게 정확하다고 볼 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 반도체 수출통제는 국경을 중심으로 이루어지고 있고, 일본 내에 진출한 한국 부품기업의 수가 매우 적다는 측면에서 높은 대일본 의존도는 국가 차원에서 대응이 필요한 영역임을 알 수 있다.

7대 핵심 품목의 글로벌 교역 현황(그림 2-43)을 살펴보면, 일본이 가장 높은 수출 점유율을 확보하고 있는 것으로 나타났으며, 특히 블랭크 마스크 분야에서 불가결성이 두드러지는 것으로 나타났다.

현재 우리 정부 차원에서 특정 국가에 대한 일방적인 의존도 완화를 위해 추진하고

[그림 2-43] 7대 품목의 글로벌 교역 현황



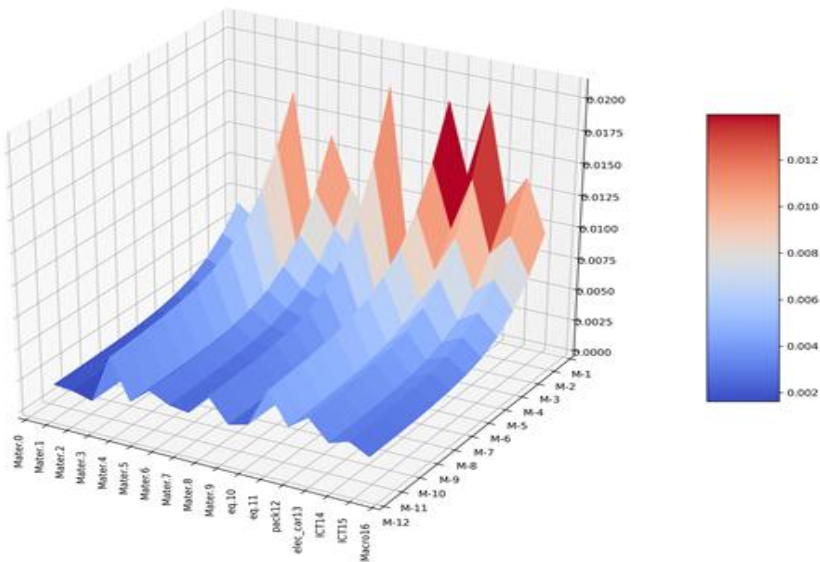
있는 공급망·소부장 정책의 기본 방향은 위와 같은 대체 가능성 분석을 기반으로 이루어질 필요가 있는데, 현재 가장 민감한 7대 품목 중 해당 품목의 수출 역량을 보유한 대체 가능 공급 국가를 보유한 품목은 실버타겟(캐나다)이 유일하다. 이 외에는 일본에 의존하고 있는 웨이퍼 제조나 중국에 의존하고 있는 구리타겟의 공급처를 독일로 분산하는 방안이 현실적이다.

하지만 이 역시 세부적인 제품 스펙과 경제성을 추가적으로 고려해야 하고, 국가 간 교역량이 해당 국가 내 해외 기업의 수출량을 포함하고 있기 때문에 국가 간 거래보다는 기업 간의 거래이기 때문에 전적으로 분석 결과에 의지하는 것은 한계가 있다.

다. 분석 결과(리튬이온 배터리)

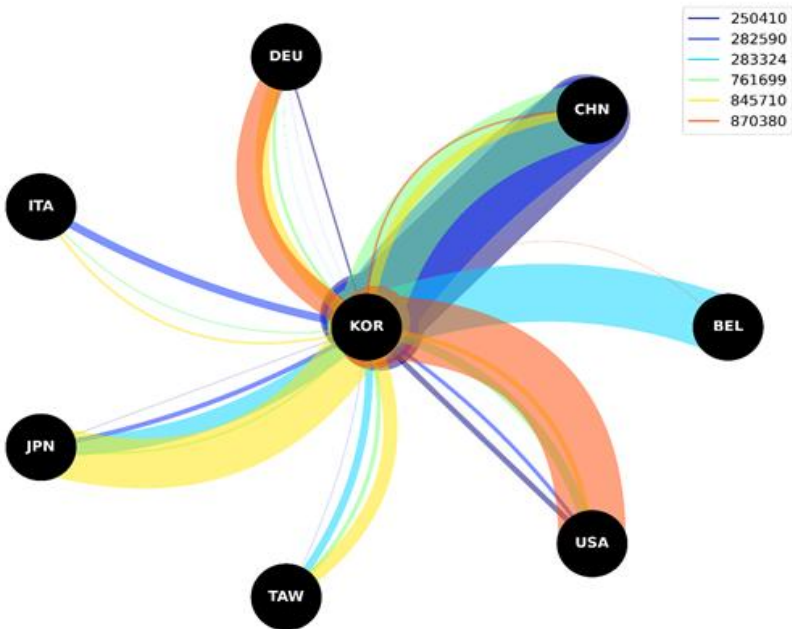
분석 결과, [그림 2-44]와 같이 천연흑연, 전구체, 황산니켈, 알루미늄 파우치, 머시닝센터, 전기차 등의 품목이 리튬이온 배터리에 민감한 것으로 나타났으며, 계절정보다는 전월 데이터 수급량이 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

[그림 2-44] 배터리 민감도 분석 결과



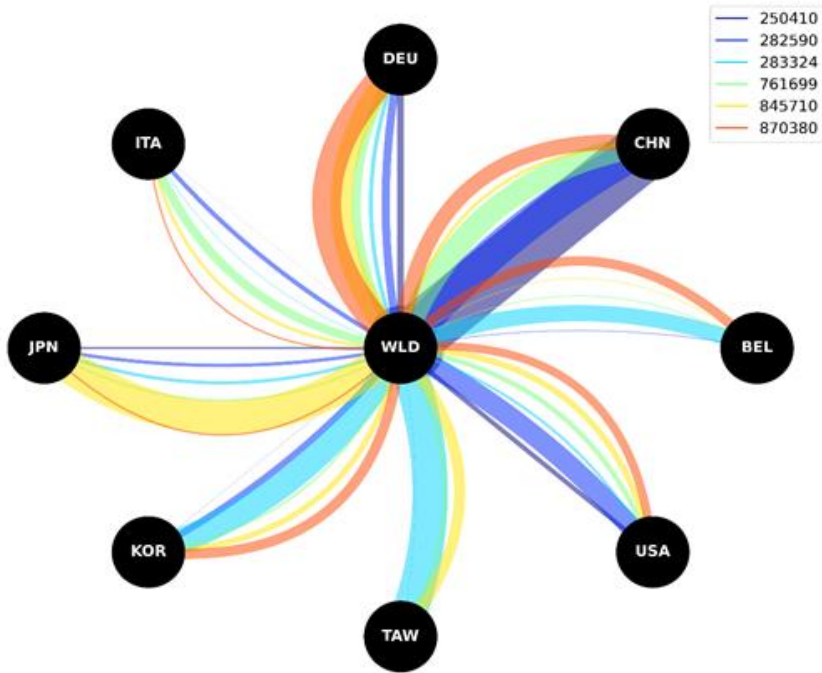
우리 리튬이온 배터리의 수출에 가장 큰 영향을 주는 6개 품목인 천연흑연(250410), 전구체(282590), 황산니켈(283324), 알루미늄 파우치(761699), 머시닝센터(845710), 전기차(870380)의 대외 의존도 및 글로벌 교역 현황을 분석한 결과는 다음과 같다.

[그림 2-45] 6대 품목별 한국의 대외 의존도



[그림 2-45]와 같이, 한국은 천연흑연, 전구체 등 소재를 중국에 거의 전략 의존하고 있는 것으로 나타났으며, 머시닝 센터의 경우 일본과 중국에 의존하고 있고, 황산 니켈은 벨기에에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 이는 해당 국가에 진출해 있는 우리 기업의 수출을 포함하는 수치로써, 우리 기업이 해당 국가 내에서 수출해서 우리나라에 다시 수출하는 양을 포함하고 있기 때문에 완벽하게 정확한 수출 의존도라고 볼 수는 없다. 그럼에도 불구하고, 지정학적 경쟁이 본격화되면서 국경 간의 이동이 엄격해진 수출 통제 대상이 되기 때문에 이처럼 심각한 대외 의존도는 일부 완화될 필요가 있다.

[그림 2-46] 6대 품목의 글로벌 교역 현황



핵심 6대 품목의 교역량(그림 2-46)을 살펴보면, 천연 흑연, 전구체 등 분야에서는 중국이 비교적 높은 불가결성을 보유하고 있지만, 다른 소재의 경우 비교적 다양한 국가들이 수출역량을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이는 천연 흑연과 전구체를 제외하고 우리가 높은 대중국 의존도를 보유하고 있는 머시닝 센터나 주로 벨기에에 의존하고 있는 황산니텔의 수입처를 다양화할 수 있음을 의미한다.

이는 반도체 산업과 달리 아직 완벽하게 성숙되지 않은 리튬이온전지의 경우 분산형 가치사슬을 구축하는 것이 상대적으로 현실성이 높음을 의미한다. 미국의 인플레이션 감축법이 통과되고, 유럽의 전략자원법이 통과될 것으로 예상됨에 따라 이에 대응하는 전략적인 공급망을 선제적으로 구축하는 노력이 필요할 것으로 예측된다.

제5절 첨단산업 육성을 위한 인재 정책

1. 배경

한국은 우수한 인적자원을 바탕으로 경제성장을 이뤄낸 대표적 국가로 간주되어 왔다. 이러한 양상은 향후 한국경제의 글로벌 경쟁 각축 과정에서도 비슷하게 이어질 것으로 보인다. 특히 한국의 고등교육은 선진국의 우수한 기술을 빠르게 흡수하고 산업으로 전파하는 데 핵심적 역할을 담당해 왔다. 그러나 현재 한국의 고등교육은 그간의 고질적 병폐를 개선하지 못한 채 새로운 도전에 직면해 있다.

본 절에서는 개발국가 숙련형성체제의 역사적 변화 관점에서 한국 고등교육의 과거와 현재를 살펴보고 미래 발전 방향을 모색하게 된다. 특히 미래 한국의 주력 산업이 필요로 하는 우수 인재의 양성 통로로서 한국 고등교육의 발전 방향을 모색하기 위해, 현재까지 한국 고등교육의 상황을 전반적으로 짚어보고 그를 전제로 향후의 발전 방향을 모색하게 된다. 이는 고등교육에 대한 시스템 차원의 개선 없이 개별 사업 차원에서 고등교육을 통한 우수인재 육성을 도모하는 것이 장기적으로 큰 효과가 없을 것으로 보이기 때문이다. 이를 위해 우선 이 글에서는 개략적이거나 한국 고등교육의 전개 과정을 살펴보고, 그것의 성과와 한계를 검토한다. 그에 이어 미래 한국의 주력 산업에서 필요로 하는 우수 인재에 대한 육성 방안을 검토한다. 이 경우 개별 사업을 통한 육성 방안보다는 시스템 차원에서의 개선 방안을 모색하는 데 초점을 둔다.

2. 한국의 고등교육: 역사적 개관

한국에서 현대적 의미의 고등교육은 식민지시기 제국대학을 통한 지배엘리트 양성 경로를 거쳐, 산업화 과정에서는 추격 성장에 필요한, 순치되고 역량 있는 산업노동력의 배출 통로로 기능해 왔다. 특히 개발국가¹⁰⁴⁾의 국가 주도 경제성장 모델이 자본을

104) 개발국가는 정부가 경제성장에 주도적 역할을 담당, 자본과 노동을 (억압적으로) 동원하는 국가 형태로, 한국의 경제개발 과정에 개발국가가 결정적 역할을 맡아왔다(장하준, 2004).

하위 파트너로 하고, 노동을 억압적으로 동원하는 과정에서 우수한 인적자원을 공급하는데서 중요한 역할을 맡아 왔다.

특히 한국에서 고등교육에 대한 사회적 열망이 전근대 시기 사농공상의 영향을 받아 지속되면서 대학 서열구조가 구축되고 추격형 산업성장경로에 걸맞는 지식수입-전파경로로 기능해 왔다. 이 과정에서 지위재(positional goods)로서 고등교육에 대한 열망이 '줄업장 효과'(sheepskin effect)와 결합되어 고등교육 수요가 압도적인 상황에서 고등교육 공급자(대학)의 우위가 유지되어 왔다.¹⁰⁵⁾

고등교육에 대한 높은 사회적 수요를 바탕으로, 1980년 졸업정원제, 그리고 1995년 대학설립 준칙주의를 거치면서 고등교육의 문호가 대폭 확대되었고, 그에 따라 고등교육의 양적 규모가 특히 1990년대를 거치면서 폭증하였다. 이 과정에서 50년대, 60년대 이전에 설립된 대학들의 입학생도 늘어났을 뿐만 아니라, 새로운 대학들이 늘어나게 된다. 이러한 대학 문호의 확대는 한편에서 고등교육에 대한 사회적 수요를 흡수하는 역할을 했지만, 다른 한편에서 여전한 지위재 경쟁-공급자 우위 시장에서 대학이 우수 학생 선발 경쟁에만 몰두하며 전체 교육 시스템의 왜곡을 가져오기도 했다.¹⁰⁶⁾

반면, 1990년대 말 이후 대학 교육의 규모가 확대되지만, 정작 대학 교육의 품질은 사회적 기대에 미치지 못한다는 불만이 나타나게 되었다.¹⁰⁷⁾ 이러한 불만의 한면에

105) 고등교육에 대한 높은 사회적 수요를 이해하는데 지위재 개념이 중요하게 고려될 수 있다. 이재열(2018)에 따르면, 지위재는 프레드 허쉬(Fred Hirsch)가 풍요의 역설이 생기는 이유를 설명하기 위해 고안되었다. 특히 물질재(Material good)와 지위재(Positional good)를 다음과 같이 구분하고 각각에 대한 수요와 공급이 사회발전 과정에서 어떻게 형성되는지 설명한다. "물질재는 기본적인 의식주의 욕구를 충족시키는데 필요한 가장 기본적인 재화들을 일컫는 반면에, 지위재는 대체재의 존재 여부나 다른 사람들의 요구에 따라 그 상대적 가치가 결정되는 재화나 서비스를 말한다. 경제성장의 초기 단계에는 물질재의 공급을 늘리면 사람들의 만족감과 행복감이 커지지만, 경제성장이 일정 수준을 넘어서면 점차 지위재가 더 중요해지게 되면서 물질재의 공급만으로는 해소되지 않는 불만이 쌓이게 된다. 물질재를 둘러싼 경쟁은 공급을 확대하면 완화될 수 있으나 지위재는 상대적 서열이 중요하기 때문에 공급을 늘려도 경쟁은 줄지 않기 때문이다"(이재열, 2018: 2).

106) 전통적으로 교육 정책을 담당하는 교육부의 가장 중요한 정책은 수십 년을 거치면서도 대입 정책이었으며, 대입 정책에서의 이슈로 교육부 장관의 교체가 나타나는 경우가 지속되어 왔다. 특히 대학들의 우수학생 선발을 둘러싼 경쟁은 예비고사-본고사 시기의 과도한 학업부담 논란을 거쳐 수능 도입 이후에도 대학 본고사 부활 등을 둘러싸고 지속되어 왔으며, 이 과정에서 일부 교교가 교육과정 이외 내용을 우수대학 진학 목표로 가르치는 경우들도 반복되어 왔다.

107) 예를 들어, 최영섭·정진화(2003)에서 스위스 IMD 국가경쟁력 비교 결과를 분석해 보면, 비교대상 49개국 중 한국의 고등교육 이수율은 6위로서 교육투자자의 양적인 면에 있어서는 최상위권에 속해 있다. 그러나 노동시장에서 양질의 기술인력이 공급되는가에 대한 문항에서는 33위, 교육시스템과 대학교육의 경쟁력은 각각 32위와 41위로

서, 2000년대 후반까지 고등교육기관들은 고등교육에 대한 빈약한 정부 지원금을 등록금 인상으로 가계에 전가시켜 왔다. 고등교육이 대중화되고 있지만(품질의 문제는 차치하고) 그 비용이 높아지면서 가계 부담 완화를 둘러싼 정치적 요구가 강해져 정부는 2011년부터 대학 구조조정과 연계된 등록금 규제 정책을 실시해 오고 있다. 이는 사실상의 대학 등록금 동결 조치로, 가계의 고등교육 부담은 완화시켰으나 대학의 재정 상태를 악화시킨 중요한 요인이며, 여기에 최근 학령인구도 빠르게 감소하면서 고등교육 전반에서 위기 상황이 나타나게 되었다.

한편, 고등교육에 대한 정부의 정책은 고등교육 전반에 대한 입시 관리와 별개로, 추격 성장 시기의 목적형 단기 실적 위주 인력양성 사업을 유지해 왔다. 그에 따라 대학 입시-운영에 대한 경직적 개입(사회적 불만 반영)과 장기 목적성 결여한 재정지원(대학의 불만 반영)이 병행되며 고등교육 전반의 체질 개선에 실패하고 있다.

현재 고등교육의 위기 상황이 방지되면 향후 한국경제의 지속 성장에 필요한 인재 공급은 불가능할 것으로 보인다. 이에 따라 고등교육의 체질 개선 방안에 대한 고민이 필요하다. 사실 고등교육에서 교육과 연구가 핵심으로 이들에 대한 종합적 고려가 필요하다. 현재 보고서 구성상 연구에 대한 내용이 별도로 다뤄질 것이므로 이 글에서는 교육에 초점을 두게 된다. 특히 이 글에서는 추격성장형 개발국가 숙련형성체제의 특징(특정 목적, 단기 성과, 노동동원)의 탈피를 전제로 새로운 고등교육 체질의 형성을 모색하고자 한다.

3. 한국 고등교육의 추이와 주요 쟁점

가. 한국 고등교육의 추이와 성과

한국 고등교육의 가장 큰 특징은 전 세계에서 유례를 찾기 어려운 폭발적 양적 확대이다. 4년제 대학교가 1980년 85개에서 2020년 191개, 4년제 대학생이 1980년 402,979명에서 2015년 2,130,046명으로 최고점에 도달, 2020년 현재 1,981,003명 기록, 2015년까지 매년 4.9%씩 증가해 왔다.

하위권에 머물고 있다.

반면, 대졸자의 하향 취업(bumping down)이 만연한 상황으로, 방하남 외(2011)의 분석 결과를 활용하면, 경제활동인구조사 기준 전체 취업자 중 대졸자 비중 1985년 12.1%에서 2010년 43.9%로 증가해 왔다(최영섭 외, 2014: 43). 동 기간 동안 전체 취업자 중 대졸자로서 전문가·준전문가 종사자 비중 3.9%에서 16.1%, 전체 취업자 중 대졸자로서 사무직 종사자 비중 3.9%에서 11.6%로 각각 약 4배 전후 높아지는 반면, 전체 취업자 중 대졸자로서 기능조작단순노무직 종사자 비중 1.0%에서 6.7%로 7배 가까이 증가했다(표 2-53). 이처럼 전통적으로 대졸자가 취업하지 않던 직종에 취업하는 경우가 더 빠르게 늘어나는 것은 결국 대졸자로서 기대하는 사회 경제적 이득을 얻기가 점점 어렵게 되었다는 것을 의미한다.

〈표 2-53〉 전체 취업자 중 직업별 대졸자 비중 추이

(단위: %)

연도	관리자	전문가 준전문가	사무직	서비스 판매직	농림어업	기능조작 단순노무
1985	0.8	3.9	3.9	2.2	0.4	1.0
1990	0.9	5.2	5.1	2.7	0.3	1.7
1995	1.5	10.6	4.9	2.8	0.3	2.4
2000	1.4	13.2	6.4	4.7	0.4	3.2
2005	1.8	15.4	9.2	5.8	0.4	5.0
2010	1.8	16.1	11.6	7.3	0.4	6.7

주: 전체 취업자 중 직업별 대졸자 비중 = 전체 취업자 중 직업별 취업자 비중(%) × 직업별 대졸자 비중(%)

자료: 통계청, 「경제활동인구조사」 원자료; 방하남 외(2011)의 표 2-1과 표 2-4에서 계산; 최영섭 외(2014: 43) 표 2-13에서 재인용..

이러한 현상에 대해 이주호 외(2014)는 ‘교육거품’으로 규정하고 있다. 즉, 이주호 외(2014: 3)에 따르면, 2003년 신입생 수능성적 기준 상위 20% 대학의 신입생은 2000~12년 7.4% 증가했지만, 수능성적 21~40% 대학의 경우 신입생 증가율이 27.2%로 가장 높고, 최하위권인 수능성적 1~20% 대학도 21.5%의 증가율을 보였다. 대학의 교육 질 개선이 단기간에 이뤄졌을 것으로 기대하기 어려운 상황에서 고등교육의 팽창이 교육 품질 낮은 대학 중심으로 빠르게 이뤄졌음을 의미한다.

이러한 상황에서 대졸자 노동시장 성과의 차별화도 나타났다. 같은 자료에서, 이주

[그림 2-47] 고졸 대비 4년제 대졸자(좌측)와 전문대졸자(우측) 임금분위별 프리미엄



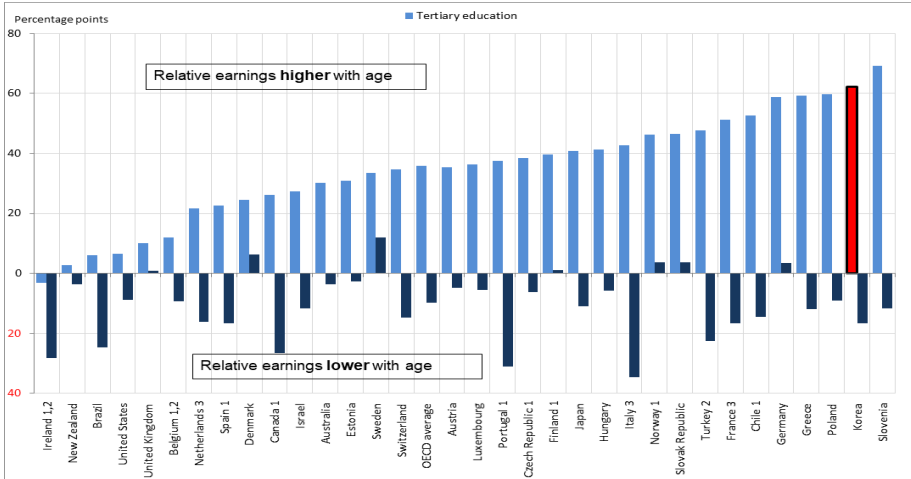
자료: 이주호 외(2014), p.5, 그림 4a, 그림 4b.

호 외(2014: 4~5)는 성별 및 경력연수를 통제한 대졸자 임금프리미엄이 소득 상위 그룹(특히 소득 상위 10% 이상)에서는 1980년 이후 비교적 유지되지만, 나머지 대졸자 그룹에서는 변화가 없거나 오히려 감소하는 현상을 확인, 특히 하위 20%에서 지속적으로 감소 추세를 보여준다(그림 2-47).

이러한 현상은 국제 비교 관점에서 확인할 수 있다. *OECD Education at a Glance* (2014)와 OECD(2019)에서 청년 대졸자의 임금 프리미엄이 급격하게 하락하는 것을 확인할 수 있다. [그림 2-48](OECD EAG 2014)에서 20년의 격차 고려 시 슬로베니아에 이어 두 번째 격차, 또한 [그림 2-49](OECD EAG 2019)에서 10년의 격차 고려 시 비교 대상 국가 중 10위의 격차로 다소 낮아지고 있다. 따라서 이들 모두에서 여전히 최근으로 올수록 대학 졸업의 프리미엄이 한국에서 빠르게 감소하는 점이 확인되며, 특히 20년의 격차를 고려한 [그림 2-48]에서 그러한 현상이 두드러진다.

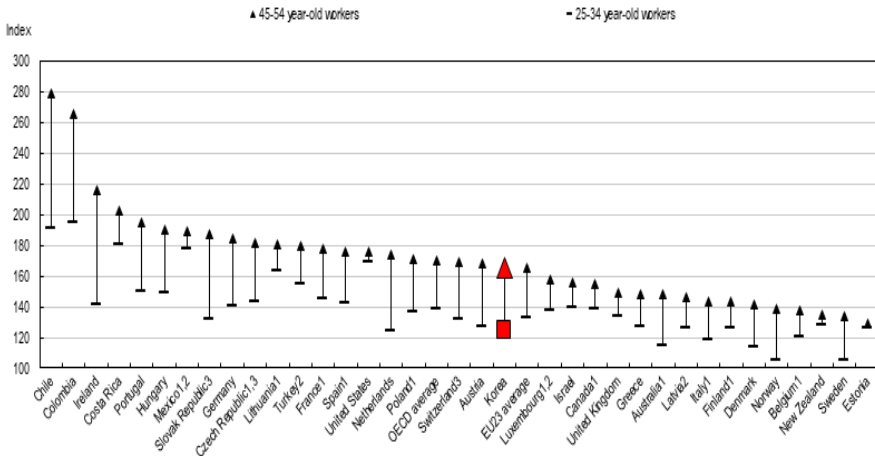
결국 과거 한국에서 대졸자가 누렸던 높은 프리미엄이 한국에서 빠르게 줄어들고 있는데, 이는 과거 대졸자 공급이 제한되었던 상황에서 대졸자의 프리미엄이 과도했던 점과, 최근 대졸자 공급 확대로 대졸자의 평균적 프리미엄의 빠른 하락이 모두 영향 미쳤을 것이다. 물론 대졸자 '평균' 프리미엄의 하락에도 불구하고, 이주호 외(2014)와 같이 대졸자 최상위의 높은 프리미엄이 유지되는 한 대학 입시 경쟁은 지속될 전망이다.

[그림 2-48] 2012년 55~64세 대비 25~34세: 20년의 격차



자료: OECD(2014), p.135, Chart A6.2.

[그림 2-49] 2017년 45~54세 대비 25~34세: 10년의 격차



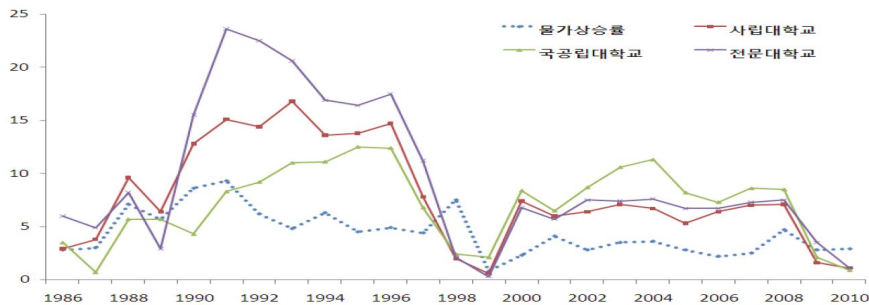
자료: OECD(2019), p.85, Figure A4.2.

나. 한국 고등교육의 위기 상황

대학의 양적 확대가 이뤄지는 과정에서 공급자 우위 시장에서 고등교육에 대한 사회적 열망을 최대한 활용하여 수익을 추구해 왔다. 특히 대학의 등록금은 고등교육의 팽창 과정에서 빠르게 늘어 왔다. 대학교육연구소(2016: 11~12)에 따르면, 1989년 등록금 자율화 조치 이후 사립대학은 등록금을, 국립대학은 기성회비를 대학 자원으로 책정할 수 있게 되었다. 그 이후 2008년까지 약 20년 동안 사립대학 등록금은 매년 평균 8.8%씩 인상되었고, 국립대학 등록금도 매년 7.5%씩 인상되었다(그림 2-50). 그 결과, 2015년 현재 사립대학 등록금은 계열별로 다소 차이는 있으나 1990년에 비해 4~5배 인상된 수준이다.

[그림 2-50] 대학교 등록금 상승률과 물가상승률 비교

(단위: %)



자료: 최용환 외(2011), p.6.

이러한 상황에서 대학 등록금이 과도하다는 불만이 제기된다. 최용환 외(2011: 2)에 따르면 한국 대학의 연평균 등록금은 6,618달러로 미국, 칠레, 터키 등에 이어 OECD 회원국 중 네 번째로 높은 수준이다. 높은 대학 등록금에 대한 사회적 비난 때문에 정부는 2010년 이후 등록금을 동결해 왔으며, 그 결과 2020년 현재 연평균 등록금이 2010년보다 낮아진 상황이다. 즉, 2010년 연평균 대학 등록금이 사립대 751만 4,000원, 국공립대 440만 3,000원이었다면, 2020년의 경우 사립대 747만 9,000원, 국공립대 418만 2,000원에 불과하다.¹⁰⁸⁾

이러한 상황에서 정부는 대학 등록금에 대한 규제를 신설, 도입하여 사회적 불만을 잠재우려 했다. 이에 따라 정부 지원 국가장학금과 연계하여 등록금 인상 대학의 재학생에 대해서는 국가장학금 지급이 이뤄지지 않도록 하여 사실상 대학의 등록금 동결을 유도하는 한편, 등록금 인상을 시도하는 경우에도 2010년 개정 고등교육법에 따라 대학의 등록금 인상률을 최근 3년간 평균 소비자 물가 상승률의 1.5배 이내로 제한하고 있다. 그 결과, 대학들의 재정 여건은 상당한 정도로 악화되었다. 문보은 외(2020)에 따르면 일반대학은 2016년, 전문대학은 2015년부터 재정 결손이 발생하기 시작하였고 매년 적자폭이 심화되고 있으며, 2018년의 경우 일반대학에서 약 총 2,757억, 전문대학에서 총 890억 원의 적자가 발생했다. 설사 운영수지에서 적자를 보이지 않는 대학의 경우에도 매년 흑자 규모가 큰 폭으로 감소하는 것으로 나타났다. 따라서 '사실상의' 대학 등록금 동결 조치가 가계의 고등교육비 부담 완화에는 기여하고 있으나, 대학의 재정에는 상당한 타격으로 작용하고 있음은 분명하다.

한편, 대학에서 그간 쌓아두었던 적립금이 적지 않다는 점, 그리고 주요 대학의 '판매자 우위' 유지 상황을 이용한 등록금 인상 러시 가능성에 대한 우려 또한 여전하다. 즉, 2018년 4년제 대학의 적립금이 7조 7,388억원으로 그 최고값이었던 2013년 8조 1,156억원에 비해 3천억원 이상 감소했으나 여전히 상당한 규모이다.¹⁰⁹⁾ 더욱이 상당수 대학들이 적자를 보임에도 일부 주요 대학들은 흑자를 누리고 적지 않은 자산 지출을 하고 있는 상황이다.¹¹⁰⁾ 따라서 전반적으로 대학 등록금 동결 조치가 대학 재정에 부정적 영향을 미치는 점은 분명하나 대학별로 그 영향이 상이하게 나타나고 있어 대학 등록금 동결 조치의 완화에 신중할 필요가 있다.

더 나아가, 대학 입학 자원의 제한 문제가 상당수 대학의 존립 자체에 큰 압박으로 다가오고 있다. 연덕원(2021)에 따르면 대학 및 전문대의 입학가능인원이 2020년 대비 2024년 기준 71천명, 2040년 기준 182천명이 감소하게 되며, 그 결과 2040년 신입생 충원율은 59.9%로 하락할 전망이다. 이에 따라 미충원 인원의 대대적인 증가

108) 한국경제(2021. 1. 10), 「13년째 등록금 동결...새 학기 앞둔 대학들 '보릿고개」, <https://www.hankyung.com/society/article/2021011063161>(접속일: 2022. 10. 4)

109) 대학교육연구소, <http://khei.re.kr/post/2412>(접속일: 2022. 8. 13)

110) 대학교육연구소, <http://khei.re.kr/post/2412>(접속일: 2022. 8. 13)

가 나타나는데, 같은 자료에 따르면 2020년 14천명, 2021년 40천명에서 2024년 79천명, 2032년 82천명으로 증가할 것이다. 연간 입학정원이 47~48만명인 상황에서 전체 10~20% 이상의 미충원이 발생하고, 그러한 미충원이 일부 대학에 집중될 것이라는 점은 사실상 교육기관 유지에 필요한 최소인원을 확보하지 못하는 대학들이 속출할 것임을 의미한다.

정부는 이러한 상황에 대응하기 위해 이미 김대중 정부 시기부터 대학 정원 감축 정책을 추진해 왔다(최강식·이보경, 2017). 사실 고등교육 팽창 과정에서 신입생 미충원, 그리고 재학생 중 이탈에 대한 우려는 결코 새로운 이슈가 아니다. 예컨대 신극범(2003)에서 이미 2000년대 초에도 지방대학을 중심으로 신입생 미충원과 재학생 이탈에 대한 우려를 지적하고 있다.¹¹¹⁾ 문제는 2000년대 초반부터 이어진, 대학 정원 감축 필요에 대한 다양한 연구와 정책들에도 불구하고, 한편으로 고등교육에 대한 사회적 열망을 재료로, 다른 한편으로 고등교육기관들의 개별적 이익 극대화가 계속되어 현재와 같이 더 이상 미충원 문제를 외면할 수 없는 상황에 다다른 것이다.

이러한 상황에서 고민스러운 점은 최강식·이보경(2017)의 지적과 같이, 과연 대학 정원에 대한 일률적 감축이 대학의 위기 타개에 효과적일지 하는 것이다. 즉, 상당수 대학이 등록금 수입에 의존하는데, 입학자원 부족으로 등록금도 높이지 못하는 상황에서 정원을 감축하더라도 대학의 재정 여건이 개선될 가능성이 높지 않다. 더욱이 고등교육에 대한 사회적 불신이 높고 부실 대학 폐교에 대한 여론도 적지 않은 상황에서 정부가 대학에 공적 지원을 크게 늘려 정원 감축으로 인한 재정 결손을 보전하기도 어렵고, 설사 공적 지원이 확대되더라도 어느 대학에 지원할 것인지를 둘러싼 논란이 일어날 수밖에 없다.

학부의 붕괴뿐만 아니라 대학원의 붕괴도 큰 우려이다. 사실 사회적 관심에서 비켜나 있지만 대학원 교육도 고등교육의 팽창 과정에서 빠르게 확대되었다. 우선 인구총조사의 15세 이상 인구 중 4년제 대학 소지자 비중이 2000년 16.5%, 2010년

111) 신극범(2003: 3-4)에 따르면 이미 2002년 신입생 미충원율이 수도권 대학은 0.06%에 불과하지만 지방소재 대학은 3.99%에 이른다. 또한 2002년도 수도권 대학과 지방대학의 입학생 구성비가 36.8%와 63.2%이나, 재학생 구성비는 38.3%와 67.1%로 수도권 대학의 재학생 구성비가 입학생 구성비보다 높다. 이는 지방대 재학생 중 수도권 대학으로 옮겨가는 경우가 적지 않음을 의미한다.

23.1%, 2020년 29.1%로 빠르게 늘어나는 동안, 대학원 학력 소지자 비중도 2.3%, 4.1%, 5.2%로 빠르게 늘어났다(표 2-54). 해당 기간 동안 4년제 대학 소지자 비중에 비해 대학원 학력 소지자 비중이 빠르게 늘어나고 있어 고학력화가 대학원 교육에서 더 두드러졌음을 확인할 수 있다.

그러나 대학원 교육에서도 대학과 비슷하게 최근 그 확대에 제동이 걸리고 있다. <표 2-55>에서 대학원 학생 수의 급속한 확대가 2000년까지 관찰되었으나 2000년 이후 증가세가 둔화되었다.

보다 구체적으로, 일반대학원의 신입생 충원율이 2015년 89.3%에서 2019년 80.8%까지 하락했다. 특히 신입생 충원율이 일부 회복한 2021년에도 전국 185개 일반대학원 중 입학정원을 모두 채운 대학은 35개(18.9%)에 불과한 가운데, 신입생 충

〈표 2-54〉 4년제 및 대학원 학력 소지자 비중

(단위: %)

	2020	2010	2000
4년제 대학	29.1	23.1	16.5
대학원	5.2	4.1	2.3

자료: 통계청, 인구총조사 각년도, 20% 표본.

〈표 2-55〉 대학원 학생 수 및 증감률

(단위: 명, %)

	학생 수			증감률		
	합계	석사	박사	합계	석사	박사
1980	33,939	29,901	4,038	-	-	-
1990	86,911	72,417	14,494	156.1	142.2	258.9
2000	229,437	197,436	32,001	164.0	172.6	120.8
2005	282,225	238,753	43,472	23.0	20.9	35.8
2010	316,633	263,100	53,533	12.2	10.2	23.1
2015	333,478	260,920	72,558	5.3	-0.8	35.5
2020	320,595	241,650	78,945	-3.9	-7.4	8.8

주: 증감률은 각각 전기 수치에 대한 증감률(5년 전 혹은 10년 전 대비)을 의미함.

자료: 전국대학원(2022), 「대학원통계지표-1.연도별 대학원생 추이」, <http://www.gradmap.co.kr/grad/html/data01.htm>(접속일: 2022. 8. 13).

원율이 60% 미만인 대학원도 26개(14.1%)에 이르고 있다.¹¹²⁾ 이러한 상황은 고등교육의 팽창 과정에서 4년제 대학뿐만 아니라 대학원 교육도 대단히 빠르게 이뤄졌으나 최근 입학 자원 축소의 영향을 대학원도 받고 있음을 의미한다.

다. 한국 고등교육의 내재적 문제 1: 교육의 부실

한국 고등교육의 가장 첫 번째 문제는 대학 교육과정에 대한 통제가 효과적으로 작동하지 못하다는 점이다. 우선 한국 사회에서는 일반적으로 거의 모든 교육기관에 대해 '입학=졸업'을 가정하고 있다. 의무교육인 초등학교와 중학교는 물론이고 고등학교에서도 학력 미달로 인한 유급을 찾기 어려우며, 대학에서도 치열한 입시 경쟁을 통해 대학에 일단 입학한 이후에는 대학 차원에서 대학 교육 자체의 품질에 대한 관리가 여전히 느슨하다. 사실 고교 교육은 (비정상적이지만) 대입 성적으로 품질 관리가 어느 정도 되지만, 대학교육은 정부의 일회성 평가(주로 충원과 취업 중심) 외에는 특별한 품질관리 기제가 없고, 대학 자체 교육품질 관리는 사실상 교수의 전권에 맡겨져 있다. 물론 2010년 학부 교육 선진화를 위한 ACE 사업이 추진되고 있으며, 학문분야별로 인증프로그램이 운영되는 경우(공학교육인증, 의학교육인증 등)도 있으므로 현재 대학 교육에 대한 품질 관리가 전무하다고는 할 수 없다. 그럼에도 불구하고 대학 재정 위기를 덜 겪고 있는 일부 대학을 제외하고, 대학 재학생이 대학 재정의 주 원천인 상황에서 대학이 스스로 학사관리를 엄격하게 하여 대학 교육을 견뎌내지 못한 이탈자를 양산할 가능성은 대단히 낮다.

이러한 상황을 객관적으로 검토할 수 있는 방법은 대학 입학자 대비 졸업자 비중을 국제 비교하는 것이다. 우선 미국의 경우, 2010년 4년제 전일제 학부생 입학자의 입학 이후 경과기간별 졸업자 비중을 보면, 4년 내 졸업자 비중 41%, 5년 이내 졸업자 비중 56%, 6년(정규 재학기간의 150%) 이내 졸업자 비중 60%로 나타난다.¹¹³⁾ 따라서 미국 4년제 대학의 경우 6년의 수학 기간을 거쳐도 약 60% 정도만이 대학 졸업장

112) 교수신문(2021. 9. 27) 「코로나19 이후 대학원 진학 늘었지만…」, <https://www.kyosu.net/news/articleView.html?idxno=77053>(접속일: 2022. 8. 13)

113) National Center for Education Statistics(2019), "Indicator 23: Postsecondary Graduation Rates", https://nces.ed.gov/programs/raceindicators/indicator_red.asp(접속일: 2022. 8. 13)

을 취득하는 데 그치고 있다.

또한 OECD(2021)에서 25세 미만 인구 중 고등교육에 최초로 진입한 경우와, 30세 미만 인구 중 고등교육을 최초로 마친 경우를 검토해 보면, OECD 평균 기준으로 25세 미만 남성 45%, 여성 57%가 고등교육에 최초 진입한다. 다시 OECD 평균 기준으로 30대 미만 남성 30.9%, 여성 45.9%가 고등교육의 최초 졸업장을 받는 것으로 나타난다. 따라서 생애 최초 고등교육 입학자 중 졸업자 비중을 추정하면 OECD 평균 기준으로 약 74~75% 수준에 그친다(표 2-56).

한국의 경우 1999년 이후 일반대학 입학자 수와 졸업자 수를 4년~8년의 시차를 두고 비교하면 미국 및 OECD보다 입학자 대비 졸업자 비율 더 높게 나타난다(표 2-57). 우선 입학으로부터 4년 이내 졸업자 비중이 81%(2003)~95%(2021)에 이르며, 5년 이내 졸업자 비중이 83%(2006)~93%(2021), 6년 이내 졸업자 비중이 84%(2005)~93%(2015, 2016, 2017), 7년 이내 졸업자 비중이 85%(2006)~94%(2017), 8년 이내 졸업자 비중이 87%(2007)~97%에 이르고 있다. 1999년 이후 입학생 중 남자 비중이 57%에 달했지만 그 비중이 꾸준히 줄어들어 2013년에는 53% 수준이라는 점을 감안하면, 남학생들의 군대 의무 복무로 인한 졸업 기간 연장은 최대 2년을 넘지 않을 것으로 보인다. 그렇다면 대학생들의 취업 준비와 사회경험을 위한 휴학과 졸업유예 경향 등을 감안할 때 학제상 졸업년도 이후 최장 4년 이내에 졸업하는 것이 일반적이라고 할 것이다. 이러한 점을 감안하면 우리나라 대학에서는 입학자 대비 졸업자 비율이 거의 80% 후반~90% 초반에 이르는 것으로 보인다.

물론, 한국의 경우 각년도 입학자 중 졸업자를 정확히 비교하지 못한 점, 고등교육에서 중도탈락이 학사관리의 엄격성 외에 학업에 대한 열망 등에 따라서도 달라지는

〈표 2-56〉 OECD 평균 최초입학자 및 최초졸업자 비중

(단위: %)

	남자	여자	전체
25세 미만 최초입학(A)	45	57	51
30세 미만 최초졸업(B)	31	46	38
입학자 중 졸업자 비중(B/A)	68.9	80.7	74.5

주: 한국 등 해당 통계 결측국가는 제외된 OECD 국가의 평균.

자료: OECD(2021), p.197. Table B4.1. p.208. Table B5.1

점을 고려할 때 높은 졸업 비중이 반드시 학사관리 부실의 근거로 해석되기는 조심스럽다. 그러나 여러 개 시차를 두고 비교했다는 점, 외국의 고등교육 진학 자체가 한국보다 상대적으로 제한된 상황에서 외국의 대학 졸업장에 대한 열망이 한국보다 평균적으로 낮을 것으로 예측되지 않는다는 점을 고려하면 현재 결과는 한국에서 고등교육의 품질 관리가 내실 있게 이뤄지지 않음을 강력하게 시사한다.

〈표 2-57〉 연도별 입학자 대비 졸업자

	입학	졸업	학제상 졸업년도 이후 경과 시점					
			t+0	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5
1999	319,278	204,390	-	-	-	-	-	-
2000	321,399	214,498	-	-	-	-	-	-
2001	327,031	239,702	-	-	-	-	-	-
2002	320,534	244,852	-	-	-	-	-	-
2003	321,116	258,126	0.81	-	-	-	-	-
2004	329,509	267,058	0.83	0.84	-	-	-	-
2005	326,284	268,833	0.82	0.84	0.84	-	-	-
2006	335,581	270,546	0.84	0.83	0.84	0.85	-	-
2007	342,250	277,858	0.87	0.87	0.85	0.86	0.87	-
2008	342,916	282,670	0.86	0.88	0.88	0.86	0.88	0.89
2009	347,750	279,059	0.86	0.85	0.87	0.87	0.85	0.87
2010	358,511	279,603	0.83	0.86	0.85	0.87	0.87	0.85
2011	361,686	293,967	0.86	0.88	0.90	0.89	0.92	0.92
2012	372,941	298,727	0.87	0.87	0.89	0.92	0.91	0.93
2013	365,515	294,952	0.85	0.86	0.86	0.88	0.90	0.90
2014	363,655	301,606	0.84	0.87	0.88	0.88	0.90	0.92
2015	355,772	322,413	0.89	0.90	0.93	0.94	0.94	0.96
2016	348,393	334,643	0.90	0.93	0.93	0.96	0.98	0.98
2017	343,076	335,650	0.92	0.90	0.93	0.94	0.97	0.98
2018	342,841	323,735	0.89	0.89	0.87	0.90	0.90	0.93
2019	343,248	323,883	0.91	0.89	0.89	0.87	0.90	0.90
2020	342,699	324,004	0.93	0.91	0.89	0.89	0.87	0.90
2021	329,306	325,432	0.95	0.93	0.91	0.89	0.89	0.87

자료: 통계청 KOSIS DB(<https://kosis.kr/>, 접속일: 2022. 5. 29).

다음으로 고등교육에서 일상적 품질관리 무관심의 최근 사례를 법학전문대학원을 둘러싼 논란에서도 찾아볼 수 있다. 법학전문대학원은 사법고시로 인한 고급인력의 유희회를 방지하고, 다양한 실무 역량을 갖춘 이들의 법조계 진출을 위해 도입되었다. 그런데 최근 문제가 되는 것은 법학전문대학원 졸업 이후 변호사시험 합격률이 꾸준히 하락하면서 법조인 배출 창구로서 법학전문대학원의 기능이 적절히 구현되지 못하고 있다는 점이다. 즉, 법학전문대학원을 마치고 응시하는 변호사시험의 경우, 1회 평균 합격점수 720.46점 합격률 87.1%에서, 2018년 7회 평균 881.90점으로 평균점수가 높아졌으나 합격률은 49.35%로 하락해 왔다.¹¹⁴⁾ 2022년 합격률도 53.5% 수준으로 계속 50% 초반에 그치는데,¹¹⁵⁾ 이는 신규 정원 2,000명의 75% 선발인원 제한에 불합격자의 반복 응시까지 이어지기 때문이다.

이에 따라, 법학전문대학원과 학생 등은 변호사시험의 자격시험화를 통한 변호사선발인원 확대(구체적으로 응시자 대비 합격자 80% 수준)를 주장하고 있으며, 반면 변호사협회는 신규변호사 과잉공급으로 인한 변호사 임금하락 우려로 반대하고 있다. 이러한 상황에서 교육과정 편성이나 교육과정 운영에 대한 자율성을 강조하는 입장도 존재(정진근, 2022; 법학전문대학원협의회, 2022)한다. 즉, 법조윤리와 모의재판과 같이 법학실무 관련 교육에 대해서도 개설 여부만 확인하고, 실제 운영내용과 방식에 대한 평가는 학교의 자율성에 맡길 것을 주장한다. 그러나 자격시험화를 위한 핵심 전제인 교육과정 표준화(혹은 최소한 균질화)에 대해, 각각의 법전원이 각자 교육과정을 운영하다가 2019년에야 과목별 기본판례를 선정(이상경, 2022: 46)하는 등 교육 내용 표준화(균질화)가 지체되고 있는 상황이다. 또한 법학전문대학원 교육과정에 대한 변호사협회의 평가도 역대 변호사시험 응시자 대비 합격률 2/3과 법학전문대학원 평가 설문조사 1/3로 되어 실제 교육과정의 품질이 아니라 교육 이후의 상황을 중심으로 평가하고 있다. 따라서 가장 높은 수준의 전문성을 요구하는 법률전문가 양성 목적의 법학전문대학 운영에서도 교육 자체의 타당성, 일관성 확보와 교육 품질 확보 문제

114) 한국대학신문(2022. 4. 18), “변호사 시험 “합격률 80%로 상향” vs “합격자 수 줄여라” 반복되는 갈등, 왜?” <https://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=526879> (2022.5.28. 접속).

115) 법률저널(2022. 5. 10), “올 변호사시험 합격률, 서울대 82%...원광대 26%”, <http://www.lec.co.kr/news/articleView.html?idxno=736820>, (2022.5.28. 접속).

대신, 교육 이후 쉬운/어려운 자격취득을 둘러싼 논란만 가열되어 있는 상황이다.

라. 한국 고등교육의 내재적 문제 2: 연구의 부실

고등교육에서 교육과 연구가 깊은 내적 연관성을 갖고 있음을 감안할 때, 대학에서 수준 높은 연구가 이뤄지는 것도 대학 교육의 내실화와 관련하여 중요하다. 그러나 최근 한국에서 대학을 포함한 교육연구 전문가 집단에서 연구 부정이 지속적으로 지적되고 있다. 한국에서 연구윤리 문제가 본격적으로 주목받게 된 것은 황우석 교수의 줄기세포 조작 사건으로, 이후 대학과 연구소에서 연구윤리위원회가 구성되는 등 연구의 충실성을 확보하기 위한 제도적 변화가 이뤄졌다. 그러나 최근에도 여전히 연구 부정 문제가 지속되고 있다. 특히 2018년 7월 '이달의 좋은 온라인 보도'로 선정된 뉴스타파·MBC의 <가짜 학술대회 탐사보도>에서 한국 학계의 가짜 학술지 투고와 가짜 학술단체 참여 실태를 보도한 이후, 부실 학술활동의 실태가 드러났다. 동 보도에서 해적 학술단체로 지목된 와셋(WASET: World Academy of Science, Engineering and Technology)에 논문을 투고한 한국 학자는 총 5,593명(연 인원)으로 인도, 미국에 이어 세계 5위이며,¹¹⁶⁾ “국내 10대 기관을 살펴보면 서울대 100건, 성균관대 98건, 연세대 87건, 강릉원주대 81건, 경북대 67건, 전북대 60건, 한양대 56건, 세종대 53건, 부산대 51건, 고려대 49건을 차지” 하고 있다.¹¹⁷⁾ 국내의 우수 대학에서 부실 연구가 만연해 있다는 지적에 따라, 가짜 학술대회 및 가짜 학술지 투고 등에 대한 정부의 조사와 조치가 이뤄지고 과학기술연구회, 한국연구재단 등의 연구부정 관련 조사와 조치가 강화되고 있다. 그러나 해외 부실 학술대회 참석, 국내 등재학술지의 부정 운영, 나아가 국내 대학에서 석사박사 학위 수여 부정 등에 대한 보도가 계속되는 상황이다.¹¹⁸⁾

116) 민언련 선정 이달의 좋은 보도(2018. 8. 22), 「쉬워하던 학계의 '도덕적 해이' 고발한 뉴스타파·MBC」, <http://www.ccdm.or.kr/xe/report/265806>(접속일: 2022. 6. 7)

117) 뉴스타파(2018. 7. 20), 「가짜 학술지 '와셋' 투고 상위 대학, 저자 논문 공개」, <https://www.newstapa.org/article/Ff8n8>(접속일: 2022. 6. 7)

118) 한국일보(2019. 3. 19), 「'와셋' 사태 잊었나, 해외 '영터리 학회'에 줄 선 학자들」, <https://www.han kookilbo.com/News/Read/201903071590730838>(접속일: 2022. 6. 7); 다음채널-뉴스타파(2021. 6. 23), 「논문공장의 영업비밀① 어느 학술단체의 '가짜 심사'와 '도둑 논문'」, https://v.daum.net/v/20210623_195001529?s=sprint_news(접속일: 2022. 6. 23)

이러한 상황은 비록 논문 편수 중심의 실적 평가 등 정부 정책의 부정적 영향을 거론할 수 있으나, 과연 현재 국내 대학과 연구소에 연구 자정 기능이 작동하고 있는지에 대한 문제를 제기할 수밖에 없게 한다. 특히 정권교체기마다 물망에 오르내리는, 학계 저명 인사들의 부정적 처신까지 더해져, 실제 대학에서 교육과 연구를 담당하는 대학 교수들이 학교 내에서의 부실 교육-부실 연구, 학교 밖에서의 정치적 네트워크를 통한 자리 경쟁에 몰두하는 상황으로 대외적으로 비춰지고 있다. 문제는 대학에 대한 이러한 부정적 인식이 대학에 대한 사회적 비난에 그치지 않고, 대학 발전을 위한 사회적 자원의 동원 가능성까지 위협할 수 있다는 점이다. 즉, 교육과 연구에서 수월성 추구 가능성이 의심받는 상황에서 국내 대학이 사회에 대해 그 존립과 발전을 위해 지원을 요청하는 것이 충분한 설득력을 갖기는 어려울 것이다.

마. 현재 상황의 요약

현재까지 한국 대학은 개발국가가 필요로 하는, 유능하며 순치된 노동력의 공급 역할을 외국의 검증된 지식에 대한 수집-전파를 통해 비교적 성공적으로 수행해 왔다. 한국 고등교육의 양적 팽창에 대한 비판이 많음에도 불구하고 한국 대학을 통해 배출된 인력들이 한국경제의 성장에 필요한 재원으로 충분히 활동해 왔다.

그러나 그 과정에서 대학이 일정한 특권적 지위를 갖게 되면서 대학 내부의 부정적 상황들이 누적되어 왔다. 최근 대학의 위기 속에 대학 지원 요구가 대학 관계자 중심으로 분출하지만 정작 대학 전반에 대한 지원 필요성에는 사회적으로 냉담한 상황이다. 게다가 미래 한국 주력 산업에 대한 인력 양성과 관련해서도, 대학 전반의 관행이 여전히 한 상황에서 개별 산업별 인력양성에 초점을 둔 대책들로 과연 글로벌 시장에서 질적으로 새로운 도전에 직면한 한국경제가 요구하는 인력을 길러낼 수 있을지 의문이다.

이러한 상황을 타개하기 위해서는 고등교육 전반의 부정적 상황들을 해소할 수 있는 근본적 조치들이 필요하다. 이러한 근본적 개혁 조치들을 전제로 미래 지향적 인력 양성 정책이 구상될 필요가 있다.

4. 정부 고등교육 정책의 추이와 특징

역대 정부 고등교육 정책은 대학 규제 정책과 대학 지원사업으로 구분할 수 있다. 대학 규제 정책은 대학 자체의 설치, 입학에서 정원 및 입시 방법 관련 규제, 학사관리에서 교원 임용, 교과 편성, 등록금 등에 대한 규제들을 포함한다. 대학에 대한 규제가 제도적 규제라면 대학에 대한 지원은 대학 대상의 각종 재정지원 사업으로 시행된다.

가. 대학 재정 지원 사업 개관

2000년대 이후 대학 재정 지원 사업의 전개는 <표 2-58>에서 검토할 수 있다(유한구 외, 2021: 120-121). 정부의 대학 재정 지원 사업은 크게 대학 및 전문대학의 ‘교육의 질’을 높이는 것을 목적으로 하는 사업(특성화사업, 교육역량강화사업, 대학혁신지원사업)과, 산업의 수요를 고등교육에 반영하여 산업 및 사회 수요에 부응하는 고등교육의 역할을 수행하기 위한 산학협력사업(LINC, LINC+ 사업), 대학원지원사업(BK21 사업, BK21+ 사업)으로 구분할 수 있다. 특히 노무현 정부에서 고등교육 정책의 기본적 방향을 백화점식 학과 운영에서 탈피하여 대학의 경쟁력을 강화할 수 있는 분야에 집중하는 ‘특성화 정책’과 산업 수요에 부응할 수 있도록 하는 ‘산학협력정책’으로 구분하였으며, 현재에도 기본적인 틀은 유지되고 있다. 이후 노무현 정부에서 추진되었던 특성화사업은 이명박 정부와 박근혜 정부를 거치면서 다양한 형태의 목적사업으로 분화되어 세분화되었으며, 사업 규모와 대상은 축소되었다. 다만, 대학원 지원사업인 BK21 사업은 BK21+ 사업으로 지속되고, 산학협력사업은 LINC 사업과 LINC+ 사업으로 지속되고 있다.

문재인 정부에서는 기존 대학지원사업의 과도한 세분화, 그리고 개별 목적 사업별 사업 수행으로 대학 전체 차원에서의 자율적 발전을 침해하고 있다는 문제의식하에서 대학지원사업을 전면적으로 재구조화하였다(유한구 외, 2021:122-123).¹¹⁹⁾ 이에 따라, 대학지원사업 가운데 대학원 지원사업인 BK21+ 사업과 LINC+ 사업은 특수목적

119) 이하 문재인 정부에서의 대학 재정 지원 사업 개편에 대한 설명은 유한구 외(2021)의 pp.122-123의 설명을 전제하되 일부 표현을 수정하였다.

〈표 2-58〉 역대 정부 대학 재정 지원 사업 요약

목적	2001년 (김대중 정부)	2007년 (노무현 정부)	2012년 (이명박 정부)	2016년 (박근혜 정부)
연구 중심	■ BK21 (1,851억 원 /438개단)	■ 1단계 BK (2,810억 원 /569개단)	■ 2단계 BK (2,031억 원 /500개단)	■ BK21 플러스 (2,725억 원 /545개단)
특성화	■ 대학 다양화 특성화 지원 (630억 원 /33개교)	■ 수도권 NURI (600억 원 /30개교)	■ 수도권 교육역량 강화(670억 원 /35개교)	■ 수도권 CK (542억 원 /79개단)
		■ 지방대 NURI (2,594억 원 /131개단)	■ 지방대 교육역량 강화(1,241억 원 /62개교)	■ 지방대 CK(1,925억 원 /258개단)
			■ ACE(600억 원 /25개교)	■ ACE(594억 원 /32개교)
				■ PRIME(2,012억 원 /21개교)
				■ CORE(600억 원 /19개교)
				■ 평생교육단과대학 (300억 원 /9개교)
산학 협력	■ 전문대학 다양화 특성화 지원 (800억 원/90개교)	■ 전문대학특성화 (1,680억 원 /100개교)	■ 전문대학교육역량 강화(2,340억 원 /70개교)	■ SCK(2,972억 원 /83개교)
		■ 산학협력중심대학 (300억 원/ 23개교)	■ LINC (1,800억/81개교)	■ LINC(2,240억 원/ 57개교) ■ LINC전문대(195 억 원/30개교)

자료: 교육부(2018. 3); 유한구 외(2021), p.121. 〈표 4-2〉에서 재인용.

지원사업으로 지속적으로 추진하되, ACE 사업, CK 사업, PEIME 사업, CORE 사업, WE-UP 사업은 대학혁신지원사업으로 통합하여 지원하도록 개편함으로써 일반재정 지원사업(대학혁신지원사업)과 특수목적지원사업(산학협력사업 및 연구지원사업)으로 단순화하였다(유한구 외, 2021: 122-123). 문재인 정부의 대학혁신지원사업은 대학 경쟁력 강화를 목적으로 한다는 점에서는 이전 정부의 대학지원정책과 맥을 같이하고 있으며, 추진전략으로 대학의 자율적 혁신을 강조하고 대학 재정지원을 기본으로 한다는 점에서 특징을 갖는다. 이러한 정책은 실제로는 학령인구 감소와 대학등록금 등

결로 야기되는 대학의 재정적 어려움을 지원하는 재정지원정책으로의 성격이 크다고 볼 수 있다.

나. 대학의 특화 인력양성 사업 현황

한편, 대학은 정부의 다양한 산업 육성 정책에 맞춰 특화된 인력양성 프로그램을 운영해 오고 있다. 이러한 인력양성 사업의 상황을 중앙부처 전체의 인력양성 사업 현황을 통해 살펴볼 수 있다. 최영섭 외(2021)의 중앙부처 인력양성사업 실태조사(2021)의 225개 중앙부처 인력양성 사업에 대한 분석 결과 기준으로 살펴보면, 225개 사업 중 직업훈련사업 77.3%, R&D 지원사업 15.1%, 인프라 지원사업 7.6%의 비중을 차지한다. 동 자료에서 사업의 지원대상은 대부분 부처가 재학생, 구직자, 재직자 등을 유사한 비율로 지원하는 가운데, 재학생 지원 16.4%, 재학생 + 구직자 8.0%, 재학생 + 재직자 6.7%로 중앙부처 인력양성 사업 중 재학생을 사업대상으로 하는 사업이 전체의 약 30%를 차지하고 있다. 특히 주목할 것은 신기술 분야 인재양성 관련 재정 투자로, 신기술 분야 중 미래차, 바이오헬스, 시스템반도체, 인공지능의 BIG3+AI 분야에 대해 2021년 약 2조 847억원의 인재양성 관련 재정투자가 이뤄진 것으로 보고된다(표 2-59). 물론 이러한 재정투자가 모두 대학에만 지원되는 것은 아니나, 신기술분야 인재양성의 핵심 역할을 대학이 담당하는 것을 고려할 때 신기술분야 인재양성을 위한 대학 대상 재정지원도 상당할 것으로 추정된다.

신기술 혹은 신산업분야와 관련된 대표적 정책들의 경우, 문재인 정부의 경우 한국판 뉴딜(2020. 7. 14)에 포함된 디지털·그린 전환을 위한 인재 정책 외에도, 인공지능 국가전략(2019. 12), K-반도체전략(2021. 5) 등을 통해 인공지능, 반도체 등에서 필요로 하는 핵심 인재 정책을 발표한 바 있다. 윤석열 정부도 반도체 관련 인재 양성 방안(2022. 7), 디지털 인재양성 종합방안(2022. 8) 등에서 반도체, 디지털 등 주요 산업분야에서의 인력 수요 대응을 위한 종합 대책을 연달아 발표하고 있다.

〈표 2-59〉 신산업분야 인재양성 관련 재정투자

(단위: 억원)

구분	'20년		'21년		증감	
	예산	비중	예산	비중	(B-A)	%
합계	16,621	100	20,847	100	4,226	25.4
미래차	949	5.7	1,253	6.0	304	32.0
바이오헬스	709	4.3	854	4.1	145	20.4
시스템반도체	819	4.9	1,152	5.5	333	40.6
인공지능	290	1.7	710	3.4	421	145.1
BIG3+AI공통	13,853	83.4	16,877	81.0	3,024	21.8

자료: 국가재정운용계획지원단(2021). p.10; 최영섭 외(2021), p.63. 표 4-5에서 재인용.

〈표 2-60〉 반도체 관련 인재 양성 방안 주요 내용

- ① (정원 확대) 규제와 과감한 협파 및 지원으로 반도체 관련 정원 확대
 - (학과 신·증설) 반도체 등 첨단 분야의 경우, 학과 신·증설 시 4대 요건 중 교원확보율만 충족하면 정원 증원 허용, 별도 학과 설치 없이 기존 학과 정원이 가능한 '계약정원제'도 신설.
 - (교원) 반도체 등 첨단분야에 대하여는 겸임·초빙 자격요건을 완화하고, 직업계고, 대학에 각각 현장전문가 반도체 교육지원단도 구성
 - (반도체 특성화 대학(원)) 반도체 교육역량이 우수한 대학을 반도체 특성화 대학(원)으로 지정하여 산업·기술 분야 최고급 인재를 육성
- ② (질적 제고) 고급인력 양성에 주력하면서 반도체 인재양성 저변을 확보
 - (고급 전문 인재) 핵심 전문 인재 육성 위한 대규모 연구 개발 과제 및 연구 환경 조성·장학금 확대
 - (융복합 인재) 반도체학과 이외 전공 학생 대상으로 반도체 단기 집중교육과정(반도체 부트캠프) 사업 신설, 디지털 혁신공유대학과 부처협업형 혁신인재 양성사업 등 반도체 특성화 전공 학과(트랙) 운영 활성화
 - (실무 인재) 산업현장 투입 가능한 맞춤형 실무인재 양성 위해, 직업계고·전문대에 기업수요 맞춤형 프로그램과 일학습 병행 교육과정 확충
 - 현장형 실무인재를 양성하는 한국폴리텍(고용부)에 반도체 특화 캠퍼스·학과 확대, 실제 생산시설 활용하는 현장형 훈련기반 확충
 - (재직자) 실습 기반이 갖추어진 시설에서 교육훈련을 받을 수 있도록, 고비용 훈련시설·장비 공유 공동훈련센터(고용부) 등 확대, 재직자 역량 강화 전문 교육과정 지원 확대
- ③ (기반 구축) 반도체 인재 양성 중장기 지원 기반을 구축
 - (대학 반도체 인재 양성 거점) 반도체 교육 및 기초연구에 대한 핵심 기능 수행하는 '서울대 반도체공동연구소'를 중앙 거점, 권역별 반도체 공동연구소 설치로 각 연구소별 강점 분야 특성화 및 연구소 간 협업 체계 구축
 - 국가 반도체·나노 기반(인프라) 고도화, 고가의 반도체 장비·시설 구축 및 디지털플랫폼으로 연계하여 공동 활용 연계(네트워크) 체제 지원
 - (협업·상생 지원체계) '인재양성 전략회의' 신설로 범국가적 인재 양성 의제를 발굴하고 대책을 마련할 협업 기반(인프라)을 구축
 - 지역·균형 성장 지원을 위해 지역대학 혁신 생태계와 반도체 중소기업 상생 협력체계도 도모

자료: 관계부처합동(2022. 7. 19) 일부 수정, 요약.

예컨대 윤석열 정부에서 핵심 산업 중 하나로 간주하고 있으며, 미국, 중국 등에서도 적극적인 육성 전략을 펼치는 반도체 분야의 경우, “반도체 초격차 이끌 인재 10년간 15만명 양성”의 목표로 하는 종합적 인재 양성 방안을 발표하고 있다. 동 계획은 2022년 3월 윤석열 정부 출범 이후 불과 4개월여 만에 준비된 것으로, 일부 내용은 기존 대책(예컨대 K-반도체전략 및 한국판 뉴딜 대책)과 중복되는 부분이지만, 특히 강조되는 점은 반도체 관련 학과 정원 확대와 같이 기존 대학 간 갈등 가능성에 따라 소극적이었던 대책이 실제로 추진되는 점에서 차별성을 갖는다.

디지털인재양성 종합방안의 경우 보다 포괄적으로, 초급, 중급, 고급을 포괄하여, 전 국민의 디지털 교육기회 확대 및 역량 강화와 2026년까지 총 100만명의 디지털 인재 양성을 목표로 하고 있다(관계부처 합동, 2022). 이를 위해 초·중·고 과정에서 디지털 소양교육과 성인의 디지털 격차 해소 교육뿐만 아니라, 4차 산업혁명 선도를 위한 고도화된 디지털 전문인재 양성 교육도 추진하여 100만 디지털 인재를 양성하며, 그를 위한 디지털교육체제제로의 대전환을 이뤄낼 계획이다. 이를 위한 지원체제로 디지털 교육지원 전문기관, 디지털 인재 얼라이언스, K-디지털 글로벌 네트워크를 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

5. 미래 인재 육성을 위한 고등교육 정책의 모색

가. 기본방향

한국경제가 앞으로 지속적으로 발전하기 위해서는 한국 주요 산업의 발전을 선도할 수 있는 유능한 인재의 육성이 대단히 필요하다. 이들의 육성을 담당하는 한국 고등교육의 발전은 그러한 점에서 대단히 높은 정책적 중요성을 갖는다. 한국 고등교육의 새로운 발전은 무엇보다 앞으로 한국이 직면할 새로운 경제사회 환경을 고려하여 이뤄져야 한다. 우선 경제적 측면에서, 앞으로 한국경제가 더 이상 추격성장을 지속할 수 없고, 세계 경제의 새로운 경계(프론티어)를 개척해야 하는 점은 분명하다. 다음으로 사회적 측면에서, 극단적 저출산에 ‘대퇴사’(Great resignation)/‘대변동’(Great churning), MZ, FIRE, YOLO 등 새로운 세대 특성 담론이 무성한 상황이다. 더 이

상 대량의 노동력을 값싸게 동원하는 방식은 유효하지 않으며 사회적으로도 용인될 수 없는 상황이다.

이러한 사회경제적 변화들은 결국 추격성장 시기의 성장 목표 설정(타겟형)-동원형 교육훈련의 유효성이 상실되었음을 의미한다. 앞으로 한국 첨단산업의 격차 혹은 초격차 혹은 초초격차 무엇을 위해서든, '경제발전 위해 개인이 동원/희생' 패러다임은 더 이상 효과적일 수 없다. 대신 정부 정책의 기조를 '개인의 행복을 위한 경제 발전'으로 변경하고, 각종 교육훈련 및 인력양성 정책도 그러한 방향에서 재편되어야 한다. 특히 '학령기의 주입식 집중교육 & 초기 근로기의 집중근로 & 중년 근로기의 조기퇴장' 대신, '학령기 개성 확인/고양 & 근로기간 전체에 걸친 일·학습·여가의 균형과 지속적 자기계발 보장'이 필요하다.

따라서 고등교육을 포함하는 교육훈련 정책 전반에서의 방향을 다음과 같이 제시할 수 있다. 첫째, 개개인의 고유한 가능성 고양: 정부가 특정 분야를 선별하여 인력을 길러내는 데 치중하는 것을 벗어나, 말 그대로 모든 개개인이 각자의 잠재력을 다양한 분야에서 발현, 고양시킬 수 있어야 한다. 진부할 수도 있는 이러한 점을 다시 지적하는 것은 소위 첨단 인재 육성에 대한 정부의 취사선택의 가능성 및 타당성에 대한 주의 환기와 관련된다. 예컨대 문재인 정부 초기의 혁신성장 관련 인력 정책은 당시 혁신성장 정책이 디지털 전환 중심으로 설정되면서 사실상 과학기술인력 정책으로 제한되었다. 이후 문재인 정부 동안 나타났던 한국 문화콘텐츠에 대한 전 세계적 관심을 배경으로 문화콘텐츠 인력양성에 대한 관심도 확대되었다.

여기서 주목할 것은 정부가 상대적으로 덜 주목했던 분야에서 괄목할 만한 사례가 나타나면서 정부의 정책 기조가 변화했다는 점이다. 이러한 점은 글로벌 프론티어에서 높은 불확실성에 직면하고 있는 한국 사회에서 과연 정부가 특정 분야를 지정하여 집중 지원하는 것의 효과성이 제한적일 수 있음을 시사한다. 따라서 설령 특정 분야에 대한 집중 지원을 지속하더라도 그것이 갖는 제한적 효과성, 반면 모든 사람들 각자의 고유한 가능성을 고양할 수 있는 교육훈련 전반의 변화가 갖는 더 높은 중요성에 주의해야 한다.

둘째, 탄력성을 갖춘 인재의 양성: 미래 한국경제가 마주하게 되는 글로벌 시장은

예전보다 훨씬 높은 불확실성을 갖게 될 것이다. 이미 일부 첨단산업들이 글로벌 프론티어에 놓여 있는 것은 물론이고, 최근 세계 정치경제에서 새로운 질서의 형성을 둘러싼 각축이 격화되는 상황에서 한국경제를 둘러싼 환경의 변화는 급격하게 나타날 가능성이 크다. 그렇다면 미래 한국에서 요구하는 인재들도, 현재의 분야에 분야나 전문성에 함몰되지 않고 변화하는 상황에 탄력적으로 적응할 수 있어야 될 것이다. 이러한 관점에서 기술적 전문성과 같은 Hard skill 외에, 의사소통, 팀워킹과 같은 21st century skill의 함양이 중요하게 될 것이다. 여기서 주의해야 할 점은 이러한 역량은 일방향적 주입의 대상이 아니며, 학교에서의 배움과 일터에서의 활용이 서로 구분되는 것이 아니고, 개인 차원의 역량이 아니라 그러한 역량이 계발·발휘될 수 있는 사회적 여건의 문제라는 점이다.¹²⁰⁾

셋째, 새로운 미래를 도전/개척하는 인재(spearheads)의 양성: 특히 한국경제의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 각각의 분야에서 새로운 미래에 도전하고 개척하는 인재들이 육성되어야 한다. 이와 관련하여 기존 연구들에서 첨단분야, 신기술분야 등의 인력양성에 대한 다양한 대책들을 제시하고 있으며(국가재정운용계획지원단, 2021; 엄미정 외, 2021), 최근 정부도 앞서 설명한 다양한 신산업 관련 인력정책이나 디지털 인재 양성 방안 등을 발표하고 있다. 고등교육은 이들 인재의 육성에서 결정적 역할을 담당해야 할 것으로 보이며, 정부의 정책들도 대학 및 대학원 교육의 변화에 초점을 맞추고 있다. 한편, 이러한 각종 대책들은 대단히 구체적인 목적하에 구체적인 정책 대안들로 제시되고 있다. 사실 이들 대책들은 경우에 따라서는 고등교육 전반의 변화, 나아가 교육훈련 시스템 전반의 변화에 대해서는 상대적으로 소홀한 것으로 나타나기도 한다.¹²¹⁾ 따라서 이들 대책들의 개별적 타당성과 별개로, 이들 대책들이 간과하는

120) 이러한 맥락에서 소위 미래 인재의 핵심 역량 중 하나로 거론되는 '창의성'에 대한 주의가 필요하다. 창의성을 개인 차원의 문제로 접근하면 천재성을 생애 초기에 발견하여 조기영재교육을 실시하는 것의 문제로 되지만, 이러한 접근은 한국의 사회적 맥락에서 미래 한국에서 요구하는 인재의 육성이 아니라 과거 한국에서 사회적 지위를 누려왔던 지식특권층의 재생산에 그칠 가능성이 크다. 대신 창의성을 사회적 차원의 문제, 즉 개인이 갖고 있는 창의성의 작은 씨앗들을 키워낼 수 있는 사회적 제도 및 환경 구축 문제로 접근하면 창의성 함양을 위한 사회적 제도 및 환경의 구축, 특히 창의성의 핵심인 '새로운 것=낮선 것'에 대한 수용 가능성, 즉 다양성에 대한 사회적 수용 가능성의 확대 문제가 될 것이다(최영섭 외, 2014).

121) 예를 들어 반도체 관련 인력양성 대책에서 반도체에 특화된 인재 양성을 위한 계약학과 등을 대안으로 제시하고 있지만, 일각에서 반도체가 전자, 기계, 화학, 재료 등의 종합이라는 점에서 그러한 계약학과와 같은 접근이 제한적 타당성을 가질 것이라는 점도 지적하고 있다(자료: 매일경제(2022. 8. 21), 「집적회로 난제 통계학이 해결...반도체,

교육시스템 전반의 변화도 지속적으로 모색, 추구되어야 한다.

이러한 관점에서, 이 글에서는 이러한 대안들의 개별적 타당성을 전제로, 그러한 세부적 대안들의 전반적 효과성 제고를 위한 고등교육 일반의 변화에 대한 대안을 주로 모색하고자 한다. 이는 앞서 언급한 바와 같이, 추격성장 시기의 타겟형 인력양성 정책이 갈수록 효과성을 잃어가고 있는 상황에서, 미래의 높은 불확실성에 대응할 수 있는 탄력성 있는 인재의 육성을 위한 교육훈련 시스템 전반의 변화가 중요하다는 점도 반영한다.

나. 세부 과제

1) 미래 인력수급 전망의 개선

교육훈련 정책, 특히 고등교육 정책은 최소 4년 이상의 시간이 소요된다는 점에서 미래에 대한 장기적 시각하에 추진되는 것이 필요하다. 특히 앞으로 어떤 분야에서 어떤 역량을 가진 사람들이 요구되는지에 대한 정보가 고등교육의 사회적 타당성을 제고하는 데 결정적으로 중요하다. 이와 관련하여 이미 정부가 각종 인력 정책을 수립하는 과정에서 미래 인력 수요 공급에 대한 정보를 다양하게 활용해 왔다. 그러나 최근 정부가 발표하는 신기술 관련 인력 정책은 미래 인력 수요 공급에 대한 객관적 정보에 기초하지 못한 것으로 보인다.

예를 들어 2022년 8월 정부가 발표한 디지털 인재양성 종합계획의 경우, 인공지능, 반도체 등 신기술 분야에서 향후 5년간 약 73.8천명의 디지털인재 수요를 전제로 100만명의 필요 인재 양성규모를 설정하고 있다(관계부처 합동, 2022b). 이 경우 향후 5년간 수요를 초급 9만명, 중급 52만명, 고급 12.8만명으로 제시하고 있지만, 그에 대한 전망 방법과 전망 결과가 투명하게 제시되지 못하고 있다.¹²²⁾

이처럼 인력 수급에 대한 정부의 모호한 태도는 2022년 7월 발표된 반도체 관련 인재양성 방안에서도 반복되고 있다. 즉, 발표 자료에서는 인력수요를 자못 엄밀하게

업종간 협업이 생존 갈라», <https://mk.co.kr/news/it/view/2022/08/738598>(접속일: 2022. 6. 7).

122) 동 자료에서는 전망 근거를 한국직업능력연구원 자료로 명시하고 있으나 한국직업능력연구원 홈페이지 등에서도 관련 자료가 공개된 적이 없으므로 사실상 같은 전망 수치의 타당성을 확인할 수 있는 방법은 없다.

12.7만명으로 제시하지만 공급은 대략 15만명으로 제시하며, 나아가 브리핑 과정에서는 수요 분야를 정확히 예측하기보다는 상황에 따라 기업에서 채용하면 되리라고 설명한다.¹²³⁾ 물론 미래의 인력 수요를 정확히 예측하고 교육훈련 규모를 거기에 맞추는 것이 거의 불가능하다는 점은 자명하다. 그렇다면 인력정책의 초점이 어느 분야 몇 명이 아니라 어떤 내용 혹은 어떤 수준의 인력을 어떤 방식으로 길러내겠다는 것이 되어야 함에도 불구하고, 정작 각종 계획은 몇 명 양성을 주로 내세우며 그러한 예측의 엄밀성에 대한 책임에 대해서는 전망 자체가 어렵다는 점을 내세우며 회피하는 태도를 보이고 있다. 이는 결국 여전히 한국 정부가 미래 인재 정책에 대한 새로운 방향성을 갖지 못하고 있음, 혹은 개발경제 시기 노동동원 방식의 인력정책 틀을 벗어나지 못하고 있음을 강하게 시사한다.

사실 신기술 분야의 높은 시장 불확실성을 감안할 때 인재수요에 대한 정확한 전망을 제시하기 어렵다는 것은 분명하다. 그럼에도 불구하고 인재수요에 대한 전망을 바탕으로 각종 계획을 수립했다면 그러한 수요의 전망 근거를 투명하게 제시하는 것이 해당 정책에 대한 정부의 책무성 담보 차원에서 필요하다. 그러나 현재 정부의 디지털 인재양성 종합계획은 그러한 근거를 전혀 제시하지 못하고 있다.

더욱이 문제는, 설사 수량적 인재 수요 전망이 신뢰성 있게 제시된다 하더라도, 그러한 인재들이 요구하는 역량에 대한 정보가 거의 부재하다는 점이다. 예를 들어 동 자료는 초급, 중급, 고급과 같은 정도로만 인재의 수준을 구분하고 있다. 물론 종합방안에서 구체적인 역량을 제시하지 못하고 개별 대책에서 전문 분야별 요구역량에 대한 정보가 제공되는 것도 고려할 수 있다. 그러나 현재 인공지능 인재가 어떤 역량을 가져야 하는지, 그리고 그러한 역량을 대학과 기업 중 어디에서 길러내야 하는지에 대한 구체화는 대단히 부족하다.¹²⁴⁾ 이처럼 인재 정책의 수량적 기초, 그리고 정성적

123) 비슷하게 교육부총리도 김대중 정부 시절 6T 인력양성 정책의 성과를 언급하며 일부 과잉도 있으나 경제성장에 기여하지 않았을까를 반문한다. 이러한 태도는 한편에서 그간 인력정책의 적극적 성과를 평가하는 것으로 보이지만, 다른 한편 정부를 믿고 사업에 참여했으나 정작 취업에 어려움을 겪은 사람들의 입장에서는 대단히 무책임한 발언으로 보일 것이다(대한민국 정책브리핑(2022. 7. 19), 「반도체 관련 인재양성 방안」, <https://www.korea.kr/news/policyBriefingView.do?newsId=1565172009>(접속일: 2022. 8. 21)).

124) 예를 들어 비교적 최근에 인공지능 인재양성 방안을 제시하고 있는 추형석 외(2019)의 경우도 인공지능 인재 자체에 대한 추상적 정의, 요구 역량에 대한 모호한 정의 등의 문제를 지적할 수 있다. 예컨대 인공지능 고급인재를 “AI 한계를 극복하기 위한 연구를 수행하는 인재로, AI 관련 연구활동을 독자적으로 수행하며 지속할 수 있는 인재”

기초도 부재 혹은 취약한 상태는 그간 정부 주도 산업인력 정책의 문제, 기업의 요구와 괴리된 교육훈련의 시행, 그것도 ‘머릿수 세기’(head count) 정책의 문제를 지속 시키게 될 것이다. 그나마 추격 성장 시기에는 이러한 정책이라도 벤치마킹의 대상이 존재하는 한 일정한 유용성을 가졌을 것이나, 앞으로 한국경제가 글로벌 리더가 되어야 하는 상황에서는 이러한 상황은 더 이상 용납될 수 없다.

이러한 상황을 개선하기 위해서는 현재의 미래 인재 수급 전망에 대한 획기적인 혁신이 필요하다. 사실 각종 통계 자료에 기반하여 미래 인력수급 전망을 하는 것은 수량적 전망의 근본적 딜레마, 즉 통계 자료 기반 전망(forecasting)이 통계적 오차를 가지며 그러한 통계적 오차의 크기는 통계 자체의 사이즈(규모 혹은 범위)에 의존하는데, 그에 따라 미래 인력수급 전망이 큰 정책적 의미를 갖지 못하는 경우에는 꽤 정확한(통계적 오차가 낮은) 전망을 제공하고(예: 종사자 숫자가 충분히 크고 과거 안정적이었던 제조업 생산직 인력의 수요가 중장기적으로 감소), 반대로 그러한 전망이 높은 정책적 의미를 갖는 경우에는 대단히 부정확한(통계적 오차가 높은) 전망을 제공한다(예: 종사자 숫자가 적거나 통계분류 자체가 존재하지 않는 전문직에 대한 인력 대책의 필요성은 높으나 이들에 대한 전망 오차가 대단히 커서 전망 결과의 신뢰성이 극히 낮음) 딜레마를 갖고 있다.

이러한 문제는 미래 신기술 분야, 특히 신생 산업 혹은 직업으로 관련 기업과 종사자 숫자 자체가 적은 경우 더욱 심각하며, 나아가 새로운 기술 전파에서의 경로, 예컨대 Hype-Cycle과 같이 초기 망아의 형성-갑작스런 열광-거품의 출현-급격한 붕괴-환멸과 소외-점진적인 확산의 과정을 거치는 경우 아예 수량적 전망 자체가 의미를 갖지 못할 수도 있다. 물론, 정량적 전망은 여전히 객관적 정보를 바탕으로 미래 상황에 대한 전망을 제시한다는 점에서 미래 전망을 위한 중요한 방법론으로서 다뤄져야 하며, 수량적 전망의 신뢰성을 확보하기 위한 노력 또한 지속되어야 한다.

이와 관련하여 2022년 8월 디지털인재양성종합방안에서는 디지털분야 인재수급조사 고도화의 내용이 포함되어 있다.¹²⁵⁾ 그러나 동 대책도 여전히 “인력수급 전망 고도

(추형석 외, 2009, p.82)로 정의하고 있다 이들이 과연 어떤 전공과 경험을 거쳐 이러한 인재로 나아갈 수 있는지에 대한 정보는 전무하다.

125) 관계부처합동(2022), p.34.

화, 취업현황 분석 정교화 및 후속 경력관리와, “국내외 채용·구인 사이트의 데이터를 활용하여 기술·수준별 수요, 유망직업 등의 패턴을 분석(반기별)하는 ‘데이터기반 수요분석’ 추진”과 같이 정량적 정보를 기반으로, 그것도 중앙정부에 속한 특정 기관의 조사분석으로 디지털 인재수급 조사를 고도화하겠다는 데 그치고 있다. 이러한 점은 인재 정책에서 요구하는 정보가 최소한 세 가지 종류(직업별 노동수급에 대한 정보, 직업별 요구 역량에 대한 정보, 요구 역량의 형성 경로에 대한 정보)라는 점, 그리고 그러한 정보들을 어떻게 생산할 것인지(과연 특정 기관만으로 가능할 것인지 아니면 다수의 기관들이 협업하는 네트워크를 통해야 할 것인지), 그러한 정보의 활용을 통한 검증과 피드백 프로세스는 어떻게 구축해야 할 것인지와 같은, 대단히 복잡한 시스템 구축에 대한 문제라는 점을 이해하지 못함을 잘 보여준다.

사실 앞서 언급한 수량적 전망에서의 한계들은 동시에 미래 인재 수급 전망이 수량적 전망의 문제만이 아니라는 점, 오히려 새로운 기술과 관련된 전망의 경우 정성적인 전망, 예컨대 특정 기술, 특정 기업, 특정 일자리에 대한 통찰력 있는 전망이 중요할 수 있음을 시사한다. 당연히 그러한 통찰력은 개개인에 따라 상당히 달라질 수 있으며 그러한 통찰에만 의존하여 각종 정책을 모색하는 것은 특정 개인의 주관에 정부 정책을 종속시킬 위험을 갖는다. 이러한 위험을 피하기 위해서는 그러한 통찰 자체를 최대한 다수의 관계자들 사이에 공론화, 객관화시키고, 과거 사례에 대한 집단적 기억(collective memory)을 바탕으로 유사한 오류가 반복되지 않도록 해야 할 것이다. 이러한 점에서 정성적 통찰의 객관화를 위한 사회적, 제도적 공론장을 갖춰 나가야 할 것이다. 따라서 미래 인재 수급에 대한 전망의 문제는 통계적 정보 인프라의 확충을 넘어서서, 다양한 이해관계자들이 미래 인재 수급에 대한 의견을 공유하고 토론하는 제도적 틀의 구축 과정에 대한 문제까지 포함해야 한다. 이는 이하에서 언급할, 산업계와 교육계 사이의 지속적 논의 창구의 구축 문제와 긴밀하게 연결될 것이다.

2) 고등교육의 근저적 변화를 지향하는 특성화된 대책

앞서 살펴본 바와 같이 미래 주력 산업에 대한 다양한 구체적 대책들이 이미 정부를 통해 제시되고 있다. 경우에 따라서는 이들 대책들이 미래 주력 산업의 인력 수요를

과장하는 측면도 존재하는 것으로 보이는 가운데, 대학 및 대학원 교육의 변화를 위한 대책들을 다양하게 제시하고 있다.

그러나 여전히 이들 대책들도 구체적으로 살펴보면 여전히 부처별로, 세부적인 사업들을 편제만 달리하여 제시하는 경향을 탈피하지 못하고 있다. 또한 실제 사업 운영에서는 내용상 유사성이 적지 않을 사업들이 개별적으로 제시, 나열되는 경우를 다수 찾아볼 수 있다. 예컨대 디지털인재양성방안 중, 대학 디지털 교육혁신 및 SW 전공자 확대를 위한 SW 중심대학사업을 전문대까지 넓히면, 전문대 중 디지털 분야를 주된 분야로 하는 전문대들에서는 LINC3.0 및 마이스터대 사업과 현실적으로 중복이 나타나지 않을 수 없다. 대학원의 경우도 교육부의 LINC3.0과 과기부의 디지털분야 대학원 확대가 상호 중복될 것이며, 그 외에 다수의 세부 사업들에서 유사 중복이 나타나지 않을 수 없다.

한편에서는 이러한 유사 중복이 다양한 경로를 통한 우수인재 양성 측면에서 불가피한 것 혹은 일정하게 바람직한 것이라고 볼 수 있다. 물론 동일한 목표를 지향하는 다양한 사업들이 추진되는 것이 정책 경쟁 활성화라는 점에서 일정한 긍정성을 가질 수 있다. 그러나 그러한 다양한 사업들의 성과에 대한 명확한 척도가 존재하지 않는 조건에서, 부처별로 실적 쌓기용으로 다수의 사업들을 중복 수행하는 것은 한편에서 정부 재정의 비효율적 운영이며, 다른 한편에서 그러한 사업에 참여하는 학생들에게 정책 실패의 부담만을 가져올 뿐이다. 마치 이러한 정책 실패를 정부가 경제성장을 위한 대의를 추진하는 과정에서 개인들이 다소의 희생을 감내해야 하는 상황으로 설명하려 한다면, 그것은 과거 산업화 시기에 경제 성장을 위해 개인의 희생을 강제했던 동원형 개발국가의 잔재에 지나지 않는다.

그럼에도 불구하고 최근 정부의 정책 지향에서 일부 변화가 나타나기도 한다. 예컨대 반도체 인력 대책의 경우, 반도체 산업에서 높은 전문성을 갖는 인재를 요구하는데, 그에 대한 대책이 수도권 대학에 유리하게 구성되면서 이미 생존 위기에 직면한 지방 대학이 더 큰 타격을 받을 수 있다는 우려가 제기된 바 있다. 이에 대해 정부는 동 대책의 브리핑 과정에서 고등평생교육지원 특별회계를 통한 지방대 추가 지원 가능성을 언급하는 한편, 특히 대학에 대한 각종 재정지원의 칸막이를 없애고, 대학에 대한

선지원-후관리 방식으로 대학의 자율과 책임을 강조하고 있다.¹²⁶⁾ 여기서 주목할 점은 반도체 인력 양성이라는 구체적 정책 목표에 대한 지향을, 대학의 자율과 책임을 통해 추구하겠다는 것으로, 과도한 사업별 세분으로 대학 전반의 변화를 유도할 수 없었던 문제점을 개선하겠다는 것으로 보인다. 이러한 점은 과거 정부의 다양한 대학 재정 지원 사업이 과도하게 세분되어 대학 본부가 해당 대학에서 수행되는 사업들도 전체적으로 파악하지 못했던 상황들을 탈피한다는 점에서 분명히 긍정적이다. 앞으로도 구체적 정책 목표를 갖는 정책 사업들이 대학 전반의 변화와 연관되어 추진하는 것이 더욱 강화되어야 한다.

이와 관련하여 해외에서도 첨단산업 육성을 위한 인력 대책들을 발표하고 있는데, 그 경우 매우 세부적인 사업들보다는 교육훈련 전반에서의 상대적으로 포괄적인 변화에 초점을 두는 것으로 보인다. 예컨대 유럽의 경우 국제반도체장비재료협회(SEMI) 유럽에서 Skills Partnership for Microelectronics을 추진하고 있다. 이는 유럽 전자산업의 경쟁력 제고를 위해 근로자들의 향상교육(upskilling) 및 재교육(reskilling)을 촉진하고자 하는 것으로, 각종 재직자 교육 우수사례 교환, 전자산업의 숙련 요구 구체화, 전자산업 일자리를 유망 일자리로 홍보하고 여성과 같이 전자산업에서 상대적으로 소홀히 되었던 인재의 개발 촉진 등을 목표로 하고 있다.¹²⁷⁾

미국의 경우 반도체 부족이 미국 경제에 미치는 부정적 영향에 대한 자각을 계기로, 2022년 8월 미국 반도체 산업 육성을 목표로 하는 「반도체와 과학법」을 발표했다. 동 법은 총 3개 부(Division), 7개 법(Title), 260여 개 장(Section)으로 구성되어 있으며(경희권, 2022: 3), 이 중 인력과 관련된 사항은 Title III. National Science Foundation for the Future(국립과학재단) (교육과정 전주기 STEM 교육 강화, STEM 교육 다양성 확대 및 연구 안보 강화), Title V. Broadening Participation in Science(다양성) (연방 연구 자금 배분 및 STEM 인력 구성의 다양성 제고 및 소수자 교육기관(HBCU, TCU, MSI) 및 교외지역 STEM 교육 강화)에 명시되어 있다. 여

126) 대한민국 정책브리핑(2022. 7. 19), 「반도체 관련 인재양성 방안」, <https://www.korea.kr/news/policyBriefingView.do?newsId=156517200>(접속일: 2022. 8. 7)

127) SEMI(2021. 4. 19), "Launching Skills Partnership for Microelectronics: Upskilling and Reskilling for a Stronger European Workforce", <https://www.semi.org/en/blogs/technology-trends/skills-partnership-microelectronics-European-workforce>(접속일: 2022. 8. 21).

기서 주목할 것은 반도체 산업의 육성이라는, 미국의 전통적 산업 정책 관점에서는 다소 특이하게 특정 산업에 대한 적극적 육성을 명시적으로 표방하고 있다는 점, 그리고 인력 정책 관점에서는 특정 산업을 목표로 함에도 불구하고 과학기술 교육(STEM 교육) 전반의 혁신, 특히 소수자 집단의 STEM 교육 강화와 같은 포괄적 이슈를 제기하고 있다는 점이다.

해외의 이러한 사례들은 반도체 산업과 같이 기술적 불확실성이 높은 산업에서 필요한 인재 육성을 과도하게 특정 분야 중심으로 추진하기보다는 교육훈련 전반의 변화를 추구하는 것이 바람직할 것이라는 점을 시사한다. 따라서 한국에서도 고등교육의 변화가 개별 정책 목표에 따른 개별 인력 양성 사업을 지속적으로 추진하되, 그것이 고등교육 전반의 변화를 지체시키지 않도록 되어야 할 것이다.

구체적으로, 지나치게 유사한 소규모의 사업들을 부처별로 신설 운영하기보다는 묶음 형태의 사업들로 기획, 추진해야 하며, 사업 주기의 장기화와 공통된 사업 운영 기준 등을 통해 불필요한 행정 소모를 최소화해야 한다. 또한 사업별 수행 과정에 대한 정보를 담은 사업 정보 DB를 통해 정부와 사업수행기관들이 사업 수행 상황을 상호 모니터링하여 불필요한 중복을 피하고 사업효과의 보완이 이뤄지도록 해야 한다.

이 과정에서 지나치게 제한된 정책 목표와 단기적 시각하에 추진하는 사업들을 정비하는 것도 필요하다. 이러한 정책들이 당면한 인력 수요에 대응하기 위해 불가피한 경우도 있을 것이나, 대학이 장기적 시각하에 꾸준한 교육 품질을 개선하는 데 교란요인으로 작용할 수 있기 때문이다. 사실 맞춤형 인력양성은 시장이 이미 형성되어 있는 상태에서, 맞춤형 인력양성으로 배출되는 인력이 시장이 진출하기까지 변화가 더디게 일어나는 경우 적합한 방식으로, 한국경제의 추격형 성장 과정에서 효과적으로 활용될 수 있었다.

그러나 최근 글로벌 시장에서는 시장 및 기술 환경의 변화가 대단히 빠르게 나타나고 그 방향 또한 예측하기 어렵기 때문에 좁은 범위의 특정 시장에 초점을 둔 맞춤형 인력양성은 그 효과성은 제한적일 수밖에 없다. 대신, 각자의 전공 분야에서 탄탄한 기본기를 갖추도록 하고, 동시에 그러한 전문성을 바탕으로 타 분야와 유연하게 협업할 수 있도록 함으로써 변화하는 기술 및 시장 환경에 대응할 수 있도록 해야

한다. 이를 위해 소규모 개별 사업의 전반적 정비 및 연계를 전제로, 고등교육 전반의 품질 제고, 특히 기초 과학의 활성화를 위한 투자를 확대해야 한다.

3) 고등교육의 일반적 품질 제고

고등교육의 일반적 교육 품질의 제고와 관련하여 가장 중요한 과제가, 현재 사실상 블랙박스로 가려져 있는 대학 내부의 일상적 교과 운영에 대한 투명성을 확보하는 것이다. 이는 대학 단위 혹은 정부 단위에서 교육프로그램 인증을 하거나 각종 인력양성 사업을 하는 경우, 사전 계획 단계에서 교과 운영 계획서를 검토하거나, 사후 결과 검토 과정에서 교육성과를 검증하지만, 실제 상당 기간이 소요되는 교육과정에서 어떻게 교육이 이뤄지는지에 대해서는 실제 검증이 이뤄지지 않기 때문이다. 예를 들어, SW 인력 양성을 위한 SW중심대학 사업에서도 교육과정에 SW 관련 교과의 확충 실적만 확인할 뿐, 실제로 이들 교과가 ‘어떻게 교육되고 어떻게 평가되는지’에 대한 제도적 개선은 전혀 언급되지 않는다. 결국 실제 교육과정의 운영은 거의 전적으로 교수의 재량사항으로 맡겨져 있는 상황이다. 물론 대학 당국에서 교수기법 교육, 충실한 강의계획서 작성, 상대평가 실시, 학생 대상 수업만족도 조사 등으로 교육 품질 제고를 위한 조치들을 시행하나 사전 계획 혹은 사후 평가에서만 보고서에 의존한 평가를 하고 있을 뿐이다.

더욱 중요한 문제는 디지털인재양성종합방안에서 밝힌 바와 같이 디지털 등 첨단 분야 정원확대를 위한 제도 개혁이 실제 교육의 품질 담보를 위한 조치 없이 시행될 경우 고등교육의 심각한 품질 저하를 가져올 수도 있다는 점이다. 즉, 정부는 교원 확보율만 충족되면 첨단분야 학과 정원의 증원을 허용하고, 학·석·박사 통합 과정으로 최단 5.5년 내에 박사학위 취득도 가능토록 하며, 첨단 신기술 분야에 한해 온라인 학사학위과정을 허용하는 것을 발표했다.¹²⁸⁾ 이러한 사항들은 첨단 분야 고등교육에 대한 규제 완화 차원에서 긍정적으로 평가할 부분이 있으나, 문제는 지난 수십 년간 반복되어온 경험에 비춰 공급자 주도 지위를 갖고 있는 고등교육기관들이 실제 교육의 품질과 상관없이 쉬운 학위 취득을 목표로 당초 취지에 부합하지 않는 과정들을

128) 관계부처합동(2022) p.8.

운영할 수 있다는 점이다. 설사 이러한 제도 변화가 가능한 분야를 첨단 분야로 한정하여도 교육의 품질을 담보하기는 쉽지 않을 것인데, 이미 수십 년간 대학원 교육을 진행해 오면서도 교육의 품질을 담보하기 쉽지 않았던 점을 고려하면 이러한 우려가 단지 기우에 그치지 않을 것이다.

대학의 교육 품질 제고를 위한 출발은 대학 전공 분야별로 모든 학생들이 성취해야 하는 역량에 대한 사회적 합의를 도출하는 것이 필요하다.¹²⁹⁾ 이는 현재 대학교육의 내재적 목표에 대한 사회적 합의가 부재한 가운데 각종 대학 재정 지원 사업들이 대학 교육의 본래 목적보다는 정부가 설정한 정책 목표 중심으로 이뤄지는 상황을 개선하려는 것이다. 예를 들어 현재 공학 계열을 대상으로 실시되는 공학교육인증제와 같이 학문 분야별로 학생들이 반드시 성취해야 하는 역량과 수준을 정의하고, 이를 달성하는 데 필요한 공통 교육과정을 관련 학계 및 산업계가 협의하여 도출해야 한다.

이상과 같이 대학의 성취 목표에 대한 사회적 합의가 형성되는 것(혹은 형성되어 가는 것)을 전제로, 대학교육에서 ‘실제로 무엇을 가르치는지’ 그리고 ‘학생들의 실제 성취도가 어떠한지’ 객관적으로 평가할 수 있는 시스템을 구축하도록 대학 외부평가자(external examiner)제도를 도입해야 한다. 외부평가자제도는 캠브리지 대학 설립 600년 이후 영국 최초로 설립된 더럼 대학교(University of Durham)에서 옥스포드 대학교 같은 품질의 교육을 제공한다는 점을 알리기 위해 옥스포드에서 파견된 평가자들이 교육 결과를 평가하는 방식으로 1832년에 처음 시작되었다. 그 후 영국 및 영연방 국가의 대학교육의 핵심 품질관리 기제 중 하나로 확산되었다.¹³⁰⁾

외부평가자제도는 영국 대학의 모든 학위과정 자격 부여의 핵심 요구 사항이며, 이를 통해 영국 대학교육의 실제 품질을 교육 일선에서 관리하게 된다. 예를 들어, 학부과정의 경우 외부평가자들이 모든 학과의 학기별 시험에 대해 시험 문제의 확인 및 승인, 그리고 시험 결과에 대한 타당성 점검 및 보고서 작성을 담당, 내부평가자와 이견이 있을 경우 일반적으로 외부평가자의 입장이 존중되며, 일반적으로 3~4년 동안 임명된다.

비단 영국의 경우뿐만 아니라, 최근 전 세계적으로 새로운 교육모델로 주목받는 미네르바스쿨의 경우도 교육과정에 대한 일상적 투명화를 핵심 운영 원리로 하고 있다.

129) 이하 외부평가자에 대한 내용은 최영섭 외(2017) pp.336~340의 수정, 요약, 보완이다.

130) Wikipedia “External examiner”, https://en.wikipedia.org/wiki/External_examiner(접속일: 2017. 3. 16).

구체적으로 미네르바스쿨에서도 대학원 과정을 운영하는데, 온라인으로 운영되는 대학원 과정 전체에 대해, 온라인 수업 전체를 녹화하여 홈페이지에 업로드하고 있다. 따라서 개별 교수의 강의 내용을 동료 교수뿐만 아니라 모든 학생들이 실시간으로 모니터링할 수 있어 교수의 강의 품질을 날날이 확인할 수 있다.¹³¹⁾ 이처럼 개별 과정 각각의 품질이 일상적으로 모니터링됨에 따라 교육 품질이 높아지고 학생들의 만족도가 높게 유지될 수 있다.

반면, 우리나라의 경우 현재 교육 현장에서 실제로 어떻게 교육이 이뤄지며 어떻게 평가가 이뤄지는지에 대해서는 거의 전적으로 교수 개인의 재량에 맡겨져 있는 상황이다. 또한 각종 대학 재정 지원 사업의 경우 교육과정 자체에 대한 점검보다 학생/교수 비율이나 충원율과 같은 교육의 투입 측면이나 취업률과 같은 교육의 성과 측면을 중심으로 이루어지며, 실제 교육과정의 품질에 대해서는 거의 아무런 통제가 이뤄지지 않는다.

이러한 상황을 개선하기 위해서는 우리나라 대학 모두에 대해 실제 교육과정을 일상적으로 모니터링 할 수 있는 외부평가자제도를 도입하는 것이 필요하다. 구체적으로 정부는 영국 Higher Education Agency의 사례를 참고하여 ‘외부평가위원회’의 구성(자격요건, 위촉기간 등) 및 운영(평가 방안, 보상 방안, 보고서 활용 방안 등)에 대한 매뉴얼 개발을 진행해야 한다. 각 대학은 대학 본부 차원에서 각 전공교육에 대한 외부평가위원단을 구성하고, 외부평가위원단에는 해당 대학과 협력관계가 없는 대학의 인사를 최소한 1명 이상 포함해야 한다. 외부평가위원단은 교과목별로 교과목 설계의 타당성, 각종 시험평가 출제 내역 및 평가 결과의 타당성을 검토하며, 필요한 경우 교수진 및 교육 참여 학생들과의 면담을 실시해야 한다. 외부평가 결과는 학기마다 또는 1년마다 보고서로 작성하여 대학 본부에 제출하고, 대학 본부는 이들을 기초로 대학 내의 교육과정에 대한 품질관리를 실시해야 한다.

131) 한국기술교육대학교(2022. 5. 20), 「제1차 고용직능포럼 자료집」.

4) 대학 외부평가자 제도와 연계하여 정부의 대학 규제 완화

대학의 외부평가자 제도를 통해 대학의 교육 내실화가 사회적으로 인정된다면 대학에 대한 정부의 각종 규제를 과감하게 완화시켜야 한다. 특히 대학 입시에 대한 규제의 완화를 적극적으로 고려해야 한다. 한국에서 대학 입시는 고등교육에 대한 사회적 열망을 배경으로 고교 이하 교육 전체에 압도적인 영향력을 행사해 왔다. 더욱이 대학들이 우수학생의 선발을 목적으로 고교 교육의 한계를 넘어서거나 객관성과 투명성이 담보되지 않는 입시 제도를 운영하기도 했다. 이에 따라 역대 정부는 예비고사·본고사, 학력고사, 수능능력시험과 같은 대입 제도의 골격에 대한 관리뿐만 아니라, 3불 정책(기여입학·본고사·고교등급제 금지)이나, 대학입시의 범위가 공교육 내용을 넘어서지 않도록 하는 공교육정상화법¹³²⁾, 대학의 입학 전형과 고교 교육과정 간 연계 강화를 목표로 하는 고교교육 기여대학 지원사업¹³³⁾ 등을 통해 대학 입시의 내용과 방식 등에 적극적으로 개입해 왔다. 이러한 규제가 한편에서 대학들의 과도한 선발 경쟁으로 인한 사회적 비용 감소에 기여한 것도 분명하나, 다른 한편에서 대학들이 고유한 교육목적을 전제로 자율적으로 학생을 선발하는 것을 저해하는 부작용도 가져왔던 것으로 보인다.

사실 대학이 고유한 교육목적에 부합하는 학생을 선발하는 것은 대학의 교육목적 달성을 위한 출발점이다. 따라서 만약 대학이 외부 평가자 제도와 같은 것을 통해 충분히 실제 교육에 노력을 기울인다는 것이 객관적으로 입증된다면 대학 입시에 대한 정부의 개입은 최소화할 필요가 있다. 즉, 입학 이후 엄격한 교육과정 운영이 예상된다면 입학 자체를 둘러싼 경쟁이 과열될 가능성은 제한적일 것이며, 그러한 상황에서 대학들도 입시생들의 부담만 키우는 입시 제도를 적용하기는 어려울 것이다. 결국 대학 교육과정의 엄격한 운영을 전제로 대학의 선발 경쟁이 억제될 수 있다면, 그러한 선발 경쟁 억제를 목표로 하는 정부의 대학 입시 규제도 완화될 수 있을 것이다. 물론, 현재도 정부가 설정한 큰 틀, 예컨대 3불 정책의 유지 및 대입전형 간소화 방향 등을 전제로, 대학들이 각기 정시·수시 비율을 결정하거나 다양한 입학전형 방식을 적용할

132) 정식 명칭은 “공교육정상화촉진및선행교육규제에관한특별법”이다.

133) 2007년 도입된 입학사정관제 지원 사업에 이어, 2014년부터 실시되었으며, 2021년 현재 75개교에 총 1,234억 원이 지원된다(교육부, 2022: p.1).

수 있다는 점에서, 두드러진 변화가 아니라고 할 수 있다.

그러나 대학의 학생 선발에 대해 정부가 촘촘하게 개입하고 있어¹³⁴⁾ 대학 스스로 교육 혁신을 추진하는데 일종의 검열이 존재하는 상황 자체의 개선이라는 점에서 적극적으로 검토되어야 할 것이다. 특히 교육부가 대입전형 단순화 차원에서 축소를 지향하는 대학별 논술 고사의 경우, 과거 본고사와 같이 고교교과 범위를 넘어서는 문제가 있을 수 있으나, 학생들의 종합적 사고력과 독자적 문제해결 능력을 평가하는데 있어 대단히 중요하다. 따라서 객관성의 담보 어려움 때문에 논술 고사의 축소를 지향하기보다는 교육 목적에 부합하는 논술 면접 고사의 운영을 유도하는 것이 오히려 필요하다. 이러한 점에서 대학 교육의 엄격한 관리와 연계하여, 선발 방식과 선발 기준에 대한 투명한 공개를 전제로 대학들이 학생들의 종합적 역량을 객관적으로, 그리고 자율적으로 평가하여 선발할 수 있도록 해야 한다.

또한 외부 평가자 제도와 연계한 대학 입시 규제 완화는 외부 평가자 제도에 대한 대학 내부의 부정적 반응을 개선하는 데에도 도움이 될 것이다. 대학 구성원들이 외부 평가자 제도에 부정적일 수밖에 없는 것이, 현실적으로 외부평가자 제도의 안정적 운영에 필요한 사회적 기준의 부재나 공정한 외부평가자의 부재 외에도, 외부평가자로 인해 내부 구성원들의 교육 자율이 침해된다는 점이 중요한 원인으로 보인다. 그러나 만약 외부평가자 제도의 도입과, 정부의 학생 선발 및 교과 운영상 규제의 완화를 연계시킨다면 대학 구성원들이 외부평가자 제도에 좀 더 긍정적일 수 있다. 따라서 외부평가자 제도의 도입과 정부 규제의 완화를 패키지로 하여 대학의 자율·책임 제고 정책을 추진해야 한다.

교육 운영 측면에서는 외부평가자제도의 도입을 계기로 우리나라 대학교육에서 절대평가 제도를 정착시켜야 한다. 대학교육에서의 상대평가는 실질적으로 대학에서의 새로운 지식의 창출에 부정적 영향을 미치는 것으로 판단된다. 즉, 상대평가는 동료 학습자와의 경쟁에서 승리하는 데만 초점을 맞추게 된다. 이러한 상황에서는 학생들 사이의 협업을 통해 새로운 도전이 활발해지기를 기대하기 어렵다. 반면, 혁신 성장을

134) 예컨대 대입의 공정성 확보라는 대의에 동의하더라도, 고교교육 기여대학 지원사업의 평가 항목이 평가과정의 녹화 보존, 다수위원 평가 시 점수 조정, 서류평가 건수 축소 노력 등까지 포함하는 것이 반드시 필요한지, 그리고 일회적 서면-면접 평가를 통해 이러한 점들에 대한 엄격한 평가가 가능할 것인지 의문이다.

위해서는 새로운 지식의 창출 및 도전적 활용이 절실하게 요구된다. 따라서 학생들이 동료 학생들과 원활히 의사소통·협업하며 새로움에 도전할 수 있도록, 교육과정별 성취목표의 분명한 제시와 평가의 객관성 담보를 전제로 대학뿐만 아니라 초·중등교육에서 절대평가를 전면화해야 한다. 즉, 전공별 성취기준의 도출과 대학별 외부평가 제도의 도입을 전제로 대학교육에서 절대평가를 확대해야 한다. 이를 위해 외부평가 제도를 운영하는 대학의 경우 전공 분야별 공통 교육과정에 대해 원칙적으로 절대평가를 실시하게 하고, 각 대학·전공별로 고유하게 설정된 교과에 대해서도 절대평가를 허용해야 한다.

5) 대학 인재 양성 사업 참여자에 대한 개별적 관리

지금까지 대단히 다양한 인력양성 사업들이 대학들을 통해 수행되어 왔다. 그 때마다 대학은 항상 산업의 급박한 인력양성 수요에 적극적으로 대응한다는 점을 내세워 왔다. 그러나 여전히 현재도 다양한 분야에서 인력수급 불일치에 대한 우려가 적지 않다. 이러한 상황은 한편에서 교육훈련에 비해 산업계가 빠르게 변화하면서 나타난 것일수 있으나, 다른 한편 그간 다양한 인력양성 사업들이 산업현장의 수요에 부응하지 못했기 때문일 수 있다. 그러나 지금까지 수십 년 동안 정부 주도 인력양성 사업이 추진되면서 그 성과가 기대에 미치지 못했다는 정부 보고서를 찾아보기는 어렵다.

따라서 의아스러운 것은 “모든 사업이 성공적으로 수행되었음에도 실제로는 그 효과는 항상 실망스러운 상황”이 어떻게 가능한 것인가 하는 점이다. 이러한 상황이 나타난 것은 무엇보다 현재 정부 회계가 단년도 예산관리 방식의 영향이 큰 것으로 보인다. 즉, 우리나라 정부 회계는 비록 중장기 재정운영 계획을 고려하나 매년의 수입-지출에 따라 회계가 이뤄지고, 그 결과 각종 정부 사업의 실적도 단년도 실적, 그것도 실제로는 매년 2~3월 사업 시작-해당 연도 11월~12월 종료 실적으로 산출된다. 정부 업무 평가도 단년도 실적을 대상으로 하기 때문에, 각 년도의 사업 수행 실적만을 고려할 뿐 전년도 실적 혹은 차년도 계획과 연계된 평가를 적용할 수 없다.

따라서 정부 사업 평가는 매년의 실적, 특히 예산 집행 중심의 실적 평가에 매몰될 수밖에 없으며, 이러한 상황에서 매년 모든 사업이 특별한 문제가 없는 한 모두 ‘성

과'(실제로는 실적)를 달성하는 것으로 나타나지만, 그 중장기적 실제 효과(impact)를 측정하고 새로운 사업 설계에 반영하지는 못하고 있다. 물론, 일부 대형 사업의 경우에는 단년도 실적 평가를 넘어서서 2~3년 주기로 사업 전체의 실제 성과/효과를 측정하고 새로운 사업 설계에 반영하려고 시도하는 경우가 있다. 그러나 그 경우에도 각종 인력양성 사업 참여자에 대한 개인별 관리가 이뤄지지 않는 상황에서 정확한 의미에서의 효과 분석이 이뤄지지 못하고 있다.

우선 대학을 통해 수행되는 각종 인력양성 사업에서 사업 대상 선정이 부처별 사업별 공모 방식으로 이뤄져 각 학교 전체 및 전공·학과별로 재정 지원 상황이 종합적으로 파악되지 않는 경우가 많다. 또한 사업 수행 과정에서는 개별 사업별로 수혜대상이 되는 학생들을 엄격하게 정의하여 관리하지 않는 경우가 많다. 이에 따라 정부가 대학들을 통해 상당한 숫자의 학생들에게 재정지원이 이뤄지도록 하고 있으나, 각각의 학생들 개개인들에게 어떤 사업이 얼마나 지원되는지, 그리고 사업 참여 이후 어떤 노동시장 성과를 보이는지 체계적, 지속적으로 추적되지 않는다. 예컨대 대학의 신기술 인력양성 프로그램 참여자가 대학 졸업 이후 실제 관련 업종 혹은 직종에서 근무 여부 혹은 프로그램 참여자의 비참여자 대비 임금 수준 등을 추적할 수 있는 개인별 DB가 없기 때문에, 각 사업이 당초 취지에 부합하는 성과를 도출했는지 평가할 수 없다(예컨대 SW 인력양성에서 사업수혜자 중 몇 %가 SW 전문가로 지속적으로 재직하는지에 대한 통계가 부재). 그 결과 매년 상당한 규모의 재정 지원에도 불구하고 각 사업의 실제 사업 효과 측정이 이뤄지지 않게 되며, 중장기적인 사업 성과 평가도 단기 매년의 사업 실적을 종합하거나 대학 등의 정성적 응답에 의존하는 경우가 많다.

이러한 상황을 개선하기 위해서는 우선 대학별 정부 인력양성 사업에 대한 종합 관리가 반드시 이뤄져야 하며, 이를 전제로 사업 수혜자 개인별 관리가 필수적으로 이뤄져야 한다. 이러한 개인별 관리를 학교/과정-졸업생-건강/고용보험 DB를 연계하도록 구축하고, 단기 실적뿐만 아니라 중장기 효과, 특히 당초 목표했던 일자리로의 진출 및 정착 정도 등을 평가하는 데 활용해야 한다. 이를 통해 개별 사업들의 단기 실적 중심 관리를 탈피하고, 대학들의 실제 사업 수행에서의 책무성도 제고시켜야 한다.

6) 미래 인재 정책에 대한 이해관계자 거버넌스의 재구조화

현재 미래 주력 산업에서 필요로 하는 인력 양성을 위해 정부가 발표한 대책들은 정책의 범위나 정책의 규모 측면에서 결코 부족하다고 할 수 없다. 오히려 다양한 정책의 내용과 대상에서 유사 중복으로 인한 비효율성이 우려된다. 이러한 현상은 한국 정부의 산업 관련 재정지출 규모가 적지 않은 상태에서,¹³⁵⁾ 다양한 정책들의 기획이 실제 한국 사회의 필요를 배경으로 하지만 정부 관계자들의 단기적 정치적 목적에 따라 이뤄지는 경우가 많기 때문이다. 문제는 과거 개발국가 시기에는 민간의 전문성이 부족한 가운데 정부 엘리트의 정책적 판단이 주효했을 수 있으나, 이미 민간의 전문성과 주도성이 크게 약진한 상태에서 정부 주도의 정책 기획이 효과성을 가질 수 없으며,¹³⁶⁾ 더욱이 인력 양성과 같이 직접 사람을 상대하는 경우 효과적이지 않은 정책의 기획 및 추진이 더 큰 부작용을 낳을 것이라는 점이다. 따라서 정부 부처 그리고 소수의 전문가들에 의존하는 인재 정책의 기획 및 추진을 조속히 탈피하여, 인재 정책의 직접 대상이 되는 기업과 개인이 관련 정책의 기획 및 추진 과정에 체계적으로, 그리고 적극적으로 개입할 수 있도록 해야 한다.

이와 관련하여 현재도 정부는 다양한 민간 전문가들이 참여하는 각종 정부 위원회를 구성, 운영하고 있으며, 첨단 인재 양성에서도 기업의 참여를 강조하고 있다. 그러나 현재 정부가 운영하는 각종 위원회는 대부분 실질적 의사결정권을 갖지 못한 채 정부 부처에서 작성한 안건의 추진에 그치고 있다. 여기에는 무엇보다 각종 위원회 참여 인사들이 대표성과 전문성을 균형적으로 갖고 있지 못하기 때문이다. 즉, 각종 위원회에 개인 전문가 자격으로 참여하는 경우 해당 정책 이슈에 대한 전문성은 갖추고 있으나 사회집단의 조직적 대표성은 결여하고 있으며, 다른 한편 기업이나 노동계

135) 예컨대 이코노미스트에 따르면 한국의 산업정책에 대한 GDP 대비 지출비중이 프랑스, 일본, 독일보다 높은 것으로 평가된다(The Economist(2022. 10. 27), "Joe Biden attempts the biggest overhaul of America's economy in decades", <https://www.economist.com/briefing/2022/10/27/joe-biden-attempts-the-biggest-overhaul-of-americas-economy-in-decades>(접속일: 2022. 10. 28).

136) 이에 대해서는 앞서 언급했던 문재인 정부의 혁신 성장 정책의 변화를 참고할 수 있다. 즉, 문재인 정부 초기에는 4차산업혁명 담론을 중심으로 과학기술집약적 혁신에 대해서만 정책이 집중되었으나, 이후 한국 문화콘텐츠가 글로벌 시장에서 다양한 성과를 거두면서 문화콘텐츠에 대한 관심도 높아지는 것을 볼 수 있다. 이러한 점은 결국 현재 대한민국 정부가 사회경제적 이슈를 선도하는 '이슈 선도자'가 아니라, 민간의 이슈 형성을 쫓아가는 '이슈 추종자'에 불과함을 극명하게 보여준다.

를 대표하여 참여하는 경우 해당 사회집단에 대한 대표성은 갖추고 있으나 해당 정책 이슈에 대한 전문성은 결여하고 있는 경우가 많다. 이런 상황에서 개인 전문가 혹은 기업/노동계 대표자가 특정 이슈에 대해 책임 있는 의사결정을 하기 어렵고, 결국 그 빈틈은 정부 관계자가 메울 수밖에 없게 된다. 이러한 현상은 첨단 인재 양성을 위한 각종 협의체, 위원회 등에서도 크게 다르지 않을 것으로 보인다. 예컨대 교육부가 대학의 지역산업계와 협의 채널로 구축하고 있는 ‘지역혁신협의회’의 경우도 지역 기업 관계자들이 참여하고 있으나 지방자치단체와 지역대학의 연계 협력에 초점을 두고 있어 기업의 주도성을 확보하기 어려운 것으로 보인다.

따라서 현재 각종 정부 위원회가 민간 이해관계자들을 참여시켜 운영되고 있지만, 현재 한국에서 정책 관련 이해관계자의 능동적 참여에 기반한 거버넌스가 운영된다고 할 수 없다. 이러한 거버넌스의 부재는 교육훈련 자체의 속성으로 인한 시장 실패의 부정적 영향을 증폭시킬 수 있다. 즉, 교육훈련은 ‘경험재’ (experience goods)이자 ‘교호재’(interactive goods)이자 ‘투자재’(investment goods)의 속성을 갖는다.¹³⁷⁾ 즉 교육훈련 공급자들이 교육훈련 자체의 속성 때문에 교육훈련 수요자에 비해 교육의 품질 혹은 그 효과에 대해 압도적으로 높은 정보 비대칭성을 갖는다. 이러한 정보 비대칭성의 효과적 활용 사례가 한국 고등교육의 급속한 팽창으로, 우리나라 대학들은 대학 스스로의 교육 품질을 높이기보다는 우수학생의 선발 경쟁에 몰두해 왔으며, 교육 이후 취업 성과 등이 부진한 경우 그것이 대학이 아니라 학생의 탓으로 돌리는 경우도 적지 않았다. 문제는 이러한 양태가 첨단 인재 양성에서도 비슷하게 반복될 수 있다는 것으로, 최근 대학 자체의 생존 압박이 강한 상태에서 기업과 개인이 실제로 희망하는 품질과 내용의 교육보다는 자신들의 생존에 유리한 방향으로 첨단 인재 양성도 추진할 가능성이 적지 않다. 이러한 상황을 대학 내부에서 통제하는 것이 앞서 언급한 대학 외부 평가자 제도라면, 대학 외부에서 첨단 인재 양성 프로그램의 타당성을 점검하고 조정하는 장치가 필요하다.

137) 교육훈련의 경험재적 속성은 기술적 속성으로 재화의 속성에 대한 예측이 가능한 일반 재화와 달리 실제 교육훈련의 시행을 통해서만 그 품질을 확인할 수 있다는 점을 의미하며, 교호재적 속성은 교육훈련 공급자의 자질뿐만 아니라 교육훈련 수요자의 자질도 교육훈련 성과에 영향을 미친다는 점, 마지막으로 투자재적 속성은 교육훈련 자체에 상당기간이 소요될 뿐 아니라 그 효과도 장기간에 걸쳐 나타나게 된다는 점을 의미한다.

앞으로 첨단 인재 정책의 필요성을 고려할 때 첨단 인재 정책의 세부적인 방향을 실제 이해관계자의 관점에서 미세 조정해 나가는 것이 중요하다. 이는 첨단 인재 양성을 위한 세부 정책들이 이미 대단히 다양하게 발표, 추진되고 있는 점을 전제로, 그러한 정책들이 과연 실제 이해관계자의 관점에서 실효성을 갖는지 점검하고 조정하는 것이 필요하기 때문이다. 이는 특히 교육훈련이 직접 개인의 생애에 영향을 미친다는 점에서 더욱 높은 중요성을 갖는다. 즉, 더 이상 사회의 발전을 위해 개인을 동원할 수 없고 동원해서도 안 되는 상황에서, 개인의 삶의 궤적에 직접적 영향을 미치는 교육훈련 정책의 기획 및 추진에 그 영향을 직접적으로 받는 이해관계자들의 개입이 현재보다 훨씬 확대, 강화되어야 한다.

이는 인재 정책의 기획과 추진이 ‘이해관계자를 위하여’ 이뤄지는 것이 아니라, ‘이해관계자의 입장에서’ 이뤄지는 것, 즉 ‘이해관계자가 내재화된(embedded)’ 거버넌스를 통해 이뤄져야 함을 의미한다(Culpepper, 2003). 이를 위해서는 현재 소수의 개인 전문가 참여 혹은 전문성이 불충분한 사회적 이해관계자 대표의 참여로 획일화되어 있는 인재 정책 거버넌스에 대한 재검토와 재구조화가 필요하다. 특히 ‘숙의 민주주의(deliberative democracy)’의 관점에서, 인재 정책의 직접 수혜자이자 대상이 되는 기업 관계자들과 학생-근로자들이 관련 정책의 기획 및 추진에 깊숙이 참여할 수 있도록 해야 한다. 이를 통해 정책 담당자와 소수의 전문가, 교육훈련 전문가들이 긍정적, 부정적 효과를 충분히 검증하지 않고 정책 발표 자체에 쫓겨 단기간에 사업을 만들어내고 추진하는 방식이 더 이상 반복되지 않도록 해야 한다. 대신 인재 정책이 미치는 파장을 고려하여 충분한 시간을 갖고, 이해관계자들의 충분한 숙의를 통해 관련 정책들이 형성되도록 해야 한다. 이를 위해 최신의 정보통신 기술을 활용하여 보다 많은 기업관계자와 학생-근로자가 풍부한 정보에 바탕하여 자신들의 의견을 거리낌없이 제출할 수 있도록 해야 한다.¹³⁸⁾ 또한 이러한 정책 숙의가 일회적으로 그치지 않고 사회적 제도화로 이어지도록 해야 한다. 이를 통해 정책 숙의에 대한 개인의 경험이 조직적 경험으로 축적, 유통될 수 있을 것이며, 이해관계자 집단의 ‘대화 역량’(dialectic

138) 예를 들어 정부가 정책 제안들을 사전에 공지하고 관계 정보들을 충분히 공개하면 기업 관계자와 학생-근로자 중 임의 선별된 시민 패널들이 정책의 타당성과 실효성을 공개 토론하고, 그 내용은 실시간으로 공유되며 보다 폭넓은 이해관계자들이 참여하는 것도 고려할 수 있다.

capacity, Culpepper, 2003) 고양을 통해 궁극적으로 인재 정책의 이해관계자 내재적 형성이 구현될 것이다.

이러한 사회적 제도화 과정에서 핵심 역할로 앞서 언급한 바와 같이 미래 인재 수요 정보의 구체화와 대학 교육의 품질 관리 기능을 고려할 수 있다. 특히 미래 인재 수요 정보의 구체화는 개별 기업 혹은 직무에서 요구하는 개별적 구체성을 사회적으로 공통된 요구로 만들어내는 과정으로, 관계된 기업과 이해관계자 사이의 수많은 대화를 통해 이뤄질 수 있다.¹³⁹⁾ 아울러 대학 교육 품질 관리를 위한 외부평가자로 기업 관계자들이 외부평가단에 참여하는 것도 학계의 폐쇄성으로 인한 외부평가자 제도의 유명무실화를 방지하는 데 기여할 수 있을 것이다. 또한 현재 정부가 대학 등을 통해 추진하는 다양한 인재 정책의 효과성을 검증하는 것도 중요한 역할이다. 정부 부처가 개별 사업들의 유효성을 어떤 식으로든 입증하려는 경향이 강한 상황에서, 설사 인재 정책이 다양한 문제를 갖고 있더라도 그러한 문제들이 쉽게 표면화되지 않을 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 정책의 세부 내용과 세부 추진 상황 등을 기업과 학생-근로자들에게 최대한 투명하게 공개하고, 이들의 실제 피드백을 통해 정책의 성과를 검증하도록 해야 한다.¹⁴⁰⁾ 이러한 활동들을 구체적 임무로 하는 이해관계자들의 참여 채널을 개별 교육기관, 지역, 업종 등에 걸쳐 중층적으로 구축, 운영함으로써 인재 정책의 실효성이 확보되고 장기적으로 한국 인적자원의 총체적 경쟁력이 제고될 수 있을 것이다.

139) 이러한 점에서 직무별 요구 역량의 구체화 과정은 이해관계자 사이의 사회적 대화 과정이라고 할 수 있다. 이러한 측면을 간과하여 직무별 요구 역량을 줄속으로 만들어낸 사례가 박근혜 정부에서 본격 추진되었던 국가직무능력표준(NCS)개발이다.

140) 이 경우 정책 평가 과정에 참여하는 이해관계자의 익명성을 보장하면서 동시에 정책 관계자의 이해관계에 따른 편의를 해소할 수 있는 방안도 고려되어야 할 것이다.

제6절 규제 · 표준 정책

1. 첨단산업 육성을 위한 한국의 규제 · 표준 정책의 발전과정과 이슈

가. 한국의 기술규제정책 발전과정

한국은 정부의 주도하에 1970년대부터 중화학공업을 시작으로 신성장산업 육성 정책을 추진했다. 이를 통해 메모리반도체(1980년대), 자동차(1990년대), 초대형 선박 및 LCD 패널, 휴대폰(이상 2000년대 초) 산업에서 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 성공하였다. 하지만 이후 글로벌 시장에서의 위상을 이어갈 새로운 전략산업 육성에 한계를 겪고 있다. 이에 정부는 신성장동력 산업을 육성하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 최근의 예로는 2022년도 초에 반도체 · 이차전지를 중심으로 하는 “국가첨단전략 산업 특별법”을 의결한 일 등이 있다.

1) 한국의 규제정책 개요

일반적으로 한국에서 정의하는 기술규제란 국가기술표준원 기술규제영향평가에서 언급된 바와 같이 다음과 같다.¹⁴¹⁾

- 기술규제란, 국민안전, 환경보호, 보건, 소비자 보호 등의 행정목적을 실현하기 위하여 정부가 어떤 제품, 서비스, 시스템 등에 특정 요건을 법령 등(고시 · 공고 · 훈령 포함)에 규정하여 법적 구속력을 갖는 것으로서 직 · 간접적으로 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 기술기준(기술규정)이나 적합성평가(시험 · 검사 · 인증 등) 등

한국에서는 통상적으로 규제를 상품이나 서비스의 질적 수준 확보를 위해 가격, 설계, 성능, 성분, 내용 등의 필요요건을 명시하는 경제규제와, 환경오염, 산업재개, 소비자 안전과 관련된 기술 및 설계 요인의 위험성을 제거하거나 최소화하도록 하는 요건을

141) e나라 표준인증, 「기술규제영향평가」, <https://standard.go.kr/KSCI/technologyIntro/technologyAssess.do?menuId=969&topMenuId=524>(접속일: 2022. 10. 2).

명시하는 사회규제로 나누어 적용하고 있으며, 이는 아래와 같이 세분화하여 나타낼 수 있다.

〈표 2-61〉 일반적 규제의 분류 및 속성

구분	세분류	속성	예시
경제적 규제	진입규제	○ 특정 산업, 사업 분야 또는 직종에 참여하여 사업을 영위할 수 있는 자유나 권리를 제한하는 규제	건설기계 수급조절제도
	가격규제	○ 기업이 생산하는 제품의 가격이나 서비스의 요금을 직접적으로 규제하는 것	공공요금 인가제
	양적규제	○ 특정 자원의 효율적 활용을 위해 자원의 배정, 배분, 분할 방식 등을 세부적으로 규정하거나 자원의 개발 및 이용의 한도 용도 등을 설정하는 내용 규제	주파수 할당제도
	질적규제	○ 기업이 생산하는 상품이나 서비스의 일정한 질적 수준 확보를 위해 그것의 규격, 설계, 성능, 성분, 내용 등에 대하여 세부적인 필요요건을 규정하는 것	전기용품 안전규제
사회적 규제	투입기준 규제	○ 환경오염, 산업재해 또는 소비자 안전에 문제를 일으킬 수 있는 기술적 요인이나 설계요인 등에 위험성을 제거하거나 최소화할 수 있는 방법을 강구하여 기업이 준수토록 하는 규제	자동차 배기가스 배출규제
	성과기준 규제	○ 피규제자인 기업이나 개인이 궁극적으로 달성해야 할 일정한 성과(행동목표)를 규제자인 정부가 준수하도록 강제하는 규제	공공기관 경영평가
	시장유인적 규제	○ 시장기능을 활용하거나 시장기능을 통해 기업이 바람직한 방향을 활동하도록 유도하는 규제	신기술제품 우선구매

자료: 백종현(2015), p.7.

일반적인 규제의 분류에 근거하여, 기술규제는 사회적 규제 중 투입기준 규제이면서도 경제적 규제 중 질적 규제의 성격 또한 가진다고 볼 수 있다. 기술혁신 과정에서 신기술의 검증 및 보장을 위해 신규로 규제를 도입하기도 하며, 기존에 있는 규제 또한 지속적인 검토와 국제사회와의 상호호환성 등에 따라 수정·개편되고 있다.

가) 중화학공업 육성 시기

첫 번째 시기는 정부가 중화학공업을 주력산업으로 성장시킨 시기이다. 1970년대 초반 박정희 정부는 당시 피복, 가발, 신발 등 경공업 제품의 수출만으로는 획기적인 경제성장을 도모하기 어렵다고 판단하여 철강, 조선, 화학 등 중화학공업을 중심으로

한 산업구조 개편을 추진하였다. 1972년부터 시작된 ‘제3차 경제개발 5개년 계획’은 노동집약형 산업구조를 대규모 설비·자본 투자를 필요로 하는 규모집약형 산업구조로 전환하는 내용을 담고 있다¹⁴²⁾. 당시 중화학공업은 대규모 투자와 함께 기술력이 뒷받침되어야 하는 ‘첨단산업’으로 인식되었기 때문에 한국과 같은 저개발국가에 도전하기에 어렵다는 회의적인 시각도 있었다. 그러나 투자재원은 해외차관 도입을 통해 충당하였고, 부족한 기술은 해외 한인 과학자 유치와 턴키방식의 기술도입 및 리버스 엔지니어링(reverse engineering)이라 불리는 기술모방에 의해 해결하였다.

이 시기의 규제정책은 주로 정부 주도하에 국내 유치산업을 보호·육성하는 것에 초점이 맞춰져 있었다. 제한된 자본과 기술을 최대한 효율적으로 활용하기 위해 ‘후발 효과의 극대화’¹⁴³⁾와 ‘선택과 집중’을 전략으로 선택하였으며, 그 결과 주요 산업 분야에서 재벌계 대기업 중심의 독과점 체제가 발달하였다¹⁴⁴⁾. 특히 정부는 「조세감면 규제법」에 의해, 중화학공업 분야에 대한 각종 조세혜택을 부여하였다¹⁴⁵⁾. 해당 기업이 신규사업에 진출할 때 조세감면과 투자액에 대한 세액공제를 부여하였는데, 당시 타 분야와 비교해 보면 조세감면 폭이 상당히 컸다. 또한 주요 산업시설에 국산품 사용비율제도를 도입하고 고가 외국기계 수입에 대해서는 정부가 사전심사를 실시함으로써 중화학공업을 보호하였다¹⁴⁶⁾. 그 결과 포항제철(현재 포스코)과 같은 기반산업을 담당하는 국영기업이 탄생하였고, ‘제3차 경제개발 5개년계획’이 추진된 1972~76년 사이의 연평균 경제성장률은 9.2%, 연평균 수출증가율은 48.5%에 이르는 고속성장을 달성할 수 있었다.

나) ICT 산업·기업 발전기

두 번째 시기에 진입하기 전, 1970년대에 중화학공업을 중심으로 발전하던 한국경제는 큰 격변을 맞이하게 된다. 먼저 1979년에 세계경제를 얼어붙게 만든 제2차 석유

142) 이듬해인 1973년에 정부는 철강, 비철금속, 기계, 조선, 전자, 화학 등 6개 업종을 전략 업종으로 선정하여 집중적으로 육성할 계획을 발표하였다.

143) 백종국(2002).

144) 실제로 당시 정부는 특정 기업에게 중화학공업의 특정 분야를 맡으라고 종용하였고 각종 지원을 약속하였다.

145) 김광석(2001), p.50 참조.

146) 김광석(2001), p.56 참조.

파동이 있었고, 동년에 강력한 통치력을 발휘하던 박정희 대통령이 사망하여 정국이 혼란하게 되었다. 또한 그동안 지속적으로 늘려온 설비투자가 세계경제 급냉과 더불어 과잉으로 돌아서 구조조정이 필요한 상황에까지 이르게 되었다. 즉, 그전까지 정부 주도 중화학공업 산업육성 정책의 유효성은 사라지고 오히려 정부실패가 부각되었다. 따라서 경쟁력을 상실한 업종과 기업에 대한 구조조정이 이 시기에 본격적으로 실행되었다.

1980년대에는 정부의 산업정책 관점도 변화하게 된다. 종전에 중화학공업을 육성하기 위해 제정하였던 특별법을 폐지하고, 특정 업종에 대한 정부의 직접적인 개입을 줄이는 대신 업종과 무관하게 R&D투자와 기술인력 양성을 유도할 수 있는 수평적 산업정책을 추진하였다. 대외적인 환경도 변화하였는데, 우선 세계 자유무역을 촉진하기 위해 체결된 ‘관세 및 무역에 관한 일반 협정(GATT: General Agreement on Tariffs and Trade)’이 보다 실질적인 영향력을 행사하게 되었다. 1986년에 개최된 우루과이라운드 협상을 시작으로 국내 시장개방에 대한 압력이 커졌고, 정부가 더 이상 특정 산업을 보호하기 어려워졌다. 더구나 그동안 한국경제를 지탱해오던 중화학공업의 경쟁력이 하락하고 있어 새로운 성장동력 마련이 필요한 시기였다.

한편, 중화학공업 발전 시기에 탄생된 재벌계 대기업 집단은 이제 글로벌 시장에서 강자들과 무한 경쟁을 벌여야 하는 상황에 놓였다. 이전에는 정부가 특정 업종을 지정하여 집중적인 보호·육성을 했지만 이제 그 울타리가 없어진 셈이다. 따라서 각 기업 집단들은 다양한 신사업 다각화를 모색하기 시작했고, 특히 전자산업으로의 진출을 본격적으로 타진하기 시작하였다. 당시 삼성, LG, 대우 등 대기업들은 라디오와 TV 등을 조립·생산하는 수준이었고, 반도체 등 전자산업은 미국, 일본, 유럽 등 선진국만 할 수 있는 ‘최첨단산업’이었다. 당시 세계경제는 이미 세계화(globalization)와 더불어 사무용 컴퓨터와 워드프로세스의 등장으로 정보화 사회(information society) 진입이 화두여서 전자산업은 매우 유망한 분야였다. 1983년 삼성이 메모리 반도체 사업 진출을 시작으로 1989년에는 LG(당시 금성일렉트론)도 반도체 사업에 합류하였다. 이 시기 대기업들이 전자산업에 뛰어들 수 있었던 배경에는 재벌기업의 특수성이 있었다. 즉, 신사업 진출에 필요한 의사결정을 빨리 내릴 수가 있었고, 필요한 자원과

인력을 그룹사 차원에서 총동원할 수 있었다. 또한 1970년대부터 설립되기 시작한 정부출연연구소와 대기업 중앙연구소는 1980년대에 더욱 고도화되어 기술개발에 있어 빠른 추격(fast following R&D)을 할 수 있는 중심이 될 수 있었다. 그 결과, 반도체, 디스플레이, 무선통신기기 등 3개 품목이 새로운 성장동력으로 부상하였다. 1990년대에 접어들면서 한국 기업의 3개 품목에 대한 글로벌 경쟁력은 더욱 높아졌다. 최첨단 전자산업에 뛰어든 지 20여 년 만에 기존 강자였던 일본계 기업들을 제치고 메모리 반도체와 평판디스플레이 분야에서 세계 1등을 달성하였으며, 무선통신기기에서도 세계 선도권을 차지하였다. 결과적으로 기존 중화학공업과 함께 ICT 하드웨어 3총사가 한국의 주력산업으로 자리매김하였으며, 그 위상은 현재도 이어지고 있다.

이 시기 규제정책은 이전과 확연히 달라진 모습을 보였다. 정부가 직접 개입하여 중화학공업을 육성시키긴 하였으나 달라진 시대에 혹독한 대가를 치르면서 정부개입 실패에 대한 비판이 높았다. 또한 1980년대 초 구조조정이 지지부진한 상황에서 1985년부터 시작된 ‘3저 호황¹⁴⁷⁾’은 국내 중화학공업에 희생의 기회를 주었고 이로 인해 정부는 구조조정의 기회를 상실하였다¹⁴⁸⁾. 국제적으로는 신자유주의에 기반한 레이거노믹스가 주류로 부상하면서 ‘규제완화’가 큰 흐름으로 작용하였고, 이에 영향을 받아 국내에서도 1987년 노태우 정부부터 규제완화가 산업정책의 큰 화두로 자리 잡았다. 재벌계 대기업의 무분별한 사업확장과 중복·과잉 투자는 결국 1997년 IMF 사태라 불리는 외환위기를 초래하였다. 다시 정부가 개입하여 강제로 산업 구조 조정을 단행함으로써 현재의 주력산업 포트폴리오가 형성되었다.

동 시기는 또 다른 관점에서 규제정책의 변화가 시작된 시점이기도 하다. 1980년대에 본격화된 민주화운동은 시민의식의 성장과 함께 시민권리의 확대로 이어졌고, 특히 소비자보호를 위한 규제와 제도적 기반 마련으로 이어졌다. 산업 부문 규제의 본질은 생산자와 소비자 간 정보비대칭성으로 인해 발생하는 모럴해저드를 정부가 개입하여 해결하는 것이다. 한국은 오랫동안 수출주도형 경제체제를 유지하였기 때문에 생산자는 한국 기업이지만 소비자는 수출대상국(주로 선진국) 국민이다. 따라서 소비자 측에

147) 저유가, 저금리, 저달러를 칭하는 용어로 1985년 중반부터 1988년까지 지속되었다. 이는 해외 에너지 의존도가 높고 수출주도 경제체제를 갖고 있는 한국경제에 매우 유리하게 작용하였다.

148) 백종국(2002), p.301.

서 품질·안전 등에 대한 이슈제기가 거의 없었고 이를 객관적으로 증명·평가해 줄 물리적·제도적 기반도 부재하였다. 따라서 주요 품목에 대한 규제는 수출대상국에서 요구하는 품질·안전 수준을 준수하기 위한 것에 초점이 맞춰져 있었다. 하지만 변화된 시대환경에 따라 소비자의 권익을 보호하기 위한 「소비자보호법」이 1980년에 제정되었으며, 동법에서는 계량·규격의 적정화를 통한 소비자보호와 함께 소비자 안전 및 피해보상 등을 명문화함으로써 비로소 국내 소비자를 위한 규제기반이 마련되었다.

이와는 별도로 국내 제조기업이 유발하는 환경문제에 대한 규제가 만들어진 것도 동 시기이다. 과거 한국 중화학공업이 발전할 수 있었던 원인 중 하나는 당시 선진국에서는 이미 환경규제가 강화되면서 대규모 생산시설을 자국에 짓기 어려웠던 측면이 있었다. 하지만 국내에서도 환경문제에 대한 관심이 높아지면서 「유해화학물질 관리법」¹⁴⁹⁾과 「대기환경보전법」 등과 같은 환경규제와 관련한 법들이 1990년에 제정되었다.

다) 신성장동력 탐색 시기

1997년 외환위기는 당시 한국경제에 큰 충격과 함께 향후 성장동력에 대한 고민을 안겨주었다. 기존 중화학공업의 성장세가 둔화되고 이제 막 성장기에 접어 든 반도체 등 IT HW만으로 지속적이고 안정적인 경제성장을 장담하기 어려운 시점이었다. 이전까지 한국경제는 정부가 경제성장에 대한 목표 설정, 주력업종, 지원제도, 국제통상 등 거의 모든 영역에서 강력한 지도력과 통제력을 발휘하는 정부 주도 방식이 당연한 것처럼 여겨졌었다. 하지만 외환위기 극복과정에서 IMF가 금융지원 조건으로 제시한 조건은 시장자유화, 규제완화, 공공기관 민영화 등 정부개입의 축소였으며, 이는 당시 세계적인 ‘신자유주의’ 흐름과 맥을 같이하였다. 따라서 당시 김대중 정부는 과거와 다른 성장방식을 찾고자 했다. 즉, 정부가 구체적 산업 업종을 지정하는 대신 정보통신(ICT) 인프라를 구축하고 새로운 경제주체로 벤처기업을 육성하고자 하였다. 또한 과거 중화학공업 육성 당시 자본·설비 투자로 규모의 경제를 확보한 것에서 벗어나, 첨단기술을 기반으로 한 신산업 육성에 초점을 맞췄다. 이는 당시 한창 논의되던 ‘지식기반 경제사회 구축’과도 맞물려 있었으며, 이후 역대 정부의 신기술·신산업 정책

149) 현재 동법은 2013년에 「화학물질관리법」으로 개정되었다.

이 원형(prototype)이 되었다. 당시 제시되었던 대표적 신기술은 소위 ‘6T’라 불리는 IT(정보통신), BT(생명공학), NT(나노기술), ET(환경), CT(문화콘텐츠), ST(우주항공) 등이었으며, 현재 시점에도 많은 신기술들이 이들 영역에 포함되어 있다. 이후 역대 정부에서 미래유망산업 등으로 불리며 명칭에는 다소 변동이 있었으나, 현재도 신성장 동력 발굴 및 육성은 정부의 가장 유력한 산업정책으로 자리매김하고 있다.

신성장동력으로 불리는 산업들의 공통점은 다분히 ‘과학기술반형 산업(science-based industry)’이라는 점이다. 과학기반형 산업은 Pavitt(1984)이 기술혁신패턴에 따라 산업을 구분한 유형¹⁵⁰⁾ 중 하나로, 대학 또는 정부연구소와 같은 공공연구기관의 기초연구와 기업의 R&D 성과가 제품혁신으로 이어지고 산업경쟁력의 핵심이 되는 특징을 갖고 있다. 대표적인 과학기반형 산업으로는 전자, 정밀화학, 바이오 등이 거론된다. 이에 비해 자동차, 철강, 석유화학 등 중화학공업은 대표적인 규모집약형 산업으로 규모의 경제 확보와 공정혁신이 중요한 산업이다. 흥미로운 사실은 한국의 두 번째 성장동력인 ‘ICT 3총사(반도체, 디스플레이, 무선통신기기)’는 전형적인 과학기반형 산업에 속하지만, 한국에서의 산업성장과 기술혁신패턴은 규모집약형 산업에 가까운 형태를 보였던 점이다. 전자산업과 관련한 공공부문의 과학기반이 취약한 상황에서 당시 삼성과 LG 등 대기업은 우선 부족한 기술은 해외 선도기업과의 기술제휴를 통해 확보¹⁵¹⁾하고, 대신 대규모 자본·설비 투자를 통해 규모의 경제에 의한 가격경쟁력 확보에 주력하였다. 특히 반도체와 디스플레이는 일정한 주기로 호황과 불황을 반복하는 특성을 가지고 있었는데, 당시 일본계 선도기업들이 투자를 주저할 때 과감한 선제적 투자를 통해 주도권을 확보할 수 있었다. 또한 수익성을 결정하는 수율(yield)을 높이기 위해 공정혁신에 집중하여 후발 기업 대비 초격차를 확보함으로써 현재까지 우월한 글로벌 경쟁력을 유지할 수 있었다. 반면, 선진국 대비 다른 혁신경로(innovation path)를 선택하면서 부작용도 발생할 수밖에 없었다. 공정혁신에 치우친 결과, 원천기술 측면에서 아직까지 경쟁력이 취약하고 소재·부품·장비 등 중간재의 상당 부분을

150) Pavitt(1984)은 기술혁신패턴에 따라 산업을 공급자주도형(supplier-dominated industries), 규모집약형(scale-intensive industries), 전문공급자형(specialized suppliers), 과학기반형(science-based industries) 등으로 구분하였다.

151) 이광호 외(2007).

미국·독일·일본계 기업으로부터 조달하여 대외 의존도가 높다.

이 시기의 규제정책은 수직적·수평적 규제체계가 병존하는 형태로 구체화된 점이 특징적이다. 우선 대외적으로 개방형 시장경제체제가 선언됨에 따라 해외자본의 국내 투자에 대한 제한이 거의 풀리게 되고 미국·유럽 등 주요 교역국 규제체계에 대한 동형화(isomorphism)가 전개되었다. 김영삼 정부가 내세운 '세계화' 기치에 따라 한국은 1995년 WTO가 출범함과 동시에 가입하였고 1996년에는 OECD에 가입하였다. 이는 국제사회에서 한국이 자유무역주의를 추구하고 개도국 위상을 벗어남을 의미한다. 대내적으로는 규제정책의 제도적 기반으로 「행정규제기본법」을 1997년 8월에 제정함으로써 모든 정부규제가 법률에 근거해야 한다는 '규제 법정주의'를 명문화하였다. 또한 동법은 규제영향평가 실시와 규제개혁위원회 설치를 내용에 포함하고 있어 현재까지 규제정책의 원형으로 작동하고 있다. 한편, 21세기에 접어들면서 신기술·신산업 관련 개별 진흥법들이 연속적으로 제정되었다. 이는 정부가 과거 요소투입에 의한 중화학공업 육성과는 달리 원천기술 개발과 기술사업화를 통한 첨단산업 육성으로 성장 방식 전환을 시도하였기 때문이다. 대표적으로 2000년 제정된 「기술이전촉진법」을 시작으로 「부품·소재 전문기업 육성 특별법」(2001년), 「나노기술개발촉진법」(2002년) 등이 연속적으로 제정되었다. 이후 새로운 신기술·신산업이 이슈화되면 이와 관련한 진흥법을 제정하는 것이 거의 관례화되었으며, 이런 경향은 현재도 유지되고 있다. 이들 개별 진흥법에는 주로 산업 육성을 위한 정부 역할과 지원 내용이 담겨져 있지만, 경우에 따라서는 사업자격 부여와 인증과 같은 규제적 사항도 다수 포함되어 있는 것이 특징적이다. 또한 이러한 진흥법과는 별개로 신기술 발전에 따른 위험사항을 규제하거나 규제업무에 특화된 정부조직도 이 시기에 신설되었다. GMO 논란이 발생함에 따라 「유전자변형 생물체법」이 2001년에 제정되었고, 현재 디지털 전환에 가장 큰 애로요인으로 꼽히는 「개인정보보호법」이 2011년에 제정되었다. 대표적인 규제부처인 환경부와 공정거래위원회가 1994년에, 금융감독원이 1999년에 각각 설립되어 전문화된 규제정책을 수립·실행하였다. 즉, 동 시기에는 신성장동력 발굴·육성을 위한 개별 진흥법 제정이 진행됨과 동시에 규제 전담기관 및 관련 법령도 동시에 발전하는 양상이 나타났다.

한편, 동 시기에는 개별 기술·산업 관련 규제가 폭발적으로 늘어난 것도 특징적이다. 이는 표준체계가 제품, 부품, 기술 등으로 세분화되면서 이를 객관적으로 검증하는 각종 시험·인증이 늘어났기 때문이다. 제품·서비스에 대한 품질, 성능, 안전, 친환경성 등을 개별 법령 및 하위 법령에서 검증하도록 하는 규제가 사회적 수요와 맞물려 가파르게 증가하였다.

라) 한국 기술 규제 정책 거버넌스

1997년 외환위기는 한국경제에 큰 충격과 더불어 산업구조의 전환을 촉발하였다. 또한 정부의 강력한 통제수단인 규제에 대해 본격적으로 고민하는 계기를 제공하였으며, 이로 인해 한국 규제정책이 「행정규제기본법」 제정과 더불어 실질적으로 구체화되기 시작하였다. 「행정규제기본법」의 제정은 전임 김영삼 정부였지만, 동법이 시행되고 실질적인 규제개혁 추진체계가 마련된 것은 김대중 정부부터였다. 1998년에 시행된 동법에서 명시한 대통령 직속 규제개혁위원회가 규제개혁과 관련한 최고 의사결정기구¹⁵²⁾로서 현재까지 존속하고 있으며, 규제개혁위원회를 행정적으로 뒷받침하기 위한 조직이 총리실 산하 국무조정실에 설치되었다. 김대중 정부는 국제통화기금(IMF)이 권고한 ‘불투명한 규제 개선’에 부응하기 위해 기존 규제의 50% 폐지를 목표로 내세웠고¹⁵³⁾, 부처별 의무적 감축목표를 할당함으로써 최초로 공직사회에서 규제개혁이 전면적인 동력을 확보할 수 있는 계기를 마련하였다. 이후 역대 정부마다 ‘규제개혁’을 정부 초기부터 강조하기 시작하였고 이와 관련한 세부 정책과 조직들이 신설되었다. 노무현 정부부터는 대통령이나 총리가 주재하는 별도의 규제개혁 관련 범부처회의(규제개혁장관회의, 국가경쟁력강화위원회, 국정현안점검조정회의 등)가 개설되어 상정된 안건을 다루었으며, 특히 기업의 애로사항과 첨단산업 발전을 가로막는 각종 규제의 개선을 집중적으로 검토하였다.

정부가 주도하는 규제개혁만으로는 성과를 내기 어렵다는 인식으로 민간이 참여하

152) 규제개혁위원회는 국무총리와 민간위원이 공동위원장을 맡고 관련 부처 장관 등 정부위원 및 민간위원 포함 25명 이하로 구성된다.

153) 총 11,125건의 규제 중 5,430건(48.8%)을 폐지하고 2,411건(21.7%)을 개선하였다고 규제개혁위원회(2002)가 발표하였으나, 다분히 건수 위주여서 규제개혁 체감도가 높지 않다는 비판이 있다.

거나 피규제자가 직접 규제개선을 청원하는 제도도 만들어졌다. 노무현 정부에서는 기업이 투자를 늘리는 데 규제가 발목을 잡고 있다는 비판이 제기됨에 따라 공무원, 기업, 출연연 연구원 등 약 50명으로 구성된 ‘규제개혁기획단’이 조직되어 소위 ‘덩어리 규제¹⁵⁴⁾’에 대한 개혁에 착수하였다. 이후 이명박 정부부터는 ‘민관합동 규제개혁 추진단’으로 이름을 바꾸어 유사한 역할을 수행하였으나, 해당 정부가 강조하는 정책 목표에 따라 집중하는 규제의 성격은 조금씩 차이를 보였다. 피규제자의 규제민원을 처리하기 위한 창구로 김대중 정부 때 규제신고센터가 만들어졌으며, 박근혜 정부부터는 규제개혁신문고로 이름을 바꿔 보다 광범위한 규제개혁 수요를 수집하고 있다.

거시적인 규제개혁 거버넌스 및 정책과는 별개로 각 정부 또는 부처에서도 첨단산업 관련 규제개혁 노력을 지속적으로 추진하여 왔다. 김대중 정부에서는 특히 벤처기업 활성화를 위해 관련 규제의 일괄 정비를 추진하고 지식정보화사회 구현을 위한

〈표 2-62〉 역대정부 규제개혁 추진체계

	김대중 정부	노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부	문재인 정부
최고 의결기구	규제개혁위원회 (규제개혁 조정관실) 「행정규제기본법」 시행	규제개혁위원회 (규제개혁조정관실)	규제개혁위원회 (규제개혁실) - 신설·강화 규제 심사 중심	규제개혁위원회 (규제조정실) - 규제개혁 총괄	규제개혁위원회 (규제조정실) - 자문기구 구성·운영 (신산업규제혁신위, 기술규제위, 비용분석위원회)
실행기구 및 역할		총리 주재 규제개혁장관회의	국가경쟁력 강화위원회 - 덩어리 규제 개혁 및 규제정책 관련 대통령 보좌	대통령 주재 규제개혁장관회의 국무총리 주재 규제개혁 현장점검회의	국무총리 주재 국정현안점검 조정회의 국무총리 주재 규제협파 현장대화
민관협력 조직		규제개혁기획단 - 덩어리규제 개혁	민관합동 규제개혁추진단 - 기업 현장 규제애로 개선	민관합동 규제개선추진단 - 손톱 및 가시 등 기업 규제애로 해소	민관합동 규제개선추진단 - 일자리 창출 및 기업 현장 규제애로 해소
청원기구	규제신고센터 - 규제민원 처리	규제신고센터 - 규제민원 처리		규제개혁신문고 - 규제민원 처리	규제개혁신문고 - 규제민원 처리

자료: 이광호 외(2021), p.58 참조. 일부 내용 수정.

154) 원격의료와 같이 복수 부처가 연관되어 있고 경제·산업 파급효과가 높은 규제를 일컫는다.

개선과제를 발굴·개선하는 정책을 추진하였다. 노무현 정부부터는 성장동력과 연계된 신기술·신산업 분야 규제개선이 규제개혁의 주된 초점이 되었다. 이는 이 시기부터 고착화된 주력산업 성장세를 돌파하기 위해 시작된 성장동력 육성정책에 있어 규제문제가 집중적으로 부각되었기 때문이다. 따라서 각 정부마다 선정된 성장동력 정책에 있어 규제문제 해소를 위한 정책이 본격적으로 포함되었다. 신기술·신산업 및 이들 간 융합은 기존 수직적 산업구조를 와해시키는 한편 시장진입을 위한 새로운 기준마련을 요구하기 때문에 기존 규제체계에 대한 전면적 재검토가 필요한 상황이었다. 이에 따라 이명박 정부에서 2011년에 산업융합을 촉진하기 위한 「산업융합촉진법」이 제정되었고, 특히 동법에서는 기존 기준으로는 획득하기 어려운 시장진입을 위한 인증 획득의 근거를 마련하였다. 이어서 2013년에는 ICT 기반 융합 활성화를 위해 「정보통신융합법」이 제정되었는데, 특히 ICT 융합 기술·서비스 관련 규제체계에서 문제점으로 지적되어오던 인·허가를 신속처리하거나 임시허가를 부여할 수 있는 근거를 마련하였다. 박근혜 정부에서는 특히 첨단 신산업 분야에서 규제개혁 속도를 높이기 위해 ‘원칙개선 예외소명’의 규제심사 방식이 도입되었고, 특정 지역에서 한시적 규제유예를 실시하는 ‘규제프리존’이 추진되었으며 이는 이후 문재인 정부에서 ‘규제 샌드박스’ 제도로 구체화되었다.

문재인 정부에서는 기존 규제개혁 정책이 보다 구체화되었고 일부는 제도적 기반을 갖추게 되었다. 먼저 ‘포괄적 네거티브 규제전환’을 추진하였는데, 이는 규제문제 발생의 근본적 원인이 대륙법에 기반한 한국의 법체계 때문이라는 진단에서 비롯된 것이다. 대륙법 특성상 열거식(positive)으로 허가 대상을 정하기 때문에 신기술·신산업의 시장진입이 어렵다. 따라서 추가적 법령개정 없이도 기존 규제체계에 신규 제품과 서비스가 수용될 수 있도록 법령상 개념정의를 포괄적으로 바꾸고 유권해석을 폭넓게 인정하도록 하였다. 또한 동시에 ‘규제샌드박스’ 제도를 전면적으로 시행하게 되는데, 기존 「산업융합촉진법」, 「정보통신융합법」 등 규제개선 절차를 담고 있는 법령을 개정해 규제에 대한 신속한 확인과 임시허가·사후규제 등을 실시할 수 있는 근거를 마련하였다¹⁵⁵⁾. ‘규제샌드박스’는 현재 산업부 등 개별 부처가 진행하는 ‘프로젝트

155) 한국형 규제샌드박스 제도의 정착을 위해 산업융합촉진법, 정보통신융합법, 금융혁신법, 지역특구법 등을 연속적으로

형'과 더불어 각 지자체가 참여하는 '지역형'까지 추가되어 매우 광범위하게 추진되고 있다. 규제정책상 진일보한 개념인 '선제적 규제혁파 로드맵'도 동 시기에 같이 추진되었는데, 이는 가까운 미래환경을 고려하고 규제개혁을 위한 범부처 공동계획을 마련하자는 취지에서 시작되었다. 2018년 자율주행차를 시작으로 하여 연속적으로 드론, 수소·전기차, 로봇, AI 등 주요 첨단산업으로 확대되었다.

한편, 피규제로부터의 규제개선 의견수렴을 보다 적극적으로 하기 위해 '옴부즈만' 제도가 도입되었다. 규제개혁을 총괄하고 있는 국무조정실과 각 부처들도 현장에서 의견수렴을 하지만, '옴부즈만' 제도는 피규제자의 의견을 상시적으로 수렴하고 이를 의제화하여 관계장관회의 등 상위 기구에 상정하기 위해 마련되었다. 먼저 2009년에 개정된 「중소기업기본법」에 중소기업의 규제 애로사항을 수렴하고 합리적 개선을 추진하기 위한 '중소기업 옴부즈만' 제도를 신설하였다. '중소기업 옴부즈만'이 주로 중소기업을 대상으로 하고 있다면, 2011년에 시행된 「산업융합촉진법」에 의해 만들어진 '산업융합촉진 옴부즈만'은 융합으로 발생하는 산업구조적 규제문제 해결을 목적으로 하고 있다.

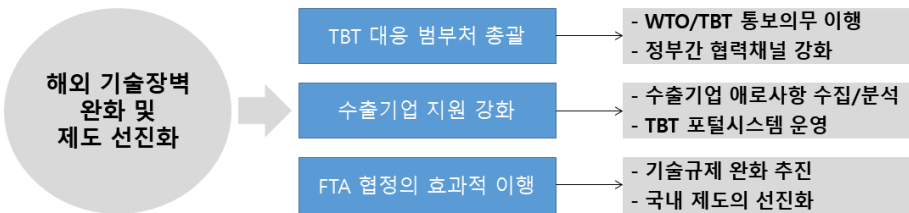
2) 한국의 기술규제 대응 현황

한국의 기술규제 대응은 크게 해외 기술규제와 국내 기술규제 대응으로 나눌 수 있다. 해외 기술규제 대응으로는 양자 간·다자간 WTO-TBT 대응으로 TBT 중앙사무국 및 TBT 컨소시엄 참여기관을 통한 해외기술규제 발굴, 분석, 업계 의견수렴 및 TBT 대응 업무를 주로 하고 있으며, 국내 대응으로는 기술규제정책포럼참여기관 및 시험·인증기관을 중심으로 기술규제영향평가, 기술규제 애로 발굴 및 대응 등의 업무를 수행한다. 기술규제 애로 발굴 및 개선 활동은 국가기술표준원이 주관하고, TBT 컨소시엄 및 규제정책포럼 활동 모두 국내 시험·인증기관들을 중심으로 관련 협회·단체 및 업계가 참여하는 구조를 보이고 있다.

가) TBT 중앙사무국 구성

WTO TBT 협정에서 타 회원국의 TBT 관련 질의에 대응하기 위해 WTO 회원국에게 공식 질의처를 두도록 의무화함에 따라, 우리나라는 국가기술표준원(공산품), 농림수산물부(농수산물), 보건복지부(식품, 의약품, 화장품 등)에 이를 설치해 운영하고 있으나, 한-미 자유무역협정(FTA) 타결을 계기로 국가기술표준원에 '기술무역장벽(TBT) 중앙사무국'을 신설하여 해외기술규제에 대한 국가적 대응을 수행하고 있다. TBT중앙사무국의 주요 역할은 WTO TBT 협정의 준수와 이행, 다른 WTO 회원국의 기술규제로 인한 우리 기업의 어려움을 수집·분석하여 규제 대응 지원, FTA 협정의 효과적 이행을 통한 우리 기업의 해외진출 확대 등이다.

[그림 2-51] TBT 중앙사무국의 목적



자료: 해외기술규제정보시스템, www.knowtbt.kr(접속일: 2022. 10. 2).

〈표 2-63〉 WTO TBT 중앙사무국 운영 현황

구분 \ 연도		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전체 통보문		2,239	1,988	2,336	2,585	3,065	3,337	3,354	3,966
우리나라 통보문		85	80	82	57	64	69	71	117
TBT 대응	양자·다자	42	56	81	91	112	120	131	145
	해소	14	24	42	45	49	50	53	56

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계.

〈표 2-64〉 WTO TBT 위원회 특정무역현안(STC)

연도 내용	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
전체현안	74	61	75	94	73	85	86	80	76	77	85	110	131
아국제기	6	7	10	9	6	7	9	8	9	13	17	18	31
아국대상	4	3	8	8	4	2	2	3	4	2	4	3	5

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계.

〈표 2-65〉 주요 국가별 WTO 통보 현황

연도 국가	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
미국	71	95	63	103	103	69	283	441	295	276	270	363	397
EU	63	52	65	78	93	82	79	109	101	115	62	97	104
중국	201	63	90	73	90	47	109	35	60	65	91	130	126
브라질	39	56	39	71	50	59	115	127	119	156	200	323	443
우리나라	57	45	47	77	45	85	80	82	57	64	69	71	117
일본	34	25	27	34	38	26	38	32	36	46	37	54	56
캐나다	39	35	32	24	28	31	49	63	46	52	43	42	40

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계.

〈표 2-66〉 연도별 기술규제영향평가 처리 건수

구	분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
처리 건수	부처(청)	16	17	25	17	20	13	16	20	15
	법령	159	170	275	133	173	117	111	180	196
	규제(안)	291	409	602	329	368	273	287	391	341
검토 결과	의견없음	236	283	500	252	267	220	244	312	210
	의견제시	55	126	102	77	101	53	43	79	131

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계.

나) FTA 협정 체결 및 대응

우리 정부는 FTA 확산이라는 세계 통상환경의 흐름에 대응하여 FTA를 적극 추진함으로써 안정적인 해외시장 확보 및 개방을 통해 국가 경제의 경쟁력을 제고하기 위한 노력을 기울이고 있다. 2022년 7월 기준 칠레, 싱가포르, EFTA, 아세안, 인도,

EU, 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드, 베트남, 콜롬비아 등 52개국과 FTA가 체결되었으며, 중미 5개국과도 FTA가 타결된 상태이다.

〈표 2-67〉 FTA-TBT 협정의 주요 내용

투명성	○ 표준, 기술규정 및 적합성평가절차의 제·개정 사항 통보, 정보공개 및 상대국 의견수렴 (의견 제출기간: 60일 이상), 국제표준 준수
협의채널	○ TBT 위원회 또는 TBT 조정자 협의채널을 통해 양국간 기술규제 현안을 직접 논의, 신속 처리 노력
기술장벽해소 매커니즘	○ 비차별적 대우(기술규정, 적합성평가절차) ○ 적합성 평가 절차로 인한 무역장벽의 해소를 위해 다양한 협력방법 강구 ○ 적합성 평가 상호인정(MRA) 근거 마련
분쟁해결	○ TBT 위원회를 통한 분쟁해결(우선)

자료: 해외기술규제정보시스템, www.knowtbt.kr

다) 기술규제정책포럼 운영

국가기술표준원이 주관하며, 다양한 산업분과의 기 시행 중인 기술규제에 대한 애로사항을 수렴하고, 현황 및 문제점을 분석하여 규제개선안을 도출하기 위한 포럼으로, 5개 분과위원회, 약 100여 명의 업체, 협단체 및 학계 전문가가 참여하고 있다. 기술규제 수요조사를 통해 제안된 사항은 간사기관의 전문가 검토를 거쳐 개선 대상 과제로 선정된 후, 국무조정실과 협력하여 규제 개선 제안 등 후속조치가 시행되게 된다.

〈표 2-68〉 기술규제정책포럼의 구성

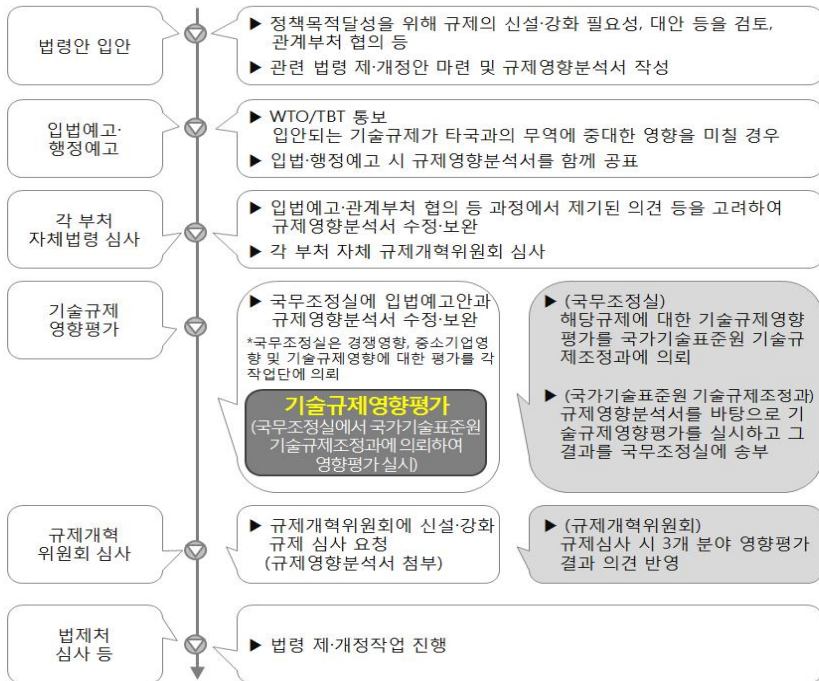
기술규제정책포럼 하위 분과명	분과 운영기관
화학·에너지·환경·식품 분과	한국화학융합시험연구원(KTR)
건설·기계·금속, 자동차 분과	한국건설생활환경시험연구원(KCL)
조선·항공·의료 분과	한국기계전기전자시험연구원(KTC)
전기·전자·통신 분과	한국전자정보통신산업진흥회(KEA)
융복합혁신 분과	한국산업기술시험원(KTL)

자료: 해외기술규제정보시스템, www.knowtbt.kr

라) 기술규제영향평가 운영

한국은 각 부처가 새롭게 개발된 기술, 서비스, 시스템 등에 대해 특정 요건을 규정함에 있어, 새로운 기술규제 도입으로 인하여 기업의 경영이 위축되거나, 사회적 갈등이 야기되는 등의 문제가 발생되지 않도록 규제의 비용, 편익, 파급효과, 규제의 적합성 등을 고려하여 “기술규제영향평가”를 실시한다. 이 평가를 통해 각 부처에서 도입한 기술기준(기술규정)이나 적합성평가(시험·검사·인증 등)와 관련된 법령 등을 제·개정하는 과정에서 기존·유사 제도와와의 중복성을 확인하고, 국가표준 및 국제기준과의 조화 여부 등을 파악하여 규제 도입의 타당성을 평가하도록 하고 있다. 현재 이러한 기술규제영향평가에서는 표준·시험·검사·인증 등 규제 각 분야의 전문가들과 시험·인증기관으로 구성된 자문단에서 해당 규제내용에 대한 의견수렴이 이루어지고 있다.

[그림 2-52] 법령 제·개정 절차와 기술규제영향평가



마) 규제개혁위원회 운영

규제개혁위원회는 행정규제기본법 제23조에 근거하여, 정부의 규제정책을 심의·조정하고 규제의 심사·정비 등에 관한 사항을 종합적으로 추진하기 위하여 설치된 대통령 소속 위원회로, 위원장 2명을 포함하여 20~25명의 규모로 구성된다. 현재는 17명의 민간위원과 8명의 정부위원으로 구성되어 있으며, 국무총리와 민간위원장이 공동위원장을 맡고 있다. 규제개혁위원회의 정부위원은 국무총리와 기획재정부장관, 행정안전부장관, 산업통상자원부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장, 공정거래위원장, 법제처장으로, 위원회는 규제정책의 기본방향과 규제제도의 연구·발전에 관한 사항, 규제의 신설·강화 등에 대한 심사에 관한 사항, 기존규제의 심사, 규제정비 종합계획의 수립·시행에 관한 사항 등을 심의·조정한다.¹⁵⁶⁾

바) 민관합동규제개혁 추진단 운영

국무총리 산하의 규제개선 추진 조직으로 민·관 합동의 형태로 구성되고 있다. 기업들의 현장에서의 애로사항과 불합리한 규제 발굴, 기존 규제에 관한 국민들의 건의 사항 접수, 발굴·접수 과제 개선방안 마련 및 이행상황 점검 등의 업무를 수행한다.

3) 첨단산업 육성 전략 내에서의 규제정책의 위치와 역할

기술혁신과정에서 기술규제는 검증을 마친 안전한 제품의 시장출시를 담보하는 중요한 수단이 되기도 하지만, 과도한 규제는 신기술 산업의 제품화 또는 시장확산을 저해하는 요인으로 여겨지고 있다. 또한 기존의 전통 제조업과 달리 4차산업 및 신기술 산업은 규제의 포괄성, 복잡성, 고비용의 R&D투자, 차별적 독점시장의 특성 등을 고려할 때, 규제신설에 따른 영향력과 파급력이 기존 전통 제조업에 비해 상대적으로 크다. 또한 기술규제 분야에 있어서 신규규제뿐 아니라, 기존규제 개선 역시 시급한 해결과제로 대두되고 있어, 기존 기술규제 중 국제표준에 부합하지 않거나 유사·중복되는 사항을 발굴하고 개선하는 노력 또한 중요한 것으로 나타나고 있다(백종현,

156) 규제정보포털, 「규제개혁위원회」, <https://www.better.go.kr/fz/intro/RrcPeople.jsp>(접속일: 2022. 10. 2).

2015). 또한 오늘날의 급변하는 혁신 기술 트렌드, 신기술, 융복합 기술 등과 관련하여, 최근에는 규제대응의 주체가 정부 주도가 아닌, 이해관계자 주도로 이루어져야 한다는 목소리도 커지고 있다(서지영·김명순, 2022).

합리적 규제를 위해 시행되고 있는 대표적인 제도로써 규제샌드박스가 있다. 규제 샌드박스는 신기술을 활용해 개발한 제품과 서비스를 일정 기간, 장소, 규모의 조건하에서 시장에 출시해 시험·검증할 수 있도록 현행 규제를 전부 또는 일부분 면제해 주고, 이 과정에서 수집된 데이터에 근거하여 규제를 개선하는 제도이다. 2017년 문재인 정부는 ‘포괄적 네거티브 규제 전환’을 규제혁신의 새로운 패러다임으로 제시해 신산업을 대상으로 선제적인 규제혁신의 의지를 드러냈는데, 그중 하나로서 규제샌드박스 도입을 발표했다(2017년 9월). 이후 2019년 1월에 ICT·산업융합 분야를 시작으로 2019년 4월에 혁신금융과 규제자유특구, 2020년 2월에 스마트도시, 2020년 12월에 연구개발특구 분야로 확대하였다. 많은 중·소, 스타트업 기업들이 기술력은 있음에도 자본력과 행정력이 부족한 점을 고려해 규제샌드박스 신청을 지원하는 제도와 각 분야별 전담기관을 설치하였다. 2020년 5월에는 기업들의 접근성과 편의성을 제고하고자 대한상공회의소 샌드박스 지원센터를 설치해 운영하고 있다. ‘실증특례’ 방식으로 운영하고 금융부문을 중심으로 하는 해외의 규제샌드박스와 달리, 우리나라는 즉시 시장에 출시할 수 있는 ‘임시허가’와 규제유무를 부처가 확인하여 기업에게 알려주는 ‘신속확인’도 운영해 기업의 편의성을 더욱 제고하고 있으며, 금융뿐만 아니라 실물경제 부문(ICT, 산업 등)도 함께 운영하고 있다.

규제샌드박스의 거버넌스는 국무조정실을 중심으로 각 분야별 주관부처가 협업하는 형태이며, 각 부처는 장관을 위원장으로 하는 민관이 참여하는 ‘특례 심의위원회’를 구성해 규제샌드박스 관련 사항을 심의·의결하고 있다. 또한, 규제자유특구 분야는 국무총리를 위원장으로 하는 상위 위원회인 ‘규제자유특구위원회’를 추가로 두고 있다.¹⁵⁷⁾

157) 규제정보포털, 「규제샌드박스 운영체계」, https://www.better.go.kr/sandbox/info/sandbox_system.jsp
(접속일: 2022. 10. 2).

[그림 2-53] 규제샌드박스 운영체계



자료: 규제정보포털, <https://www.better.go.kr/>(접속일: 2022. 10. 6).

4) 한국의 기술/산업 규제가 첨단산업 육성에 미친 영향과 의의

국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 육성에 관한 특별조치법(2022.1.25, 국무회의 의결) 시행 이후, 첨단전략산업의 생태계 활성화를 위해 규제개선과 연대협력이 필요하다. 동 법에 따르면, 첨단전략산업을 영위하는 기업이 규제개선을 신청하면 관계 행정기관의 장은 15일 이내에 검토결과를 회신하여야 하며, 법령 정비 등이 필요한 경우에는 위원회 심의를 통해 규제개선을 추진할 수 있다. 또한 기업 간 연대협력을 통한 상호보완적 경쟁력 확보, 주요 공급망 내재화, 내수 확대를 도모하기 위해 국가첨단전략산업 연대협력모델을 발굴하고, 행정적·기술적·재정적 지원을 제공할 수 있다.¹⁵⁸⁾ 예를 들면 「공정거래법」 특례에 따라 연대협력모델 중 산업부 장관과 공정위와 협의한 사항은 부당한 공동행위 금지조항에 대한 공정위의 인가를 받은 것으로 간주하는 것이다. 따라서 빠르게 기술이 변화하는 첨단산업은 기술 및 산업의 규제가 성장에 저해요인이 되지 않도록 세밀한 주의가 필요할 것으로 판단된다.

158) 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 육성에 관한 특별조치법을 바탕으로 작성하였다.

5) 한국의 첨단산업/신산업 관련 규제의 해결 과제

첨단산업/신산업 분야의 규제 갈등은 대부분 관련 법령의 공백으로부터 기인하기 때문에 규제 권한을 가진 정부가 적극적인 역할을 하도록 이 분야에 특화된 사회적 합의제도의 법제화 및 전담부처와 합의제도에 관한 분명한 법적 근거를 마련해야 한다. 예를 들면 현재 신산업 부문의 갈등을 담당하는 모델에는 4차 산업혁명 위원회의 해커톤 모델과 기획재정부의 한걸음 모델이 있는데, 이 두 모델은 법률상 근거가 없기 때문에 이로 인한 불투명성, 불공정성 등 문제제기의 소지가 있다. 또한 사회적 합의기구의 절차적 정당성 및 공정성 확보도 해결해야 할 과제이다. 사회적 합의기구의 운영에 관한 구체적인 규정이 없을 경우, 협의 전 과정에 있어서 절차의 정당성과 공정성을 담보하기 어렵다는 한계가 있다. 마지막으로 신산업 분야는 매우 광범위하기 때문에 별도의 독립위원회를 두어 지속적인 대응체계를 바탕으로 전문성이 내재화된 합의 제도를 마련해 신산업 분야의 규제갈등 관리 및 조정 기능을 전담할 수 있어야 한다.

한국의 규제정책은 첨단산업의 발전과 더불어 점차 고도화되고 주요 정책의제로서 자리매김하고 있다. 하지만 역대정부의 노력에도 불구하고 여전히 해결되어야 할 문제가 남아 있으며, 대표적인 사항은 다음과 같다.

첫째, 규제개혁에 대한 체감도가 여전히 낮다. 한국은 OECD가 회원국을 대상으로 평가하는 규제정책 평가에서 모범국으로 분류된다. 한국은 38개 회원국을 대상으로 한 3번의 평가에서 2021년에 이해관계자 참여, 규제영향분석, 사후평가 등 주요 항목별 순위가 매우 높은 편이다. 하지만 세계경제포럼(WEF)에서 매년 발표하는 국가경쟁력 순위 중, 규제 관련 순위는 최근 약간 개선되었지만 여전히 매우 낮다. 이 밖에도 국무조정실의 자체적 조사나 경제단체 조사 결과에서도 규제개혁 체감도는 매년 '보통 이하'의 평가를 받고 있다. 이와 같은 상반된 평가는 조사대상의 차이¹⁵⁹⁾에서 기인한 것이지만, 보다 근본적 문제가 있음을 시사한다. 즉, 한국은 그동안의 규제정책 발전으로 규제개혁을 위한 정책적 구성요소와 방식은 잘 갖춰져 있지만, 피규제자나 국민이 체감하는 성과가 부족함을 의미한다. 규제개혁의 성과가 창출되기까지는 일정

159) OECD 조사는 OECD 질문항목에 정부가 답변하는 방식인 반면, WEF나 그 밖의 조사는 주로 피규제자를 대상으로 조사한다.

〈표 2-69〉 OECD의 한국 규제정책 주요 평가

분 야		'15년 (9~15위)	'18년 (3~6위)	'21년 (2~7위)	관련제도
이해관계자 참여	법률	9위	4위	3위(1↑)	규제정보포털, 규제개혁신문고, 입법예고 등
	하위법령	15위	6위	4위(2↑)	
규제영향분석	법률	13위	3위	2위(1↑)	비용편익분석, 중소기업영향평가 등
	하위법령	12위	4위	2위(2↑)	
사후평가	법률	13위	3위	5위(2↓)	규제일몰제, 규제입증 책임제, 기존규제 정비 등
	하위법령	14위	3위	7위(4↓)	

자료: 국무조정실 보도자료(2021.10.14)

〈표 2-70〉 WEF의 한국 국가경쟁력 평가 중 규제부문과 혁신부문 비교

연 도	국가경쟁력 순위 (전체 평가국 수)	규 제		과학기술경쟁력	
		정부규제부담	규제개선효율성	기술수용성	혁 신
2019	13(141)	87	67	-	6
2017	26(137)	95	56	29	18
2015	26(140)	97	74	24	19
2013	25(148)	95	101	22	17

자료: WEF(각 년도), 한국 국가경쟁력 자료에서 발췌.

기간의 시간이 필요하고 특히 핵심규제의 개선 여부가 충분하지 않았기 때문에 기업과 국민이 체감하지 못하는 것이다.

둘째, 해결되는 규제문제보다 더 많은 규제문제가 양산되고 있다. 역대 정부는 출범 초기에 규제개혁을 주요 국정과제로 선정하고 매우 강력한 추진정책을 펼쳐 왔다. 각 부처뿐만 아니라 각종 협·단체 및 연구기관 참여를 통해 많은 규제개선 과제를 발굴하고 개선하고 있다. 최근에는 그동안 문제점 중 하나로 지적되던 공무원의 소극적 태도를 개선하기 위해 ‘적극행정’ 및 ‘면책제도’까지 도입하였다. 하지만 정권 후반기로 갈수록 규제개혁 동력이 떨어지는 공통 현상이 발생하고 있으며, 사회적으로 이슈가 되는 사건이 터질 때마다 오히려 규제강화 움직임이 발생하기도 한다. 정부 출범 초반기에는 신설·강화되는 규제가 적지만, 후반기로 갈수록 급증하기도 한다. 이는 정부 후반기에 규제관리가 느슨해지는 경향도 있지만, 근본적으로 국회의원들의 입법 경쟁이 가속화되기 때문이다. 즉, 규제개혁이 행정부만의 몫이 아니라 입법부의 노력

도 필요함을 시사한다.

셋째, 이해관계자 갈등 조정이 더욱 중요한 문제로 부각되고 있다. 앞서 거론하였듯이 첨단산업의 부상은 기존 산업구조의 재편을 요구한다. 이 과정에서 기존 사업자는 업역 침해를 호소하고 신기술·신산업의 시장진입에 대해 강력히 저항하는 경우가 많이 발생한다. 우버(Uber)나 타다와 같은 신규 비즈니스모델이 한국에 안착하지 못하거나, 20여 년 전부터 거론되던 원격진료가 아직도 제자리걸음을 하고 있는 근본적인 이유다. 이는 비단 비즈니스모델 간 충돌뿐만 아니라 고용 및 공공복지 등과 복잡하게 얽혀있고 유관 규제도 복수 법령에 걸쳐 있기 때문에 정부의 의지만으로는 쉽게 해결되지 않는다. 특히 첨예한 대립구도는 정치권으로 비화되기 쉬어 애매한 협의결과는 또 다른 규제를 만드는 원인이 되기도 한다. 정부는 이해관계자 갈등 조정을 위해 4차 산업혁명위원회에서 ‘해커톤’과 기재부의 ‘한결음모델’ 등을 시행하였지만 구체적 성과창출에는 한계가 있었다. 이해관계자 갈등 조정에서 또 다른 문제점은 절차상 형식적 흐름으로 이어져 구체적 협의·합의 진전이 어렵고, 광범위한 소비자 의견의 반영이 잘 안되는 점이다. 디지털 전환 등에 따른 신규 서비스의 경우 소비자 수용성이 중요한 경우가 많지만, 주로 공급자 간 갈등문제에 가려 잘 부각되지 않는 경향이 크다. 중소기업과 대기업, 중소기업과 벤처기업 등 기업 속성에 따른 규제차등화도 중요한 이해관계 갈등의 원인이 된다. 중소기업의 생존과 산업생태계 조성이 충돌할 경우, 규제정책에서 우선순위를 어디에 둘 것인가도 새롭게 부상하는 이슈이다.

넷째, 급변하는 글로벌 규제체계에의 대응이 요구되고 있다. 최근 세계경제는 기존에 유지되어 왔던 자유무역체계가 와해되고 신보호주의가 부상함으로써 극심한 변화를 겪고 있다. 또한 코로나 팬데믹과 기후변화로 인해 이에 대응하려는 국가별 움직임이 규제형태로 발현되고 있다. 실제로 최근 체결이 가속화되고 있는 디지털통상 관련 다자·양자 협정은 데이터 이동·활용에 대한 규제를 포함하고 있고, EU가 주도하고 있는 기후변화대응 정책은 탄소국경조정 등 신규 규제체계가 가시화되고 있음을 나타낸다. 이러한 외부환경 변화는 국내 규제체계의 개선과 함께 글로벌 규제체계에의 적극적 대응을 요구하고 있다. 특히 첨단기술 및 관련 산업에 대한 각국의 보호정책은 수출주도형 경제체제를 갖고 있는 한국에게 큰 위기로 작용할 가능성이 크다. 지금까지

한국경제는 가격, 품질, 기술로 이어지는 순차적·누적적 경쟁력 확보에 주력해 왔지만, 이제는 규제대응과 관련한 역량을 갖춰야만 변화의 시기에 생존할 수 있는 상황이다. 지금까지 국내 규제는 소관 부처별로 역할을 나누어 담당해 왔지만, 새로운 글로벌 규제 체계에 대응하기 위해서는 범부처적이고 종합적 대응이 필요함을 시사한다.

나. 표준정책

표준(Standard)은 제품·개념·방법·절차 등을 이해관계자들의 합의에 근거해 통일·단순화한 규정이다(국가기술표준원, 2021). 통신·전자기기의 충전기·교통카드·문서서식 표준 등 우리 생활 속에서 다양한 표준을 찾을 수 있다. 표준은 전 세계 국가들을 대상으로 하는 국제표준(ISO, IEC, ITU), 우리나라의 국가표준(KS), 중소기업중앙회를 사무국으로 하여 분야별 관계자가 참여하는 단체표준 등 표준의 개발에 참여하는 이해관계자의 성격 및 제정 주체에 따라 구분할 수 있다.

1) 한국의 표준정책 개요

한국은 산업표준화법에 의거해 한국산업표준(Korean Industrial Standards KS)을 국가표준으로서 사용하고 있다. 「헌법」 제127조에 “국가는 국가표준제도를 확립한다”라고 명시하고 있고 이를 위해 「국가표준기본법」과 「산업표준화법」 등을 운용하고 있다(국가기술표준원, 2021). 우리나라의 표준화 정책은 산업부 장관을 의장으로 하여 각 부처의 차관급 위원들로 구성된 ‘국가표준심의회’와 국가기술표준원장을 위원장으로 하고 각 부처의 국장급 및 민간위원들로 구성된 ‘실무위원회’에서 수립 및 조정하고 있다. 2021년 12월 기준, 21,136종의 국가표준이 운용되고 있다.

한국산업표준의 제·개정은 크게 ① 국가기술표준원장이 제안하는 경우와 ② 개인, 기업, 관련기관 등 이해관계인이 신청하는 경우의 두 가지로 나누어진다. 표준안이 작성되면 이해관계자들의 의견 수렴과 산업표준심의회 심의를 거친 후 국가기술표준원장이 고시함으로써 한국산업표준으로 확정된다.

2) 한국의 표준 현황

한국산업표준(KS)은 기본부문(A)부터 정보부문(X)까지 21개 부문으로 구성되며 크게 <표 2-71>과 같이 세 가지 분류로 구분할 수 있다.

그동안 한국은 ISO, IEC와 같은 국제표준을 위주로 도입해 왔으며, 2013년부터는 기업이 필요로 하는 표준을 제정하기 위해 활용성이 저조한 KS의 경우 단체표준으로 이관하는 등 국가 표준 관리 정책을 수정해 왔다. 이와 함께 국가표준과 국제표준을 일치시킴으로써 글로벌 시장에서 국내 기업의 경쟁력을 향상해 시장 진출을 촉진하기 위한 노력을 기울이고 있다.

<표 2-71> 한국산업표준(KS) 분류

제품표준	○ 제품의 형상·치수·품질 등을 규정한 것
방법표준	○ 시험·분석·검사 및 측정방법, 작업표준 등을 규정한 것
전달표준	○ 용어·기술·단위·수열 등을 규정한 것

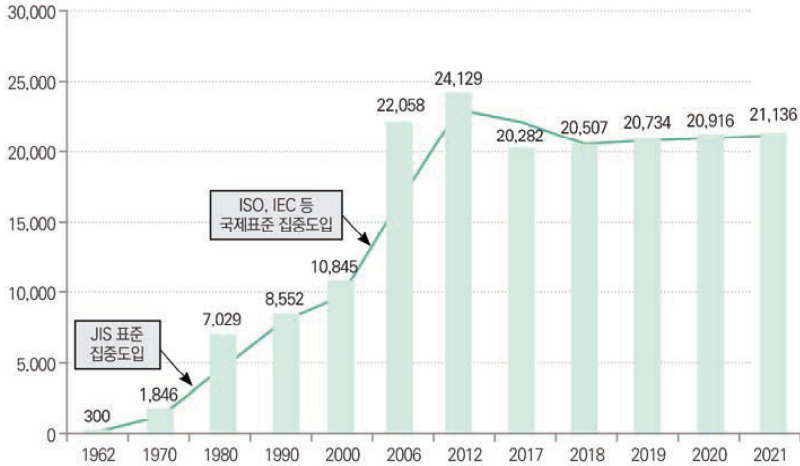
자료: 국가기술표준원(2021).

<표 2-72> ISO, IEC 기술위원회 가입 현황

국가	영국	독일	미국	일본	한국
기구명	BSI	DIN	ANSI	METI	KATS
표준명	BS	DIN	ANSI	JIS	KS
특징 (표준제정절차)	회원제도에 기반한 민간기구			국가기관	국가기관
	표준개발 및 승인		표준승인*	표준심의*	표준개발·승인
위원회수	1,735개	605개	-	750개	351개
국제 표준화 대응	ISO/IEC 대응 사무국 지정	표준위원회가 ISO/IEC 대응 (미래위원회)	ISO/IEC TAG 구성, 간사기관 지정	전문위원회 대응, 심의단체 지정	전문위원회 대응, 간사기관 지정
표준수	25,729('06년)	35,854('06년)	9,529('06년)	10,661 ('07.12)	22,760 ('07.12)
정부↔민간 간 관계	• 정부와 Mou를 통해 국가표준화 기구 위상 확인 • 정부부문 요구사항을 반영하여 표준개발			• 표준안 작성 시 민간의 전문기관 및 인력 활용	
정보통신 표준화	• 유럽은 ETS에 직접 참여하여 표준을 제정하여 이용 • EN(European Norm) 채택 시, 각국의 NSOs(National Standards Organizations)가 국가투표 실시 • 미국은 TIA(568건/1,116건), ATIS(203/376건) 등 ASD가 표준제정 후, ANSI 제안 • 일본은 별도의 국가표준 제안 없이 TTC/ARIB 표준으로 유지 • 한국은 TTA표준제정 후, KICS로 제안(551건/6,883건)				

자료: 국가기술표준원(2021).

[그림 2-54] 연도별 KS(한국산업표준) 현황



자료: 국가기술표준원(2021).

〈표 2-73〉 ISO/IEC 기술위원회(TC/SC) 가입 현황

구분	기술위원회 수			우리나라 가입									P 멤버 가입율
				P 멤버			O 멤버			계			
	계	TC	SC	계	TC	SC	계	TC	SC	계	TC	SC	
ISO	802	255	547	573	193	380	152	51	101	725	244	481	71.4%
IEC	212	110	102	156	89	67	24	19	5	180	108	72	73.6%
합계	1,014	365	649	729	282	447	176	70	106	905	352	553	72.0%

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계

〈표 2-74〉 ISO/IEC 기술위원회 의장·간사 수입 현황

구분	국제의장	국제간사	컨비너	계
계	23	30	190	243
ISO	18	21	142	181
IEC	5	9	48	62

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계

〈표 2-75〉 국제표준화회의의 참가 현황(TC/SC/WG)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
회의수 (회)	209	202	176	196	225	200	197	217	248	168	125	387
참가인원 (명)	1,321	1,519	1,328	1,382	1,387	1,153	1,199	1,773	2,283	1,370	726	1,393

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계

〈표 2-76〉 국제표준화회의 국내 개최 현황

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ISO제안	39	51	51	48	44	42	43	39	40	44	52	71	68	56	60	61
IEC제안	6	10	12	30	19	18	15	16	12	21	18	14	13	22	19	19
제안실적	45	61	63	78	63	60	58	55	52	65	70	85	81	78	79	80
누적합계	125	186	249	327	390	450	508	563	615	680	750	835	916	994	1,073	1,153

자료: 국가기술표준원(2021.12.31) 국가기술표준원 통계

3) 첨단산업 육성 전략 내에서 표준정책의 위치와 역할

최근 세계적으로 미래 첨단·전략산업의 주도권 다툼이 관심이 본격화되고 있다. 자율주행, 전기차 충전, 저탄소기술, 메타버스 등 아직 시장 형성 초기 단계인 여러 신산업 부문에서는 국제표준 선점 여부가 시장 선점으로 직결되기 때문에 표준 선점을 위한 경쟁이 치열하다. 뿐만 아니라, 세계 각국은 FTA로 낮아진 관세 장벽에 대한 대안으로 무역기술장벽(TBT)을 활용하고 있는데, 국제표준을 선점함으로써 이를 극복할 수 있기 때문에, 세계 각국은 국제표준 선점을 통한 자국의 이익 극대화를 위해 노력하고 있다. 우리 역시 이에 뒤처지지 않기 위해 전략적 지원이 필요한 첨단산업 및 신성장동력 분야에서 국제표준을 개발 및 제안하고, 최종적으로 우리의 기술과 상품의 국제 표준화를 이루기 위해 표준화 기반을 조성해야 한다.

4) 한국의 기술/산업 표준이 첨단산업 육성에 미친 영향과 의의

기술/산업 표준 제도 관점에서 한국의 첨단산업 육성을 위한 발전과정을 살펴보면 [그림 2-55]와 같이 전개되었다. 크게 수립기, 성장기, 도약기, 확산기 등 개발도상국에서 선진국으로 발전하는 과정에서 4단계로 설명될 수 있으며, 법·제도, 조직, 운용 활용, 인프라 측면에서 아래와 같이 진화되었다.

수립기에는 상공부 표준국이 공업표준화법(61년)과 공산품품질관리법(67년)을 제정하여 한국규격협회를 설립(62년)하고, 공업표준화 10개년계획(71~80년)과 KS표시허가제도를 도입(63년)하여 표준제도와 조직을 정비했다.

[그림 2-55] 우리나라 국가표준체계의 발전과정



자료: 최갑홍(2022).

성장기에는 상공부 표준국이 공업진흥청으로 독립하여 산업표준화법(92년)과 품질경영촉진법(93년)을 개정하고, 한국표준과학연구소를 설립(75년)하여 시험측정설비 현대화(79~84년)를 추진, KS표시명령제도(77년)를 도입하여 중화학공업 성장과 표준의 양적, 질적 성장을 실현 했다.

도약기에는 공업진흥청이 중소기업청으로 바뀌고 산업부 기술표준원이 국가표준정책 업무를 담당하면서 국가표준기본법을 제정(99년)하고 산업표준화법을 전면 개정(07년)하여 KS표시허가제도가 인증제도로 전환(97년)되고, 국가표준기본계획(00~15년)을 수립하여 국제표준 활동을 본격적으로 추진하고, 표준 분류 체계를 국제 분류체제로 전환했다.

혁신기에는 기술표준원이 국가기술표준원으로 명칭을 바꾸고(15년), 표준 제정 권한을 해당 부처로 이관(15년)하여 범부처의 전문성을 표준 정책에 반영하고, 제4차 국가표준기본계획을 수립하여 기술 주도 표준 성장 전략을 추구했다.

2. 글로벌 기술패권 경쟁하 한국의 미래 기술규제/표준 정책 방향

가. 글로벌 기술패권 경쟁과 기술규제/표준의 상호 관계

현재 한국은 기술 표준 정책이 내부적인 해결과제를 해결하지 못한 상태에서 글로벌 패권경쟁이라는 큰 도전에 직면한 상황이다. 미국, EU, 일본, 중국 등 주요국은 자국 내 기술/생산 기반 유치 및 확보를 위해 규제를 대대적으로 완화하고 있으며, 미·중은 글로벌 기술표준 주도권을 잡기 위해 치열한 경쟁을 진행 중에 있다. 특히 전략 기술을 중심으로 치열한 개발경쟁이 이루어지는 상황에서 미·중 간의 표준 경쟁 및 분리가 본격화되고 있고, 이에 대한 전략적 모니터링 및 대응체계 구축이 필요한 상황이다. 또한 EU는 자국에 유리한 글로벌 트윈전환 규제리더십 확보를 추진 중에 있다. 이와 함께 탄소중립, 디지털 전환 관련 인공지능 기술 등에 대한 새로운 표준 이슈와 패권경쟁이 맞물려 첨단산업의 경쟁은 한층 심화되고 있다.

1) 탄소중립과 관련된 국제 표준 이슈

2021년 2월부터 ‘탄소중립 표준화 전략 협의회’를 발족해 준비한 ‘2050 탄소중립 표준화 전략’이 11월 30일에 발표되었다. 해당 전략은 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 2050 탄소중립 달성에 필요한 각종 기술개발 및 정책 추진을 뒷받침한다. 해당 전략에는 국내와 해외에 상호 적용되는 인증체계를 구축해 국내 탄소감축 결과를 해외에서 인정받음으로써 탄소중립 달성을 위한 제도적 기반을 마련하고자 하며, 2050년까지 100여 종의 국가표준 100종을 개발할 예정이다. 또한 국제표준화기구(ISO/IEC)의 탄소중립 관련 국제표준(약 700여 건)을 대상으로 산업계 적용 가능성, 기술혁신성 등을 검토해 400종의 국제표준을 도입하고, 탄소중립 기술의 신뢰도를 향상하기 위해 KS 인증 등 인증품목 20종의 개발 및 정비가 필요하다.

2) 디지털 전환을 위한 인공지능과 관련된 표준 이슈

국제 표준과 국내 표준을 통해 국내 AI 기술의 표준화 및 확산 활동을 이어가고

있다. 먼저, AI 국제표준화기구인 ISO/IEC JTC 1/SC 42¹⁶⁰⁾에 대응하고 P멤버 지위의 확보, SC 42의 국내 전문위원회 운영 등을 통해 국내 인공지능 기술의 표준화와 국제표준을 주도하는 국가로 자리잡기 위해 새로운 표준에 대해 제안하고 있다. 그리고 국내의 인공지능 기술 관련 표준화의 기반을 더욱 확대하기 위해 국가표준(KS)를 제정하고 있다. 이 뿐만 아니라 2019년부터 개최했던 ‘AI산업표준화 워크숍’을 산업 AI 표준화 포럼으로 확장시켜 범부처를 아우르는 AI 표준화 관련 협업 및 인식 제고에 노력을 기울이고 있다.

AI 국제표준화기구(ISO/IEC JTC 1/SC 42)에서는 최근 10개 표준¹⁶¹⁾을 제정하고, 27개¹⁶²⁾의 표준에 대해 작업 중에 있다. 표준의 주도권을 확보하기 위한 세계 각국의 신규 표준 프로젝트 제안은 대대 빠르게 증가하고 있으며, 신규 프로젝트에 대한 참여 국가 간의 경쟁이 치열하다.

나. 국제 표준 활동 관련 이슈

국제 표준의 중요성은 오래전부터 공감대가 형성되어 있다. 하지만 이를 위해 자신의 시간과 노력을 할애하는 경우는 많지 않다고 한다. 우선 특정 분야에 대해 우수한 연구성과가 많다고 해서 국제 표준을 만들 수 있는 것도 아닐 뿐더러, 연구만 하기에 부족한 시간과 기회를 국제 표준을 제정하기 위해 투입해야 하기 때문이다. 게다가 표준은 개인이나 몇몇 연구자의 소유가 아니라는 점도 중요하다. 논문이나 특허처럼 자신이 지분을 갖고, 해당 연구성과를 통해 평가를 받고 경제적 이익까지 연결된다면 표준활동에도 많은 노력을 기울이겠지만, 표준은 꼭 그렇지만은 않기 때문이다. 이 외에도 다음과 같은 이슈가 발생하며, 우수한 연구자들조차 국제 표준 활동에 쉽사리 뛰어들지 못하는 것이 현실이다.

160) 2018년 4월에 설립되었으며, 초기에는 기반표준(Working Group 1)과 표준화 필요성에 대한 연구를 수행하기 위한 3개의 스터디 그룹(SG)-인공지능 시스템(SG 1), 신뢰성(SG 2), 사례 및 응용(SG 3)-을 운영했다. 이후 스터디 그룹은 WG로 전환되었고 빅데이터 표준 분과(WG 2)가 신설되었다. 6차 총회(2020년) 이후 AI 기반표준을 포함 5개의 작업반이 운영되고 있음

161) 빅데이터 참조모델 표준화, AI의 신뢰성 개요 등

162) AI 용어 정의, AI 시스템의 프레임워크, AI 관리시스템 등

1) 강력한 우방 네트워크 부족

국제 표준활동을 활발히 하고 있는 연구자에 따르면, 새로운 국제 표준 커뮤니티에서 활동하기 위해서는 5년 이상의 오랜 기간 봉사하는 마음으로 활동해야 한다. 초기에는 해당 커뮤니티에 있는 우리나라 학자들의 도움을 받아 활동을 시작하기도 하지만, 결국 수년간 누적된 활동을 통해 전문성을 입증하고, 다른 나라의 표준 제정 때 협력하면서 우리의 다음 표준 활동을 기약한다는 것이다.

하지만 국제 표준활동은 주로 해외에서 초청(host)하는 경우가 많고, 해당 회의에 참여하기 위해 자신에게 할당된 국외 출장 TO를 소진해야 한다. 물론 일반적으로 국제 표준활동을 위한 국외 출장은 국가기술표준원에서 요청하는 경우가 많고, 출장을 위한 예산도 지원하고 있다. 하지만 출연연은 연간 21일이라는 국외 출장일 수 제한을 두는 경우가 많고 국정감사에서조차 출연연의 단일한 해외출장이라는 이름으로 문제가 불거진 적이 있다. 이런 풍토 속에서 연간 2회, 많게는 3회 개최되는 국제표준회의나 분야별 워킹그룹 활동에 연구자가 적극적으로 참여하기란 쉽지 않다. 1년에 한 번 만나서 의견을 개진하고, 3~4년 안에 표준을 제정하는 것은 이미 강력한 우방 네트워크를 갖고 있지 않은 이상 불가능에 가깝다. 표준활동을 하는 연구자들도 사람인지라, 얼굴을 보고 대면하며 네트워킹을 하는 것이 효과적이며 꾸준히 표준 제정을 위한 투표에 참여하는 등 전문가로 배정되고 활동해야 한다. 최소 4개국 이상의 전문가 그룹이 참여해야 표준 제정을 위한 절차에 돌입할 수 있는데, 이를 위해서는 강력한 우방 네트워크를 통해 우리에게 협조적인 전문가를 확보할 수 있어야 할 것이다.

2) 표준 특허를 창출하기 어려운 비생산적인 표준 활동

국제 표준은 세부 기술보다는 반도체, 인쇄전자 등 적용처(application)를 중심으로 구성된다. 즉, 어딘가에 적용되고, 활용되어야 하는 것이 표준이다. 이러한 표준이 전 세계 전문가들에게 공감대를 얻고, 또 실제로 향후 많이 사용되기 위해서는 어떻게 쓰일지까지 반드시 고려하고 표준을 써야 한다. 이미 특허가 등록된 분야에 대해서는 국외 전문가들의 공감대를 얻을 수 없기 때문에, 새로운 기술 분야에 대해 표준을 제시하는 경우가 일반적이는데 이때 향후 활용성을 고려하지 않고 표준을 제시하게 되면

쓸모가 없는 표준이 될 수 있다. 또한 해당 표준을 제정하기 위해 더 나은 기회를 경쟁국에 넘겨줘야 할 수도 있다. 이런 실패사례 중 하나로 마치 유명 표준처럼 제정은 되었지만 실제로 많이 쓰이지 않고 산업의 발전에 전혀 기여하지 못하는 경우도 있다. 이런 비생산적인 표준활동에 많은 비용과 노력이 투입되는 것은 사전에 막아야 할 것이다.

3) 연구실적 평가 시 과소평가되는 표준활동 성과

표준을 제정하는 과제는 통상 비R&D성 과제로 분류되기 때문에 연구비 규모가 작아서 출연연의 관심과 참여가 부족하다. 또한 표준을 제정하기 위해 통상 3년의 시간이 소요되는 것에 반해, 평가나 실적 반영은 매우 미미한 수준이다. 이에 출연연보다는 대학을 중심으로 표준 활동이 진행되고 있으며, 참여 연구자의 규모가 제한적이기 때문에 새로운 아이디어를 발굴하는 것도 쉽지 않은 것이 현실이다. 정부부처에서도 (특히 산업부, 과기부) 국제 표준활동은 최소 3년은 소요된다고 인지하고 있기 때문에 표준 제정을 위한 단계별 성과도 인정하는 추세에 있다. 하지만 SCIE급 논문 1편이 20점 내외의 실적점수가 반영되는 반면, 표준은 1년간 열심히 활동하더라도 5점, 많게는 10점 정도 받을 수 있는 상황이기에 표준활동에 연구자가 매진하라고 동기부여에는 분명한 한계가 있다.

다. 한국의 미래 기술규제/표준 정책 방향

1) 기술규제 정책 방향

기술패권 경쟁시대에 첨단산업 육성을 위한 향후 규제정책 방향을 설정하기 위해서는 매우 다양한 변수에 대한 고려가 필요하다. 우선 외부 환경요인으로서는 디지털 전환과 기후변화 대응이라는 메가트렌드가 자리 잡고 있다. 거스를 수 없는 대세적 흐름이기 때문에 이와 부응하는 규제정책 설계는 선택이 아니라 필수적 사항이다. 또한 앞서 살펴본 바와 같이 미·중 기술패권 경쟁으로 인해 국제통상 질서가 자유무역체제에서 신보호주의로 전환되고 있으므로 국내 규제체계도 이에 맞춰 재설정될 필요가 있다.

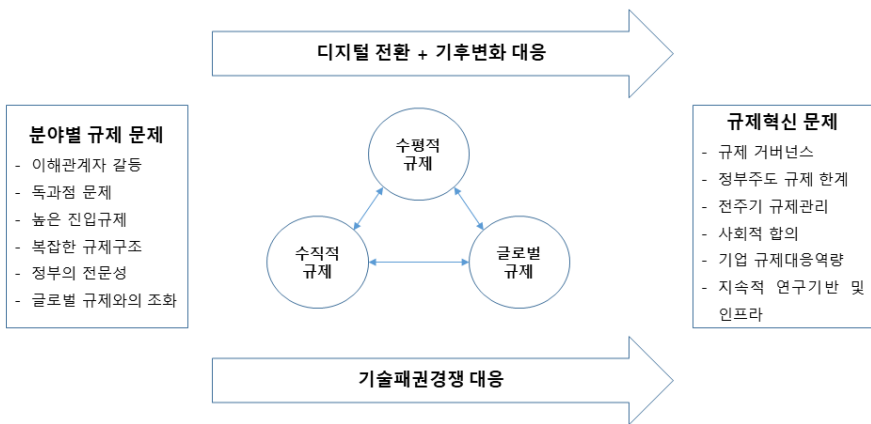
첨단산업과 관련한 각 분야별 규제문제도 산적해 있다. 우선 디지털경제의 확산이 초래하는 이해관계자 갈등이 증가하고 있다. 기존 독과점 지위를 누리는 주체들은 산업재편에 저항하고 있으며, 여전히 스타트업은 분야별 높은 진입규제로 인해 시장진입이 어려운 상황이다. 또한 중앙정부, 지자체, 위임기관 등 여러 규제자가 각기 다른 규제기준을 제시·적용함으로써 규제구조 자체의 복잡성이 높아지고 있다. 첨단기술의 빠른 발전에 대응하기 위해서는 규제담당자의 전문성이 반드시 필요하지만, 공식 사회의 순환보직과 관리기관에의 위임은 규제자와 피규제자 간 전문성 간극을 더욱 늘리게 만든다. 이러한 상황에서 해외 경쟁국은 경쟁적으로 규제개혁에 속도를 높임과 동시에 첨단산업 분야에 신규 규제체계를 제정함으로써 한국 정부와 기업이 따라가기 벅찬 상황이다.

정부도 규제개혁의 중요성을 충분히 인식하고 있고 역대정부에서 규제개혁을 중요 상위 정책의제로 삼아 추진하고 있지만, 규제혁신 방식과 방법 측면에서 여전히 문제점이 남아 있다. 부처별 분절화된 규제혁신 체계는 규제 거버넌스 통합 문제를 야기하고 있고, 보다 근본적으로 정부가 첨단 기술·산업 분야에 대한 실효적 규제를 할 역량이 있는가에 대한 문제가 제기되고 있다. 즉, 빠른 기술발전 속도와 전문성 간극으로 인해 정부규제가 명령지시적으로 되어 유연한 규제적용이 어렵다는 한계가 계속 지적된다. 행정규제기본법에 의거하여 현재 규제영향평가를 하고 있지만, 사후평가 부분이 빠져 있어 실효적인 전주기 규제관리가 되고 있지 못한 것도 문제이다. 규제개혁이 법령개정으로 끝나는 것이 아니라 규제자와 피규제자 간 끊임없는 상호작용으로 개선해 나가야 하기 때문이다. 서구 국가에 비해 이해관계자 간 사회적 합의 도출이 미숙한 점도 규제혁신을 가로막는 중요한 요소이다. 찬·반 주장에 대한 논리적·과학적 입증이 결여된 상태로 진영논리에 의해 정치적 문제로 빈번하게 비화되는 경우가 많다. 한국 기업의 규제대응 역량도 글로벌 선도기업 대비 미흡하여, 규제변화를 새로운 기회로 전환하지 못하는 점도 근본적 문제 중 하나이다. 또한 규제혁신을 위해 필요한 다학제적 연구기반과 데이터베이스 등 인프라 구축이 부족한 점도 규제혁신의 속도를 높이지 못하는 원인 중 하나이다.

현재 첨단산업 국내 혁신주체들이 규제문제에 당면하고 있는 상황은 [그림 2-56]에

나타낸 바와 같다. 특히 기업은 기술·산업별 수직적 규제체계와 더불어 각종 수평적 규제체계¹⁶³⁾에 대응해야 하며, 수출기업의 경우 해당 대상국 및 국제기구가 요구하는 글로벌 규제체계에도 대응해야 한다. 문제는 수직적·수평적·글로벌 규제체계 간 정합성 여부에서 발생한다. 특히 과거부터 발전해 온 수직적 규제체계가 기술·산업 간 융합과 충돌하는 경우가 빈번하게 발생하고 있고, 현재의 수평적 규제체계가 개별 기술·산업의 특수성을 반영하지 못하는 경우도 늘고 있다. 예를 들어, AI의 경우 현재 AI가 응용되는 각 분야에서의 규제체계는 이를 수용하지 못하는 상황이지만, 이와는 별도로 AI에 대한 수평적인 규제를 제정하려는 움직임이 동시에 감지되고 있다. 기업 입장에서는 이 모든 규제에 대응할 수 없는 상황이 초래될 수도 있는 것이다.

[그림 2-56] 첨단산업 미래 규제정책 방향 설정에의 고려 요인



자료: 연구진 작성.

위에 언급한 상황과 문제들을 고려할 때, 첨단산업 관련 향후 미래규제 정책방향 설계에서 고려되어야 할 사항은 다음과 같다.

첫째, 규제정책의 통시성이 강조되어야 한다. 현재의 규제문제는 과거 발전과정에서 얻어진 결과이며, 현재 규제는 미래 발전에서 문제를 발생시킬 수 있기 때문이다.

163) 예를 들어, 개인정보보호법, 화평·화관법, 기술이전촉진법 등 특정 분야에 국한되지 않고 일반적으로 적용되는 규제를 일컫는다.

현재 발생하는 규제문제에 대한 임시방편적 대응은 이후 환경변화가 생길 때 또 다른 문제를 유발할 수 있다. 예를 들어, 현재 데이터 규제문제에서 가장 큰 걸림돌로 작용하는 개인정보보호법이 제정된 당시에는 현재와 같은 데이터 기반 경제가 발달하는 것을 예측하지 못해 보호에만 초점을 두었기 때문에 제반 응용분야에서 문제를 야기시키고 있다. 따라서 규제문제 발생 원인을 역사적·구조적으로 파악함과 동시에 미래 경제사회 변화에 대한 전망을 통해 규제체계의 유연성을 확보할 필요가 있다.

둘째, 규제혁신 원칙을 제정하고 실천해야 한다. 기업 입장에서 가장 큰 불확실성은 규제정책의 방향성을 예측하기 힘든 점이다. 따라서 정부가 바뀌더라도 지속될 수 있는 규제혁신의 원칙을 정하고 이를 준수하려는 노력이 뒷받침되어야 한다. 규제원칙의 제정에 있어서는 가능한 다양한 이해관계자 참여 및 협의가 요구되며, 일단 합의된 원칙에 대해서는 일탈 시 직접적·간접적 패널티 부여가 주어져야 한다. 그래야만 사회적 합의의 중요성을 규제자·피규제자 모두 인식하고 자체적으로 중장기적 대응전략을 설계할 수 있을 것이다. 제정된 규제원칙은 개별 규제문제 해결에 있어 사후평가의 기준으로 활용될 수 있다.

셋째, 산업생태계 차원에서 영향평가를 실시해야 한다. 현재 국내에 부재한 규제사후영향평가를 국무조정실 차원에서 검토하고 있는 중이다. 하지만 근거법인 행정규제기본법상에서는 신설·강화 규제에 대해서만 영향평가를 실시하도록 되어 있기 때문에, 첨단산업 관련 규제 완화·폐지에 대한 것은 별도의 개정작업이 필요하다. 따라서 이와는 별도로 각종 규제·제도 변화가 기업 및 산업생태계 전반에 미치는 영향을 사전적·사후적으로 평가해서 빠른 후속조치가 연계되도록 하는 것이 필요하다. 특히 산업생태계 내에서 다양한 기업군들에 대한 영향을 비교분석함으로써 형평성·공정성 제고와 함께 국가 차원의 산업생태계 경쟁력 제고를 위한 후속 조치를 도출할 수 있다.

넷째, 규제혁신을 위한 기반을 튼튼히 해야 한다. 최근 디지털 전환과 기후변화 대응 등과 관련하여 국내외 신규 규제체계가 발전하고 있는 중이다. 또한 다자·양자 협상에서 이와 관련한 내용이 추가되고 실질적 영향을 미칠 가능성이 높다. 첨단기술의 발전은 필연적으로 위험(risk)을 수반한다. 문제는 위험의 발생가능성과 영향력 정도이다. 사회에서 수용할 수 있는 범위 내에서 첨단기술의 시장진입을 허용하기 위해

서는 과학적 근거 확보가 필수적이다. 따라서 현재 다양하게 추진되고 있는 각종 규제 샌드박스나 규제혁신 방식에 대해 위험을 측정하고 관리할 수 있는 방법론 개발이나 다학제적 연구기반이 마련되어야 한다. 이러한 기반은 국내 혁신주체들의 직접적 활용과 더불어 나아가 글로벌 규제체계에서 우리에게 유리한 협상결과를 이끌어 낼 수 있는 도구로 활용될 가치가 크다.

다섯째, 글로벌 규제 변화에 대응하는 통합적 대응체계가 마련되어야 한다. 첨단 기술·산업을 중심으로 한 글로벌 패권경쟁은 당분간 지속될 전망이다. 하지만 여전히 국내 관련 부처는 각기 다른 근거법령에 의해 개별적 대응에 그치고 있다. 기술안보와 관련한 법령도 국정원법, 첨단전략산업보호법, 산업기술보호법, 외국인투자촉진법 등도 분산되어 있고 최근 들어 신법 제정의 움직임도 있다. 또한 앞서 제시한 바와 같이 정부가 보호해야 할 기술목록 역시 주요국과 비교할 때 미흡한 점이 있다. 따라서 첨단 기술·산업 관련 신규 규제이슈에 대응하고 범정부적으로 보호해야 할 대상과 목적이 있다면, 이를 통합적으로 관리·대응하는 체계가 마련되어야 한다. 범부처 종합대응을 위한 특별위원회 등 새로운 거버넌스를 만들고 유관부처와 민간전문가가 참여하는 실무조직을 신설해 지속적인 글로벌 규제변화에 대한 모니터링과 대응전략을 마련해 나가는 것이 필요하다.

여섯째, 기업 보호 관점에서 기술 규제 정책이 실행되어야 한다. 세계 무역시장에서 우리나라의 수출 증대 및 지속가능한 성장을 위해서는 민관협력을 통해 해외 기술규제에 대해 선제적으로 대응하고 국내 기술규제는 합리적으로 개선해야 한다. 그리고 자율차, 로봇과 같은 새로운 기술들이 등장함에 따라 기존과는 다른 형태의 기술규제 환경이 요구되고 있다. 이런 상황에서 기술 보호 관점의 규제 정책을 위해 먼저, 민관협력 강화 및 컨트롤 타워 기능을 강화하고, 둘째, 개도국들과 국가 간 TBT 연대·협력을 강화해야 하며, 수출 기업이 겪고 있는 TBT 애로 협상 성과를 높이기 위해 해외 규제 기관과의 워크숍, 이해관계자들 대상의 규제설명회, 현지에 있는 우리 기업과의 간담회 등 다양한 방식으로 해외 규제당국과 TBT 관련 협력을 추진해야 한다.

마지막으로, 글로벌 기술 규제 변화 모니터링을 더욱 적극적으로 실행할 필요가 있다. 미국, 중국 등 강대국을 중심으로 자국 우선주의와 보호 무역주의가 강화되고 있

는 가운데, 기술규제가 이를 공고히 하는 수단이 되어 주요 수출 장애 요인으로 작용하고 있다. 이를 극복하기 위해서 높은 수준의 FTA TBT 조항을 마련해 상호 인정을 체결하도록 하고, 이러한 협력을 동남아 및 중남미 국가들로 적극적으로 확대하여 신흥시장으로 떠오르는 지역과의 통상 환경을 적극적으로 구축해야 한다.

2) 표준 정책 방향

글로벌 기술 표준 경쟁에 대응하기 위한 한국의 표준 정책의 도전과제 및 대응 방안으로서 한국 정부는 ① 국제표준 선점 전략 수립, ② 신기술 분야별 글로벌 표준 인력 육성 등을 중점적으로 추진할 계획을 발표했다. 이를 위해서는 보다 세부적이고 구체적인 지원활동이 필요하다.

먼저, 국제 표준 활동 장려를 위한 제도적 개선과 인센티브 제도 설계가 시급하다. 빈번한 국외 출장이 필수적인 표준활동 참여를 위해서는 연구자 대다수가 출연연의

〈표 2-77〉 국가표준혁신 5대전략 세부 내용

목표	정책 방향	세부 내용
[NDC 기반 조성] 탄소중립 표준화	온실가스감축 기반 조성 및 저탄소 기술 표준화 추진	업종별 탄소중립 가이드 및 탄소배출량 산정방법 표준을 개발하고 녹색금융 KS 도입 및 환경정보 관련 국제상호인정체계 가입 추진
[국가표준 혁신] 표준의 디지털전환	표준 디지털전환, 표준화 속도 제고 및 혁신 친화형 KS인증 시스템 개편	표준화 대상을 광공업품에서 제품으로 확대하고, AI 등 디지털 혁신 기술 활용을 위해 기존 표준문서를 기계가독형 문서로 전환 등
[시스템 상호운용성 확보] SW·데이터·AI 표준화	SW·데이터·AI 표준화 및 상호운용성 표준 기반 구축·확산	기기·시스템 간 상호연동 SW와 데이터·AI 활용 표준을 개발하고 홀네트워크 등 상호운용성 인프라 구축 필요 분야는 실증사업과 인증체계 정비 추진
[삶의 질 제고] 생활·안전 서비스 표준화	생활밀착 서비스 및 사회안전 서비스 표준화 추진	노트북 충전기 등 주요 생활제품과 소비자 편의 증진을 위한 물류체계 및 고령자·장애인을 위한 제품설계지침·서비스 개발 등 표준화 추진
[글로벌 룰 메이커 도약] 국제표준화 주도	전략적 국제표준화 활동 전개 및 그린·디지털 국제협력 추진	무선통신 등 기술개발 속도가 빠른 분야의 사실상 표준화 활동 강화 및 공적 표준화 기구 임원 수임을 확대하고 미국·독일 등 주요국과 협력 추진

자료: 산업통상자원부(2021. 11. 22).

내부 규정(1인당 21일)으로 인해 적지 않은 어려움을 겪고 있다. 이로 인해 대다수 연구자들은 자유로운 연간 계획 수립 시 제출하지 못한 국제 표준활동을 이어나가고 있는 것이 사실이다. 또한 여전히 논문에 비해 턱없이 낮은 표준 제정 인센티브를 대폭 강화할 필요가 있다.

둘째, 국제 표준과 KOLAS(한국인정기구, Korea Laboratory Accreditation Scheme)의 전문성을 보유한 전문가의 육성이 시급하다. 시험·인증 시에는 표준을 있는 그대로 해석하여 적용하기 때문에, 시험·인증을 경험해본 사람은 표준이 어떻게 쓰이는지를 토대로 산업적 파급력을 고려하여 표준을 만들 수 있다. 따라서 국익을 위한 국제 표준 활동을 할 수 있는 전문인력 양성이 시급하다

셋째, 새로운 분과 개설 활동에 대한 지원확대가 시급하다. 현재 양자기술 분야는 국제 표준에 대한 분과(TC: Technical Committees)가 부재하다. 만약 우리나라 연구자그룹이 주도하여 분과를 만든다면, 미래 양자 리더십을 확보하는 데 유리한 입지를 확보할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 국가전략기술로 선정하고 육성전략을 만드는 과정에 국제 표준에 어떻게 접근할지에 대해서도 함께 고민해야 할 필요가 있다.

넷째, 과학기술-외교안보 전문가 협력 플랫폼 구축을 지원해야 한다. 국제표준활동을 하는 연구자들은 순수 과학자의 역할 외에도 정치·외교·안보적 전문성이 갖춰져야 상호 이익이 되는 부분에 대해 사전 교감을 가질 수 있고, 서로 건설적인 논의와 협상도 할 수 있다. 명문화된 내용은 아니지만, 국제 표준이 되기 위해서는 ① 기술이 매우 잘 정의되어 있을 것, ② 시장이 충분히 클 것, ③ 여러 국가 전문가들 사이에 충분한 공감대를 형성할 것이라는 기준을 충족해야 한다. 시장이 충분히 큰 분야에 대해 연구자들이 기술을 매우 잘 정의하고 설명할 수는 있겠지만, 여러 국가의 과학기술 전문가들 사이에서 기술에 대한 내용만을 갖고 공감대를 형성하는 것은 쉽지 않다. 따라서 과학기술과 외교 분야의 전문가들이 협력할 수 있는 플랫폼을 조성하여, 함께 문제를 해결 해나갈 수 있는 플랫폼과 문화를 조성해야 한다.

〈표 2-78〉 제2장 연구 결과 요약

	기존 정책 현황 및 문제점/패권 경쟁요인	첨단산업 정책 과제
R&D	- 민간의 높은 효율성 대비 매우 낮은 공공 R&D 효율성 - 출연연의 메가 트렌드 선도 기능, 임무지향성 및 공공기여도 부족 - R&D 중복성: R&D 과제의 중복도, 연구기관 연구 중복도 - R&D 실효성: 산학연 협력, 후속연구, 이어달리기 활성화 - R&D 국제화: 국제 협력과 성과 관련 지표가 모두 낮음 - 기술 이전 및 기술 사업화 역량 부족 - 첨단 전략기술 분야 매칭 기반의 국제 공동 연구 부족 - 전략 기술 분야 국제 규범 대응 역량 부재	- 전략기술 통계 및 데이터 인프라 구축 - 임무지향형 과제간 공동 기획을 통한 연계성 강화(과기, 산업, 중기) - 중개연구 강화를 통한 사업성 활용성 강화, 현실 문제 해결: 신속 사업화 사업 설계 → 중간 가치사슬 지원, 수출통제 대응형, 의존도 완화형 R&D 지원, 해외 조달 및 협력 체계 구축을 통해 목표 달성 지원 - 차세대 원천 기술 R&D 투자: 민간과 공동 기획을 통한 중복 투자 방지, 연관 분야 공동 기획을 통한 GPT&SPT 투자 믹스 - 대형 원천 연구, 중복 연구 요건 완화 - 전략적 국제 공동 연구 강화: 호라이즌 유럽, 미국 SRC, IMEC, 일본 산총연과의 공동 연구 활성화 - 공공기술 사업화 지원(공공 조달 연계형)
정책 금융	- 해외 주요국 신기술 및 첨단산업 육성을 위한 정책금융의 역할 강조 - 국내 벤처캐피탈 플랫폼 스타트업 및 단기 중심 모험 자본 공급 → 모험자본의 인내자본 역할 한계 - 혁신성장 정책금융 운영중이나 민간과의 협업 체제 부재 - R&D 정책과 정책금융과의 연계 부족	- 벤처캐피탈의 인내자본 역할 강화: 벤처캐피탈 운영기간 장기화 인센티브 모색 - 첨단 전략 산업분야에 대한 모험자본 역할 강화 - 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계 구축 - R&D 효율성 제고를 위한 정책금융의 활용
조세	- 조세지원보다는 직접지원 중심의 재정지원 - 공공연구기관, 대학에 대한 직접지원금 중 많은 부분이 개발연구에 투자되고 있음. - 직접지원에 의한 공공연구기관 비효율성 초래(시장기능실패) - 첨단기술개발에 친하지 아니한 중소기업. - 기업에 대한 낮은 수준의 재정지원. - 연구개발 재정지원과 연구개발 활성화 사이의 낮은 상관관계 - 연구개발 재정지원과 연구개발 성과 사이의 낮은 상관관계.	- 직접지원 방식 위주의 지원을 조세지원 위주의 방식으로 전환(특히 기업 재정 지원 시). - 공공연구기관, 대학, 기업의 개발연구를 위하여 지원되는 직접지원 재원을 첨단기술 조세지원 재원으로 전환. - 일반연구인력개발비 소요 재원을 첨단기술개발비 재원으로 전용(중소기업 제외) - 첨단기술 조세지원 대상에서 대기업을 제외하고, 중견기업·강중기업에 집중.

	기존 정책 현황 및 문제점/패권 경쟁요인	첨단산업 정책 과제
	- 첨단기술 개발 활성화를 위한 구체적 타겟 설정 실패 - 첨단기술 개발을 중심으로 하지 아니한 연구개발비 재정지원 체제(높은 수준의 일반연구인력개발비 지원) - 기초 및 응용연구 관련 출연금 중심의 직접지원 체계 개선 필요성	- 개발정부부처는 연구 예산 소요 장소를 발굴함에 그치고 지원은 세제실과의 협의에 따른 세제지원 방식에 의하여야 함. - 직접지원 대상인 기초, 응용연구 해당 여부는 총리실 산하 심의기구가 담당하여야 함. - 직접지원 수단을 출연 이외에 투자, 융자방식으로 다양화하여야 함.
통상 무역	- 보호주의 진영화 - 경제안보 불가분 시대 도래 - 신뢰가치 사슬 강조 - 미국 주도 경제안보 전략의 전 범위적 확산 - 한국의 통상정책 대응 체계 미비 - 한국형 경제안보 전략 수립을 위한 목표 설정 불분명	- IPEF, TTC와 같은 '보호주의 진영화'와 다양한 TVC 구축에 대응 - 신흥 국제 무역규범 및 표준 형성 시 주도적 참여 - ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사 대응 방향 수립 - 주요 국별·지역별 다층적인 경제안보협력 방안을 수립 - 경제안보 국내 거버넌스 구축 및 역량 강화
인재	- 대학 교육과정의 품질에 대한 통제가 사실상 실종: 대학 교육에 대한 일화성, 정량지표 중심 평가가 이뤄질 뿐 대학 자체 교육품질 관리는 블랙박스 - 대학 연구의 부실 지속: 특히 교육연구 전문가 집단에서 연구 부정 문제가 지속, 이는 논문편수 중심 평가의 영향 등 - 대학 교육의 품질 제고 관점에서 정책 연관성 미흡: 대학 규제는 입학 규제, 대학 지원은 다양한 사업 통해 실시, 이 경우 각종 지원 사업의 파편적 추진 - 미래 인재 수요 전망의 타당성 부족: 정량적 전망의 근거 부실, 정성적 역량 수요와 역량 획득 경로에 대한 정보 부족 - 부처별 개별 사업 추진: 고등교육 전반의 체질 변화 유도 한계 - 사업 참여자에 대한 개별적 관리 부재: 사업 참여자의 중장기적 노동시장 성과 확인 불가능, 단기 실적 중심의 사업 추진 - 이해관계자의 참여 제약: 대부분 정책이 중앙정부 주도, 민간 참여 유명무실	- 미래 인재 수요 전망 개선: 수량적 전망의 제한적 타당성 및 높은 미래 불확실성 고려하여 정성적 전망 중심으로 추진, 정성적 전망의 사회적 공론 장치의 제도화 - 고등교육의 근본적 변화 유도를 위한 지원: 소규모 개별 사업의 파편적 전개보다 고등교육 전반의 품질 제고, 특히 기초과학의 활성화를 위한 투자 확대 - 대학 교육의 품질 제고: 대학 전공별 성취 수준에 대한 사회적 합의의 기초로 대학 교육 품질에 대한 일상적 모니터링 장치로 대학 외부 평가자 제도 도입 - 대학 외부 평가자 제도 도입과 연계한 규제 완화: 대학 교육의 정상화 전제로 대학 입시에 대한 규제 완화, 대학 학사 운영에서 절대평가 전면 허용 등 규제 완화 - 대학 사업 참여자에 대한 개인별 관리: 대학 및 각종 사업 참여 후 중장기적 노동시장 성과 추적을 위해 사업별 참여자에 대한 정보 관리 및 추적 - 미래 인재 정책 거버넌스 개편: 속의 민주주의 방식으로 기업 및 학생-근로자의 정책 형성 및 평가 개입 확대, 이해관계자 참여 정치의 제도화

	기존 정책 현황 및 문제점/패권 경쟁요인	첨단산업 정책 과제
표준 규제	• 강력한 우방 네트워크 부족 • 표준 특허를 창출하기 어려운 R&D 체계 • 표준을 팔시하는 평가시스템	• 국외 네트워킹 활동 장려 및 국외출장 규제 완화 • 표준 및 시험인증 분야 통합 전문가 육성 • 표준분과 개설에 대한 전략적 지원 확대 • 과기-외교 분야 전문가 협력 플랫폼 구축 • (소액이더라도) 표준활동을 위한 연구과제 수주 장려 • 연구성과 평가 시 표준활동 가중치 확대

| 제3장 | 글로벌 패권경쟁과 반도체산업

제1절 글로벌 반도체 패권경쟁

1. 반도체의 정의와 범위

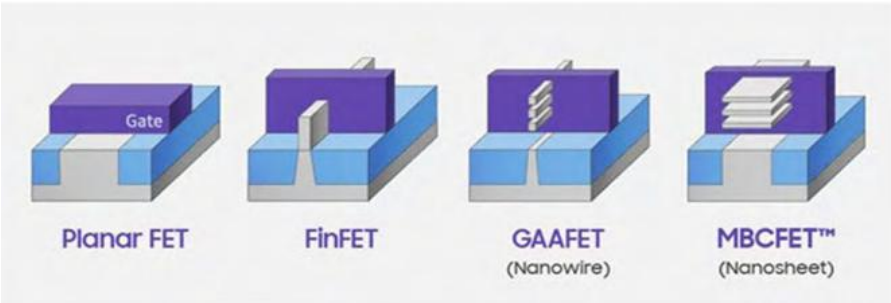
반도체는 거의 모든 디지털 제품에 들어가는 핵심적인 부품으로 디지털화가 가속화되고 있는 현대사회의 핵심 부품으로 인식되고 있다. 특히 예전에는 반도체가 거의 모든 산업의 기초를 차지하고 있었기 때문에 경제·산업적인 측면에서 주목받았다면, 오늘날에는 안보적인 측면에서 더욱 주목받고 있다. 미국이 화웨이 등 중국 첨단 반도체기업을 대상으로 수출통제를 실시하고 기술 격차를 유지하기 위해 여러 조치들을 단행하는 것도 이러한 맥락에 기인하고 있다.

사전적 의미에서 반도체는 도체와 부도체의 중간, 즉 특정 조건에서 전기가 통하는 물질을 의미한다. 이러한 물질을 사용하는 대표적인 소자가 트랜지스터이며, 집적회로(Integrated Circuit: IC) 위에 트랜지스터를 포함한 다양한 소자를 집적시켜 기계를 제어하고 각종 연산 및 정보 기억 등의 기능을 수행하도록 한다.

1959년 MOSFET이라는 트랜지스터가 발명되며 반도체 개발 속도는 더욱 빨라졌다. FET(전계효과 트랜지스터)는 이전의 BJT(접합형 트랜지스터)와는 달리 납작한 형태로 실리콘 표면에 식각, 세정, 노광 등의 공정을 할 수 있어 적은 표면적에 상당히 많은 트랜지스터를 집적할 수 있기 때문이다(정인성, 2021, p.21). 다만, FET 트랜지스터는 전기가 새는 한계가 있어 최초의 1세대 MOSFET으로부터 2세대 FinFET, 3세대 GAA 등으로 한계를 보완하는 구조로 계속해서 발전해왔다.

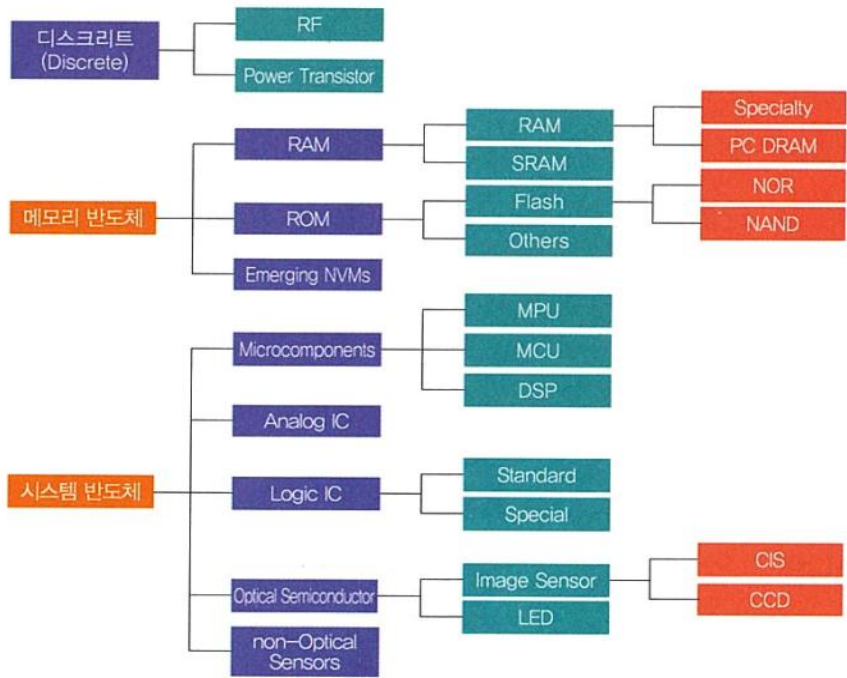
[그림 3-1]에서 보는 것처럼 우선 1세대 MOSFET에 해당하는 Planar FET은 보라색 게이트(gate)와 회색 채널(channel)이 만나는 지점에서 전류가 흐른다. 그러나 반도체 집적을 위해서는 게이트와 채널이 차지하는 면적을 줄일수록 유리하기 때문에, 2세대 FinFET에서는 채널을 마치 지느러미(fin)처럼 세웠다. 삼성전자가 2014년 14nm 공정에서 FinFET을 활용하였으나, 미세공정에서는 한계가 있을 수밖에 없었다.

[그림 3-1] 트랜지스터 구조의 발전



자료: 삼성전자 뉴스룸(2019. 5. 15.)¹⁾

[그림 3-2] 반도체산업의 분류



자료: 김영우(2021), p.50.

1) 삼성전자 뉴스룸(2019. 5. 15), 「삼성전자, ‘삼성 파운드리 포럼 2019’ 개최」(<https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%82%bc%ec%84%b1-%ed%8c%8c%ec%9a%b4%eb%93%9c%eb%a6%ac-%ed%8f%ac%eb%9f%bc-2019-%ea%b0%9c%ec%b5%9c>, 접속일: 2022. 10. 2).

그래서 만들어진 구조가 GAAFET으로, 채널이 게이트 속을 꿰뚫고 지나가기 때문에 모든 면에서 전기가 통하여 Gate-All-Around(GAA)라는 이름이 붙었다.²⁾

반도체산업은 크게 트랜지스터를 포함한 개별소자인 디스크리트(Discrete), 메모리 반도체, 시스템 반도체로 분류할 수 있다(그림 3-2). 디스크리트가 전기 신호를 증폭하거나 전기 에너지를 저장하는 등 단일 기능을 수행한다면, 메모리 반도체와 시스템 반도체는 이러한 반도체 소자들을 집적회로 위에 배치하여 복잡한 기능을 수행한다. 따라서 일반적으로 반도체 경쟁력을 이야기할 때는 디스크리트보다는 메모리 반도체와 시스템 반도체 부문을 의미하게 된다.

한국은 메모리 반도체를 중심으로 성장해 왔기 때문에 상대적으로 메모리 반도체에 더 익숙하지만, 5G, 인공지능 개발 등 디지털화 가속으로 인해 최근에는 시스템 반도체에 대한 관심과 투자가 전 세계적으로 집중되고 있다.

메모리 반도체는 정보를 저장하는 용도로 에스램(SRAM), 디램(DRAM), 낸드플래시(NAND FLASH), 하드디스크(HDD) 등이 속한다. [그림 3-3]에서 보는 것처럼 속도와 저장 공간 간에는 반비례 관계가 형성된다. 디램은 작업 속도가 빠르지만 전원을 끄면 내용이 사라지는 휘발성 메모리이기 때문에, 비휘발성 메모리인 낸드플래시가 각광받았다(김영우, 2021, pp.53~55). 다만, 낸드플래시의 속도를 보완하기 위한 비휘발성 초고속 메모리 개발을 위해 스토리지 클래스 메모리(Storage Class Memory)가 차세대 메모리로서 연구개발이 이루어지고 있다.

시스템 반도체는 메모리 반도체에 비해 그 종류가 훨씬 많다. 마이크로컴퍼넌트, 아날로그, 로직, 센서 등 알려진 제품만 해도 8,000여 개에 이른다(김영우, 2021, p.58).

시스템 반도체산업 내 기업은 일반적으로 설계를 담당하는 팹리스, 생산을 담당하는 파운드리, 설계와 생산을 담당하는 종합반도체기업(IDM)으로 이루어져 있다. 메모리 반도체는 IDM 기업이 시장 수요에 따라 소품종 대량생산의 방식을 취하는 반면, 시스템 반도체는 수요자의 요구에 맞춰 설계 후 생산하는 주문형 생산방식이므로 우수한 공정기술과 설계인력을 필요로 한다(채명식, 2022, p.3).

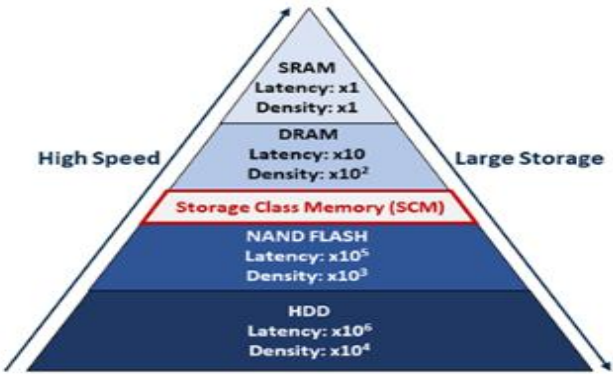
2) 『한국경제』(2022. 6. 30), 「삼성전자, 세계 최초 3나노 파운드리 양산」(<https://www.hankyung.com/press-release/article/202206307261P>, 접속일: 2022. 7. 26).

〈표 3-1〉 메모리 반도체와 시스템 반도체의 특징

구분	메모리 반도체	시스템 반도체
목적	정보 저장	정보 처리
제품	DRAM, SRAM, VRAM, ROM 등	CPU, ASIC, MDL, 멀티미디어 반도체, 파워 반도체, 개별 소자 등
생산방식	소품종 대량생산	다품종 소량생산
기술성	미세공정 등 하드웨어 양산능력	설계 및 소프트웨어 기술력
경쟁력	선행 기술 개발, 자본력, 설비투자	우수 설계인력, 설계기술

자료: BCG & SIA(2021), p.5.

[그림 3-3] 메모리 반도체 구조



자료: POSTECH 반도체집적소자 및 공정연구실, “RRAM”(http://www.sidp.kr/index.php?hCode=RESEARCH_03_02&PHPSESSID=de51c8098df290d6bf0a2d4e320e10a0, 접속일: 2022. 4. 28).

〈표 3-2〉 시스템 반도체의 기능 및 주요 제품

구분	기능 및 용도	주요 제품
마이크로컴포넌트	데이터의 저장 및 처리 지원 등	CPU, MPU 등
로직 IC	논리회로로 구성되며, 제품의 특정 부분 제어	디스플레이 드라이버, FPGA 등
아날로그 IC	빛, 열, 압력 등 물리·화학적인 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 및 증폭	증폭기, 신호변환기, 아날로그-디지털 변환회로(ADC)
주문형 반도체 (ASIC)	최종 제품 수요자가 용도를 정해서 생산을 주문하는 반도체	각종 데이터 연산, 저장용 반도체
특정응용표준화제품 (ASSP)	반도체 개발 기업이 특정한 용도를 정해 공급하는 표준화 제품	모바일 AP 등

자료: 채명식(2022), p.3.

IP 전문기업은 IDM 또는 팹리스에 라이선스를 제공하고 로열티를 받는 방식으로 운영되며 영국의 ARM, 미국의 Synopsys 등이 대표적이다. 팹리스는 제조시설 없이 설계만 수행하는 설계 전문기업으로, 미국의 엔비디아, 대만의 미디어텍이 대표 사례이다. 디자인하우스는 팹리스의 설계를 업그레이드하여 파운드리에 제공하는 가교 역할을 하는 기업으로 대만의 Faraday 등이 있다. 파운드리에는 팹리스로부터 수탁 생산하는 업체로 대만의 TSMC, 한국의 DB하이텍 등이 그 예이다. OSAT은 조립·검사·패키징을 담당하는 기업으로 미국의 Amkor, 대만의 ASE가 대표적이다. IDM은 위의 모든 공정을 담당하는 종합반도체기업으로 한국의 삼성전자, 미국의 인텔이 대표적이다.

〈표 3-3〉 반도체기업 유형

유형	특징
IP 전문기업	반도체 설계와 관련된 지식재산권(IP) 취득 IDM 및 팹리스에 라이선스 제공에 따른 로열티가 주 수입원
팹리스 (설계 전문기업)	반도체 제조시설 없이 설계만을 수행 파운드리를 통해 위탁생산 후 제품을 판매
디자인하우스 (설계-제조의 가교)	팹리스의 설계를 업그레이드 파운드리에 따라 파트너사 형성
파운드리 (수탁 생산 기업)	팹리스 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산 전문생산업체로 초기에 대량 설비투자 비용이 필요
OSAT (조립·검사·패키징)	가공된 웨이퍼 조립/패키징 전문 축적된 경험 및 거래선 확보 필요
IDM (종합반도체기업)	설계·제조·패키지·테스트 등 모든 생산과정을 직접 수행 메모리반도체 중심으로 대규모 R&D 및 설비투자 필요

자료: 채명식(2022), p.4.

2. 주요국의 반도체산업 특징과 정책 비교

가. 미국의 반도체산업 현황과 정책

1) 미국의 반도체산업 현황

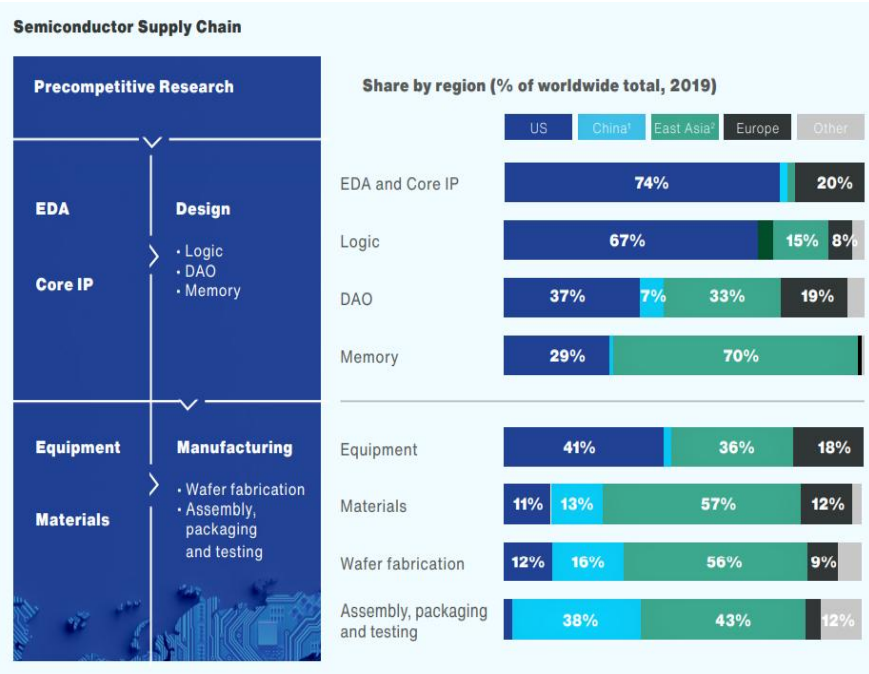
이전까지는 공급망의 효율성을 위해 최적화된 분업구조를 통해 반도체 설계는 주로 미국 기업에서 담당하고, 반도체 제조는 중국, 한국, 대만 등 동아시아 국가가 담당하였다. 그러나 미중 패권경쟁이 격화되면서 미국은 자국의 경제와 안보에 위협을 줄 수 있는 공급망의 효율성보다는 안정성을 추구하기 시작하였고, 이에 따라 동아시아에서 담당하던 반도체 생산기반을 자국 내에 마련하려는 움직임을 보이기 시작했다.

2019년 기준 반도체 공급망의 지역별 비중은 [그림 3-4]와 같다. 반도체 설계 자동화(Electronic Design Automation: EDA) 및 핵심 IP는 미국이 74%로 압도적인 비율을 보이고 있고, 20%는 유럽이, 나머지 약 5~6%는 동아시아와 중국이 차지하고 있다. 로직(Logic) 부문은 미국이 67%, 동아시아가 15%를 점유한다. 디스크리트, 아날로그, 기타 반도체(Discrete, Analog, Other: DAO) 부문은 미국 37%, 유럽 19%, 동아시아 33%, 중국 7%이다. 메모리(Memory) 부문은 동아시아가 70%로 압도적인 점유율을 차지하고 있으며 이어서 미국이 29%를 차지하고 있다.

소재(Materials)와 웨이퍼 제조(Wafer fabrication)는 동아시아가 50% 이상의 점유율을 차지하고 있으며, 미국, 중국, 유럽이 각각 10%대의 점유율을 보유하고 있다. 조립, 패키징 및 검사는 중국과 동아시아가 81%로 대다수의 비중을 차지하며, 유럽, 미국, 기타 국가들이 나머지 비중을 고루 차지하고 있다. 마지막으로 장비는 미국 41%, 동아시아 36%, 유럽 18%로 분산되어 있다.

이를 지리적 전문화 차원에서 보자면 미국이 우세를 보이는 부문은 EDA 및 핵심 IP, 로직이며, 동아시아는 메모리, 소재, 웨이퍼 제조, 중국은 조립, 패키징 및 검사라고 할 수 있다. 반도체산업의 경우 규모의 경제를 통해 가격경쟁력을 갖추기 위해 초기 장비 구축 인프라를 설치하고 설비 가동률을 높이는 등 대규모의 투자 노력이 필요하며, 첨단기술이 절대적인 만큼 고급인력 확충이 매우 중요한 것이 사실이다. 따라서 한 국가 차원에서 이 모든 장비와 인력을 구축할 수 없기에 전 세계적으로 공정별로

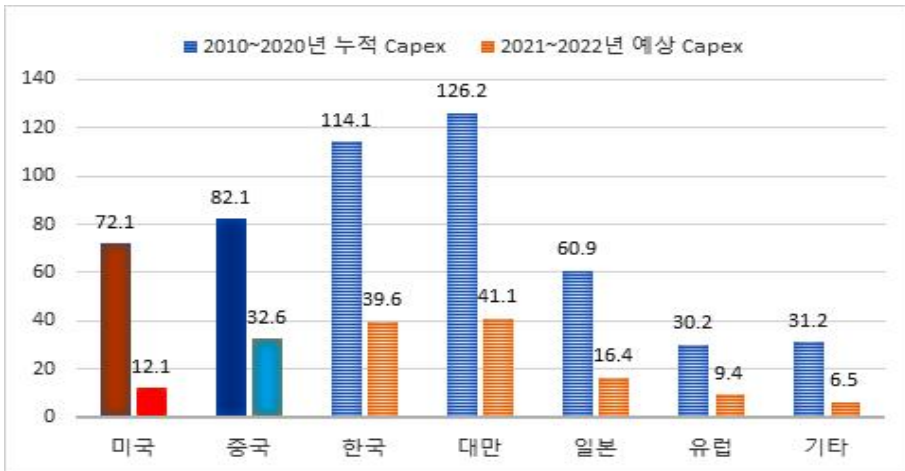
[그림 3-4] 글로벌 반도체 공급망의 지역적 배분



자료: BCG & SIA(2021), p.5.

[그림 3-5] 주요국의 반도체 CAPEX 비교

(단위: 억달러)



자료: SEMI(2021)를 참고하여 연구진 정리.

확립된 분업체계에 의해 효율적인 산업 생태계가 이루어져 있었으나, [그림 3-4]와 같이 공정별로 지리적 전문화 수준의 편중이 심한 것이 국가안보 차원에서 문제가 될 수 있음이 드러나자 각국별로 취약한 부문을 보완하게 된 것이다.

반도체산업의 비즈니스 모델이 비교우위에 따른 분업화(글로벌화)로 바뀌면서 종합 반도체기업(IDM) 위주에서 설계 후 제조를 아웃소싱하는 팹리스(Fabless) 사업 모델이 주류로 바뀌면서 미국은 제조 분야의 경쟁력이 하락하기 시작하였다.

과거 1990년 약 37%였던 미국의 전 세계 반도체 생산능력(capacity) 점유율은 현재 12%까지 떨어졌다. 제조의 아웃소싱은 제조기업의 투자 부진으로 이어졌고, 최신 미세공정기술 확보 측면에서는 매우 부정적인 효과를 가져왔다. 대표 제조기업인 인텔은 2016년 이후 TSMC, 삼성전자 등에 7나노 이하급 미세공정기술에서 완전히 뒤떨어져 있는 상황이 되었으며, 반도체 설계와 생산 인프라를 모두 갖춘 기업은 인텔 외에는 거의 없는 상황이다.

반도체 시설투자금액(누적)과 향후 2년간 예상 시설투자(Capex)금액도 미국은 주요 경쟁국 대비 가장 적은 상황으로, 제조부문의 경쟁력 강화는 쉽지 않을 전망이다.

미국은 인텔뿐만 아니라, AMD, 엔비디아 등 세계 반도체시장을 선도하는 기업들을 보유하고 있다. 그러나 대부분이 팹리스(제조공장 없이 반도체 설계만 전문으로 하는 기업)이기 때문에 대만 TSMC나 삼성전자 등에 칩 생산을 의존하고 있다.

미국 반도체 대표 제조기업인 인텔은 아직 7나노를 완성하지 못한 것으로 알려져 있어, 5나노 생산을 시작한 경쟁기업인 TSMC, 삼성전자와의 기술 격차가 6개월~1년 정도로 벌어져 있는 상황이다.

이러한 영향으로 전 세계 반도체 생산 용량에서 미국의 존재감은 1990년 37%에서 2020년 12%로 크게 감소했다. 반면, 대만, 한국, 일본, 중국 등 아시아 국가들이 현재 세계 반도체 생산능력의 75~80%를 차지하고 있다. 중국이 세계 반도체 생산량에서 차지하는 비중도 지난 2000년 약 3%에서 올해는 15% 수준으로 상승하여 미국을 추월할 것으로 예상하고 있다(BCG & SIA, 2021; 『조선비즈』, 2020. 10. 27.3)).

3) 『조선비즈』(2020. 10. 27), 「“한국에 밀리고 중국에 쫓기고”... 美 반도체업체 ‘위기론’ 확산」(https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/10/27/2020102701954.html, 접속일: 2022. 10. 2).

〈표 3-4〉 미국의 주요 반도체 Fab 현황

기업명	위치(주)	Wafer Size	공정 및 제품
On Semiconductor	Pennsylvania	8인치	350~1000nm / MOSFET
	Maine	8인치	180~1500nm / Analog CMOS, BCDMOS, Bipolar, SiC EPI
	Idaho	8인치	350~1500nm / Analog CMOS, BCD, Advanced Discrete, and Custom
	Idaho	8인치/12인치	Color Filter Array and Micro lens(for CMOS)
	Oregon	8인치	110~500nm / Digital and Analog CMOS, BCD, EEPROM, Trench PowerFET's
Global Foundries	NY	12인치	14nm, 22~90nm / Foundry, RF SOI, SOI FinFET, SiGe, SiPh
	NY	12인치	12, 14, 22, 28nm / Foundry, High-K Metal Gate, SOI FinFET
	Vermont	8인치	90~350nm / Foundry, SiGe, RF SOI
NXP	Texas	8인치	250nm / MCU, MPU, power management devices, RF transceivers, amplifiers, sensors
	Texas	8인치	90nm / MCU, MPU, power management devices, RF transceivers, amplifiers, sensors
	Arizona	8인치	180nm / MCU, MPU, power management devices, RF transceivers, amplifiers, sensors
Texas Instruments	Maine	8인치	180, 250, 350nm
	Texas	8인치	180nm
	Texas	6인치/8인치	500~1000nm
	Texas	12인치	180, 130nm
	Texas	12인치	45nm, 65~130nm
Tower Semiconductor	Texas	8인치	180nm/Power, RF Analog
Intel	Oregon	12인치	7, 10, 14, 22nm
	Arizona	12인치	7, 10, 14, 22nm
	New Mexico	12인치	32, 45nm

자료: SIA U.S. Semiconductor Ecosystem Map(<https://www.semiconductors.org/u-s-semiconductor-ecosystem-map/>, 접속일: 2022. 10. 2)을 비롯한 각종 언론 자료를 참고하여 연구진 정리.

2) 미국의 반도체산업 육성 정책

미국은 반도체산업의 경쟁력을 유지하기 위해 2017년 미국 과학기술자문위원회(President's Council of Advisors on Science and Technology: PCAST)의 현재 진단 보고서 이후 현재까지 주로 통상·지재권·인적 교류 등 다방면에서 대중 제재를 통해 미국의 반도체산업을 보호해왔다. 그와 동시에 상·하원의 법안 발의 등을 통해 반도체기업을 직접적으로 지원하는 제도적 발판 마련, 공급망 조사 행정명령을 통한 공급망 재정비 등 반도체산업 생태계를 전반적으로 재정비하고 관련 기업을 대규모로 육성하는 정책을 마련하고 있다.

가) 보호 정책(Protection)

미-중 패권경쟁에 대응하는 미국의 정책은 다양한 양상으로 나타났는데, 크게 직접적인 진흥 정책과 수출통제, 보호 정책으로 구성되어 있다.

우선 보호 정책과 관련하여 미국 상공회의소(U.S. Chamber of Commerce)는 <표 3-5>와 같이 미국의 대중 디커플링 정책을 크게 무역, 투자, 인재와 아이디어 세 개로 나누어 정리하였다. 특징적인 점은 수입관세, 수출제재, 기타 관세규제와 같은 전통적인 상품 수출입 관세조치보다 산업 혁신 패키지 법안 발의와 같은 산업정책, 공급망 보안, 투자 심사, 금융제재, 홍콩 인권보호 관련 기소 및 제재 등 다양한 수단을 통해 중국과의 디커플링을 시도했다는 점이다.

우선 무역부문의 경우 미국의 반도체산업 보호를 위한 제재 수단으로 수출통제가 가장 활발하게 활용되었다. 수출통제는 민감한(sensitive) 상품, 서비스, 기술적 지식을 외국의 최종 사용자에게 수출하는 것을 제한하는 것으로, 수출통제개혁법(ECRA), 거래제한기업 명단(Entity List), 군 관련 기업 명단(Military End-User List), 국방수권법 1237조 등이 정책 수단으로 활용되었다. 수출통제개혁법에 기반하여 상무부의 산업안보국(Bureau of Industry and Security: BIS)은 미국의 국가안보에 필수적인 특정 신기술이 있는지 여부를 결정하기 위해 2018년 14개의 광범위한 신흥기술 목록을 작성했다. 여기에는 생명공학, 인공지능과 머신러닝, 첨단 컴퓨팅, 양자 정보 및 감지

〈표 3-5〉 미국의 對중국 디커플링 정책 수단 개요

구분		정책 수단
무역	수입관세(Tariffs)	통상법 301조(Section 301 Tariffs), 무역확장법 232조(Section 232 Tariffs)
	수출통제(Export Controls)	수출통제개혁법(ECRA), 거래제한기업명단(Entity List), 군 관련 기업 명단(Military End-User List), 1999NDAA(국방수권법) 1237조
	기타 관세 규제 (Other Customs Restrictions)	수입제한
	산업 정책(Industrial Policies)	행정명령, NDAA 9904조, CHIPS for America Act
	공급망 보안(Supply Chain Security Rules)	NDAA 889/837/841/9905조, Secure and Trusted Communications Act, 행정명령
투자	투자 심사(Investment Screening)	외국인투자 리스크 검토 현대화법(FIRRMA)
	금융 제재(Financial Sanctions)	중국 인민해방군 관련 기업 투자금지 행정명령, 인민해방군 지원금지법
인재, 아이디어	기소 및 제재(Indictment and Sanctions)	China Initiative, 홍콩 정상화 행정명령, 홍콩 자치법
	여행 제한(Travel Restrictions)	중국 학생과 연구자에 대한 대통령 선언, 비자 신청 중단/제한
	교환 프로그램(Termination of Exchange Programs)	중국과의 문화교류 프로그램 중단

자료: U.S. Chamber of Commerce(2021), pp.72~78 및 김양희(2022. 5. 10)를 참고하여 연구진 작성.

기술 등이 포함된다.⁴⁾

이와 유사하게 2020년에는 미국 국립과학기술위원회(National Science and Technology Council: NSTC)가 미국의 국가안보에 잠재적으로 중요한 첨단기술을 식별하기 위해 중요신흥기술(Critical and Emerging Technologies: CET) 목록을 발표하였다. 2022년에는 NSTC뿐 아니라 과학기술정책국(OSTP), 국가안전보장회의(NSC)와 협력하여 광범위한 심의과정을 거쳐 2020년 기술 목록을 업데이트하고 각 기술 영역별로 하위기술을 추가하였다. CET는 미국 상무부가 발표한 신기술 목록과 달리 식별된 기술에 대해 엄격한 수출통제를 자동으로 부과하고 있지는 않지만, 미국 외국인투자위원회(CFIUS)가 관리하는 규정에 따라 중요한 기술로 간주될 수 있다.⁵⁾

4) Federal Register(2018), "Review of Controls for Certain Emerging Technologies"(<https://www.federalregister.gov/documents/2018/11/19/2018-25221/review-of-controls-for-certain-emerging-technologies>, 접속일: 2022. 5. 30).

〈표 3-6〉 미국의 중요신흥기술(Critical and Emerging Technologies) 목록

주요 기술 목록
• 첨단 컴퓨팅(Advanced Computing) • 첨단 엔지니어링 재료(Advanced Engineering Materials) • 첨단 가스 터빈 엔진 기술(Advanced Gas Turbine Engine Technologies) • 첨단 제조(Advanced Manufacturing) • 첨단 네트워크 감지(Advanced and Networked Sensing and Signature Management) • 첨단 핵에너지 기술(Advanced Nuclear Energy Technologies) • 인공지능(Artificial Intelligence) • 자율 시스템 및 로봇 공학(Autonomous Systems and Robotics) • 생명공학(Biotechnologies) • 통신 및 네트워킹 기술(Communication and Networking Technologies) • 지향성 에너지(Directed Energy) • 금융 기술(Financial Technologies) • 휴먼-기계 인터페이스(Human-Machine Interfaces) • 극초음속(Hypersonics) • 네트워크 감지(Networked Sensors and Sensing) • 양자 정보 기술(Quantum Information Technologies) • 재생 에너지 생성 및 저장(Renewable Energy Generation and Storage) • 반도체 및 마이크로일렉트로닉스(Semiconductors and Microelectronics) • 우주 기술 및 시스템(Space Technologies and Systems)

자료: National Science and Technology Council of the U.S.(2022).

반도체의 경우 2018년 BIS 목록에는 포함되어 있지 않지만, CET 목록에는 명시되어 있다.

미국은 위와 같이 국가안보를 이유로 기술 목록을 지정하는 데에서 나아가 구체적인 거래제한기업명단(Entity List)을 발표하였다. 여기에는 푸젠진화, 화웨이 등 중국의 대표적인 반도체기업들이 대거 포함되었다. Entity List에 오르게 되면 세컨더리 보이콧(secondary boycott)이 적용되며, 기업에 대한 기술공여 또는 공동연구개발이 불가능해진다.⁶⁾ 실제로 2021년 화웨이 매출은 6,340억위안(995 달러)으로 전년 대비 29%나 감소하며 제재에 따른 손실을 경험했다.⁷⁾

5) Cleary Foreign Investment and International Trade Watch(2022. 2. 17), "Updates to the Critical and Emerging Technologies List Signal Additional Areas of Focus"(<https://www.clearytradewatch.com/2022/02/updates-to-the-critical-and-emerging-technologies-list-signal-additional-areas-of-focus/>, 접속일: 2022. 5. 24).

6) 연원호 외(2020), p.14.

7) The Guardian(2021. 12. 31), "Sanction-hit Huawei says revenues down 29% this year"(<https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/31/sanction-hit-huawei-says-revenues-down-29-this-year>, 접속일: 2022. 6. 9).

〈표 3-7〉 미국의 對중국 거래제한기업명단(Entity List)

발효일	기술 분야	주요 기업	기업 수	제재 사유
2020. 12.18.	반도체, 드론, 조선	SMIC 및 계열사, DJI, AGCU Sciencetech, 광초그룹, 중국국가조선공사(CSSC), 베이징공대, 난징과기대, 난징항공우주대, 베이징우편통신대, ROFS마이크로시스템 등	60	중국군 연계 및 군사지원, 유전자수집, 첨단기술 감시 등
2020. 08.17.	반도체, 5G, 클라우드 컴퓨팅	화웨이 해외 계열사	38	제3국 우회 방식으로 미국안보 위협
2020. 06.05.	AI, 하드웨어 및 응용소프트웨어, 비디오네트워크	중국 공안부 법의학 연구소, CloudWalk, FiberHome, NetPosa, SenseNets, Intellifusion, IS'Vision 등	9	신장 위구르 자치구에 대한 감시 및 인권침해 가담
2019. 08.19.	반도체, 5G	화웨이 해외 계열사	46	美 국제긴급경제 수권법(IEEPA) 위반 및 美 국가안보에 위협
2019. 06.24.	컴퓨팅	Sugon/ Wuxi/ Jiangnan 컴퓨팅기술연구소 등	5	고성능 컴퓨터의 군사적 사용
2019. 05.16.	반도체, 5G	화웨이 본사 및 해외 계열사	69	IEEPA 위반, 이란과의 거래 혐의
2018. 10.30.	반도체	무젠진화(JHICC)	1	미 국가안보 위협 가능성 높음

자료: 백서인 외(2020), p.22.

2020년 8월 트럼프 전 대통령은 국가안보상의 이유로 WeChat, TikTok과의 거래를 금지하는 행정명령을 내렸고, 이어 2021년 1월에는 Alipay, WeChatPay 등 전자결제 앱을 포함한 모바일 앱 관련 8개 중국 소프트웨어 회사와의 거래를 금지하는 행정명령을 내렸다.

공급망 보안 관련, 국방부는 국방수권법 889조에 따라 정부 기관이 Huawei, ZTE, 하이테라, 하이크비전, 다화, 총 5개 중국 회사, 자회사 및 그 계열사에서 생산한 특정 통신 장비와 서비스를 구매하지 못하도록 목록화하였다. 또한 미국 연방통신위원회(Federal Communications Commission: FCC)는 2019년 Huawei 및 ZTE 장비에

〈표 3-8〉 미국의 정보통신 분야 보호를 위한 주요 조치

구분	Huawei	ZTE	하이테라	하이커비전	다화
美 상무부 Entity List	등재, EAR 적용대상 품목 수출 시 허가 의무화 ('19.5.16.)			등재, EAR 적용대상 품목 수출 시 허가 의무화 ('19.10.9.)	
美 재무부 Non-SDN CCMC List	등재, 대상에 자금을 제공하는 증권 투자 금지 ('20.12.22.)			등재, 대상에 자금을 제공하는 증권 투자 금지 ('20.12.22.)	
美 국방부, 연방기관이 中 통신기업의 장비 및 서비스를 조달하는 것을 금지('19.8.13.)	연방기관이 중국기업의 장비 및 서비스를 계약하는 것을 금지하는 규칙(안) 발표				
안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크법 제정 ('19.12.16.)	신뢰할 수 없는 통신장비 및 서비스 지정안 마련 ('21.3.12. FCC 조치의 법적 근거)				
美 FCC, 국가안보를 위협하는 대상 지목 ('20.6.30.)	민간 통신사가 해당 社의 통신장비 및 서비스 도입 시 FCC의 Universal Service Fund(연간 약 83억달러)의 사용 금지				
美 FCC, 국가안보를 위협하는 통신장비 및 서비스 기업 List('21.3.12.)	민간 통신사가 해당 社의 통신장비 및 서비스 도입 시 FCC의 연방보조금 사용 금지				
美 보안장비법 제정 ('21.11.11.)	「안전하고 신뢰할 수 있는 통신 네트워크 법」에 따른 FCC의 리스트에 등재된 통신장비에 대해 FCC가 더 이상 승인 절차를 검토하거나 승인할 수 없음				

주: Non-SDN CCMC List는 Non-Specially Designated Nationals Communist Chinese Military Companies, 즉 특별지정 제재대상이 아닌 공산주의 중국 군사 기업을 의미.

자료: 정영재(2021), pp.1~4.

대한 보편적 서비스 자금 사용을 금지하여 미국 교외 지역 네트워크 제공업체가 위 업체의 장비를 사용하는 것을 효과적으로 금지하는 방안에 투표했다. 이어서 2020년 2월 미국 의회는 Ericsson, Nokia의 장비로 위 업체의 장비를 교체할 수 있도록 교외 지역 네트워크 제공업체에 자금을 지원하기 위해 10억달러를 승인하였으며, 2020년 12월 FCC는 통신사업자들에게 장비 제거를 명령했다. 이상의 국방부 조치 이외에도

재무부의 공산주의 중국 군사 기업 목록(Non-SDN CCMC List), 상무부의 거래제한 기업명단 등의 제한 조치가 중국의 반도체 및 첨단장비 업체에 동시다발적으로 강도 높게 취해졌다.

다음으로 투자부문에서는 외국인투자위원회(Committee on Foreign Investment in the United States: CFIUS)의 권한을 대폭 강화하여 대미 투자 검토 범위를 확대하고 필요한 경우 적절한 조치를 취할 수 있도록 하였다. 또한 외국인투자 위험조사 현대화법(Foreign Investment Risk Review Modernization Act: FIRRMA) 개혁을 통해 국가안보에 위협이 될 수 있는 핵심기술, 민감 정보, 지적재산권 등의 거래를 검토할 수 있도록 검토 대상 거래를 확장하였다.⁸⁾

CFIUS 권한 강화와 FIRRMA 입법의 배경에는 중국 자본으로부터의 핵심기술 보호가 있다. 실제로 피인수기업이 중국 기업이 아니더라도 중국 기업 및 자본과 관련이 있으면 인수 불허 판정을 받기도 하였다(백서인 외, 2020).

앞서 살펴본 통상 영역 이외의 제재로 미국 법무부에서는 2019년 China Initiative를 통해 영업비밀 탈취, 해킹, 경제 스파이 활동 등에 관여한 중국인을 식별하여 기소, 유죄 판결, 선고가 가능하도록 하였다. 다만, 동 이니셔티브는 트럼프 행정부 때 출범한 것으로서 바이든 행정부 출범 이후에 폐기되었다. 2020년 5월에는 트럼프 전 대통령이 중국이 미국의 민감한 기술과 지적재산을 획득하기 위해 막대한 자원을 동원하고 있다는 내용의 선언문을 발표했으며, 선언 이후 약 1,000명의 중국 학생과 연구원이 보안 위협으로 간주되었다. 미국의 정보기관과 사법기관은 중국 정부 또는 기업으로부터 자금을 지원받는 중국 학자와 협력하는 위협에 대한 미국 연구기관의 인식을 제고하였다.

2020년 12월에 미국 국무부는 ‘the Policymakers Education China Trip Program’, ‘U.S.-China Friendship Program’, ‘U.S.-China Leadership Exchange Program’, ‘U.S.-China Transpacific Exchange Program’, ‘Hong Kong Educational and Cultural Program’ 등 총 5개의 문화교류 프로그램의 종료를 결정했다.

8) KOTRA 해외시장뉴스(2018. 8. 30), 「美 외국인투자 위험조사 현대화법(FIRRMA) 입법 현황」(https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=100&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=322&bbsSn=322&pNttSn=169172, 접속일: 2022. 6. 8).

〈표 3-9〉 CFIUS의 對중국 기업 인수합병 제재 사례

인수기업(중국)	피인수기업(미국)	심사 결과	불허 판정일	거래규모 (USD)	비고
ByteDance	Musical.ly	행정명령	2020.8.14.	-	재심사
Beijing Shiji IT	StayNTouch	행정명령	2020.3.6.	3,500만	재심사
Hubei Xinyan Equity investment	XCerra	철회·포기	2018.2.22.	5억 8,000만	
Ant Financial Services Group	Money Gram	포기	2018.1.2.	8억 8,000만	
China Energy Company Limited	Cowen	철회	2017.11.24.	1억	
Navinfo	HERE International	철회·포기	2017.9.26.	3억 3,000만	
Canyon Bridge	Lattice Semiconductor	행정명령	2017.9.13.	13억	
HNA Group	Global Eagle Entertainment	포기	2017.7.25.	1억 300만	
T.C.L Industries	Novatel Wireless	철회·포기	2017.6.7.	5,000만	
Infineon Technologies (독일)	Cree	철회·포기	2017.2.16.	8억 5,000만	
Grand Chip Investment	Aixtron(독일)	행정명령	2016.12.2.	6억 7,000만 유로	중국과의 연계로 제재

자료: 백서인 외(2020), p.24.

나) 육성 정책(Promotion)

산업 혁신 패키지 법안인 미국혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act: USICA), 미국경쟁법(The America COMPETES Act: ACA) 모두 Division A에 반도체 육성 전략을 담고 있고, 그 외에도 반도체투자촉진법(Facilitating American-Built Semiconductors Act: FABS), 반도체산업지원법(CHIPS for America Act) 등 다양한 법안을 통해 반도체기업에 대한 세액공제와 투자장려를 하고 있다.

USICA의 Division A에서 반도체와 5G에 대한 내용을 다루고 있다. 여기에서 반

도체에 대한 내용을 추려보자면 크게 ‘CHIPS for America’ 기금과 ‘CHIPS for America Defense’ 기금, ‘CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund’ 기금이 있다. 여기에서 CHIPS는 ‘Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors’의 앞 글자를 따서 만든 용어로 반도체 생산 인센티브 창출을 뜻한다.

반도체 생산 인센티브 기금의 연간 사용계획은 <표 3-10>과 같이 2022년에 각 프로그램별로 가장 많은 기금을 투자하고, 이후 4년에 걸쳐서는 2022년과 같거나 적은 금액을 비교적 균등하게 활용한다. 우선 규모가 가장 큰 ‘CHIPS for America’ 기금은 미국 상무부의 반도체 인센티브 프로그램들과 상업용 연구개발 프로그램들의 이행을 위해 총 \$495억 규모를 배정하였다. ‘CHIPS for America Defense’ 기금은 방위 부문 투자로 총 \$20억 규모이며, ‘CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund’ 기금은 기술안보와 혁신활동 지원을 목적으로 외국 정부와 협력하는 내용으로 총 \$5억 규모이다(이경은, 2021).

<표 3-10> 반도체 생산 인센티브 기금 연간 사용계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	합계
인센티브 프로그램	\$190억	\$50억	\$50억	\$50억	\$50억	\$390억
상업용 연구개발	\$50억	\$20억	\$13억	\$11억	\$11억	\$105억
방위부문 투자	\$4억	\$4억	\$4억	\$4억	\$4억	\$20억
국제부문의 기술 보안 및 혁신	\$1억	\$1억	\$1억	\$1억	\$1억	\$5억
총계						\$520억

자료: USICA; 이경은(2021), p.3에서 재인용.

Division A 이외에도 눈여겨봐야 할 부문은 Division B와 Division D이다. 우선 Division B는 무한국경법(Endless Frontier Act)으로 NSF 내에 기술혁신과(Directorate for Technology and Innovation)를 설치하여 핵심기술 영역에서의 기초연구, 응용연구, 개발 및 상업화를 지원하고자 한다. 또한 NSF와 에너지부(DoE)에 첨단기술 제조 법령(Advanced Technological Manufacturing Act)을 명시해서 연구기관들의 파일럿 프로그램 운영, STEM 인력 개발 프로그램 운영, 민관 파트너십

축진을 피하고 있으며, 반도체 부문 역시 이 법령의 직·간접적인 혜택을 받을 것으로 예상된다. 또한 Division B가 발효되고 나서 1년 이내에 의회에 글로벌 반도체 공급 부족과 그로 인한 미국 제조업에 미치는 영향에 관한 보고 의무를 명시하였다(표 3-11).

Division C~G는 주로 중국의 위협에 대응하기 위한 미국의 국제협력 전략, 수출 통제 강화 방안 등 미중패권시대 중국에 대한 보호전략으로서 기능하고 있다. 이를 위해 중국과의 전략적 경쟁에 관한 미국의 정책에서의 핵심 목적들을 식별하고 이런 목적들을 달성하기 위해 필요한 미국의 외교, 경제, 군사, 기술 및 정보정책의 핵심 원칙 및 전략을 고안하고 있다. 보다 구체적으로 Division D는 미국의 미래 보장법(Securing America's Future Act)으로 중국의 위협에 대응할 산업 육성 차원의 전략에 해당한다. 중국산에 대응할 Buy American 적용 강화, 사이버안보인력 양성 등의 내용을 포함한다. Division E는 중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기존 및 신규 제재의 적극적 활용을, Division F는 미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화 등의 내용을 다룬다(표 3-11).

〈표 3-11〉 미국혁신경쟁법(USICA)의 주요 내용

세부 법안명(Division)	상임위원회	주요 내용
(Div. A) CHIPS and USA Telecom Act	국토안보위	반도체산업에서 미국의 기술우위 유지, 중국산 통신장비 의존 방지
(Div. B) Endless Frontier Act	상무위	국립과학재단(NSF) 내에 기술혁신과 신설, 연구안보 강화, STEM 인재양성 촉진
(Div. C) Strategic Competition Act	외교위	중국의 위협에 대비한 국제협력, 미국 가치 수호, 수출통제 강화 등
(Div. D) Securing America's Future Act	국토안보위	중국산에 대응할 Buy American 적용 강화, 사이버안보 인력 양성
(Div. E) Meeting the China Challenge Act	금융위	중국의 인권탄압 등 행위에 대응할 기존 및 신규 제재의 적극 활용
(Div. F) 기타(Other Matters)	다수	미 고등교육기관의 공자학원 연계성 조사, 합병수수료 체계 현실화 등
(Div. G) Trade Act of 2021	재무위	일반특혜관세(GSP) 및 기타수입관세임시철폐제도(MTB) 재개, 301조 추가관세 면제 재개, 강제노동/지재권 탈취제품 수입금지 등

자료: 이원석(2021), p.1; 박환일 외(2022), p.12에서 재인용.

2022년 1월 미국 하원에서 발의한 ACA는 반도체 생산 인센티브, 공급망 강화, 과학기술혁신 고도화, 경제발전·외교·인권·동맹을 통한 글로벌 리더십 확보에 대한 내용을 담고 있다. 총 14개의 Division 중 Division A는 반도체 생산 이니셔티브로, 반도체 연구개발, 제조, 조립, 테스트, 패키징 등 밸류체인 전반에 걸친 투자를 장려하기 위해 약 520억달러 규모를 배정하여 반도체 공장 건설과 운영, 국립반도체기술센터 설립, 인재개발 지원 등을 목표로 한다.

ACA의 반도체산업 육성 내용은 USICA와 전반적으로 유사하지만, USICA에서 반도체 R&D로부터 제조, 조립, 테스트 등의 역량을 가진 기업을 기금을 받을 수 있는 적합한 대상으로 정의했다면 ACA에서는 이에 더해 반도체 또는 반도체 제조장비에 필요한 소재를 만드는 기업까지 기금 수령 적합 대상으로 확장하였다(Ed Pagano *et al.*, 2022).

미국 공급망 100일 보고서에서는 미국의 반도체, 배터리, 핵심 광물 및 소재, 의약품 등 총 4가지의 첨단산업에 대해 공급망 취약점을 진단하여 권고를 제시하였다.⁹⁾ 특히 반도체 공급망에 대해서는 투자 촉진, 재정 지원, 인재 육성 등 다양한 진흥 정책들을 포괄하였다. 보다 구체적으로는 첫째, 반도체산업계와의 협력 강화의 일환으로 업체와 사용자 간의 정보 흐름을 파악하여 투자 기회를 식별하고, 미국과 한국 간 차량용 반도체 관련 파트너십처럼 외국 기업의 투자를 촉진하기 위한 외교가 필요하다고 보았다.

둘째, 국방수권법의 CHIPS for America 조항에 대한 전액 자금 지원을 통해 장기적인 미국의 리더십과 회복력을 향상할 것을 제언하였다. 자금 지원은 반도체 생산 분야와 반도체 연구개발 및 국무부가 운용할 다자반도체안보기금(Multilateral Semiconductors Security Fund)에서 미국의 리더십과 회복력을 향상할 수 있다고 보았다.

셋째, 미국 내 반도체 생산 생태계를 강화하는 것이다. 반도체 제조 설비, 재료 등 반도체 전·후방 산업을 망라한 민간부문 투자 지원을 통해 생태계를 강화해야 한다. 또한 송·발전, 청정 에너지, 광대역, 전기차와 같이 반도체를 주로 사용하는 산업군에 대한 투자를 통해 반도체 생산 생태계를 강화해야 한다.

9) White House(2021), "BUILDING RESILIENT SUPPLY CHAINS, REVITALIZING AMERICAN MANUFACTURING, AND FOSTERING BROAD-BASED GROWTH: 100-Day Reviews under Executive Order 14017."

넷째, 반도체기업의 대다수를 차지하는 반도체 중소기업을 지원하여 시장점유율과 안정성을 높이는 것이다. 여기에는 연구개발 자금 조달, 사업화 지원, 수출입은행의 자본 제공 등이 포함된다.

다섯째, 반도체산업 인재 파이프라인을 구축하는 것이다. 특히 반도체산업과 직접적으로 연관 있는 STEM 인재들을 성장시키기 위한 투자 규모를 늘리고, 교육훈련을 할 필요가 있다. 특히 반도체인력의 공백을 메울 수 있도록 외국인 근로자에 대한 지원이 명시되어 있다. 또한 보다 장기적인 STEM 인력 확충을 위해 중·고등학생들이 STEM 분야 인재로 성장할 수 있도록 한다.

여섯째, 반도체 공급망 안정성을 위해 동맹국 및 파트너와 긴밀히 협력하는 것이다. 여기에는 미국, 인도, 호주, 일본이 참여하는 QUAD 다자 협의체와 한국과 같은 양자 관계 모두가 포함된다.

마지막으로는 반도체 생산과 고급 패키징에 있어 미국의 기술 우위를 보호하는 것이다. 이를 위해 수출통제와 외국인투자 검토 보장 등을 통해 반도체 생산과 고급 패키징 공급망 취약성을 식별하고 해결하도록 한다.

위의 권고사항을 토대로 알 수 있는 것은 강력한 산업 정책의 부활이다. 중소기업과 고속련 인재를 대상으로 각종 재정지원이 주어지고, 나아가 생산 라인 국내 구축을 위해 전·후방 산업 전반에 걸친 정책 지원이 특징적이다.

상원과 하원의 의견 차이로 약 1년간 계류되어 있었던 USICA와 ACA는 반도체과학법(Chips and Science Act)의 형태로 2022년 7월 29일 양원을 통과하여 8월 9일 바이든 대통령의 서명을 득했다. 반도체과학법은 그 이름에서 알 수 있듯이 USICA와 ACA 내용 중 반도체 법안인 Division A와 함께 첨단 및 기초과학 R&D에 대한 내용으로 구성되어 있다.

〈표 3-13〉은 USICA의 반도체 생산 인센티브 기금의 연간 사용계획으로, 위의 〈표 3-12〉와 몇 가지 차별점이 발견된다. ‘CHIPS for America’ 기금은 당초 USICA의 \$495억 규모에 \$5억을 더해 총 \$500억 규모로 확정되었다. \$500억은 반도체 제조공장 건설에 대한 직접 보조금 \$390억과 반도체 R&D에 대한 \$110억원으로 세분화된다. 보조금 수혜를 입은 기업에 대해서는 향후 10년 동안 중국의 반도체 제조공장을 건설하거나 투자할 수 없도록 하는 문구가 추가되었다.

〈표 3-12〉 반도체과학법 구성

세부 법안명(Division)	주요 내용
(Div. A) CHIPS act of 2020	- 반도체 제조시설 건설에 대한 직접보조금 제공(390억달러) - 첨단 반도체 연구개발비 포함(110억달러) - FABS Act 포함(시설·장비 투자에 대한 25% 세액공제)
(Div. B) Research and Innovation	(에너지부) 핵에너지, 바이오에너지 등에 대한 R&D (국가기술표준원) 국제 표준 개발, 기술사업화 확대 등 (국립과학재단) STEM 교육 강화 (바이오경제) 합성생물학 및 바이오제조 역량 강화 (다양성) STEM 인력 및 교육기관 다양화 (기타) 국가과학기술전략 작성, 범부처 워킹그룹 운영 (우주항공국) NASA의 기술·인프라·인력 강화
(Div. C) Supplemental Appropriations to Address Threats to the SCOTUS	헌법재판관의 안전을 위한 예산 확보

자료: 경희권(2022), p.3을 편집.

〈표 3-13〉 반도체 지원법 기금별 투입 금액

기금명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	합계
CHIPS for America	\$240억	\$70억	\$63억	\$61억	\$66억	-	\$500억
CHIPS for America Defense	-	\$4억	\$4억	\$4억	\$4억	\$4억	\$20억
CHIPS for International Technology Security&Innovation	-	\$1억	\$1억	\$1억	\$1억	\$1억	\$5억
CHIPS for America Workforce&Education	-	\$0.25억	\$0.25억	\$0.5억	\$0.5억	\$0.5억	\$2억
총계							\$527억

자료: 경희권(2022), p.7.

방위부문 투자인 ‘CHIPS for America Defense’ 기금의 총규모는 USICA 대비 변동 없으며, 외국 정부와의 협력을 내용으로 하는 ‘CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund’ 기금 역시 총 \$5억 규모로 USICA 대비 변동 사항은 없다. USICA 대비 신설된 기금은 ‘CHIPS for America Workforce and Education’으로 반도체인력 양성을 위해 추가되었다.

3) 미국의 주별 반도체산업 육성 정책

앞에서 미 연방의 반도체산업 정책을 보았다면, 이하에서는 대표적인 미국의 주별 반도체산업 육성 정책을 살펴보고자 한다. 일견 미-중 패권경쟁으로 인한 미 연방의 반도체산업 정책은 전대미문의 것으로 보이나 사실 미국의 반도체 육성·보호 정책은 유서가 깊다. 1980년대 미-일 반도체 협정을 통해 무너져 가던 미국의 반도체산업 경쟁력을 탈환한 것이 그 예이다. 그리고 이러한 반도체 육성·보호 정책은 연방 차원 뿐 아니라 주 차원에서도 오랜 기간 이뤄졌다.

미국 텍사스 주의 오스틴 시는 1980년대 MCC(Microelectronics and Computer Corporation Consortium)과 SEMATECH(SEMiconductor MANufacturing TECHNOLOGY)를 연달아 유치하며 미국의 대표적인 반도체 도시로 성장하였다.

주 차원에서 이처럼 반도체산업 육성이 활발한 이유는 지역 경제를 활성화하는 데 큰 영향력을 가지기 때문이다. SIA(미국반도체협회)에 따르면 미국 각 주의 반도체 관련 투자는 2025년까지 총 800억달러 규모에 달할 것으로 알려졌다. 이러한 투자는 지역 고용을 창출하고, 미국의 리더십을 지지하며, 반도체 공급망의 안정성을 확보할 것으로 기대된다.¹⁰⁾

[그림 3-6]은 2022년부터 2026년 동안 CHIPS Act로 인한 미국의 주별 반도체 관련 고용 효과를 추산한 내용이다. 520억달러 규모에 해당하는 CHIPS Act 기금의 총 51개 주에 대한 직접 고용 추산치는 76,381개이며, 간접 고용 추산치는 290,497개, 유발 고용 추산치는 146,754개로 이를 모두 합하면 총 513,632개에 해당한다. 종합하면 CHIPS 법안 제정 시 미국에 향후 5년간 총 50만 개 이상의 일자리가 창출된다는 해석이다. 각 주별로 직접·간접·유발 고용 건수를 총합했을 때 상위에 해당하는 주는 캘리포니아, 텍사스, 플로리다, 뉴욕, 펜실베이니아 순이었다. 물론 절대적인 인구수가 많은 주이기도 하지만, 주로 대규모 반도체 제조공장을 유치한 주에 해당한다는 공통점이 있다.

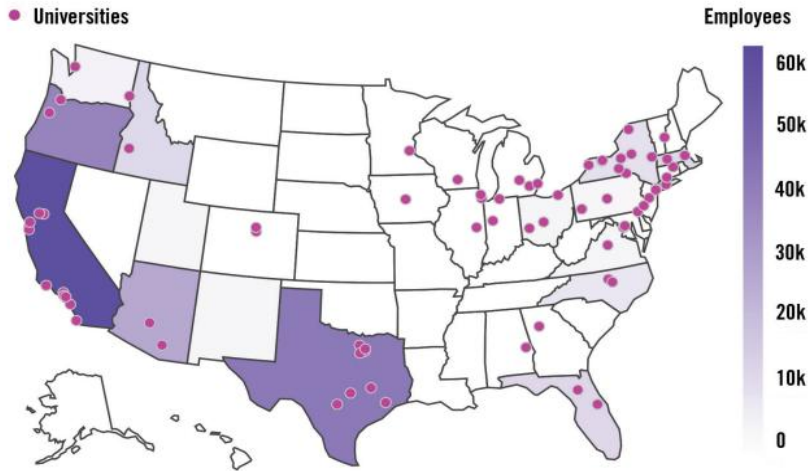
10) The White House(2022. 1. 21), "FACT SHEET: Biden-Harris Administration Bringing Semiconductor Manufacturing Back to America"(<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/21/fact-sheet-biden-harris-administration-bringing-semiconductor-manufacturing-back-to-america-2/>, 접속일: 2022. 6. 28).

[그림 3-6] CHIPS Act로 인한 미국 주(州)별 반도체 관련 고용자 수 추산치

State	Cumulative Number of Jobs Created or Preserved, 2022-2026 (Direct)	Cumulative Number of Jobs Created or Preserved, 2022-2026 (Indirect)	Cumulative Number of Jobs Created or Preserved, 2022-2026 (Induced)	Cumulative Number of Jobs Created or Preserved, 2022-2026 (Total)
AL	488	3,562	1,888	5,938
AK	0	564	284	848
AZ	4,038	6,602	3,269	13,909
AR	116	2,012	1,049	3,177
CA	20,586	37,284	18,420	76,290
CO	1,537	6,325	3,104	10,966
CT	1,037	3,422	1,705	6,164
DE	111	776	390	1,277
DC	0	915	446	1,361
FL	2,359	18,088	8,961	29,408
GA	1,057	8,991	4,548	14,596
HI	40	1,117	551	1,708
ID	1,232	1,455	716	3,403
IL	2,432	12,388	6,318	21,138
IN	1,168	5,655	3,084	9,907
IA	172	2,715	1,390	4,277
KS	282	2,394	1,205	3,881
KY	201	3,103	1,647	4,951
LA	24	3,305	1,692	5,021
ME	277	1,189	579	2,045
MD	463	6,132	2,971	9,566
MA	3,117	7,528	3,696	14,341
MI	1,304	8,152	4,247	13,703
MN	1,951	5,530	2,806	10,287
MS	118	1,737	912	2,767
MO	453	4,935	2,539	7,927
MT	58	803	401	1,262
NE	272	1,624	822	2,718
NV	433	2,436	1,221	4,090
NH	968	1,487	741	3,196
NJ	1,668	8,354	4,208	14,230
NM	390	1,644	806	2,840
NY	3,887	16,315	8,154	28,356
NC	1,604	8,690	4,403	14,697
ND	68	652	321	1,041
OH	1,250	10,252	5,484	16,986
OK	190	3,001	1,535	4,726
OR	4,561	4,016	2,012	10,589
PA	2,179	11,086	5,782	19,047
RI	368	1,029	515	1,912
SC	379	4,078	2,097	6,554
SD	363	671	340	1,374
TN	663	5,814	2,998	9,475
TX	7,313	27,049	13,594	47,956
UT	886	2,992	1,499	5,377
VT	534	575	282	1,391
VA	883	7,892	3,890	12,224
WA	1,934	6,866	3,424	12,224
WV	34	1,141	605	1,780
WI	933	5,717	2,983	9,633
WY	0	437	220	657
TOTAL ⁽¹⁾	76,381	290,497	146,754	513,632

자료: Mazewski and Flores(2022), p.9.

[그림 3-7] 미국의 주(州)별 반도체 관련 고용자 수와 대학 위치



자료: Engenuity(2021), p.25.

(1) 텍사스 주 반도체산업 육성 정책

2022년 4월 반도체업계에서는 텍사스 입법 관계자들에게 어떻게 하면 텍사스주에서 반도체기업들을 유치할 수 있는지 설명하는 시간을 가졌다. 2017년 기준 미국 내 약 730개의 반도체 공장 중 약 200개가 텍사스에 위치하는 것으로 알려졌다. 약 130억달러가 업계 임금으로 지불되었고, 반도체는 텍사스 주의 주요 수출상품에 해당하는 등 텍사스 주는 반도체와 밀접한 관계를 가지고 있다.

더 많은 공장들을 텍사스 주로 유치하기 위해 반도체업계가 제안한 것은 텍사스 주 세금 코드의 313장을 업데이트하는 것이다. 313장은 기업이 학교 부지를 비즈니스용으로 전환하면 세금을 감면해준다는 내용을 다루고 있다. 다만, 2022년 말에 만료되기 때문에 이를 업데이트해야 한다는 것이 반도체업계의 제안이었다. 실제로 이는 기업 입장에서 투자금을 상쇄할 수 있는 큰 인센티브로 작용하여 많은 기업들을 텍사스 주로 유치하는 데 도움이 되었다.¹¹⁾ 테슬라는 이 인센티브를 이용하기 위해 텍사스

11) Compound Semiconductor News(2022. 4. 23), "Industry leaders push for change to attract semiconductor companies to Texas"(<https://www.csfusion.org/semiconductor/industry-leaders-push-for-change-to-attract-semiconductor-companies-to-texas/>, 접속일: 2022. 7. 11).

주 오스틴 시에 공장 건설을 위한 제안서를 제출하였다.¹²⁾

삼성전자 역시 텍사스 주 테일러 시에 반도체 공장 건설을 통해 계약기간 동안 총 9억 5,400만달러의 재산세 감면 혜택을 받을 예정인 것으로 알려졌다. 여기에 텍사스 주정부에서 제공하는 인센티브 기금의 2,700만달러 보조금까지 합치면 총 9억 8,100만달러로 텍사스 역사상 가장 큰 기업 인센티브 거래 1위에 해당한다. 또한 삼성전자는 총 30년의 계약기간 중 초기 10년 동안 도시 재산세의 92.5%를, 두 번째 10년에는 90%를, 세 번째 10년에는 85%를 환급받아 계약기간 동안 총 4억 6,780만달러에 이르는 금액을 환급받을 것으로 추정된다.¹³⁾

삼성전자는 기존에 텍사스 주 오스틴 시에 이미 공장이 있었기 때문에 오스틴 시에 추가 공장 증설을 염두에 두고 있었으나 테일러 시의 위와 같은 적극적인 인센티브 제공으로 최종적으로 테일러 시에 공장을 건설하기로 했다. 오스틴 시와도 차로 30분 거리로 멀지 않아 공장 간 인프라 및 인력 공유에도 이점이 있다.

(2) 인디애나 주 반도체산업 육성 정책

앞서 살펴본 텍사스 주가 삼성전자, Texas Instruments 등 반도체 제조 라인을 가지고 있는 기업들의 유치를 성공적으로 이끌어냈다면, 이와는 대조적으로 인디애나 주는 대만의 대표적인 팹리스 기업인 MediaTek의 반도체 R&D 센터 건립을 이끌어냈다. 인디애나 주에서는 MediaTek에 3년간 140만달러의 지원을 하는 것으로 알려졌고, MediaTek은 인디애나 주의 대표적인 공대인 퍼듀대학교와의 협력을 통해 인재를 활용할 것으로 알려졌다.¹⁴⁾ 캘리포니아, 텍사스, 뉴욕과 같은 전통의 강호에 비해 인디애나 주는 상대적으로 낙후한 지역에 해당하지만, 오히려 이러한 지역으로부터

12) 『국민일보』(2020. 6. 19), 「테슬라 「텍사스에 공장 지을테니 세금 800억 깎아달라」」(<http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014709778>, 접속일: 2022. 7. 11).

13) The Dallas Morning News(2021. 12. 29), "Incentive package to lure Samsung to Taylor is the biggest in Texas history"(<https://www.dallasnews.com/business/technology/2021/12/29/incentive-package-to-lure-samsung-to-taylor-is-the-biggest-in-texas-history/>, 접속일: 2022. 7. 18).

14) Mediatek(2022. 6. 29), "MediaTek Announces Commitment to Open New Semiconductor Design Center at Purdue University in Indiana"(<https://corp.mediatek.com/news-events/press-releases/mediatek-announces-commitment-to-new-semiconductor-design-center-at-purdue-university-in-indiana>, 접속일: 2022. 7. 19).

오는 여러 기회를 선택할 수 있다는 점에서 MediaTek의 행보는 전략적이라 평가할 수 있다. 인디애나 주의 입장에서도 팹리스 기업과의 협력을 토대로 반도체 생태계를 구축하여 추후 반도체 제조 라인을 가지고 있는 기업들과의 협력까지 확장할 수 있는 기회이기에 서로 윈윈(win-win)할 수 있는 파트너십을 구축한 것으로 보인다.

퍼듀대학교 외에도 인디애나 주의 또 다른 주요 대학인 University of Notre Dame은 SRC(Semiconductor Research Corporation)와 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)가 자금을 지원하는 마이크로일렉트로닉스 연구 센터인 ASCENT를 이끌고 있고, Ivy Tech 전문대는 2년간의 반도체 관련 학위 과정을 개발하고 있다.¹⁵⁾ 이와 같이 반도체산업을 인디애나의 깊은 인적 자본과 연결하는 것 외에도 기업이 인디애나에서 활용할 수 있는 다양한 프로그램과 기금을 이해하도록 돕는 지역 인센티브 컨설턴트의 역할을 하는 태스크 포스가 출범하기도 하였다.

인디애나 경제개발공사(IEDC)는 제1회 인디애나 글로벌 경제정상회담에서 주 전 역의 업계 리더 및 이해 관계자와 함께 AMPD(Accelerating Microelectronics Production & Development) 태스크 포스를 출범했다. AMPD는 270만달러의 주 자금을 통해 인디애나 주의 마이크로일렉트로닉스 연구를 지원할 계획이다. 업계 전문가, 주요 대학 및 공공기관으로 구성된 AMPD는 반도체 회사를 현지 자원 및 자산과 연결할 계획이다.¹⁶⁾

(3) 뉴욕 주 반도체산업 육성 정책

2022년 8월 11일 뉴욕주에서는 Green CHIPS가 통과되었다. 환경 친화적인 반도체 제조를 위해 최대 100억달러의 인센티브가 투입된다. 인센티브를 받기 위한 조건으로 반도체 생산 과정에서 온실 가스 배출을 완화하기 위한 지속 가능성 조치를 채택

15) Indiana Economic Development Corp.(2022. 6. 13), "AMPD Task Force: Indiana Commits to Semiconductor Manufacturing, Research"(<https://iedc.in.gov/news/details/2022/06/13/ampd-task-force-indiana-commits-to-semiconductor-manufacturing-research>, 접속일: 2022. 7. 19).

16) Indiana Economic Development Corp.(2022. 5. 27), "State of Indiana Launches Semiconductor Industry Task Force to Leverage Indiana's Advanced Manufacturing Expertise to Solve Global Chip Shortage"(<https://www.iedc.in.gov/news/details/2022/05/27/state-of-indiana-launches-semiconductor-industry-task-force-to-leverage-indiana's-advanced-manufacturing-expertise-to-solve-global-chip-shortage>, 접속일: 2022. 7. 19).

해야 하고, 10년간 최소 500개의 일자리 창출과 \$30억의 투자가 필요하며, 지역사회 투자에 앞장서야 한다.

Green CHIPS 인센티브로는 R&D 지출의 최대 8%만큼 세액공제, 임금 지출의 최대 7.5%까지 세액공제, 부동산세 공제, 유틸리티 서비스 제공 요금에 대한 할인 등이 포함된다. 특정 자격 조건을 충족하고 약속한 직업 및 투자 약속을 달성하는 기업에 대해서는 뉴욕의 Excelsior Jobs Program에 따라 상당한 수준의 세금 공제를 받을 자격이 주어지도록 Excelsior Jobs Program에 Green CHIPS를 추가한다.¹⁷⁾

뉴욕에는 알바니 나노테크 콤플렉스(Albany NanoTech Complex)가 있다. IBM, GlobalFoundries 등 반도체 대기업이 연구, 개발, 프로토타이핑 등을 진행할 수 있도록 도움을 주며, 스타트업과 중소기업, 대학 등이 상호 협력할 수 있는 네트워크를 제공한다. 알바니 나노테크 콤플렉스는 첨단기술 분야인 극자외선 리소그래피(EUV)에 대한 공동연구를 수행하는 미국 내 유일한 시설이며 나노시트와 같은 새로운 장치 아키텍처에 대한 시연을 하는 등 미국 첨단 반도체 연구개발의 허브 역할을 하고 있다.¹⁸⁾ 미국에서 설립하고자 하는 국립반도체기술센터(NSTC)는 이처럼 충분히 반도체 인프라가 잘 갖춰져 있는 알바니 나노테크 콤플렉스를 허브로 하여 세워질 것이라는 전망이 지배적이다.

뉴욕주립대, Rensselaer Polytechnic Institute 등 뉴욕의 주요 고등교육기관에서는 매년 STEM 분야 졸업생을 43,000명가량 배출해내고 있다. 알바니 나노테크 콤플렉스와 SUNY Polytechnic Institute는 상무부로부터 125만달러의 자금을 지원받아 반도체 관련 일자리에 많은 사람들이 지원할 수 있도록 교육과 지원을 제공하는 플랫폼을 출시하기도 하였다.¹⁹⁾

17) New York State-Empire State Development(연도미상), "New York State's Green CHIPS Program" (<https://esd.ny.gov/green-chips>, 접속일: 2022. 8. 12).

18) IBM(2021. 12. 9), "How New York's Ecosystem is Uniquely Positioned to Drive American Semiconductor Innovation"(<https://www.ibm.com/policy/nstc-semiconductors/>, 접속일: 2022. 8. 12).

19) New York State, "America's Microchip Resurgence"(<https://www.ny.gov/programs/americas-micro-chip-resurgence>, 접속일: 2022. 8. 11).

(4) 캘리포니아 주 반도체산업 육성 정책

캘리포니아는 반도체 클러스터의 상징인 실리콘밸리가 있다. 그만큼 축적된 인프라와 인재가 많아 많은 반도체기업들의 관심을 받고 있는 지역이다. 우리나라에서도 삼성전자와 하이닉스가 캘리포니아에 진출해있다. 그러나 이러한 명성에 무색하게 최근 캘리포니아에 본거지를 둔 기업들이 새로운 거처로 옮기는 사례가 많아지고 있다. 최근 텍사스로 본사를 옮긴 테슬라의 CEO 일론 머스크는 본사 이전의 이유로 캘리포니아의 비싼 주거비와 미국에서 제일 높은 소득세·법인세, 관료주의 등을 들었다.²⁰⁾ 더 이상 캘리포니아가 비즈니스를 하기 좋은 환경이 아니라는 뜻이다. 실제로 2022년 700명이 넘는 미국 기업의 CEO를 대상으로 한 설문조사에 따르면 비즈니스를 하기 가장 좋은 주 1위로 텍사스가, 최악의 주 1위로 캘리포니아가 뽑혔다. 캘리포니아가 비즈니스에 친화적이지 않은 이유로는 높은 세율과 주거비, 규제 등이 꼽혔다.²¹⁾

앞서 살펴본 여러 주들이 공격적으로 반도체 제조공장을 유치하기 위해 파격적인 인센티브를 내건 것에 비해 캘리포니아는 이렇다 할 인센티브 정책이 크게 없으며, 반도체 제조공장이 유치된 사례도 아직 없다. 다만, 캘리포니아 주의 세금공제 프로그램인 ‘California Competes(CalCompetes)’에 2022년 처음으로 세금공제 외에 보조금을 도입하여 반도체기업 등에 보조금을 제공하였다. Applied Materials는 3천만 달러의 보조금을, NVIDIA는 2천만달러의 보조금을 받았다.²²⁾ Applied Materials와 NVIDIA는 보조금에 대한 대가로 최소 500명의 직원을 고용하고, 향후 5년 동안 최소 1천만달러를 장비 신설 및 보수 등에 투자하기로 하였다.²³⁾ 즉, 캘리포니아는 다른 주들에서 주로 반도체 제조공장 유치를 위한 인센티브를 제공하는 것과는 달리 이미

20) 『조선일보』(2021. 10. 12), 「“미국의 미래는 캘리포니아가 아니라 텍사스”」(<https://www.chosun.com/international/us/2021/10/12/TQWM32TEZNFOLHNTS3DUYEDQWM/>, 접속일: 2022. 8. 17).

21) Chief Executive(연도마감), “Texas Tops 2022 Best & Worst States For Business Survey Of CEOs”(<https://chiefexecutive.net/texas-tops-2022-best-worst-states-for-business-survey-of-ceos/>, 접속일: 2022. 8. 17).

22) State of California(2022. 4. 21), “UPDATE: The California Competes Tax Credit Committee APPROVED the following California Competes Tax Credit agreements”(<https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2022/04/CCTC-Meeting-Approval-Notice-04-21-22.pdf>, 접속일: 2022. 8. 17).

23) State of California(2022. 4. 1), “California Competes Grant Agreement”(<https://static.business.ca.gov/wp-content/uploads/2022/04/Applied-Materials-Inc.-CCGP-Agreement.pdf>, 접속일: 2022. 8. 17).

캘리포니아에 존재하는 반도체 장비 및 설계업체를 대상으로 인센티브를 제공하고 이에 대한 대가로 고용 창출과 투자장려를 하는 형태로 반도체산업 육성 정책을 펼치고 있음을 확인할 수 있다.

(5) 오하이오 주 반도체산업 육성 정책

오하이오는 반도체 인프라가 전혀 없는 주이지만, 인텔이 미국 최대의 반도체 시설을 준공하기로 하여 주목을 받고 있다. 인텔은 이를 위해 약 \$200억을 투자하기로 했다. 그러나 투자 발표 이후 CHIPS Act의 의회 통과가 지연되자 인텔은 오하이오 공장 준공을 미루는 것으로 대응하며 법안 통과를 위한 레버리지로 활용하기도 하였다. 인텔은 CHIPS Act의 보조금은 해외 기업보다는 자국 기업에 더 많은 부분이 할당되어야 함을 주장하며 적극적인 로비 활동을 하는 등 미국 국내 여론 조성에 공을 들이고 있다. 실제로 인텔의 오하이오 공장 설립에 대한 여론은 우호적인데, 과거 제조업의 중심이었지만 제조업 쇠퇴로 경제적 활기를 잃은 오하이오에 반도체 시설 준공을 통해 경제적 활력을 불어넣을 수 있으며 그것이 가지는 상징적 의미가 크기 때문이다.

인텔은 초기 \$200억의 투자를 통해 콜럼버스 외곽의 리킹 카운티(Licking County)에 총 2개의 반도체 제조공장을 설립하되, 공장 부지가 1,000에이커에 달하기 때문에 추가 투자를 통해 총 8개의 공장을 설립할 수 있는 잠재적인 계획도 내비쳤다. 초기 투자를 통해 약 3,000개의 반도체 관련 일자리가 만들어지고, 7,000개의 건설 관련 일자리가 유발될 것으로 보았다. 인텔의 투자는 오하이오 주 역사상 최대의 민간 투자로 꼽혔다.²⁴⁾

인텔은 세계 최대 규모의 반도체 공장 준공을 위한 투자 이외에 반도체인력 개발을 위한 투자도 단행한다. 총 \$1억 중 5천만달러를 오하이오의 교육·연구 기관과 프로그램에, 나머지 5천만달러를 전문대와 일반대학교의 학부 과정 커리큘럼 과정에 투자하여 교육자와 연구자에 대한 지원을 할 예정이다. NSF(미국 국립과학재단)에서는 이에 대한 매칭 펀드로 5천만달러를 제공하여 총 \$1.5억이 오하이오의 반도체 교육·

24) Intel(연도미상), "Intel Ohio: By the Numbers"(<https://download.intel.com/newsroom/2022/manufacturing/ohio-by-the-numbers-6926733.pdf>, 접속일: 2022. 8. 22).

연구 부문에 투자될 예정이다.²⁵⁾

오하이오는 국도 확장과 용수 개발 등 사회적 인프라 개선에 \$10억을 투자하고, 인텔에 대해 세금 혜택을 15년에서 30년으로 연장하여 제공하기로 하였다.²⁶⁾ 30년으로 연장된 기간은 인텔에 총 \$6500억가량의 세제 혜택을 제공할 것으로 추산된다.²⁷⁾

〈표 3-14〉 미국의 주(州)별 반도체산업 육성 정책

구분	주요 내용
텍사스	- 반도체 제조공장 유치를 위해 세금 코드 313장의 만료기간을 연장하고자 함. - 기업이 학교 부지를 비즈니스용으로 전환할 때 세금을 감면해주는 것이 그 내용으로, 삼성전자가 이를 적용해 테일러 시 공장 건설에 재산세 감면 혜택을 받을 예정임.
인디애나	- 인디애나 경제개발공사가 출범시킨 AMPD 기금을 통해 마이크로일렉트로닉스 연구를 지원하고 반도체 회사를 현지 자원 및 자산과 연결할 계획임. - 대만의 대표적인 팹리스 기업인 MediaTek의 반도체 R&D 센터 유치에 성공하였고, 여기에 주의 대표적인 공대인 퍼듀대학교의 협력을 통해 인재를 활용할 계획임.
뉴욕	- Green CHIPS 프로그램을 통해 환경 친화적인 반도체 제조를 위한 최대 100억달러의 인센티브를 투입하여 세액공제, 유틸리티 서비스 제공 요금 할인 등의 혜택 부여 - 인센티브를 받기 위한 조건으로 온실 가스 배출 완화 노력, 10년간 최소 500개의 일자리 창출과 \$30억의 투자 등이 필요함.
캘리포니아	- 주의 세금공제 프로그램인 'California Competes(CalCompetes)'에 세금공제 외에 보조금을 도입하여 Applied Materials, NVIDIA 등에 보조금을 제공함. - 보조금을 받은 위의 두 업체는 최소 500명의 직원 고용, 향후 5년 동안 최소 \$1천만 규모의 장비 신설 및 보수에 투자 필요
오하이오	- 국도 확장과 용수 개발 등 사회적 인프라 개선에 대한 \$10억 규모의 투자 - 투자 기업에 대한 세금 혜택 기간 연장

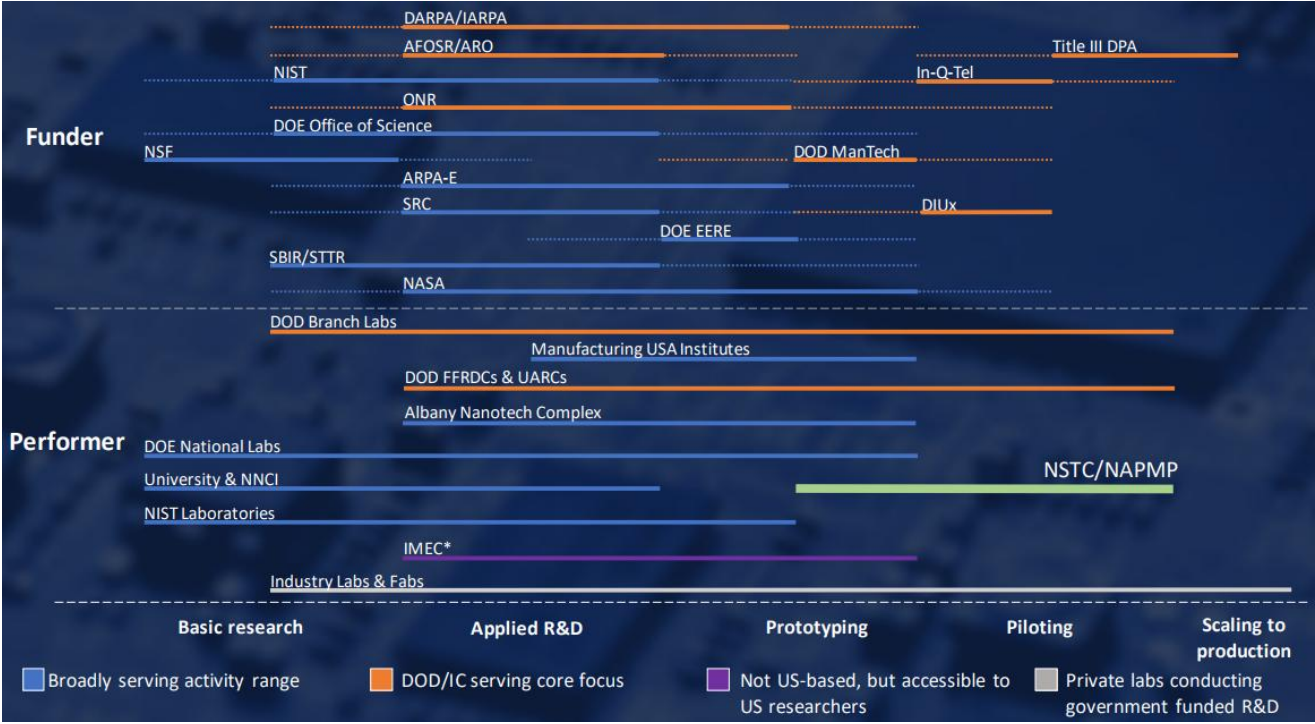
자료: 본문에 언급한 내용을 요약 정리.

25) Intel(2022. 3. 17), "Intel Invests \$100M in Ohio and National Semiconductor Education and Research" (<https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-invests-100m-ohio-national-education.html>, 접속일: 2022. 8. 22).

26) 『경향신문』(2022. 1. 24), 「GM 공장 철수한 오하이오에 반도체 공장 짓겠다는 인텔의 전략적 선택」(<https://www.khan.co.kr/economy/market-trend/article/202201241735001>, 접속일: 2022. 8. 18).

27) U.S. News(2022. 1. 28), "Ohio Lured Intel's Chip Plant With \$2B Incentive Package"(<https://www.usnews.com/news/business/articles/2022-01-28/ohio-lured-intels-chip-plant-with-2b-incentive-package>, 접속일: 2022. 8. 22).

[그림 3-8] 미국 정부의 반도체 지원 정책의 특성



자료: Semiconductor Industry Association(2022. 5).

(6) 소결

미국의 대표적인 5개 주의 반도체산업 육성 정책을 살펴본 결과, 반도체기업에 대한 세액공제를 통한 인센티브 정책이 가장 많음을 확인할 수 있었다. 다만, 각 주의 반도체 인프라 수준과 고유한 인센티브 프로그램 등에 따라 세부적인 내용에서 차이가 났다. 뉴욕과 캘리포니아의 경우 인센티브 제공에서 그치는 것이 아니라 이에 대한 대가로 지역 경제 활성화를 위한 고용창출, 투자장려 등 기업이 이행해야 할 특정한 조건을 제시하기도 하였다.

이처럼 반도체기업 유치가 각 주에 미치는 경제적 효과가 크기 때문에 반도체기업 유치를 위해 많은 주에서 인센티브를 제공하는 것이 만연하지만, 이에 대한 비판적인 목소리도 존재한다. 결국 주에서 제공하는 인센티브는 주민들이 주에 내는 각종 세금 이라고 할 수 있기 때문에, 시민으로부터 기업으로 부의 이전 효과가 일어나는 것으로 볼 수 있기 때문이다. 연방정부의 반도체 지원 정책 역시 특정 부문에 대한 불균형적인 지원 측면에서 비판을 면하기 어렵듯이 지방정부의 반도체 지원 정책 역시 이로부터 자유롭기는 쉽지 않아 보인다.

나. 중국의 반도체산업 현황과 정책

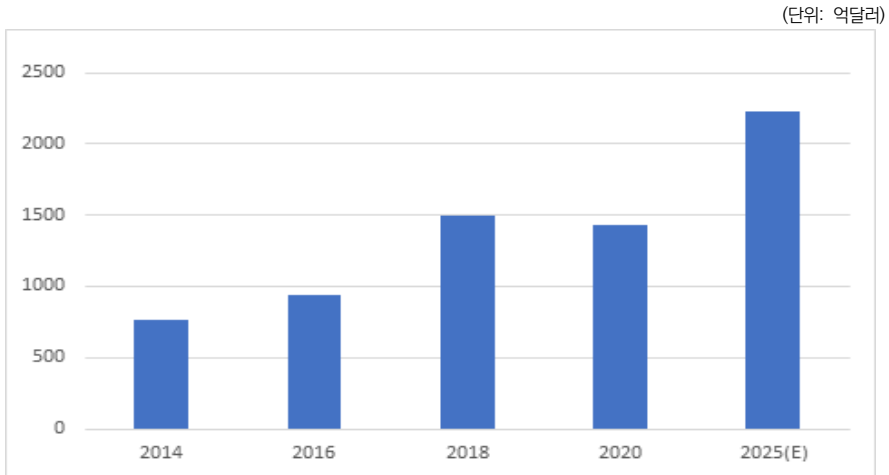
1) 중국의 반도체산업 현황

가) 중국 반도체산업 시장 규모

세계반도체통계기구(WSTS) 및 IC Insights 등에 따르면, 2010년도에 570억달러였던 중국의 반도체산업 규모는 2020년도에 1,434억달러로 성장했다. 특히 2016년 이후 연평균 12%씩 급성장하며, 같은 기간 글로벌 반도체산업의 성장률 6%를 약 두 배 상회하였다(그림 3-9).

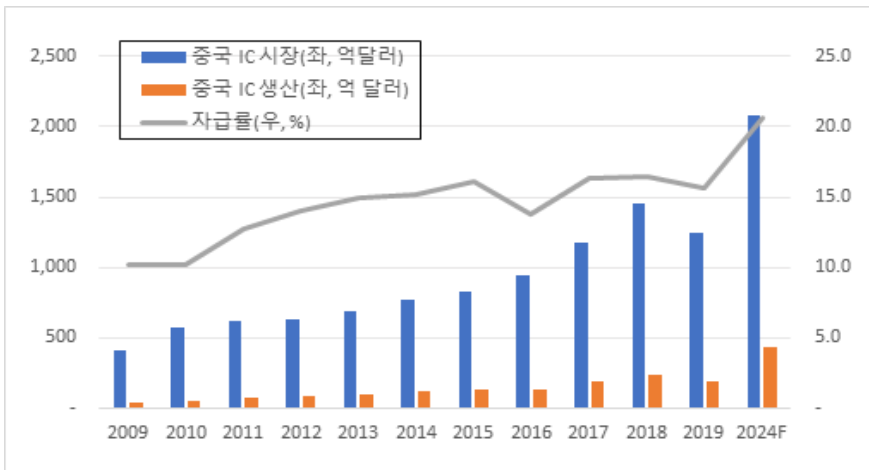
2011년부터 중국은 세계 최대의 반도체시장으로 부상하였다. 반도체시장 규모는 세계 최대인 데 반해, 2019년 중국 내 반도체 생산은 227억달러 수준으로 자급률은 15.9% 수준이다. 특히 자국 기업의 중국 내 생산은 83억달러(점유율 약 5.8%)에 불과한 실정이다(그림 3-10).

[그림 3-9] 중국 반도체시장 규모



자료: 中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』을 참고하여 연구진 정리.

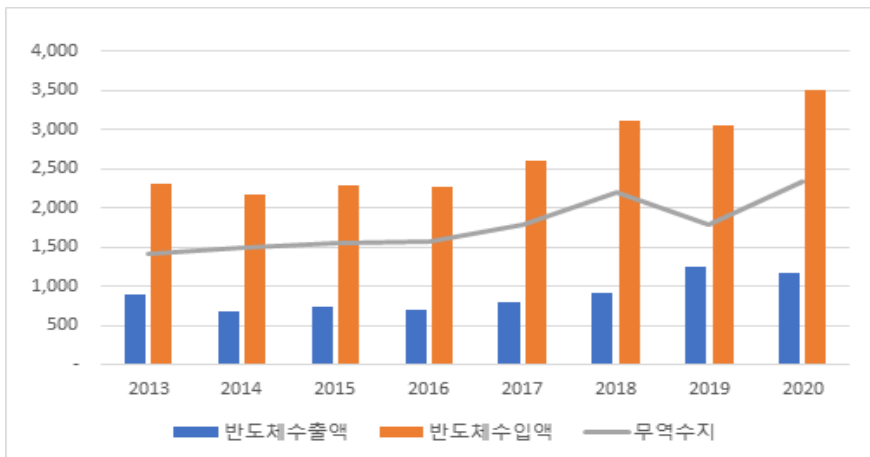
[그림 3-10] 중국의 반도체 자급률



자료: 中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』을 참고하여 연구진 정리.

2013년을 기점으로 중국의 반도체 수입액이 원유 수입액을 초과하여 수입액 기준 1위 품목으로 부상하였다. 이에 따른 반도체 무역수지 적자도 2020년 기준 2,334억 달러로 지난 2010년 대비 두 배 이상 증가하였다(그림 3-11).

[그림 3-11] 중국의 반도체 무역 규모



자료: 中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』을 참고하여 연구진 정리.

중국의 집적회로(IC)의 산업구조는 2019년 기준 전체 7,562억위안 중 설계 2,947억위안, 칩 제조 2,149억위안 수준이다(中国半导体协会, 2022). 여전히 공급 부족 상황이며, 중국 내 생산능력이 시장수요를 충족시키지 못해 상당 부분을 수입에 의존하고 있는 실정이다.

특히 최첨단 분야일수록 기본적으로 수입에 의존하고 있으며, 그 격차는 갈수록 심화되고 있는 실정이다. 따라서 중국의 입장에서 기술 격차 해소와 수입대체 효과 등을 위한 IC 분야에 대한 전략적 지원과 역량 강화가 시급한 상황이며, 이를 위해 반도체 굴기를 추진 중이다.

나) 중국의 반도체산업 생태계

중국은 세계 최대의 반도체 소비 시장지만, 해외 의존도가 높아 대만, 한국, 일본, 미국 등으로부터 수입되는 반도체를 통해 연간 3천억달러 이상의 무역수지 적자가 발생한다. 이에 중국 정부는 반도체를 첨단산업과 국가안보에 지대한 영향을 미치는 분야로 지정, 각종 지원을 통해 반도체 자급률 제고에 매진하고 있지만, 실제 성과 달성은 부진한 상황이다.

기술 난이도의 상승과 그에 따른 R&D 및 시설투자 비용의 상승, 핵심인력 확보난, 미국 정부의 견제, 기타 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 중국 기업들의 반도체산업 선두권 진입에 장애요인이 되고 있다. 중국은 반도체 생산의 전체 스펙트럼을 포괄하는 생태계 구성을 원하지만, 아직까지는 생산공정의 모든 단계에서 외국 기술, 장비 및 지적재산권에 의존하는 약점을 보유하고 있다.

중국의 반도체산업은 팹리스 업체 중심으로 성장해 왔다. 과거 중국 정부는 팹리스 업체의 제조비용(파운드리) 30% 지원, 인수합병 지원 등 강력한 지원 정책을 펼쳤다.

이러한 정부의 정책적인 장려와 자금 지원의 성과 등을 바탕으로 2020년 기준 중국 반도체 설계기업은 2,218개로 추정되어 전년 대비 24.6% 증가하였다(前瞻产业研究院, 2022). 다만, 대부분 연구개발 단가도 저렴하고, 기술 난이도가 비교적 낮은 음성 식별, 영상 식별 등 응용 분야에 주력하고 있다. 일부 업체는 자체 개발한 설계 제품을 통해 미국업체의 EDA 설계 소프트웨어 사용 의존도를 낮추며 완전한 중국 국산화를 달성하기도 했다.

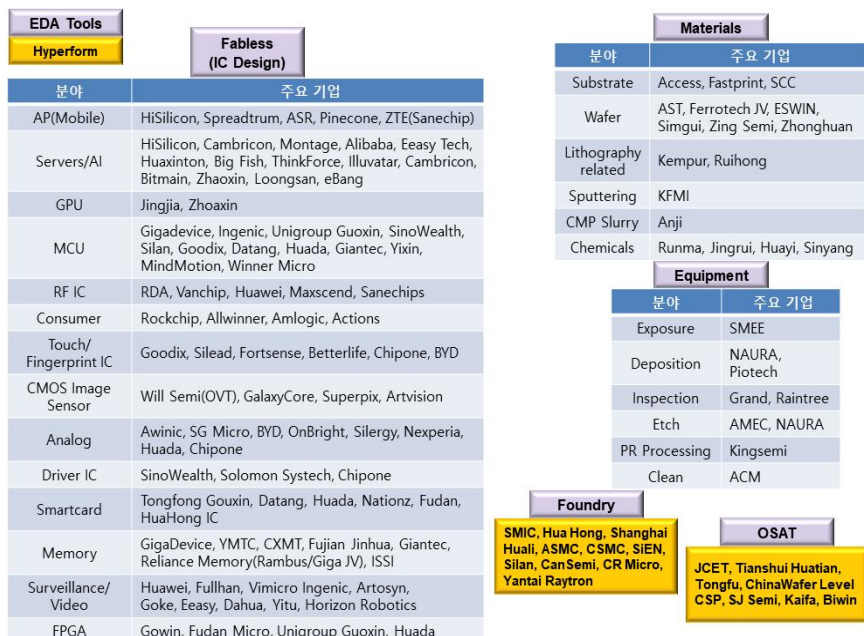
팹리스 업체들은 중국산 스마트폰 제조업체에 칩을 공급하는 것을 계기로 크게 성장했다. 대표적인 업체는 2004년 화웨이의 100% 자회사로 설립된 하이실리콘(海思半导体)이다. HiSilicon은 많은 Huawei의 고급 스마트폰에 장착되는 Kirin 프로세서를 설계한 후 대만 TSMC에서 7나노 공정으로 제조했다.

〈표 3-15〉 반도체 가치사슬별 중국 및 글로벌 기업

칩 제조 프로세스	중국 기업	글로벌 기업
설계자동화 툴(EDA)	엠펙리언, 엑스피딕, 엑스에픽, 상하이 허젠 소프트웨어, 어드밴스트 매뉴팩처링 EDA	시놉시스(미국), 케이던스(미국), 지멘스EDA(독일), 엔시스(미국) 등
설계(IP 등 포함)	HiSilicon, 웨이얼반도체, 프광자루이(UNISOC), GOODIX	애플 칩디자인 자회사, 엔비디아, 퀄컴(미국), 미디어텍(대만), ARM(영국)
칩 제조	SMIC, 화홍반도체, YMTC, CXMT	TSMC, 삼성전자, 글로벌 파운드리, SK하이닉스, 마이크론, 키옥시아(일본)
패키지 & 테스트	JCET, 톱푸마이크로, 텐수이화텐 테크놀로지	ASE, AMKOR

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여
연구진 정리.

[그림 3-12] 중국의 반도체 생태계별 주요 기업



자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

그러나 미국의 제재로 TSMC가 화웨이와 그 자회사의 새로운 주문을 받지 않고 2020년 9월에 출하를 중단하여 실적이 급감하였다. 이에 화웨이는 미국 기술을 배제한 28~45나노 기술 생산라인 건설 프로젝트(Tashan 프로젝트(塔山计划))를 시도하고 있다. 향후 알리바바와 같은 중국 인터넷 플랫폼과 클라우드, AI, IoT 및 자율 차량용 시스템으로의 비즈니스 성장은 중국 팹리스의 성장을 위한 강력한 동인이 될 것으로 전망된다.

중국의 대표 파운드리 업체로는 SMIC(中芯國際)와 상하이화흥(上海華虹) 등이 있다. 중국의 파운드리 산업은 SMIC라는 대형 기업을 배출했지만, 지난 10년 동안 시장점유율은 오히려 13.3%에서 7.3%로 감소하였다(前瞻产业研究院, 2022). 이는 파운드리 시장의 성장 축이 지속적으로 첨단공정으로 옮겨감에 따라, 시장은 성장하였으나 투자가 가능한 기업(TSMC, 글로벌파운드리, 삼성전자 등) 이외에는 큰 수혜를 누리기 힘든 형태로 산업이 과점화되고 있다는 현상을 반증하고 있다.

따라서 SMIC의 지역별 매출 비중을 살펴보면 중국시장을 중심으로 아시아 시장의 비중이 매우 크고, 반도체 제품 중 상대적으로 공정기술의 첨단화가 덜 진행되고, 가격이 낮은 시장에 대한 의존도가 매우 높다.

현재 중국 SMIC와 같이 규모의 경제가 이루어진 기업들은 Fast-Follower 전략을 취하고 있으며, 중소 규모의 Foundry 기업들은 제한된 생산능력하에서 제품별로 특화된 공정을 제공하는 사업전략을 구사하고 있다. SMIC는 선두 업체들과의 기술 격차를 2년 이내로 줄인 것으로 시장에서 평가하고 있다. 특히 자국의 풍부한 Fabless들에 공정비용 혜택을 제시하면서 꾸준히 물량을 확보하고 있으며, 선순환체제를 구축하고 있어서, 파운드리 산업의 점유율 상승기회를 충분히 가지고 있다고 판단된다.

SMIC는 2000년 설립된 이후 2002년 일본의 엘피다와 독일 인피니언(Infinion)의 D램을 위탁 생산하며 성장했다. 2016년 6월에는 이탈리아 엘파운드리(Lfoundry)의 70% 지분을 인수하였다. 현재 기술수준은 14나노급 제조가 가능한 DUV 장비를 확보한 것으로 알려지고 있다. 향후 DUV 기반으로 10~7나노급으로 생산을 확장할 예정이다(前瞻产业研究院, 2022).

14나노 공정의 성숙도가 상승하면, 중국 반도체기업들은 국산화를 본격화할 것으로 예상되며, 반도체 부족 현상 완화와 지속적인 자금 투입을 통한 R&D 강화로 기술 개발도 예상보다 빠르게 진행될 가능성도 있다. 중국 정부의 지원으로 성장한 창신메모리 기술(CXMT)은 중국 대표 메모리 반도체기업으로 독일 기업 Qimonda의 IP 대부분을 인수했다. 공정기술은 14~19나노 수준이다.

우한에 거점을 둔 YMTC(Yangtze Memory Technology)는 칭화유니그룹의 지원으로 성장한 중국 대표 낸드 기업으로, 2020년 4월, 128단 NAND 플래시를 위한 자체 아키텍처를 개발했다고 발표했고, 2021년 중에 상용화 예정이다(前瞻产业研究院, 2022).

중국 반도체산업에서 가장 먼저 성장한 분야는 후공정으로 세계적인 수준에 가장 근접해 있다. 후공정은 패키징과 성능 테스트 분야로 기술 장벽이 상대적으로 낮기 때문이다. 전통적으로 후공정산업은 중국의 대표 반도체업종으로, 중국 반도체산업에서 약 50% 전후의 비중을 차지하고 있다. 저비용에 중점을 둔 패키징 산업의 성장은 낮은 재료비용을

위해 중국 내 재료업체들을 지속 활용함으로써 관련 재료업체들 역시 성장하고 있다. 세계 주요 반도체 패키징 및 Test 위탁생산(OSAT) 업체들은, 모두 한 개 이상의 시설을 중국에 두고 있어, 중국은 세계 반도체산업의 패키지 하우스의 역할을 담당하고 있다.

〈표 3-16〉 중국 주요 기업의 OSAT 분야 매출

구분	2018H1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3
JCET	13.3%	11.8%	16.8%	13.8%	14.5%
TF	5.1%	4.5%	5.9%	5.3%	5.9%
Huatian	4.0%	3.8%	5.4%	4.1%	4.7%

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』.

다) 중국 반도체산업의 발전 과정

1956년 반도체가 ‘4대 국가긴급기술’로 선정된 이래, 중국 반도체산업은 최근까지 기술발전을 위해 막대한 투자와 노력을 지속해 왔다. 하지만, 아직까지 성공했다고 평가하기가 어려운 것이 사실인데, 그 원인은 정부 주도의 투자, 체제의 비효율성, 민간 기업 육성 부진, 과학기술에 대한 인식 부족 등이 복합적으로 작용한 결과이다.

초창기 오랜 기간 동안 분산된 지원과 기술 혁신 및 생산역량 제고에 실패하면서 오랜 암흑기를 걸어왔다. 이후 덩샤오핑 정권 기간(1976~2000년)의 개혁·개방을 통해 선진국의 설비와 기술을 도입하려 시도했지만, 역시 핵심인력의 부족 등으로 실패했다.

1986년부터 외국 반도체기업들에게 중국시장 개방과 그들이 가지고 있는 기술의 이전을 교환하는 ‘시장환기술 정책’을 시도하였다. 하지만 국영기업 수준의 통제가 가해졌고, 실제 진입한 외국 기업들도 구기술과 설비로 진입하여 이 역시 큰 성과를 거두지 못했다.

2001년 WTO에 가입하면서 중국은 반도체 등 주요 산업에 민간기업의 참여를 허용하는 등 글로벌화를 수용하기 시작했다. 이 시기에 파운드리 기업인 ‘SMIC’를 설립하였고, 패키징 업체, 수많은 웨이퍼 가공 공장도 설립하였다. 또한 지방정부들도 경

쟁적으로 반도체산업 육성에 나섰다. 삼성전자 등 우리나라의 기업들도 중국 진출이 가시화되었다. 현재 중국 반도체산업이 가지고 있는 장점인 파운드리 기업들이 많이 설립된 것도 특징이다.

2013년 시진핑 집권 이후 반도체 자급자족에 몰입하여 2015년부터 10년간 1조 위안 투자 선언 등 중국의 반도체산업 자급률 상승에 매진하기 시작했다.

미중 패권경쟁하 기술 독립을 위해 필수적인 반도체 기술 확보는 ‘일대일로’ 정책과 더불어 시진핑 정부의 세계 패권 도전의 핵심 수단이다. 이를 견제하기 위해 미국의 중국 제재와 M&A 규제 등이 지속되고 있다.

[그림 3-13] 중국 반도체산업의 발전과정

1단계: 개별소자 발전 단계 (1956~1965)	2단계: 초기 발전 단계 (1966~1980)	3단계: 집중 발전 단계 (1981~1995)	4단계: 고속 성장 단계 (1996~2010)	5단계: 반도체 굴기 단계 (2011~2015)
➢ 1956년 국무원 ‘12년 과학기술발전전망규획’ 제정 ➢ 단기훈련반 반도체인재 100명 양성 ➢ 1960년 중국과학원반도체연구소 설립 ➢ 허베이반도체연구소 설립 ➢ 1963년 실리콘 평면형 결정관 개발 ➢ 1964년 실리콘 에피텍셀 평면형 트랜지스터 ☞ 해외 업체와 10년 기술 격차	➢ 1965년 허베이반도체연구소 DTL형 디지털 로직 회로 ➢ 1966년 상하이 TTL전기회로 제품 개발 ➢ 1970년 초반 집적회로업체 40개 신규 설립 ➢ 중국과학원 109공장 ECL회로개발 ➢ 1976년 1000만회 대형 전자컴퓨터 개발 성공 ☞ 해외와 기술 격차 한층 더 확대	➢ 1981년 “6.5”기간 33개 기관에서 각종 IC 설비 도입(3~4인치 라인) ➢ 1983년 국무원 ‘전자컴퓨터와 대규모집적회로지도팀’ 구성 → ‘중국 IC 발전규획’ 제정 ➢ 1986년 “7.5” 기간 청장삼각주와 베이징에 IC기지 건설 ➢ 1989년 “8.5” 기간 집적회로전흥전략 발표 ☞ 반도체 발전전략 수립 및 IC산업 발전 제약 원인 규명	➢ 청장삼각주, 화베이 등 4대 산업기지 조성 ➢ 디자인/제조/포장의 독립적발전구도 구축 ➢ IC디자인 업체 700개 육성, 종업원 2만 명 ➢ 1996년 “9.5”기간 계획 및 2010년 목표수립 ➢ 2000년 중국 반도체 산업 고속 성장 단계 진입 ➢ 2000~2004년 반도체 시장 복합성장을 31.1% 기록 ➢ 2004년 시장규모 3504억 위안, 종업원 수 10만 명 ☞ 글로벌 반도체시장에서 주류 시작	➢ “12.5” 기간 반도체 육성정책 및달라 발표 ➢ 2011년 신소재/전자정보제조/집적회로 “12.5” 규획 ➢ 2013년 “12.5” 전략적 신중산업 발전 규획(반도체 포함) ➢ 2015년 “중국제조 2025” 반도체 기술로드맵 확정 ➢ 세계 제2의 ICT국가로 급부상, 혁신, 투입, 산학협동 전폭 지원 ➢ 정부 지원에 청화유니, SMIC 등 반도체 기업 두각 ☞ 반도체발전규획 제정 및 정부 대규모 투자 실시

자료: 中商産業研究院(2015~2020), 『中國半導體市場前景及發展戰略諮詢報告』.

2) 중국의 반도체산업 정책

중국 정부는 중앙 차원에서 전폭적인 정책 지원을 단행해오고 있다. 2021년 양회에서 최종 승인된 14차 5개년계획에서도 반도체는 집중 육성할 8대 전략적 중대 과학 기술로 선정되었다.

구체적으로 반도체산업에서 집적회로 설계 톨, 장비, 고순도 재료 등 핵심 소재 연구개발, 전력 반도체(IGBT), 미세전자제어기술(MEMS) 등 공정기술 확보와 첨단 메모리 기술 업그레이드, 실리콘 카바이드 등 광대역갭반도체(WBG)를 발전시킨다고 명시하였으며, 2021년 향후 5년간 반도체를 비롯한 핵심 산업 육성을 위해 R&D 투자를 연평균 7% 이상으로 늘리겠다고 발표하였다(前瞻产业研究院, 2022).

이 밖에도 국가 반도체 기금(빅펀드) 조성 등을 통한 자본시장 투자 유인으로 반도체산업에의 투자는 가속화하고 있으며, 면세 정책(반도체기업에는 최대 10년 법인세 면제) 등을 제공하고 있다. 또한 지방정부 차원에서도 반도체산업단지 구축, 보조금 지원, 반도체 핵심인력 유치 등과 관련된 각종 조치를 발표하고 있다.

가) 중앙정부 정책: 연구개발 지원 및 세제 혜택

반도체 관련 중국 정부의 정책 지원은 크게 세 단계로 나눌 수 있다.

- 1) 1980~2000년: 주로 국내 웨이퍼 생산 라인을 구축하기 위해 국무부 '전자 컴퓨터 및 대규모 집적 회로 리더 팀', 908 엔지니어링, 909 공정 등 정책을 수립했다.
- 2) 2000~2014년: '18번', '01전문 항목', '02전문 항목' 및 각종 세제 혜택 정책을 발표했으며, 이 기간에는 주로 산업기술 패키지 부분을 발전시키고 연구개발혁신을 장려하며 세제혜택을 부여했다.
- 3) 2014년~현재: 13·5 국가전략 신흥산업 발전계획, 집적회로와 소프트웨어 소득세 세제혜택 정책, 국가대기금 1, 2기 등 시장+기금의 방식으로 반도체산업을 전면적으로 지원하고 있다. 2014년 IC산업 투자기금을 바탕으로 주요 상장기업에 대한 보조금 지급은 꾸준히 진행 중이다.

중국 정부는 14차 5개년 계획을 통해 3세대 반도체 지원 전략을 발표했으며, 지방정부도 클러스터 구축, 인재 육성, 프로젝트 투자 촉진 등을 통해 지원하고 있다.

〈표 3-17〉 중국 반도체 상장기업의 정부 보조금(2019년 기준)

(단위: 억위안)

기업명	매출액	순이익	보조금	보조금/순이익(%)
장전과기(JCET)	235.3	0.9	3.0	333.9
NAURA	40.6	3.1	2.7	86.5
CR Micro	57.4	4.0	2.4	59.6
텐진중환반도체	168.9	9.0	2.1	23.5
화텐커지	81.0	2.9	1.6	56.9
Tongfu Microelectronics	82.7	0.2	1.6	840.2
Silan Microelectronics	31.1	0.1	1.3	892.6
기가 디바이스	32.0	6.1	0.6	10.2
WLCSP	5.6	1.1	0.5	42.7
윙텍	415.8	12.5	0.5	3.6
Goodix	64.7	23.2	0.3	1.4

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

〈표 3-18〉 중국 중앙정부의 반도체 관련 정책

시점	발표 기관	정책명	주요 내용
2016년	재정부, 세무총국, 국가발개위, 공신부	소프트웨어 및 집적회로산업 기업 소득세 혜택 정책 문제 관련 통지	S/W 및 IC 기업은 매년 세금 혜택 부여
2016년	국무원	‘13.5’ 국가전략성 신흥산업 발전 계획	메모리 등 생산 라인 건설 가속화; CPU, DSP 등 핵심 제품 설계 개발; 핵심 장비 및 재료 등 산업 발전 지원; ODM 및 제3자 IP 핵심 기업 지원; 설계 및 제조 기업 협동 혁신 지원; 반도체산업 체인 혁신 추진
2016년	국가발개위	‘13.5’ 환경절약 산업 발전 계획	IGBT 등 절약 기술 장비 시스템 연구개발 촉진
2017년	국가발개위	전략성 신흥산업 중점 제품 및 서비스 지도 목록(2016판)	전자 핵심 산업 신형 부품 산업 장려: 전력전자 출력 부품, MOSFET, IGBT, 모둘, FRD, VDMOS, SCR, GTO, IGCT, 스마트 출력 모둘 등
2017년	국가발개위	전략성 신흥산업 중점 제품 및 서비스 지도 목록(2016판)	전자 핵심 산업의 범위 및 정의 명확화 집적회로 반도체 설계/서비스 등의 산업을 전략성 신흥산업 중점 제품 및 서비스 지도

시점	발표 기관	정책명	주요 내용
2017년	국무원	국무원 사무실 산업/교육 융합 심화 관련 의견	집적회로, 네트워크 보안, AI 등 관련 전문 기술 구축 주력 신세대 과학기술혁명 및 산업혁명 및 신경제 발전에 적응하여 학술과 과학 융합을 촉진 및 신공업과학 건설 추진 가속화
2018년	재정부, 세무총국, 국가발개위, 공신부	집적회로 생산 기업 관련 기업 소득세 정책 문제 관련 통지	조건에 만족하는 집적회로 기업 대상으로 세수 혜택 적용(1~5년 소득세 면제, 6~10년차는 25%의 법정 세율의 절반 소득세 적용)
2019년	재정부, 세무총국	집적회로 설계 및 소프트웨어 산업 기업 소득세 정책 관련 공고	조건에 부합한 집적회로 및 소프트웨어 기업은 2018년 12월 31일을 기준 1년~2년까지 소득세 면제, 3~5년차는 25%의 법정 세율(25%)의 절반 소득세 적용
2019년	국가발개위	산업구조 조정 지도 목록(2019판)	신에너지자 관련 부품, IT전자부품: IGCT, IGBT, SiC부품, 광전자부품, 감시 센서, 고속통신 회로판 등 장려
2020년	중공중앙사무실, 국무원	국가정보화 발전 전략 요강	국가정보 분야 핵심기술 장비 발전 전략 요강을 제정. 집적회로, 기초 소프트웨어, 핵심 부품 등 취약한 분야 기술 돌파 실현
2020년	국무원	신세기 집적회로 산업 및 소프트웨어 산업 고품질 발전 관련 정책 촉진	하이 레벨 반도체, 집적회로 장비 및 핵심 재료, 설계 도구, 기초 소프트웨어, 공업 소프트웨어, 응용 소프트웨어의 핵심기술 연구개발에 주력
2020년	재정부, 세무총국, 국가발개위, 공신부	집적회로 산업 및 소프트웨어 산업 고품질 발전 기업 소득세 정책 관련 공고 촉진 관련	국가 중점 장려 집적회로 및 소프트웨어 기업을 대상으로 1~5년간 기업 소득세 면제 이후 연도에서 10% 세율을 기준으로 기업 소득세 혜택 제공
2021년	양회	중화인민공화국 국민경제 및 사회발전 제14차 5년 계획 및 2035년 목표 전망 요강	IC 설계 도구 개발, 중점 장비 및 고순도 재료 개발 포함. 집적회로 첨단기술 혁신. 메모리 기술 개선. 탄화규소, 질화갈륨 등 반도체 개발 주력

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

〈표 3-19〉 중국 주요 성시별 3세대 반도체 관련 주요 정책

지역	정책	주요 내용
북경 (北京)	중관촌 순이원 3세대 반도체 등 프론티어 반도체산업 혁신 발전 활성화에 관한 조치	- 첨단 반도체기업(3세대 반도체 등)의 제조용 보조 재료와 핵심 장비(최신 부품 및 기판, 에피택시, 부품, 모듈, 공정라인)의 R&D 및 연구 성과 상용화 지원, 핵심 부문·재료·제조 장비 자체 제어능력 강화 3세대 반도체 설계 혁신체계 구축 지원
상해 (上海)	상해자유무역 시범지역 린강 특구의 산업 발전 정책과 집적회로, AI, 바이오 의약품, 항공 우주산업 집중 발전을 위한 조치	집적회로 장비 및 재료 기업 중 연간 판매 수익이 5,000만/1억/5억/10억위안을 초과한 기업에 심사를 거쳐 각각 200만/800만/1,200만/1,500만 위안의 장려금 최초 1회 지급, 각 수익 구간 돌파 시 장려금 1회 지급(차액 보충 지급)
광주	광저우시 집적회로 산업 활성화를 위한 조치	스마트 센서, 전력 반도체, 로직 반도체, 광전자 소자, 혼합 신호, 무선 주파수 회로 등과 관련된 국내외 주요 기업의 12인치 집적회로 제조생산 라인 2~3곳 적극 유치, 생산능력 규모 마련
심천	심천시 집적회로 산업 활성화를 위한 행동 계획	- 역내외 기술 발전을 이끄는 3세대 반도체 선도 기업 유치, 해당 기업의 RF 장비와 전력 전자 장치 생산 라인 구축을 지원, 보조 재료와 패키징 역량 조성 - 통신 장비, 신에너지 자동차, 전력 시스템 기업이 3세대 반도체 제품을 사용하도록 장려, 시스템과 완성품의 경쟁력 향상 3세대 반도체 RF 장비/전력 전자 장치/광전자 소자의 설계, 제조, 재료 선도 기업 및 혁신인재 적극 유치

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

나) 국가 주도의 정책금융: 빅펀드(大基金)

중국 정부는 2014년 ‘집적회로산업발전추진요강(集成电路产业发展推进纲要)’을 제정해 반도체산업 신기술 연구개발의 국가전략을 높이고자 국가집적회로산업기금(国家集成电路产业投资基金, 이하 ‘빅펀드(大基金)’)을 설립하였다.

빅펀드 1기 및 2기는 모두 중국 재정부에서 직접 지분을 보유하며, 기업 형태로 반도체산업에 투자하여 운영되는 점이 특징이다.

투자 분야는 설계/제조부터 재료/장비/검사 등 모든 분야에 투자하여 국가가 직접 관리하는 반도체 생태계를 구축하는 것이 목표이다.

□ 빅펀드 1기

펀드 초기 모집 금액은 1,200억 RMB였지만, 2017년 6월 기준 모집 금액은 1,387억 RMB(약 23.8조원)이다. 이 외에 지방정부 및 사회 자본도 반도체 관련 산업에 약 5,145억 RMB를 투자(총투자금액은 약 6,500억 RMB)하였다(前瞻产业研究院, 2022).

빅펀드 1기의 투자는 제조/설계/Test 분야의 선두업체에 집중되었다. 제조/설계 관련 분야가 67%(SMIC, YMTC 등), OSAT 관련 10%(JCET, HuaTian Technology, Hefei Tongfu Microelectronics(TF) 등), 기타 장비 및 재료 관련 업체가 5%의 비중을 차지한다(표 3-20).

기술적인 측면에서도 웨이퍼 제조, 특수 기술, Test 및 핵심 장비와 재료 등의 분야에서 기술 숙련도 상승 효과로 이어진 것으로 추정된다. 하지만, 빅펀드 1기는 다소 무분별한 투자의 진행 영향으로 2020년에 도산한 우한홍신반도체(武汉弘芯半导体)와 같은 부실 사례도 발생하였다.

〈표 3-20〉 빅펀드 1기 투자

(단위: 억 RMB)

구분	제조	설계	생태계 구축	OSAT	재료	장비
금액	515.4	215.7	198.6	115.5	36.2	24.7
비중	47%	20%	18%	10%	3%	2%

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

〈표 3-21〉 빅펀드 이후 중국 주요 지역별 반도체 투자

(단위: 억 RMB)

구분	강소 (江苏)	복건 (福建)	상해 (上海)	북경 (北京)	섬서 (陕西)	호북 (湖北)	하문 (厦门)	광둥 (广东)	기타
금액	710	500	500	320	300	300	160	150	-

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

□ 빅펀드 2기

2019년 10월에는 1기보다 늘어난 2,041.5억 RMB(약 35조원) 규모의 2기 반도체 펀드를 새롭게 조성해 지원하고 있다(前瞻产业研究院, 2022). 2020년부터 빅펀드 2기는 투자가 진행 중이며, 2023년까지 중국이 비교적 강점을 보유한 설계, 조립 및 장비/재료 분야에 집중 투자하였다.

2020년 12월 30일 기준으로 공개된 투자사례는 총 10건이다. 주요 투자 분야는 Test, 장비, 재료 등 기업(SMIC, Hangzhou Changchuan Tehcnology 등)이다. 1기와 다른 차이점은 자금 사용과 관련된 규정 제정, 선두기업에 대한 투자 및 필요할 경우 주요 업체와 공동 투자하여 합작사 설립이 가능하다는 점이다.

2021년 7월 기준, 빅펀드 2기는 제조와 설계 부문에 집중하여 약 359억 RMB 수준이 투자됐으며, 대상 업체는 14개(SMIC 중복 제외)이다. 주요 업체 및 프로젝트는 UNISOC(紫光展锐), KAIFA(深科技), Smartsenstech(思特威) 등이다(표 3-22).

다) 인재 정책

중국은 자체 기술 확보를 위해 반도체 인재 육성에도 심혈을 기울이고 있다. 반도체 전문대학 설립, 기존 관련 학과 확대 등 대학기능 강화 등이 그 방법이다.

2020년 10월에는 중국에서 처음으로 장쑤성 난징에 반도체 인재 육성과 교육을 전문으로 하는 '난징반도체대학'이 설립되었다. 반도체 설계, 제조, 장비 등 반도체산업의 전체 공급망을 커버할 수 있는 커리큘럼을 제공하여 산업 전 영역에 걸쳐 개발할 수 있는 인재 육성을 목표로 한다. 특히 리소그래피 장비 등 중국이 취약한 분야에 투자와 인재육성을 집중할 전망이다.

2021년 4월 칭화대는 기존에 있던 마이크로전자와 전자공학과를 통합하여 집정회로 대학원(반도체 대학원)을 출범시켰다. 또한 베이징대학, 중국과학기술대학 등 주요 대학의 반도체 학과를 '1급 학과'로 격상시키고, 기술 한계 돌파, 산업화, 핵심 인재 육성을 본격적으로 추진할 전망이다. 이들 대학은 반도체 관련 R&D 외에 글로벌 협력·교류도 활발히 추진 중이다.

〈표 3-22〉 빅펀드 2기 투자 사례(∼2021년 7월)

분야	업체명	투자 시기	투자금(RMB)	비중(%)
제조	SMIC(中芯南方)	2020.05	95.7억	77.2
	SMIC(中芯国际)	2020.07	35억	
	Ruilijicheng(睿力集成)	2020.11	50억	
	SMIC(中芯国际)	2020.12	77.8억	
	CR Micro(华润微)	2021.04	16.5억	
	Guangzhou Xingke(广州兴科)	2020.02	2.4억	
	Telink(泰凌微)	2020.03	0.21억	
설계	UNISOC(紫光展锐)	2020.04	22.5억	11.7
	Smartsens(思特威)	2020.10	686만	
	Smart chip(智芯微)	2020.11	4.6억	
	Ninestar(纳思达)	2020.12	15억	
밀봉	KAIFA(深科技)	2020.10	9.5억	2.6
재료	Nata(南大光电)	2021.07	1.8억	0.5
장비	Chang Chuan Tech(长川科技)	2020.12	3억	7.9
	RSIC(睿励集成)	2020.01	0.37억	
	AMEC(中微公司)	2021.07	25억	
합계			359.4억	100

자료: 前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』를 참고하여 연구진 정리.

〈표 3-23〉 중국의 반도체 관련 대표 대학

구분	칭화대학	중국과학기술대학	남경반도체대학
명칭	집성회로학원 (集成电路学院)	국가시범성미전자학원 (国家示范性微电子学院)	남경집성회로대학 (南京集成电路大学)
특징	2021년 4월 설립 - 약 53명의 직원/교수 등 인력 보유. 교육연구 관련 23명, 연구 관련 20명, 기타 10명	2015년 12월 설립 - 미전자 분야 국가 학술/과학 기술 문제 해결 - 글로벌 일류 미전자 분야 과학 기술 인재 양성, 연구개발 기지 및 글로벌화 교류 플랫폼 건설	2020년 10월 22일에 설립한 중국 최초 반도체 전문대학 - 남경강북신구연합기업 및 산학기관에서 공동 설립 - IC 인재 양성 목표
연구 분야	반도체 및 IC 관련 기술 난제를 해결하기 위한 혁신 기술 연구개발	신소재 부품, IC 설계, EMS, 메모리 컴퓨팅 계산 구조 및 칩, 양자 컴퓨팅 칩 등	EDA, AI/5G/6G/양자 컴퓨팅/V2X/3세대 반도체 기술
협력 사례	- ASML과 응용연구 협력 체결 - 삼성전자, 하이닉스, 인텔과 협력 - 세계적신재료유한공사와 3세대 반도체 및 핵심 부품 실험실 설립	2021년 6월, SMEE와 협력하여 ‘중미반도체집적회로영재반(中微半导体集成电路英才班)’ 설립	현재 Hisilicon(华为海思), SMIC(中芯国际) 등의 기업과 적극 협력 중

자료: 각 대학 홈페이지 및 전문가 인터뷰를 기반으로 정리.

〈표 3-24〉 중국과기대 반도체 대학

구분	주요 연구 내용
신원리/신소재 부품	- 반도체 재료 및 전자/광전자 부품, 유기재료 및 부품, 전자 재료 및 부품, 신형 부품 모형 시물레이션 등 영역 기초 연구 - 신형 미전자 부품 중 신소재, 신원리, 신구조, 신기술 방면 핵심 문제 해결 - 고성능 정보 처리/저장/전송 등 기능 성과 획득 및 신형 미전자 부품 사업화 추진
집적회로 설계	- 마이크로 웨이브 집적회로 설계(컨트롤 칩, RFID 칩 등) - 미래 통신 제어 칩, 5G 정보 처리 칩 및 차세대 블루투스 칩 등 - 시물레이션 IC 설계(전원관리 칩, 자동차 전자 칩, 바이오 칩 등) - 고출력 전자 칩, 컴퓨터 및 기계 융합 칩, 고정밀 계수 전환 칩 등
MEMS	- 저출력 반도체 MEMS 기체 감지기 - IoT 및 5G용 MEMS - 스마트폰, 5G, V2X, 자율주행, IoT, 스마트 스테이션 등 발전
생물의학 전자	- 생물의학 신호 감지 및 분석 - 스마트 AI 및 컴퓨팅 및 장소 감지 등 방면 응용 전개
메모리/연산 융합 구조 및 칩	- 메모리/연산 구조 및 칩 - GPU, FPGA 및 ASIC 등 하드웨어 플랫폼 연산 가속 솔루션 - 저장/연산 일체형 칩
반도체 양자 칩	실리콘 기반 반도체 양자 연산 및 양자 시물레이션, 반도체 양자 비트 확장 구조 연구, 반도체 및 초전도 잡화 시스템, 나노 기계 진자, 저온 전자학 등 연구개발

자료: 중국과학기술대학 홈페이지 및 전문가 인터뷰를 기반으로 정리.

〈표 3-25〉 남경반도체대학

구분	내용
특징	2020년 10월 22일 설립된 중국 최초의 반도체 전문대학 - 국가급 신도시의 남경강북신구연합기업(南京江北新区联合企业) 및 산학기관에서 공동 설립 - 우수 인재 및 프로젝트 선별 자체 구축한 집적회로 과기원을 통해 산학연 작업 전개, 기술 기업 부화, 우수 인재 확장 및 혁신 성과 촉진 및 응용이 목표
연구 분야	학과 Curriculum
	집적회로설계자동화학원 (集成电路设计自动化学院)
	미전자학원 시범기지 (微电子学院示范基地)
	집적회로 현대산업학원 (集成电路现代产业学院)
	집적회로 국제학원 (集成电路国际学院)
	집적회로 미래 기술학원 (集成电路未来技术学院)
협력	Hisilicon(华为海思), SMIC(中芯国际) 등의 기업과 협력 중

자료: 남경반도체대학 홈페이지 및 전문가 인터뷰를 기반으로 정리.

〈표 3-26〉 중국의 해외 인재 유치 정책

시기	정책/계획	내용
1990년대	‘하이구이(海龜)’ 정책	중국인 유학생 소환
1994년~	‘백인 계획’	학술리더 인물의 육성을 가속화하기 위해 중국에서 가장 일찍 실시한 우수인재 유치계획 해외에서 귀국한 과학자에게 정착금 명목으로 중국의 1인당 국민소득의 500배가 넘는 파격적인 금액을 지원
2006.2월	국무원, ‘이노베이션형 국가 전환’ 목표 설정	2020년까지 세계 최고 수준의 과학기술력 확보
2008년	‘천인 계획’ 시작	국적 불문 해외 우수 연구자 초청(1,000명의 인재 확보)
2012년	‘만인 계획’	국가적 인재 1만명 양성(노벨상 수상이 기대되는 세계적 과학자 100명, 국가 과학기술 발전을 위한 필수요원 8,000명, 발전 잠재력이 큰 35세 이하의 젊은 인재 2,000명 등 세 그룹으로 구분하여 관리)
2015.5월	‘중국 제조 2025’	하이테크 전략
2017.1월	‘중앙 군, 민 융합 발전위원회’ 설립	시진핑 주석이 위원장
현재	200개 이상 프로젝트	전 세계 고급 인재 유치

자료: 연구진 정리.

이 외에도 중국 정부는 최고 수준의 학자들을 영입하기 위해 전 세계 주요 도시에 600개의 인재영입기구를 설치해 운영 중이다. ‘산업 인재맵’과 같은 외국 학자들의 DB(데이터베이스)를 구축해 여러 경로를 통해 글로벌 인재를 영입하고 있다.

구체적인 인재 영입 사례로 중국은 2008년(~2018년)부터 천인계획을 추진, 2000여 명의 유학과 인재 영입을 추진하였다. 참여 연구자에게는 ‘국가 공인 전문가’ 칭호를 부여하고 최대 100만위안(약 1.7억) 규모의 예산을 지원했다. 2012년에는 ‘만인계획(萬人計劃)’을 도입했다. 10년간 국가적 인재 1만명을 키우고, 노벨상 수상이 기대되는 과학자 100인을 양성하겠다는 계획이다. 최근까지 7,000여 명 이상의 해외 고급 인재가 영입된 것으로 알려지고 있다(표 3-26).

중국 반도체업체들도 미국의 제재 이후 직접적인 채용 공고를 통한 인재 모집보다는 개별 접촉을 통한 영입 시도를 지속 중이다. 최고 급여, 좋은 주택, 자녀/가정을 위한 국제 학교 보장 등 조건이 명시되어 있다.

10년차 이상 R&D 경력직 직원이 주요 영입 대상이며, 현 급여 대비 2~3배 이상의 고액 연봉을 제시하고 있는 것으로 추정된다.

〈표 3-27〉 중국의 엔지니어 인력풀 확보 방안

구분	대상	방법
칩 설계	실리콘밸리, 화교 인력 등	IC=Indian + Chinese
파운드리	대만(TSMC 등)	공정인력 확보
메모리	한국 등	공정기술자 영입
대학	일본 등	강의, 연구

자료: 본문의 내용을 바탕으로 연구진 정리.

중국의 공격적인 과학 인재 영입정책은 결국 미국 등 주요국의 반발과 경제 강화로 이어졌고, 중국 당국은 이러한 마찰을 줄이기 위해 지난 1월 계획의 주체를 공산당 중앙조직부에서 과학기술부 산하 국가 자연과학기금위원회(NSFC)로 이관하였다.

구체적 영입 방법으로, 메모리 분야는 한국(삼성전자 중국 시안 낸드플래시 공장, 우시지역 SK 하이닉스 DRAM 공장) 직원들을 선호하며, 팹리스와 파운드리 분야에서는 대만 근로자를 선호한다. 대만, 일본 등 주요 인력도 대학 강의나 전문 엔지니어 형태로 영입되고 있다. Business Daily는 대만이 최근 몇 년 동안 업계에서 중국 경쟁자들에게 3,000명 이상의 엔지니어를 잃었다고 추정했다.

라) 국제 협력 강화

중국은 과거에도 지분투자자와 M&A 등을 시도했던 EU지역과의 협력 노력을 통해 미국 중심의 반도체 생태계에 대항하기 위한 노력을 진행하고 있다.

자동차산업이 EU지역 경제에서 차지하는 비중이 높기 때문에, 최근의 자동차용 반도체 공급 부족 사태는 EU지역에 큰 부담 요소이다. 과거 네덜란드 NXP(자동차용 반도체, RFID, Microprocessor) 인수합병을 통한 유럽 자동차용 반도체산업에의 접근도 유효해 보인다.

중국이 경쟁력을 갖추고 있는 4차 산업혁명과 관련된 기술을 EU지역이 최근 발표한 디지털정책(2030 Digital Compass, 2021년 3월)과 연관시켜 협상이 가능할 것으로 예상된다. EU의 경쟁력이 높은 반도체 설계나 제조장비 기술 분야에서 협력방안을 모색하는 것이 중국 반도체 발전에 긍정적 효과를 기대할 수 있을 것이다.

일본은 미·중 간 화웨이의 5G 네트워크 장비를 둘러싼 갈등이 발생했을 때 미국에 동조하였다. 그럼에도 불구하고, 2020년 4월 중국의 국가발전개혁위원회(NDRC)는 상하이 등 6개 도시에 ‘중일지방발전협력시범구(中日地方发展合作示范区)’ 설치를 승인하고 양국의 협력을 강화하기로 하였다.

반도체 관련 직접적인 협업 외에도 중국은 RISC-V, OCP 및 개방형 RAN(O-RAN Alliance)와 같은 개방형 오픈소스 기술 플랫폼을 활용하려는 전략도 동시에 구사할 수 있을 것으로 예상된다.

〈표 3-28〉 중국의 반도체 관련 국별 협력 이유

대상국	협력	주요 내용
한국	한중 FTA 2단계 협상 조기 타결 희망	5G, 빅데이터, AI, IC 등 하이테크 분야의 협력 강화 희망 - 미국의 제재를 우회한 방법을 통한 협력
일본	RCEP 참여 중일지방발전협력구 설치	- 미국 정부와 협의 후 일부 절충점 모색 전망 - 첨단산업 기술개발을 위한 소재, 부품, 장비 등 협력 강화
대만	양안관계 유지	안보상 민감도가 떨어지고, 비용 면이나 판매시장에서 우위에 있는 PC나 태블릿 등의 중국 내 생산 및 판매는 유지
EU	ARM China	손정의를 통해 ARM 이사회를 설득하여 ARM중국 법인은 화웨이 공급 유지

자료: 본문의 내용을 바탕으로 연구진 정리.

〈표 3-29〉 중국의 오픈소스 활용 방안

개방형 플랫폼	기존	대체 효과
RISC-V	RISC (ARM 기반 아키텍처)	- 버클리 오픈소스 라이선스(무료) 2020년 12월 시게이트가 프로세서 2개 설계 및 제작 돌입 - 아직까지는 호환성 부족
OCP	폐쇄적 네트워킹 플랫폼	- 페이스북이 자사 데이터센터의 효율성을 높이기 위해 직접 개발한 서버 설계를 공개하면서 시작 - 차세대 컴퓨팅 인프라 → 기존 데이터센터의 효율성 개선
개방형 RAN (ORAN)	RAN 아키텍처	개방형 커뮤니티 기반의 개발 표준을 지원하는 벤더 중립적인 하드웨어와 인터페이스를 기반으로 상호 운용 가능한 설계 제공

자료: 본문의 내용을 바탕으로 연구진 정리

〈표 3-30〉 2019년 이후 중국의 해외 반도체 관련 투자 사례

시기	회사	대상 기업	주요 내용
2019.1월	WLCSP (晶方科技, Jingfang Technology)	Anteryon (네덜란드)	• 약 2.4억 RMB를 투자하여 지분 73% 인수 • 글로벌 혼합 렌즈 및 웨이퍼급 미세 광학기술 설계, 특수 재료 기술 및 양산 능력을 보유한 하이테크 기업 • ASML의 주요 고객
2019.5월	Willsemi (韦尔股份)	Omnivision (미국)	• 152억 RMB 투자로 인수 • CMOS 감지 칩 설계, 테스트 및 판매 업체로 주요 애플리케이션 장면은 전자제품, 의료, 보안 등 카메라 분야
2019.6월	Wingtech (中国闻泰集团)	Nexperia (네덜란드)	• 268억 RMB를 투자하여 인수(중국 역사상 가장 큰 규모의 반도체 M&A)
2019.9월	Changchuan Tech(长川科技)	STI (싱가포르)	• IC OSAT 장비 제조업체 • 2D 및 3D 고정밀도 광학 Test기술 보유
2019.10월	선진미전자	ADT (이스라엘)	• 3,700만 USD를 투자하여 인수 • 반도체 cutting 장비 제조업체
2019.11월	Ingenic (北京君正, Beijing Junzheng)	ISSI (미국)	• 글로벌 7위 DRAM업체 인수 • 아날로그 칩, 고성능 저전력 SRAM 칩, 저밀도 D램 칩이 주력
2019.12월	GOODIX	NXP (네덜란드)	• 11.64억 RMB를 투자하여 VAS(음성 애플리케이션 보안) 사업부 인수
2020.4월	Willsemi (韦尔股份)	Synaptics (미국)	• 8.5억 RMB를 투자하여, 아시아 지역 TDDI 서비스 인수 • 모바일컴퓨팅-인터페이스 설계/제조
2021.	Nexperia (Wingtech 자회사)	NWF (영국)	• 6,300만유로를 투자하여 영국 최대 파운드리 합병(8인치 웨이퍼 3.2만장 CAPA) • 자동차용 IGBT, MOSFET, 화합물 반도체 (SiC·GaN) 등 제품의 설계·제조능력 확보

자료: 中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』을 참고하여 연구진 정리.

〈표 3-31〉 중국 반도체기업의 국제 협력 사례

해외 기업	주요 내용			중국 기업
STMicro	모빌리티 및 자동차 관련 칩 설계에 관하여 협력 진행 (2020년 4월)			Huawei
	STMicroelectronics는 차량용 감지센서 칩 설계 능력 탁월	장점	Huawei는 통신, 주파수, 감지 등 분야 기술 필요	
	Huawei(HiSilicon)의 모빌리티용 반도체 칩 개발을 활용하여 모빌리티 관련 칩 제품 라인업 확대 가능	협력 사유	STMicroelectronics와 협력하여 자동차 관련 반도체 분야를 준비(자동차 정보통신시장 진입)	
	2019년부터 칩 개발 협력 시작(자율주행 관련 칩)			
Inuitive (이스라엘)	InuChip, 1억USD를 투자하여 Inuitive 지분 56.4% 취득 (2020년 11월)			InuChip (银牛微电子)
	3D 센서/이미지 프로세서 R&D 업체	장점	중국 InuChip 연맹을 통해 다수의 Inuitive 중국 고객사 보유	
	3D 및 AI 분야 팹리스 반도체에 대한 중국의 관심도 확인 중국의 다수 고객 보유	협력 사유	광전자 부품 제조, 소프트웨어 개발, 시스템 서비스 등 분야 개발 및 확장	
중국 자본이 이스라엘 업체에 투자한 최대 규모 사례				
Optima	Secote, 39억 JPY(2.6억 RMB)를 투자하여 Optima 지분 73.8% 취득(2019년 5월)			Secote (赛腾股份)
	반도체 검사 장비 및 노광장비 개발, 제조, 판매	장점	자동화 솔루션 제공	
	자동화 장비 연구개발 및 애플리케이션 확보	협력 사유	제조 산업체인 스마트화 및 하이엔드 반도체 Test 장비 확보	
양사 간 기술 협력을 통해 장점 극대화				
JFH Technology (Kunsan)	반도체 테스트 장비 생산을 위한 합작투자 (2020년 10월)			Hubble Technology
	JF Technology의 자회사 지분 45% 매각(150만달러)	개요	Huawei의 자회사	
	중국의 다른 고객에게 고성능 테스트 장비 공급 예정	협력 사유	Huawei 계열의 반도체 테스트 장비 수급	

자료: 中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』 및 전문가 인터뷰를 기반으로 연구진 정리.

다. EU의 반도체산업 현황과 정책

1) EU의 반도체산업 현황

미국과 중국의 기술경쟁이 점차 심화되는 가운데, 2020년 전 세계는 코로나19라는 유례없는 팬데믹에 직면했다. 한 국가의 방역체계를 무력화할 만큼 빠른 속도로 감염이 확산되면서 그동안 효율성을 중심으로 작동하던 글로벌 공급망이 생산공정 중단, 인적 방역에 따른 국가 간 물류 고란 등으로 중단되었다. 글로벌 산업계가 멈춰선 것이다. 특히 그중에서도 반도체 공급부족이 경제 전반에 미치는 영향은 예상을 뛰어넘었다. 주요국은 적시에 반도체 생산을 위한 부품이나 원자재 수급에 어려움을 겪게 되었다.²⁸⁾ 반도체 수급의 어려움이 없던 것은 아니나 이번처럼 산업계 전반에 걸쳐 영향을 미친 것은 흔하지 않은 일이다. 반도체가 농업부문에서 에너지, 자동차에 이르는 경제 전반에서 필수적인 요소가 된 것이다.

유럽의 경우 높은 경쟁력을 갖추고 있는 분야가 바로 자동차산업인데, 자동차업체가 반도체 수급문제로 인해 생산 차질을 빚으며, 경제와 고용에도 미치는 영향이 더욱 크게 나타났다.²⁹⁾ 특히 글로벌 반도체 생산에서 EU의 비중이 10%에 미치지 못하고 있다는 점은 EU 집행위원회로 하여금 EU 반도체산업을 다시 육성해야 하는 방안을 고민토록 했다.³⁰⁾ 과거에도 EU는 반도체산업을 지원하지 않은 것은 아니나, 반도체 주도권을 조금씩 상실하면서 현재의 상황에 맞닥뜨린 것이다.³¹⁾ EU 집행위원회는 이런 과제와 고민 속에서 일련의 반도체산업 육성과 지원을 위한 전략 및 정책을 발표하고 있다.

유럽 반도체산업은 [그림 3-14]와 같이 반도체 설계 및 소재 부문에서 비교적 경쟁

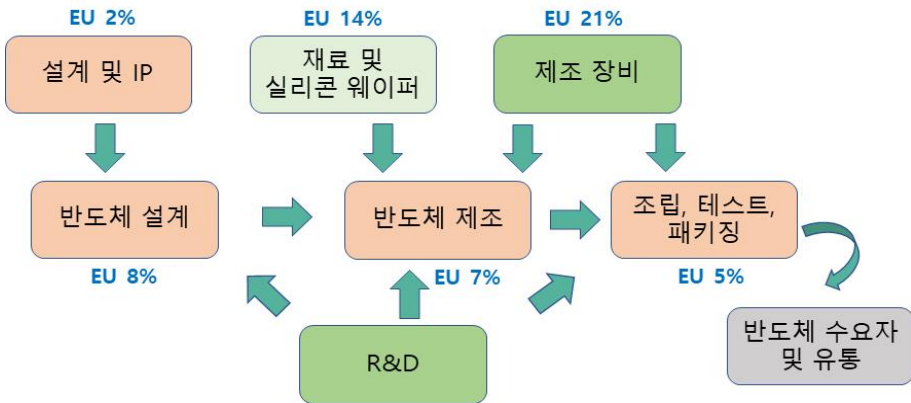
28) European Commission(2022a), p.1.

29) France24에 따르면, 2021년 승용차 생산대수는 전년비(前年比) 2.4% 감소한 970만대를 기록했으며, 이는 주로 반도체 부족에서 기인한 것으로 평가됨
France24(2022. 1. 18), "Computer chip shortage pushes European car sales to record low"(<https://www.france24.com/en/business/20220118-computer-chip-shortage-pushes-european-car-sales-to-record-low>, 접속일: 2022. 8. 3).

30) European Commission(연도미상), "European Chips Act"(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en, 접속일: 2022. 8. 1).

31) Centre for European Policy Studies(2022. 2. 10), "The European Chips initiative"(<https://www.ceps.eu/the-european-chips-initiative-industrial-policy-at-its-absolute-worst/>, 접속일: 2022. 7. 13).

[그림 3-14] 반도체 공급망 분야별 EU의 비중



자료: European Commission(2022a), p.8.

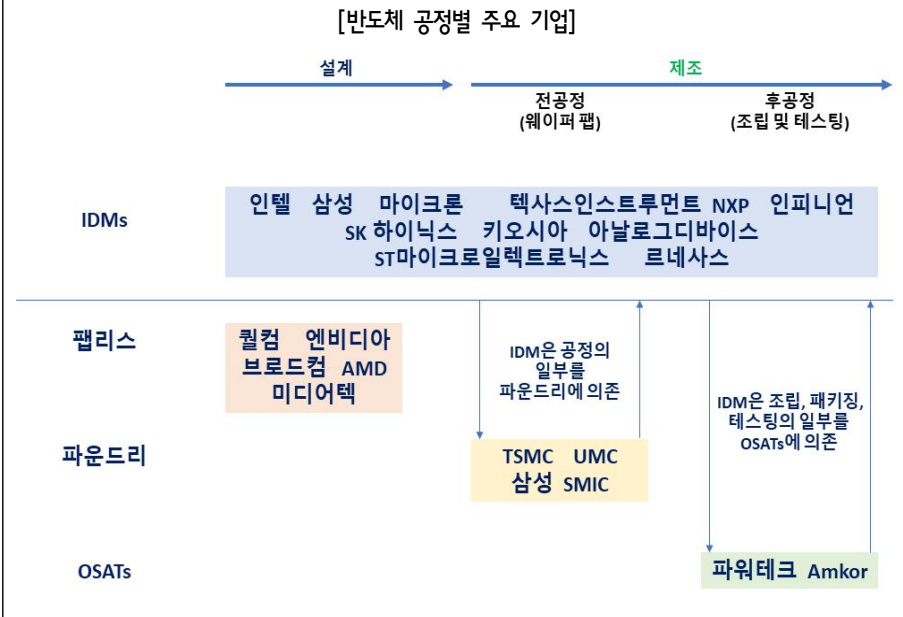
력을 확보한 가운데, 반도체 제조장비 부문에서는 글로벌 경쟁력을 나타내고 있다. 반면, 제조부문에서는 한국과 대만을 비롯한 아시아에 주도권을 상실한 상황이다. EU에서는 자동차용 반도체를 포함한 40나노미터(nm) 이상의 반도체가 주로 생산되고 있으며,³²⁾ 최신 반도체 기술이 접목된 10nm 이하의 반도체 생산은 전무하다는 점에서 반도체 제조역량이 제한적이다.

유럽의 반도체기업 중 매출액 기준 글로벌 10위에 드는 기업이 하나도 없다는 점은 현재의 유럽 반도체 경쟁력을 보여주는 것이라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 유럽의 일부 기업들은 EU 역내와 글로벌 차원에서 경쟁력을 확보했다는 평가인데, 특히 앞에서 살펴본 바와 같이 반도체 제조장비업체인 ASML은 최신 반도체 개발에 필수적인 극자외선(EUV) 노광장비 분야 세계 1위 기업이다. 또한 자동차 반도체를 주로 생산하는 네덜란드의 NXP, 독일의 Infineon도 유럽 자동차산업과 함께 성장하며 경쟁력을 갖추고 있는 기업이라고 평가할 수 있다.

32) 유럽의 대표적인 자동차용 반도체 제조기업인 NXP, Infineon, STMicro, Bosch 등의 글로벌 시장 점유율은 약 40%에 이르고 있음. European Commission(2022c), p.30.

〈표 3-32〉 글로벌 및 유럽의 주요 반도체기업

- [인피니언(Infineon)] 독일의 반도체기업으로 차량용 반도체, 전력반도체, 보안 IC 분야에서 글로벌 시장 점유율 1위를 기록하고 있음.
- 인피니언은 에너지 효율, 이동성, 안정성, IoT와 빅데이터 분야에서 반도체 수요 증가를 예상하고, 이에 적극적으로 대응하고 있음.
- [STMicroelectronics] 스위스에 본사를 두고 있으나, 공장, 사무실 직원을 대부분이 프랑스와 이탈리아인 중심인 반도체기업으로, 아날로그 및 디지털 반도체 등 다양한 라인업과 자체 Fab 시설을 갖춘 전문기업임.
- [NXP] 비메모리반도체(자동차용 반도체, RFID, Microprocessor 등) 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 네덜란드 기업으로, 유럽의 자동차산업 경쟁력과 밀접하게 관련됨.
- [ASML] 반도체 제조용 광학 노광장비(극자외선을 활용하여 반도체를 생산하는 장비) 전문 네덜란드 기업으로, 글로벌 경쟁력을 갖추고 있음.



자료: BCG & SIA(2021), p.24. 오태현(2021), p.8에서 재인용.

2) EU의 반도체 전략 및 정책

(1) IPCEI(Important Project of Common European Interest)

EU 집행위원회는 미래 경쟁력을 결정하는 주요 산업에 있어서 EU 회원국 간 협력과 공동연구개발을 지원하는 공동의 유럽이해관계에 대한 중요 프로젝트(IPCEI)를 추진하고 있다.³³⁾ 그중에서도 반도체 IPCEI는 [그림 3-15]와 같이 5개 분야로 구성되어 있으며, 총 32개 기업이 참여하고 있다.³⁴⁾

[그림 3-15] IPCEI-반도체 5개 분야 참여 국가 및 기업

Project management				
1 Energy efficient chips	2 Power semiconductors	3 Sensors	4 Advanced optical equipment	5 Compound materials
CEA-Leti	3-D Micromac	CEA-Leti	AMTC	AZUR Space Solar Power
Cologne Chip	AP&S International	CorTec	Carl Zeiss*	CEA-Leti
Globalfoundries	CEA-Leti	Elmos Semiconductors		Integrated Compound Semiconductors
Racy/Cs	Elmos Semiconductors	Fondazione Bruno Kessler		IQE*
Soitec*	Infineon*	Infineon		Newport Wafer Fab
ST Micro-electronics	MURATA	Robert Bosch*		SPTS Technologies
X-FAB	Robert Bosch	ST Micro-electronics		OSRAM
	SEMIKRON	TDK-Micronas		Sofradir
	ST Micro-electronics	ULIS		Soitec
	X-FAB	X-FAB		ST Micro-electronics
* Coordinator Name in "italic" = SME				
Dissemination and communication				

자료: Fabrowsky(2019), p.10.

첫 번째 분야인 에너지 효율 반도체는 반도체 전자기기의 에너지 소비를 감소시키는 것과 같이 에너지 효율을 개선하는 데 필요한 솔루션을 개발하는 것으로, 프랑스의 Soitec이 동 프로젝트를 주도하고 있다. 두 번째 분야인 전력반도체는 스마트 기기와 전기차 및 하이브리드차를 구성하는 신기술 개발과 관련되어 있으며, 최종 반도체 기기의 신뢰성을 향상하기 위한 것이다. 동 프로젝트는 독일의 Infineon이 주도하고 있다.

33) EU는 반도체 이외에 배터리와 수소 등 3개 분야에서 IPCEI 프로젝트를 운영 중에 있음.

34) IPCEI on Microelectronics(연도미상), "Project Structure"(<https://www.ipcei-me.eu/what-is/project-structure/>, 접속일: 2022. 7. 23).

스마트 센서는 신규 광학·모션·자기장 센서의 개발에 관련된 것으로 성능과 정확성을 향상하기 위한 것이다. 스마트 센서는 자동차 안전도 개선에 기여할 것으로 기대되고 있으며, Robert Bosch가 주도하고 있다. 최신광학설비는 좀 더 효과적인 미래 하이엔드 반도체를 위한 기술개발과 관련된 것으로 Carl Zeiss가 프로젝트를 주도하고 있다. 마지막으로 복합재는 실리콘을 대체하는 새로운 복합재 및 최신 반도체에 적합한 기기를 개발하는 데 목적이 있으며, IQE가 프로젝트를 이끌고 있다.

(2) 2030 Digital Compass

2021년 3월 EU 집행위원회는 10년간의 EU 디지털 정책을 담은 전략인 ‘2030 Digital Compass’를 발표했다.³⁵⁾ 동 전략은 EU 역내에서 정보처리를 강화하고, 첨단 반도체의 제조역량을 제고하는 데 중점을 두고 있다. 미국과 중국에 대한 반도체 분야의 기술의존도를 개선함으로써 EU의 기술주권을 강화하려는 의지가 반영된 것으로 해석된다. EU 집행위원회는 동 전략을 통해 ① EU 시민 최소 80%의 디지털 기본 기술 습득과 디지털 숙련인력 양성(2천만명), ② 5G 서비스 제공 및 2025년까지 양자 컴퓨터 보유를 통한 디지털 인프라 강화, ③ 기업의 클라우드 서비스, 빅데이터 및 AI 활용과 중소기업의 90% 이상 기본 디지털 기술 활용, ④ 공공부문의 서비스를 디지털 화하고 EU 시민의 디지털 신분증 사용 등을 목표로 제시했다. 또한 2030년까지 EU의 글로벌 반도체 생산 점유율을 현 9~10%에서 20%로 늘리고 최신 반도체 제조역량을 강화하기로 했다. 마지막으로 EU는 디지털 경쟁력 강화를 위해 이미 경쟁력을 갖춘 국가들과의 협력을 강화하며 관련 분야에 대한 투자를 확대할 계획이다.

(3) 반도체 동맹

2021년 7월 EU 집행위원회는 스마트폰에서 5G, 사물인터넷(IoT)에 이르는 산업 전반에 걸쳐 반도체 및 기술이 중요하다라는 점을 강조하면서 반도체산업동맹(Alliance on Processors and Semiconductor technologies)을 제안했다.³⁶⁾ 반도체 동맹의

35) European Commission(2021).

36) EC-Shaping Europe's digital future(2022. 6. 7), "Alliance on Processors and Semiconductor

목표는 생산과 기술개발의 격차를 확인하고 기업들의 경쟁력 제고, EU의 디지털 주권 강화, 안전하고 에너지 효율적인 차세대 전력 반도체 수요에 대응하는 것에 있다. 특히 반도체 동맹은 EU가 반도체 기술에서 필요로 하는 역량을 갖추 수 있도록 지원하기 위해 두 가지 행동계획을 제시했다. 첫 번째는 유럽반도체설계생태계 강화로 최신 기술의 노드(nodes)와 개방형 소스 하드웨어 솔루션 등을 통해 경쟁력 있고 자원효율적인 반도체를 개발하는 것이다. 두 번째는 제조역량 개선과 관련된 것으로 차세대 반도체 개발을 위해 조립, 테스트, 패키징 경쟁력을 강화하는 것이다. 반도체 동맹에는 반도체 관련 기업이나 기관은 누구나 참여할 수 있으며, EU는 앞으로 10nm, 5nm, 2nm에 이르는 차세대 반도체 개발을 적극 지원할 계획이다.

(4) EU 반도체법(European Chips Act)

2022년 2월 EU 집행위원회는 EU 반도체법 규정(Regulation)을 발표하면서 5개의 목표① 유럽의 연구 및 기술리더십 강화, ② 설계·조립·패키징의 혁신 강화, ③ 2030년까지 생산역량 제고를 위한 프레임워크 구축, ④ 전문기술 부족 개선 및 숙련 노동자 육성 지원, ⑤ 글로벌 반도체 공급망에 대한 이해 제고를 제안했다.³⁷⁾ 이를 위해 EU 반도체법은 유럽반도체이니셔티브, 공급망 안정화, 모니터링 및 위기 조정체계 등 세 가지를 제시했다.

□ 유럽반도체이니셔티브

유럽반도체이니셔티브는 최신 반도체 및 양자기술을 개발 적용할 수 있는 기술역량의 제고 및 혁신을 지원하기 위한 것으로, 5개 핵심분야① 최첨단 반도체 설계역량 구축, ② 기존 파일럿 라인(pilot line) 강화와 새로운 파일럿 라인 개발, ③ 혁신적인 양자칩 개발을 가속하기 위한 선진 기술 및 엔지니어링 역량 구축, ④ EU 공동체 내 역량센터 네트워크 구축, ⑤ EU 반도체 기금 신설)로 구성되어 있다. 첫 번째 최첨단

technologies”(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/alliance-processors-and-semiconductor-technologies, 접속일: 2022. 8. 1).

37) European Commission(2022b).

반도체 설계역량 구축은 전자설계자동화(Electronic Design Automation: EDA) 장비와 新·舊 설계 설비를 통합한 혁신적인 가상플랫폼을 개발하고, 오픈소스 축소 명령어 세트인 RICS(Reduced Instruction Set Computer Architecture)-V에 기반을 둔 혁신적 설계역량을 제고하며, 녹색·디지털·혁신에 초점을 둔 반도체 생태계를 확대하는 내용을 담고 있다. 두 번째로 기존 파일럿 라인 강화 및 새로운 파일럿 라인 개발은 연구혁신을 통해 차세대 반도체 개발을 위한 기술역량을 강화하고, 시험·실증·테스트를 위한 기존 및 신규 파일럿 라인에 대한 접근성 개선을 통해 대규모 혁신을 지원한다. 세 번째로 EU 공동체 내 역량센터 네트워크 구축을 통해 최종 소비자인 중소기업과 스타트업에 포함된 모든 이행당사자에게 폭넓은 전문지식을 제공하고 이들의 역량을 강화하며, 기존 기술인력의 재교육으로 숙련된 기술인력을 양성한다. 마지막으로 반도체 기금을 통해 반도체 공급망 내 스타트업, 스케일업, 및 중소기업에 자금을 지원하며, 민간 및 공공 부문의 투자유치를 통해 반도체 제조기술 및 설계역량을 강화한다.

□ 공급망 안정화

EU 집행위원회는 통합생산설비(Integrated Production Facilities)와 개방형 EU 파운드리(Open EU Foundries)를 제안했다. 통합생산설비는 자신들의 시장제품을 생산할 수 있도록 반도체 전공정(Front-end)과 후공정(Back-end)을 모두 포함하는 생산설비를 통합한 것으로 EU 회원국들은 관련된 설비투자를 통해 보조금을 받게 된다. 그리고 개방형 EU 파운드리는 다른 산업 내 반도체 생산역량을 제고시켜, EU 역내 반도체의 니즈를 충족시킬 수 있도록 제안되었다. 이를 위해 반도체 외의 산업이 반도체 설계와 제조과정에서 획득할 수 있는 정보에 대한 보호를 강화하기 위해 공정과정의 효과적인 분리를 강조한다. 한편, EU 보조금의 혜택이 주어지는 통합생산설비나 개방형 EU 파운드리 모두 EU 역내에 처음 도입되는 설비(first-of-a-kind facility)라는 조건이 최우선적으로 충족되어야 한다. 그리고 회원국 정부는 통합생산설비나 개방형 EU 파운드리 관련 허가절차를 신속하게 운영해야 한다.

□ 모니터링 및 위기 조정체계

반도체 위기에 대한 모니터링과 관련하여 유럽반도체이사회와 산업계, EU 회원국의 역할이 강조되었다. 우선 유럽반도체이사회(European Semiconductor Board)는 반도체 수요 및 공급과 관련한 이해당사자들의 정보 수집 및 정기적인 정보를 업데이트해야 하며, 반도체 조립·패키징·유통 과정에서의 교란상태와 생산량 감소를 촉발하는 규제 및 지적권 침해에 대한 정보를 다양하게 고려하여 위험평가를 해야 한다.³⁸⁾ 이때 EU 각 회원국은 반도체 주요 수요자 및 이해 당사자들에게 반도체 공급망 내 수급불안에 관한 정보를 제공해야 하며, 정보교환을 촉진하기 위해 회원국은 관련 메커니즘을 마련해야 한다. 특히 회원국 정부는 반도체 공급망 모니터링 시 중소기업에 주의를 기울여야 한다. 만약 회원국 정부가 잠재적인 반도체 위기를 인지한 경우, EU 집행위원회에 즉각 통보하는 조기경보체계를 구축해야 한다. 또한 EU 집행위원회는 반도체이사회 특별회의를 소집하여 공급망 문제를 해결하도록 노력해야 한다. 이를 위해 EU 집행위원회는 반도체이사의 자문을 통해 반도체 공급망 위기 여부를 평가하는데, 이때 다음과 같은 평가지표를 활용할 수 있다: ① 특정 반도체기업이 제공하는 제품이나 서비스에 의존하는 EU 역내 기업 수, ② 해당 반도체기업의 EU 역내 및 글로벌 시장 점유율, ③ 대체 서비스 및 제품의 제공 가능성 차원에서 해당 반도체기업의 중요성, ④ 해당 반도체기업의 공급교란이 EU 역내에 미칠 영향.

한편, EU 집행위원회는 반도체 부족 관련 조정체계(Emergency toolbox) 구축을 제안하고 있다. 조정체계의 경우 EU 집행위원회는 위기 여부를 판단하기 위해 기관이나 기업들로부터 생산 가능성, 생산량 및 현재 수급현황에 관한 정보를 수집하고 회원국 또는 EU 차원의 위기개선 조치를 검토해야 한다. 이때 반도체 위기란 공급부족에 따른 영향이 회원국 경제에 나타나고 민간분야 핵심제품의 공급·수리·보수가 제때 이루어지지 않는 상황을 의미한다. 이 경우 EU 집행위원회는 개방형 EU 제조공장이거나 통합생산설비를 통해 우선적으로 반도체 우선구매 주문과 공동구매를 하도록 했다.

38) 유럽반도체이사회는 EU 집행위원회 대표가 위원장을 맡게 되며, 회원국 대표로 구성되는데, 이때 반도체산업동맹이나 유럽 반도체산업을 대표하는 기관이나 기구들도 초청됨. 이사회는 단순 다수결을 통해 운영규칙을 결정하게 되며, 최소 1년에 한 번 정기회의를 개최해야 함. European Commission(2022b), pp.51~52.

그리고 EU 집행위원회는 반도체 법안의 규정채택 전까지 요구되는 반도체 위기 대응 관련 회원국이 취해야 하는 조치에 대한 권고문을 발표했다.³⁹⁾ 우선, 유럽반도체전문가그룹을 통해 EU 집행위원회와 회원국 간 정보공유를 장려하며, 회원국은 반도체 수요 변동률, 반도체 공급망에 영향을 줄 수 있는 사건·사고나 자연재해, 무역 관련 조치 등이 포함된 조기경보지표 설정을 통해 지속적인 모니터링을 해야 한다. 그리고 반도체 공급망 위기 여부를 평가하는 EU 집행위원회를 지원하기 위해 회원국은 노력해야 한다. 마지막으로 위기 발생 시 회원국은 반도체 수급교란에 취약한 경제 및 사회 부문을 보호하기 위해 반도체기업들에 우선 공급을 요청해야 하며, EU 집행위원회 차원의 조달을 요청할 수 있다.

3) EU 주요국의 반도체 전략

(1) 독일

독일은 글로벌 경쟁력을 갖춘 반도체기업을 보유하고 있는 EU 회원국이다. 코로나 19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 반도체 부족사태가 발발하면서 독일과 유럽을 대표하는 산업인 자동차산업이 생산에 큰 차질을 빚게 되었다. 이 때문에 독일은 EU 차원에서 강조된 2030년까지 역내 반도체 생산 확대에 정부 차원의 관심을 집중하고 있다. 우선 독일 정부는 2021년 12월 반도체산업의 경쟁력을 높이고 산업육성을 지원하기 위해 32개 프로젝트에 100억유로 규모의 투자계획을 발표했다.⁴⁰⁾ 이번 독일 정부의 투자계획은 EU 차원에서 추진되고 있는 IPCEI의 일환으로, IPCEI 사업의 경우 보조금 규제가 좀 더 유연해지면서 해당 산업에 대한 정부 차원의 보조금 지원이 가능해진다. 유럽 반도체기업의 육성이 요구되기는 하지만 반도체 생태계를 고려할 때 미국과 아시아의 경쟁력을 이미 확보한 기업을 유치하는 방안도 적극 고려되고 있다. 다행히 독일은 우리나라의 삼성전자, 대만의 TSMC를 비롯해 미국의 우수 반도체

39) European Commission(2022d), pp.1~5.

40) BMWK(2021. 12. 20), "32 microelectronics projects ready to take off Minister Habeck: We need to bring the production of semiconductors back to Germany and Europe"(https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2021/12/20211220-32-microelectronics-projects-ready-to-take-off.html, 접속일: 2022. 9. 10).

기업의 투자유치에 나섰고, 2022년 3월 인텔로부터 향후 10년간 800억유로 규모의 투자를 유치하는 데 성공해 독일 마그데부르크에 170억유로 규모의 반도체 공장이 새로 들어설 예정이다.⁴¹⁾ 뿐만 아니라 인텔은 프랑스에 R&D 센터, 이탈리아와 아일랜드에도 공장을 새로 짓기로 했다.

글상자 1. 獨 Infineon 투자 전략⁴²⁾

독일의 대표적인 전력반도체기업인 Infineon은 생산라인 증대를 위해 말레이시아에 세 번째 생산공장을 건설하기로 하고 24억유로를 투자하기로 결정했다. Infineon은 동 생산공장에서 전력 제어에 특화된 실리콘카바이드(SiC)나 갈륨나이트라이드(GaN)에 기반을 둔 반도체를 2024년부터 생산할 계획이다.

(2) 네덜란드

네덜란드는 반도체 조립이나 설계와 같은 분야가 아닌 장비에 특화된 반도체 경쟁력을 갖추고 있는 만큼 이에 맞춘 전략을 추진하고 있다. 2022년 4월 네덜란드는 자국의 반도체 장비업체인 ASML과 같은 ‘제2의 ASML’을 만들기 위해 11억유로를 투자하여 차세대 실리콘 포토닉스 기술기업을 육성하는 이니셔티브를 발표했다.⁴³⁾ 동 이니셔티브는 200개의 스타트업에 자금을 지원하고 26개 기업의 스케일업을 지원하게 된다. 이를 위해 네덜란드 정부가 4억 7,100만유로를 투자하고 아인트호벤 공대, 트벤테대학교 등 협력기관이 나머지 자금을 지원한다.

글상자 2. ASML의 경쟁력⁴⁴⁾

네덜란드는 물론 전 세계 반도체 노광장비 분야 최고의 경쟁력을 갖춘 ASML은 첨단 반도체 공정에서 반드시 요구되는 극자외선(EUV) 노광장비를 공급하고 있다. 시장점유율이 85% 수준으로 압도적인 1위를 기록

41) Euronews(2022. 3. 16), "Intel set to build a new €17 billion chip manufacturing hub in Germany as it pours money into Europe"(https://www.euronews.com/next/2022/03/15/intel-set-to-build-a-new-17-billion-chip-manufacturing-hub-in-germany-as-it-pours-money-in, 접속일: 2022. 9. 10).

42) Business Today(2021. 10. 22), "Germany's Infineon Undertakes Major Reinvestment in Malaysia"(https://www.bustoday.com.my/2021/10/22/germanys-infineon-undertakes-major-reinvestment-in-malaysia/, 접속일: 2022. 9. 10).

43) Bloomberg(2022. 4. 14), "Dutch \$1.2 Billion Chip Initiative Aims at Creating New ASML"(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-14/dutch-1-2-billion-chip-initiative-aims-at-creating-new-asml, 접속일: 2022. 9. 10).

하고 있으며, 다음이 일본의 니콘과 캐논이 뒤따르고 있다. 포토공정에 속하는 노광공정은 웨이퍼에 원하는 반도체를 위해 회로 패턴을 그려 넣는 과정으로 반도체 8개 공정(표면처리 → 산화 → 포토 → 식각 → 증착 및 이온주입 → 금속배선 → EDS → 패키징)에서 최고의 기술력이 요구된다. 이 때문에 미국은 ASML로 하여금 중국에 첨단 노광장비 수출을 자제해달라고 요구하기에 나섰다.

(3) 프랑스

프랑스 마크롱 대통령은 2021년 300억유로 규모의 투자계획인 ‘France 2030’을 발표하면서 프랑스 미래 신산업 육성을 위해 ① 친환경 에너지·모빌리티, ② 바이오·의료, ③ 전자부품, ④ 우주·해양 분야에 대한 투자를 늘리기로 했다.⁴⁵⁾ 프랑스는 동 투자계획의 일환으로 추진되는 ‘Electronique 2030’을 통해 2030년까지 50억 유로를 반도체 제조역량 제고, 혁신 및 실증연구 지원, 미래 신기술 수요를 충족시킬 수 있는 교육 및 훈련 지원 등에 투자할 계획이다.⁴⁶⁾ 2022년 기준 프랑스는 15개 주요 반도체 및 테크 기업이 참여하는 혁신 프로젝트를 지원하고 있는데, 특히 크롤 지역의 STMicroelectronics와 미국 GlobalFoundries의 반도체 공장에 대한 정부 차원의 기대가 크다.

글성자 3. STMicroelectronics와 Global Foundries의 프랑스 크롤 투자⁴⁷⁾

프랑스와 이탈리아 합작기업으로 스위스에 본사를 둔 반도체기업인 STMicroelectronics는 미국의 반도체기업인 GlobalFoundries와 함께 프랑스 크롤(Crolles)에 반도체 제조공장을 설립하기로 했다. 프랑스 정부는 두 기업으로부터의 총투자규모는 57억유로로 지난 수십년 내 최대 규모로 평가하며, 보조금이 포함된 대규모 금융지원이 있을 것이라고 발표했다. 동 프로젝트는 2030년까지 EU 역대 반도체 생산비중 20% 목표 달성에 기여할 것으로 기대되는 가운데, 두 기업은 공동 성명서를 통해서 생산공장의 완공시점은 2026년으로 FD-SOI(Fully Depleted Silicon on Insulator) 공정기술을 자동차용 반도체뿐만 아니라 사물인터넷(IoT), 통신장비에 사용될 반도체를 제조할 계획이다.

44) 『한국경제』(2022. 7. 6), 「“중국에 반도체 장비 팔지마” · · · ‘대체불가’ ASML 압박하는 미국」(<https://www.hankyung.com/international/article/2022070601071>, 접속일: 2022. 9. 10).

45) Elysee(연도미상), “Le Président de la République Emmanuel Macron a présenté le plan d’investissement « France 2030 »”(<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/france2030>, 접속일: 2022. 9. 10).

46) Gouvernement(2022. 7. 22), “ÉLECTRONIQUE 2030”(https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/content/piece-jointe/2022/07/22_-_dossier_de_presse_-_electronique_2030.pdf, 접속일: 2022. 9. 10).

47) STMicroelectronics(2022. 7. 11), “ST and GlobalFoundries to advance FD-SOI ecosystem with new 300mm manufacturing facility in France”(<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/c3102.html>, 접속일: 2022. 9. 10).

4) 평가

데이터(data)만큼이나 반도체가 미래 주요 산업에서 차지하는 높은 비중과 디지털 경제로의 전환 가속화를 고려할 때, 주요국이 자신들의 반도체산업 경쟁력 제고에 국가적인 역량을 집중시키는 것은 자명하다 할 수 있다. EU도 이런 국제적인 움직임 속에서 EU 역내 반도체 생산역량을 강화하는 방향으로 반도체 전략을 수립하고 EU 기금이나 보조금 정책을 통해 이를 뒷받침한다는 계획이다. 실제로 EU가 반도체법을 제안한 후 글로벌 기업들의 투자유치가 나타나고 있다는 점은 매우 긍정적이다.⁴⁸⁾

그러나 EU의 반도체 전략과 정책이 목표하는 바를 달성할 수 있을지는 좀 더 지켜볼 일이다. 우선 EU는 역내에서의 반도체 생산을 늘리는 정량적인 목표를 제시하고 있는데 그렇다면 세계적인 경쟁력을 갖춘 파운드리 기업을 유치하거나 유럽 파운드리 업체를 육성해야 한다. 이를 위해 삼성이나 인텔, TSMC 등 대표적인 기업들을 유치해야 하는데, 이미 미국이나 일본이 보조금 지원이나 투자유치를 통해 EU보다 앞서 나가고 있다는 점에서 EU만이 제시할 수 있는 인센티브가 무엇인지 검토가 필요하다. 또한 반도체 법에서 제시하고 있는 최첨단기술이 포함된 7nm 이하 반도체 기술개발 차원에서 자동차용 반도체를 중심으로 하고 있는 유럽 반도체기업들이 삼성이나 TSMC와 경쟁할 수 있는 역량을 확보할 수 있는지 객관적인 평가가 요구된다. 오히려 반도체 설계나 R&D에 투자를 하는 것이 EU에 적합할 수 있다는 평가도 있다.⁴⁹⁾ 마지막으로 EU 집행위원회가 반도체 법안을 발표하면서 중요하게 언급했던 반도체 위기 상황에 대한 모니터링이 얼마나 실효적으로 이행될 수 있는지가 불투명하다는 평가다.⁵⁰⁾ 반도체 생태계는 복잡하게 얽혀있기 때문에 특정 시점에서 향후 반도체 공급망 교란 여부를 판단하는 데 필요한 정보가 제한적일 수 있다.

48) Brookings(2022. 8. 9), "How Europe aims to achieve strategic autonomy for semiconductors"(<https://www.brookings.edu/techstream/how-europe-aims-to-achieve-strategic-autonomy-for-semiconductors/>, 접속일: 2022. 8. 15).

49) Poitiers and Weil(2022), p.11.

50) Stiftung Neue Verantwortung(2022. 6. 7), "Governments' role in the global semiconductor value chain"(<https://www.stiftung-nv.de/de/publication/eca-monitoring>, 접속일: 2022. 8. 15).

라. 일본의 반도체산업 현황과 정책

1) 미·일 반도체 무역마찰과 반도체협정

1980년대 들어 미국이 일본의 반도체업계에 대해 덤핑제소, 수출제한, 일본시장 개방 등 무역마찰을 야기한 배경에는 미국의 군사·우주개발에 중요한 의미를 갖는 반도체 개발과 생산에서 일본의 추적이 만만치 않았던 사정이 있다. 1986년 미국 반도체시장에서 NEC(日本電氣)와 도시바(東芝)가 시장점유율 1,2위를 차지하였고, 이러한 추세는 미·일 반도체 무역마찰에도 불구하고 1990년대 말까지 지속되었다.⁵¹⁾

1980년대 초반 미국의 일본 반도체업계에 대한 통상압력은 일본산 소프트웨어의 지식재산보호를 둘러싼 미국 측의 이의제기가 가세하였다. 1983년 당시 일본 통상산업성(현 경제산업성)은 미국 측의 주장을 받아들여 컴퓨터 프로그램의 저작권법을 제정하였으나, 그 이듬해 미국 IBM 부사장이 방일하여 도시바와 미쓰비시전기(三菱電機)의 대형 전산기 프로그램 내용이 자사 제품의 모방이라고 항의하는가 하면 미국 내 일본인 기술자가 체포되는 사건이 발생하였다.

1986년 미·일 반도체협정이 체결되었다. 미국은 이 협정을 통해 일본시장에서 외국산 반도체의 시장점진 확대와 일본기업의 미국 수출 시 덤핑방지를 요구하였다. 시장점진과 관련하여 일본정부는 자국에서의 외국산 반도체 판매를 지원하는 기관을 설립하기로 약속하였고, 덤핑방지와 관련해서는 일본 정부가 자국기업의 미국 및 제3국 수출 반도체에 대한 가격과 비용을 감시하고 일본 기업은 자국 정부의 데이터 제출 요구에 응해야 한다고 명시하였다. 단, 1986년의 미·일 반도체협정은 일본 내 외국산 반도체의 시장점진율에 관한 구체적인 수치목표와 일본 기업의 제3국 반도체 수출에 대한 일본 정부의 개입문제를 둘러싸고 이견이 지속되었고, 협상 당사자 간 이면합의 존재가 드러나는 등 협정 이행은 상당 기간 지연되었다. 이러한 와중에 1987년 당시 EC는 미·일 반도체협정이 세계 반도체 가격의 급등을 초래하였다는 이유로 GATT에 제소하였고, 협정문 중 제3국 반도체 수출에 관한 부분은 GATT 제11조 위

51) 尾高煌之助(2011), p.530. 미국은 슈퍼컴퓨터를 둘러싸고 일본의 전자업체를 대상으로 덤핑 제소하였고, 판정 결과에 의거하여 1997년 NEC 제품을 미국시장에서 퇴출시킴.

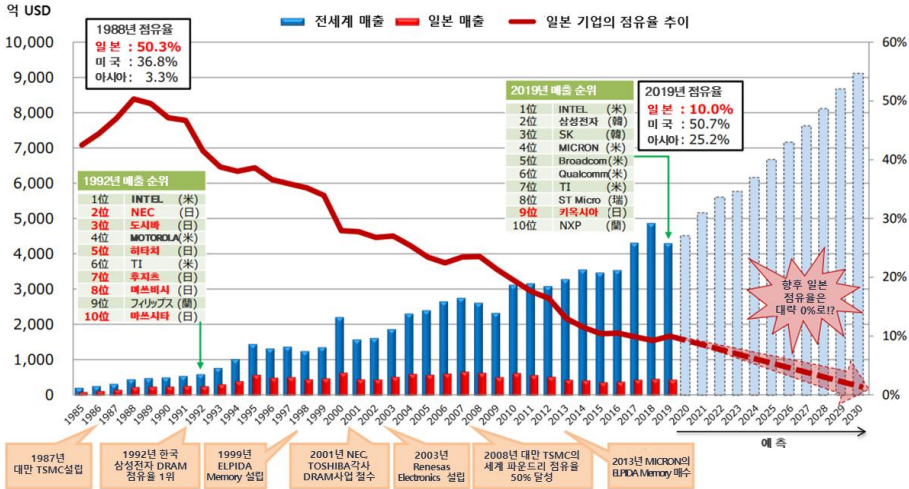
반이라는 심사 결과가 채택되었다. 이에 따라 1991년 미·일 반도체협정은 일부 수정된 채 연장되었지만, 정부 개입 대신 미·일 반도체기업 간 합의를 원칙으로 한 분쟁 해결이 진척되고 통상 분쟁 해결은 GATT와 같은 다자기구를 활용한다는 데 합의함으로써 미일반도체 분쟁은 종지부를 찍게 되었다.

2) 일본 반도체산업의 성장과 쇠락

일본이 1980년대 ‘반도체 왕국’을 건설할 수 있었던 원동력은 정부의 기술개발 지원과 시장보호 두 가지에 있다.⁵²⁾ 1976년 3월 통상산업성은 차세대 컴퓨터용 반도체의 기술개발을 목적으로 ‘초LSI기술연구조합’이라는 일종의 관민펀드(약 700억엔 규모: 정부 300억엔, 기업 측 400억엔 출자, 4년 시한)를 조성하였다. 당시 일본의 반도체 제조업체는 히타찌제작소, 미쓰비시전기, 도시바와 같은 종합전자기업, 산요전기, 마쓰시타전기, 샤프, 소니와 같은 가전기업, NEC, 후지쓰, 오키전기와 같은 통신·컴퓨터 기업, 일본전장, 세이코샤, 파이오니아, 톰과 같은 전자부품기업으로 나뉘어 있었는데, 통상산업성의 코디네이션 능력이 첨단반도체기술을 공동개발하고 협력하는 데 주효하였다. 상기 ‘초LSI기술연구조합’은 일본의 5대 반도체 제조업체(NEC, 도시바, 히타찌제작소, 후지쓰, 미쓰비시전기)가 주축이 되었고, 조성 1년 후인 1977년에는 연구성과로서 고속전자빔노광을 발표하였다. 캐논과 니콘은 축소촬영노광장치, 즉 광학스테퍼를 상용화하는 데 성공하여 노광장치(마스크 얼라이너)를 둘러싼 경쟁에서 일본이 미국을 추월하였다고 평가받고 있다. 무엇보다 1976년 일본 국내의 집적회로(IC) 매출액이 1,649억엔이었음을 감안하면, 초LSI 개발에 대한 700억엔 규모의 기술개발투자는 1990년대 이후 일본의 반도체 제조업체로서는 상상도 할 수 없는 것이었다. 일본은 정부의 반도체 기술개발 지원과 민간기업 간 기술협력, 그리고 정부의 시장보호에 힘입어 1983년 반도체 제조업체 30개사의 총생산량이 전년 대비 41% 증가한 1조 9,311억엔을 기록하였고, 사실상 미국을 제치고 세계 1위의 반도체 제조국가로 등극하였다. 1988년에는 일본 반도체의 세계 시장점유율이 40.2%로 증가하였고, 특히 1M DRAM의 세계 시장점유율은 90%에 달하였다.⁵³⁾

52) 大矢根聡(2002), pp.57~66.

[그림 3-16] 글로벌 반도체 생산량 및 일본의 점유율 변화(1985~2030년)



자료: 經濟産業省(2021a), p.7을 편집 및 정리.

일본의 반도체산업이 쇠퇴의 길로 들어선 시점은 1990년대인데 한국, 대만 등 아시아태평양 지역의 반도체기업과의 경쟁에서 일본기업의 존재감 약화가 두드러진 것은 2000년대 이후이다(그림 3-16). 그 이유로는 대체적으로 다음과 같은 5가지 사실을 지적할 수 있다.⁵⁴⁾ 첫째, 전술한 미일 반도체 통상분쟁이다. 일본 반도체 제조업체들은 미국의 통상압력으로 가격경쟁력을 상실하였고, 1990년대에는 반도체산업의 중심이 메모리(DRAM)에서 로직(CPU)으로 전환하는 조류를 파악하지 못하였다. 둘째, 반도체 설계와 제조의 수평분리 실패이다. 1990년대 후반 이후 로직의 설계·제조가 수직통합형에서 팹리스와 파운드리 수평분리형으로 변모하는 가운데, 일본 반도체 제조업체들은 반도체설계, 미세가공개발, 제조까지를 일괄 생산하는 IDM(Integrated Device Manufacturer) 사업모델을 고수하는 바람에 모회사로부터 반도체 제조부문을 분할하거나 다른 기업과 통합하는 등의 사업재편에 실패하였다. 셋째, 디지털산업화의 지연이다. 21세기에 들어서면서 PC, 인터넷, 스마트폰, 데이터센터 등 전 세계

53) 『電子デバイス産業新聞』(2018. 9. 28), 「1976年の超.SI技術研究組合が「ニッポン半導体を世界一にした」」(<https://www.sangyo-times.jp/article.aspx?ID=2763>, 접속일: 2022. 8. 9).

54) 經濟産業省(2021a), p.8.

적으로 디지털시장이 급속히 확대되었음에도 일본에서는 반도체의 고객인 디지털시장이 정체되거나 위축된 상태였다. 그 결과, 반도체 제조업체는 국내 설계체계가 빈약한 상태에서 첨단 반도체를 해외 수입에 의존할 수밖에 없었다. 넷째, 일본 반도체기업들의 폐쇄적이면서 자기완결형 풀세트주의(自前主義)에 대한 집착이다. 그 결과, 1990년대 후반 이후 일본 반도체 제조업체들은 반도체 공급, 즉 설계·제조·장치·소재 분야는 물론 수요, 즉 디지털산업 부문 역시 유럽 Imec이나 미국 Albany와 같은 글로벌 오픈 이노베이션 시스템 혹은 국제 협력체제를 구축하는 것을 등한시하였다. 다섯째, 일본 반도체 제조업계의 투자부족과 한국·대만·중국의 국가적 육성이다. 일본 기업들은 1990년대 버블경제 붕괴 후 과감한 투자실행이 불가능하였고 국내 반도체 시장이 축소될 수밖에 없었던 반면, 한국·대만·중국은 국가 차원에서 국내 기업의 과감한 연구개발과 설비투자를 전폭 지원하였다.

일본 반도체기업들의 재편과정은 다음과 같다.⁵⁵⁾ 2000년 4월 NEC와 히타찌제작소의 DRAM 사업부문이 통합하여 엘피다메모리(당시 사명은 NEC 히타찌메모리)로 새출발하였고, 엘피다메모리는 2003년 미쓰비시전기의 DRAM 사업부문까지 흡수하여 일본을 대표하는 명실상부한 DRAM 반도체업체로 부상하였다. 그러나 2013년 2월 엘피다메모리는 경영악화로 미국 마이크론에 인수·합병되었고, 이로써 일본의 DRAM 사업은 거의 자취를 감추게 되었다.

비메모리 분야에서는 2002년 NEC가 범용 DRAM 사업부문을 제외한 반도체 사업부문을 분사화하여 NEC 일렉트로닉을 설립하였고, 2003년에는 히타찌제작소와 미쓰비시전기가 시스템LSI 사업부문을 통합하여 르네사스 테크놀로지(Renesas Technology)를 설립하였는데, 2010년 4월 르네사스 테크놀로지는 NEC 일렉트로닉스와 합병하여 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics)로 재탄생하였다.

2001년 IT버블 붕괴 직후의 경기침체 국면에서 일본의 5대 반도체 제조업체(NEC, 도시바, 히타찌제작소, 후지쓰, 미쓰비시전기) 중 반도체 사업을 분사화하지 않은 채 구조개혁을 추진한 것은 도시바와 후지쓰이다. 도시바는 NAND 플래시 메모리, 후지쓰는 첨단 로직 반도체를 주력 사업화하였다. 그 후 2017년 7월 도시바의 사내회사인

55) nikkei4946.com.(2018. 4. 16), 「半導体業界の現状を知る」(<https://www.nikkei4946.com/knowledgebank/visual/detail.aspx?value=217&page=3#list>, 접속일: 2022. 8. 12).

스토리지&디바이스 솔루션이 분사화하여 설립된 도시바 디바이스&스토리지는 도시바 그룹 내에서 메모리 사업을 제외한 HDD를 비롯한 스토리지, LSI(대규모 집적회로) 등의 디바이스 사업에 주력하였으나, 2021년 2월 시스템 LSI의 신규개발 중단 등 사업축소에 들어갔다. 2017년 4월 도시바의 NAND형 플래시메모리 사업부문을 분사화한 도시바메모리는 2019년 10월 키옥시아(Kioxia)로 사명을 변경하였다. 키옥시아는 2020년 4월 메모리카드나 USB 플래시 메모리, SSD 등 소비자용 제품을 국내 출시하기도 하였다. 후지쓰는 2008년 1월 반도체사업을 분사화하여 후지쓰 마이크로일렉트로닉스를 설립하였고, 2010년 4월에는 후지쓰 세미컨덕터(Fujitsu Semiconductor)로 사명을 바꾼 다음, 그간 주력사업이었던 최첨단 로직 반도체의 자체 생산을 대폭 줄이는 대신 대만 TSMC와의 공동개발과 위탁 생산으로 방향을 전환하였고, 2014년 이후에는 시스템 메모리 사업에만 주력하고 있다. 마지막으로 2013년 12월 파나소닉(구 마쓰시타전기)은 이스라엘의 파운드리 타워세미컨덕터(Tower Semiconductor)와 합작회사(지분:타워세미컨덕터 51%, 파나소닉 49%)를 설립하고, 국내 반도체 3개 공장을 이관함과 동시에 다른 일본 내 반도체 공장들은 폐쇄하고 해외 생산거점들은 매각하기로 결정함으로써 사실상 반도체사업에서 철수하였다. 2015년 3월에는 후지쓰 세미컨덕터와 파나소닉의 시스템 LSI 사업을 통합하여 소시오넥스트(SoC: System on Chip)가 탄생하였다.

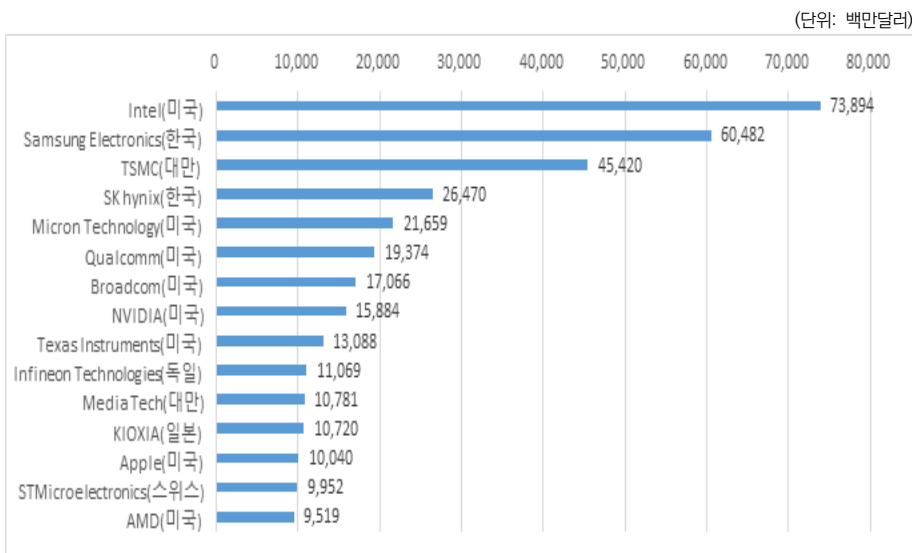
3) 일본의 반도체산업 경쟁력

□ 반도체: 파운드리 부재

2020년 세계 반도체시장 점유율을 국별로 보면 미국 47%, 한국 20%, 일본 10%, 유럽 10%, 대만 7%, 중국 5%이다.⁵⁶⁾ 2020년 반도체 매출액 기준으로 보았을 때 세계 주요 반도체 제조업체 상위 15위 중 일본기업은 12위의 키옥시아가 유일하다(그림 3-17). 팹리스와 파운드리 분야에서 일본을 대표하는 반도체기업은 파운드리 분야에서 후지쓰세미컨덕터가 거의 유일하다.

56) Semiconductor Industry Association(2021), p.14.

[그림 3-17] 세계 주요 반도체 제조업체(2020년)



자료: IC Insights. 비즈니스+IT(2021. 9. 8)에서 재인용.⁵⁷⁾

[그림 3-18]은 반도체 제품(sub-product) 구분에 의거하여 2020년 기준 일본 반도체산업의 시장점유율을 보여주고 있다. 일본은 로직(logic), 아날로그(analog), 메모리(memory), 디스크리트(discrete) 4개의 반도체 분야에서 대부분 10% 미만의 점유율을 보이고 있다. 한국이 메모리 분야에서 65%의 점유율을 보이는 것과 대조적으로 일본은 특정 분야에서의 경쟁력은 미약한 것으로 나타난다.

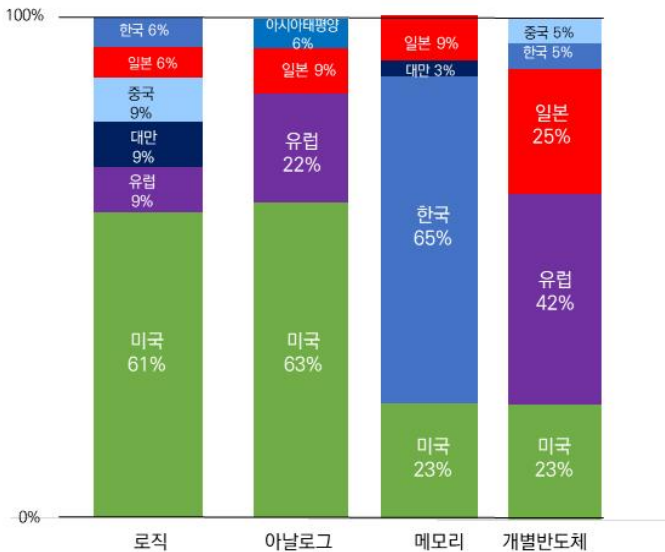
다만, 반도체 분야에서 일본기업의 존재감을 드러내주는 제품은 플래시 메모리(NAND형), 자동차·공장자동화(FA)용 MCU(마이크로컨트롤러), CMOS 이미지센서, 전력반도체의 4가지로 압축된다.⁵⁸⁾ 일본의 광반도체나 가속도 센서와 같은 개별 반도체 제품의 경쟁력도 높게 평가받고 있는 가운데, 메모리 분야에서는 키옥시아가 플래시 메모리 제품에서 삼성전자(36%, 2018년 기준, 이하 동일)에 이어 세계 제2위의 시장점유율(19%)을 차지하였다. 아날로그 반도체 제품에서는 소니(Sony)의

57) 비즈니스+IT(2021. 9. 8), 「半導体メーカーの世界ランキング2021：インテルとサムスンに続くのはあの企業、不足は何年まで続く?」(<https://www.sbbt.jp/article/cont1/34766#head3&gid=null&pid=1>, 접속일: 2022. 8. 5).

58) 김규판(2021), p.5.

CMOS 이미지센서가 54%의 시장점유율을 차지하였고, 자동차·공장자동화(FA)용 MCU(마이크로컨트롤러)는 르네사스가 시장점유율 18%로 네덜란드의 NXP(18%)와 함께 두각을 나타내고 있다. 전력반도체 제품에서는 미쓰비시전기(9%), 도시바(6%), 후지전기(5%) 등 일본 3사가 세계시장의 20%를 점유하였다.

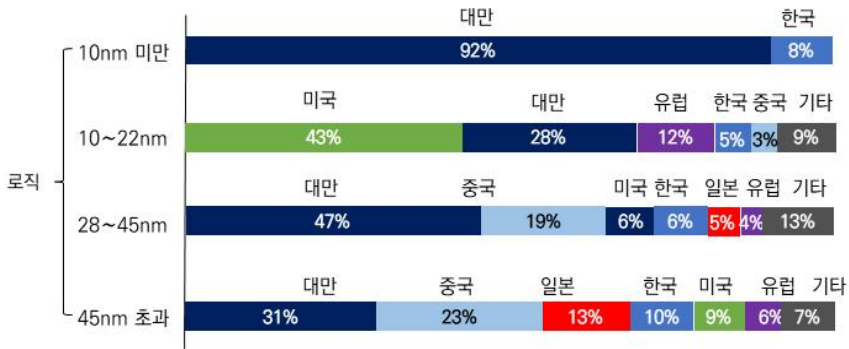
[그림 3-18] 일본의 반도체시장 점유율(2019년, 제품별)



자료: Semiconductor Industry Association(2020), p.8.

일본의 로직반도체 제조설비를 보면, 차세대 로직 반도체 양산설비 능력은 TSMC(대만), 삼성전자(한국), 인텔(미국), SMIC(중국) 등 4개 기업이 선점하고 있는 가운데, 일본을 대표하는 르네사스의 40nm 선풍이 가장 첨단설비이다. 일본의 반도체 공장 수는 세계 제1위지만 대부분의 공장이 노후화되어 선풍 40nm 이상의 로엔드 공장이 다수를 차지하고 있다(그림 3-19 참고).

[그림 3-19] 일본의 로직 반도체 설비 현황(2019년, 회로선폭별)



자료: Semiconductor Industry Association(2021), p.19.

□ 반도체 소재·제조장치 분야

반도체 제조 공정을 설계, 전가공, 후가공, 완성 등 4단계로 나누어 보면, 일본 기업은 전가공의 소재와 장치 분야에서 존재감이 두드러진다(그림 3-21). 반도체 소재 분야에서는 반도체의 토대인 실리콘 웨이퍼의 경우 신에츠화학과 SUMCO가 세계 시장점유율 60% 가까이를 차지하고 있다.⁵⁹⁾ 2021년 실리콘 웨이퍼 시장의 기업별 점유율을 보면, 1위가 신에츠화학 30.1%, 2위가 SUMCO 23.2%이다. 3위는 대만의 글로벌 웨이퍼즈(Globalwafers) 17.0%, 4위는 독일의 실트로닉(Siltronic) 12.6%, 5위는 한국의 SK 실트론 12.3%이다. 실리콘 웨이퍼 위에 도포하는 포토 레지스트는 JSR과 TOK가 합계 90% 정도의 시장점유율로 세계시장을 석권하고 있다.

2020년 세계 10대 반도체 제조장치 기업 가운데 일본 기업으로서는 도쿄일렉트론(4위), 어드벤테스트(6위), 스크린홀딩스(7위), 히타찌하이테크(9위) 등 4개 기업이 이름을 올리고 있다.⁶⁰⁾ 도쿄일렉트론(TEL)은 레지스트를 도포하는 코터(coater)와 노광한 레지스트를 현상하는 디벨로퍼(developer)가 주력제품인데 세

59) dealab(2022. 7. 21), 「シリコンウエハ業界の世界市場シェアの分析」(<https://deallab.info/siliconwafer>, 접속일: 2022. 8. 7).

60) 津田建二(2021. 4. 5), 「日本の半導体産業が弱体化しても製造装置産業はなぜ強さを維持できたのか」, 『YAHOOニュース』(<https://news.yahoo.co.jp/byline/tsudakenji/20210405-00230730>, 접속일: 2022. 8. 7).

계 시장점유율이 90%에 달한다. 반도체 검사장치(SoC 및 메모리 테스트) 분야에서는 어드밴테스트, 세정장치에서는 스크린홀딩스가 각각의 분야에서 세계 시장점유율 1위를 자랑하고 있다. 히타찌제작소는 에칭장치와 계측·검사장치가 주력 제품이다.

[그림 3-20] 일본 반도체 소재·제조장치 산업의 경쟁력

공정		대표기업	
반도체 소재	설계	·포토마스크 토판인쇄(凸版印刷), 다이네펀인쇄(大日本印刷)	
	전가공	·실리콘웨이퍼 ¹⁾ ·포토레지스트(감광재) ²⁾ ·에칭(불화수소), 세정재 ·소자형성(트랜지스터 형성)	·신에츠화학공업(信越化学工業), SUMCO ·JSR, TOK(東京応化工業), 신에츠화학공업(信越化学工業) ·스텔라 케미파, 모리타화학공업(森田化学工業), 쇼와덴코(昭和電工) ·닛폰산소홀딩즈(日本酸素HD)
	후가공	·조립, 패키징	·스미토모 베이크라이트(Sumitomo Bakelite) ³⁾
반도체 제조장치	설계	·포토마스크	·엔에프티(NuFlare Technology) ⁴⁾ , JEOL(日本電子), 레이저텍(LaserTec) ⁵⁾
	전가공	·실리콘웨이퍼 ·성막 ·포토레지스트(감광재) ·노광, 현상 ·에칭, 세정 ·평탄화	·스크린홀딩스(SCREENHD) ·도쿄일렉트론(Tokyo Electron) ·도쿄일렉트론 ·도쿄일렉트론 ⁶⁾ , 니콘(Nikon) ·도쿄일렉트론, 히타치하이테크 ⁷⁾ (Hitachi-Hitec), 스크린홀딩스 ⁸⁾ ·에바라제작소(荏原製作所)
	후가공	·다이싱 ·검사	·디스코(DISCO) ⁹⁾ ·어드밴테스트(ADVANTEST) ¹⁰⁾
반도체	제품	·메모리(플래쉬 메모리 NAND형) ·MCU ·CMOS 이미지 센서 ·파워반도체	·키옥시아(Xioxia) ·르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics) ·소니(SONY) ·미쓰비시전기(三菱電機), 도시바(Toshiba), 후지전기(富士電機)

주: 1) 신에츠화학 SUMCO의 세계 시장점유율은 60%에 달함. 2) JSR, TOK, 신에츠화학은 모두 EUV에 대응하는 포토리지스트를 일본 국내외 공장에서 생산. 특히 신에츠화학은 대만 공장에서도 EUV용 포토리지스트를 생산(2021). 3) JSR과 TOK의 세계 시장점유율은 90%에 달함. 4) 엔에프티(NuFlare Technology): 2006년 도시바에서 분사. 전자 빔 마스크 라이터(EB Mask Writer) 장치 세계 시장점유율 90% 이상 차지. 5) 레이저텍(LaserTec): 결함검사장치가 주력 제품. 6) 도쿄일렉트론(TEL)은 레지스트를 도포하는 코터(coater)와 노광한 레지스트를 현상하는 디벨로퍼(developer)가 주력제품인데 세계 시장점유율이 90%에 달함. 7) 히타찌하이테크는 에칭장치와 계측·검사장치가 주력제품임. 8) 스크린홀딩스는 세정장치 분야에서 세계 1위의 시장점유율 보유. 9) 디스코(DISCO): 다이싱 절단 기계(dicing saw) 세계 시장점유율 70~80%. 다이싱이란 웨이퍼로부터 칩을 분리하는 것을 말함. 10) 어드밴테스트는 SoC 및 메모리 테스트 장치가 주력제품임.

자료: 김규판(2021), p.13.

전 세계적으로 반도체산업의 미세화 등 기술경쟁이 첨예한 가운데 반도체 제조장치 분야는 소재분야와 마찬가지로 실적이 중시되는 만큼 진입장벽이 높아 일본 기업의 시장우위가 지속될 것이라는 것이 지배적 견해이다. 다만, 일본의 반도체산업이 2000년대 들어 거의 꺾였다는 사실에도 불구하고 1980년대의 DRAM 시대부터 반도체 제조업체와 프로세스 개발은 물론 생산라인 구축까지도 공동 작업한 제조장치 산업은 여전히 경쟁력을 유지하고 있다. 이에 대해 津田建二(2021)⁶¹⁾는 그 답을 일본 반도체 제조장치 제조업체들이 종합전기회사 주축의 반도체 제조업체로부터 벗어난 데에서 찾고 있다. 즉, 일본의 반도체 제조업체 프로세스 엔지니어가 장치 제조업을 경시하는 풍토가 뿌리 깊은 가운데, 2000년대 들어서는 반도체 제조업체 측의 납품대금 지연 문제가 겹쳐 제조장치들이 대거 한국의 삼성전자나 대만의 TSMC와의 거래를 더욱 선호하게 되었다는 것이다. 현재도 어드벤테스트의 해외 매출 비중은 92% 전후에 달하고 도쿄일렉트론 역시 85%로 반도체 제조장치의 거래선이 대부분 외국기업이다. 다만, 히타치하이테크는 히타치그룹의 계열사여서 해외 매출 비중이 60% 정도로 낮은 편이다.

4) 반도체전략과 그 이후 후속조치

2021년 6월 당시 스가(菅義偉) 내각은 경제산업성이 발표한 ‘반도체전략’과 ‘반도체·디지털산업전략’을 ‘성장전략’에 담아 각의결정(우리나라의 국무회의 의결)하였다.⁶²⁾ 일본의 반도체전략은 △ 2020년대 전반을 목표로 한 첨단 반도체 양산체제 구축, △ 2020년대 중후반을 목표로 한 차세대 반도체 제조공정의 미세화 및 3D패키지 기술 개발, △ 디지털전환(DX) 정책의 일환으로서 차세대 첨단 반도체의 설계·개발 강화, △ 녹색전환(GX) 정책의 일환으로서 2030년 이후의 상용화를 목표로 한 반도체기술의 그린이노베이션으로 요약할 수 있다.⁶³⁾

첫째, 일본정부는 자국 반도체산업의 가장 큰 약점을 세계 유망 파운드리 부재로

61) 津田建二(2021. 4. 5), 「日本の半導体産業が弱体化しても製造装置産業はなぜ強さを維持できたのか」, 『YAH OOニュース』(<https://news.yahoo.co.jp/byline/tsudakenji/20210405-00230730>, 접속일: 2022. 8. 7).

62) 반도체전략(半導体戦略)과 반도체·디지털산업전략(半導体・デジタル産業戦略)의 원문은 각각 経済産業省(2021b), 経済産業省(2021c)를 참고하고, 성장전략 원문은 首相官邸(2021) 참고.

63) 일본의 반도체전략에 대한 개관은 김규판 외(2021), pp.115~118 참고.

보고, 국내 반도체 소재·제조장치 산업의 강점과 결합하는 방식으로 외국의 첨단 파운드리를 유치하는 전략을 선택하였다. 이 전략은 2021년 6월 대만 TSMC가 일본 구마모토(熊本)현에 반도체 공장을 신설할 계획이라고 공식 발표함으로써 ‘결실’을 맺기도 하였다. TSMC는 일본의 소니그룹(570억엔, 지분을 17%, 텐소(400억엔, 지분을 12%)와 공동투자형식을 취했다. 다만, 2024년 12월 가동예정인 TSMC 구마모토 공장의 제조반도체는 회로선폭이 22~28nm이고 화상센서에 필요한 연산용 반도체이다. 월 생산능력은 300mm 웨이퍼 환산으로 45,000매이다. 일본정부는 2021년 12월 소위 ‘5G 촉진법’⁶⁴⁾을 개정하여 첨단반도체 제조기업의 일본 국내 공장건설에 정부가 보조금을 지급할 수 있도록 길을 열어두었고, TSMC 구마모토 공장을 첫 번째 보조금 대상으로 승인하였다. 일본정부의 보조금액은 TSMC의 설비투자액(86억달러, 약 1.1조엔) 중 4,760억엔이다.⁶⁵⁾

둘째, 일본정부는 TSMC 유치와 병행하여 반도체 전(前)공정의 미세가공 기술과 후(後)공정의 3D 패키지 기술을 개발하는 첨단 로직반도체 기술개발 프로젝트를 추진하기로 결정하였다(표 3-33). 두 프로젝트 모두 일본의 반도체 소재·제조장치 기업과 해외 첨단 파운드리와의 협력을 통해 첨단 로직반도체의 제조기술을 공동 개발하는 데 초점을 맞추고 있다.

전공정 미세가공 기술개발과 관련하여, 일본은 2nm 노드 세대 이후에 요구되는 제조기술, 예를 들어 고성능 노광·미세가공 기술, 성막기술, 에칭기술, 세정기술 개발에 주력하고, 파이롯 라인 구축을 통해 신제조장치의 검증·평가를 거쳐 일본 국내에 없는 첨단 로직반도체의 제조기술을 확립한다는 계획이다. 2021년 3월 말 경제산업성 산하 연구개발기관인 AIST(산업기술종합연구소)는 상기 프로젝트를 추진하기 위해 ‘첨단반도체 제조기술 컨소시엄’을 구성하였고, 여기에는 TEL, SCREEN, Canon 등 3개 일본반도체 제조장치·소재 기업이 참여하고 있고, 인텔(미국), TSMC(대만), TPSCo(일본), USJC(대만)와 같은 파운드리가 찬조회원으로 이름을 올리고 있다.

한편, 2022년 7월 29일 미·일 양국 정부는 ‘경제판 2+2’(외무 및 경제각료) 회

64) 『朝日新聞デジタル』(2022. 6. 17), 「TSMC熊本工場に補助金4760億円・従業員1200人を地元採用」(<https://www.asahi.com/articles/ASQ6K5221Q6KULFA00M.html>(접속일: 2022. 8. 12)).

65) *ibid.*

의'에서 양국 간 공급망 강화책의 일환으로 일본 국내에 2022년 말까지 '차세대반도체제조기술개발센터(가칭)'를 설립하고 2025년에는 회로선폭 2nm 상당의 최첨단 반도체를 일본 국내에서 양산하기로 합의하였다.⁶⁶⁾ 일본의 AIST, 이화학연구소(RIKEN), 도쿄대학 등이 연구개발거점으로서 차세대반도체제조기술센터에 참여하고, 미국 국립반도체기술센터(NSTC)의 설비와 전문인력을 활용하여 양자컴퓨터 등에 사용하는 차세대반도체의 공동연구개발에 들어간다는 구상이다. 미·일 간 반도체 공동연구개발에는 반도체 설계, 제조장치·소재개발, 그리고 제조라인 구축 관련 일본기업들도 참여하고, 양산단계에 이르면 국내외 기업에 기술을 제공함과 동시에 대만, 한국 등 '가치관을 공유'하는 국가의 기업과도 협력을 도모한다는 방침이다. 일본 정부는 향후 10년간 1조엔의 연구개발비를 미일 반도체 공동연구에 투입한다는 계획이고, 미국에서는 2022년 8월 10일 바이든 대통령이 반도체 생산·연구개발에 520억달러(약 7조엔)의 보조금 지급을 명시한 'CHIPS and Science Act'에 서명함으로써 미일 반도체 공동연구에 대한 기대감이 높아지고 있다.

후공정 3D 패키지 기술개발과 관련해서는 2021년 11월 TSMC가 일본정부의 보조금 185억엔을 받고, 쓰쿠바시에 TSMC Japan 3D IC 연구개발센터를 개설하였고, 도쿄대학, AIST, 첨단시스템기술연구조합(RaaS)과 일본의 반도체 소재 및 제조장치 기업 21개사와 공동연구에 착수하였다.

셋째, 일본정부는 디지털전환(DX) 정책의 일환으로 관련 반도체산업의 육성 차원에서 첨단 로직반도체의 설계·개발에 주력한다는 전략이다. 현재 일본정부가 추진 중인 첨단 로직반도체의 설계·개발 프로젝트는 △ 포스트 5G 정보시스템 관련 반도체기술개발 프로젝트, △ 차세대 그린 데이터센터 기술개발 프로젝트, △ 차세대 자동차 컴퓨팅 기술개발 등 3가지이다(표 3-34). 일본 정부는 이들 프로젝트를 추진하기 위해 첨단 로직반도체의 설계개발 거점으로서, AI 칩 설계거점(도쿄대·AIST), 3차원 실장기술개발거점(첨단시스템기술연구조합, RaaS), RISC-V 설계거점(도쿄공대), 스핀트로닉스절전로직반도체개발거점(도호쿠대)을 지정하였고, 차세대 컴퓨팅 기반개발거점으로서 AIST를 지정하였다.

66) 『日本経済新聞』(2022. 7. 29), 「日米, 次世代半導体の量産へ共同研究国内に新拠点を」(<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA273ZF0X20C22A7000000/>), 접속일: 2022. 8. 13).

〈표 3-33〉 일본정부의 첨단 로직반도체 제조기술 개발 프로젝트

프로젝트	주요 내용	비고
전(前)공정 미세가공 기술개발 프로젝트	미세가공 2nm 이후(beyond) 공정: 제조기술 → 고성능 노광 · 미세가공 기술, 성막기술, 에칭기술, 세정기술 개발. 트랜지스터 구조 → 3D 구조 혹은 GAA(Gate All Around) 구조. 채널재료 → 실리콘게르마늄(SiGe)이나 게르마늄(Ge)과 같은 2차원 재료. 배선재료 → 루테튬(Ru)	포스트 5G 기금: 2,000억엔 (2020년 말 기준)
후(後)공정 3D화 프로세스 기술개발 프로젝트	- 고성능 컴퓨팅(HPC)이나 엣지 컴퓨팅용 3D 패키징 기술, 이들 기술을 받쳐주는 패키징 기판이나 접합재료와 같은 공통 기반기술 개발 - 특히 엣지 컴퓨팅용 3D 패키징 기술로서 로직, AI칩, 메모리, 센서, RF 등 복수의 반도체를 3차원 적층하는 기술개발에 초점	2022년 대만 TSMC와 일본 반도체 소재 · 제조장치 21개 기업 등과 공동연구개발 착수. 일본정부가 사업비 390억엔 중 절반을 보조

자료: 김규판(2021), p.7.

〈표 3-34〉 일본정부의 DX 관련 첨단 로직반도체의 설계 · 개발 프로젝트

프로젝트	주요 내용	비고
포스트 5G 정보시스템 관련 반도체 기술 개발	- 포스트 5G 네트워크의 초저지연성과 다수동시접속을 실현하기 위해 특히 중요한 시스템으로 이용되는 반도체 기술 개발 - 멀티액세스엣지컴퓨팅(MEC)용 대규모 첨단 로직 칩의 설계 기술. 예: 3nm 이후의 SoC 설계기술, AI 액셀러레이터 칩 개발(소시오넥스트)	포스트 5G 기금 (50억엔)
	멀티액세스엣지컴퓨팅(MEC) 서버용 광역대 · 대용량 메모리 모듈의 설계 기술(키옥시아)	포스트 5G 기금 (50억엔)
차세대 그린 데이터센터 기술 개발	고성능 컴퓨팅(HPC) · AI에 의한 고성능 · 저소비전력의 차세대 데이터센터를 실현하기 위해 CPU 설계나 그린파워 반도체 등 반도체기술과 광전자기술을 융합한 시스템 개발	그린이노베이션 기금, 포스트 5G 기금
차세대 자동차 컴퓨팅 기술 개발	자율주행차 · 전기자동차 · 커넥티드카의 SoC · 센서 등에서 컴퓨팅을 최적화하는 소프트웨어의 설계 · 반도체 설계 기술 외에, 자동차광전자기술의 연구개발	그린이노베이션 기금

자료: 김규판(2021), p.8.

넷째, 일본정부는 녹색전환(GX) 정책의 일환으로서 반도체기술의 그린이노베이션을 촉진하기 위해 전력반도체와 광전자 반도체를 집중 육성한다는 계획이다. 전력반도체 기술개발과 관련해서는 실리콘카바이드(SiC, 탄화규소), 갈륨나이트라이드(GaN), 갈륨옥사이드(Ga₂O₃, 산화갈륨)와 같은 ‘핵심소재’에 의한 이노베이션을 통해 전력반도체를 개발하는 데 주력한다는 방침이다. 차세대 전력반도체의 조기 상용

화를 위해 R&D 지원은 물론 탄소중립투자촉진세제와 같은 세제지원을 통해 2030년까지 에너지소비 절감 효과가 50% 이상인 차세대 전력반도체의 상용화를 추진하고, 일본기업의 세계 시장점유율 목표치를 40%(매출액 1조 7,000억엔)로 설정하기도 하였다. 한편, 데이터센터의 전력소비 절감과 2030년 포스트 5G·6G 시대에 대비하여 광전자 반도체와 광전자융합 프로세서를 집중 개발한다는 계획이다(표 3-35).

〈표 3-35〉 일본정부의 GX 관련 반도체 기술개발 계획

프로젝트	주요 내용	비고
차세대 전력반도체 기술개발	전력반도체를 핵심적인 전력소비 절감 반도체 기술로 자리매김 하고, 현행 실리콘파워 반도체의 고성능화·고기능화와 함께 혁신소재(SiC, GaN, Ga2O3)에 의한 차세대 전력반도체의 성능 향상과 요소기술 개발	그린성장 관련 사업
차세대 엣지컴퓨팅 기술개발·초분산 그린컴퓨팅 기술개발	센싱 기술과 엣지컴퓨팅 기술을 융합하여 센서에서 출력되는 데이터량을 절감. 데이터처리를 클라우드 데이터센터와 엣지 서버에 ‘최적’ 분산하는 소프트웨어 기술 개발	“
에너지소비 절감 일렉트로닉스 사업	제조원가를 억제하는 Ga2O3 파워반도체 개발. 고도의 자기제어기능을 갖춘 인텔리전트·파워반도체 개발. 리소그래피(lithography)나 에칭 성능을 향상시키는 반도체 제조장치 및 3D 적층관련 혁신적 기술 개발	
광전자사업	광전자를 활용한 광전자변환칩내장기판(광전자인터포저) 기술을 확립하고 데이터센터의 에너지소비 절감을 실현	

자료: 김규판(2021), p.10.

마. 대만의 반도체산업 발전과 정책

1) 대만의 반도체산업 현황 및 특징

대만은 세계 최고의 파운드리 TSMC와 세계 최고 수준의 팹리스인 미디어 테크 등 다수의 글로벌 반도체기업을 보유하고 있으며, 메모리 분야에 집중된 한국과 달리 팹리스, 파운드리 등 다양한 영역에서 골고루 세계 최고의 경쟁력을 확보하고 있다. 대만의 대표 반도체기업들은 자체 브랜드보다는 철저하게 고객 서비스에 집중하고, 고객과 경쟁하지 않는 전략을 유지하면서 끊임없이 성장하고 있다.

대만의 반도체산업은 중소기업 중심으로 빠른 성장을 이루었는데, 초창기에는 주로 미국, 일본, 유럽 등의 선진 반도체기업들의 하청을 받아 조립 등을 담당하는 일부 생

산공정을 맡으면서 발전하였고, 그 과정에서 일본 기업들의 선진기술을 학습할 수 있었다. 이 과정에서 철저히 위탁 생산에 집중하면서 역량을 꾸준히 축적해 나갔고, 2012년 삼성을 제치고 애플의 아이폰 칩 위탁 생산을 따내면서 글로벌 최고 파운드리로서의 입지를 공고히 했다. 또한 파운드리 중심의 생태계가 형성되면서 자연스레 이와 상호보완적인 관계에 있는 다양한 팹리스 기업들이 탄생하였고, 이러한 팹리스 기업들은 중국의 IT 산업 발전 수요를 적극적으로 활용해 세계 최고 수준의 기업으로 성장하는 데 성공했다.

하지만 대만의 기업들이 메모리 분야에 진출하지 않았던 것은 아니다. 대만의 기업들도 2000년대에는 한국, 일본 등 주요 메모리 업체와 경쟁구도를 형성하였지만 극심한 경쟁에서의 낮은 생존 가능성을 파악하고, 파운드리에 집중하는 전략을 구사했다.

미중 기술패권 경쟁이 본격화되면서, 미·일과의 기술 동맹을 본격화하면서 미국 주도의 세계 반도체 공급망 재편(서플라이 체인)에 적극 참여하면서, 경제적 실리도 챙기고 있다. 실제로 미국의 대중국 반도체 견제가 본격화되면서, 대만의 파운드리와

〈표 3-36〉 대만 반도체 주요 기업

구분	세부 분야	주요 기업
설계	IP	Andes, Emomory
	메모리	ESMT, Etron, APmemory
	마이크로 컴포넌트	VIA, Sunplus, Holtek, nuvoTon
	로직 반도체	Novatek, Realtek, Himax, Raydium, ELan, Sitronix, Sonix, ALi, ITE
	아날로그 반도체	GMT, APEC, ANPEC, Niko-sem
	ASIC/ASSP	Mediatek, Phison
제조	장비	HMI, Mirle, Gudeng, AIBT
	재료	TMC, GlobalWafers, FST, ShinEtsu Taiwan, SAS, PDMC, TCE
	파운드리	TSMC, UMC, Powerchip, VIS, Spisil, Mosel, WIN, AWSC, Liteon, AMPI
	메모리	Nanya, Winbond, MXIC, Micron Taiwan
OSAT	패키징 장비	GPM, GPTC, NPT
	패키징 재료	Chroma, CWE, Unimicron, Kinsus, Nanya, Changchun, Hitachi Chemical Taiwan, SMIC
	패키징	ASE, SPIL, PTI, Walton, ChipMos
	테스트 장비	Chroma, TRI
	테스트	KYEC, Ardentec, Sigurd

자료: 연구진 정리.

팹리스 기업들의 매출은 큰 폭으로 빠르게 증가하고 있다.

이처럼 강하게 성장한 대만의 반도체산업은 기업들의 전략적인 투자와 니치 공략, 전략적인 중국시장 활용과 함께 대만 정부의 적극적인 지원정책에 힘입어 탄생한 대만의 '신주과학단지'와 ITRI가 결정적인 역할을 수행한 것으로 평가를 받고 있다.

2) TSMC와 미디어 텍의 성장과 혁신

대만의 반도체산업의 중심에는 세계 최고의 파운드리 기업인 TSMC가 있다. TSMC는 지속적인 R&D 투자를 통해 차세대 기술(미세공정) 개발, 고객사의 신뢰 획득, 이후 이를 바탕으로 고객사의 신제품 관련 로드맵(Roadmap)을 공유받는 것이다. 차세대 제품에 대한 사전적 정보 획득, 적절한 투자를 통한 기술 대응, 고객사가 제품 경쟁에서 우위를 확보할 수 있도록 협조하여 결국 전략적 동반자 관계가 성립되도록 하였다.

미세공정의 혁신 선도와 이를 통한 제품(반도체)의 성능 개선, High-end 제품군 판매를 통해 우수 고객사(애플, 엔비디아, 퀄컴 등) 확보와 서로 고수익성을 추구할 수 있는 투자와 혁신 성장의 선순환 구조를 확립하였다.

또한 TSMC 엔지니어들은 고객사의 신제품에 대해 설계 초기부터 협업을 통해, 해당 제품의 설계 및 생산 가능 여부에 대해서 검토해준다. TSMC는 이러한 투자와 혁신성장의 선순환 구조를 확립하여 다른 파운드리의 추격에서 벗어나, 글로벌 점유율 50% 이상의 압도적 1위로 부상할 수 있었다.

TSMC가 글로벌 최고의 파운드리로 거듭나는 동안 팹리스 분야에서는 미디어 텍이 세계 최고 수준의 기업으로 성장했다. 대만 파운드리 UMC의 사내조직으로 출발한 미디어텍은 1997년 CD-ROM 드라이브용 직접회로 설계를 시작해서, 중국 피쳐폰용 칩 시장, 평판 TV, 스마트폰 등 IT 산업의 변화시기 때마다 성공적으로 시장을 개척하면서, 2021년 전 세계 반도체기업 7위, 팹리스 3위를 기록하며 스마트폰 AP영역에서는 점유율 40%를 기록하며, 글로벌 1위를 기록했다.⁶⁷⁾

67) 『조선일보』(2022. 2. 10), 「미디어텍, 퀄컴 꺾고 '스마트폰 두뇌' 장악... 삼성fon 개발자도 놀란 그들의 힘」, (<https://bit.ly/3n2k1a1>, 접속일: 2022. 6. 20).

〈표 3-37〉 TSMC의 역사

시기	주요 내용
1987년	회사 설립(CEO: 모리스 창)
1990년	첫 번째 자사 Fab 설립
1993년	대만 최초 8인치 Fab 건설
1994년	IPO(대만)
1996년	미국 첫 번째 Fab 건설
1997년	NYSE 상장 및 웨이퍼 100만개 처리 능력 확보
1999년	대만 최초 12인치 Fab 건설
2000년	Tainan(대만)에 최초 Fab 건설, WSMC와 TI-Acer 합병
2004년	12인치 Fab 양산 시작
2008년	Open Innovation Platform 출시
2011년	Taichung(대만)에 12인치 Fab 건설
2013년	최초 R&D 연구소 Fab 건설
2018년	모리스 창 은퇴
2020년	시가총액 기준 글로벌 반도체 1위 기업 등극

자료: 연구진 정리.

미디어 텍은 불과 7~8년 전에는 기술 수준이 매우 낮았지만, ① 기술의 변화(4G→5G)로 인한 기회 포착, ② 부품·소프트웨어·설계를 포함한 토털 솔루션 제공, ③ 고객 이익 중심의 서비스와 장기관계 구축을 통해 세계 최고의 팹리스로 거듭났다.⁶⁸⁾

기술력에서 앞서고도 시장 수요와 고객이 없고, 선순환 생태계가 구축되지 않아 수십 년째 대형 팹리스 육성에 실패한 한국과는 매우 대조되는 현상이다.

3) 대만의 반도체산업 정책

대만의 가장 대표적인 첨단산업 정책은 ‘6대 핵심 전략 산업 추진방안(2021)’이며, 대만 정부는 이를 통해 ① 정보·디지털, ② 정보보안, ③ 정밀 헬스케어, ④ 국방·전략, ⑤ 민생·전략비축 물자, ⑥ 친환경·신재생 에너지 등 6대 영역에서 기술 혁신과 산업 육성 중심의 국가 전략을 수립하여 글로벌 경쟁력 제고와 미래 성장동력 확보를 추진하고 있다.

68) 『조선일보』(2022. 2. 10), 「‘아시아 최강 팹리스’ 미디어텍이 한국에 주는 5가지 교훈 [최원석의 디코드]」(<https://bit.ly/39C85sx>, 접속일: 2022. 6. 20).

[그림 3-21] 대만의 6대 핵심 전략산업 및 육성 방향



자료: 中華民國國家發展委員會, 「六大核心戰略產業推動方案」; 行政院(2021), 「六大核心戰略產業推動方案(核定本)」, 오윤미(2021), p.5 재인용.

대만의 반도체 전략의 세부 내용은 크게 반도체 제조기반 강화(클러스터 확장 및 연계, 첨단기업 리쇼어링), 반도체 기술 및 핵심 장비·소재 경쟁력 강화(첨단기술 내재화, 장비·소재 공급 현지화, 첨단기업 유치 확대), 고급인재 확보 등으로 구성되어 있는데, 이 세부 조치들은 주요국의 정책과 매우 유사하다.

기존에 조성된 과학단지의 확장과 신설, 세제 혜택을 통한 리쇼어링 추진, AI 반도체 및 퀀텀 분야와 같은 차세대 반도체에 대한 연구개발투자 확대 및 세제 혜택 제공, ‘대만반도체연구센터’ 설립을 통한 산학연 협력체계 강화, 핵심 장비·소재의 국산화, 글로벌 기업의 대만 유치 확대(세제 혜택 제공, 보조금 지원), 인재 양성 및 유치(반도체 연구학원 설립, 외국 전문 인재 유치 추진) 등의 내용을 담고 있다.

〈표 3-38〉 주요국의 반도체 정책 특성 비교

		미국	중국	EU	일본
주요 정책		CHIPS and Science Act 등	14차 5개년 계획 및 2035 중장기 전략, 신시대 집적회로 산업과 소프트웨어 산업의 질적 발전 촉진 정책(2020. 8)', '반도체산업 고품질 발전 촉진을 위한 기업 소득세 정책에 관한 공고(2021. 2)'	European Chips Act, IPCEI, 디지털컴퍼스 등	신성장전략, 반도체전략 등
정책 목표		대규모 자금 제공이라는 일회성 인센티브 제공(CHIPS Act)과 투자세액공제라는 지속적 인센티브 제공(FABS Act)을 통해 반도체 연구, 설계, 제조를 강화하여 미국의 글로벌 리더십 확보 및 유지	핵심 첨단기술의 자립화, 최첨단 제조공정의 역내 확보, 반도체 핵심인재 육성 및 유치	2030년까지 유럽의 최첨단 지속가능한 반도체 생산량을 세계 생산량의 20% 수준까지 끌어올려 유럽의 반도체 리더십 강화	반도체 생태계 재조성, 전력반도체, 로직반도체 등 일부 분야에서의 경쟁력 확보, 차량용 반도체 수급 안정화
관련 부처/기관		(연방정부) 에너지부, 상무부 등 (주정부) 각 주정부 등	국무원, 과기부, 공업정보화부	EU 집행위원회, 유럽 반도체 이사회 등	내각부, 경제산업성
총규모		520억달러	51조원(빅펀드 1기, 빅펀드 2기)	1,450억유로 (복원패키지(RRF) 기준)	
지원기간		5년(2022~2026년)	~2045년	~2030년	~2030년
세부 내용 (신설 변화)	R&D	- 상무부의 반도체 인센티브 및 연구개발 프로그램 이행 - 국립반도체기술센터(NSTC) 설립	- 국가중대연구개발 프로젝트 - 술선행동계획(중국과학원) - 원천형 연구개발, 3대 난제 해결형 연구개발 지원	- 첨단 반도체 설계 IP가 제시된 설계 인프라를 가상 플랫폼을 통해 구축 - 파일럿라인을 구축하여 상업화를 촉진	
	통상	국가 핵심역량 검토를 위한 기간 간 절차 마련 및 이를 바탕으로 한 해외투자 심사 및 규제를 제한(서방국가 최초)	BRICs, 일대일로 연선국가 중심의 과학기술 협력 강화	EU-미국 무역기술위원회(TTC)를 출범시켜 반도체 공급망 구조가 비교적 유사한 양국 간 통상 협력 강화	- QUAD에 첨단전략기술 워킹그룹을 설치 - 미·일·네덜란드 첨단장비 수출통제 논의

432 글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단산업 초격차 전략: 반도체·배터리 산업을 중심으로

		미국	중국	EU	일본
		반도체 및 과학법 제정, CHIP 4 추진 등을 통해 첨단 반도체 분야의 대중국 견제 및 수출통제를 본격화			- Chip 4에 참여 - 경제안보보장법에 반도체 관련 기술 분야를 포함
	금융/세제	반도체 제조 장비·설비 투자에 최대 25% 세액공제	- 반도체 1기 펀드의 총투자규모는 1,387억위안(약 21조원) 규모로, 이 중 67%가 IC 제조 분야에 집중 - 반도체 2기 펀드의 총투자규모는 2,041억위안(약 34조원) 규모로, 소재 및 장비의 국산화에 집중	유럽투자은행과 협력하여 반도체 펀드 마련, 기업에 자금 제공	정부의 보조금 지원(TSMC 약 6조원)
	인력	- EAGLE법을 통해 국가당 그린카드 제한을 없애 해외의 고숙련 인재 유치 및 활용 - STEM 교육 강화	- 반도체 대학원 설치(중국 내 약 20여 곳) - 미래기술학원 12곳 설치 및 운영	- 인재에 대한 업스킬링, 리스킬링, 인턴십 제공 - 유럽 전역에 있는 우수센터에 대한 지원	
	규제/표준	- 글로벌 인프라 개발 품질 표준 채택을 위한 G20 간 협업 및 파트너십 강조 - 동맹국과의 기술표준 교류 강화		EU-미국 무역기술위원회(TTC)를 통해 전략적 표준 정보(SSI) 메커니즘 설립을 협의	
	기타			공급망의 안정성을 위한 모니터링 체계 구축	
특징		- 자국 내 제조생산 설비를 구축하여 불안정한 공급망 보완 - 자국 인재 육성뿐 아니라 해외 고숙련 인재 활용을 위한 정책 마련	국가전략과학기술 분야의 기술 자립 및 핵심 인재 확보 추진	디지털·그린 전환을 고려하여 에너지 효율적, 지속가능한 반도체 생산을 목표로 함.	첨단산업 분야의 경쟁력 및 생태계 재건

자료: 본문에서 제시한 내용을 요약 정리.

제2절 글로벌 반도체 패권경쟁이 한국의 반도체산업에 미치는 영향

1. 한국의 반도체산업

가. 발전과정

한국의 메모리 반도체산업은 한국의 산업사상 가장 성공한 기술 추격의 사례로, 정부의 전폭적인 지원과 민간의 공격적인 투자, 그리고 우호적인 외부 환경이 종합적으로 작용한 결과물이라고 볼 수 있다.

2021년 기준 한국은 전 세계 반도체산업의 18.4%를 점유하며 미국에 이어 세계 2위를 기록하고 있으며, 전체 반도체산업의 30%를 차지하는 메모리 반도체는 2001년 일본, 2002년 미국을 추월한 후 약 20여 년 동안 50~60%의 점유율을 기록하며 세계 시장을 과점해오고 있다.⁶⁹⁾

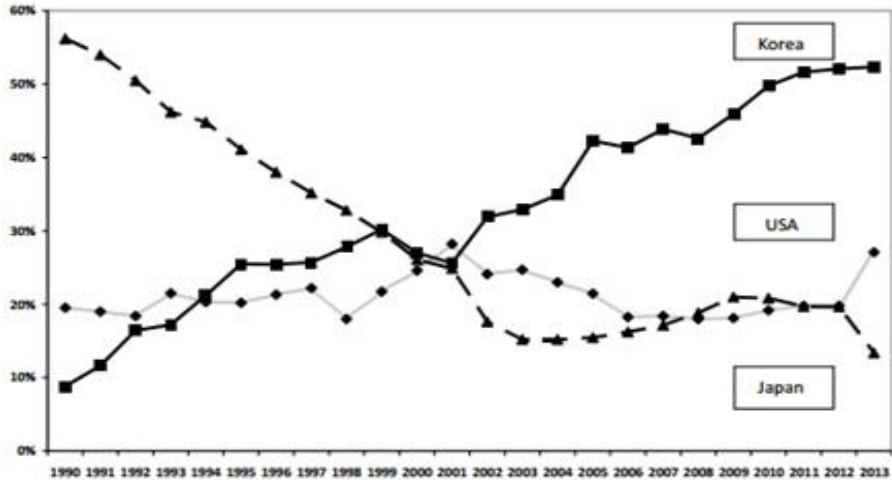
한국의 반도체산업의 성장은 1960년대 말 외국기업의 하청 조립기지로 위탁생산을 하며 시작되었고, 1969년 전자공업진흥법 공포(안) 수립, 1974년 한국반도체주식회사 설립되면서 본격화되었다. 이후 삼성전자가 고부가가치 첨단하이테크 산업 육성을 위해 1974년 본격적으로 사업에 진출하고 64K D램 개발에 성공하면서 산업의 기틀을 닦았다. 이후 10년 만에 세계 최초로 1992년 64M D램 개발에 성공하면서 본격적으로 메모리 강국일본을 추월하고 메모리 반도체 분야 최고 기업으로 거듭나면서 지금까지 메모리 반도체 초일류 기업의 입지를 유지해오고 있다.

이 과정에서 정부는 KIST, ETRI를 비롯한 정부출연연구소를 통해 해외 선진 기술을 도입하여 연구개발을 추진하고, 기업과의 공동연구 등을 통해 산업에 필요한 기술 지식을 제공하는 역할을 했다. 또한 G7 프로젝트와 같은 정부 주도의 메가 프로젝트를 통해 차세대 기술 개발에 대한 대규모 투자를 단행했다. 이와 동시에 KAIST 설립과 해외 고급 인재 유치, 국비유학생 선발, 대학 정원 확대 등을 통해 산업계에 필요한 고급 인재 육성과 공급에도 힘썼다. 또한 기업에는 전폭적인 세제 혜택과 규제 완화를

69) Invest Korea(연도미상), 「반도체」(<https://www.investkorea.org/ik-kr/cntnts/i-117/web.do>, 접속일: 2022. 9. 11).

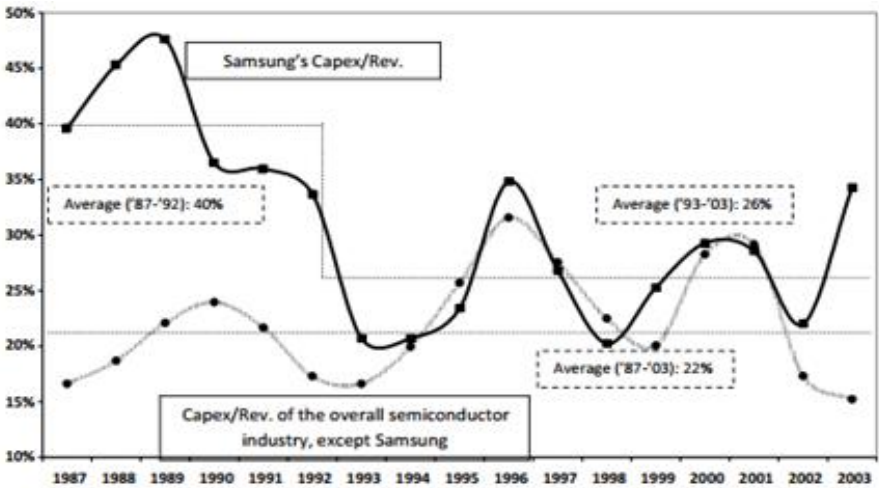
제공함으로써 빠른 성장을 지원했다. 이러한 성공적인 공공-민간 협력에 기반한 선순환이 지속되면서 우리나라는 메모리 반도체 분야의 초격차를 실현할 수 있었다.

[그림 3-22] 한미일의 메모리 점유율 변화



자료: Shin(2017).

[그림 3-23] 삼성과 경쟁기업 간의 투자 동향 변화



자료: Shin(2017).

나. 성공요인과 해결과제

메모리 반도체 분야에서 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 최고 기업으로서의 위상을 공고히 하며 한국의 첨단산업 성장을 견인하는 과정에서 우리는 다양한 해결과제를 안고 있는 것도 사실이다.

먼저 가장 시급한 문제는 전체 반도체산업의 70%에 해당하는 비메모리 분야의 낮은 경쟁력이다. 정부와 기업의 선택과 집중 전략이 큰 성공을 거두고, 이러한 성공 모델이 고착화되는 과정에서 훨씬 더 큰 영역인 시스템 반도체 분야에 대한 투자와 육성은 소홀히 되었던 것이 사실이다. 이는 디지털 전환과 인공지능의 발전 등으로 인해 더 크게 발전하고 있는 팹리스 분야에서의 경쟁력 확보 실패로 이어졌다.

두 번째, 한국의 반도체산업이 종합반도체 대기업 중심으로 발전하는 과정에서 철저한 경제적 효율성 추구 전략으로 인해, 매우 수직적이고, 대기업 의존적인 산업 생태계가 구축되었고, 중장기적 투자가 필요한 소재·부품·장비 분야의 경쟁력을 충분히 확보하지 못하게 되었다.

세 번째, 반도체 분야가 철저히 민간주도의 산업 영역이 되면서 정부 투자와 육성 전략, 규제 완화 등의 정책 지원이 소홀했다. 또한 전반적으로 부족한 반도체인력 문제와 대학 정원 이슈 등도 해결과제로 남아 있다.

네 번째, 기술 패러다임 전환으로 인한 도전적인 과제가 산적해 있다. 중국 기업들은 공격적으로 우리의 메모리 반도체산업을 추격하고 있고, 우리는 비메모리 분야에서 선도국과의 기술격차를 축소하지 못하고 있는 것이 사실이다. 미세공정 측면에서는 전공정의 미세화의 한계에 가까워짐으로써, 우리가 충분히 확보하지 못한 후공정기술의 확보가 중요해졌다. 하지만 우리의 반도체산업의 생태계가 이미 철저히 민간 대기업 중심으로 구축되어 있어서, 대기업이 진출하지 않은 분야에서 정부출연연구소, 중소중견기업, 스타트업들이 충분한 기술 역량을 선제적으로 갖추지 못했다. 이러한 현상은 핵심장비 분야에서도 동일하게 나타난다.

마지막으로, 국제관계적인 관점에서는 미국의 대중국경제가 반도체 영역에 집중되면서, 우리가 중국 내에 보유하고 있던 생산거점의 업그레이드 및 판매, 미국의 리쇼어링 의무화 등으로 인해 생산비용이 상승하는 등의 위협이 증가하고 있다.

2. 가치사슬별 리스크 요인

가. 연구개발 측면

1) 연구 진실성 및 연구안보의 이슈의 규범화

미국은 2019년부터 연구 진실성(Research Integrity) 및 연구안보(Research Security) 이슈를 본격적으로 강조하고 있으며, 백악관 과학기술정책국(OSTP)과 OECD 내 GSF 등을 통해 이러한 이슈를 규범화하려고 하고 있다. 특히 2022년에 통과된 반도체 및 과학법에 연구안보 관련 조항 등을 신설하면서 자국의 과학지식이 불공정하고 비윤리적인 루트를 통해 중국을 통한 우려국(Countries of Concern)으로 유출되는 것을 엄격히 단속하고 있다.

미국이 이토록 강력하게 과학 분야의 지식을 통제하려는 이유는 중국이 불공정하고 불법적인 수단으로 미국의 공적 자원이 투입된 연구 성과를 탈취하여 자국의 국방력과 첨단산업 경쟁력을 강화하는 것을 예방하기 위함이며, 학문의 자유를 추구하는 학계(Academia)가 가장 취약하다고 판단했기 때문이다. 미국 연방정부의 지원을 받은 미국 대학의 교수 및 연구자들이 중국에 금전적 인센티브를 받고 해당 연구의 성과를 그대로 제공한 경우가 가장 대표적이다(하버드 대학교 찰스 리버 교수).

미국의 입장에서는 이러한 지식 유출이 계속될 경우, 미국의 과학혁신 경쟁력이 약화되는 것은 물론, 건전한 연구생태계 구축에 매우 부정적인 영향을 미칠 것을 우려하고 있으며, 우려국과의 교류에 있어 안보 심사를 대대적으로 강화하려고 한다. 비정상적인 지식 탈취 행태는 마땅히 제재를 받아야 하지만, 연구안보의 전방위적인 규범화는 학계가 추구하는 핵심 가치인 학문의 자율성과 지식의 확산을 저해하는 부작용을 지니고 있어, 연구안보의 법제화·규범화는 쉽지 않은 것이 사실이다. 미국의 경우 2018년 법무부 산하에 설치된 기술 탈취 심사 기구인 China Initiative가 실효성에 대한 의문이 제기되었고, 2022년에 해체되어 국립연구재단 산하에 연구안보 담당 기구로 재편되었다. 또한 현재 미국 내 중국계 과학자들이 과도한 기술 탈취 의심을 받거나, 연구활동이 위축되는 등의 부작용으로 이어져, 미국 과학계의 다양성과 학문의 자유를 침해한다는 비판이 일고 있다.

전 방위적인 연구안보 이슈의 과도한 규범화는 미·중 간의 과학분야 교류협력의 단절뿐 아니라, 주요국들의 중·러와의 공동연구, 인재 교류 등을 어렵게 만들 가능성이 높고, 이는 결국 인류가 공동으로 대응해야 하는 글로벌 도전과제 대응(기후변화, 팬데믹 대응)을 위한 과학 협력을 어렵게 만들고, 과학기술혁신의 효과성 및 효율성을 저해할 가능성이 높다.

기본적으로 연구안보 규범의 제정과 관리는 과학자와 연구자 중심의 자율규제 중심으로 운영하고, 매우 민감한 기밀 기술을 중심으로 네거티브 형태의 관리제도 구축이 바람직하다. 과학 연구의 과도한 안보화는 협력과 효율성 차원을 넘어, 연구의 자유와 수월성을 매우 크게 저하시킬 가능성이 높다. 악의적인 지식 탈취 행위는 엄격하게 제한하되, 의도치 않은 실수가 발생하지 않도록 사전 교육과 신고(reporting) 제도 등을 중심으로 운영하고, 공동연구 시 사전에 양측의 활용 동의서 또는 안보 심사 등을 거치는 형태로 안전하게 관리되도록 할 필요가 있다. 특히 과학기술 분야에서 많은 부분을 해외에서 학습해야 하는 한국의 경우, 기본적으로 안전한 과학기술 국제협력 활성화의 관점에서 접근할 필요가 있으며, 과도한 안보화와 보호주의의 확산을 지양할 필요가 있다.

미국 주도의 연구안보 이슈가 전 방위적으로 확산되면 미국의 대학 및 연구기관들의 대중국 과학기술협력의 감소가 불가피하다. 이에 따라 미국의 주요 혁신 주체의 비중국계 대학·연구소와의 협력 수요가 증가할 여지가 있다. 하지만 이러한 기회를 제대로 포착하기 위해서는 기존에 중국의 대학과 연구기관들이 미국과의 협력에 있어서 어떠한 역할을 수행했고, 어떠한 인센티브를 제공했는지를 보다 심도 있게 파악할 필요가 있다.

반대로 미국과의 협력이 어려워진 중국의 대학과 연구기관 역시 이를 상쇄하기 위한 대안으로 다른 국가들과의 협력을 추구할 가능성이 높기 때문에, 미·중 연구네트워크의 수월성 저하로 인한 기회요인을 보다 입체적으로 파악하여 대응할 필요가 있다.

하지만 연구안보 규범이 G7/G20 등을 통해 보다 강력한 규범으로 자리 잡을 경우, 미국을 제외한 과학강국(영, 프, 독, 일)들의 대중 과학기술 협력의 변화도 예측되며, 이 경우에는 우리나라도 중국과의 과학기술 협력에 보다 신중해질 필요가 있다.

2) 미국·유럽 공동연구 프로그램의 자국 중심화 및 참여국 간 경쟁 심화

미국의 반도체 및 과학법, 유럽의 IPCEI, 일본의 성장 전략 등 주요국의 미래첨단 기술 분야 공동연구 프로그램이 전반적으로 배타적이고 자국 또는 동맹 중심으로 추진되는 경향이 강화되고 있다.

미국의 반도체 및 과학법의 모체인 혁신 경쟁법(USICA)과 미국 경쟁법(ACS)은 핵심기술 투자가 자국의 경쟁력 강화를 통한 경쟁 우위 확보로 기획되었고, 중점 협력국(Designated countries)을 명시할 만큼 철저한 동맹 중심의 기술 협력 전략을 포함하고 있다. 또한 최근 국무부의 기술 외교 기능 강화와 일본, 노르딕 국가, 대만 등과의 과학기술 협력을 강조하고 있는 만큼 미국의 미래 첨단기술 협력의 기초가 개방적 협력 대신 경쟁을 위한 선별적인 동맹체제 구축을 추구하고 있다. 또한 EU 역시 여러 내외부 환경변화로 인해 권역 내 기술주권과 전략적 자율성 강화를 추구하고 있어, Horizon Europe을 비롯한 주요 중장기 과학기술 프로젝트에 제3국 및 비회원국의 참여를 제한하는 등 회원국 중심으로 운영하려는 경향이 강화되고 있다.

표면적으로는 미국과 중국의 충돌로 보이지만, 유럽 역시 양국과 독립된 과학기술 주권 확립을 목표로 하고 있기 때문에, 전반적인 과학기술 협력 지형이 폐쇄적이고 배타적으로 운영되어 보다 전략적인 접근이 필요하다. 또한 미·중·EU의 삼각 구도에 대응하기 위해 다른 소다자 형태의 배타적 기술 협력체제의 구축 가능성도 높는데, 최근 추진되는 Fab 4의 논의와 더불어 미·일·대만 3각 R&D 협력체제 강화 등도 이러한 공동연구 자국 중심화의 연장선상으로 볼 수 있다.

이러한 미래 기술 공동연구 프로그램의 자국 중심화에 대응하기 위해서는 전략적인 과학기술 외교전략이 중요하다. 먼저 우리 기업의 대체 불가한 생산 역량과 활발한 대미 투자 등을 레버리지로 활용하여 미국 주도의 미래기술 연구공동체의 지분을 확보할 필요가 있다. 또한 기존에 구축되었던 다양한 기술, 외교, 통상 협정을 종합적으로 활용하여 기술 협력 네트워크를 공고히 해야 한다. 유럽과의 협력의 경우, 기존에 구축된 공동연구 네트워크(예: 유레카 프로젝트)를 활용하여 준EU 회원국에 상응하는 입지를 확보함과 동시에, 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드 등 개별 국가의 양자 협력을 강화하여 보완적 협력 네트워크를 공고화할 필요도 있다.

3) 중국 내 R&D 거점 핵심 정보 공유 의무화, 한국 기술 인재 스카웃 강화

반도체 분야의 전무후무한 미국의 대중국 제재로 인해 중국 기업들의 기술 자립 기술 획득 전략이 전반적으로 매우 강화됨과 동시에 중국 정부의 자국 내 연구개발 거점 설치 및 연구개발 자원 제출 요구 증가, 한국 기업 및 인재 유치 강화 등의 전략으로 이어질 가능성이 높다.

중국의 최근 반도체 정책들은 미국의 반도체 과학법이 제정되기 이전부터, 기술의 공정별로 전폭적인 혜택을 제공하기 시작했다. 20나노 이하의 공장을 중국 내에 짓는 경우 법인세 10년 면제 혜택과 함께, 중국 내 특허 등록 등의 의무요건을 제시함으로써 반도체 첨단지식의 역내화를 매우 공격적으로 추진했다. 또한 중국 정부는 중국 내 연구개발센터 설립 시 네트워크 보안법 등에 의거 관련 데이터의 제출을 의무화하고 있어 한국 기업들의 중국 내 R&D센터의 설립은 어려웠던 것이 사실이다. 이와 같은 조항들이 향후 더욱더 공격적으로 개정되어, 중국 내 생산기지를 보유하고 있는 한국 기업들의 R&D활동과 중국 기업과의 협력을 의무화하는 등의 형태로 이어질 가능성도 배제할 수 없다. 또한 기존에 한국 반도체인력에 대한 공격적인 스카웃을 비롯해 SEMES 사태와 같은 핵심 장비 기술 유출 및 탈취 시도도 크게 증가할 가능성이 높다.

미국의 강도 높은 대중국 제재의 가장 근본적인 위협은 중국의 기술 자립 의지를 강화시킨다는 점이다. 세계 반도체시장의 1/3을 차지하고 있는 중국시장에 첨단 장비 및 제품 수출을 제한하는 것은 결국 중국 내 심각한 수요 불균형을 초래한다. 이러한 구조적 결핍과 중국 정부의 전폭적인 지원책이 결합되어 자국기업들의 기술 자립과 자체 연구개발 역량 투입은 크게 증가할 것으로 예상된다. EUV를 비롯한 최첨단장비의 국산화에는 매우 오랜 기간이 소요되고 성공 가능성도 매우 낮지만, 이를 제외한 전반적인 중저 기술장비와 핵심기술 분야에서는 중국 기업들의 공격적인 자립화가 시도될 것으로 보인다.

현재 미국의 대중국 반도체 견제기조가 매우 완강하고 강하기 때문에 중국과의 반도체 분야 연구개발 협력은 사실상 추진하는 것이 불가능하다. 또한 미국과의 차세대 반도체 연구개발 협력을 강화하기 위해서라도 중국과의 협력은 사실상 조심하게 될

수밖에 없다. TSMC의 경우 중국 인공지능 반도체기업인 바이런의 칩 위탁생산 중단
을 발표한바 있다. 한국 기업 역시 중국의 스타트업 또는 반도체기업과의 협력을 추진
하는 것은 사실상 어렵고, 중국 대학과의 공동연구 및 중국 연구개발인력을 활용한
연구개발 활동도 크게 위축될 수밖에 없다.

4) 각국의 기술지식 역내화로 인한 한국의 R&D 공동화

연구개발 단계에서 글로벌 기술패권 경쟁으로 인해 발생할 가능성이 높은 가장 핵
심적인 위협은 바로 R&D 공동화이다.

R&D 공동화는 매우 심각한 문제이며, 발생할 가능성도 높다. 기본적으로 첨단기술
의 R&D는 첨단산업 경쟁력의 가장 핵심이고, 업 스트림이며, 국가의 핵심 경쟁력이
다. 그런데 이런 핵심 경쟁력이 외부로 이동하는 것은 그만큼 국내에서 부가가치 높은
지식 창출과 생태계 조성 등의 효과가 사라지는 것을 의미한다. 또한 경제·기술과
안보가 밀접하게 연계되어 가는 과정에서 역외로 이동한 R&D 기지를 다시 리턴시키
는 것은 매우 어렵기 때문에 매우 신중히 대응할 필요가 있다.

이러한 R&D 공동화를 유발하는 것은 미국, EU, 중국의 자국 중심, 지식 역내화
정책이다. 현재 정책들은 주로 생산기지에 대한 혜택과 요구조건들을 제시하고 있지
만, 향후 관련된 미래기술의 R&D 기능까지 유치하는 것을 목표로 한다. 예를 들어
반도체 및 과학법의 경우, 반도체 공장 설립에 대한 인센티브 제공뿐 아니라, 이와 관
련된 핵심 10대 기술에 대한 연구개발 지원의 내용 또한 담고 있기 때문에, 미래
R&D기능의 역내화로 이어질 가능성이 높다. 또한 미국의 경우 기본적으로 우수한 대
학과 연구인력이 풍부하기 때문에 R&D 기능 확대에 대한 유인이 크다. 실제로 SK는
미국 내 반도체 R&D센터를 신설하고 막대한 투자를 단행하고 있다.

R&D 공동화는 결국 고용감소, 인력 유출, 국내 투자 감소 등으로 이어질 가능성이
매우 높다. 문제는 이러한 R&D 역외 유출 현상이 더욱 심각해질 가능성이 높다는 점이
다. 반도체는 부피가 작고 물류비용이 적게 들기 때문에 국내에 첨단연구개발 지식기반
을 갖추는 것이 가능한데, 주요국의 정책 지원과 규제로 인해 불가피하게 이동함으로써
한국의 첨단지식 생태계의 붕괴로 이어질 수 있다.

현재 본 이슈에 대한 현재 한국 정부의 대응은 미미하다. 해결 방안으로는 한국 내 기업 유치를 보다 활성화시키는 방법과 한국에 진출해 있는 기업들이 한국 내에서 R&D활동까지 할 수 있도록 인센티브를 제공하고, 연건을 조성하는 것이다.

5) 기술 제품 표준 디커플링으로 인한 R&D 효율성 저하

미국의 강도 높은 대중국 제재가 지속되고 그 범위도 끊임없이 확대되면서, 중국 기업과 정부는 이에 대응하기 위해 미국의 지재권에 저촉되지 않고, 수출통제에 영향이 적은 기술 제품 표준을 추구할 가능성이 있다. 이 경우 Made for China 제품 생산을 위한 별도의 연구개발이 필요하기 때문에 막대한 추가 연구개발비용이 발생할 가능성이 높다.

실제로 인공지능 분야의 경우 중국 기업들은 자체 개발한 오픈소스를 활용하여 미국의 제재에 대응하고 있고, 반도체 분야 역시 중국 기업들은 오픈소스인 RISC-V를 집중적으로 사용하고 있다. 또한 완전한 대체의 관계는 아니지만, 정부 차원에서도 3세대 반도체의 연구개발을 지원함으로써 미국에 의존적인 표준을 탈피하려는 전략을 추구하고 있다. 성공 가능성과 실현 가능성이 낮지만, 중국이 반도체 분야에서 중국의 시장에만 적용되는 특정 표준 등을 강화하고 요구한다면 한국 기업들의 경우 이에 필요한 추가적인 연구개발 소요가 증가하고, 이 과정에서 기술 탈취 및 중국의 표준에 종속될 가능성도 배제할 수 없다.

전반적으로 가능성이 낮은 것이 사실이지만, 거대한 시장과 잠재 수요를 보유하고 있는 중국이 정부와 기업 차원에서 글로벌 표준과 상이한 표준을 강요한다면, 소재, 부품, 장비를 비롯한 전체 밸류체인의 중국향 연구개발 소요가 증가한다. 이 과정에서 증가하는 비용으로 인한 R&D 효율성 저하는 치열한 반도체 경쟁에 매우 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.

다만, 이 경우는 매우 극단적인 시나리오에 속하고, 이러한 전략은 한국뿐 아니라 미국과 중국 기업을 비롯한 전 세계 반도체 가치사슬에 치명적인 충격을 제공하기 때문에, 전면적인 표준 분리보다는 부분적으로 진행될 가능성이 높고, 현존 기술보다는 미래 기술 분야에서 진행되어 미래 시장이 분리되는 형태로 진행될 가능성이 높다.

나. 자원조달

1) 자원조달 기준 강화(미 위구루 강제노동 방지법, 공급망 실사법)

미국의 위구루 강제노동 방지법은 생산 과정에서의 인권을 탄압하거나 침해한 중국의 자원의 활용을 금지하는 법안으로 현재 중국 위구루산 면화에 대해 적용되고 있다. 또한 EU의 공급망 실사법은 역내에 활동하는 해외 기업들이 협력·납품 업체들의 인권 보호, 환경오염, 탄소 배출량 등의 준수를 요구하는 법안이다.

미국과 유럽의 이러한 자원조달 과정에서 인권과 환경오염, 친환경성 유지를 강력하게 요구하는 것은 그 자체로 지속가능발전과 인권 존중이라는 목적 달성을 위한 것으로 표기되어 있다. 그렇지만, 높은 노동 인권 기준과 탄소 배출 규정 등을 통해 배타적 성격이 강화되어, 중국을 비롯한 주요 아시아 국가들의 생산비용을 증가시킴으로써 자국의 산업 경쟁력 강화 및 자국 기업 보호 등의 목적을 달성하기 위한 성격이 강하다는 평가가 있는 것이 사실이다.

이러한 강력한 규범이 본격적으로 법제화된다면, 미국과 유럽이 요구하는 공급망 전 과정에서의 높은 ESG 요구 수준 달성을 위한 준비체계가 미흡한 우리 기업들은 수출 및 수주 계약이 취소되거나 어려워질 가능성이 높다.

대한상회의의 조사에 따르면, 우리 기업들의 공급망 실사 대응 준비는 매우 미약한 것으로 나타났다. 특히 41.3%의 수출기업이 ESG 실사대응 수준이 매우 낮음으로 나타났다으며, 58.1%의 기업은 대응 계획이 없다고 답한 것으로 나타났다(표 3-39).

이러한 공급망 관련 기준 강화에 대응하기 위해서는 정부 차원의 지원과 대응 방안 마련이 시급하다. EU 집행위는 2단계에 걸쳐 공급망 실사법 적용을 추진할 예정인데,

〈표 3-39〉 원청기업의 ESG 실사 대응 수준/단계별 대응 수준

문항	공급망 내 ESG 실사대응 수준				실사 단계별 대응 수준			
	매우 낮음	다소 낮음	다소 높음	매우 높음	사전준비 (조직/ 시스템)	실사 진행	실사 및 피드백 진행	대응 계획 없음
응답률	41.3	35.9	21.6	1.2	27.5	10.8	3.6	58.1

자료: 대한상공회의소(2022).⁷⁰⁾

1단계의 대상은 직원 500명 초과, 매출 2,025억원 초과 기업이 되기 때문에 유럽에 진출해 있는 한국 기업에 대한 영향이 불가피하다. 특히 시행 2년 후에는 직원 250명, 매출 4,000천만유로로의 확대를 예고하고 있어 발 빠른 대응체계 구축이 요구된다. 이미 자체적으로 공급망 실사법을 도입한 독일, 영국, 네덜란드, 프랑스 등에 비해 대응이 늦은 만큼 글로벌 사회의 요구에 부합하는 국내 규범 및 관리체계 구축이 시급하다.

이러한 공급망 실사 강화 기준은 당장 반도체 분야보다는 의류 등의 분야에 집중되고 있고, 한국 기업보다는 중국 기업에 더욱 강한 영향을 미치고 있어 단기적으로는 우리에게 기회요인으로 작용할 여지가 있다. 다만, 대다수 원자재를 중국으로부터 조달하는 우리 기업의 경우, 공급망 실사법의 엄격한 제한으로 인해 중국 소재 부품 조달에 제한이 생기면, 생산과 가격 경쟁력에 큰 차질을 빚게 될 가능성이 높다

2) 중국의 수출통제 및 역외 차별 금지법 강화

미국과 유럽의 강도 높은 중국 견제에 대응하기 위해 중국 역시 이에 상응하는 강도 높은 정책들을 지속적으로 발표해 오고 있다.

중국 정부는 최근 「수출통제법」 개정, 「실패할 수 없는 실체 명단 규정」, 「외국인투자법」, 「수출 금지·제한 금지법」 개정, 「외국인투자 안전 심사 방법」, 「외국법률·조치의 부당한 역외적용 저지 방법」, 「반외국재제법」 등의 제정을 통해 타국의 부당한 제재로 인해 자국 기업이 받는 피해에 대한 대응책을 수립하고 있으며, 「사이버 보안법」, 「데이터 보안법」, 「개인정보보호법」 등을 통해 자국의 핵심 자원의 역외 반출에 대한 관리감독을 강화하고 있다. 이러한 새로운 법제도의 제정과 개정은 중국 역시 자국 법의 역외 적용을 본격화하고 있음을 시사한다.

미국과 유럽 중국이 각각 자원조달을 비롯한 공급망 분야에서 강도 높은 법제도를 제정하고 그 적용범위를 역외로 확대하면서, 각 사안별로 다양한 형태의 충돌과 모순이 발생할 가능성이 매우 높아진 것이 사실이다. 미국 법에서 규정한 금지 또는 제한 조치를 준수하다 중국의 차별 금지법을 저촉하여 제재를 받는 소위 ‘양난(兩難)’ 문제

70) 대한상공회의소 보도자료(2022. 7. 18), 「수출기업 52.2% “ESG 미흡으로 계약파기 위기감 느껴”」(http://www.korcham.net/nCham/Service/Economy/appl/KcciReportDetail.asp?seq_no_c010=20120935273&cham_cd=B001, 접속일: 2022. 9. 11).

에 직면할 가능성이 매우 높다.

이러한 문제의 해결을 위해서는 보다 전략적이고 능동적인 대응이 필요하다. 먼저 법 제 간 충돌이 예측되는 사항에 대한 사전적인 분석과 대응방안 모색이 중요하다. 또한 이와 함께 위반 사례, 위험 사례에 대한 분석과 대응체계 전담 대응반 구축도 필요하다. 특히 기존의 기술 규제, 무역기술 장벽 등을 함께 종합적으로 고려하여 대응하는 방안을 모색해야 한다. 이와 함께 이러한 모순적 제도와 규제로 인해 피해를 입거나 난처한 상황에 처해 있는 국내의 기업과 유사 입장국 간의 입장과 상황을 취합하여 공유하고, 공동 대응 방안 모색을 위한 협력체계 강화도 필요하다.

3) 미국 상무부의 기밀 정보 공유 요청 G20 공급망 안정화 협의체 구축

미 상무부는 보다 강력하고 효과적인 대중국 첨단산업 견제와 공급망 교란에 대한 효과적인 공동 사전대응을 위해 다양한 형태의 정보 공유를 요구하고 있다.

IPEF와 공급망장관협의회를 통해 공급망 교란에 대한 공동 대응체계 강화와 정보 공유 등을 추진하고 있으며, 상무부 차원에서 공급망 위험 품목을 공개하고 있다. 이러한 공동 대응을 위한 협의체 구축은 우리에게도 긍정적인 부분을 제공하고 있지만, 이를 빌미로 한 기업 기밀 정보 공개 요구 등으로 이어지지 않도록 예방할 필요가 있다. 일례로 미 상부는 대중국 견제를 위해 반도체기업들의 영업 기밀에 해당하는 정보를 요청한 바 있다. 적절한 수준에서 대응하며 일단락되었지만, 미국 정부가 중국 견제를 이유로 우리 기업과 첨단산업의 핵심 기밀에 해당하는 정보를 요청하는 경우에 대해서는 철저한 대응체계 강화가 필요하다.

이를 위해 국가첨단전략산업특별법, 산업기밀보호법 등의 보호 범위와 체계를 강화하고, 실효성을 강화할 필요가 있다. 그동안의 기술·정보 보호의 초점이 대다수 대중국 유출을 경계하고 있었다면, 향후 미국의 공격적인 첨단산업 육성 정책과 대중국 견제를 이유로 한 기밀 정보 요구에 대한 강력한 대응체계를 구축할 필요가 있다. 이를 통해, 대중국 의존도 완화와 중국의 자원 무기화에 대한 공동 대응체계는 강화하되, 핵심 국가 기밀 자산에 해당하는 첨단산업 기업 및 기밀에 관련된 정보 관리는 생성과 접근, 관리와 반출 등에 대해 엄격한 접근 권한 관리 등을 설정해야 한다.

다. 제조생산

1) 각국의 반도체 역내화 정책으로 인한 공급과잉, 생산 비용 증가

현재 주요국이 경쟁적으로 추진하고 있는 반도체 내재화 정책의 가장 큰 리스크는 공급 과잉이다. 특히 미국의 경우 자국 내 공장 설립을 강력하게 지원하고, 간접적으로 의무화하고 있으며, 동시에 수요가 가장 크게 늘어나는 중국시장과의 연결은 제한하고 있기 때문에 결국 수요는 제한하고 공급만을 증가시키는 형태로 이어지고 있다.

코로나19로 인한 비대면 수요 증가로 인해 반도체 수요는 크게 증가하였지만, 전반적인 경기침체와 러시아의 우크라이나 침공 등으로 인해, 개인용 컴퓨터(PC) 수요, 스마트폰 출하량, 데이터 센터 수요 등 주요 전방산업 수요가 감소하고 있는 것이 사실이다. 또한 국제반도체장비재료협회(SEMI)에 따르면 2020~2021년 동안 약 34개의 반도체 공장이 신설되었고, 2022~2024년 58개 공장이 추가로 가동될 예정이어서 공급 과잉은 2024년경 정점에 이를 가능성이 높다(SEMI, 2021).

이러한 큰 폭의 공급과잉은 결국 기업들의 영업이익 감소와 이로 인한 산업 생태계 충격으로 이어질 가능성이 높다. 소수의 대기업은 이러한 공급 과잉 대응에 대한 여력과 경험이 충분하지만, 다수의 중소·중견 스타트업들은 산업의 다운사이클 진입으로 인한 주문 및 투자 감소 등에 대응할 여력이 매우 부족한 것이 사실이다.

정부 차원에서의 대응 전략은 공급과잉과 수요 감소로 인한 반도체산업의 다운 사이클 진입가능성에 대한 정확한 분석과 이에 대한 지원 대책 마련이 중요하다. 특히 공급망과 산업 생태계 관점에서 핵심적인 기술을 보유한 강소기업, 중견기업, 그리고 스타트업들을 위한 전략적인 정책금융 지원이 필요하다. 경기 침체기에 국가 산업의 핵심적인 혁신 기업들이 외국 자본에 의해 인수되거나, 일시적인 위기를 견디지 못하고 도산하지 않도록 전략적으로 지원하고, 핵심 인재의 유출 등에 대해서도 보호 정책을 구사할 필요가 있다. 반대로 이러한 위기를 기회로 삼아 타국의 혁신 기업들에 대해 국내 유치를 조건으로 정책 자금을 제공하는 인바운드 전략 추진도 고려해볼 수 있다.

2) 중국 내 선진 장비 도입 차질로 인한 제조 경쟁력 상실

미국의 대중국 반도체 통제가 강화되고 있어, 중국 내에 공장을 보유한 우리 기업들은 미국 장비 도입에 큰 어려움을 겪고 있는 것이 사실이다. 최근 우리 기업들은 미국 정부로부터 중국 내 반도체 공장 장비 도입에 대해 1년간 유예를 받았지만, 이러한 제재가 지속적으로 강화될 경우, 삼성과 SK가 중국 내에 보유하고 있는 공장의 고도화 및 제품 생산에 타격을 받을 가능성이 높다. 특히 EUV 통제가 본격화되었고, 향후 그 범위가 지속적으로 확대될 것으로 예측되어 유예받는 형태로 생산시설 고도화를 추진하기에는 많은 어려움이 존재하는 것이 사실이다.

이처럼 강경한 미국의 대중국 반도체 제재 정책은 한국 기업의 중국 내 생산 환경에 대해 지속적인 장애요인으로 작용할 가능성이 높고, 궁극적으로 한국 메모리 반도체 산업의 경쟁력을 약화시킬 가능성이 높다. 또한 파운드리 분야에서는 중국 팹리스 기업 위탁 생산 어려움으로 인해 성장기회를 상실하게 되는 가장 큰 리스크로 볼 수 있다. 대만의 미디어 테크와 TSMC 등은 모두 중국의 ICT산업의 성장과 함께 성장기회를 포착하여 각각 모바일 AP와 파운드리 분야의 최고 강자로 도약할 수 있었다. 하지만, 파운드리 분야에서 추격자 입장인 한국의 경우 중국의 팹리스 산업이 본격적으로 성장하고 있음에도 성장할 수 있는 모멘텀을 상실하게 되었다.

당분간 미국의 대중국 반도체 제재 정책은 완화될 가능성이 낮은 것이 사실이다. 그럼에도 불구하고 우리 정부와 기업은 지속적으로 미국 정부에 이토록 강경한 제재에 대한 해결과 예외 조항 설립을 지속적으로 요구할 수 있다. 특히 과도하게 보수적으로 설정되어 있는 미세공정 기준의 완화를 요청하고, 레거시 공정에 대한 규정에 대해서도 우리 기업의 입장을 적극적으로 반영해 줄 것을 요청해야 한다.

또한 무엇보다, 한국 기업의 중국 내 공장이 적절한 현대화를 이루지 못할 경우, 글로벌 반도체 공급망에 치명적인 충격을 제공하고, 중국 반도체산업에 대한 영향력을 상실함으로써 예상치 못한 충격을 줄 수 있음을 강조해야 한다. 또한 이러한 미국의 제재가 지속된다면, 한국 기업들이 중국 철수를 결정하고, 결국 이 공장들은 중국 기업에 매각되거나, 중국 정부에 몰수당하여 중국의 반도체 자립을 더욱 가속화시킬 것임을 끊임없이 상기시켜야 한다.

3) 대중 제재로 인한 중국 기업들의 기술 혁신·우회 자립 가속화

다양한 형태의 대중국 반도체 제재로 인해 가장 우려되는 부분은 결국 중국 기업들의 기술 자립 가속화이다. 물론 다른 산업 분야에 비해 중국 기업들의 기술혁신 역량과 생태계 조건이 가장 열악하고, 산업 자체의 기술 집약도도 매우 높아 단기간 내에 중국이 기술 자립을 실현할 가능성은 매우 낮은 것이 사실이지만, 그럼에도 불구하고, 중국은 정부와 기업, 연구소와 대학을 포함한 모든 혁신 주체가 반도체 기술 자립을 위해 전력을 다하는 임무지향적 연구개발 사업화 전략을 추구하고 있다.

대표적으로 정부는 빅펀드와 커창반 등을 통해 막대한 자금 지원과 성장 기반을 제공하고 있고, 그동안 방만하게 운영되던 자금에 대한 엄격한 관리감독과 구조조정을 실행하고 있다. 국가 차원에서 전략과학기술역량 강화와 기술자립을 통한 기술 안보 확보를 기치로 내걸고 있고, 국가 연구개발의 전략성과 목표성을 강화하고, 핵심기술의 자립화와 사업화를 통한 의존도 완화를 전방위적으로 강도 높게 실현하고 있다. 이와 함께 20여 곳의 반도체 대학원을 설립하여, 해마다 수십만 명의 반도체 인재를 육성하고, 차세대 반도체 기술을 연구하고 있다.

또한 단기적으로는 중고 장비 수입, 우회 설계 지원, 국산 장비 활용 지원 등 다양한 정책 수단을 활용해 버티는 전략을 구사하고 있다.

이러한 추세가 지속된다면, 먼저 중저 기술의 소재 부품 장비 분야에서의 국산화가 빠르게 일어날 것으로 예상된다. 이후, 5년 전후로 중국이 다양한 형태의 새로운 공정 기술 기법 개발을 통해 일정 부분의 도약을 실현할 것으로 보인다. 10년 정도 중장기적으로 도전적인 연구개발과 인재 육성이 큰 틀에서 차질 없이 진행된다면, 본격적으로 다양한 영역에서 중국의 기술혁신이 가시화될 수밖에 없을 것으로 보인다. 이 과정에서 미국을 제외한 다른 국가의 기업들이 중국 기업과 대학과의 관계설정을 어떻게 할지는 보장하기 어려울 것으로 보인다. 특히 이미 생태계가 상당 부분 직접적으로 연결되어 있는 대만, 한국과 중국과의 협력을 통해 성장을 실현하고자 하는 일부 유럽 기업들의 대중국 협력 기조도 일부 변화할 가능성이 존재하는 것이 사실이다.

이와 같은 이유 때문에 중국에 대한 압박은 전반적으로 격차를 유지하면서 중국의 해외기업에 대한 의존도를 유지하도록 하는 형태로 전환될 필요가 있다.

라. 시장·수요

1) 미국의 첨단제품의 중국시장 판매 금지

미국은 지속적으로 대중국 수출통제를 강화해 오면서, 생산에 핵심적인 중간재 수출통제뿐 아니라, 인공지능 기술 개발에 핵심적인 GPU의 대중 수출통제를 실행하고 있다. 지정학적 경계 설정과 이로 인한 통제가 강화되면서 각종 핵심 장비와 SW 판매에 대한 통제 경향도 한층 강화될 가능성이 높은 것이 사실이다.

미국은 반도체 및 과학법을 통해 미국 내 공장 설립 인센티브를 받은 기업들의 중국 내 생산시설 확장을 금지하고 있다. 이 외에도 중국 기업들을 다양한 형태의 제재 리스트에 올리면서 수출을 통제하고 엄격하게 관리감독하고 있다. 현재 가장 치명적인 통제 수단으로 평가받는 EUV 장비통제를 시작으로 인공지능에 핵심적인 GPU의 수출통제, 그리고 향후 반도체 설계툴(EDA)에 대해서도 통제가 확대될 가능성이 높다.

미국이 압도적 우위를 보유한 제품군에 대한 이러한 전방위적인 대중국 수출통제는 일차적으로는 중국 기업들의 혁신에 대한 매우 큰 충격을 준다. 반면, 대중국 매출 비중이 높은 미국 기업과 타국의 기업들에 대해서도 큰 충격을 동반한다. 실제로 미국의 GPU 수출통제 발표 이후, 엔비디아의 주가가 크게 떨어진 것이 사실이다. 하지만, 이러한 중간재들은 대부분 미국이 중국에 직접 판매하기보다는 한국과 대만에 판매하고, 한국과 대만이 이러한 기술을 기반으로 생산하여 중국에 판매하는 구조로 진행되고 있어서, 충격이 직접적으로 발생하지는 않는 것이 사실이다. 하지만, 미국의 법제가 직접생산자규정에 의거하여 미국의 기술이 조금이라도 들어가 있으면 수출통제를 단행할 수 있기 때문에 중간 생산국인 한국에 큰 충격을 줄 수 있는 것도 사실이다.

이러한 첨단제품의 대중국 판매 금지 역시, 이미 상당 부분 진행되고 있는 영역이고, 아직까지 한국이 직접적으로 해당되는 영역은 적은 것이 사실이다. 다만, 향후 판매 금지 대상(중국 기업)이 전면적으로 확대되거나, 제품군이 일반 범용 제품까지 확대되는 것을 예방하기 위한 정부와 기업 차원의 협력과 공동대응체계 구축이 시급하다.

또한 미국 내 주요 협회와 기업들과의 협의 정례화를 통해 이러한 배타적이고 파괴적인 제재조치가 시행되지 않도록 사전적인 조치를 취할 수 있도록 해야 한다.

2) 중국 정부의 미국 제재 대응 정책

중국 정부가 미국의 대중국 제재에 대응하기 위한 다양한 대응 정책을 내놓고 있지만, 사실상 자원 관리 강화와 자국기업의 차별 방지에 초점을 두고 있다. 하지만, 이러한 중국 정부의 대응이 시장과 영업적 측면에서 강화될 가능성도 완전히 배제할 수 없는 것이 사실이다.

중국 정부가 가장 강력하게 사용하는 시장 제재 수단은 바로 반독점 조사이다. 실제로 중국 공신부는 삼성과 SK하이닉스에 대해 메모리 반도체 반독점 조사를 진행한 바 있으며, 반독점 조사가 진행되는 동안 경영활동에 큰 영향을 받는 것이 사실이기 때문에, 중국 정부의 반독점 조사는 중국 내 한국 반도체기업들에 치명적인 영향을 미칠 가능성이 높은 것이 사실이다. 예를 들어 압수 수색, 정보 공개 요청, 인허가 보류 등 다양한 행정 사법적 수단으로 기업 활동에 부정적 영향을 미칠 수 있다.

또 다른 정책으로는 보조금 지급 중단, 판매 제한 등이 있을 수 있다. 사드 배치 이후 수년간 지속된 중국 정부의 한국산 배터리 보조금 지급 제외 등이 가장 대표적이며, 대다수 산업 분야에서 사실상 중국기업 제품을 표준화시키는 등의 간접적 판매 제한 등의 조치도, 중국 정부의 대응의 일환으로 발생할 가능성이 없지 않다. 예를 들어 국산 소재, 부품의 사용을 강제하거나, 이를 사용하는 경우에 한해 큰 보조금을 지급하면 사실상 외국 제품의 사용이 어려워지는 것이 사실이다. 또한 이러한 제재조치는 생산 효율 저하 등으로 이어질 가능성도 높다. 보다 극단적으로는 공장 몰수 등의 사례도 있을 수 있다. 실제로 AMD의 중국 공장 지분이 중국 정부에 의해 강제적으로 몰수된 바 있다.

결국 세계에서 가장 큰 반도체시장과 잠재수요를 보유한 중국이 구사할 수 있는 가장 효과적이고 강력한 정책은 바로 자국시장 수요를 무기화하는 정책이라고 볼 수 있다. 반도체산업의 경우, 기술집약적이고, 선두기업들의 기술우위가 매우 명확하기 때문에 타 산업에서 중국 정부가 구사했던 인센티브 배제, 자국 기업 표준화 등을 통한 시장 제재가 어려운 것이 사실이지만, 여전히 반독점 조사 등을 통해 적지 않은 영향을 줄 수 있기 때문에, 중국 정부와의 지속적인 대화 채널 유지를 통한 리스크 사전 관리가 핵심적이다. 또한 역외 적용 법안에 대한 포괄적인 대응 및 해결방안 논의 등을 통해 중국 내 한국기업의 보호에 힘써야 한다.

제3절 소 결

미·중 간의 기술패권 경쟁에서 촉발된 글로벌 반도체 자립 경쟁과 이로 인한 한국의 리스크 요인을 살펴본 결과는 다음과 같다.

첫째, 70여 년의 기간 동안 구축된 반도체 글로벌 가치사슬은 미국의 반도체 지원 법으로 인해 가장 큰 위기를 맞고 있으며, 적어도 반도체 분야에서 미국의 대중국 정책은 전방위적으로 상당히 강경하게 진행될 것으로 예측된다. 당초 가치사슬 분리나 자국 기업 피해로 인해 강도 높은 제재 정책이 시행되기 어려울 것이라고 예측했던 다수의 분석과 다르게 현재 미국의 정책은 매우 강경하게 수립되고 시행되고 있다.

미국의 제이크 설리번, SCSP 등 다수의 전문가와 싱크탱크의 대중국 전략기초에서 확인할 수 있듯이 적어도 반도체 분야에서 미국의 대중국 정책은 피해를 감수하고서라도 상대방의 기술 진전을 철저히 동결(freeze)시키는 전략에 초점이 맞춰져 있다고 할 수 있다. 이러한 전략적 기초가 확정됨으로써, 대중국 수출통제의 기준도 14nm에서 18nm로 확대되고, 대상도 EUV에서 GPU까지 확대되고 있다. 실제로 과거 다양한 지역구 의원 또는 기업들의 로비를 통해 이러한 제재를 완화시킬 수 있을 것으로 예측했지만, 초당적이고 강경한 기조로 인해, 반도체 법안의 제정과정에서 예상과 달리 어떠한 제재의 완화도 없었던 것이 사실이다.

미국의 이러한 강경한 대중국 견제 기조를 중심으로 동맹국에도 강도 높은 타협 없는 협조를 요구하고 있다. 이러한 제재기조는 중국시장 의존도가 높은 한국 그리고 대만에 가장 치명적인 것이 사실이다. 우리 기업의 경우 비록 1년여 동안의 장비 수출 유예를 받았지만, 향후 미국 내 공장 설립을 위한 인센티브 수령 시 중국 내 공장 운영에 대한 많은 제재와 견제를 받을 것으로 예상된다. 인텔이 중국 내 다리엔 공장을 한국에 매각한 것도 미국이 중국 내 반도체 공장 고도화를 절대 용인하지 않을 것이라는 의중에 기인한 것이라고 볼 수 있다.

그러나 우리의 입장에서는 이러한 미국의 강경한 제재 조치가 미치는 영향이 비단 중국 내 공장 고도화에 대한 차질에만 있지 않다는 것을 주목해야 한다. 우리 기업의 경우 역시 중국 내에서 생산하는 제품은 최첨단제품이 아니기 때문에 이로 인한 첨단

기술 경쟁력 상실의 위험은 낮다.

가장 경계해야 하는 것은 한국 내 첨단 반도체 R&D 생태계의 공동화와 중국의 기술자립 가속화이다. 미국의 반도체 법안이 미국 내 공장 설립을 의무화하고, 자국 내 첨단 생산기지 건설과 혁신 생태계 유치에 대한 막대한 인센티브와 제재를 가하게 됨으로써 한국과 대만은 경쟁적으로 미국 내 공장 건설을 추진하고 있다. 하지만 미세공정에 기반한 반도체의 경우, 물류비가 적게 들기 때문에 기업 차원에서 굳이 미국에 공장을 건설할 필요가 없다. 이러한 조치로 인해 우리는 부득이하게 미국 내 공장을 증설하고, 또한 한국에 R&D 기지를 확대하려던 미국 기업들 역시 자국 내 R&D 기능강화를 추진하고 있다. 반대로 한국 기업 역시 미국 내 풍부한 연구개발 역량 확보를 위해 미국 내 R&D 기지 설립을 확대하려고 하고 있다. 이는 결국 한국 내에 첨단 R&D 생태계의 공동화를 유도할 가능성이 높다.

또한 단기적으로는 가능성이 낮지만, 중국이 반도체 자립을 사활적 이익으로 규정하고 국가적인 투입을 확대하고 있는 만큼 중장기적으로 새로운 기술 혁신과 돌파를 이루어낼 가능성도 완전히 배제할 수 없다. 특히 우리 기업의 경우 확실한 우위를 보유하고 있는 영역이 매우 제한적인 만큼 중국의 기술 자립이 가속화될수록 우리의 성장 기반이 축소되는 것은 불가피하다. 만약 5~10년 기간 동안 중국의 기술 자립과 돌파가 지속된다면 미국의 정책으로 인한 공급 과잉과 중국의 기술 자체 수급으로 인한 수요 감소로 인해 한국 반도체산업의 우위가 크게 상실될 가능성이 높다.

전반적으로 반도체 분야의 가장 큰 리스크는 중단기적으로는 제조생산 분야에 집중되어 있고, 시장·수요 분야에서도 확대되고 있지만 우리 기업에 직접적으로 해당되는 부분은 적은 것이 사실이다. 다만, 현재 반도체 초강대국 달성을 위한 초격차 전략의 경계대상이 중국의 추격에만 집중되어 있는데, 사실 이보다 훨씬 더 주목해야 할 경쟁상대는 미국과 대만이라는 점이다. 특히 우리가 경쟁력을 가지고 있는 메모리 반도체 분야의 경쟁력을 약화시키려는 정책에 대비하고, 우리가 경쟁력을 확보해야 하는 시스템 반도체 분야에서 어떻게 우리에게 유리한 인센티브를 확보해 나갈 것인지에 대한 정부와 기업의 긴밀한 협업체계 구축이 시급할 것으로 보인다.

〈표 3-40〉 글로벌 기술패권 경쟁발 반도체 리스크/기회요인 및 해결 방안

		연구개발	자원조달	제조생산	시장 수요
고유문제/ 고질병		- 연구개발인력 부족, 연구인력 편중 심화(팹리스 연구 역량 부족) - 출연연 연구기관·대학의 연구 역량 및 글로벌 협력 부족 - 전문기술인력 양성에 대한 육성 시스템 미비 - 산학연 협업 부족으로 인한 규모의 경제 확보 결여 - 대형 팹리스 부재 - 반도체 국제공동연구소 부재 - 컨트롤 타워 부재로 인한 이해관계 조율 및 조정의 어려움	- 반도체 원자재의 재증 한국기업 의존 구조 - 반도체 제조 기초원료 수급 불안정 - 국가 차원의 자원 확보 대응체계 부족	- 메모리 반도체에 편중된 산업구조 - 대기업 중심의 산업 생태계(Paradox) - 높은 일본 소재부품 의존도, 국산화 역량 부족 - 핵심 장비·SW의 높은 대외 의존도(EUV, EDA) - 수도권 규제 - 산업 현장 인재 부족	- 반도체의 전반적인 SW 고부가가치화 - 메모리 반도체에 편중된 산업구조와 이로 인한 고객과의 공동체적 공감대 부족(파운드리-팹리스 상생 구조) - 삼성의 높은 후방 산업 경쟁력으로 인한 높은 타 기업의 경쟁의식(애플과의 스마트폰 경쟁관계로 인한 위탁 생산처 변경) - 높은 대중국 의존도, 높은 메모리 의존도
글로벌 패권 경쟁 리스크	미국발 리스크	- IP 보호 심화, 핵심 기업 M&A 제한 금지 등 인한 기술보호체계 강화 - 연구안보 요건 강화 및 기술 유출 혐의 제소 가능성(중·러 기업·연구기관과의 공동연구 금지, 연구 데이터 등) - 연구협력 금지(중국기업과의 연구협력 시 기술 유출 혐의 제소 UMC 사례) - AI 반도체 표준 분리 - 생산 기지의 미국 이동으로 인한 연관 연구개발시설의 탈한국화, 미국 집중화	- 재무부 블랙리스트 등재 기업에 대한 투자 금지 조치 - 상무부의 공급망 관련 정보 요구(불응 시 위법) - 자원조달 및 생산과 관련하여 인권침해 요소가 있는 기업 제품에 대한 수입 금지 확대(위구루강제노동방지법·UFLPA 등) - 기타 수출통제 조치	- 미국 내 제조생산 기반 구축 요구 - 미국 현지 공장의 반도체 생산성 제고 불확실성 & 비용 증가 - 미국의 기술/특허 사용 시 제재 리스트에 올라있는 기업(하이커비전)의 파운드리 생산 금지(상무부 허가 필요) - 핵심 장비의 중국 반입 금지(중국 공장에 EUV/DUV 도입금지, 추가적인 EDA, 제조장비 등 핵심 생산 기술 통제 가능성) - 기업 인수 합병 심사 강화	- 미국 블랙리스트 기업에 대한 제품 판매 금지(Secondary 보이콧) - BUY America 조항 - 미국 내 생산 제품에 대해서만 인센티브 제공(2025년 USMCA 발효) - 중국 기업·기술과 연관된 제품의 미국 내 수입/판매 금지 - 인태경제프레임워크(IPEF) 출범(현재 영향 없음) - 상무부의 공급망 관련 정보 요구(불응 시 위법) - 중국 현지 생산 분에 대한 수출 규제

	연구개발	자원조달	제조생산	시장 수요
			미국 내 생산 기업에만 인센티브 제공 또는 미국 기업에만 인센티브 제공	
미국발 기회 요인	- 현지 공장 설립에 대한 R&D 보조금 지급 - 미국 기업과의 공동 인수 합병 기회 창출(삼성·인텔, SK·퀄컴 ARM인수 참여) - 미국과의 차세대 반도체 연구개발 기회 증가(SK 실리콘 밸리 R&D 센터)	- 미국 공급망 안정화 프레임워크 참여를 통한 수혜 - 미국 주도의 공급망 안정화 어젠다 선도 기회	- EDA, 제조장비 등 핵심 생산 기술사용 인센티브 제공, 협력 기회 확대 - Chip 4, QTN, IPEF를 통한 반도체 생산 협력 강화, 반도체 공급망의 공고화	- 미국 고객 확보를 통한 파운드리 영향력 확대(TSMC도 대규모로 증설하고 있어서 영향이 제한적) - 한국 기업인-미국 정계와의 커넥션 강화 동인
중국발 리스크	- 중국 내 연구개발 거점의 연구 관련 데이터 제출 의무화(국가 보안, 미국 제재 대응 사유) - 한국의 반도체 혁신기업 기업 M&A - AI 반도체 표준 분리(미국의 제재 대응) - 미국의 반도체 동맹 참여 시의 보복, 대만과의 연구 협력 시 보복 조치 - 중국 반도체산업의 연구개발투자 확대 - 중국 정부·기업들의 반도체 연구개발 핵심인력 스카웃, 중국으로의 기술 유출	- 중국의 수출통제 규정 제정(2021. 12) - 중국의 회도류 공사 통합 출범(2022. 1) - 원자재, 가공 기술 거점의 중국 집중화(모든 국가 및 기업들 동일) - 자원 수출을 줄이고, 중간재 수출을 증가시키는 경향이 증가 - 중국의 대미·대EU 수입 금지 역외 적용 대응법으로 인한 ‘兩難’ 문제	- 한국의 반도체 소부장 기업 M&A, 소부장인력 스카웃 등 - 기업 인수 합병 제재(SK 인텔 낸드 사업부, 키 파운드리 인수 등) - 미국 동맹 참여의 보복성 조치의 일환으로 중국 내 공장 몰수(AMD 사례) - 중국 내 생산 기업에만 인센티브 제공 또는 중국 기업에만 인센티브 제공 - 중국 정부의 중국 내 첨단 반도체 생산 기반 건설 요구 - 패키징 중심의 혁신을 통한 중국 반도체 생산 기술력의 향상	- 중국 내 생산 제품에 대해서만 인센티브 제공(단기간 현실화 가능성 낮음) - 미국 기업·기술과 연관된 제품에 대한 차별적 규제 - 중국 정부의 반독점 조사

	연구개발	자원조달	제조생산	시장 수요
중국발 기회 요인	• 한국과의 전방위적 반도체 협력 수요 증가(신증할 필요) • 중국 팹리스, AI 반도체기업, 소부장, 패키징 분야 협력 기회 증가 • 중국 파운드리 러브콜 증가(한국 팹리스 기술 유출 위험도 존재)	• 소부장 분야의 한·중 협력 기회 증가(검토 필요)	• 미·중 갈등을 활용한 중국 내 既 구축 공장에 대한 추가적 인센티브 확보 • 미국 견제로 인해 경영난에 처한 중국 기업·자원 인수 합병(제한적)	
기타 리스크	• 각국의 연구개발 지역 의무화 기조 강화 및 인재 확보 경쟁 심화 • 대만과의 경쟁관계, 대만-일본-미국 3국 반도체 동맹 형성 • 미·일 첨단 반도체 연구개발 협력 관계(인텔-일본 기업 협력)	• 러시아의 반도체 가스 무기화(아르곤, 헬륨, 네온 등 6가지) • 자원조달 및 생산과 관련하여 인권침해 요소가 있는 기업 제품에 대한 수입 금지 확대(EU 법) • 높은 대일 소재(Fab material) 의존도	• 핵심 반도체 장비의 높은 對네덜란드 의존도(ASML) • 핵심 반도체 설계 소프트웨어(EDA)의 높은 대미 의존도 • 기타 핵심 소재·부품의 높은 대외 의존도(대일 의존도, 대중 의존도) • 전반적인 반도체 생산 공급 과잉으로 인한 반도체 가격 하락 • 반도체 공장 확대에 인한 장비 수급난, 소재 가격 상승	• 역내 생산/ 자국기업에 대해서만 인센티브 제공 • 수입/판매 금지
기타 기회 요인	• 대만의 지정학적 중요도 및 위험성 증가로 인한 한국 파운드리 육성의 정치적 필요성 증가(중국 침공 시 대만에 파운드리 산업의 타격 가능성 대비) • 반도체의 전략적 가치 증가와 각국의 반도체 지원 정책으로 인한 혜택 향유	• 제3국 간 자원조달 협력 기회 증가 • 높은 대외의존도를 보유한 국가 간의 연대 협력 기회 증가 • 고의적 공급망 교란 행동에 대한 비판 증가(일본 수출 규제)	• 반도체 생산공정의 높은 기술·지식 장벽으로 인해 한국의 최첨단 반도체 생산 기반의 전략적 가치 증가	•

		연구개발	자원조달	제조생산	시장 수요
해결 방안	연구 개발	• 대만과의 팹리스, 파운드리 연구개발 협력 확대(현실성 검토 필요) • 한국형 반도체국제공동연구소(IMEC) 신설, 국내 나노팹 센터 보완 및 확충 • 글로벌 반도체 공동연구기금 신설·전략적 국제 공동연구 확대 • 비메모리 분야 R&D 지원 확대 • 기초, 중장기, 도전과제 해결형 R&D, 중소 중견 기업 지원형 R&D 확대	• 저자원 의존형 연구개발 및 사업화, 기존 자원 대체형 연구개발 및 사업화 확대	• 한·EU, 한·네덜란드 제조 장비 공동연구, 사업화 컨소시엄 확대 • 한국 제조과학 펀드 구축(팹리스 파운드리 협력 강화, 완제품-시스템 반도체기업 간 협력 강화 등)	• 수요시장 맞춤형 기술 개발 추진
	조세·금융	• 연구개발 관련 세액공제 확대 • 스타트업 보증 한도 상향 조정 및 반도체 전용 스케일업 펀드 확대 • 한국형 반도체 국제공동연구소(IMEC) 참여 기업에 대한 세제 지원	• 핵심 자원 기금 조성 • 반도체 원자재에 대한 수입관세 조정	• 글로벌 소부장 기업 국내 유치 지원 • 글로벌 소부장 기업 M&A 펀드 조성 • 기업 간 M&A 세제 혜택 제공 (검토 필요)	• 국내 기업 글로벌 진출 지원 확대 • 디지털세 관련 협정에 대한 전략적 대응
	통상·무역	• 연구개발 보조금에 대한 상계 관세 및 통상 조치 대응	• 전략적 다자협력체제 가입 및 구축을 통한 공급망 안정화 추진 • 종합 자원 확보 및 조달 전략 수립(소부장 2.0)	• 완제품·중간재 관련 매출 귀속 기준 확정	• WTO 규정 준수 요구
	표준·규제	• 연구 전문인력의 글로벌 표준활동 인센티브 제도 강화	• 글로벌 반도체 공급망 종합정보 시스템(화수 → 수집·운반 → 보관 → 성능평가 → 민간매각 소과정) 구축 및 표준화 추진	• 제조생산 거점 건설 및 유치를 위한 규제 완화(e.g. 수도권 공장 총량제)	• 제품 인허가 승인 절차 개선

	연구개발	자원조달	제조생산	시장 수요
인재 육성 및 보호	- 산업계 중심의 반도체 아카데미 설립 (정부 간접 지원) - 비전공 인재 재교육·비학위 교육 프로그램 확대 - 아날로그 반도체 전문인력 교육양성 사업 추진 - 반도체 대학원 확대(중장기 고급 인재 양성) - 해외 인재 유치 활성화(장벽 해소)	자원·소재·통상 대응 전문 인력 육성	산업 전문인력 보호제도 고도화	현지·지역 전문가 인력 육성 및 산학연관 네트워크 구축
기타	- 정부부처 간 중복사업 및 기능 조정, 정부·기업 간의 인식 공유 및 대응 전략 일치화, 일원화된 정보 공유 및 의사결정체계 구축 - 정부와 기업 간 공조체제 구축: 국가안보 차원에서 정부-산학연 공동대응 시스템 구축 - 전략적 M&A 등을 통한 선진 기술 확보 노력과 정부 지원 등을 통한 반도체 관련 인력의 지속적 확보 추진 - 글로벌 반도체 패권경쟁하 외교적 역량 발휘를 통한 한국 반도체의 위상 강화 - 첨단기술 경쟁 격화에 따라 지분인수, 합작, 제휴 등을 통해 공동개발 및 판매 등을 위한 노력 확대(비메모리 등에 대한 기술 격차 축소 시간 단축 목적) 5G, 자동차, 통신, AI 등 4차 산업혁명 등과 연관된 기업들과의 제휴 확대를 통해 차세대 시장 선점 추진 - 특정 국가의 점유율이 50% 이상인 반도체 공정 수입 품목은 공급망 리스크 대상으로 간주하여 해외 의존도 측면에서 상시적 관리 필요 - 공급망 취약 분야는 미국, 일본, 유럽 등 원천기술을 가지고 있는 국가들과 연대 강화를 통해 공급망 안정화 도모			

자료: 본문에서 제시한 내용을 요약 정리.

| 제4장 | 글로벌 패권경쟁과 이차전지산업

제1절 글로벌 이차전지 패권경쟁

1. 이차전지 개요

가. 이차전지의 기본원리 및 주요 기술

1) 이차전지의 기본원리

이차전지란 한 번 방전된 후에도 충전을 통해 재사용할 수 있는 전지를 말한다. 이차전지의 역사는 1850년대에 처음 개발된 납축전지에서 시작해 1899년 이후 개발된 니켈카드뮴 전지 등 니켈계 전지를 거쳐 1991년에 일본의 SONY사가 리튬이온전지의 상업화에 세계 최초로 성공하면서 오늘에 이르렀다. 리튬이온전지는 기존 이차전지의 여러 한계점을 극복해 현재 이차전지의 주류로 활용되고 있다. 리튬이온전지는 전지가 완전히 방전되지 않은 상태에서 충전 시 전지의 수명이 줄어드는 메모리 현상이 없다는 점에서 가장 차별화된다. 또한 경량화 및 소형화가 가능하고 짧은 충전시간 대비 긴 수명, 유해물질이 사용되지 않는다는 점도 오늘날 주류 전지로 자리 잡게 된 주요 원인으로 꼽힌다.

리튬이온전지는 리튬이온이 양극재와 음극재 사이를 이동하는 화학반응을 통해 전기를 생산한다. 양극의 리튬 이온이 음극으로 이동하면서 전지가 충전되고, 음극의 리튬 이온이 양극으로 돌아가 에너지를 방출하면서 방전되게 된다. 이때 양극과 음극 사이에서 리튬이온의 이동통로 역할을 하는 전해액과 양극과 음극이 닿지 않으면서 전해액에 다른 물질이 침범하지 않도록 막아주는 분리막이 필요하기 때문에, 양극재, 음극재, 전해액, 분리막을 리튬이온전지의 4대 구성요소라고 한다.

요소별로 보다 자세하게 살펴보면, 양극재는 배터리에서 리튬이 들어가는 공간이다. 리튬은 전자를 잃고 양이온이 되려는 성질이 강해 양극재의 소재로 적합하지만, 안정성을 높이기 위해 리튬과 산소를 결합한 리튬 산화물 형태로 양극에 사용된다.

[그림 4-1] 리튬이온전지의 구성요소 및 원리



자료: Battery Inside(2021. 11. 11).¹⁾

양극재는 배터리의 성능 중 용량과 전압을 결정하는데, 양극재에서 리튬의 비중이 높을수록 용량이 커지고, 양극의 전위차에 의해 전압이 결정되기 때문에 양극의 구조에 따른 전위값이 전압에 큰 영향을 미친다.

반면, 음극재는 배터리의 충전속도와 수명을 결정하는 요소로, 양극에서 나온 리튬 이온을 저장 및 방출해 전류가 흐르게 하는 역할을 한다. 배터리가 충전되어 있을 때 리튬 이온은 음극에 위치하는데, 이때 양극과 음극을 도선으로 연결하면 리튬 이온은 전해질을 통해 양극으로, 리튬 이온에서 분리된 전자는 도선을 따라 이동해 전기를 발생하게 된다.²⁾

이러한 양극과 음극 사이를 매개하는 물질을 전해질이라고 한다. 현재 액체 전해질이 주로 사용되고 있는데, 리튬 이온이 원활하게 이동하기 위해서 전해질은 이온 전도도가 높으면서도 전기화학적 안정성과 발화점이 높아 안전성을 갖춘 물질이어야 한다.

마지막으로 분리막은 양극과 음극 간의 접촉은 막아주면서 리튬이온이 미세한 구멍

1) Battery Inside(2021. 11. 11), 「리튬이온배터리의 구조와 작동 원리」(<https://inside.lgensol.com/2021/11/%EB%A6%AC%ED%8A%AC%EC%9D%B4%EC%98%A8%EB%B0%B0%ED%84%B0%EB%A6%AC%EC%9D%98-%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%99%80-%EC%9E%91%EB%8F%99-%EC%9B%90%EB%A6%AC/>, 접속일: 2022. 5. 6).

2) 『해럴드 경제』(2022. 1. 16), 「양극재는 뭐고 분리막은 원지… ‘F4’ 배터리 소재 알아봅시다」(http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20220114000745&ACE_SEARCH=1, 접속일: 2022. 5. 6).

을 통해 이동할 수 있도록 되어 있다. 양극과 음극이 직접 접촉하면 쇼트 현상이 발생할 수 있기 때문에 배터리의 안전성을 위해 분리막은 높은 전기절연성과 열 안정성이 필요하고, 일정 이상의 온도에서는 자동으로 이온의 이동을 막는 기능도 필요하다.

나. 이차전지의 종류 및 기술

1) 소재에 따른 분류 및 기술

리튬이온전지는 양극재에 포함되는 소재의 종류와 수에 따라 구분할 수 있다. 리튬이온전지의 양극 소재로 사용되는 리튬은 단독으로 사용하기엔 불안정하기 때문에 다른 금속 원소들과 결합한 형태인 리튬금속산화물(LiMO_2)로 존재하게 된다. 양극재에 주로 사용되는 리튬코발트산화물(LCO)에 니켈과 다른 원소가 더해져 양극재에 세 가지 원소가 들어가는 배터리를 삼원계 배터리라고 한다.

대표적인 삼원계 배터리에는 리튬코발트산화물에 니켈과 망간을 결합해 니켈, 코발트, 망간이 1:1:1로 균일하게 구성된 니켈·코발트·망간(NCM)배터리가 있다. 그리고 리튬코발트산화물에 니켈과 알루미늄이 결합된 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 배터리가 있다. 이 배터리는 니켈, 코발트, 알루미늄이 8:1:1로 구성되어 있다. 니켈 함량이 높고 알루미늄이 포함되어 있어서 다른 양극 소재에 비해 에너지 밀도와 출력이 높기 때문에 원통형 배터리 등 소형 전지에 주로 사용된다.

삼원계에서 더 나아가 리튬코발트산화물(LCO)에 1개 원소를 추가해 총 4개의 원소가 양극재를 구성하는 배터리를 사원계 배터리라고 한다. 사원계 배터리의 대표적인 예로는 삼원계 배터리인 니켈·코발트·망간에 알루미늄을 추가한 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 배터리가 있다. 이 배터리는 니켈 함량을 늘려 배터리의 용량을, 망간을 통해 배터리의 안정성을, 알루미늄을 통해서도 출력과 안전성을 높일 수 있다. 뿐만 아니라, 원재료 가격이 가장 높은 코발트의 함량을 줄여 제조원가를 낮출 수 있고, 배터리의 형태에 구애받지 않고 모두 적용할 수 있다.

삼원계, 사원계 배터리와 달리 인산과 철을 양극재로 쓰는 리튬인산철(LFP) 배터리도 있다. 이 배터리는 중국에서 주력해 생산하고 있는데, 열폭주가 일어나지 않아 삼

원계 배터리보다 안정성이 높고 니켈이나 코발트를 사용하지 않기 때문에 가격도 저렴하다는 장점이 있다. 이러한 장점 때문에 무게가 무겁고 에너지 밀도가 낮다는 한계에도 불구하고 테슬라를 포함한 여러 전기차에 활용되고 있다.

이 외에 새로운 양극재 원료 조합을 통한 차세대 배터리 개발도 활발하게 이루어지고 있다. 대표적인 예로, 국내 기업인 에스엠랩은 2022년 1월에 니켈과 망간으로만 만든 배터리 양극재 개발에 성공했다. 양극재는 배터리 가격의 35% 이상을 차지하는데, 니켈망간 소재에는 원재료 가격이 높은 코발트가 전혀 들어가지 않아서 배터리 원가를 크게 절감할 수 있다. 또한 에스엠랩이 자체 개발한 입자 성장 촉진제를 소량 첨가해 그동안 망간 함유량 증가로 인해 기술적 한계가 있었던 망간계 소재 입자를 확대하고, 독자 개발한 전도성 코팅을 통해 망간계 전극 소재의 문제점인 낮은 출력을 극복해 리튬인산철 소재 대비 에너지 밀도를 2배 이상 높였다.³⁾ 에스엠랩은 2022년 5월에 폭스바겐과 공동개발 계약을 맺고 양산 검증을 거쳐 2022년 4분기부터 전기차 동차용 배터리 실증 테스트 추진을 계획하고 있다.⁴⁾

양극재가 아닌 음극재의 소재 변화를 통한 배터리도 개발 중에 있다. 리튬메탈 음극재는 차세대 배터리 핵심소재로 주목받고 있는데, 이 배터리는 기존에 흑연과 실리콘이 쓰이던 음극에 리튬금속을 넣어 에너지 밀도와 전기차의 주행거리를 향상시키는 것을 목표로 한다. 한국에서는 롯데케미칼이 이를 생산하기 위해 2022년 4월에 미국의 스타트업 소일렉트(SOELECT)와 업무협약을 맺고 합작사를 설립해 2025년까지 미국에 2억달러 규모의 기가와트급 리튬메탈 음극재 생산시설을 구축하기로 하였다.⁵⁾

양극재, 음극재와 더불어 전해질도 배터리 혁신의 대상이다. 기존 액체 형태인 전해액을 고체로 바꾼 전고체 배터리는 꿈의 배터리로 꼽힌다. 고체 전해질을 사용하면 전해액이 밖으로 새 위험이 없고 양극과 음극의 접촉을 방지하는 분리막도 필요하지 않기 때문에 배터리 용량을 늘릴 수 있다.

3) 『해럴드경제』(2022. 1. 18), 「에스엠랩, “LFP 대체 가능 배터리 양극재 개발 성공」(<http://news.heraldoor.com/view.php?ud=20220118000042>, 접속일: 2022. 5. 6).

4) 『아시아경제』(2022. 5. 3), 「에스엠랩, 해외 완성차 업체와 공동개발… IPO 가속화 기대」(<https://www.asiae.co.kr/article/2022042608523513721>, 접속일: 2022. 5. 6).

5) 『중앙일보』(2022. 4. 27), 「“190조 시장 공략”… 롯데케미칼, 美 배터리 스타트업과 합작사 설립」(<https://www.joongang.co.kr/article/25066814>, 접속일: 2022. 5. 6).

2) 형태에 따른 분류 및 기술^{6),7)}

이차전지는 모양에 따라서도 구분할 수 있다. 크게 원통형, 파우치형, 각형의 세 가지로 구분된다. 각각은 양극, 음극, 분리막을 붙여 만드는 기본 공정은 같지만 어떤 모양으로 포장하느냐에 따라 달라지고, 배터리의 에너지 밀도, 생산공정 방식, 난이도 등에 따라 차이가 발생한다.

먼저, 원통형 배터리는 가장 오래된 배터리 기술로서 우리가 일상 속에서 가장 흔히 접하는 형태이다. 원통형 모양을 만들기 위해 양극과 음극을 구부리는 와인딩 방식은 제조 난이도가 낮은 편에 속한다. 이 배터리의 가장 큰 장점은 가격경쟁력으로, 여러 대형 제조사들이 표준화된 규격에 맞는 설비를 갖추고 있어 다른 형태에 비해 빠르게 많은 양을 생산할 수 있다. 원통형 배터리는 2001년도에 LG 화학에 의해 세계 최초로 노트북에 탑재되면서 소형 IT 기기에 탑재되기 시작했고, 이후 청소기와 같은 중대형 IT기기로 영역을 확대했다. 현재는 전기차, ESS뿐만 아니라 전동 스쿠터와 같은 경전기 이동수단(LEV)로 확대되었다. 이렇게 가장 광범위하게 사용되고 있기 때문에 다른 형태의 배터리와는 달리 지름과 높이에 대한 규격의 표준화가 이루어져 있다.

파우치형 배터리는 알루미늄 호일 주머니에 소재를 주입해 밀봉하는 형태로 더 가볍고 얇으면서 에너지 밀도가 높은 배터리를 만들기 위해 고안되었다. 소재를 층층이 쌓아올리기 때문에 빈틈없이 주머니를 채울 수 있어 에너지 밀도가 높고, 필름 재질로 포장하기 때문에 다른 배터리와 달리 넓고 얇은 형태로 제작할 수 있다. 이러한 특성을 활용해 다양한 사이즈로 제작할 수 있기 때문에 전기차뿐만 아니라 IT 기기 분야에서도 폭넓게 활용된다. 반면, 파우치형 배터리는 높은 제조 기술력을 요하고, 공정이 복잡해 생산비용이 높은 편으로 공정 효율과 가격경쟁력 향상의 과제를 안고 있다. 그럼에도 불구하고 파우치형 배터리는 그 성능과 형태의 유연성으로 인해 향후 전기차 배터리 시장 점유율이 가장 높은 형태의 배터리가 될 것으로 예상된다. 실제로 최근의 배터리 유형별 탑재량을 보면, 파우치형 배터리의 점유율이 2018년도 기준

6) 『매일경제』(2021. 3. 26), 「각형 파우치형 원통형…배터리 모양 전쟁 불붙었다」(<https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/03/290687/>, 접속일: 2022. 5. 9).

7) SKInno News(2021. 6. 17), 「각형, 원통형, 파우치형… 형태에 따른 전기차 배터리 특성」(<https://skinnonews.com/archives/84588>, 접속일: 2022. 5. 9).

〈표 4-1〉 이차전지의 형태별 구분

형태	장점	한계점	주요 기업
원통형	- 가격경쟁력이 높고 대량생산에 유리함. - 에너지 밀도 높음.	- 전기차 1대당 여러 개의 배터리가 필요해 배터리 시스템 구축에 고비용 소요	- 완성차: 테슬라, 리비안 등 - 제조사: LG에너지솔루션, 삼성SDI, 파나소닉
파우치형	- 공간 효율성이 높음. - 에너지 밀도 높음. - 다양한 디자인 가능함.	- 대량생산에 불리함. - 결면이 단단하지 않아 충격에 약함.	- 완성차: GM, 포드, 현대차 등 - 제조사: SK온, LG에너지솔루션, CATL
각형	- 외부 충격에 강함. - 내구성이 상대적으로 높음.	- 공간 효율성이 낮음. - 에너지 밀도가 가장 낮음.	- 완성차: BMW, 메르세데스 벤츠, 아우디 등 - 제조사: 삼성SDI, CATL, 파나소닉

자료: 연구진 작성.

14.4%에서 2020년도 기준 27.8%로 2년 만에 2배 가까이 높아진 바 있다.⁸⁾

각형 배터리는 알루미늄 캔 케이스에 셀을 넣기 때문에 외부 충격에 강하고 내구성이 뛰어나 안전하다는 장점이 있다. 그러나 각진 케이스에 모서리가 곡선인 셀을 넣기 때문에 내부 공간 활용 측면에서 다른 형태의 배터리보다 불리해 에너지 밀도가 상대적으로 낮고, 알루미늄을 사용하기 때문에 무겁고 제조공정도 상대적으로 복잡하다. 그러나 각형 배터리는 현재 전기차 배터리 시장에서 가장 점유율이 높은 형태로, 완성차 업체 중에서는 BMW, 메르세데스벤츠, 아우디 등 독일업체들이 주로 선택하고 있다.

다. 이차전지의 적용범위(사업영역) 및 글로벌 영향력(해외시장투자)

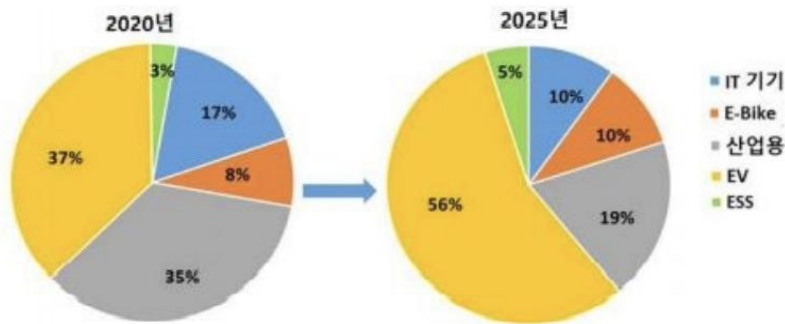
1) 산업의 성장성

국내 주요 배터리 제조기업(삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온) 등은 핵심 소재들을 매입 또는 자체 생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체

8) SKInno News(2021. 6. 17), 「각형, 원통형, 파우치형... 형태에 따른 전기차 배터리 특성」(<https://skinnonews.com/archives/84588>, 접속일: 2022. 5. 6.)

들에 공급한다. 최종 제품으로는 대표적으로 소형분야에서 모바일기기, 중대형분야에서 E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있다. SNE 리서치에 따르면 리튬이온 이차전지시장은 2030년에 3,392GWh까지 성장해 2018년(179GWh) 대비 약 17배 성장할 것으로 예상하고 있다. 특히 전 세계적으로 전기차 보급이 확대되는 추세 및 각종 보급 정책에 힘입어 2030년 3,066GWh의 수요가 발생하고, 2019년 대비 약 30배에 달하는 성장이 예상된다(포스코케미칼, 2022 재인용). 중대형뿐만 아니라 소형분야에서도 이차전지 수요가 증가할 것으로 전망된다.

[그림 4-2] 글로벌 리튬이온배터리 수요 변화 전망

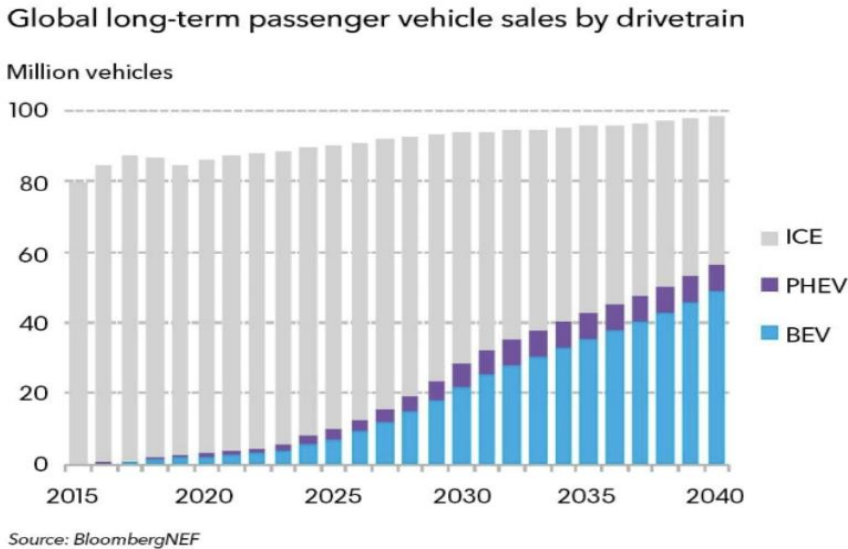


자료: 포스코케미칼(2022), 『2021 사업보고서』, p.31.

이차전지는 기후변화 대응과 온실가스 감축이라는 전 세계적인 정책 기조에 힘입어 전기차, 에너지 저장장치(Energy Saving System: ESS) 등 관련 분야가 전 세계적으로 뚜렷한 성장세를 보임에 따라 제4차 산업의 주요 소재로 급성장하고 있다. 특히 전기차용 이차전지시장은 2018년 약 200만대 규모에서 2025년에는 약 1,500만대 규모로, 연평균 약 29%씩 성장할 것으로 예상되고 있다.

자원조달의 특성으로는 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이, 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있다. 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있다(포스코케미칼, 2022, p.34).

[그림 4-3] 글로벌 전기차 시장성장 전망



자료: 포스코케미칼(2022), 『2021 사업보고서』, p.32.

이차전지의 산업 성장성을 반영한 듯 배터리 원재료와 관련한 치열한 자원 확보경쟁과 해외 선진국들의 광산 독점으로 원자재 가격이 폭등하고 있다. 탄산리튬은 2021년 7월에 1kg당 80위안대였으나 2022년 1월 333.5위안(약 6만 2,700원)으로 급등하였으며, 코발트 가격도 2021년 1월보다 약 2배 증가한 톤당 7만 150달러(약 8,372만원), 니켈은 약 32% 상승한 톤당 2만 3,900달러(약 2,480만원)를 나타냈다.⁹⁾ 2022년 4월 13일 서울 코엑스에서 열린 ‘차세대 배터리 세미나 2022’에서 오익환 SNE 리서치 부사장은 배터리 원자재 가격이 오르며 배터리 제조비용과 가격이 동반상승하고 있다고 밝혔다. 가장 가격 상승폭이 큰 원자재는 탄산리튬으로 2020년 11월과 비교하여 2022년 3월 기준으로 10배가 넘게 올랐다. 이러한 원자재 가격 상승은 전기차 가격 상승으로 이어져 전기차 대중화를 어렵게 하는 장애요인이 된다는 점이 문제이다. 국내 산업계는 배터리 팩 가격이 kWh당 100달러 이하로 내려와야 내연기관차와의 경쟁

9) 『머니투데이』(2022. 1. 23), 「테슬라도 뛰어들었다… ‘원자재 대란’ 배터리 값 어디까지 오를까」(<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022012117320592549>, 접속일: 2022. 5. 27).

력을 가질 것으로 예상하고 있다. 2018년 배터리 팩 가격이 kwh당 188달러에서 2021년 156달러로 떨어졌으나 2022년 168달러로 상승하였다. 2024년에는 178달러 까지 오를 것으로 예상되고 있어서 이러한 추세라면 2023년까지도 전기차 대중화가 어려울 것이라는 것이 산업계 의견이다.¹⁰⁾

전 세계적으로 원자재 수급, 수율, 생산 이슈로 인해 이차전지 생산량이 수요를 따라가지 못하고 있으며, 원자재 부족 현상을 대비해 안전한 이차전지 공급망 확보가 산업경쟁력과 직결될 전망이다. 이러한 배경에서 포스코케미칼, 에코프로비엠, 엘앤에프 등 국내 배터리 소재 기업들은 합작투자, 지분투자, 전략적 파트너십 등으로 안정적인 자원조달을 위한 차별화된 원료 경쟁력 및 밸류체인을 구축하는 데 힘쓰고 있다 (『머니투데이』, 2022. 1. 23).¹¹⁾ 또한 전기차 배터리의 핵심소재를 더욱 친환경적으로 만들기 위한 ESG 경영가치에도 각별히 주의를 기울이고 있다.

2) 이차전지 공급망 관련 이슈

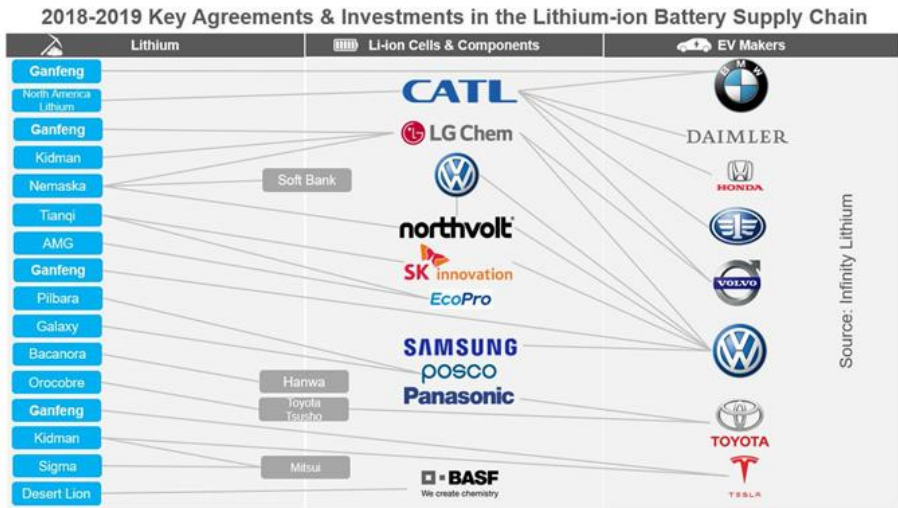
글로벌 이차전지산업은 유럽과 중국의 동맹으로 주도되어 왔으며, 미국은 뒤늦게 한국 기업과의 합작회사 설립 등을 통해 추격하는 모양새이다. [그림 4-4]에서 보는 바와 같이 2018년에 이미 유럽 완성차 업체들은 중국의 CATL과 배터리 셀 및 부품 기술제휴를 맺어왔다.

유럽과 중국 간 대표적인 파트너십 사례로서 2017년 6월 2일 독일 자동차 제조업체 다임러(Daimler)와 폭스바겐(Volkswagen, VW)은 중국에서 전기차 제조 및 개발을 위한 전략적 파트너십 계획을 발표하였다. 폭스바겐은 중국에서 EV 및 모빌리티 서비스(차량연결 솔루션 및 자동차 데이터 서비스)를 개발, 생산 및 판매하기 위해 Anhui Jianghuai Automobile Company(JAC)와 50-50 합작투자(JV)를 체결했다. 이와 별도로 다임러와 BAIC 그룹은 중국 신에너지 차량(NEV) 분야 투자를 위한 기본 협약을 체결함으로써 전략적 파트너십을 강화하기로 합의했다. 계약에 따라 다임러는

10) 『아주경제』(2022. 4. 13), 「원자재 가격상승 4년 더… 배터리 가격 상승에 전기차 대중화도 멀어져」(<https://www.ajunews.com/view/20220413170255352>, 접속일: 2022. 5. 27).

11) 『머니투데이』(2022. 1. 23), 「테슬라도 뛰어들었다… ‘원자재 대란’ 배터리 값 어디까지 오를까」(<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022012117320592549>, 접속일: 2022. 5. 27).

[그림 4-4] 2018~2019 리튬배터리 공급망 핵심 협력관계



자료: 김연규(2022)에서 재인용.

BAIC의 NEV 자회사인 Beijing Electric Vehicle Co.의 소액 주주가 된다. 이 회사는 또한 NEV 생산을 포함하도록 JV Beijing Benz Automotive Co의 생산능력을 업그레이드하는 데 투자한다. 최근 독일 자동차 제조사들의 이러한 움직임은 중국이 NEV 판매 및 연구개발의 주요 시장 중 하나로 부상하는 가운데 나온 것이다. 또한 청정에너지 개발 및 사용 장려에 대한 투자를 늘리려는 중국 정부의 전략과도 일맥상 통한다. 중국 정부가 NEV만을 생산하는 기업에 대한 엄격한 라이선스 부여 정책을 완화함에 따라 중국의 NEV 시장은 많은 신규 업체를 유치하고 있다. 폭스바겐은 2025년까지 중국에서 연간 약 150만대의 전기자동차를 판매하는 것을 목표로 하고 있으며, 2017년 6월 현재 SAIC Motor 및 FAW Group과 함께 중국에 2개의 대규모 JV를 이미 보유하고 있다. BAIC는 10년 이상 동안 중국에서 Daimler의 전략적 파트너였다. 2005년 두 자동차 회사는 중국에서 Mercedes-Benz 모델을 생산하기 위해 BBAC(Beijing Benz Automotive Co)라는 JV를 설립했다. 2017년 현재 JV는 Mercedes-Benz C-Class, E-Class, GLA 및 GLC 모델과 Mercedes-Benz의 4기통 및 6기통 엔진을 중국에서 생산하고 있다. 2016년에는 현지에서 생산된 모델이 중국에서 Mercedes-Benz 판매의 3분의 2 이상을 차지했다. JV는 2016년에 300,000

대 이상의 차량을 생산한 것으로 알려져 있으며, 이는 전년 대비 거의 30% 증가한 수치이다. 미중 기술패권 본격화 이전 독일 자동차 제조회사들은 전기차 신모델의 중국 현지화를 통해 중국시장 확보를 지속가능한 성장 동력으로 인식하였다.¹²⁾

BMW는 2018년 6월 28일 중국의 리튬 배터리 제조업체인 CATL(Contemporary Amperex Technology Ltd.)과 10억유로(약 11억 6,000만달러)가 조금 넘는 계약을 체결함으로써 CATL이 유럽에서 최초로 전기자동차용 셀을 생산하는 공장을 건설할 수 있는 길이 열렸다. 독일 튀링겐(Thuringia) 주로부터 독일 동부의 에르푸르트(Erfurt) 근처 부지를 사용하도록 제안받은 것을 시작으로 CATL은 유럽에서 추가적인 배터리 생산시설의 잠재적 위치를 탐색해오고 있다.¹³⁾ BMW의 구매 책임자인 Markus Duesmann은 BMW가 향후 몇 년 동안 CATL로부터 40억유로(약 47억달러)의 배터리 셀을 조달할 계획이라고 밝혔다. Duesmann은 또한 BMW가 비인간적인 조건과 아동 노동이 배제되는 경우에만 계약을 체결할 것이라고 말했다. BMW는 콩고민주공화국의 광산에서 코발트를 조달하지 않았다고도 덧붙였다.¹⁴⁾

다임러(Daimler)는 2020년 8월 5일에 Mercedes-Benz 자동차에 더 높은 충전 속도로 주행거리 700km의 범위를 제공할 수 있는 배터리 팩을 확보하기 위해 중국 배터리 제조업체 CATL과 제휴를 심화하고 있다고 밝혔다. 다임러는 전기차와 하이브리드 자동차 생산을 본격화할 계획으로 중국 CATL 외에도 한국 SK이노베이션, LG화학, 파라시스와 이미 배터리 셀 공급 계약을 체결했다. 2020년 8월 5일 체결된 다임러-CATL 간 계약은 배터리 셀 공급과 모든 배터리 시스템뿐만 아니라 공동연구활동도 포함하고 있다.¹⁵⁾

볼보자동차는 중국 제조업체 CATL 및 한국 제조업체 LG화학과 향후 10년 동안

12) IHS Markit(2017. 6. 2), "Daimler, VW announce strategic partnership plans to develop EVs in China," (<https://ihsmarkit.com/research-analysis/daimler-vw-announce-strategic-partnership-plans-to-develop-evs-in-china.html>, 접속일: 2022. 5. 30).

13) Reuters(2018. 6. 28), "BMW signs battery order with China's CATL"(<https://www.reuters.com/article/bmw-batteries-catl-idUSL4N1TU57P>, 접속일: 2022. 5. 30).

14) Reuters(2018. 7. 9), "China's CATL to build its first European EV battery factory in Germany," (<https://www.reuters.com/article/us-bmw-catl-batteries-idUSKBN1JZ11Y>, 접속일: 2022. 5. 30).

15) ET Auto.com(2020. 8. 5), "Daimler deepens battery alliance with CATL to include R&D"(<https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/daimler-deepens-battery-alliance-with-catl-to-include-rd/77374516>, 접속일: 2022. 5. 30).

자사 브랜드이자 자회사인 폴스타의 모델에 리튬 이온 배터리를 공급하기로 수십억 달러 규모의 장기 계약을 체결했다고 2019년 5월 15일에 발표했다. 이번 계약은 볼보가 2025년까지 전 세계 판매의 절반을 전기차로 만든다는 목표를 달성하는 데 매우 중요하다고 볼 수 있다. 중국 CATL과 한국 LG화학은 모두 유럽에서 전기차 배터리 생산량을 높이는 데 핵심적인 역할을 하고 있다. LG화학의 경우 이번 거래는 이미 XC90, XC60, V60과 같은 플러그인 하이브리드 모델용 배터리를 제공하고 있는 볼보 사업의 확장이다. 완전 전기식 XC40 compact SUV 모델의 경우 볼보가 중국 자매 브랜드인 Geely Automobile과 함께 개발한 CMA(Compact Modular Architecture)를 사용한다. CMA는 또한 형제 브랜드 Lynk & CO의 01, 02 및 03에도 사용된다. XC40, Polestar 2 및 Lynk & CO 01은 중국 Luqiao에 있는 Volvo 운영 공장의 단일 생산 라인에서 생산된다.¹⁶⁾

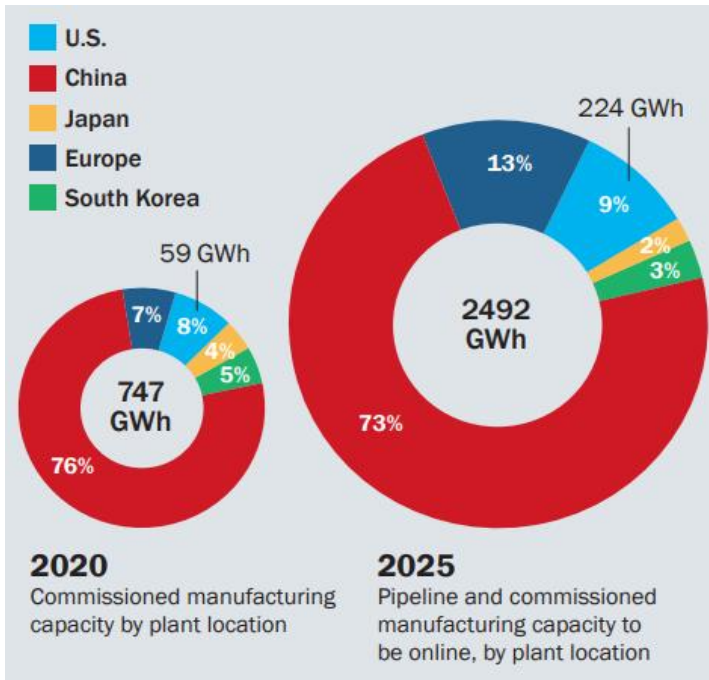
가) 미국의 추격

2021년에 중국에서 3백만대 이상의 전기자동차가 판매되어 가장 큰 자동차 시장이 되었으며, 중국의 배터리 산업은 이에 발맞추기 위해 기하급수적으로 성장하고 있다. 한때 뒤처져 있던 중국의 글로벌 리튬 이온 배터리 생산능력 점유율은 2020년 76%였으며, 미국의 점유율은 8%에 그쳤다(U.S. DoE, 2021. 6, p.12).

“리튬 배터리를 위한 국가 청사진(National Blueprint for Lithium Batteries)”이라는 제목의 국가 계획은 미국 배터리 제조업체에 대한 정부의 지원이 녹색 기술 부문 뿐만 아니라 미국 경제의 미래를 위해서도 매우 중요함을 강조한다. 해당 보고서의 결론은 다음과 같다: 첫째, 리튬 배터리 시장을 잡는 것은 역사적으로 미국 국내총생산(GDP)의 5.5%를 기여한 미국 자동차산업의 미래 생존을 위해 필수적이다. 둘째, 미국의 리튬 배터리 추격입자가 미국의 지정학적, 군사적 위협을 초래할 수 있으며, 미국 배터리 공급망 확보는 국가안보의 우선순위가 된다. 셋째, 배터리 핵심광물인 리튬, 니켈,

16) Automotive News Europe(2019. 5. 15), “Volvo picks CATL, LG Chem to supply batteries for EV push,” (<https://europe.autonews.com/automakers/volvo-picks-catl-lg-chem-supply-batteries-ev-push>, 접속일: 2022. 5. 30).

[그림 4-5] 리튬배터리 주요국 생산능력(2020)과 전망(2025)



자료: U.S. DoE(2021. 6), p.12.

코발트 등의 공급 차단으로부터 안전하기 위해서는 광산에서부터 배터리 공장에 이르기까지 업스트림 공급망을 확보해야 한다. 넷째, 미국 국내의 제조 역량을 확대해야 한다. 다섯째, 국내 리튬 배터리 재활용 생태계를 보호해야 한다. 여섯째, 상업 및 군수 목적의 리튬 배터리 공급사슬 전 영역에 걸쳐 필요한 연구개발을 지원해야 한다. 일곱째, 숙련된 배터리 공급사슬 관련 인재를 양성해야 한다. 여덟째, 국가 계획 이행과 민간투자 활성화를 위해 공공-민간 파트너십을 창출해야 한다(U.S. DoE, 2021. 6, p.7).

미국 에너지부 아르곤 국립연구소에서 에너지 저장연구를 주도하고 있는 Venkat Srinivasan에 따르면 리튬 배터리 산업 추격이라는 고위험 게임에서 미국의 기회를 첫째, 미국 배터리 연구 및 생산을 강화하기 위한 새로운 민간 이니셔티브, 둘째, 미국 주요 자동차 회사의 대규모 배터리 투자 계획에서 찾고 있다. 특히 이 계획에는 한국 대기업들과의 합작투자가 핵심을 이루고 있다. 그러나 미국 산업계는 국내 공급망이

점차 확대되면 중국 배터리 사용도 크게 늘 것이며 전기차 첨단화는 반도체 수요상승과 연결되므로 미국에게서 3,000억달러 이상의 반도체를 수입하는 중국을 완전 배제한다는 것은 어려운 일로 보고 있다¹⁷⁾ 그러나 배터리 시장에서 미국보다 앞서 10년 전부터 달리기 시작한 중국을 상대로 미국은 무역분쟁의 이점을 활용할 만한 상대방의 약점을 더 적극적으로 찾을 필요성을 갖게 될 것이다. 미중 기술패권 경쟁관계, 탄소중립 목표와 기후 위기, 미국 경제 관점에서 볼 때 배터리 관련 문제는 미국에 긴급한 사안이 되기 때문이다.

나) 미국과 유럽의 국내 생산 확대에 의한 중국 점유율 하락 예상

CEA(Clean Energy Associates)의 Energy Storage System Supplier Market Intelligence Report(H2-2021) 보고서에 따르면, 유럽과 미국이 국내 생산을 확대함에 따라 리튬 이온 배터리 셀 생산 용량 시장에서 중국의 점유율이 2020년 75%에서 2030년 66%로 떨어질 것으로 예상된다. 해당 보고서에 따르면 2020년 중국은 767GWh 생산능력 시장의 75%를 차지했다. 2030년에는 시장 규모가 4,764GWh, 중국의 시장점유율이 66%로 하락하고 미국과 유럽이 각각 14%와 16%를 차지할 것이라고 보고서는 밝혔다. 유럽은 야심찬 탈탄소 목표와 자동차 제조업체의 강력한 수요로 인해 유럽 배터리 산업에 대한 투자가 크게 증가함에 따라 셀 제조 능력에서 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상되기 때문이다. 해당 보고서는 리튬 이온 인산염(LFP) 음극을 사용하는 리튬 이온 배터리가 중국 생산 시장에서 니켈, 망간 및 코발트(NMC)를 사용하는 배터리보다 더 많이 팔렸다고 덧붙였다. 중국은 EV와 ESS를 합친 100GWh의 리튬 이온 배터리를 배치했으며, 그중 44%는 NMC이고 LFP가 56%를 차지했다. NMC는 2021년 1월에 5.4GWh를 출하했으며 LFP는 3.3GWh를 출하했지만 2021년 11월까지 LFP는 NMC의 9.2GWh보다 25% 높은 11.6GWh에 도달했다. LFP 음극을 사용하는 리튬이온 배터리가 더 많이 팔린 이유에 대해서 해당 보고서는 LFP의 안전 이점과 모든 원자재 가격이 상승함에 따라 점점 더 낮아지는 비용의 조합

17) Grid News(2022. 1. 18), "China is owning the global battery race. That could be a problem for the US", (<https://www.grid.news/story/global/2022/01/18/china-is-owning-the-global-battery-race-that-could-be-a-problem-for-the-us/>, 접속일: 2022. 5. 30).

은 보급형 EV 모델 및 고정식 에너지 저장 애플리케이션에 유리한 솔루션이 된다. 이러한 요인으로 인해 EV 영역에서 LFP 채택이 증가하고 있다고 주장하였다.¹⁸⁾

다) 글로벌 리튬 배터리 공급망 이슈

미국은 중국 정부의 지원을 받는 기업들이 매우 전략적으로 배터리용 핵심광물 공급을 지배하고 있고, 이 부분에서 미국의 중국 의존도가 높다고 보고 있다. 리튬은 주로 호주와 칠레에서 채굴되며, 중국 기업은 접근권을 얻기 위해 이들 국가에 투자하였다. CATL은 또한 중국 서부 칭하이성에서 리튬 공급망을 구축하기 위해 중국 국영 은행으로부터 1억달러 이상의 대출을 받았다고 *New York Times*가 최근 보도한 바 있다. 또 다른 중요한 배터리 성분인 코발트는 거의 독점적으로 콩고민주공화국에서 생산되는데, *New York Times* 조사에 따르면 해당 국가의 19개 코발트 광산 중 15개는 중국 국영 은행의 수십억달러 지원을 받는 중국 기업이 소유하거나 자금을 조달한 것으로 나타났다. Bloomberg New Energy Finance 조사에 따르면 중국 기업이 글로벌 배터리 원자재 처리의 80%를 책임지고 있다. 글로벌 공급망에서 중국의 지배력은 정제 단계에서 더욱 분명해지는 것이다.¹⁹⁾

UN의 2020년 보고서에서 일부 배터리 관련 광산이 환경 피해를 야기했다고 경고했다. 해당 보고서는 현재 세계 리튬 공급의 대부분은 일부 라틴 아메리카 광산에서 이루어지며 리튬 원석을 얻기 위한 과정에서 지하수 고갈, 토양 오염 및 기타 형태의 환경 파괴를 일으킨다고 분석하였다. UN은 전기자동차의 세계적인 붐을 온실가스 배출 감소를 위해서는 좋은 소식이지만 산업계는 더 친환경적인 채굴 기술과 폐배터리에서 재료를 재활용하는 더 나은 방법에 투자해야 한다고 강조하였다. 이러한 배경에서 에너지 자립과 배터리 공급망 관련 핵심 이슈는 미국과 유럽을 중심으로 콩고민주공화국의 코발트 생산과 중국 및 중국 소유 기업의 리튬 및 코발트 정제로부터의 의존

18) Energy Storage News(2022. 3. 8), "Europe and US will shave c.10% off China's Li-ion production capacity market share by 2030"(<https://www.energy-storage.news/europe-and-us-will-shave-c-10-off-chinas-li-ion-production-capacity-market-share-by-2030/>, 접속일: 2022. 5. 30).

19) Grid News(2022. 1. 18), "China is owning the global battery race. That could be a problem for the US"(<https://www.grid.news/story/global/2022/01/18/china-is-owning-the-global-battery-race-that-could-be-a-problem-for-the-us/>, 접속일: 2022. 5. 30).

성을 낮추는 것이 되고 있다.²⁰⁾

2019년 12월 EU 집행위원회는 ‘2050년 탄소중립’을 목표로 에너지, 산업 및 순환 경제, 건축, 수송, 친환경 농식품, 생물다양성 관련 정책을 제시한 유럽 그린딜을 발표했다. 차기 6대 핵심정책 분야 중 최우선 정책과제로 2050년 탄소중립이라는 목표 달성을 위한 것으로 구체적으로 수행해야 할 목표를 제시하고 강제하기 시작한 것이다. 그리고 2021년 7월 2030년까지 온실가스 배출량을 55% 줄이고 2035년에는 하 이브리드를 포함한 내연기관차의 판매를 금지하며 국경탄소조정조치(CBAM)라는 이름의 ‘국경탄소세’를 2023년 신설을 공표하였다. 물론 2030년까지 유럽에서 에너지의 40%를 재생에너지 자원에서 생산한다는 것도 포함되어 있다. 국가별로 내연기관차 판매 금지에 대한 발표는 있었지만 EU차원에서 입법을 통해 강제하겠다고 한 것은 이번이 처음이다.²¹⁾

라) 한국 기업의 전략 전환 필요성

미국 정부는 2021년 2월 행정조사명령 이래로 반도체, 배터리, 의약품, 희토류 분야에서 글로벌 공급망으로부터 중국을 배제시키려는 전략을 사용하고 있다. 그러나 전기차 배터리 분야에서는 미국 정부의 ‘Alliance First’ 전략이 잘 먹히지 않고 있다. 그 이유는 중국이 전기차, 배터리, 소재부품 분야에서 세계 1위를 달리고 있고 미국은 배터리 공급기업이 없기 때문이다. 미국이 한국 배터리기업의 공장을 미국에 유치하기 위해 각종 보조금과 정치권 압력을 넣고 있고 한국 배터리 3개사가 미국과 합작투자를 늘리고 있는 상황이다.²²⁾ 탄소중립 아니셔티브로 인해 제4차 산업혁명을 이끌 분야로 배터리가 떠오르게 되었으며 탄소중립은 유럽연합이 주도하고 거기에 미국이 대응하고 있다. 이에 동 분야는 미국과 중국 간 경쟁이 아닌 미국과 EU 간 경쟁이라고 보는 것이

20) Washington Post(2021. 2. 11), “Biden wants to create millions of clean-energy jobs. China and Europe are way ahead of him”(https://www.washingtonpost.com/technology/2021/02/11/us-battery-production-china-europe/, 접속일: 2022. 5. 31).

21) 채영석, 「전기차, 미국과 중국이 아니라 EU와 미국의 전쟁이다」, 글로벌오토뉴스, 2021. 8. 9(https://mauto.danawa.com/news/?Tab=N1&NewsGroup=&x=0&y=0&Work=detail&no=4795202, 접속일: 2022. 6. 13).

22) 『한국경제』(2022. 1. 6.), 「美 견제에도 뜨는 中 전기차시장… 최대 수혜자는? [Dr.J's China Insight]」(https://www.hankyung.com/theopen/moneyist/article/202201045872Q, 접속일: 2022. 6. 13).

더 합리적일 것이다. 이러한 배경에서 누구와의 협력이 한국에 얼마나 이익이 될지 따져봐야 할 문제이다. 예를 들면, 유럽연합은 2035년에 하이브리드를 포함한 내연기관차의 판매를 금지할 계획인 반면 미국은 연비 중심의 환경규제를 떠나가고 있다(채영석, 2021). 또한 미국이 USMCA서 원산지 규정을 강화하면서 2025년 자동차 부품 등 원산지 비율 75%를 넘어야 무관세를 적용받게 된다. 이로 인해 국내 배터리 기업들이 북미 자체공장을 증축하는 요인이 되고 있다. 유럽연합의 국경탄소조정조치(CBAM)와 미국의 배터리 관련 기술 내재화 규제 앞에 기존과 같이 한국을 대량생산기지로 삼는 전략은 통하지 않게 되었다.²³⁾

3) 국내 기업의 북미시장 진출현황

국내 배터리 기업들이 미국 기업들과 합작법인을 세우고 북미시장에 구축한 생산설비 현황은 2022년 3월 기준으로 [그림 4-6]과 같다. LG에너지솔루션과 SK온은 미국

[그림 4-6] 국내 배터리 기업의 북미 생산설비 현황



자료: 머니투데이(2022).²⁴⁾

23) 『중앙일보』(2021. 6. 1), 「한국이 美 배터리 시장 공들일 때... 中, 유럽에 돈 쏟아붓는다」(<https://www.joongang.co.kr/article/24071074#home>, 접속일: 2022. 6. 13).

기업과의 합작투자 외에 각각 미시간과 조지아에 단독으로 투자하여 생산설비를 가동 또는 구축 중이다.

4) 국내 이차전지 기업 현황

이차전지 분야 국내의 핵심 기업들의 사업영역을 각 기업의 최신 연례 보고서를 바탕으로 <표 4-2>와 같이 정리하였다. <표 4-2>에서 확인할 수 있듯이 국내 기업들의 사업영역은 배터리 재료와 완성 배터리 제조로 나뉘며 대체로 사업영역이 겹치고 유사하다고 볼 수 있다.

<표 4-2> 국내 배터리 기업의 사업영역

기업명	에너지사업 세부영역
삼성SDI	소형전지, 자동차전지, ESS
포스코케미칼	음극재(천연흑연, 인조흑연, SI계 음극재), 양극재, 전구체
SK온	자동차전지 및 ESS(중대형 배터리)
LG에너지솔루션	소형전지, 자동차전지, ESS

자료: 각 기업의 2020년도 사업보고서.

이차전지 분야 국내 핵심 기업들의 매출 실적 현황을 각 기업이 발표한 최신 연례 보고서에 근거하여 <표 4-3>과 같이 정리하였다. 국내 4개 기업의 수출과 내수에서 모두 매출액이 해마다 증가하는 추세를 확인할 수 있다.

다음은 이차전지 분야 국내의 핵심 기업들의 R&D 투자 현황을 각 기업의 최신 연례 보고서를 바탕으로 아래와 같이 정리하였다. LG케미칼에서 2020년 LG에너지솔루션으로 분사하여 매출액 대비 R&D 투자 비중이 급감하였으며, 포스코 케미칼의 경우 2020년 1.4%에서 2021년 1.3%를 기록하였다(표 4-4). 삼성 SDI의 경우 2020년 매출액 대비 R&D 투자비중은 7.2%, 2021년 6.5%를 기록하였다(삼성SDI, 「2021 사업보고서」, 2022).

24) 『머니투데이』(2022. 1. 26), 「『K-배터리 맡곤 선택지 없다』…커지는 미국동」(<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022012616110328530>, 접속일: 2022. 5. 27).

〈표 4-3〉 국내 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황

(단위: 백만원)

기업명	매출유형	2019년	2020년	2021년
삼성SDI	수출	-	75,842	95,609(억원)
	내수	-	11,446	13,860(억원)
	합계	-	87,288	109,469(억원)
LG에너지솔루션	수출	6,835,468	1,185,361(백만원)	-
	내수	1,514,783	275,707	-
	합계	8,350,251	1,461,068(백만원)	-
SK이노베이션 (현, SK온)	수출	404,558	1,170,393	-
	내수	322,612	477,042	-
	해외판매	1,691	362,129	-
	합계	728,861	2,009,564(백만원)	-
포스코케미칼	수출	143,106	394,861	728,309
	내수	75,885	138,405	123,457
	합계	218,991	533,266	851,766(백만원)

자료: 각 기업의 2019, 2020, 2021년도 사업보고서.

〈표 4-4〉 포스코 케미칼의 R&D 투자현황

(단위: 백만원)

구분	2021년 (51기)	2020년 (50기)	2019년 (49기)	2018년 (48기)	2017년 (47기)
원재료	12,610	2,347	349	241	163
인건비	8,246	8,500	7,067	3,788	2,131
제조경비	4,007	10,806	8,595	5,751	4,350
합계	24,863	21,653	16,011	9,780	6,644
정부 보조금	729	-	-	-	-
자산계상	5,535	2,546	3,367	-	-
비용계상	19,328	19,107	12,644	9,780	6,644
연구개발비/ 매출액 비율	1.3%	1.4%	1.1%	0.7%	0.6%

자료: 포스코케미칼, 2021년도 사업보고서.

5) 해외 배터리 기업 현황

이차전지 분야 해외 핵심기업(유럽 3개사, 중국 1개사)의 사업영역을 각 기업의 최신 연례 보고서를 바탕으로 〈표 4-5〉와 같이 정리하였다. 〈표 4-5〉에서 확인할 수 있듯이 국내 기업의 사업영역에 비해 독일 VARTA와 프랑스 Saft사의 사업영역은 단

순히 전기차 배터리에 한정되지 않는다. CATL은 다양한 운송수단에 적용되는 배터리 생산 및 개발과 배터리 재활용 분야까지 사업활동을 하고 있다. 2016년에 설립된 Northvolt은 사업영역이 가장 작지만 국내 기업이 활동하지 않는 배터리 재활용 분야를 사업영역으로 가지고 있다.

이차전지 분야 해외 핵심기업(유럽 2개사, 중국 1개사)의 R&D 투자규모를 각 기업의 최신 연례 보고서를 바탕으로 <표 4-7>과 같이 정리하였다. VARTA는 2019년 매출액 대비 R&D 투자 비중은 3.5%, 2020년 매출액 대비 R&D투자 비중은 3.0%로 나타났다. Saft는 2021년 매출액 대비 R&D투자 비중이 11%로 나타났다. CATL은 2019년 매출액 대비 R&D 투자 비중은 7.8%, 2020년 8.6%로 나타났다.

〈표 4-5〉 해외 배터리 주요 기업의 사업영역

기업명	에너지사업 세부영역
VARTA(독일)	고성능 리튬이온 원형전지, 소형전지, 보청기 배터리, ESS, 리튬이온 배터리 팩
Saft(프랑스)	산업용 배터리(공장시설, 운송용 니켈 이차전지), 특수용 배터리(의료장비, 군사통신, 무기체계, 우주산업 관련 ESS)
CATL(중국)	자동차 배터리 시스템, ESS, 전기차, 화물차 및 항만 트레일러 등에 적용되는 NMC 하이니켈 배터리 및 LFP배터리, 배터리 재활용
Northvolt(스웨덴)	배터리 셀, ESS, 배터리 재활용

자료: 각 기업의 2020년도 사업보고서 바탕으로 연구진 작성.

〈표 4-6〉 해외 주요 배터리 기업의 매출 실적 현황

기업명	사업부문	2019년	2020년	2021년
CATL	EV 배터리 시스템	38,583,525,700위안	39,425,820,700위안	-
	에너지 저장장치	610,082위안	1,943,450,200위안	-
	합계	38,584,135,782위안	41,369,270,900위안	
Saft	커넥티드 에너지	-	-	2억 6,200만유로
	이동성	-	-	1억 8,600만유로
	산업 전고체 전지	-	-	1억 7,900만유로
	우주 및 국방	-	-	9,400만유로
	에너지 저장시스템	-	-	5,400만유로
	합계			7억 7,500만유로
VARTA	사업부문 합계	3억 6,270만유로	8억 6,958만 3,000유로	9억 293만 1,000유로
Northvolt	사업부문 합계	-	-	\$7억 5,820만(추정치)

주: Northvolt는 공식적인 사업보고서가 없는 관계로 <https://growjpo.com/company/Northvolt> 자료를 바탕으로 추정치 기입.

자료: 각 기업의 2019, 2020, 2021년도 사업보고서 바탕으로 연구진 작성.

〈표 4-7〉 해외 주요 배터리 기업의 R&D 투자현황

기업명	2019년	2020년	2021년
VARTA	2,090만유로	2,280만유로	-
Saft	-	-	8,500만유로
CATL	29억 9,187만위안	35억 6,900만위안	-

자료: 각 기업의 2019, 2020, 2021년도 사업보고서 바탕으로 연구진 작성.

유럽연합이 2022년 2월 23일 발표한 지속가능한 기업실사법(Due Dilligence Act)(안)은 유럽에서 사업하는 모든 기업들의 공급망 전 단계에 인권침해 또는 환경 파괴 등의 비윤리적 행위가 포함된 것이 신고될 경우 사안에 따라서는 유럽에서의 기업 활동에 제재를 할 수 있는 법이다. 물론 해당 법(안) 내에는 명시적으로 ‘중국’이라는 표현이 들어가 있지 않으나 암묵적으로 중국과 제3국 기업들의 인권탄압과 환경파괴 행위를 감시하겠다는 유럽의 복심이 들어가 있는 법안이라고 할 수 있다. 실제 적용까지는 시일이 걸릴 수 있으나 이러한 유럽연합의 움직임에 대해 중국기업 CATL은 매우 발 빠르게 대처하고 있는 것을 2020년 CATL 사회적책임 보고서에서 확인할 수 있다. 특히 공정하고 적법한 조달환경 차원에서 CATL은 IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO45001, OHSAS 18001 및 VDA6.3, 현지 노동 및 환경 규정에 따라 공급업체를 선택하고 다자간 감사를 통해 공급업체가 CATL의 공급망 시스템에 들어갈 수 있는지 여부를 결정함을 강조하고 있다.

최근 발행된 해외 배터리 주요 기업의 연차보고서 또는 사회적책임보고서 내용에 근거하여 기업별 공급망 관련 핵심 이슈를 〈표 4-8〉에 정리하였다.

가) 유럽의 중국 배터리로부터의 독립전략

유럽에서 전기 모빌리티가 급증하고 있다. 2020년 유럽연합(EU)은 중국을 제치고 세계 최대 전기차 시장이 되었다.²⁵⁾ 오늘날 유럽의 도로에는 약 180만대의 BEV 및 PHEV가 있다. 2030년까지 그 숫자는 최대 3,000만대에 이를 것으로 예상되며 중국

25) 2020년 기준 미국시장의 전동화차(BEV, PHEV, FCEV) 시장점유율은 2%로 유럽의 3.5%와 차이를 보인다. 유럽은 2021년 상반기 7.5%로 두 배 이상 증가해 2% 이하인 중국을 앞섰고 있다(채영석, 「전기차, 미국과 중국이 아니라 EU와 미국의 전쟁이다」, 『글로벌오토뉴스』, 2021. 8. 9(<https://mauto.danawa.com/news/?Tab=N1&NewsGroup=&x=0&y=0&Work=detail&no=4795202>, 접속일: 2022. 6. 13).

〈표 4-8〉 글로벌 배터리 주요 기업의 공급망 관련 핵심이슈

기업명	에너지사업 세부영역
VARTA	■ 높은 조달 리스크 특히 주요 원자재 및 부품의 경우 조달 위험은 영구적인 시장 관찰, 품질에 중점을 둔 장기적인 공급업체 협력 및 둘 이상의 자료에서 전략적 부품을 구매함으로써 최소화될 수 있음. 현재 긴장된 정치 및 경제 상황은 VARTA의 조달 사슬에도 영향을 미치고 있음. 물류 병목 현상 외에도 조달 시장의 가격 인상과 광범위한 자재에 대한 다양한 공급 부족도 VARTA의 위험을 나타냄. 우크라이나 전쟁이 계속해서 확대될 경우 기업 수익과 생산 프로세스(에너지 비용)에 대한 부정적인 영향을 배제할 수 없음. ■ 가격경쟁력 제4차 산업혁명 구현 차원에서 제조시설의 자동화와 기술적으로 진보되고 혁신적인 제품을 도입함으로써 특히 노동 비용 우위로 인한 아시아 경쟁업체의 가격 압박에 대처하고 있음. 새로운 배터리 기술을 대량생산할 수 있도록 보장하는 기업 역량개발에 힘써야 함.
Saft	■ 전기차 배터리를 위한 유럽 공급망 구축 2030년까지 120GWh 생산능력을 목표로 2020년 Saft, Total Energies, Stellantis/Opel이 공동 투자하여 Automotive Cells Company(ACC)를 설립함. 2020년 1월 프랑스 Nersac에 Saft 배터리 전문성과 PSA 완성차 전문성이 결합된 파일럿 생산라인이 처음 가동되었음. 2022년 1월 Mercedes-Benz가 ACC 대주주로 참여함. ■ 중국시장 진출을 위한 파트너십 2019년 Saft는 TET(Tianneng Energy Technology)와 합작투자 설립 계약을 체결했음. Saft는 그룹 자본의 40%를 보유하고 있음. 중국과 국제시장을 대상으로 에너지 저장 솔루션에 초점을 맞춘 파트너십임. ■ 지속가능한 발전 2020년 1월 프랑스 Nersac 공장을 방문한 프랑스 마크롱 대통령의 비전 메시지에서 확인된 바 있듯이 Saft와 ACC가 주도할 유럽의 배터리 공급망은 순환경제 원칙을 실행하는 사례가 되어야 하며, 산업과 자연이 상호 충돌되지 않는 도전과제 해결에 앞장서야 함을 강조
CATL	■ 실사(Due Diligence) 2019년부터 CATL은 제3자 조직과 협력하여 양극 및 음극 재료 공급업체와 이들의 업스트림 식별에 대한 실사를 수행했음. 현재까지 Tire1에서 광산까지의 공급망 실사에 대한 39건의 보고서가 완료되었으며, 큰 문제는 확인되지 않았음. 39 시정 조치 계획이 발표되었으며 공급업체의 시정이 지속적으로 추적되었음. 팬데믹의 영향으로 일부 광산에 대한 원격 감사가 완료되었으며, 고객에 대한 공급망 공개가 완료되었음. ■ 책임 있는 광산채굴 운영 책임 있는 코발트 이니셔티브의 회원인 CATL은 산업협회에서 조직한 책임 있는 광물 공급망을 중심으로 활동에 적극적으로 참여하고 있음. 2020년 12월, CATL의 지속가능한 개발위원회 전무이사는 책임 있는 코발트 이니셔티브가 주최한 2020 지속가능한 광물 공급망에 관한 국제 포럼에 초청받아 연설하였음. 2020년 CATL은 50개 공급업체와 3차례의 세미나를 완료했으며, 업스트림 광물 제품 공급망의 위험 완화 목표를 달성하기 위한 협력을 강화할 계획임.

자료: VARTA(2021), p.59; Saft(2022), p.12, 36, 38; CATL(2021), pp.25-26을 바탕으로 연구진 작성.

적인 목표는 완전한 전기화이다. 현재 전 세계 전기차 배터리의 약 80%가 중국산이다. 유럽 배터리 연합(European Battery Alliance)을 조정하는 데 도움을 주는 그룹인 EIT InnoEnergy의 대표인 디에고 파비아(Diego Pavia)는 “이차전지는 중국에만

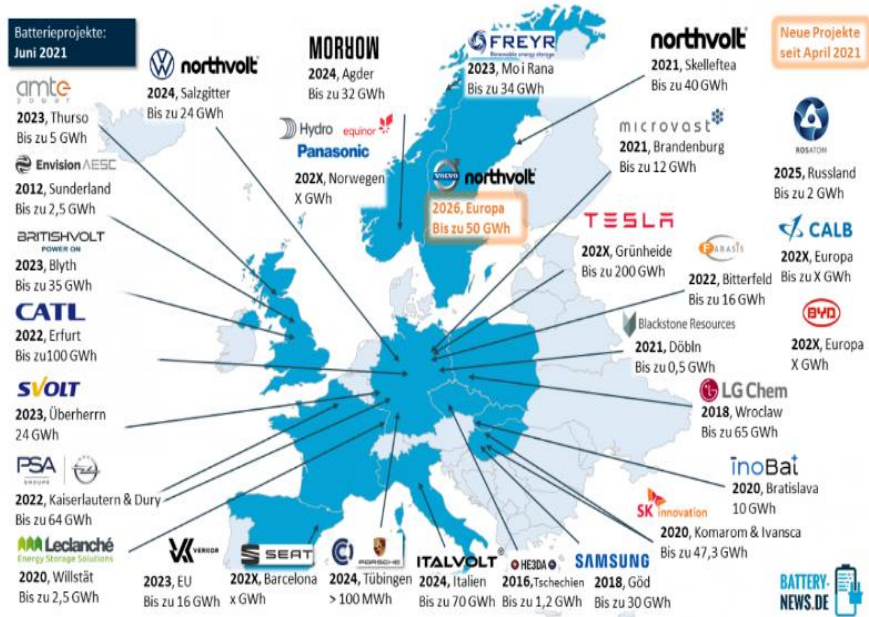
의존하기에는 너무 전략적인 산업”이라고 말했다.²⁶⁾ 중국 이외의 국가, 특히 급속하게 전력을 공급하는 차량을 보유한 국가는 배터리 생산에서 중국의 우위를 경계하고 있다. 1970년대에 OPEC이 자동차를 비롯한 운송수단과 공장에 필수적인 석유에 대해 거의 독점을 가졌을 때, 해당 기구가 정치적 논점을 만들기 위해 석유생산을 중단하여 국제경제를 파탄에 빠뜨린 사실을 유럽 국가들은 기억한다. 이러한 위기가 21세기에서는 반복되지 않도록 EU는 2018년에 유럽의 배터리 생산능력을 늘리기 위한 배터리 실행 계획구상에 착수하였다. 더불어 현재 진행되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽연합은 에너지에 대한 러시아로부터의 독립 수요가 어느 때보다 강하다. 이러한 배경에서 중국으로부터의 의존도를 낮추기 위한 유럽연합의 전략에는 R&D 자금 지원, EU산 배터리 셀을 선호하는 ‘배터리 여권(battery passport)’²⁷⁾의 생성, 원자재 채굴에서부터 사용한 배터리 재활용에 이르기까지 인접활동에서 주요 회원국을 지원하는 지금에 수십억유로를 투입하는 등이 포함되어 있다.

독일 무역 간행물 Battery News에서 제작한 [그림 4-7]의 지도는 Nissan의 Sunderland 투자 발표 직전인 2021년 8월 기준으로 현재와 미래의 프로젝트 진행 상황을 보여주고 있다. 지도에 나열된 모든 발전소의 총용량이 1TWh(1,000GWh)를 초과하기 때문에 모두 대략적인 추정치에 불과하다. 지도 내 모든 프로젝트가 자금 지원을 받고 건설이 완료되고 최대 용량을 달성할 경우 독일은 연간 배터리 생산 용량이 500GWh 이상인 유럽 배터리 생산의 핫스팟이 될 것이다. 다음으로 50~100GWh 범위에 속하는 국가는 헝가리, 이탈리아, 영국, 노르웨이, 폴란드이다. 소규모 플레이어(10~40GWh)는 스웨덴, 프랑스, 슬로바키아가 될 것이며 러시아, 체코, 스페인은 GWh 생산능력이 한 자릿수를 나타낸다.²⁸⁾

26) Politico(2020. 7. 26), “Europe’s big battery bet”(https://www.politico.eu/article/europe-battery-electric-tesla-china/, 접속일: 2022. 6. 3).

27) 배터리 산업의 투명성을 위해 세계경제포럼이 주관하는 민간 이니셔티브는 2022년 말에 배터리 여권을 출시할 계획이다. 디지털 도구는 광물 추출의 인권 침해 가능성부터 생산 시 에너지 사용에 이르기까지 EV 배터리 수명의 사회적 및 환경적 위험 관리 추적이 가능하다. Global Battery Alliance의 Anna Pienaar 전무이사는 자발적 여권을 통해 규제기관이 “EV 배터리가 환경 및 인권에 미치는 영향을 추적하고 고객이 정보에 입각한 선택을 할 수 있게 될 것”이라고 말했다. 이 프로젝트의 운영 위원회에는 자동차 제조업체인 Audi와 Renault, 광산 회사인 Glencore가 포함된다(The Guardian(2021. 11. 26), “Battery power: five innovations for cleaner, greener electric vehicles”(https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/26/battery-power-five-innovations-for-cleaner-greener-electric-vehicles, 접속일: 2022. 6. 13).

[그림 4-7] 2021년 4월까지 EU의 배터리 생산 관련 새로운 프로젝트 현황



자료: Fleet Europe(2021. 8. 21).²⁹⁾

한편으로는 산업계 분석가들은 유럽의 더 높은 생산비용이 아시아 경쟁자들에 비해 현지 제조비용을 더 비싸게 만들 수 있다고 경고하고 있다. 가격 차이는 필연적으로 소비자에게 전가될 것이기 때문이다. 베를린에 기반을 두고 전기차 시장을 추적하는 애널리스트인 마티아스 슈미트(Matthias Schmidt)는 중국 자동차 제조업체들이 유럽 기업과 가격 경쟁을 목표로 자체 전기차로 유럽 시장에 진출할지 여부를 고민하고 있다고 언급했다.³⁰⁾

28) Fleet Europe(2021. 8. 21.) "How Europe aims to achieve battery independence from China"(https://www.fleeteeurope.com/en/new-energies/europe/features/how-europe-aims-achieve-battery-independence-china?a=FJA05&t%5B0%5D=Charging&t%5B1%5D=Connectivity&curl=1, 접속일: 2022. 6. 12).

29) Fleet Europe(2021. 8. 21), "How Europe aims to achieve battery independence from China"(https://www.fleeteeurope.com/en/new-energies/europe/features/how-europe-aims-achieve-battery-independence-china?a=FJA05&t%5B0%5D=Charging&t%5B1%5D=Connectivity&curl=1, 접속일: 2022. 6. 12).

30) Politico(2020. 7. 26), "Europe's big battery bet"(https://www.politico.eu/article/europe-battery-electric-tesla-china/, 접속일: 2022. 6. 3).

2. 이차전지의 주요국 정책

가. 미국

1) 국가 역량강화 및 경쟁력 유지를 위한 정책

바이든 행정부는 전염병 및 기타 생물학적 위협, 사이버공격, 기후변화 및 기상이변 등의 요인으로 촉발될 수 있는 제조 능력 감소 및 주요 상품, 서비스의 중단과 같은 위기상황에 선제적 대처가 필요함을 인식하고, 2021년 2월 24일 미국의 경제적 번영, 국가안보를 보장하기 위한 미국 내 공급망과 관련된 14017호 행정명령(Executive Order on America's Supply Chain)을 내렸다. 이 행정명령의 주된 목적은 미국 내 주요 공급망의 탄력성을 확보함으로써 미국 국내 제조 역량을 높이고, 동시에 연구 및 개발 분야에서 미국의 경쟁력을 유지함으로써 고임금 고품질의 일자리를 창출하기 위함이다. 이 행정명령의 3항에는 미국 상무부, 에너지부, 국방부 및 보건복지부에 100일간의 공급망 검토(100-Day Supply Chain Review)를 지시하여, 부처별 중요 공급망에 대해 검토한 후 정책수립을 위한 보고서를 작성하도록 하였다. 이 행정명령 14017호의 후속조치로, 2021년 6월에 두 개의 중요한 보고서가 작성되었다.

가) 리튬 배터리에 대한 국가 청사진: 2021~2030³¹⁾

미국 에너지부의 주도하에 첨단 배터리를 위한 연방 컨소시엄(Federal Consortium for Advanced Batterie: FCAB)이 개발한 이차전지에 대한 국가 청사진은 기후변화 영향을 완화하는 동시에 미국에서 청정 에너지 제조 일자리를 창출하는 국내 이차전지 제조의 가치사슬(value chain)을 개발하기 위한 투자를 안내하는 데 도움을 주기 위한 목적으로 작성되었으며, 현재 미국의 이차전지 상황에 대한 분석을 하였다(그림 4-8 참조). 이를 토대로 바이든 행정부의 탈탄소화 목표를 지원하는 동시에 국가의 장기적인 경제 경쟁력을 확보하고 미국 노동자를 위한 고임금 일자리를 창출하기 위해 연방 기관 협력을 안내하는 큰 틀의 5가지 중요한 목표를 제시하였다. 제시된 5가지 목표는

31) U.S. Department of Energy(2021. 6).

[그림 4-8] 미국의 글로벌 리튬이온 이차전지 생산과 관련된 SWOT 분석



자료: U.S. DoE(2021. 6).

다음과 같다: 1. 일반 및 방위 산업을 위한 주요 광물의 원자재 및 정제된 재료에 대한 물량 및 대안 확보, 2. 국내 배터리 제조 수요에 부응할 수 있는 미국 내 소재 가공 산업 성장 지원, 3. 미국 내 이차전지 전극, 셀, 팩 생산 분야의 촉진, 4. 미국 내 이차전지 재사용 및 주요 물질의 재활용으로 경쟁우위의 가치사슬 형성, 5. 연구개발, 이공계 교육, 인력개발을 통해 미국의 최첨단 이차전지 기술의 리더십 유지. 다소 원론적이고 추상적인 목표로서 구체적인 정책적 제안은 없지만 큰 틀의 미국 정부의 대응 방향을 제안하고 있으며, 이 보고서에서 기술된 분석 및 제시된 목표는 미국의 중장기 이차전지산업에 대한 구체적인 정책 및 투자에 대한 전략을 세우는 데 중요한 자료로 활용될 것으로 예상된다.

나) 공급망 관련 100일 동안의 검토 보고서³²⁾

해당 보고서에서는 총 4가지 전략적 분야(1. 반도체생산 및 패키징, 2. 고용량 이차전지, 3. 주요 광물 및 재료, 4. 제약 및 활성 제약재료)에 대한 장단기 정책 수립을 위한 현황분석 및 대처방안들에 대해 자세히 기술하였다. 본 보고서를 통해 미국은

32) The White House(2021. 6.)

리튬이온 이차전지 분야가 미국의 국익에 중요한 산업 중 하나임을 명시하고 이차전지 공급망과 관련된 자세한 분석과 함께 미국 내 공급망 관련 정책수립 및 투자 정책을 위한 구체적이고 다양한 제안이 제시되었다. 기존의 미국의 대응방식과 달리 중국과 유럽연합(EU)은 배터리 공급망 전체에서 정부 주도 산업정책을 개발하고 실시하고 있으며, 특히 중국은 의심스러운 환경정책, 경쟁을 최소화하기 위한 국영기업을 통한 가격 왜곡, 배터리 공급망 전반에 걸친 대규모 보조금과 관련된 관행을 통해 비정상적인 정책적 지원을 하고 있음을 명시하였다. 이에 대응하기 위한 연방정부 차원의 정책을 통해 미국이 관련 산업분야를 선도할 수 있기에 정책수립을 위한 구체적인 제안을 기술하였다. 이 보고서를 통해 이차전지와 산업의 발전과 경쟁력 확보를 위해서는 수요촉진과 공급강화라는 두 가지 접근을 통해 이차전지시장을 활성화하며, 장기적으로는 광물자원의 확보를 포함하여, 미국 내 생산촉진과 그를 뒷받침할 인력과 기술혁신에 대한 투자가 필요함을 강조하였다. 천억달러의 전기자동차 소비를 위한 인센티브와 150억달러 규모의 전국적인 이차전지 충전 인프라 구축 등을 기조로 한 정책 및 투자 계획을 제안하였으며, 각 부분별 구체적 제안내용은 다음과 같다.

□ 미국 내에서 생산되는 완제품 고용량 이차전지에 대한 수요 촉진

2020년에 미국은 전 세계 전기차 시장의 2%에 못 미치는 판매실적을 가졌으며, 이는 지난 10여 년간 75배 이상 증가한 전 세계 전기자동차 시장의 성장을 고려할 때 우려스러운 부분이다. 이 격차는 미국의 정책적 지원이 없을 경우 더욱 벌어질 것으로 예상된다. 전기차 산업과 고용량 이차전지산업에서의 경쟁력 확보를 위해서는 연방 차원의 정책적 지원을 통한 전기차 시장 육성이 필요하다. 이에 따라 2020년 현재 전 세계 이차전지 수요 용량의 약 60%인 450GWh 이상의 배터리 생산에 대한 조기 시장 수요를 창출하는 것을 목표로 하여, 관련 산업 분야의 일자리 창출과 기술을 선도하도록 한다. 이차전지 수요창출을 위해서 다음과 같은 정책적 제안을 하였다.

첫째, 운송부문 배터리 수요를 지원한다. 상용 및 가정용 수요증가가 필요하며, 특히 연방, 지방 및 주 정부는 전기자동차 수요에 있어서 얼리어답터(early adaptor) 역할을 하여 전기자동차에 대한 수요를 이끌도록 한다.

둘째, 연방정부 및 주, 지방 정부용 차량을 전기자동차화한다. 미국 연방정부는 현재 640,000대의 차량을 보유하고 있으며(군용 제외), 전기자동차와 같은 무공해 자동차는 1% 미만 보유하고 있다. 보고서에서는 연방정부 차량의 전기차(또는 무공해차)로 전환하여 64GWh 용량의 이차전지 국내 생산을 지원하며, 2백만대 이상의 주, 지방 정부의 차량을 전기자동차화하여 200GWh 용량의 이차전지 국내생산을 촉진할 것을 제안하였다.

셋째, 전국 통학용 스쿨버스를 전기자동차화한다. 환경보호국(Environmental Protection Agency)과 에너지부(Department of Energy)를 통한 연방지원을 통해 스쿨버스, 충전 인프라 및 지원인력 교육을 위한 자금지원을 하여 현재 디젤 중심의 스쿨버스의 전기자동차화를 촉진하도록 하는 제안을 하였다. 모든 스쿨버스의 전기차화에는 상당한 비용이 들어 전체 차량의 20%를 전기차로 전환할 것을 제안하였다(200억달러의 자금이 필요).

넷째, 전국 대중교통용 버스를 전기자동차화한다. 의회는 연방교통국(Federal Transit Administration)의 저공해/무공해 차량 자금지원 프로그램에 추가적인 자금지원을 통해 더 많은 수의 전기자동차 공급과 충전 인프라를 구축하도록 제안하였다. 현재 대중교통기관은 84,000대 이상의 디젤 및 휘발유 차량을 운영하고 있으며, 초기 예산으로 250억달러의 지원 프로그램으로 20,000대의 대중교통기관 차량을 전기차로 대체가 가능하다. 의회는 ① 현재 세금공제를 통한 전기자동차 판매 지원이 아닌 판매시점(point-of-sale) 환급을 통해 전기자동차의 구매가격을 낮출 것과 ② 국내생산 부품이 많이 사용된 전기자동차에 대해 더 많은 인센티브를 제공하도록 하며, ③ 트럭과 같은 중대형 전기자동차에 대한 새로운 세금 공제 지원을 하여 수요를 견인하도록 제안하였다.

다섯째, 전기자동차 충전 인프라 구축을 지원한다. 1회 충전 시 주행가능 거리는 전기자동차의 최대 단점이며, 충전 인프라의 부족은 세금공제 혜택이 해당되지 않는 주, 지방 정부의 전기차 구입을 주저하게 하는 가장 큰 장애물이다. 이를 극복하고 전기자동차 수요 창출을 위해 미국 전역에 50만개 이상의 전기충전소 인프라 구축이 제안되었다. 이러한 요구에 부응하여 바이든 대통령은 150억달러 규모의 연방자금 지원

을 요청하였다.

여섯째, 모든 차량에 대한 강력한 에너지 효율성 및 배기관 배출 표준을 지원한다. 미국 환경보호국(EPA)과 교통부를 통한 연료효율과 배기가스규제를 통해 전기자동차 또는 저공해 자동차에 대한 수요를 증가시킬 수 있다. 휘발유 차량에 대한 효율성 및 배기관 배출 표준을 강화하여 탄소 배출 및 기타 오염을 줄이는 동시에 휘발유 차량의 가격에 환경비용을 포함하여 전기자동차의 가격경쟁력을 높일 수 있다.

일곱째, 전력공급 분야(utility)에 대한 배터리 수요를 지원한다. 이차전지를 이용한 전력저장 분야는 이차전지 수요 창출의 한 축을 담당할 수 있다. 태양광 시설에 인접한 대규모 전력저장시설 등의 확충으로 에너지의 효율적 사용 및 미국 내 배터리 제조를 촉진하는 데 도움이 되도록 한다.

여덟째, 연방 이차전지기반 전력저장장치 조달에 혜택을 부여한다. 미 행정부는 2035년까지 100% 청정 전력망을 구축하려는 계획을 하고 있으며, 이를 위해 에너지부의 산하 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)은 연방 시설용 배터리 저장장치 조달을 추가하도록 할 것을 요청하도록 제안하여 이차전지 제조를 촉진한다. 이에 맞춰 미 의회 역시 국세청법 48조 25D항의 법률을 개정하여, 이차전지를 이용한 전력저장장치에 대한 세제 혜택을 추가하도록 제안한다. 또한 연방 에너지 규제 위원회(Federal Energy Regulatory Commission)는 이차전지를 이용한 전력저장시설에 대한 현재 규제들을 완화하기 위한 노력을 하여, 전력저장장치 수요를 증가시킴으로써 탄력적 전력망 운용과 함께 이차전지 생산을 장려하도록 제안한다.

이와 같은 수요 촉진을 위한 제안과 함께 현재까지 미국 내에서는 현재 미국 전역에서 전기자동차의 채택을 촉진하기 위해 908개의 별도 법률과 인센티브가 시행되고 있으며 그중 44개만이 연방 차원에서 시행되고 있다. 보고서에서도 제안된 바와 같이 전기차 구매에 대한 보조금 성격의 세금 혜택은 이차전지 수요창출에 있어서 중요한 정책이며 효과적임이 증명되어왔다. 미국의 에너지 정책법은 1992년에 2002년에 한번 연장된 후 2005년에 만료되었으나, 2008년 오바마 행정부 당시 전기자동차에 대한 세금혜택 크레딧을 부활시켜 플러그인 차량에 7,500달러의 세금공제 크레딧을 제공하였다. 이 정책은 원래 전국적으로 250,000대의 차량까지만 대상이었으나 추후에

자동차 제조업체당 200,000대의 차량으로 확대되었으며, 현재까지 Tesla와 GM만이 이 상한선을 초과했다. 이러한 정책에 대한 연방 세금 지출은 2018년 이후 연간 약 2억달러에서 연간 14억달러 이상으로 증가하였으며, 이러한 전기자동차 소비 부양책은 미국 소비자 시장에서 전기자동차의 성장에 상당한 효과를 보였다.

따라서 BBBA(Build Back Better Act)의 일환으로 미 의회는 이러한 세금 공제를 복원하고 확대하도록 하였다. 2022년부터 개별 구매자를 위한 제안된 세금 공제는 기본 4,000달러에 더하여 배터리 용량에 따라 3,500달러의 크레딧을 제공하게 된다. 또한 노조와 협상한 단체교섭협약에 따라 운영되어 생산되는 차량에 대해 4,500달러의 추가 크레딧과 50% 이상 미국 내 생산 배터리 셀이 있는 차량에 대해 500달러의 추가 크레딧은 차량당 총 12,500달러의 세금 크레딧을 제공하도록 하였다.

2) 탄소배출 감축을 위한 배터리 정책

또 한 가지 중요한 이차전지산업과 전기자동차 수요창출을 위한 정책은 탄소배출과 관련된 정책과 밀접히 연관되어있다. 바이든 대통령은 2021년 8월에 2030년에 판매 되는 모든 새 승용차와 경트럭의 50%가 탄소배출 제로라는 목표를 설정한 행정명령을 발표하였다. 이에 따라 미 행정부는 연비 기준을 강화하고 있으며 2027년식부터 청정 공기법에 관한 규칙을 업데이트하도록 기관에 지시하였다. 2010년에 오바마 행정부는 청정 공기에 따라 차량 온실가스(GHG) 배출 기준을 구현하기로 합의하였으며, 이에 따라 첫 번째 단계는 2016년까지 실행되었다. 트럼프 행정부는 이러한 탄소배출정책에 거부감을 드러내며 약화되었으나, 바이든 행정부에서는 다시 강화하여 2024년에 평균연비 개선 기준을 10%까지 높이고 2024년에서 2026년까지 연간 5% 인상한다는 제안을 하여 미국 내 판매되는 차량의 저공해, 전기자동차화가 가속될 전망이다.

공급망 관련 보고서에서 제안된 여러 정책을 실현하기 위해, 2021년 11월에 인프라 투자 및 고용법(Bipartisan Infrastructure Deal)이 통과되었다. 이 법을 통해 미국은 전기자동차 이용을 더욱 촉진해야 하는 전기자동차 인프라 및 연관 프로젝트에 많은 투자를 하도록 하였으며, 구체적으로 다음과 같은 내용이 포함되었다.

전국적인 전기차 충전기 네트워크 구축에 75억달러, 스쿨버스를 무공해 차량으로

교체하는 데 50억달러, 전기 페리 파일럿 프로그램에 2억 5,000만달러, 최신 버전의 BBBA(Build Back Better Act)에는 차량 전기화를 위한 새로운 이니셔티브에 약 360억달러의 지출이 포함된다. 구체적으로 클래스 6 및 7 트럭(무게 기준 8846kg ~14969kg)을 무공해 차량으로 교체하는 데 50억달러, 연방 차량을 전기화하는 데 115억달러, 전기자동차 충전기 인프라에 40억달러, USPS 차량에 전기를 공급하는 데 25억달러를 지출하도록 하였다.

미군도 전기차와 리튬이온 배터리 조달을 확대하는 한편 관련 연구개발에 더 많은 투자를 하고 있다. 세계에서 가장 많은 군용 차량을 보유하고 있는 미 육군은 170,000대의 비전술 차량과 트럭을 전기화하고 242,000대 이상의 전술 차량을 하이브리드로 만드는 것을 검토하고 있다. 이에 대한 첫 단추로 미 육군은 2021년 4월 차세대 전투 차량 현대화 노력의 일환으로 격리지역에서의 전술적 사용을 위한 전기 자동차를 개발하는 회사 6곳에 십만달러의 보조금을 발표하였다.

미국은 또한 전력부문을 빠르게 탈탄소화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 그리드 저장 옵션에 대한 수요를 크게 증가시킬 것이다. 에너지 정보국(EIA)은 향후 2년 동안 현재 총용량의 10배가 넘는 10,000MW의 대규모 배터리 저장장치가 전력망에 추가로 설치될 것으로 예상하고 있다. 추가 세금 공제, 기반시설 지출 및 대출 보증의 조합을 통해 행정부는 전력망 내 배터리 저장에 대한 수요를 장려하기 위해 전력부문 전반에 개입하고 있다. BBBA의 특히 중요한 변경 사항은 청정 에너지 투자세액공제에 따라 적격 자산으로 에너지 저장을 포함하여 에너지 저장 프로젝트에 30%의 공제를 제공하도록 하였다. 이러한 세금 공제는 미국의 풍력 및 태양 에너지의 급속한 성장에 중요한 역할을 했으며, 에너지 저장에 대한 수요를 크게 증가시킬 수 있을 것으로 기대된다.

가) 핵심 이차전지 광물에 대한공급 강화

리튬 이온 배터리는 향후 10년 동안 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있으며, 이에 대응하기 위해 크게 3가지 접근방식과 이를 뒷받침할 정책을 통해 이차전지 공급망의 탄력적 운용을 하도록 제안하였다. 첫째, 미국 경제에 매우 중요한 기술에 대한 탄력적인 공급망을 확보하고 이러한 경제적 기회를 최대한 활용하기 위해 미국 내

매장된 광물의 경우 지속가능하게 생산 및 정제할 수 있도록 광물별 접근방식을 통해 개발하도록 한다. 둘째, 미국이 경제적 채굴에 적합한 매장량이 없는 이차전지 재료의 경우, 환경 및 노동 기준에 부합하는 동맹국과 무역 파트너를 통하여 단기적으로 안정적인 재료 공급을 확보하도록 한다. 셋째, 수명이 다한 전기자동차 및 전력저장용 이차전지의 재활용을 통해 주요 이차전지 재료를 확보하도록 한다. 특히 추출 및 재활용된 재료와 광물은 모두 정제 및 처리를 미국 내에서 하도록 하여 수출과 재수입의 절차가 없도록 하도록 한다.

□ 핵심 광물별 선택적 전략적 투자

리튬, 코발트, 니켈은 이차전지 제조에 필요한 주요 광물이지만, 미국 내 각각의 광물 매장량과 생산능력은 다르기에 주요 광물별로 선택적인 정책과 투자계획이 필요하며, 다음과 같은 제안을 하였다.

첫째, 리튬의 지속가능한 미국 내 채굴 및 정제 지원이 필요하다. 미국은 노스캐롤라이나, 아칸소, 네바다 및 캘리포니아 주에 리튬 자원을 보유하고 있으며, 전 세계적으로 희소 및 정제에 정통한 국내 기업을 보유하고 있지만 생산량은 국내 필요량에 비해 부족하다. 따라서 미국 내 지속가능한 국내 리튬 공급망을 구축하기 위해 리튬의 채굴 및 정제를 통한 생산량을 늘리기 위해 다음의 정책적 제안을 하였다. ① 연방정부의 백스톱 역할을 하는 비축량에 대한 구매 가격 및 수량 보증을 사용하고, DOE의 LPO(Loan Program Office)를 통해 대출 또는 보증을 제공한다. ② 미국 법률 및 규제는 현재 네바다와 캘리포니아의 많은 리튬 자원의 개발을 어렵게 하고 있으므로 규제완화와 법 개정 등을 통하여 개발을 촉진한다. ③ 미국 에너지부와 관련된 연방 연구소 기업 등의 R&D 및 상업화 지원에 대한 투자를 통해 추출 및 정제 효율성을 높이기 위한 기술 개발을 지원하며, 기술에 대한 대여를 촉진하여 리튬 공급을 확충한다. ④ 현재 매장되어 있는 리튬 자원에 대한 효과적인 채굴을 위한 경제적 기술개발 및 매장 지역에 대해 조사한다.

둘째, 니켈과 코발트 역시 지속가능한 미국 내 채굴 및 정제 지원이 필요하다. 중요한 재료와 광물에 대한 2차 자원을 활용하여 새로운 채광을 포함한 기존 추출 수요를 줄일

수 있다. 재활용 및 1차 채굴 후 버려지는 자원에서 니켈을 추출하는 기술을 개발하고, 코발트와 니켈을 이차전지의 재활용을 통해 공급량을 늘리도록 한다. 미국은 배터리 재활용 인프라 및 기술 개발에 대한 투자를 고려하고, 단기적으로 재활용 시설의 용량 및 규모 확장을 위한 투자와 재활용 폐기물 흐름의 연방 차원의 조사 등을 하도록 한다.

미국은 니켈 공급망에서 매우 취약한 상태이며, 첫째로 니켈은 주로 남미 또는 아시아에서 생산되어 생산비용에서의 경쟁력이 떨어진다. 둘째, 연방, 주 및 지역 수준의 광산개발에 대한 많은 규제로 인해 신규 광산개발이 어렵다. 마지막으로 미국 내 니켈 매장량이 제한되어 있다. 이러한 이유로 니켈 정제에 대해 연방 지원은 에너지부의 LPO(Loan Program Office) 및 경제개발기금과 같은 기존 대출 프로그램과 48C 제조 세금 공제 및 공급망 보조금과 같은 의회의 새로운 연방 지원 법안을 통해 지원한다.

미국 내에서 6개 회사가 주로 수입 및 2차 재료(스크랩)에서 코발트 화학물질을 생산하며, 일정량의 코발트 정제 능력이 있으나, 공급망 확대를 위해서는 수입 및 재활용 재료를 사용하여 코발트 재료 처리량을 늘려야 한다. 이를 위해 위에서 설명한 대출, 경제개발기금 및 잠재적인 신규 보조금 또는 세금 공제를 통한 연방 투자는 국내 코발트 공급망을 확장하도록 하여야 한다.

셋째, 동맹국 및 파트너와 협력하여 글로벌 생산을 확대하고 광물자원에 대한 접근성을 높인다. 매장량의 한계, 유용 가능한 정제시설의 부재 및 가격경쟁력의 이유로, 주요 광물과 정제 처리를 위해 글로벌 생산을 확대하고 안전한 글로벌 공급을 보장하기 위해 동맹국 및 파트너와 협력하도록 하며 다음을 제안한다. ① 미국 개발금융공사(DFC)를 사용하여 리튬, 흑연 및 기타 주요 금속에 대한 새로운 지속가능한 광산 및 가공 작업을 창출하기 위해 자금을 조달할 수 있는 동맹국 및 파트너 국가의 프로젝트를 수행한다. ② 여러 국가의 수출 금지와 같은 주요 광물 공급의 보안을 약화시키는 불공정 무역관행과 미국 관세 및 기타의 영향을 모두 조사하여 대응책을 마련한다. ③ 미국 국제 개발청(United States Agency for International Development)의 프로그램을 기반으로 경쟁력 있는 조달과 지원 국가의 채굴산업 투명성을 가능하게 하며 이차전지 제조에 필요한 광물의 채굴 및 판매에 대한 경쟁력 있는 입찰을 촉진해야 한다. ④ 미국 정부는 동맹국 및 파트너와 협력하여 자원 거버넌스를 강화하고 환

경 및 사회적 표준을 개선하도록 한다. 일례로, ERGI는 호주, 보츠와나, 캐나다, 페루 및 미국이 설립하고 주 에너지 자원국이 주도하는 다자간 협력으로 탄력적이고 안전한 에너지 광물 공급망을 촉진하고 있다. ⑤ 주요 광물자원에 대한 ISO 등의 세계표준 설정에 주도적으로 참여하고, 특히 정부, 학계 및 산업계의 미국 전문가들은 미국 정부의 목표와 일치하고 국내환경규정 등에 부합하도록 하여 미국의 안정적인 공급망 구축을 위해 노력한다.

□ 노동 및 환경 기준의 전반적 향상

미국 광업 관련 법규의 대부분은 반세기가 넘도록 업데이트되지 않았으며, 이는 새로운 광산의 개발에 주요한 장벽이 되어왔다. 이를 위해서는 미 의회를 통해 법령 개정이 필요하며, 환경보호국(EPA)이 기존 법령(예: 대기 청정법, 청정수법, 멸종 위기에 처한 동물에 대한 법)에 따라 DOI 및 농무부(USDA)와 협의하여 이를 뒷받침하여야 한다.

□ 미국 내 이차전지 재활용 강화

이차전지의 재활용은 수집, 분류, 운송 및 재활용 단계를 고려할 때 대부분의 시나리오에서 수익성이 없다. 그러나 더 많은 리튬 이온 전지가 재활용 프로세스에 사용될 경우 수익성이 예상되기에 이에 대한 입법조치를 포함한 포괄적 전략이 필요하다. 이를 위해 재활용 인프라를 위한 인센티브와 전략을 수립하기 위해 DOE, EPA, DOI, USGS, DOT, Commerce 및 DOD로 구성된 배터리 회수 및 재활용 태스크포스를 구성하고 다음과 같은 촉진책을 제안한다. ① 이차전지 재활용 인센티브: 현재 이차전지 재활용은 경제성이 없기에 강력한 시장 견인력을 위해 재활용업체와 소비자를 대상으로 하는 인센티브(예: 세금 공제 또는 환급) 및 또는 의무는 수거율을 높이고 재활용 규모 확대를 지원할 수 있다. 또한 DOE의 LPO와 같은 기존 프로그램을 활용하여 국내 재활용 능력 구축을 지원하도록 한다. ② 배터리 회수 및 재활용 태스크 포스 구성: DOE는 FCAB 의장으로서 FCAB 회원 기관 및 EPA, DOI/USGS, DOT, Commerce 및 DOD를 포함한 기타 기관과 협력하여 리튬 배터리 재활용의 실행 가

능성과 비용을 평가하도록 하고 이를 토대로 중장기적 제도를 마련하도록 한다. ③ 재활용 및 처리가 미국의 환경 표준을 충족하는지 확인하여 추진하고 이러한 활동이 지역적 환경에 영향이 없도록 하여야 한다.

이상 나열된 바와 같이 니켈, 코발트 및 리튬의 국내 추출 또는 정제를 촉진하기 위한 몇 가지 접근법이 논의되었으며, 현재 미국은 니켈 전체 세계 매장량의 3.6%를 보유하고 있기에 미국 내 채굴 및 정제를 위한 자금 및 정책적 지원과 그 외의 광물에 대해서는 파트너 및 동맹국과의 작업으로 귀결된다. 이러한 정책적 제안에 부합하도록 최근의 인프라 투자 및 고용법에는 배터리를 포함한 청정 에너지 기술 공급망에 대한 중요한 투자가 포함되어 있으며, 그중에는 중요 광물을 매핑하기 위한 Earth Mapping Resources Initiative에 3억 2,000만달러, 희토류 추출에 있어 미국 역량을 향상시키기 위한 희토류 원소 시범 시설에 1억 4,000만달러 등의 투자정책이 포함되어 있다. 또한 이 법안에는 원자재 수입에 대한 의존도를 줄이기 위한 배터리 및 주요 광물 재활용에 대한 보조금 프로그램도 포함되어 있다.

나) 지속가능한 국내 이차전지 소재, Cell 및 Pack 생산 촉진

지속가능한 국내 이차전지 소재, Cell 및 Pack 생산 촉진을 위해 첫째, 보조금 및 대출로 민간자본을 활성화한다. 의회는 미국에서 이차전지 셀 및 팩 제조를 지원하기 위해 비용 분담(cost-sharing) 보조금 프로그램을 수립하도록 한다. 이 모델은 단기적으로 세금공제에 접근할 능력이 없는 기업가를 돕고 납세자의 지분과 투자이익을 보장한다.

둘째, 첨단기술 차량 관리 대출 프로그램을 활용한다. ATVM(Advanced Technology Vehicle Management Loan Program)은 미국에서 셀 및 팩 제조를 위한 새로운 시설을 시작하려는 프로젝트에 대한 새로운 제안 요청을 지원하도록 한다. 또한 연방 대출 및 대출 보증은 국내 생산, 처리, 제조 및 재활용 기술 전반에 걸쳐 역량을 구축하는 프로젝트를 촉진할 수 있다. 에너지부의 LPO는 주요 전략적 개발 영역에 자금을 조달하고 국내 공급망 용량의 적자를 메우기 위해 모든 법적 권한을 활용하도록 한다.

셋째, 지원 세금 공제를 도입한다. IRS 48C 제조 세금 공제 재활성화를 통하여 이

차전지 관련 생산을 촉진한다. ARRA(American Recovery and Reinvestment Act)를 통해 청정 에너지 기술을 위한 제조시설 투자에 대한 30%의 세금 공제를 하도록 한다. 배터리, 전지 및 관련 재료 처리 공급망의 소규모 제조업체를 지원하기 위한 ARRTA(American Recovery and Reinvestment Tax Act) 섹션 1603을 부활하고 및 범위를 확장한다. 이는 기존의 다국적 대기업 위주의 지원에 더하여 소규모 제조업체의 발전을 지원할 수 있다.

넷째, 연방 조달 및 재정 지원을 활용한다. DOE는 Bayh-Dole법 및 기타 법적 수단에 따른 예외 상황 결정을 통해 보조금, 협력 계약 및 R&D 계약에 대한 국내 제조 요구 사항(리튬 배터리 관련 요구 사항 포함)을 즉시 강화하고 국내 제조 및 국내 산업에 대한 영향을 우선시하도록 한다.

위에 기술된 바와 같이 미국 내 이차전지 재료 및 셀, 팩 생산을 장려하기 위한 접근으로 세제 혜택과 대출 프로그램 그리고 직접적인 연구개발 지원이 있다. 2017년 정부 회계감사국(Government Accountability Office) 보고서³³⁾에 따르면 미국 제조를 지원하기 위해 설계된 11개 기관의 58개 프로그램이 확인되었으며, 그중 다수는 배터리 공급망의 제조작업에서도 사용할 수 있다. 지원프로그램의 한 가지 예로 재생 에너지 장비를 생산하는 신규, 확장 또는 개조된 제조공장에 대한 투자에 대해 30%의 세금 공제를 제공하는 Advanced Energy Manufacturing Tax Credit이 있다. 그러나 초기 23억달러 상당의 공제액 중 2% 미만이 배터리 제조에 사용되었으며, 프로그램은 2013년까지 모든 자금을 지출했다. 바이든 정부의 최근 행정명령 이후 지원책인 BBBA에서는 세금 공제가 부활 및 확대되어 향후 10년 동안 250억달러를 지원한다. 2021년 11월에 법률로 서명된 인프라 투자 및 고용법은 에너지부(DOE)에서 배터리 재료 처리, 제조 및 재활용을 위한 두 가지 새로운 보조금 프로그램으로 시작되었다. 각각 30억달러씩 지원되는 두 프로그램은 북미 지적자산을 배포하고 “우려 외국기업”이 제공한 자료를 사용하지 않는 미국 기업에 우선권을 부여하도록 하였다.

제조부문에서 점점 더 두드러지는 정책 개입은 공공자금 조달 기관의 사용이다. 여기에는 수출입은행(Export-Import Bank: EXIM)이 포함되며, 이 은행은 2020년에

33) U.S. GAO(2017. 4).

“재생 에너지, 에너지 효율성 및 에너지 저장” 부문의 수출에 대한 공적자금 조달을 포함하도록 소관을 확대하였고, 100일 공급망 검토 보고서에서는 수출입은행이 미국 제조시설의 설립 및/또는 확장을 지원하기 위해 새로운 국내 자금 조달 프로그램을 만들도록 권장하는 내용이 포함되어 있다.

에너지부의 LPO(Loan Program Office)는 배터리 제조 분야의 또 다른 공공자금 조달 수단으로, 혁신적인 프로젝트에 대한 대출 보증 및 보조금 지원을 받는 직접 대출을 제공한다. 2010년 1월 LPO는 ATVM(Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program)의 일환으로 미국의 첨단 배터리 제조공장을 위해 Nissan North America에 14억 5천만달러를 대출했으며, 2017년 9월에 전액 상환했다. ATVM은 현재 177억달러의 대출 권한을 보유하고 있으며, BBBA에 따라 추가로 30억달러가 확장될 예정이다. 2020년 에너지법(Energy Act of 2020)은 LPO가 Title XVII에 따라 투자할 수 있는 허용 산업 목록에 에너지 저장 기술을 추가하였다.

다) 이차전지 경쟁력 확보를 위한 인력 혁신기술 투자

인력과 혁신기술 확보는 이차전지시장에서 경쟁력을 유지하는 핵심 요소이다. 이를 위해 첫째, 차세대 배터리 및 EV 산업 종사자에 대한 투자를 확대해야 한다. 연방 프로그램을 통해 자동차 제조업체, 노동조합, 커뮤니티 칼리지 및 기타 주요 이해 관계자와의 파트너십을 활용하여 새로운 시장 수요를 충족하기 위해 근로자를 훈련 및 재훈련하는 데 도움이 되는 훈련 프로그램을 지원해야 한다. 지원의 우선순위는 다음과 같다. (1) 제조를 포함하도록 과정을 확장하기 위해 배터리 과정을 제공하는 대학과 협력; (2) 배터리 제조에 대한 전용 커리큘럼을 시작하기 위해 대학에 재정지원을 제공한다. (3) 제조와 관련된 특정 주제에 대한 단기 과정을 제공하기 위해 전기화학학회와 같은 관련 연구학회 등을 활용한다. (4) 여름 학생 인턴십이 대규모 시설에서 일할 수 있도록 국립 연구소와 협력한다.

둘째, 연구개발자금의 증액을 통해 공급망 취약성을 줄이고 공급망 이해도를 향상해야 한다. 미국은 기술 리더십 위치를 강화하고 공급망 취약성을 줄이기 위해 배터리 기술개발을 지원하도록 한다. 특히 이차전지 셀 비용을 줄이고 성능을 향상하며 핵심

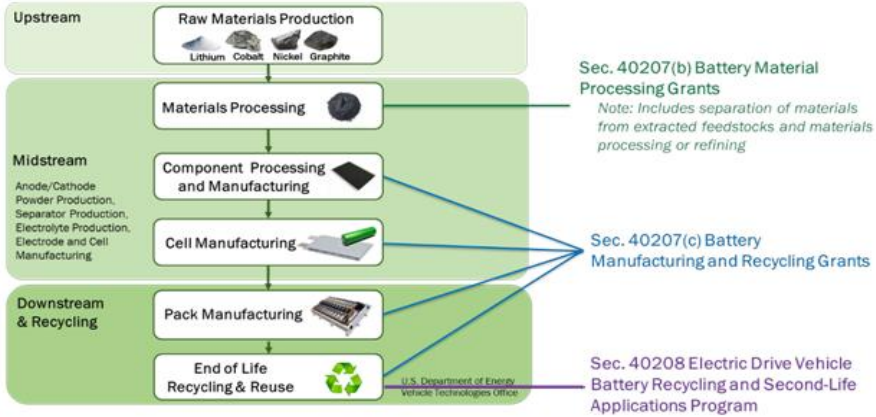
재료에 대한 의존도를 줄이기 위해 ① 리튬 등의 중요 광물의 필요성을 줄이거나 없앨 수 있는 이차전지 연구, ② 고체 전지 또는 차세대 리튬 이온 및 리튬 금속 배터리, ③ 이차전지 재활용의 수익성 개선 및 핵심재료의 효율적 회수를 위한 혁신적인 방법과 같은 연구개발에 대한 지원을 늘리도록 한다.

바이든 행정부는 원료 및 정제된 재료에 접근하는 데 있어 수입 의존도를 줄이기 위한 수단으로 연구개발을 통해 현재의 핵심재료에 대한 대체물질을 찾거나 재활용을 확대하려는 노력을 크게 강화하고 있다. 에너지부의 차량 기술 사무소는 리튬 이온 이차전지에서 코발트와 니켈을 제거하기 위한 연구개발 노력을 확대하고 있다. 또한 에너지 혁신 허브 중 하나인 Critical Materials Institute의 운영을 도와 공급 중단에 영향을 받는 이차전지 재료의 대체재를 개발하는 데 중점을 두고 있다. 또한 미 에너지부는 2020년 12월 에너지 저장 그랜드 챌린지 로드맵을 발표했는데, 이는 “2030년까지 미국시장의 모든 수요를 충족할 수 있는 에너지 저장 기술을 개발하고 국내에서 제조하기 위한 것”이다(U.S. Department of Energy, 2020. 12). 로드맵을 발표한 이후 EV용 배터리에 중점을 둔 Vehicles Technologies Offices는 배터리 비용 절감이라는 목표를 세웠으며, 에너지 효율 및 재생 에너지 사무국은 10년 이내에 10시간 이상의 지속시간을 제공하는 스토리지 시스템의 비용을 90% 절감하기 위해 “장기 스토리지 샷(Long Duration Storage Shot)”을 발표하기도 하였다.

3) 미국의 이차전지 분야 연구개발투자 정책 동향

앞서 살펴본 바와 같이 미국의 이차전지 공급망 개편 정책에는 연구개발에 대한 투자정책이 포함되어 있으며, 상당한 규모의 연방자금이 이차전지 분야 연구개발에 지원될 예정이다. 바이든 대통령의 행정명령 14017호에 따른 100일 검토 보고서와 리튬이온 배터리에 대한 국가 청사진 보고서를 바탕으로 BIL(Bipartisan Infrastructure Law)이라고도 하는 기반시설 투자 및 고용법이 만들어졌으며, 이를 바탕으로 620억달러 이상의 지원을 통해 청정에너지와 관련된 미국 기업 및 근로자에 대한 투자, 미국 국민의 청정에너지에 대한 접근 확대 및 미래기술에 대한 투자를 하도록 하였다. 이 중 70억달러는 향후 5년 동안 이차전지 공급망에 사용될 예정이다. 특히 연구개발 분

[그림 4-9] 미 에너지부의 이차전지 연구개발 및 인프라 자금 지원 분야 및 관련 법령



자료: U.S. DOE(2022b), p.7.³⁴⁾

이는 에너지부 산하 에너지 효율 및 재생 에너지 사무국(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy: EERE)은 차량기술사무국(Vehicle Technologies Office: VTO)을 대신하여 두 가지 연구개발 지원 프로그램을 발표하였다.

그 첫 번째는 BIL의 40207(b)와 (c)절(section 40207(b) &(c))에 근거한 배터리 재료가공 및 배터리 제조 관련 자금지원이다. 이 자금 지원의 목표는 미국이 북미 이차전지 공급망에 수요에 필요한 이차전지 재료 가공 산업을 보유하도록 하며, 첨단 이차전지 제조 분야에서 미국의 역량을 강화하고, 중요 재료 및 기술에 대해 외국에 대한 미국의 의존도를 줄임으로써 국가안보를 강화하고, 이차전지 소재 및 광물의 국내 처리 능력을 강화하며, 이차전지 공급망을 지원하고 유지하기 위한 재활용 능력을 갖추도록 하기 위함이다.

지원 내역은 1) 이차전지 재료 가공과 2) 이차전지 재료 생산 및 재활용의 두 가지 대분류로 나누어지고 다음과 같은 관심 분야에 대한 지원을 한다. 각각의 분류에 따른 연구개발 주제와 금액을 <표 4-9>에 정리하였다.

두 번째 자금은 BIL section 40208을 근거 법령으로 하여 전기구동차량 배터리 재활용 및 2차 사용 분야의 연구, 개발 및 시연에 지원되며 6천만달러 규모의 자금이

34) DE-FOA-0002680.

〈표 4-9〉 BIL에 근거한 이차전지 연구개발투자 분야 및 지원금액

	관심 분야	최소 지원금액	근거 법령
미국 내 새로운 상업 규모 배터리 재료 처리시설	1, 2, & 3	\$100,000,000	40207 (b)(3)(A)(ii) & (B)(ii)
미국 내 1개 이상의 재료에 대한 처리 시설을 개조 또는 확장하는 프로젝트 (에너지부 장관의 적격성 판단 필요)	1, 2, & 3	\$50,000,000	40207 (b)(3)(A)(iii) & (B)(iii)
배터리 재료 처리를 위한 미국의 실증 프로젝트	4, 5	\$50,000,000	40207 (b)(3)(A)(i) & (B)(i)
미국 내 새로운 상업 규모의 첨단 배터리 부품 제조, 첨단 배터리 제조 또는 재활용 시설	6, 7, 8, 9, 10, & 11	\$100,000,000	40207 (c)(3)(A)(ii) & (B)(ii)
미국 내 1개 이상의 이차전지 부품생산 및 재활용 시설의 개조 또는 확장하는 프로젝트(에너지부 장관의 적격성 판단 필요)	6, 7, 8, 9, 10, & 11	\$50,000,000	40207 (c)(3)(A)(iii) (B)(iii)
첨단 배터리 제조 및 재활용을 위한 실증 프로젝트	12	\$50,000,000	40207 (c)(3)(A)(i) & (B)(i)

주: 관심 분야 1 - 음극 생산을 위해 추출된 공급원료에서 이차전지용 재료의 상업적 규모 국내 분야

관심 분야 2 - 합성 및 천연 공급원료로부터 이차전지용 흑연의 상업적 규모 국내 생산

관심 분야 3 - 상용 규모 국내 이차전지용 재료 추출 및 처리: 자유 주제

관심 분야 4 - 직접채굴이 아닌 다른 경로를 통한 이차전지용 재료의 국내 분리 및 생산 시연

관심 분야 5 - 국내 배터리 재료 분리 및 처리 시연: 자유 주제

관심 분야 6 - 상업용 규모의 국내 이차전지 셀 제조(전기자동차용 이차전지 생산을 위한 미국의 기존 제조공장을 개조 또는 확장)

관심 분야 7 - 상업용 규모의 국내 이차전지용 음극 제조

관심 분야 8 - 상업용 규모의 국내 이차전지용 분리막 제조

관심 분야 9 - 상용화 규모 국내 차세대 실리콘 음극 활물질 및 전극

관심 분야 10 - 상업용 규모의 국내 이차전지 부품 제조: 자유 주제

관심 분야 11 - 상업용 규모의 국내 이차전지 재활용

관심 분야 12 - 국내 배터리 셀 및 부품 제조 시연

자료: U.S. DOE(2022a); U.S. DOE(2022b)를 참고하여 연구진 정리.

다음의 두 가지 관심 분야에 지원된다. 관심 분야 1과 2의 지원규모는 각각 4천만달러와 2천만달러이다.

1) 관심 분야 1 - 재활용 처리 및 배터리 공급망으로의 재통합: 재활용 프로세스 개발을 가속화하고 해당 재료를 배터리 공급망으로 재인증하여 국내 공급망 복원력을 지원하기 위함.

2) 관심 분야 2 - 2차 사용 확장 시연 프로젝트: 자동차산업 이외의 사용처를 포함하여 폐전기자동차 이차전지의 실제 성능과 배치 가능성을 이해하고 검증하기 위한

데모 프로젝트를 수립하고, 이차전지 상태를 빠르고 정확하게 평가하는 기능과 두 번째 사용 이차전지 셀의 균형을 동적 관리하는 기술 등을 개발하기 위함.

에너지부 주관하에 자금을 받는 모든 주요 수혜자는 미국 내에서 영업활동을 하며 주소지를 가지고 있어야 한다. 이 지원은 외국법인을 배제하지 않으며, 이 경우에는 신청서에서 미국 내에 설립된 자회사 또는 계열사를 주 수령자로 지정해야 하며, 외국 법인과 국내 자회사 또는 계열사 간 기업 관계의 성격을 명시해야 한다.

이차전지 생산 및 공급망과 관련된 직접연구개발투자 외에 미국 에너지부(DOE)는 2021년 10월 27일에 전기자동차, 첨단 이차전지 및 커넥티드 자동차에 중점을 둔 26개의 새로운 실험실 프로젝트에 2억 900만달러의 자금을 지원한다고 발표하였다. 첨단 리튬 기반 이차전지는 미국의 청정 에너지 미래를 확보하는 데 중요한 전기자동차, 고정 그리드 전력저장장치, 국방 분야에서 매우 중요한 기술이기에 관련 기술에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 차량기술사무국(Vehicle Technologies Office: VTO)은 26개의 선도기술에 대한 지원을 하고 새로운 민관 파트너십인 Li-Bridge를 발표하였다. 이와 관련된 미국 내 기관과 주제는 <표 4-10>에 정리되어 있다.

<표 4-10> 차량기술사무국(VTO)이 선정한 이차전지 관련 연구주제

Lead National Laboratory	Partners	Project Title
AOI 1: Battery500 Research Consortium ⁶		
PNNL (Richland, WA)	BNL, INL, SLAC, General Motors and 8 universities	Battery500 Phase 2
AOI 2: Solid State Electrolytes for Lithium Metal		
Focus: Multiple solid electrolytes		
LBNL (Berkeley, CA)		Solid state batteries with long cycle life and high energy density through materials design and integration
NREL (Golden, CO)		Low-Pressure All Solid State Cells
Focus: Ceramic solid electrolytes		
LLNL (Livermore, CA)		3D Printing of All-Solid-State Lithium Batteries
LLNL (Livermore, CA)		Integrated Multiscale Model for Design of Robust 3-D Solid-state Lithium Batteries
Focus: Sulfide solid electrolytes		

Lead National Laboratory	Partners	Project Title
PNNL (Richland, WA)		Stable Solid-State Electrolyte and Interface for High-Energy All- Solid-State Lithium-Sulfur Battery
ORNL (Oak Ridge, TN)		Substituted Argyrodite Solid Electrolytes and High Capacity Conversion Cathodes for All-Solid-State Batteries
ANL (Lemont, IL)		Multifunctional Gradient Coatings for Scalable, High Energy Density Sulfide-Based Solid-State Batteries
ANL (Lemont, IL)		Thick Selenium-Sulfur Cathode Supported Ultra-thin Sulfides Electrolytes for High-energy All-solid-state Lithium Metal Batteries
SLAC (Menlo Park, CA)		High-Conductivity and Electrochemically Stable Lithium Thioborate Solid-State Electrolytes for Practical All-Solid-State Batteries
Focus: Composite solid electrolytes		
ANL (Lemont, IL)		Synthesis of Composite Electrolytes with Integrated Interface Design
ORNL (Oak Ridge, TN)		Polymer Electrolytes for Stable Low Impedance Solid State Battery Interfaces
BNL (Upton, NY)		Inorganic-Polymer-Composite Electrolyte with Architecture Design for Lithium Metal Solid State Batteries
LBNL (Berkeley, CA)		Ion conductive high Li ⁺ transference number polymer composites for solid-state batteries
Focus: Other solid electrolytes		
ORNL (Oak Ridge, TN)		Precision control of the Li surface for solid state batteries
ORNL (Oak Ridge, TN)		Lithium Halide-Based Superionic Solid Electrolytes and High Voltage Cathode Interfaces
LBNL (Berkeley, CA)		Polyester-Based Block Copolymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries
ANL (Lemont, IL)		Development of All Solid-State Battery using Anti-Perovskite Electrolytes
AOI 3: Extreme Fast Charging (Xcel) of Batteries		
ANL (Lemont, IL)	NREL-INL-LBNL	Core Research on Extreme Fast Charge Cell Evaluation of Lithium- ion Batteries (XCEL)
NREL (Golden, CO)	INL-Ford	Electrochemical/Thermal-Optimized Solutions for Extreme Fast Charge
LBNL (Berkeley, CA)	NREL	Innovative Solutions for Enabling Extreme Fast Charging

Lead National Laboratory	Partners	Project Title
SLAC (Menlo Park, CA)		Enabling and Understanding Battery Fast Charging at Cell and Materials Levels
ORNL (Oak Ridge, TN)		Integrated electrolyte development and electrode engineering to enable fast charging of high energy density Li-ion cells
AOI 4: EVs@Scale Lab Consortium		
NREL (Golden, CO),	ANL, INL, ORNL, PNNL, SNL	EVs@Scale Lab Consortium addressing technical barriers to wide-scale EV adoption and integration with the grid
AOI 5: Advancing Driving Automation through Connectivity		
ORNL (Oak Ridge, TN)		A Cooperative Driving Automation (CDA) Framework for Developing Communication Requirements of Energy Centric CDA Applications
LBNL (Berkeley, CA)		Optimization of Cooperative Driving Automation For Trucks, Passenger Cars, and Infrastructure in Mixed Traffic Scenarios

자료: U.S. Department of Energy(2021. 10. 27).³⁵⁾

이러한 연방 차원의 이차전지 관련 연구개발과 인프라에 대한 지원 외에 주정부 차원의 지원이 있어왔다. 이는 주로 전기자동차와 관련된 배터리 공급망을 따라 배터리 제조 및 산업을 장려하기 위한 정책과 전략의 일부분으로 시행되고 있다. 미시간, 오크 이오, 켄터키 및 테네시와 같은 주에서는 이러한 경제개발회사를 설립하고 이를 이용하여 민간기업들과 협력하고 인센티브 패키지를 생성하여 해당 주의 새로운 배터리 제조공장의 신설 및 확장을 장려한다. 예를 들어 2021년 9월 포드와 SK 이노베이션은 켄터키 중부와 테네시주 서부에 전기차 및 배터리 제조공장에 110억달러를 신규 투자한다고 발표했다. 테네시주는 포드에 새 공장을 건설하기 위해 5억달러의 인센티브를 제공했으며, 켄터키주는 포드가 탕감 가능한 대출 및 기술 교육에 2억 8,600만 달러를 신청할 것으로 예상된다.^{36),37)}

이러한 제조 인프라와 더불어 연구센터나 대학을 중심으로 상호 보완적인 산업의

35) https://www.energy.gov/sites/default/files/2021-10/VTO_Lab_Call_Selection_Table_-_10272021.pdf

36) 더 구루(2021. 10. 18), 「美 테네시주, SK·포드 합작사에 '1조' 인센티브 쏟아」(<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=26435>, 접속일: 2022. 7. 11).

37) 더 구루(2021. 2. 15), 「美 켄터키주, 'SK·포드' 배터리 합작사 인제 확보 돕는다」(<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=31427>, 접속일: 2022. 7. 11).

혁신 클러스터를 개발하기도 한다. 예를 들어, 켄터키주는 지역 배터리 공급망 허브를 구축하기 위해 연방 및 주의 자금 지원을 받아 렉싱턴에 켄터키-아르곤 배터리 제조 연구 및 개발 센터를 설립하였다. 이와 비슷하게, 미시간주는 Ford가 미시간주에 새로운 글로벌 배터리 우수 센터를 배치하기 위해 미시간 전략기금으로부터 지원을 제공했으며, 그곳에서 추가 R&D 투자를 하려하고 있다.

4) 미국의 이차전지 공급망 개편 관련 글로벌 파트너십 사례

전기차용 이차전지 공급망은 대체로 각 기업 간의 파트너십에 의존하고 있으며, 그 형태는 같은 그룹 내의 수직적 관계이거나 서로 다른 기업 간의 수평적 관계의 공급망 형태이다. 바이든 대통령의 행정명령 이전부터 미국의 자동차 OEM 생산업체들은 선제적으로 자사의 전기자동차에 사용될 이차전지의 안정적 공급과 차량 플랫폼의 효율적 개발을 위해 이차전지 관련 기업들과의 파트너십을 발전시켜 왔다. 미국을 기점으로 하는 전기자동차 생산기업인 Ford, General Motors(GM), Stellantis, Tesla의 파트너십 사례를 간략하게 정리하였다

가) Ford Motor Company^{38),39)}

포드(Ford)와 SK이노베이션(SK Innovation)은 2021년도에 미국에서 배터리 셀 및 어레이를 제조하기 위한 합작투자사인 BlueOval SK에 대한 양해각서(MOU)를 체결하였다. 포드는 2030년까지 자사 차량에 대한 연간 에너지 수요가 북미에서는 연간 최대 140GWh, 전 세계적으로는 최대 240GWh가 될 것으로 예상하며, 차세대 Ford 및 Lincoln 배터리 전기자동차의 용량 및 규모 공급을 확보하기 위해 SK 이노베이션과의 합작벤처를 설립하였다. 테네시주 서부에 6제곱마일 부지에 BlueOval City라고 불리는 복합단지를 건설하여 차세대 전기 F-시리즈 픽업 및 고급 배터리를 건설할 예

38) 『매일경제』(2021. 9. 28), 「전기차 패권 노리는 SK-포드 … 美에 13조원 역대 최대 배터리투자」(<https://www.mk.co.kr/news/business/10041115>, 접속일: 2022. 7. 15.)

39) Ford Media Center(2021. 9. 22), "Ford, Redwood Materials Teaming Up on Closed-Loop Battery Recycling, U.S. Supply Chain"(<https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/09/22/ford-redwood-materials-battery-recycling.html>, 접속일: 2022. 7. 15).

정이며, BlueOval SK 배터리 파크는 포드 및 링컨 EV의 새로운 라인업에 전력을 공급할 트윈 배터리 공장으로서 켄터키주 중부에 건설될 예정이다. Ford와 SK 이노베이션은 총 114억달러를 투자하여 두 지역에서 2025년부터 새로운 전기자동차와 고급 리튬 이온 배터리 생산이 시작된다. 최종적으로 3개의 새로운 BlueOval SK 배터리 공장(켄터키에 2개, 테네시에 1개)을 통해 Ford의 이차전지 생산 용량은 연간 129GWh가 되게 된다.

Ford Motor Co.는 2021년 9월에 Redwood Materials와 협력하여 배터리 재활용 및 전기자동차용 국내 배터리 공급망을 구축할 것을 발표하였다. 전기자동차를 보다 지속가능하게 만들고 배터리 비용을 낮추어 저렴한 전기자동차 공급을 위한 기업 간 파트너십이다. Redwood Materials는 니켈, 코발트, 리튬 및 구리와 같은 원소의 평균 95% 이상을 회수할 수 있는 재활용 기술을 개발하였으며, 배터리 생산을 위한 양극 동박과 음극 활물질을 생산한다. 이러한 파트너십을 통해 미국 내에서 생산되고 재활용된 배터리 재료를 사용함으로써 Ford는 비용을 절감하고 배터리 재료 공급을 늘리며 원자재에 대한 수입 및 채굴에 대한 의존도를 낮추려는 계획을 하고 있다.

나) General Motor Company(GM)^{40),41),42)}

GM은 LG 에너지솔루션과 2019년에 합작투자사(Ultium Cells LLC.)를 설립하여 23억달러를 투자해 오하이오주에 생산공장을 건설할 계획을 처음 발표하였으며, 2021년에는 또다시 23억달러를 투자해 테네시주에 약 280만평방피트 규모의 합작투자사의 두 번째 전기자동차용 이차전지 생산공장을 건설을 즉시 시작하여 2023년 말에 문을 열 예정이다. 최근인 2022년 1월에 미국에 세 번째 배터리 셀 제조공장을 건설하기 위해 26억달러를 투자한다고 발표하였다. 3번째 공장은 미시간주 랜싱에 위치할 예정이다. 약 280만평방피트 규모의 시설부지 준비는 2022년 여름에 시작되며, 공장은

40) 『매일경제』(2022. 1. 26), 「LG에너지솔루션, 美 GM과 3조원 투자해 세 번째 합작공장 짓는다」(<https://www.mk.co.kr/news/business/10197143>, 접속일: 2022. 7. 15.)

41) GM(2022. 4. 12), “GM and Glencore Enter Multi-Year Cobalt Supply Agreement”(<https://news.gm.com/newsroom.detail.html/Pages/news/us/en/2022/apr/0412-glencore.html>, 접속일: 2022. 7. 15.)

42) 『조선비즈』(2022. 3. 8), 「포스코케미칼·GM, 캐나다 퀘벡에 양극재 공장 세운다」(<https://biz.chosun.com/industry/company/2022/03/08/555LL2CFZRDKBKPF0H5GS7OGAU/>, 접속일: 2022. 7. 15.)

2024년 말에 문을 열 예정이고, 연간 50GWh의 생산능력을 갖출 예정이다.

General Motor Co.는 2022년 4월 스위스에 기반을 둔 천연자원 회사인 글렌코어(Glencore)와 전기자동차용 코발트 공급을 확보하기 위해 다년간 소싱 계약을 체결하였다. Glencore는 호주의 Murrin 공장에서 전기자동차용 이차전지에 사용되는 코발트를 GM에 공급하게 되고 Chevrolet Silverado EV, GMC Hummer EV 및 Cadillac Lyriq와 같은 전기자동차에 전력을 공급할 GM의 새로운 Ultium 배터리 제조에 사용된다.

GM과 POSCO Chemical 2021년 12월 캐나다 및 퀘벡 정부와 협력하여 퀘벡주 베캉쿠르에 4억달러로 추산되는 새 시설을 건설한다고 발표했다. GM이 생산하는 전기자동차에 공급할 배터리용 음극 활물질(Cathode Active Material)을 생산할 예정이다. 양사는 포스코케미칼이 과반수 지분을 보유한 CAM 공정 합작회사를 설립할 계획을 발표하였으며, 합작투자가 운영될 새 시설의 건설이 즉시 시작되어 GM의 잠재적인 미래 EV 공급망 프로젝트를 계속 추구함에 따라 이러한 파트너십은 확장될 것으로 예상된다.

다) Stellantis N.V.⁴³⁾

Stellantis는 피아트-크라이슬러 자동차와 프랑스 PSA 그룹이 50:50의 지분을 가진 미국의 자동차 생산 기업이다. 2021년 10월 Stellantis N.V.는 한국의 LG 에너지 솔루션과 합작투자회사를 설립하여 캐나다 최초의 대규모 국내 전기자동차 배터리 제조시설을 설립하기 위한 계약을 체결했다. 합작투자회사는 북미에서 Stellantis그룹의 차량 생산에 필요한 이차전지 공급의 상당 부분을 충족하기 위해 최첨단 리튬 이온 이차전지 셀과 모듈을 생산할 것이며 50억 캐나다 달러 이상이 투자된 이 프로젝트는 2024년 공장가동이 시작되면 연간 45GWh의 이차전지를 공급할 수 있게 된다.

Stellantis는 또한 삼성 SDI와 미국 내 이차전지 생산공장을 위한 합작투자에 25억달러 이상을 투자하여 자사의 “Dare Forward 2030” 전략계획을 실행할 것을 2022년 5월에 발표하였다. 미국 인디애나주 코코모에 전기자동차 이차전지 공장을 건설하는 합작투자를 하여 2025년 착공하여 33GWh까지 증설을 목표로 초기 연간 23GWh

43) 『동아일보』(2022. 3. 24), 「LG에너지솔루션-스텔란티스, 캐나다에 배터리 합작공장 설립 … 미국 아닌 캐나다인 이유」(<https://www.donga.com/news/article/all/20220324/112518678/1>, 접속일: 2022. 7. 15).

생산능력을 갖춘 시설을 계획하고 있다.

Stellantis N.V.와 Controlled Thermal Resources Ltd.(CTR)는 2020년 6월 CTR이 Stellantis의 북미 전기자동차 생산에 사용할 이차전지용 수산화리튬을 공급하기 위한 인수계약에 서명했다고 발표했다. 캘리포니아 임페리얼 카운티에 있는 CTR의 Hell's Kitchen 프로젝트를 통해 재생 에너지와 증기를 활용하여 지열 염수에서 리튬을 회수하게 된다. CTR은 계약기간 10년 동안 Stellantis에 연간 최대 25,000미터톤의 수산화리튬을 공급할 예정이다.

라) Tesla^{44),45)}

미국의 전기자동차 선두주자인 테슬라(Tesla)는 파나소닉과의 밀접한 파트너십으로 리튬이온 전지 공급망을 구축하였다. 첫 두 종류의 전기차종인 Model S와 Model X는 일본에서 생산된 셀을 이용하여 생산하였으나, Model 3가 판매되는 시점부터 네바다(Nevada)주에 위치한 기가팩토리(gigafactory)에서 리튬이온 이차전지를 생산하여 탑재하기 시작하였다. 다른 자동차 생산업체와 달리 Tesla는 수직적 공급망 구성을 초기부터 시작하여 공동연구개발을 함으로써 시너지 효과를 불러왔으며, 이는 이차전지 원가절감에 많은 도움을 주었다. 파나소닉과의 첫 합작투자 공장은 2016년 네바다주 리노에서 연간 35GWh 용량으로 시작하였으며, 2017년 뉴욕주 버팔로에서는 2GWh 용량의 태양광용 이차전지 생산을 하였다. Tesla는 미국 이외 해외생산 공장에서 생산되는 자사의 전기자동차에는 공급선의 다변화 정책을 통해 파나소닉뿐 아니라, LG 에너지 솔루션, 중국의 CATL, 그리고 EVE energy 등으로부터 이차전지를 공급받기도 한다.

44) 이데일리(2016. 12. 28), 「구원투수 파나소닉의 등장·테슬라 태양광 '숨통'(종합)」(<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01151286612883112&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y>, 접속일: 2022. 7. 15).

45) 더 그루(2021. 8. 6), 「파나소닉, 테슬라 네바다 기가팩토리1 증설 라인 이달 가동」(<https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=24042>, 접속일: 2022. 7. 15).

마) 폭스바겐 그룹⁴⁶⁾

폭스바겐 그룹은 최근에 3개의 전략적 파트너십을 추가로 체결하여 배터리 분야에서의 입지를 더욱 강화했다. 새로운 파트너는 선도적인 소재 기술 그룹인 Umicore, 배터리 전문업체 24M Technologies 및 청정 기술 회사인 Vulcan Energy Resources Ltd이다. 이 중 24M technologies는 MIT(Massachusetts Institute of Technology)에서 분사한 캠브리지 기반 배터리 스타트업 기업으로 자동차 배터리 분야에서 건식 코팅 공정을 개선한 반고체 공정인 24M 기술을 소유하고 있다. 이러한 파트너십을 통하여 재료 사용량을 줄이고 기존 생산공정에서 여러 단계를 제거하여 미래 배터리 생산에서 상당한 비용 최적화를 이루도록 할 계획이다.

5) 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act: IRA)

바이든 행정부는 2022년 8월 16일부로 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act: IRA)을 발효했다. IRA는 인플레이션 해소를 통한 미국 국민들의 생활 안정화를 궁극적인 목표로 물가 안정화, 세액공제 등을 통한 가계지출 축소와 가계소득 안정화를 도모하고자 한다. 자국 중심의 공급망 재편의 목표까지 내포하고 있으며, 미국 내 조세정책에 큰 변화가 생길 것으로 예상되기 때문에 미국시장에 진출한 우리 기업에는 적잖은 영향을 미칠 것으로 예상된다.

IRA 법안은 배터리 산업계에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 미국은 기존에도 친환경차 판매업체에 보조금을 지급하고 있었지만 20만대를 초과해 판매한 업체에는 보조금을 지원하지 않았는데 이번에 물량에 대한 기준을 삭제하였다. 보조금 지급에는 생산지(북미에서 생산), 지급대상(\$5.5만 이하의 전기 승용차이거나 \$8만 이하의 전기 SUV, 픽업트럭, 밴), 소득 조건(개인 연 \$15만 또는 부부 합산 소득 연\$30 미만), 배터리 용량 기준(4kWh→7kWh 확대)의 필수 조건이 있다. 배터리 업계에 있어 중요한 것은 보조금의 액수를 결정하는 필수 조건 이후의 선택 조건 2가지이다.

46) 글로벌오토뉴스(2021. 12. 9), 「폭스바겐그룹, 배터리 기술 산업화를 위해 우미코어 등과 전략적 파트너십 체결」(<https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32916726&memberNo=32414000>, 접속일: 2022. 7. 16).

첫째, 배터리 셀과 소재에 대한 조건이다. 2024년부터 우려 외국 집단(foreign entity of concern)에서 생산되고 조립된 부품이 없어야 한다. 여기서 우려 외국 집단은 중국, 러시아 등으로 해석해볼 수 있으며, 미국에서 배터리를 제작할 것을 요구하는 것임을 알 수 있다. 뿐만 아니라, 2023년부터는 배터리에 사용되는 부품(소재)은 50% 이상, 2029년까지는 100% 이상 북미에서 생산해야 한다.

둘째, 원재료에 대한 조건이다. 2025년부터 우려 외국 집단에서 생산된 원재료가 없어야 한다. 이 조건을 2025년까지 달성하지 못할 경우에는 친환경자동차 1대당 지급되는 \$7,500 중 \$3,750이 지급되지 않는다. 그러나 배터리에 사용되는 원재료들은 채취되는 광산은 중국 소재가 아닐지라도, 이를 가공해서 배터리에 사용할 수 있도록 공정을 거쳐 생산하는 곳은 대부분 중국이기 때문에 중국의 의존도가 높기 때문에 단기간 안에 달성하기는 어려울 것으로 예상된다.

나. 중국

1) 산업육성정책⁴⁷⁾

중국 정부는 이차전지 제조 업체를 육성하기 위해 배터리업체 규모 육성 정책(支持企业做大)과 경쟁력 보유기업 육성 정책(支持企业做强)을 채택하는 동시에 대외적으로 개방하여 국제적 경쟁력을 높이고자 하였다.

먼저, 중국은 이차전지 업체 규모 육성 정책(支持企业做大)으로 2015년 5월에 '자동차 전기배터리산업 규범화조건(汽车动力蓄电池行业规范条件)'을 발표했다. 개별 전기차 배터리업체의 생산능력 기준을 제시하고, 2015년 9월에는 '자동차 전기배터리산업 규범화조건(汽车动力蓄电池行业规范条件)'을 통해 이차전지의 소재기업들의 생산능력기준을 밝혔다. 그리고 2015년 11월에서 2016년 6월까지 4차례에 걸쳐 전기차 배터리 산업의 육성기준에 맞는 제조기업명단을 발표해 중점적으로 육성하였다. 2019년 7월 이후 이 명단은 폐지되었지만 중국의 배터리산업 발전에 크게 작용했다.

47) 산업연구원 북경사무소(2016. 7. 26).

고 볼 수 있다. CATL, Lishen, Gotion 등의 기업이 이 시기부터 정부의 배터리산업 육성 정책과 전기차 육성정책에 힘입어 크게 성장했으며, 정부의 보조금 정책으로 중국 전기차 산업이 지속적으로 성장한 것으로 볼 수 있다.

두 번째는 경쟁력 보유기업 육성 정책(支持企业做强)이다. 이는 과거 2년 동안의 생산 능력 이용률이 80% 이상 되는 기업들만을 대상으로 생산능력을 키울 수 있도록 한 정책이다. 그러나 2019년 1월에 발표한 '리튬이온배터리산업 규범화 조건(锂离子电池行业规范条件)'에서 생산능력 기준을 삭제하고, 제조기업이 설계에서 제작과정까지 경쟁력을 높일 것을 독려하고 있다.

중국의 배터리 산업 육성은 배터리의 활용 특성상 전기자동차 및 신재생에너지 사업 육성 정책과 밀접한 연관을 가지고 있다. 중국 정부는 '중국 제조 2025'의 제13차 5개년 계획(16~20)에서 전기자동차 및 신재생에너지 분야에 집중적으로 투자할 것을 결정하고, 배터리를 핵심 분야의 하나로 선정했다. 2020년까지 중국의 배터리 시장을 활성화해 국내 브랜드의 배터리 제품을 10만대 이상 판매하고, 배터리의 원가를 0.8위안/Wh로 낮춰 배터리 및 관련 부품을 중국화하는 전략을 취했다. 리커창 중국 총리는 2019년 3월에 열린 양회에서 배터리 산업 활성화를 위해 기술력을 갖춘 일부 기업에 전기차 보조금을 집중하고 외국 자본 유치에도 적극 나서겠다는 방침을 밝혔다. 또한 중국 정부는 '25년까지 신차 판매의 20%를 전기차로 채운다는 목표로 신에너지차 의무생산제를 실시하고 충전소 등 인프라 확립에 적극적으로 나서고 있다. 이 뿐만 아니라 전기자동차 보급을 위한 보조금제도는 당초 '20년 말에 폐지 예정이었으나, 이를 연장하여 보조금과 차량 구매세 면세 정책을 2년 더 연장해 전기자동차의 보급 증가로 이차전지 수요도 당분간 유지될 전망이다.

2) 재활용 정책

이차전지 분야의 발전 및 수요 증가는 기존의 내연기관 자동차에서 친환경 자동차로의 전환에 결정적인 기여를 했지만 폐배터리 발생으로 인한 쓰레기 문제가 대두되었다. 뿐만 아니라 안정적인 원재료 공급이 이차전지 산업의 주요 이슈로 떠오르면서 폐배터리의 재활용에 대한 국제적 관심이 높아지고 있다. 그중에서도 중국은 정부 주

도로 폐배터리 재활용 정책을 추진하면서 재활용 시장이 빠르게 성장하고 각 단계별로 상당한 고도화를 이룬 것으로 평가된다.

중국의 폐배터리 재활용 시장 규모는 2030년도에 1,000억위안 이상으로 예상된다. 중국에서 생산하는 배터리를 크게 삼원계 전지와 리튬인산철배터리로 구분해서 살펴보면, 삼원계 전지의 양극재 재활용 규모는 2019년도에 1300톤에 불과했던 것이 2030년 29만 2,500톤으로 확대될 것으로 전망되며 리튬인산철배터리는 분해회수법 및 단계적 활용을 통해 6,500톤의 리튬을 회수 가능할 것으로 추정된다.⁴⁸⁾

가) 배터리 재활용 시장 육성 정책

이렇게 폐배터리 재활용 시장의 확대가 예상되는 가운데, 중국은 지속적으로 관련 정책을 도입해 폐배터리 재활용 분야의 기틀을 잡아나가고 있다. 폐배터리 재활용과 관련된 별도의 정책은 2016년에 발표된 〈전기자동차 배터리 회수 이용기술 정책〉으로 확인된다. 해당 정책을 통해 배터리 등록번호제도가 시행되었고, 니켈, 코발트, 망간의 종합 회수율 목표가 98% 이상으로 제시되었다. 그 이후 다양한 정책들이 수립되었는데, 2018년 공업정보화부가 발표한 〈신에너지자동차 동력배터리 재활용 관리 잠정 방법(원문)〉에서는 자동차 생산 업체가 배터리 재활용 주체로서 책임이 있음을 명시한 생산자책임확대제도(Extended Producer Responsibility: EPR)를 도입했다. 이를 통해 생산자의 책임을 제품의 전체 수명주기로 확장하고, 소비 후 회수 처리 및 재활용 단계에서도 생산자에게 책임을 부여해 생산과 재활용을 연계하도록 했다. 2018년 7월에는 공업정보화부, 과학기술부 등 7개 부처가 공동으로 〈신에너지자동차 동력배터리 재활용 시범사업에 관한 통지(원문)〉를 발표해 중국 내 17개 시범지역을 정해 배터리 제조사, 중고차 판매상, 폐기물 회사가 공동으로 폐배터리의 회수 및 재판매가 가능한 재활용 협력체계를 구축하도록 했다. 또한 기업 간 협력을 공유하고 지역 간 협력을 강화하도록 하였다. 2019년에 발표된 〈신재생에너지 자동차 폐배터리 종합이용 산업규범조건(新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件)〉에서는 재

48) KOTRA 해외시장뉴스(2021. 12. 3), 「중국 전기차 폐배터리 재활용 현황」(https://dream.kotra.or.kr/kotrane ws/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=191978, 접속일: 2022. 8. 16).

료별 목표 회수율이 보다 구체적으로 제시되었다. 니켈, 코발트, 망간의 98%, 리튬의 85%, 기타 희소금속의 97% 이상 회수가 요구되었는데, 2021년 기준 중국의 금속 코발트와 탄산리튬 회수율은 각각 95%와 85%에 달하는 것으로 알려져 있다.

또한 중국 발전개혁위원회는 <14.5 순환경제발전계획(2021.7.7.)>에서 전기차 폐배터리 재활용을 중점 행동과제 중 하나로 제시하고, 전기차 배터리의 재활용 추적관리 체계 구축을 위한 상세 의무사항을 1) 신에너지차의 배터리 이력관리 플랫폼 구축, 2) 신에너지차 배터리 재활용 이력 보완관리 체계 구축, 3) 신에너지 자동차 생산기업과 폐배터리 재사용 기업이 자체 혹은 공동, 라이선스 계약을 통해 표준화된 회수 서비스망 건설, 4) 전기차 배터리 규범화를 통한 재사용 추진, 5) 잔존 에너지검사, 잔존 가치 평가, 재이용, 안전관리 등의 기술 제고, 6) 전기차 배터리 재활용과 재사용의 패키지화 및 첨단장비 보급 강화, 7) 전기차 배터리 재활용 표준 체계 완비, 8) 폐전기차 배터리를 종합적으로 이용하는 대표기업을 육성하여 폐전기차 배터리 재활용 산업 발전 촉진과 같이 제시하였다.

이러한 정책기조에 힘입어 2019년도에 1,367개였던 전기차 폐배터리 재활용 관련 기업이 2021년도에는 24,400개로 증가해 2022년도 상반기 기준 총 40,600개사가 등록되어 있다(김희영, 2022). 한편, 공업정보화부에서는 <신재생에너지 자동차 폐동력배터리 종합이용 산업규범조건(新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件)>에 부합하는 기업 45개사(재활용 20개사, 재사용 20개사, 재활용·재사용 모두 가능 5개사)를 발표해 적극적인 정책 지원을 약속하였다.

나) 배터리 재활용 국가표준

중국은 단순히 배터리 재활용 시장 활성화를 위한 기업 지원정책만 펼치는 것이 아니라 폐배터리 재활용의 각 단계별로 국가표준까지 제정해 적용하고 있다. 자동차 생산업체 및 배터리 생산기업이 규정을 위반한 경우 국내 자동차 생산업체에게는 공업정보화부에서 시정명령을 내리고, 시정 미달 시에는 일시적으로 신제품 신고를 금지하고 신재생에너지차 수입업자는 처벌을 받을 수 있다. 배터리 생산기업이 <자동차 동력 배터리 산업 규범 요건> 기업 목록에 등재된 경우 공업정보화부에서 시정명령을

〈표 4-11〉 중국의 배터리 산업 육성 정책

단계	표준번호	내용
규격	《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》(GB/T34013-2017)	전기차 배터리의 셀, 모듈, 패키지 사이즈를 명확히 규격화하고, 차량 종류별로 적합한 배터리의 종류와 사이즈를 표준화(2017.7.12. 발표, 2018.2.1. 시행)
등록	《汽车动力蓄电池编码规则》(GB/T34014-2017)	전기차 배터리에 등록번호를 부여(2017.7.12. 발표, 2018.2.1. 시행)하여, 정보 추적 플랫폼에 배터리 정보 변동이 기재되도록 의무화. 재사용 배터리의 경우 기존 등록번호를 유지함과 동시에 새로운 등록번호를 갖게 됨. 재활용 배터리의 경우 재활용 기업 및 폐차 공장에서 배터리의 말소신청을 진행해야 함
회수	《废旧动力蓄电池的收集参照《充电电池废料废件》(GB/T26932-2011)	폐전기차 배터리를 재료 종류와 위험도에 따라 분류하여 수집하고 표시해, 유해 물질의 유출과 확산을 방지하기 위해 전용 재질로 포장
보관	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB/T18599-2001)	페리튬이온 배터리 운송 전 사전방전, 독립 포장 등의 조치를 통해 환경오염을 방지
운송	《锂离子电池和蓄电池在运输中的安全要求》(GB/T21966-2008)	페리튬이온 배터리 운송 시 지켜야 할 배터리별 위험도에 따른 조치사항을 규정
잔여성능 검사	《车用动力电池回收利用 余能检测》(GB/T 34015-2017)	-
해체	《车用动力电池回收利用拆解规范》(GB/T 33598-2017)	폐전기차 배터리 팩(세트), 모듈 해체 작업의 용어와 정의, 총체적 요구사항, 작업 절차 및 저장 및 관리 요구사항을 규정

자료:김희영(2022), p.26.

내리고, 등재되어 있지 않은 경우 〈자동차 동력 배터리 산업 규범 요건〉 기업 목록에 등재될 자격을 박탈당한다.

다) 배터리 재활용 주요 기업

□ 화유코발트(Huayou Cobalt)49)

화유코발트(Zhejiang Huayou Cobalt Company)는 금속 생산 및 가공 서비스

49) Huayou Cobalt 홈페이지(<https://en.huayou.com/product/61/>, 접속일: 2022. 8. 16).

제공업체로, 산화코발트, 수산화코발트, 옥살산코발트, 황산코발트, 일산화코발트, 구리, 니켈 등의 제품을 생산해 글로벌 고객을 대상으로 서비스하고 있다.

코발트뿐만 아니라 코발트 생산의 부산물인 전해 구리를 판매하고, 전지재료인 전구체도 판매하는데, 자국 기업과는 직접계약을 통해 판매하고 있고, 일본과 미국에서는 유통 모델을 채택하고 있으며, 한국의 경우에는 직접 판매와 유통 모델을 조합해 거래하고 있다. 경영진은 리튬 배터리 재료 산업을 주요 성장동력으로 생각하고 해당 부문의 리더가 되고자 한다. 화유코발트는 최근 자원 재생 프로젝트를 완료해 운영에 투입했고 폐배터리 해체 플랜트 건설을 시작했다. 코발트, 전구체 및 리튬 배터리 양극재를 추출할 계획이며 기술 발전을 위해서 연구개발도 활발하게 하고 있다.

□ 거린메이(GEM)

거린메이(GEM)는 후베이성에 위치한 폐배터리 처리 및 산화코발트 전구체 생산 기업으로 글로벌 시장 3위 및 중국 최대 규모의 리튬이온 배터리 양극재용 전구체를 생산하는 기업이다.⁵⁰⁾ BYD, 토요타, 폭스바겐 등 국내외 100여 개의 자동차 기업과 협업해서 중국의 이차전지 회수 체계를 구축하고, 공동으로 회수하고 있다. 이렇게 거린메이가 회수하는 폐배터리는 중국 전체의 10%에 달하며, 글로벌사업으로 확장하고 있다. 한국과는 2019년 10월 21일에 양극재 생산기업인 에코프로와 전기차 이차전지 재활용 사업을 위한 양해각서를 체결한 바 있다(이은영 외, 2022).

다. EU

1) 청정에너지 및 배터리의 중요성⁵¹⁾

배터리는 가장 빠르게 성장하는 저장(storage) 기술이며, 2030년까지 온실가스 배

50) 차이나랩(2021. 10. 15), 「中 최대 폐배터리 재활용 업체, 무엇?」(<https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32558011&memberNo=32660183&vType=VERTICAL>, 접속일: 2022. 7. 11).

51) EU Commission(2021. 3. 15), "À la une: Les batteries, outils essentiels d'une économie à faibles émissions de carbone"(https://ec.europa.eu/info/news/focus-batteries-key-enabler-low-carbon-economy-2021-mar-15_fr, 접속일: 2022. 7. 11).

출량을 55% 줄이겠다는 EU의 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것이다.

에너지 부문에서 저장 기술은 발전, 송전, 배전을 포함한 최대 40개의 전기 시스템을 개선할 수 있을 뿐만 아니라 EU 전역의 가정, 상업건물 및 산업시설에 의한 태양광 및 기타 재생 가능 전력원의 자가 소비를 향상시킬 수 있다. 무엇보다도 재생 에너지 분야에서 배터리의 기여도가 크다. 그 이유는 태양 에너지와 풍력 에너지가 변동하는 원천 형태를 갖고 있고, 다양한 수준에서 에너지를 생산하기 때문이다. 그러나 쉽게 설명하자면 배터리는 전기를 저장할 수 있기 때문에 바람이 불지 않고 해가 지거나 구름 뒤에 가려진 시간을 상쇄시켜 줄 수 있다.

교통부문에서는 배터리 차량의 점유율이 비약적으로 증가할 것으로 예상된다. 이미 오늘날, 전기자동차의 전체 비용은 휘발유/가솔린 자동차와 맞먹는다. 전기자동차의 구매가격이 상대적으로 높을 수 있지만, 전기가격이 연료보다 저렴하고 세금이 덜 부과되기 때문에 사용하기에 덜 비싸다. 전기자동차는 유지보수 비용도 저렴하다. 새 전기차와 새 가솔린/휘발유 자동차 사이의 구매 가격 격차는 10년 동안 해소될 것으로 예상된다. 이러한 가격 문제는 자동차 시장의 판도를 바꾸는 궁극적인 요인이다. 전기자동차는 교통부문에서만 아니라 개인, 기업, 투자자를 불문하고 전기요금을 줄이기 위해 태양광 패널에 투자한 사람들에게 또 다른 서비스를 제공할 것이다. 실제로, 전기가격이 비싼 경우 주차된 자동차의 배터리에서 나오는 전기는 가정에서 필요할 때 사용될 수 있고 심지어 전기망(réseau électrique)에서 팔릴 수도 있다.

경쟁의 관점에서 보면, 배터리의 생산은 유럽 경제 및 사회의 전략적 관심사가 되고 있다. 이것이 EU가 배터리 분야의 혁신을 촉진하는 여러 이니셔티브의 자금을 조달하고 이에 기여하는 이유이며 이 기술의 사용을 장려하는 이유이기도 하다. 오랫동안, 시판되는 대부분의 배터리(전기 저장에 사용되는)는 납 배터리였다. 이 배터리는 주로 휘발유/가솔린 자동차의 시동을 걸고 예기치 않은 고장이 발생했을 때 전력을 공급하기 위해 예비장치를 제공하는 데 사용되었다. EU는 배터리 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있지만, 시장에서 필요한 것과 기술이 발전했고, 전기 모빌리티(électromobilité)의 상승으로 리튬 이온 배터리가 제일선에 놓이게 되었다.

유럽 배터리 동맹(EBA)은 유럽 배터리 가치사슬의 비즈니스 규모가 2025년까지

연간 2,500억유로 이상일 것이라고 추정한다. “미래는 전기적이다. 배터리는 빠르게 에너지 전환의 주춧돌이 되고 있으며, 2023년까지 유럽의 최대 수요를 충족시키기 위해 배터리에 대한 700억유로의 투자가 필요하다”라고 디에고 파비아 Diego Pavia, EIT InnoEnergy의 최고 경영자가 말했다.⁵²⁾

무엇보다 배터리는 유럽의 청정 디지털 전환의 전략적 부분이며 자동차 부문의 경쟁력에 필수적인 핵심기술이다. 따라서 유럽위원회는 유럽을 지속가능한 배터리 생산 및 사용의 글로벌 리더로 만드는 것을 목표로 하고 있다.

2) 주요 배터리 기업⁵³⁾

최근까지 리튬 이온 배터리의 틈새 시장에서는 프랑스의 Saft(현재의 Total 소유)와 독일의 VARTA 등 2개의 유럽 기업만이 선두를 달리고 있었다. 유럽 업체들은 리튬 이온 배터리를 대량생산하지 않았고, 유럽연합 내에서 이러한 대량생산 시장은 아시아 기업들에 의해서 주도되어 왔다. 하지만 상황은 변하고 있고 유럽에 리튬 이온 배터리 제조공장을 설립하는 기업이 증가하고 있다. 예를 들어, EU에 거점을 둔 Northvolt는 스웨덴에 유럽 최대의 리튬 이온 배터리 셀 메가 생산 공장(mega usine)을 건설하고 있으며, 독일에도 건설할 예정이다. Total과 자동차 제조 그룹 PSA(푸조, 시트로엥, DS, 오펔 및 Vauxhall로 구성된)가 공동 설립한 업체가 프랑스와 독일에 대규모 배터리 생산공장을 건설할 예정이다. 프랑스 기업인 Varta는 독일을 넘어서 리튬 이온 배터리 생산을 계속 확대할 계획이다.

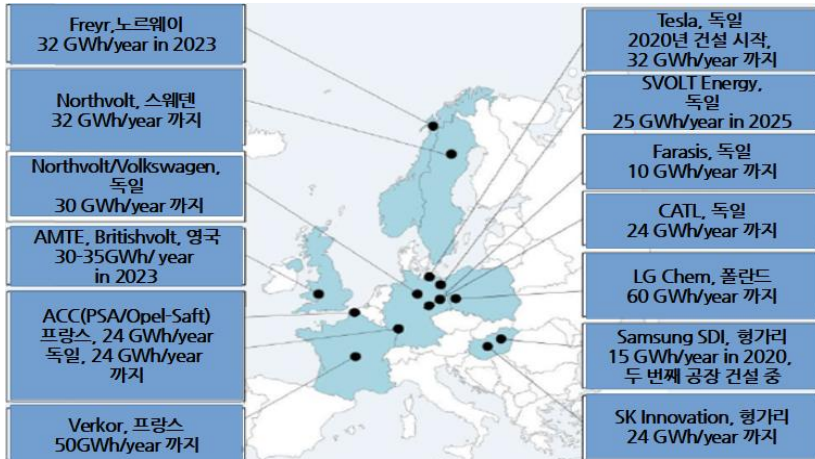
동시에, LG화학, 삼성SDI, CATL, SK이노베이션과 같은 아시아 기업들과 미국의 거대 기업 테슬라는 다른 EU 국가들에서 메가 팩토리/생산공장 프로젝트를 진행하고 있다.

프랑스 국제관계연구소 IFRI는 2020년 10월 발표한 ‘유럽의 깨끗한 도로 이동성의 과제’(La pari de la mobilité routière propore en Europe)라는 보고서에서 현재 유럽연합의 배터리 셀 생산량은 전 세계의 3%에 해당하는 작은 규모지만 2024년

52) EU Commission(2019. 10. 1), “European Battery Alliance &EIT InnoEnergy launch Business Investment Platform”(https://eit.europa.eu/news-events/news/european-battery-alliance-eit-innoenergy-launch-business-investment-platform, 접속일: 2022. 7. 11).

53) IFRI(2020), p.50.

[그림 4-10] 2020년 유럽 전역의 자동차 배터리 셀 공장 프로젝트



자료: IFRI(2020).

에는 이 수치가 15%가 될 것으로 전망했다(IFRI, 2020). 유럽연합 내에서 배터리와 관련된 다양한 프로젝트들이 추진되고 있는데, 이를 종합해 봤을 때, 2025년부터는 중국에 이어 2위 규모인 350GWh/년 수준의 리튬 이온 배터리를 생산할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 이와 관련하여 일자리 또한 35,000~50,000개 정도 창출할 것으로 전망되는데, 이는 GWh당 일자리 100~150개의 일자리가 창출되는 것으로 볼 수 있다.

3) 유럽연합의 배터리 관련 주요 활동

가) 2017~2018년: 유럽 배터리 동맹 & 배터리 전략적 행동 계획⁵⁴⁾

EU는 2017년부터 산업 추진, 강력한 정책 틀, 활발한 연구와 혁신을 통해 배터리에 대한 노력을 강화하고 있다. 2017년 10월, 마로스 셰프초비치 Marosh Shefchovicc 유럽위원회 집행부위원장은 유럽연합 국가 및 산업과 함께 유럽 배터리 동맹(European Battery Alliance)을 출범시켰다. 유럽위원회와 유럽투자은행(European Investment Bank)의 지원을 받는 유럽 배터리 동맹(EBA)은 유럽연합의 국가 당국,

54) EU Commission(연도미상), "European Battery Alliance"(https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/industrial-alliances/european-battery-alliance_fi, 접속일: 2022. 7. 12).

지역, 산업 연구소 및 배터리 가치사슬에 기타 이해 관계자를 결집시킨다.

유럽 배터리 동맹은 EU의 배터리 기술 및 생산능력을 강화하는 것이 주요 목표이며, 이는 저배출 모빌리티(low-emission mobility), 에너지 저장, 유럽 경제 전략에 매우 중요하다. 동맹 출범 당시 유럽은 배터리 셀 제조가 거의 없었으며 세계 시장의 약 3%를 차지했을 뿐이며, 주로 외국 공급자에 의존하는 미래를 마주하고 있었다. 유럽 배터리 동맹은 2025년까지 EU에서 생산이 수요에 부합할 것으로 예상했다. Inno Energy에 따르면, 이 제휴는 약 440명의 참가자와 약 1,000억유로의 투자 약속을 이끌어 냈다.

EBA는 유럽에서 혁신적이고 경쟁력 있으며, 지속가능한 배터리 가치사슬을 개발하는 것을 목표로 한다.

유럽위원회는 관심 있는 EU 국가들과 회의를 개최하고 유럽 배터리 동맹의 업무와 배터리에 대한 전략적 행동 계획의 실행을 감독한다. EIT Inno Energy는 위원회를 대신하여 제휴에 대한 이해 관계자의 참여를 조직하고 EBA의 이행을 이끌 권한을 부여받았다.⁵⁵⁾

EIT Inno Energy는 유럽혁신기술연구소(EIT)의 지원을 받는 유럽 전역의 지속가능한 에너지 혁신 엔진이다. EIT Inno Energy는 유럽위원회로부터 유럽 배터리 동맹의 산업 개발 프로그램인 EBA250 활동을 추진하고 촉진하도록 위탁받았다. 오늘날 EBA250은 강력하고 경쟁력 있는 유럽 배터리 산업을 구축한다는 공통의 목표를 가지고 광업에서 재활용에 이르기까지 700개 이상의 산업 및 혁신 주체들이 모여 있는 프로젝트 주도형 커뮤니티이다. EIT Inno Energy는 EBA에서 백그라운드 데이터를 제공하고 주요 질문, 권장 사항 및 행동을 정의하는 역할을 한다.

2018년 5월 유럽위원회는 생산자부터 최종 사용자까지 전 과정을 아우르는 배터리에 대한 전략적 행동 계획(Plan d'action stratégique pour les batteries)을 채택하였다. 배터리 가치사슬의 모든 부분을 지원하기 위한 규제 및 비규제 조치의 포괄적인 프레임워크를 제시하고, 여기에 포함되는 6가지 우선순위 영역은 1) 배터리 원료 접근

55) European Battery Alliance(연도마상), "Building a European battery industry"(<https://www.eba250.com/?cn-reloaded=1>, 접속일: 2022. 7. 11).

성 확보, 2) 유럽 배터리 셀 제조 및 기타 투자 지원, 3) 연구·혁신 가속화 프로그램을 통한 산업 리더십 강화, 4) 가치사슬 전체에 걸쳐 고도의 기술을 갖춘 인력 확보, 5) 지속가능한 EU 배터리 셀 제조 산업 지원, 6) 더 넓은 프레임워크와의 일관성 확보이다.

나) 2019년: 비즈니스 투자 플랫폼 & 유럽 기술 및 혁신 플랫폼 배터리 유럽⁵⁶⁾

2019년 가을에 설립된 유럽 배터리 연합의 온라인 비즈니스 투자 플랫폼(Business Investment Platform)은 기업들을 위한 투자 플랫폼이며, 배터리 가치사슬에 있는 주체들을 결집하여 피투자자와 투자자들과의 거래를 가속화하기 위해서 설립되었다. 무엇보다 금융기관과 기업 간의 격차를 해소하기 위해 설계된 BIP는 비즈니스를 촉진하고 지도함으로써 투자까지 시간을 단축하고 관련 위험을 크게 줄임으로써 필요한 모든 측면(기술, 팀, 공급망, 환경적 지속성, 생산품 구매자)에서 투자 사례의 건전성을 높인다.

EIT Inno Energy와 EBA의 네트워크를 통해 형성된 BIP의 인상적인 네트워크에는 공공 및 민간 금융기관과 300개 이상의 산업 혁신 및 학술 관계자가 포함되어있다. 이미 여러 산업 및 금융 기관이 이 플랫폼을 사용하고 있으며, 잠재적 투자 가치는 200억유로가 넘는 것으로 알려졌다.

배터리 분야의 연구와 혁신을 위한 EU의 노력을 조정하기 위해 2019년 유럽 기술 및 혁신 플랫폼인 배터리 유럽(Batteries Europe)이 출범했다. 유럽 내 배터리와 관련된 모든 연구활동을 집중적으로 관리하는 플랫폼으로서 배터리 유럽은 배터리 연합의 연구와 혁신을 조정한다. 연구 및 산업 전문가와 국가 및 지역 대표들이 모여 전략적 연구 프로그램뿐만 아니라 단기 연구 우선순위를 정의한다.

배터리 유럽은 EU 내에서 배터리와 관련된 다양한 네트워크, 프로젝트 및 연구 이니셔티브 간의 지속적인 커뮤니케이션과 조정을 보장하며, 현재 가치사슬의 다양한 부분의 배터리 가치에 관한 연구 및 혁신을 위한 상세한 로드맵을 준비하고 있다.

56) EIT(2019. 10. 1), "European Battery Alliance & EIT InnoEnergy launch Business Investment Platform" (<https://eit.europa.eu/news-events/news/european-battery-alliance-eit-innoenergy-launch-business-investment-platform>, 접속일: 2022. 7. 12).

다) 2019년 & 2021년: 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트

(Important Project of Common European Interest)

유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)는 12개 유럽연합 국가뿐만 아니라 EU 전역의 수십 개 기업 및 연구기관이 참여하며 수십억유로 규모의 예산을 통해 연구와 혁신 분야의 시급한 필요를 해결하고 있다. 현재까지 2019년, 2021년 2개의 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)가 진행되었다.

□ 2019년: 1차 배터리 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)⁵⁷⁾

유럽위원회는 EU 국가 지원 규칙(EU states aid rules)에 따라 배터리 분야에서 유럽 공동 우선순위 영역의 연구와 혁신을 지원하기 위해 프랑스가 주도하는 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)를 2019년 10월 승인했다. 7개 회원국인 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드 및 스웨덴은 이 프로젝트에 최대 약 32억유로의 자금을 제공했으며, 이는 50억유로의 추가 민간 투자를 가능하게 할 것으로 예상된다. 전체 프로젝트의 완료는 2031년으로 예정되어 있다. 이 프로젝트에는 17개의 직접 참가자가 참여하며 대부분 산업 주체이며 중소 중견 기업들도 포함하고 있다. 그리고 이 중 일부는 여러 EU 회원국에서 활동한다. 직접 참가자는 서로 긴밀히 협력하며, 유럽 전역의 중소 중견 기업 및 공공 연구기관과 같은 70개 이상의 외부 파트너와 긴밀히 협력한다.

구체적으로 벨기에에는 최대 약 8천만유로, 핀란드 최대 약 3천만유로, 프랑스 최대 약 9억 6천만유로, 독일 최대 약 12억 5천만유로, 이탈리아 최대 약 5억 7천만유로, 폴란드 최대 약 2억 4천만유로, 스웨덴 최대 약 5천만유로에 대한 승인을 요청했다. 자금의 가장 큰 부분은 프랑스 북부 Haut de France와 독일의 Rhénanie-Palatinat 지역, 이 두 곳의 ACC 배터리셀 제조공장 건설에 사용된다.⁵⁸⁾

직접 참여자와 이를 지원하는 회원국 및 프로젝트 영역은 다음과 같다.

57) EU Commission(2019. 12. 9), "State aid: Commission approves €3.2 billion public support by seven Member States for a pan-European research and innovation project in all segments of the battery value chain"(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705, 접속일: 2022. 7. 12).

58) IFRI(2020), p.50.

[그림 4-11] 1차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자

배터리 원재료, 고급 재료	배터리 셀, 모듈	배터리 시스템	용도 변경, 재활용, 정제
BASF  	ACC  	BMW 	BASF  
Eneris 	BMW 	Endurance 	Endurance 
Keliber 	Endurance 	Enel X 	Elemental 
Nanocyl 	Eneris 	Eneris 	Eneris 
Solvay    	FAAM 	Kaitek 	FAAM 
Terrafame 	SEEL 	SEEL 	Fortum 
Umicore  	VARTA 		SEEL 
			Umicore  

자료: 유럽연합 사이트⁵⁹⁾

보다 구체적으로, 프로젝트 참가자와 그 파트너는 4개의 영역에 집중한다. 첫째, 원재료 및 고급 재료이다. 이 프로젝트는 광석의 추출, 농축, 정제, 정화를 통해 고순도 원료를 생산할 수 있는 지속가능한 혁신 공정을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 이 프로젝트는 캐소드, 양극, 전해질 등의 고급 재료에 대해 기존 재료를 강화하거나 혁신적인 배터리 셀에 사용할 수 있는 새로운 재료를 만드는 것을 목표로 하고 있다. 둘째, 셀 및 모듈과 관련해서 이 프로젝트는 자동차 및 비자동차 애플리케이션(예: 고정 에너지 스토리지, 전동 공구 등)에 필요한 안전성과 성능을 충족하도록 설계된 혁신적인 셀과 모듈을 개발하는 것을 목표로 한다. 셋째, 배터리 시스템 부문에서 이 프로젝트는 배터리 관리 소프트웨어와 알고리즘을 포함한 혁신적인 배터리 시스템과 혁신적인 테스트 방법을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 넷째, 용도 변경, 재활용 및 정제의 측면에서 이 프로젝트는 재활용 자재의 수집, 해체, 용도 변경, 재활용 및 정제를 위한 안전하고 혁신적인 프로세스를 설계하는 것을 목표로 하고 있다.

59) EU Commission(2019. 12. 9), "State aid: Commission approves €3.2 billion public support by seven Member States for a pan-European research and innovation project in all segments of the battery value chain"(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705, 접속일: 2022. 7. 12).

□ 2021년: 2차 배터리 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)⁶⁰⁾

2021년 1월 유럽위원회는 EU 국가 지원 규칙(EU states aid rules)에 따라 배터리 가치사슬의 연구와 혁신을 지원하기 위해서 독일이 주도하는 두 번째 유럽 공동 이익의 중요 프로젝트(IPCEI)를 승인했다. “유럽 배터리 혁신”이라고 불리는 이 프로젝트는 12개국인 오스트리아, 벨기에, 크로아티아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 폴란드, 슬로바키아, 스페인, 스웨덴에 의해 공동으로 준비되고 통지되었다.

12개 회원국은 향후 수년에 걸쳐 최대 29억유로의 자금을 제공할 것이다. 그리고 민간투자에서 90억유로를 추가로 확보할 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 2019년 12월 위원회가 승인한 배터리 가치사슬의 첫 번째 IPCEI를 보완하는 것이다.

이 프로젝트에는 중소 중견 기업과 하나 이상의 회원국에서 활동을 하는 스타트업을 포함한 42명의 직접 참가자가 참여한다. 직접 참가자는 약 300개의 협업을 통해서도 긴밀히 협력하며, 유럽 전역의 대학, 연구 기관 및 중소 중견 기업 등 150개 이상의 외부 파트너와 협력한다. 전체 프로젝트는 2028년까지 완료될 예정이다.

직접 참가자와 이를 지원하는 회원국 및 프로젝트 영역은 다음과 같다.

[그림 4-12] 2차 배터리 가치사슬의 IPCEI 직접 참가자

배터리 원재료, 고급 재료	배터리 셀	배터리 시스템	재활용, 지속 가능성
ACIS Arkema Borealis Ferroglobe Fluorsid Green Energy Storage Hydrometal Italmatch Chemicals Keliber Prayon SGL Carbon Solvay Tokai Carbon Group VARTA Micro Innovation	Alumina Systems BMW Cellforce Group EirongKlinger FCA Green Energy Storage InoBat Auto Manz Midac Northvolt SGL Carbon Skeleton Technologies Sunlight Systems Tesla VARTA Micro Innovation	ACIS Alumina Systems AVL BMW Endurance Enel X FIAMM FCA FPT Industrial Green Energy Storage InoBat Energy Manz Miba eMobility Midac Rimac Automobili Rosendahl Nextrom Skeleton Technologies Sunlight Systems Tesla Valmet Automotive Voltlabor	Borealis Enel X Engitec FIAMM Fortum Hydrometal Italmatch Chemicals Keliber Liofit Little Electric Cars Midac SGL Carbon Tesla Valmet Automotive ZTS VaV

자료: 유럽연합 사이트.⁶¹⁾

60) EU Commission(2019. 12. 9), “State aid: Commission approves €3.2 billion public support by seven Member States for a pan-European research and innovation project in all segments of the battery value chain”(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705, 접속일: 2022. 7. 12).

61) EU Commission(2019. 12. 9), “State aid: Commission approves €3.2 billion public support by seven

이 프로젝트는 지속가능성에 중점을 두고 원료 추출, 배터리 셀 및 팩의 설계 및 제조, 순환경제에서 재활용 및 폐기 등 배터리 가치사슬 전체를 망라한다. 1차 배터리 IPCEI 덕분에 달성될 것 외에, 다양한 셀 화학(cell chemistries) 및 새로운 생산 프로세스, 배터리 가치사슬의 다른 혁신을 포함한 새로운 기술 혁신의 전체 세트 개발에 기여할 것으로 기대된다.

4) Horizon 2020 그리고 Horizon Europe 차원에서 유럽연합의 지원

연구 및 혁신 자금의 대부분은 보통 기업과 국가 예산에서 나오지만, 유럽연합의 자금은 종종 중요한 추진력을 가져다주는 역할을 하며 유럽연합 전역에서 여러 주체 간의 연결 고리를 형성한다.

Horizon 2020 연구 프레임워크 프로그램(programme-cadre de recherche)에 따라 배터리 연구에 약 5억유로가 할당되었다(Horizon 2020은 2014~2020년 EU의 연구 및 혁신 자금 지원 프로그램으로 거의 800억유로의 예산이 소요되었다). 2018년부터 Horizon 2020에 따라서 이루어진 배터리 관련 연구 모집은 단일 워크 프로그램(programme de travail unique)으로 통합되었다. 이러한 연구 프로그램 계획은 다른 교통 및 에너지 분야의 개별적인 필요가 반영된 것이며 저탄소 및 복원력 있는 기후를 위한 다음 세대 배터리에 대한 연구가 중요한 부분을 차지하고 있다. 그리고 IPCEI와 달리, Horizon 2020은 특히 Battery 2030+ 이니셔티브의 맥락에서 장기적인 관점을 고려한다. 유럽 배터리 연구의 장기 로드맵인 Battery 2030+는 실제 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 초고성능, 내구성, 안전, 지속가능성 및 저렴한 배터리를 발견, 개발 및 설계하는 방법을 획기적으로 혁신하기 위한 연구 활동을 제안한다. 그뿐만이 아니라 장기적인 연구 방향은 화학적 중립적(chemistry neutral approach) 접근법에 기초한다. Battery 2030+는 화학 중립적 접근법 덕분에 현재 리튬 기반 배터리 화학뿐만 아니라 리튬 이후의 배터리 그리고 아직 알려지지 않은 미래 배터리 화학에도 영향을 미칠 것이라고 예상된다. Battery 2030+ 이니셔티브에

Member States for a pan-European research and innovation project in all segments of the battery value chain”(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705, 접속일: 2022. 7. 12).

의해 작성된 연구 로드맵은 Horizon 2020 내에서 2020년부터 지원이 계획되는 연구 활동을 구체화했으며, 위원회가 2021~2027년에 제안한 연구 및 혁신 프로그램은 Horizon Europe에서도 전략적 계획의 일부로 간주되어 지속적으로 지원될 것이다.^{62),63)}

배터리에 초점을 맞춘 Horizon 2020의 일부 프로젝트 외에도 다양한 프로젝트들이 배터리를 에너지 및 교통 부문과 통합하는 혁신적인 방법을 지원한다. 따라서 BRIDGE 이니셔티브로 분류된 인텔리전트 에너지 시스템(systemes énergétiques intelligents) 프로젝트는 배터리를 생산, 운송, 유통 및 최종 사용자 수준까지 개입시킨다. BRIDGE는 스마트 그리드, 에너지 스토리지, 디지털화 분야의 연구 및 혁신 프로젝트를 통합하여 교차 이슈(cross-cutting issues)에 대한 명확한 개요를 작성할 수 있도록 지원하는 Horizon 유럽 내 유럽 위원회 이니셔티브이다. BRIDGE의 목적은 프로젝트 간에 지식과 전문 지식을 공유하고 주로 다른 작업 그룹을 통해 혁신과 시장 규제에 대한 대화를 촉진하는 것이다.⁶⁴⁾

많은 프로젝트가 아직 진행 중이거나 아직 시작되지 않았기 때문에 Horizon 2020의 이점은 앞으로도 몇 년간 계속될 것이다. 또한 새로운 7개년(2021~2027) 유럽연합의 연구 및 혁신 프레임워크 프로그램인 Horizon Europe이 2021년부터 시작되었다(Horizon Europe은 955억유로의 예산으로 연구와 혁신을 위한 EU의 주요 자금 지원 프로그램이다). 기후, 에너지 및 모빌리티(mobility) 관련 작업 프로그램에서 Horizon Europe은 배터리와 배터리 응용 분야에서 유럽연합의 기술 리더십을 적극적으로 지원할 것이다.

유럽위원회는 Horizon Europe하에서 최종적으로 약 50개 컨소시엄 중 26개 컨소시엄에 대한 보다 상세한 계획을 발표하면서 수상 수송(water transport), 스마트 시티(smart cities) 및 항균 내성(antimicrobial resistance)에 대한 새롭게 합의된 노력을 포함한 민관 연구 프로젝트가 구체화되고 있다. 대부분의 민관 파트너십이

62) Battery 2030, "Battery 2030"(<https://battery2030.eu/>, 접속일: 2022. 7. 15).

63) EU Commission(2019. 3. 7), "Battery 2030+: inventing the batteries of the future"(<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/battery-2030-inventing-batteries-future>, 접속일: 2022. 7. 15).

64) EU Commission(연도마감), "Flexibility markets"(https://energy.ec.europa.eu/topics/research-technology-and-innovation/flexibility-markets_en#bridge-initiative, 접속일: 2022. 7. 15).

R&D 프로그램인 Horizon Europe의 일환으로 2021년 1월에 시작하였고 향후 7년간 총 200억유로를 지출할 예정이다. 유럽 위원회는 교통 분야에서는 철도(covering rail), 항공 교통관리(air traffic management), 항공(aviation), 자동운전(automated driving), 무배출 도로교통(zero-emission road transport), 수상교통(water transport) 등 6개 파트너십 각각에 대한 계획을 발표했다. 게다가 깨끗한 수소와 배터리(Public-private partnership on batteries under Horizon Europe)에 관한 2개의 관련 파트너십은 전체적으로 탄소 배출 삭감에 임할 것이다.⁶⁵⁾

유럽연합은 열려 있는 제안 형태의 연구 주제 모집(des appels à propositions ouverts) 이외에도 유럽집행위원회(Commission européenne) 공동연구센터에서 관리하는 페텐=Petten(네덜란드)과 이스프라=Ispra(이탈리아)에 위치한 최신 연구소를 통해서 배터리 관련 연구와 혁신에 직접 기여하고 있다.

5) 2020년 11월 EU 배터리 콘퍼런스 행사⁶⁶⁾

유럽집행위원회 셰프초비치(Maroš Šefčovič) 부집행위원장은 2020년 11월 말 열린 EU 배터리 콘퍼런스 행사에서 배터리 동맹이 결성 이후 3년 만에 큰 성공을 거두었다고 밝히며, 향후 EU의 배터리 관련 정책을 설명했다. 그리고 EU가 2019년에는 배터리 가치사슬 전체에 걸쳐 약 600억유로의 투자(중국의 3배)와 2020년 11월까지 250억유로(중국의 2배)의 투자를 유치했다고 밝혔다.

이와 더불어 EU가 2025년을 기점으로 배터리 셀 생산량이 유럽의 수요를 충족시키고 수출까지 할 수 있는 수준이 될 것이라 확신했다. 그는 앞으로의 계획으로 2차 유럽 공동 이익 중요 프로젝트(IPCEI)를 완료하고, 배터리에 대한 새로운 미래형(친환경 배터리) 규제 틀을 제시하고, 가치사슬에서 중요한 역할을 하는 배터리 재료의 수급을 위해서 탄력성을 강화하고, 적절한 수준의 연구비를 확보할 것이라고 밝혔다.

65) Science Business(2020. 7. 28), "Horizon Europe public private partnerships slowly taking shape" (<https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-public-private-partnerships-slowly-taking-shape>, 접속일: 2022. 7. 15).

66) EU Commission(2020. 11. 24), "Speech by Vice-President Šefčovič at the European Conference on Batteries"(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2202, 접속일: 2022. 7. 15).

무엇보다 그는 배터리의 경쟁력은 지속가능성과 혁신에 있다는 점을 강조하였다. 이에 따라서 배터리 셀 생산뿐만 아니라 중요한 원료 추출 및 가공, 배터리 셀 생산에 필요한 재료의 제조 그리고 처리 및 재활용 시설까지 아우르는 가치사슬 전체에 대한 투자가 필요하다고 다시 한번 언급했다.

6) 배터리 지속가능성을 위한 EU 입법 현대화⁶⁷⁾

배터리 가치사슬이 보다 지속가능하지 않으면 전기를 충분히 활용할 수 없다. 2020년 12월, 유럽집행위원회는 새로운 순환경제 행동계획(Circular Economy Action Plan)에서 발표된 행동 중 첫 번째 이니셔티브를 제시하면서 배터리에 관한 EU 입법을 현대화할 것을 제안했다. 2023년 발효를 목표로 하는 이 제안서에는 더 투명하고 윤리적인 원자재 수급, 배터리의 탄소 발자국, 재활용 등에 대한 내용이 담겨있다.⁶⁸⁾

가) 배경

2006년부터 배터리 및 폐배터리는 배터리 지침(2006/66/EC)에 따라 EU 차원에서 규제되어 왔다. 하지만, 변경된 사회 경제적 조건, 기술 발전, 시장 및 배터리 사용으로 인해 프레임워크의 현대화가 필요하다.

배터리 수요는 빠르게 증가하고 있으며 2030년까지 14배 증가할 예정이다. 이는 대부분 전기 운송에 의해서 주도되며, 이 시장은 글로벌 수준에서 점점 더 전략적인 시장이 되고 있다. 배터리에 대한 수요의 이러한 세계적인 기하급수적 성장은 원자재에 대한 수요의 동등한 증가로 이어질 것이며, 따라서 이러한 수요의 환경적 영향을 최소화할 필요가 있다.

67) EU Commission(2020. 12. 10), "Green Deal: Sustainable batteries for a circular and climate neutral economy"(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2312, 접속일: 2022. 7. 15.)

68) KOTRA 해외시장뉴스(2021. 1. 7), 「유럽 전기차 배터리 시장동향」(https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=186705, 접속일: 2022. 7. 18).

나) 목적

수명 주기 전체에 걸쳐 보다 지속가능한 배터리는, 유럽 그린딜(European Green Deal)의 목표의 열쇠가 되어, 그린딜에서 설정된 제로 오염의 목적에 공헌한다. 이러한 배터리는 경쟁력 있는 지속가능성을 촉진하고, 2050년까지 녹색 교통, 청정에너지 및 기후 중립을 달성하기 위해 필요하다. 이 제안은 모든 유형의 배터리와 관련된 사회, 경제 및 환경 문제를 다룬다.

2019년 12월 11일에 EU의 집행위원회는 2050년까지 순배출량을 0으로 하여 EU 회원국들의 탄소 중립을 달성하기 위한 유럽 그린딜 정책을 발표했다. 그린딜의 핵심 내용은 ① 2050년까지 기후 중립성 달성, ② 2050년에는 운송 배출량을 90% 절감, ③ 기업이 클린 제품과 테크놀로지의 세계적 리더가 될 수 있도록 지원하자는 내용이다.⁶⁹⁾

EU 시장에 출시되는 배터리는 수명 주기 전체에 걸쳐 지속가능하고 고성능이며 안전해야 한다. 이는 가능한 환경에 미치는 영향이 가장 낮은 배터리를 의미하며, 사회 및 생태 표준뿐만 아니라 인권을 완전히 존중하여 얻은 재료를 사용한다는 의미이다. 배터리는 오래 지속되고 안전해야 하며 수명이 다한 후에는 재사용, 재제조 또는 재활용하여 귀중한 자재를 다시 경제로 공급해야 한다.

다) 유럽에서의 경쟁력 있는 지속가능성 촉진

위원회는 EU 시장에 배치된 모든 배터리(즉, 산업용, 자동차용, 전기차 및 휴대용)에 대한 필수 요건을 제안한다. 유해 물질의 사용이 제한된 책임 있는 소재의 사용, 재활용 물질(recycled materials)의 최소 함유량, 탄소 발자국, 성능 및 내구성 및 라벨 표시, 수집 및 재활용 목표 달성과 같은 요건은 유럽과 전 세계에서 배터리 산업의 지속가능성과 경쟁력을 높이는 데 필수적이다.

또한 법적 확실성(Providing legal certainty)을 제공하는 것이 유럽 및 그 밖의 지역에서 빠르게 성장하는 시장에 대응하기 위해 대규모 투자를 활성화하고 혁신적이고 지속가능한 배터리의 생산능력을 높이는 데 도움이 될 것이다.

69) European Commission, "European Green Deal"(https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en, 접속일: 2022. 7. 18).

라) 배터리의 환경 영향 최소화

위원회가 제안하는 조치는 2050년까지 기후 중립을 달성하는 데 도움이 될 것이다. 보다 우수하고 성능이 뛰어난 배터리는 도로 교통의 전기화(the electrification of road transport)에 핵심적인 기여를 할 것이며, 이는 배출량을 크게 줄이고, 전기차 동차의 활용을 증가시키며, EU 에너지 조합(energy mix)에서 재생 가능한 원천(renewable sources)의 더 높은 공유를 촉진할 것이다.

이 제안을 통해 위원회는 배터리의 환경적 영향을 최소화하기 위해 배터리 가치사슬의 순환경제를 활성화하고 자원의 보다 효율적인 사용을 촉진하는 것을 목표로 하고 있다. 2024년 7월 1일부터는 탄소 발자국 선언(a carbon footprint declaration)이 적용된 충전 가능한 산업용 및 전기차 배터리만이 시장에 출시될 수 있다. 또한 2026년부터는 탄소 발자국의 상한선을 정할 방침이다.⁷⁰⁾

유럽 경제에서 가능한 한 오랫동안 배터리에 사용되는 귀중한 재료를 유지하기 위해, 위원회는 재활용 물질(recycled materials)의 함량과 수명 만료의 배터리 수집, 처리 및 재활용에 대한 새로운 요건과 목표를 수립할 것을 제안한다. 이를 통해 산업용, 자동차용 또는 전기차 배터리는 사용 수명이 다한 후에도 경제에 손실되지 않도록 할 수 있다. 2027년부터는 배터리에 들어가는 원자재들의 성분 비율을 공개해야 하며, 2030년 1월부터는 원자재 일부(코발트의 12%, 리튬의 4%, 니켈의 4%)를 재활용 원료로 사용해야 한다. 이 비율은 2035년부터 코발트 20%, 리튬 10%, 니켈 12%로 상향 조정될 예정이다.⁷¹⁾

휴대용 배터리의 수거와 재활용을 크게 개선하려면, 현재 45%의 수거율이 2025년에 65%, 2030년에 70%로 높아져야 하며, 이는 가정에서 사용하는 배터리의 재료가 경제를 위해 손실되지 않도록 하기 위해서이다. 기타 배터리(산업용, 자동차용 또는 전기차용)는 완전히 회수되어야 한다. 수거된 모든 배터리는 재활용해야 하며, 특히

70) KOTRA 해외시장뉴스(2021. 1. 7), 「유럽 전기차 배터리 시장동향」(https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=186705, 접속일: 2022. 7. 18).

71) KOTRA 해외시장뉴스(2021. 1. 7), 「유럽 전기차 배터리 시장동향」(https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=186705, 접속일: 2022. 7. 18).

코발트, 리튬, 니켈, 납과 같은 귀중한 재료의 경우 높은 수준의 회수를 달성해야 한다.

제안된 규정에서는 전기자동차의 배터리가 제2의 수명을 가질 수 있도록 고정 에너지 저장 시스템(Stationary energy storage systems) 또는 에너지 자원으로서는 전기 그리드(electricity grids)에 통합되는 등 용도를 변경할 수 있는 프레임워크를 정의한다.

새로운 IT 테크놀로지, 특히 Battery Passport 그리고 상호 연결된 데이터 공간(interlinked data space)을 사용하는 것은 안전한 데이터 공유, 배터리 시장의 투명성 향상 및 대용량 배터리의 수명 주기 전체에 걸친 추적 가능성을 높이기 위한 열쇠가 될 것이다. 이를 통해 제조업체는 친환경과 디지털 전환의 일환으로 혁신적인 제품과 서비스를 개발할 수 있다.

새로운 배터리 지속가능성 기준을 통해 유럽위원회는 세계적으로 녹색 전환을 촉진하고 지속가능한 제품 정책하에서 추가적인 이니셔티브의 청사진을 확립할 것이다.

7) 2030년 기후변화 목표 계획: 2030년 55% 배출량 감축 목표를 수용하기 위한 입법 패키지⁷²⁾

유럽집행위원회는 오는 2030년까지 1990년 수준과 비교해 최소 55%의 EU 온실가스 배출 감축 계획을 발표했다. 이러한 조치는 유럽집행위원회의 2030년 기후변화 목표 계획(the 2030 Climate Target Plan)에 상세하게 설명되어 있다. 유럽 그린딜과 2030년 기후변화 목표 계획(the 2030 Climate Target Plan)에 제시된 바와 같이, 위원회는 이 새로운 목표를 달성하는 방법에 대한 상세한 입법 제안을 준비 중이다.

가) 배경

2030년 EU 온실가스 감축 목표의 증가는 지구 기온 상승을 2°C 이하로 유지하고

72) EU Commission(2020. 9. 17), "State of the Union: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in emissions by 2030"(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1599, 접속일: 2022. 7. 18).

1.5°C로 유지하려는 파리 협약의 목표에 따라 2019년 7월 폰 데르 레이엔(Ursula von der Leyen) 유럽연합 집행위원회 위원장의 정치 가이드라인에서 처음 발표되었다.

2020년 9월 발표된 영향 평가(Impact Assessment)에서 위원회는 지난 1년간 실시된 광범위한 협의 프로세스를 바탕으로 2030년까지 배출량 감축이 1990년 수준과 비교해 50~55%까지 우리의 경제, 사회 및 환경에 미치는 영향을 철저히 조사했다. 영향 평가는 이용 가능한 정책 수단의 조합과 각 경제 부문이 이러한 목표에 어떻게 기여할 수 있는지를 신중하게 검토했다. 결론은 2050년까지 기후 중립을 위한 균형 있고 현실적이며 신중한 경로를 위해서는 2030년까지 최소 55%의 배출량 감축 목표가 필요하다는 것이다.

온실가스 배출량을 55% 줄이려면 경제의 모든 부문에서 조치가 필요하다. 기후 중립의 이행은 모두의 공헌이 있어야만 달성할 수 있다. 화석 연료의 연소로 인한 CO2 배출은 EU에서 가장 큰 온실가스 배출원이다. 에너지 시스템의 비CO2 배출량은 EU 온실가스 배출량의 75%를 약간 넘는 원인이 되고 있다. 이는 기후중립경제로의 전환에서 에너지 시스템의 중심 역할을 강조한다. 건물과 교통은 산업과 함께 주요 에너지 사용자이자 배출원이다. 에너지 공급과 수요의 탄소 배출을 줄이는 것(decarbonising)이 기후 중립을 달성하기 위한 핵심이다.

회원국의 국가 에너지 및 기후 계획에 대한 평가는 그들이 에너지 및 기후변화를 가속화하고 있음을 보여준다. 이는 2030년까지 EU의 재생 에너지 점유율이 33.7%에 달해 현재 목표인 최소 32%를 초과할 수 있음을 나타낸다. 에너지 효율에 대해서는 목표치 32.5%에 비해 1차 에너지 소비는 2.8%, 최종 에너지 소비는 3.1%로 여전히 야심차다. 이에 대처하기 위해 위원회는 특히 다가오는 혁신 물질 이니셔티브(Renovatopn Wave initiative), 에너지 효율 지침의 검토와 가능한 개정(Energy Efficiency Directive) 및 에너지 효율 제1원칙에 대한 지침(guidance for the Energy Efficiency First Principle)을 통해 조치를 취한다.

2020년 3월 위원회가 제안한 기후법 규제(The Climate Law Regulation)는 2019년 12월 EU 정상들이 합의한 2050년 기후 중립성 목표를 EU법에 포함시키고 모든 EU 정책의 진행 방향을 설정한다. 위원회는 유럽 의회와 이사회에서 논의되고

개정된 2030목표를 규제에 포함시킬 것을 제안했다. 새로운 2030년 목표는 파리 협정에 따른 배출량 감축에 대한 EU의 국가적인 단호한 기여(EU's Nationally Determined Contribution)에 대한 개정 논의의 토대가 된다.

나) 2030년 기후변화 목표 계획의 목적 및 내용

2030년까지 1990년 수준과 비교해 최소 55%의 EU 온실가스 배출을 감축한다는 향후 10년간의 야망은 EU를 2050년까지 기후 중립에 도달하기 위한 균형 잡힌 길로 이끌 것이다. 이 새로운 목표는 사회, 경제 및 환경에 미치는 영향에 대한 포괄적인 영향 평가에 기초하고 있다. 이러한 평가는 이 행동 방침이 현실적이고 실현 가능하다는 것을 증명한다. 이는 또한 차기 유엔 기후 회의(COP26)를 앞두고 EU의 지속적인 글로벌 리더십을 부각시킬 것이다.

- 2050년 기후 중립성 목표의 디딤돌로서 2030년까지 최소 55%의 배출량 감축 목표를 포함하는 유럽 기후법(European Climate Law) 개정안을 상정했다.
- 의회와 이사회는 파리협정에 따라 EU의 새로운 국가적인 단호한 기여(EU's new Nationally Determined Contribution (NDC) NDC)로서 이 55%의 목표를 확정하고 이를 2020년 말까지 UNFCCC(유엔기후변화협약)에 제출할 것을 요청했다.
- 새로운 목표의 실시를 위해 2021년 6월까지 제출되는 입법 제안을 다음과 같이 제시한다: EU 배출권 거래 시스템(EU Emissions Trading System)의 개정과 확대, 노력 공유 규제(Effort Sharing Regulation)와 토지 이용 배출(land use emissions) 프레임워크의 적용, 에너지 효율과 재생 에너지 정책의 강화, 도로 차량의 CO₂ 기준의 강화를 포함한다.

2030년 기후 목표 계획 (the 2030 Climate Target Plan)과 그 영향 평가와 함께 위원회는 2021~2030년 회원국 국가 에너지 및 기후 계획 평가(an assessment of Member States' National Energy and Climate Plans)를 채택했다. 위원회의 평가에 따르면 EU는 2030년 배출량 감축 목표인 최소 40%를 돌파할 것으로 보이며

이는 무엇보다도 유럽 전역에 재생 에너지 도입이 계속 진행되고 있기 때문이다. 새로운 목표인 55%에 도달하기 위해 EU는 에너지 효율과 재생 에너지 비율을 더욱 높여야 한다. 이는 2021년 6월 위원회에 의해 입법 제안이 제출되기 전에 추가 협의 및 분석의 대상이 될 것이다. 그 외에 2030년 기후 목표 계획에는 '2030년 보다 야심찬 재생 에너지 목표', '자동차에 대한 CO2 배출 기준 강화', '대체 연료 기반 시설과 관련된 법률의 검토', '에너지 과세에 관한 새로운 규칙' 등과 같은 내용도 포함되어 있다. 그리고 이러한 조치들은 특히 배터리의 저장 역할을 더욱 증가시킬 것이다.

8) 지속가능한 EU 배터리 법안 통과

2022년 3월 10일 유럽의회는 본회의에서 지난 2월 10일 의회 환경위원회(ENVI)가 채택한 EU 배터리 법안에 대해 찬성 584표, 반대 67표, 기권 40표 등 압도적인 표차로 통과시켰다. EU는 2035년부터 내연기관 자동차의 역내시장 판매 중지와 그린 딜 구현을 위해 지속가능한 배터리 법을 수립할 필요가 있다는 것에 동의했고 이에 유럽집행위원회는 기존 배터리 지침(2006/66/EC)을 폐지하고 역내 제품감시규정(2019/1020)을 통합한 신(新) EU 배터리 규정안을 2020년 12월 마련하였다. 유럽집행위원회 법안 상정 후에 유럽의회 환경위원회는 2022년 2월 10일 배터리 법안의 적용대상 확대(이동식, EV·차량용, 경량운송수단, 산업용 등 모든 종류의 배터리 포함), 폐배터리 회수를 목표 강화, 리튬 재활용 향상, 배터리 원재료를 공급하는 경제 주체에 대한 기업실사법 적용 등 기존 유럽집행위원회 내용을 보다 강화시킨 수정안을 채택하였다.⁷³⁾

Nickel Institute(2022. 2. 3)⁷⁴⁾에 따르면 좀 더 효과적이고 실행 가능한 규제 프레임워크를 보장하기 위하여 일부 문제에 대한 권고사항을 <표 4-12>와 같이 제시하고 있다.

73) KOTRA 해외시장뉴스(2022. 3. 31), 「유럽의회, 지속가능한 EU 배터리법 채택」(https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsSn=244&pNttSn=193732, 접속일: 2022. 8. 24).

74) Nickel Institute(2022. 2. 3), "EU Batteries Regulation: Where do we stand?"(<https://nickelinstitute.org/en/blog/2022/february/eu-batteries-regulation-where-do-we-stand/>, 접속일: 2022. 8. 24).

〈표 4-12〉 유럽 집행위가 제안한 배터리 법안에 대한 제언

배터리 법안 항목	배터리 법안에 대한 상세제언
1. 재활용 콘텐츠(제8조) 및 재료회수 대상(57조, Annex XII Part C)	■ 유럽집행위의 제안에는 배터리의 재활용 콘텐츠에 대한 구속력 목표와 니켈 및 기타 금속에 대한 회수 목표가 포함됨. 이때 목표를 설정하고 계산하고 검증하기 위한 적절한 방법론을 먼저 개발하는 것이 선행되어야 함. 그리고 개발된 방법론과 목표에 대한 유럽회의의 동의를 얻어야 함. 그리고 목표 설정은 다양한 변수를 고려한 점진적 접근이 필요함. ■ 유럽집행위가 제안한 니켈에 대한 최소 회수율 95%는 이미 야심찬 목표임. 해당 목표 실현 가능성은 향후 몇 년 동안 발전할 많은 매개변수(예: 사용 중인 배터리 수 및 해당 배터리 수명, 2차 수명 배터리 사용 vs. 재활용)에 따라 달라질 수 있음. ■ 목표의 계산 및 검증을 위한 방법론: 다양한 재활용 및 회수 목표의 비용과 이점, 그리고 국제 무역 흐름에 미치는 영향을 평가한 다음 적절하고 검증 가능한 목표를 도출하고 정의 필요
2. 기업실사(제39조 및 제72조, Annex X)	■ 원자재의 특정 적용별 실사 요구 사항을 도입하면 공급망의 상위 부분에 대한 보고 의무가 증가하여 적절하고 효율적인 위험 관리로부터 자원들을 전환할 수 있음. 모든 가치사슬과 원자재에 대한 수평적 위험 기반 접근 방식은 규제 일관성을 보장하고 중복을 피하기 위해 더 적절할 것임. 원자재의 특정 적용별 실사 요구사항 도입을 실사 및 지속가능한 기업지배구조에 포함하여 다가오는 EU 수평적 이니셔티브와의 연계 구축을 권고함. ■ 산업계가 주도하여 실사요구사항을 실천하는 절차를 유지하는 것이 중요함. 이를 위해 제3자 검증을 포함하는 요구사항이 산업계 주도 절차에 충족된다면 배터리에 대한 실사요구사항의 실천을 위해 받아들여져야 할 것임.
3. 실천 일정	■ 많은 요구 사항에 대해 제안된 일정은 야심적이어서 먼저 필요한 데이터를 수집하고 적시에 방법론을 개발하여 실행 가능성에 근접하는 것이 필요함. 공급망의 복잡성과 다양한 계산 방법론 등을 채택해야 하는 필요성에 주목하면 제안된 일정 중 일부가 너무 짧음. ■ 필요한 방법론을 개발하고 데이터를 수집하는 데 필요한 시간을 고려하여 실천 일정과 기한이 더 현실적이어야 하며 회원국과 산업계가 준비할 시간을 더 많이 주어야 함.
4. 배터리 기술 및 지속가능성 요구사항	■ 지속가능성 요구 사항은 현재 니켈 및 코발트 함유 배터리 기술에 중점을 두고 있음. 해당 규정을 "미래의 증거"로 만들기 위해, 공정한 경쟁의 장을 보장하고 아직 지속가능성 요구 사항과 재활용 콘텐츠 및 재료 회수 대상에 포함되지 않는 원자재를 포함하는 배터리 화학으로의 전환을 막기 위한 배터리 기술의 미래 변화를 다룰 수 있는 메커니즘을 도입하는 것이 적절할 것임. ■ 이는 기술 중립성을 보장하고 왜곡 및 의도하지 않은 결과를 방지하는 데 중요함 .
5. 유해물질(제6조, 제71조)	■ 유럽집행위의 제안에는 배터리의 유해 물질을 규제하는 임시 프로세스가 포함되어 있음. 규제의 불확실성을 줄이기 위해 화학물질 관리(예: REACH 규정) 및 작업장 보호(OSH)에 대한 기존 EU 법률과의 중복을 피하는 것을 권고함. ■ 배터리 가치사슬의 다양한 부분(원재료 공급, 배터리 제조, 다운스트림 사용 및 재활용)을 다루는 여러 산업협회는 2022년 1월에 발표된 종합적인 공동 입장 보고서에서 이 문제와 기타 문제에 대해 유사한 견해를 표명한 바 있음.

자료: Nickel Institute(2022. 2. 3.)⁷⁵⁾를 참고하여 연구진 작성

2006 배터리 지침에 대해 제안된 업데이트는 배터리 산업의 성장이 지속가능하도록 보장하는 것을 목표로 한다. 2022년 3월에 제안된 EU 배터리 규정 수정안은 지속 가능한 배터리 수명 주기를 달성하기 위한 체계를 제시하는 추가 업데이트를 받았다.

여기에는 당사자 간의 주요 정보 전송을 가능하게 하는 디지털 기록 시스템(65.4항에 자세히 설명된 배터리 여권)이 포함된다. 다음의 <표 4-13>에서는 배터리 여권 규정과 관련된 주요 내용을 정리하였다.

<표 4-13> EU Battery passport 관련 규정 주요 내용

구분	상세 내용
적용대상	제안된 배터리 규정 업데이트에 따르면 EU 시장에서 용량이 2kWh 이상인 모든 산업용 또는 전기자동차(EV) 배터리에는 배터리 여권이 필요함. 즉, 배터리의 원산지에 관계없이 유럽 시장에 상장하려면 배터리 여권이 필요함. 필요한 모든 데이터가 디지털 기록에 입력되고 정보가 정확하고 최신 상태인지 확인하는 것은 배터리를 시장에 출시하는 기업 당사자의 책임임. 따라서 배터리 여권에는 다음 정보를 입력해야 함: 셀 생산자, 모듈 생산자, 배터리 생산 업체, 자동차 OEM, 배터리 서비스, 수리 및 용도 변경 회사
배터리 여권 포함정보	- 배터리 여권에는 다음에 대한 정보가 포함되어야 함: ① 고유 식별자 형태의 배터리 식별, ② 기본 특성(EU 전자 교환 시스템에도 저장될 배터리 유형 및 모델), ③ 배터리 성능과 내구성: 배터리의 수리 또는 용도 변경을 수행하는 당사자가 배터리 수명 주기 동안 성능 및 내구성에 대한 통계도 업데이트해야 함(배터리 디지털 제품 여권에 필요한 특정 성능에 대한 특성은 배터리 규정 수정안 10조에 자세히 설명되어 있음). - 이 데이터를 얻은 방법에 대한 세부 정보를 포함하여 배터리의 전기화학적 성능 및 내구성에 대한 기술 문서를 제공해야 함. 이는 배터리가 배터리 성능 및 용량에 대한 최소 요구 사항을 충족하도록 하고 시장에 나와 있는 배터리가 충분한 수명 동안 작동하고 효율적임을 보장하기 위한 것임(이러한 정확한 요구 사항은 2024년 말까지 발표된 대의원법에서 결정될 것임).
배터리 여권 정보에 대한 기밀사항 보호	2022년 배터리 규정 수정안 초안은 배터리 가치사슬에서 핵심 데이터를 사용할 수 있도록 하기 위한 다른 많은 요구 사항도 간략하게 설명하고 있음. 배터리 여권이 이 데이터를 제공하는 방법으로 구체적으로 규정되어 있지는 않지만 향후 규정 개정에서 이 정보가 배터리 여권에 더 많이 포함되어야 할 필요가 있음. 그러나 기밀 데이터의 보호를 보장하는 것도 배터리 규정 수정안의 핵심 고려 사항이라는 점이 중요하게 언급되어야 함. 이 데이터의 측면은 회사의 지적재산 및 경쟁 우위와 연결되어 있기 때문임.

자료: Circularise(2022. 7. 11).⁷⁶⁾

75) Nickel Institute(2022. 2. 3), "EU Batteries Regulation: Where do we stand?"(<https://nickelinstitute.org/en/blog/2022/february/eu-batteries-regulation-where-do-we-stand/>, 접속일: 2022. 8. 24).

76) Circularise(2022. 7. 1), "EU battery passport regulation requirements"(<https://www.circularise.com/blogs/eu-battery-passport-regulation-requirements>, 접속일: 2022. 9. 1).

유럽집행위원회는 배터리 여권 도입에 따른 데이터 보호문제에 대해 유럽의 주권문 제이며 보안문제로 접근하고 있다. 비즈니스 유럽 부국장인 Alexandre Affre도 최근 배터리 여권 내 영업비밀이 될 수 있는 기밀 및 민감 정보 보호 필요성을 언급한 바 있다. 투명성 관점에서는 배터리 여권 시스템이 향후 폐배터리 수출을 위한 효과적인 통제 및 집행 메커니즘을 제시할 수 있을 것이며(Deloitte Netherland, 2022),⁷⁷⁾ 효율성 관점에서는 배터리 여권 시스템이 가치사슬을 수동으로 관리하고 여러 데이터 배포 시스템을 유지, 관리하는 부담을 줄일 수 있는 정보 공유 및 저장 시스템이 될 수 있을 것으로 예상된다.⁷⁸⁾ 그러나 EU 단일 시장을 달성하기 위해 풀어야 할 불일치 문제가 유럽집행위원회에게 있어 큰 도전과제이다. 일례로 배터리 가치사슬을 중심으로 한 다양한 이해관계자들의 영업비밀과 민감정보에 대한 공감대 형성이다. 관련 이슈는 지적재산권 및 경쟁우위 차원에서 한국 산업계에 어떠한 불이익은 없는 것인지를 면밀히 살펴보아야 할 것이다.

77) Deloitte Netherland(2022), "New Battery Directive and implications for the automotive sector"(<https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/legal/articles/new-battery-directive-implications-for-automotive-sector.html>, 접속일: 2022. 9. 29).

78) Circularise(2022. 7. 11), "EU battery passport regulation requirements"(<https://www.circularise.com/blog/battery-passports-and-the-battery-regulation-amendment-requirements>, 접속일: 2022. 9. 1).

〈표 4-14〉 주요국의 배터리 정책 특성 비교

		미국	중국	EU
주요 정책		리튬 배터리를 위한 국가 청사진: 2021~2030 (National Blueprint for Lithium Batteries: 2021~2030)	14.5규획 신에너지 자동차산업 발전계획 2021~2035	유럽 배터리 동맹(European IBattery Alliance)
정책 목표		미국의 리튬이온 이차전지 관련 공급망 재편 및 경쟁력 확보	· 시장 주도, 융합혁신, 개방적 발전 · '25년까지 동력배터리 등 신에너지 자동차의 핵심기술을 향상하고, '35년 신에너지 자동차의 핵심기술을 선진국 수준으로 발전시켜 국제 경쟁력 확보	EU의 배터리 기술 및 생산능력 강화
관련 부처/기관		· 미국 에너지부 · 첨단 배터리를 위한 연방 컨소시엄(Federal Consortium for Advanced Batterie: FCAB)	국무원, 공업정보화부, 상무부 등	· 유럽위원회 · 유럽혁신기술연구소(EIT InnoEnergy)
총규모		약 31억달러(제조)		· 2021년 유럽집행위는 12개 회원국 공동으로 총 120억유로 규모의 배터리 관련 두 번째 유럽 공동 관심 중요 프로젝트(IPCEI)를 승인 · 2021년 유럽집행위는 1억 6천만유로의 배터리 연구 프로젝트에 대한 제안을 공모하였고, 결과적으로 61개 프로젝트 제안서가 접수됨.
지원기간		2021~2030	2021~2035	2017~
세부 내용 (신설 변화)	R&D	· 대용량 배터리 전용 Manufacturing USA Institute 수립 · 미국 첨단배터리 컨소시엄(US Advanced Battery Consortium)과의 파트너십하에 750만 달러 투자 · 배터리500(Battery 500): 국립연구소, 대학교,	· 14.5규획: 9대 전략적 신홍산업과 녹색 전환을 위한 신성장동력에 신에너지 자동차, 신재생에너지, 신에너지차 충전소를 포함한 '신형 인프라'를 포함하고, 전고체 동력전지 핵심기술 개발 지원, 겨울철 전기차 동력전지 기술 중점연구, 신에너지차 분야 자립자강 실현 등을 밝힘.	· 기술 및 혁신 플랫폼인 배터리 유럽(Battery Europe)을 구축해 전략적 연구과제 및 단기 연구 우선순위 설정 등 유럽 내 배터리와 관련된 모든 연구활동 관리 · 유럽공동이익프로젝트(Important Projects of Common European Interest: IPCEI):

	미국	중국	EU
	기업으로 구성된 컨소시엄으로, 미국 에너지부로부터 1천만달러(5년간)의 연구비를 지원받아 높은 비에너지의 배터리 개발 추진	또한 폐배터리 재활용을 중점 행동과제 중 하나로 제시 · 신에너지 자동차산업 발전계획: 핵심기술 (양극 재료, 전해액, 격막, 막전극 등)을 개발하여 고강도, 경량화, 고안전, 저원가, 긴 수명의 동력전지와 연료전지 시스템 개발 및 교체 배터리 개발 추진 및 충전 및 전지교체 기술 등 기초 인프라 서비스 플랫폼 구축	2030년까지 전 세계 배터리의 30% 생산 목표, 산업육성프로젝트 · 배터리 2030+: 유럽 내 범부문 간 대형 연구 이니셔티브로 배터리가 이용되는 여러 분야에 걸쳐 진행하고 있으며, 최소한의 환경영향을 유발하면서 출력과 저장용량에서는 최고성능인 배터리 발명을 목표로 함.
통상	· 행정명령 13953호: 적대국에 의한 주요 광물자원 국내 공급망 위협에 대비 · 무역대표부(USTR) 주도의 '공급망 무역 기동타격대' 신설 · 무역확장법 232조 적용 검토: 국가안보에 위협이 될 때 의회 승인 없이 대통령이 고율관세를 동원할 수 있는 규정으로, 자동차 및 국방물자 생산 등에 필요한 희토류 수입에 적용 검토	· 신뢰할 수 없는 해외기업 리스트에 관한 규정: 중국 국가, 기업, 개인의 합법적 이익을 해치는 외국기업과 개인의 대중 무역·투자활동을 제한·금지하며, 이 리스트에 오른 외국기업과 개인에게는 '대중 무역활동 제한 또는 금지' 등의 6가지 조치를 취함 · 수출통제법: 중국 국경 내에서 외부로 이전되는 이중용도(군/민용)의 물품을 대상으로 하며, 물리적 제품 외에 기술과 서비스까지 포함하며, 희토류 수출 제한 등 대미 보복조치의 법적 근거 마련 · 희토류 관리조례: 총 29항으로 구성된 해당 조례안에서 희토류 자원 및 환경 보호를 위해 희토류 채굴 및 제련분리 중단 및 제한 조치를 취할 수 있으며, 희토류 수출 시에는 대외무역, 수출규제 등의 법률을 준수해야 함을 명시	· 배터리 밸류체인 전반에 걸쳐 EU의 기준에 부합하는 제품만 EU 내 유통 허가 예정. 이산화탄소 배출 성능 표준 개정안(2022.6.8.): 2035년까지 내연기관 신차에서 배출되는 이산화탄소의 100% 감축을 골자로 하는 법안 통과
금융/세제	· 더 나은 미국 재건법(Build Back Better Act): 미국산 이차전지 셀을 사용하고 최종 조립생산용 부품의 50% 이상을 자국산으로 쓴 전기차에	· 신에너지차 취득세 면세 연장: '22년 말 종료 예정이었던 취득세 면세 연장 추진 · 2022년 전기차 확대 보급 보조금 정책에 관한	유럽 공동 관심 중요 프로젝트(IPCEI)는 EU State aid rule 아래에서 시장실패를 극복하기 위한 목적으로 추진되며, 유럽집행위가 회원국의 특

	미국	중국	EU
	500달러 추가 세액공제 • 법안 292(House Bill 292): 전기차 관련 부품에 판매세 면제(오하이오 주) • 미국 '인플레이션 감축법(IRA)': 미국 및 미국과 FTA를 체결한 국가에서 채굴·가공된 핵심 광물을 일정 비율 이상 사용해 만든 배터리를 탑재하고 북미 지역에서 최종 조립된 전기차에만 세제 혜택(신차 최대 7,500달러, 중고차 최대 4,000달러) 제공	통지: '20년에서 '22년으로 연장되었던 신에너지차 구매 보조금은 계획대로 종료되어 '22년 12월 31일 이후 출고 차량은 보조금 전면 폐지	정 조직에 자원공급 여부를 승인함으로써 진행됨.
인력		• 중화인민공화국과학기술진보법(개정): 제10조 과학기술인력 장에서 과학기술인력이 연구개발 활동에 집중할 수 있는 제도 환경 및 사회적 대우에 대해 밝힘(배터리분야 한정은 아님).	• 유럽 배터리 아카데미: 1,000만유로 지원을 통해 80만명의 배터리산업 인력 양성(유럽집행위가 1천만유로 지원)
규제/표준	• 핵심 광물의 책임성 있는 공급체제 강화: 채굴 및 가공 단계에서 환경 및 사회적 표준을 준수하고 지역에 피해를 발생시키지 않는 책임성 있는 공급체제 구축 • 미국 에너지부(DOE) 산하 아르곤국립연구소(ANL)가 미국 전기제조사협회(NEMA)와 양해각서를 체결해 배터리 재활용 표준 개발을 위한 협력 예정	• 폐배터리 재활용의 각 단계(규격, 등록, 회수, 보관, 운송, 잔여성능 검사, 해체)별로 국가표준을 제정해 적용하고 있으며, 자동차 및 배터리 생산기업이 규정을 위반한 경우 시정명령을, 시정 미달 시에는 규제 및 처벌	• EU 기업실사법(Due Dilligence Act): 기업의 공급망 전 단계에서 인권침해 또는 환경파괴 등의 행위가 포함될 경우 유럽에서의 기업활동에 제재 • 배터리 규제안(Batteries Regulations): 유럽 역내 배터리 기준을 국제산업 표준으로 만들고 글로벌 시장 주도 목적을 가짐. EU 역내에서의 폐배터리 수집과 주재료의 재활용 관련 규제 내용을 포함
기타	• 에너지부, 리튬배터리 공급망 마련을 위한 범정부 차원의 10년 계획 준비 예정		

자료: 본문에서 제시한 내용을 요약 정리.

제2절 글로벌 배터리 패권경쟁이 한국에 미치는 영향

1. 한국의 이차전지산업

가. 발전과정

이차전지산업은 1991년도에 일본에서 리튬이온배터리를 최초 상용화한 이후 빠르게 성장하고 있다. 이차전지산업은 소형 전지에서 먼저 시작되었다. 2000년대 이후 모바일 산업이 급성장하면서 소형 이차전지시장이 급속히 팽창하였고, 가정용 소형 가전의 다양화와 가전의 무선화 트렌드에 따라 소형 이차전지시장 역시 다변화되고 있다. 한국은 소형 이차전지 분야는 삼성, LG 등이 핸드폰과 가전 분야를 선도함에 따라 2011년부터 시장점유율 1위를 유지하며 주도권을 잡고 있다. 그리고 2010년대에 전기차 산업이 성장하면서 이차전지시장 중대형 배터리의 시대로 전환되었다.

한국 이차전지산업은 1997년부터 당시 산업자원부(현 산업통상자원부)가 ‘차세대 소형 2차전지 중기거점 개발 사업’을 시작하면서 민관협력을 통해 이차전지 관련 부품·소재·장비 사업화에 성공하면서 글로벌 시장을 주도하는 발판을 마련했다. 해당 사업이 2009년까지 이어졌고, 2010년부터 2019년까지는 세계일류소재개발사업(World Premier Materials: WPM)⁷⁹⁾과 녹색산업 선도형 이차전지 기술개발사업 등 산업부의 주요 기술개발사업이 이어졌다. 2019년도에는 ‘제3차 에너지기본계획(2019.6.)’과 ‘제4차 에너지기술개발계획(2019.12)’ 등에서 이차전지 분야에 대한 지원이 제시되었다. 특히 ‘제4차 에너지기술개발계획’에서는 ‘에너지 전환을 뒷받침할 수 있는 R&D 투자 강화’의 측면에서 선정한 16대 에너지 중점기술 분야에 에너지 저장을 포함해 이차전지와 관련된 요소들이 포함되었다. 에너지 신산업 육성의 측면에서 해외 의존도가 높은 핵심 소재를 국산화하고 신시장 창출을 위한 차세대 소재 기술을 확보할 것을 주요 과제로 제시하고, 차세대 소재로서 리튬을 대체할 차세대 이차전지 소재가 포함되

79) 2019년에 세계시장에서 10억달러 이상 창출 가능하며 시장점유율 30% 이상 달성 가능한 10대 세계일류소재 개발을 목표로 함.

었다. 또한 분산형 에너지 확산의 측면에서 안전성이 강화된 차세대 이차전지를 실증하고, 출력안정화(고출력)와 부하조정(고용량)을 동시에 달성할 수 있는 융합전지를 개발할 것을 제시했다.

위의 정책들이 R&D 투자의 측면에서 배터리에 접근했다면, 산업경쟁력의 측면에서는 ‘소재, 부품, 장비 2.0 전략’이 있다. 이는 2020년도에 일본 정부의 수출규제조치로 인해 소부장 역량의 내재화와 산업경쟁력 강화를 위해서, COVID-19를 계기로 재편되는 글로벌 공급망의 변화에 선제적으로 대응하기 위해 발표되었다. Big3 산업인 반도체, 바이오, 전기차 분야에 차세대 유망 분야의 하나로 이차전지가 추가되어 이에 대한 집중 투자 및 유치를 발표하였다. 최근에는 이차전지를 독립적으로 다른 산업 정책들이 연달아 발표되었다.

2021년 7월에 이차전지를 미래 산업의 핵심 동력으로 보고 우리의 선도적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지와 주도권을 강화하고자 ‘2030 이차전지산업(K-Battery) 발전 전략’이 발표되었다. 이 전략은 독보적 1등 기술력을 확보하고 글로벌 선도기지를 구축해 이차전지시장을 확대하기 위해 민관협력하에 대규모 R&D 추진, 안정적인 공급망을 갖춰 생태계 조성, 재사용 및 전지 서비스 신산업 등 공공과 민간의 수요시장 창출을 주요 과제로 제시하고 있다. 이를 통해 이차전지 매출액을 22.7조원(‘20)에서 166조원(‘30, 세계시장의 40%)으로, 수출액을 75억달러(‘20년)에서 200억달러(‘30년)로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.⁸⁰⁾

그리고 2022년 11월에는 2030년도에 이차전지 분야에서 최강국의 지위를 달성한다는 비전하에 ‘이차전지 사업 혁신전략’을 발표하고 요즘의 글로벌 공급망 리스크 등에 민관이 공동으로 대응하기 위한 ‘배터리 얼라이언스’를 출범하였다. 이를 통해 안정적인 배터리 공급망을 확보하고, 한국을 첨단기술 혁신과 R&D의 중심지로 조성하고, 견고한 국내산업 생태계 구축 등의 핵심과제를 수행함으로써 K-Battery 전략과의 목표인 2030년도에 세계시장의 40% 점유율을 달성하고, 50조원 이상의 국내 투자를 유치하는 것을 목표로 하고 있다.⁸¹⁾

80) 관계부처 합동(2021. 7), 「2030 이차전지산업(K-Battery) 발전 전략」.

81) 민관합동(2022. 11. 1), 「이차전지산업 혁신전략」.

주요 기업별로 보면, 한국의 이차전지산업은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온이 견인하고 있다. 특히 LG에너지솔루션은 국내 1위 업체로서 그 성장과정은 한국뿐만 아니라 세계 배터리 시장의 역사를 보여준다. 1992년 당시 럭키금속이었던 LG에너지솔루션은 이차전지 연구를 시작했고, 1996년에(당시 LG화학) 2차전지 개발을 본격화했다. 1998년에 국내 최초로 리튬이온 배터리의 대량생산체제를 구축했고 2000년도에 세계 최초로 전기차용 리튬이온배터리 개발에 착수했다. 2009년에 전기차용 배터리가 GM의 전기차에 탑재되면서 본격적으로 시장 형성이 시작되었다. 이후 연평균 약 30%의 성장을 거듭하면서 2021년도에는 17.9조원의 매출액을 기록했고, 2024년도에는 30조원 이상의 매출실적을 예상하고 있다. LG에너지솔루션은 기술개발뿐만 아니라 해외의 생산 및 판매 거점도 꾸준히 확대해 나갔다. 2000년도에 미국에 연구법인을 설립 후 2012년에는 미국 내 전기차 공장을 준공했다. 2004년에는 중국 난징에 공장을 준공하여 중국으로의 진출도 시작하였다. 국내외에서 이차전지산업을 주도해온 LG에너지솔루션은 2020년 12월에 LG화학의 전지사업본부에서 독립하였다. LG에너지솔루션은 미국의 완성차 업체들과 합작법인도 활발하게 세우고 있다. 2019년도부터 GM과 전기차 배터리 합작법인인 얼티엄셀즈를 설립하고 현재 3공장까지 생산거점을 확대했고, 2021년 10월에는 스텔란티스와 전기차 배터리 합작법인 MOU를 체결해 2022년 6월엔 사명을 '넥스트스타 에너지(NextStar Energy)'를 확정하고 41억달러 규모의 합작공장에 투자해 2024년 상반기 양산을 목표로 하고 있다.⁸²⁾

삼성SDI는 본래 브라운관과 모니터 사업으로 시작해 1990년대까지 디스플레이 산업을 주도했다. 배터리 사업은 1994년도부터 본격 추진하여 2000년도에 양산형 배터리를 생산하는 데 성공했다. 2009년부터 글로벌 배터리 및 소재 회사로 주력 분야를 전환해 2005년에는 소형 이차전지 부문에서 흑자를, 양산 시작 10년 만인 2010년에는 세계 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성SDI 역시 합작사 설립, 해외 공장 건설, 완성차 업체들의 배터리 수주 등을 통해 전기차 배터리 부문의 글로벌 시장에 적극적으로 나서고 있다. 말레이시아, 헝가리, 중국, 베트남, 오스트리아 등에 7개의 생산법인을, 영국, 독일, 인도, 중국, 대만, 일본 등에 11개 판매 법인을 보유하고 있다. 2021년에

82) LG에너지솔루션(2021. 11.), "Global Battery leader-LG Energy Solution."

는 스텔란티스와 함께 미국에 삼성SDI의 미국 내 첫 생산공장을 설립을 위한 MOU를 체결하고 2025년 상반기부터 배터리 셀과 모듈을 생산할 예정이다.⁸³⁾

SK온은 2021년에 SK이노베이션에서 독립해 SK그룹의 배터리 독립법인으로서 새로이 출범하기 전까지 SK이노베이션의 배터리 사업부로서 활동을 수행했다. 1985년도에 미래 먹거리 사업으로 배터리 시스템의 개발을 위해 기술지원연구소를 설립했고, 1996년도부터 리튬이온 배터리에 대한 개발에 착수했다. 2005년도에 하이브리드 전기차용 리튬이온 배터리 개발에 착수해 2006년에 생산을 시작했고, 2010년에는 순수 전기차 배터리 공급업체가 되었다. SK온 역시 해외진출에 힘쓰고 있다. 2018년도에 중국 창저우 공장, 헝가리 코마롬 1공장 착공을 시작으로 중국, 헝가리, 미국에 8개의 해외 공장을 보유하고 있다. 포드와 2021년에 합작사인 '블루오벌SK(BlueOval SK)'를 설립해 테네시와 켄터키에 3개의 공장을 짓고 2025년부터 단계적으로 가동할 예정이다.⁸⁴⁾

나. 성공요인과 해결과제

1991년 일본이 최초 상용화에 성공하며 형성된 이차전지시장은 2000년대 중반 이후 모바일 산업 성장과 함께 스마트폰 보급이 크게 확대되면서 중국과 한국 이차전지 기업들이 성장하게 되었고 소형 이차전지는 한국이 글로벌 시장을 주도하게 되었다. 2010년대 들어서면서 전기차 산업이 성장하게 되자 중·대형 이차전지 중심으로 넓은 내수시장을 가진 중국과 유럽과 미국 등 다양한 수요를 공략한 한국 그리고 테슬라에 독점 납품한 일본이 서로 경쟁하게 되었다.

국내외 모두 성공에 회의적이었던 리튬이온 배터리 연구에 LG화학이 1992년에 뛰어들었고 1997년부터 이차전지 민관 공동기술개발에 매진한 결과 현재의 위상을 확보하게 되었다. 소형에서 중대형 이차전지로 이어지는 이차전지산업 성장과정에서 축적한 기술력을 바탕으로 세계적인 완성차 제조업체에 이차전지를 공급하는 경쟁력 있는 기업들로 자리매김하게 되었다. 2010년 LG 에너지솔루션과 미국 GM, 2011년 삼

83) 삼성 SDI(연도미상), 「Global Network」(<https://www.samsungsdi.co.kr/about-sdi/global-network.html>, 접속일: 2022. 9. 1).

84) SK온(연도미상), 「연혁」(<http://www.sk-on.com/company/history.asp>, 접속일: 2022. 9. 1).

성 SDI와 독일 BMW의 사례와 같이 기업 간 협력을 바탕으로 내수에 집중한 중국 기업에 비해 유럽과 미국 주요시장에 선제적으로 진출하게 되었다.

한국의 주요 기업들은 현재 차세대 전지로 꼽히는 전고체 전지 개발에 집중하고 있으며, 한국 정부는 차세대 이차전지 조기 상용화를 목표로 전고체, 리튬황, 리튬금속 중심으로 차세대 이차전지 기술개발에 민관 역량을 결집하고 있다(한국산업기술진흥원, 2021).

또한 한국 정부는 차세대 이차전지 초격차 기술력 확보를 위한 ‘K-Battery 발전전략’을 2021년 7월 발표하였다. 해당 전략은 2030년 이차전지 매출 166조원 달성을 목표로 R&D·세제·금융 등을 지원하고, 한국 이차전지 3대 기업과 소재·부품·장비 기업들이 2030년까지 40조원을 투자할 계획을 포함하고 있다. 이와 같이 민관협력을 통해 더 치열해지는 경쟁 속에서 한국 이차전지 경쟁우위를 유지 및 강화하고자 한다.

한국 이차전지산업이 풀어야 할 대표적인 과제는 첫째, 이차전지 소재·부품과 원재료 및 1차 가공원료의 높은 해외 의존도이다. 이차전지산업의 성장은 후방산업의 기술개발을 토대로 전방산업의 신규시장 선점과 같은 연쇄효과가 큰 특징이다(장진영 외, 2017). 소재·부품과 원재료의 높은 해외 의존도는 신규시장 창출 효과가 제한적이라는 의미이다. 이를 극복하기 위해서는 꾸준한 소재·부품 관련 신기술 개발이 필요하다. 원재료 및 1차 가공원료의 경우 공급망 다변화 및 국내 생산기반 확충이 필요하다.

한국 이차전지산업이 풀어야 할 대표적인 두 번째 과제는 원천기술 부족이다. 탄소 중립 이니셔티브와 환경규제로 전기차 수요는 앞으로 지속적으로 증가할 것이며 경쟁도 치열해질 것이다. 배터리를 위한 전기차를 만드는 테슬라를 비롯해 이제는 완성차 제조업체도 배터리 자체개발에 뛰어들고 있으며, 중국과의 수주경쟁, 미국과 유럽의 이차전지 공급망 내재화 등 수많은 신규 경쟁자 출현과 위협에도 한국의 기술경쟁력을 지키고 더 나아가 새로운 시장을 창출할 수 있는 원천기술이 절실하다.

한국 이차전지산업이 풀어야 할 대표적인 세 번째 과제는 장기적인 계획하에 차세대 이차전지 분야에 대한 수준 높은 인력양성이다. 현재 한국의 이차전지 연구개발인력은 리튬이온전지 개발 및 사업화에 투입되고 있으며, 한국의 3대 기업 외에 차세대 이차전지 관련 제조와 소재·부품·장비의 분석·시험·평가 전문인력은 매우 부족하다.

한국 이차전지산업이 풀어야 할 대표적인 네 번째 과제는 이차전지와 같은 하이 리스

크-하이 리턴에 호의적인 투자환경 조성 및 신생 스타트업 육성이다. 이차전지 분야는 기술 변화와 발전 속도가 매우 빠르기 때문에 이차전지시장의 게임체인저가 되기 위해서는 차세대 이차전지와 관련한 공정, 소재, 설계, 분석, 검증 관련 유망 기술 또는 아이디어를 가지고 있는 스타트업과 중소기업이 지속적으로 창출되는 체계가 필요하다.

2. 가치사슬별 리스크 요인

가. 연구개발

1) 주요국의 이차전지 공급망 자국 내재화 추진

자동차산업과 마찬가지로 이차전지산업 역시 글로벌을 형성해 생산되고 있었으나 최근 자국 중심주의가 확산됨에 따라 가치사슬을 내재화하기 위한 공급망 재편이 진행되고 있다. 여기에 지난 몇 년간 이어진 COVID-19를 통해 예기치 못한 재해 앞에서 얼마나 쉽게 물류와 생산기지가 마비되고 전후방 산업이 속수무책으로 영향을 받는지 경험한 결과, 비용효율성을 위해 형성된 글로벌 가치사슬의 불안정성에 대한 인식이 공급망의 내재화를 더욱 촉진하게 되었다.

미국의 바이든 대통령은 2021년 2월에 반도체, 배터리, 희토류, 의약품 등 핵심품목에 관한 미국의 공급망을 검토하도록 하였다. 그 결과, 발표된 배터리 공급망 검토 보고서에서는 미국의 가장 큰 약점을 미드스트림(원자재 가공, 소재 제조기반 부족)으로 보고 ‘미국 내 수요 촉진’, ‘주요 원자재 공급 강화’, ‘배터리 소재의 국내 생산’, ‘인력과 혁신에 투자’를 주요 과제로 제시했다(The White House, 2021. 6), EU 역시 원자재 조달, 소재 생산역량 등의 약점을 보완하고 경쟁력을 강화하고자 범EU 차원에서 ‘유럽배터리연합(European Battery Alliance)’, ‘유럽 공동 이익에 대한 주요 프로젝트(IPCEI)’ 등과 같은 프로젝트들에 투자하고 있다.

시장점유율 1위인 중국이 이미 원자재 생산부터 제조까지 나아가 재사용/재활용까지 모든 가치사슬을 보유하고 있는 상황에서, 미중 패권경쟁, 미래 신산업 육성에 있어 배터리의 중요성에 대한 인식, COVID-19의 충격으로 인한 예기치 않은 재난 상황에 대한 위기감 등으로 인해 공급망 내재화는 장기적인 관점이 아니라 최대한 신속히 추

진할 최우선 과제 중 하나로 추진되고 있다. 특히 미국과 유럽은 선도적인 배터리 제조 기업들과의 합작회사 설립을 통해 자국 내 제조시설을 구축하고 있다. 우리나라의 배터리 기업 3개사 역시 최근 1~2년 사이에 미국과 협력하여 합작회사를 설립한 바 있다. 이를 통해 우리 기업들은 거대한 시장을 안정적으로 확보하고 국가 간 전략적 관계를 맺을 수 있고 투자 유치국이 제공하는 인센티브의 수혜를 얻을 수도 있다. 그러나 배터리 시장의 급성장과 수요확대가 예상되므로 이에 대비한 우리만의 공급망 내재화 방안으로서 소재의 내재화 비중을 높이고 가격경쟁력을 갖추 수 있도록 해야 한다.

2) 중국 기업의 이차전지 기술 개발 및 산업 확장

중국은 정부 주도의 산업육성 정책과 대대적인 R&D 투자를 통해 CATL이라는 굴지의 기업을 포함해 BYD 유력 기업을 탄생, 성장시켰으며 우리나라가 주도하던 배터리 시장에서 점유율 1위를 중국에 내주게 되었다. CATL을 중심으로 중국의 기업들은 R&D 활성화를 통해 이차전지산업 내 영역을 확장하고 있다.

중국의 주력 배터리 분야는 리튬인산철(LFP)배터리이다. 반면, 우리나라의 주력 분야는 리튬이온 배터리이고 더 나아가 여기에 니켈의 함유량을 높인 하이니켈 배터리 개발에 매진해 왔다. 그러나 최근 CATL의 기술 로드맵에서 우리가 주도하던 하이니켈 양극재 배터리 분야에 진출할 것이 발표되었다. 리튬인산철 배터리는 리튬이온 배터리에 비해 가격이 저렴한 반면 에너지 효율이 좋지 않다는 단점이 있다. 그러나 CATL은 배터리 셀에서 모듈을 거쳐 팩으로 만드는 일반적인 과정에서 모듈 단계를 생략해 이로 인해 확보된 공간에 배터리 셀을 추가해 에너지 밀도를 높이는 CTP 기술을 도입해 에너지 효율을 보완한 바 있다.

CATL은 이 CTP 기술을 하이니켈 배터리에도 적용해 국내 하이니켈 배터리의 에너지 효율보다 높은 효율을 낼 것을 계획하고 있다. 이러한 기술개발이 성공한다면 하이니켈 배터리 분야에서 우리의 경쟁력에 타격을 받을 수 있다. 그리고 중국의 이러한 적극적인 기술개발 행보는 차세대 배터리로 미래 배터리 시장의 주도권이 달려있는 전고체 배터리, 건식 공정의 개발에 있어서도 위협요인이 된다.

현재 글로벌 배터리 시장은 수요의 증가로 시장 자체가 확대되는 상황이라 중국의

하이니켈 배터리 분야로의 진출 등이 우리의 점유율과 판매량에 가시적인 타격을 주지는 않을 것으로 예상된다. 그러나 이미 배터리 분야에서 1위 자리를 중국에 내어준 우리는 더 이상 격차를 벌리지 않으면서 차세대 배터리 시장을 선점할 수 있는 방안을 강구해야 한다. 이를 위해 기업이 더욱 R&D에 공격적으로 매진할 수 있는 정책적 환경을 조성해주고 인재 육성방안도 고민할 필요가 있다. 그리고 이러한 적극적인 R&D 육성을 추진함으로써 차세대 배터리 분야의 기술을 선점할 수 있는, 위기를 기회로 전환할 수 있는 계기로 활용해야 한다.

나. 자원조달

1) 미국의 중국 의존도 탈피를 위한 정책 영향

바이든 정부가 발표한 인플레이션 감축법(IRA)은 자국민의 생활안정화 도모를 내세워 발표되었지만 그 이면에는 자국 중심의 공급망 재편의 목적을 갖고 있어 미국시장에 진출한 우리 기업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다.

그 대표적인 예로 배터리 분야에서는 전기차에 보조금을 지급하는 선택 조건 두 가지가 있다. 첫째, 배터리 셀과 소재에 있어서 2024년부터 우려 외국 집단에서 생산되고 조립된 부품이 없어야 한다. 둘째, 2025년부터 우려 외국 집단에서 생산된 원재료가 사용되지 않아야 한다. 만일 이 조건을 달성하지 못할 경우에는 전기차 1대당 지급되는 \$7,500 중 절반인 \$3,750이 지급되지 않는다. 이 법안에서 이르는 우려 외국 집단이 중국과 러시아 등으로 추정되는 가운데, 우리는 중국산 원재료에 대한 의존도가 매우 높기 때문에 두 번째 조건은 우리에게 큰 해결과제로 보인다. 중국 광산에서 채취된 원재료가 아니더라도 원재료 가공 공정이 대부분 중국에서 이루어지기 때문에 약 2년이라는 짧은 기간 내에 이를 달성하기는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

그러나 우리는 USMCA 시행으로 2025년 역내가치비율 75%를 충족하기 위해 선제적으로 북미 지역에 생산 거점을 확보 중이기 때문에 1번 선택조건은 충족시킨 상태이고, 미국과의 배터리 동맹을 활발하게 추진하고 있기 때문에 이 우호관계에 바탕한 새로운 돌파구를 찾아볼 수 있다. 미국 무역대표부(USTR)와의 협력 방안을 추진할

수 있고, 미국이 원자재 지배력 강화를 위해 외교력 동원, 산공급망 발굴 등에 나설 경우 이를 활용할 방법을 강구해볼 수 있다.

2) 배터리 원재료의 중국 편중으로 인한 수급의 불안정성

원재료 수급은 배터리 산업계가 안고 있는 가장 큰 리스크 중 하나이다. 배터리의 원재료가 채굴되는 지역은 아프리카, 아시아 등 여러 지역에 분포해 있지만 이를 가공해 수출하는 것은 중국산이 전 세계 공급량의 90%를 차지하고 있다.

전기차 시장의 확대와 배터리 제조기업과 생산량의 증가는 전 세계적인 추세이지만 매장량은 한정되어 있고 배터리의 재료 시장은 특정 국가에 편중되어 있기 때문에 리튬, 니켈, 망간 등 배터리용 광물의 수요가 대폭 증가함에 따라 자연스럽게 공급 가격이 상승하게 되었다. 뿐만 아니라 COVID-19, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인해 공급에 영향을 받으면서 원재료 수급의 어려움이 산업에 미치는 영향을 전 세계적으로 체감하고 있다.

배터리 분야에서 미국의 대(對)중 견제로 미중 패권의 갈등이 심화되고 있고 중국의 업계 1위 및 타 국가의 견제 수단으로서 수출 규제 등을 통해 원재료를 무기화할 가능성을 배제할 수 없어 중국산 원재료 의존도에 대한 불안이 커지고 있다. 그러나 굳이 수출규제 없이도 중국산 원재료 수출 규모는 축소될 수 있다. 2022년 2월과 5월에 걸쳐 중국은 3대 배터리 기업(CATL, BYD, CALB)과 리튬광산기업들(텐푸광업, 청신리튬, 텐치리튬)이 동맹을 체결해 더욱 심화된 공급망 협력을 구축하게 되었다. 이 동맹으로 중국의 배터리 기업이 원재료를 우선적으로 공급받게 되기 때문에 수출규제를 하지 않더라도 원재료의 수출량은 줄어들 수 있다.

이러한 원재료 수급 불안과 원가 압박에 대응하기 위해서는 먼저 원재료의 수입 다변화를 생각해 볼 수 있다. 호주, 남미 등 광물 보유지역을 폭넓게 탐색하고 기업이 해외자원개발을 할 수 있도록 펀드 조성, 저리의 용자 등을 제공해야 한다. 또한 기존 광물을 대체할 수 있는 차세대 배터리 연구개발을 강화하고 인조 흑연과 같은 신소재 개발을 위한 노력 역시 필요하다.

한편으로, 원재료의 안정적인 수급을 위한 노력은 다른 기회요인이 될 수도 있다.

원재료의 수급과 관련해서 주목받는 시장인 배터리 재사용/재활용에 적극적으로 진출하여 이 분야를 선도하는 기술력을 확보할 수 있다. 원재료의 안정적인 수급은 한국뿐만 아니라 전 세계의 배터리 제조국의 화두이기 때문에 중국의 원자재 공급 리스크 극복을 위해 전 세계적인 협력 움직임이 이루어질 경우 공급망의 변화가 일어날 가능성도 배제할 수 없다.

다. 제조생산

1) 중·장기적인 비교우위 저하

이차전지산업과 관련하여 한국의 공정중심 경쟁우위와 사업 포트폴리오 다변화 부족, 공급망 안정성 부족 문제와 미국의 배터리 시장 내재화 정책으로 인해 한국은 중·장기적인 비교우위 저하 위험성이 있다.

이차전지산업은 대형 장비·설비 투자를 특징으로 한다. 한국의 대형 장비·설비 투자와 공정은 타 경쟁업체에서 배워갈 수 있어서 진입장벽이 낮은 편이다. 또한 테슬라와 같은 게임체인저가 일으킬 새로운 공정혁신(건식공정)이 성공한다면 한국과 같은 기존의 습식공정 위주의 산업을 가진 국가들에게 큰 타격을 입힐 수 있다. 미국의 인플레이션 감축법안(IRA)은 이미 한국 전기차 판매 급감을 불러왔으며 미국으로의 시장 확대가 예상하는 것만큼 중·장기적으로 한국 기업들에게 수익창출을 가져다줄지 불투명한 상황이다. 해당 법안이 중국의 대미국시장 진출을 둔화시키고 연방정부 인센티브 제공을 무산시킨다고 하더라도 중국은 자국시장을 가지고 있고 중국의 기술·생산력으로 대유럽시장에 대한 진출 공세를 강화할 수 있기 때문이다. 미국 현지의 높은 인건비도 또한 한국 기업의 수익률을 낮추는 요인이다.

한국의 이차전지산업 공급망 안정화를 위해서는 먼저 고부가가치를 창출할 수 있는 소재와 배터리 원재료 대체재 연구개발 확대가 필요하다. 또한 테슬라의 새로운 공정 혁신에 대비하여 원천기술을 보유해야 할 뿐만 아니라 사업 포트폴리오 다양화로 미래에 유망한 시장을 새로 개척할 수 있어야 할 것이다.

RCEP(역내포괄적경제동반자협정) 발효로 인해 중국과 ASEAN 지역 내 기업과의

공급망 협력 기회의 토대가 마련된 점은 기회요인일 수 있다. 하지만 시진핑 3연임집권체제에 따라 개방과 국제협력보다는 내수시장 활성화에 더 집중할 것으로 예상되어 RCEP가 얼마나 효과적인지 장담하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 한국의 이차산업 후방 공급망을 지지해줄 수 있는 ASEAN 지역 국가들과의 협력은 더욱 공고히 해 나갈 필요가 있다.

2) 중국의 기술과 생산 리더십 증대

산업연구원이 2022년 7월에 발표한 보고서 『이차전지산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향』에 따르면 중국이 R&D·설계, 조달, 생산, 수요 4단계 가치사슬별 경쟁력이 한국, 일본, 미국, 독일, 프랑스를 제치고 전 단계 1위를 차지한 것으로 나타났다. 세계적인 중국기업 CATL은 전기차용 배터리뿐 아니라 전고체, ESS 등 다양한 배터리 제조생산뿐 아니라 LFP 배터리 절대 우위를 차지하고 있으며 한국이 주도하고 있는 삼원계(NCM) 배터리의 기술 로드맵도 확장해나가고 있다. 또한 CATL은 배터리 장비기업 육성에도 대대적인 투자를 하고 있어서 유럽 기업도 중국 배터리 장비를 사용하기 시작하고 있다. 2022년 중국 정부의 보조금 제공 종료로 인해 중국 기업들의 본격적인 해외시장 공략이 시작되었다.

중국의 배터리 기업의 생산능력 증설 속도는 매우 빠르고 커서 향후 중국의 제조생산 영향력이 매우 위협적일 것으로 예상된다. 예를 들면 중국 모빌리티용 배터리 캐파는 2023년 기준 1,500GWh에 달할 예정이며 2025년에는 3,000GWh가 예상된다. 중국 CATL은 2025년 670GWh이 예상되며, 한국 LG에너지솔루션은 2025년 422GWh이 예상되므로 국내기업의 해외시장 주도회복에 위협요소가 있다고 판단된다.^{85),86)}

그러나 다른 한편으로는 중국의 경제성장 둔화로 인해 중국 지방정부가 중국기업에 원활하게 투자하지 못하고 해외자본 유입이 제한적일 경우 이와 같은 중국기업의 배터리 생산능력 증설은 상당한 영향을 받을 수 있다. 이러한 기회요인을 활용하여 한국

85) Economy Insight(2022. 9. 1), 「설비 확충 주력, 새 기술 모색도」(<http://m.economyinsight.co.kr/news/articleView.html?idxno=5873>, 접속일: 2022. 9. 22).

86) 현대경제신문(2022. 2. 4), 「LG엔솔-GM, 얼티엄셀즈 배터리 제4공장 설립 검토」(<http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=106486>, 접속일: 2022. 9. 22).

기업이 중국 지방정부와 협업하여 신규 배터리 시설을 구축해나갈 수도 있을 것이다. 또한 중국 배터리 기업이 유럽의 프로젝트 수주 후 초기품질이나 수율에서 결과를 나타내지 못할 경우와 같이 이러한 중국과 유럽 기업 간 파트너십 틈새를 공략하는 전략도 필요하다.

3) 유럽 시장 내재화로 생산 경쟁 심화

유럽이 주도하는 탄소중립 이니셔티브는 궁극적으로 유럽의 배터리 내재화로 귀결되고 있다. 2022년 2월에 발발한 러시아-우크라이나 전쟁은 유럽의 에너지 안보에 대한 경각심을 더욱 극대화시켰다. 미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 중국의 대유럽시장 진출 공세 강화로 이어질 수 있어서 유럽 시장에서 유럽기업뿐 아니라 중국기업과도 경쟁해야 하는 어려운 상황이 발생할 수 있다. 유럽 배터리 기업들의 최대 약점이 가격경쟁력이기 때문에 독일의 경우 4.0 인터스트리 차원에서 제조생산공정의 표준화 및 100% 자동화로 이를 극복하기 위한 승부수를 띄웠다. 또한 유럽 배터리 동맹은 Northvolt가 생산하는 배터리 사용을 장려하고 있다.

한국은 지속가능한 EU 배터리 법 추진으로 배터리 제조생산과 관련한 탄소배출을 감축해야 하며 재활용원료 확보 등 새로운 통상체제에도 대응해야 하는 이중고를 눈앞에 두고 있다.

이에 대한 대응책으로서 소위 비세그라드 그룹(헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아)과 협력하여 제조생산능력을 한국의 제조 생태계로 연결, 활용하는 현지화 전략이 필요하다. 이들 국가와 함께 유럽연합이 주도하는 탄소중립 이니셔티브 대응 관련 공동 전선의 구축 가능성을 검토해 보아야 한다. 한국 스타트업인 에스엠랩(SMLAB)이 폭스바겐과 LNO(니켈·리튬)·LMR(니켈·망간) 소재 2개를 공동으로 개발하기 위한 계약을 맺은 사례와 같이 첨단기술을 가진 스타트업들이 유럽 선진국들과 협력하여 외자를 유치할 수 있는 two-track 전략이 필요하다.

더 나아가 유럽 배터리 동맹과의 협력을 통해 중국이 신뢰주지 못하는 부분을 보완하고 한국의 배터리 공급망 확대 및 관련 기업 진출 등 한국의 경쟁우위도 확보하는 대안을 찾아야 할 것이다.

라. 시장 · 수요

1) 한미 간 경쟁관계 조성

미국의 인플레이션 감축법안이 통과되면서 한국 기업의 전기차종 전체에 대한 연방 정부 인센티브 혜택이 없어지게 되었다. 해당 법안의 가장 핵심적인 문제점은 WTO와 한미 FTA규범을 정면으로 위배하고 있으며, 대중국 견제로 인해 미국시장 내 점유율이 빠르게 상승하던 한국산 제품에 부정적인 영향을 준다는 것이다. 전 세계 배터리의 75% 이상이 중국에서 생산되고 있고, 배터리 핵심소재인 양극재 및 음극재 역시 전 세계 시장에서 중국 의존도가 60%를 기록하는 현실 속에서 해당 법안의 배터리 부품조항을 두고 미국기업도 만족시키기 어려울 것이라는 전망도 존재한다(산업연구원, 2022. 9).⁸⁷⁾ 그러나 현지 생산요건은 유지하고 광물 및 부품의 비율산정 요건만 미국 기업들에 유리하게 조정하면 결국 똑같이 중국 부품을 쓰고도 미국 내 공장을 두고 있는 미국 자동차들만 보조금 혜택을 받게 되는 최악의 사태가 발생할 수 있다. 한국의 경우 해외 현지 자동차 생산을 늘리려면 기업 노조의 동의를 거쳐야 하기 때문에 해당 법안의 현지 생산조항이 한국 자동차기업에 가장 민감한 요소가 된다. 따라서 정부는 현지 생산조항에 FTA 체결국인 한국을 포함시킬 수 있는 방향으로 미국과의 협상에 나서야 하며 한국의 자동차 기업을 보호하려다 한국의 이차전지 기업들이 피해 받는 형태의 협상은 절대 지양해야 할 것이다.

미국의 정책 기조는 적극적인 기후변화 대응, 중국 견제, 미국 중심의 공급망 재편을 중심으로 유지될 전망이다. 이러한 기조는 탄소중립 이니셔티브를 먼저 시작한 유럽연합에서 벤치마킹하여 미국이 따라가는 형국이다. 이것은 미국 입장에서 기술 지정학적 우선순위가 미국과 EU TTC일 수 있다는 합리적 의심을 하게 되는 점이다. 물론 해외언론에서는 미국의 인플레이션 감축법안을 두고 유럽연합은 한국의 WTO

87) 산업연구원(KIET)이 발표한 『미국 인플레이션 감축법(IRA)의 국내 산업 영향과 시사점: 자동차와 이차전지산업을 중심으로』(2022. 9)라는 보고서에 따르면, 미국의 IRA 발효로 국내 자동차산업에 적지 않은 피해가 예상된다면서 그 이유로 미국 내 생산기반 부재로 전기차 세제 혜택을 받지 못하게 된 국내 자동차 업계가 미국시장에서 경쟁사에 비해 가격경쟁력 열위에 처하게 된 점을 꼽았다.

제조 가능성을 지지하며 WTO 개혁 필요성 입장을 낸 바 있다. 미국은 시장보호조치가 국가 이익에 유리한 반면 유럽연합은 그렇지 않은 입장을 보여준 대표적 사례라 할 수 있다. 그러나 한국 기업의 입장에서는 유럽연합보다 미국을 동맹으로 여기고 미국시장 진출을 타국 경쟁사보다 먼저 시작하여 장기간 대규모 수주 계약을 해놓은 상태라 중장기적으로 미국의 인플레이션 감축법안이 한국에 기회요인이라 보는 시각이 있다. 여기서 미국시장 진출을 이유로 한국의 공정중심 노하우 및 기술 공유를 강요하는 압박에 대한 계산은 들어가 있는지 재검토해야 한다.

2) 중국의 공격적인 저가판매 전략

중국의 공격적인 저가판매 전략은 테슬라를 비롯하여 여러 미국과 유럽의 제조기업들이 중국과의 협력을 강화하는 주요 이유 중 하나이다. 특히 북미·유럽 시장에 보급형 전기차 확대를 중국의 공격적인 저가판매 공세가 거세다. CATL만으로 전기차 배터리 시장 점유율이 34%에 달한다(SNE 리서치 2022년 상반기 기준⁸⁸⁾). 당초 알려진 LFP 배터리의 환경오염 및 재활용 어려움을 기술력으로 개선하여 삼원계 배터리 판매를 여전히 앞지르고 있다. 또한 현대 NIRO 전기차종도 중국산 배터리를 채택하는 등 국내 시장도 내주는 형편이다.

결국은 기술력 승부수를 띄워야 한다. 삼원계 배터리 기술 발전 또는 제3의 기술로 LFP 배터리 가격경쟁력을 앞지를 수 있는 기술이 나온다면 중국의 강점을 약화시킬 수도 있다. 그리고 국내시장을 중국 배터리에 내주지 않기 위해서는 프랑스의 ACC와 같이 국내 완성차 제조업체와 이차전지 제조·생산업체 간 협업을 촉진하는 정부 지원 정책이 시급이 마련되어야 한다. 자국 우대정책은 WTO 규정 위반소지가 크므로 직접적인 보조금 정책보다는 국내 완성차 제조업체와 이차전지 제조·생산업체 간 공동연구개발을 추진할 수 있도록 유인하는 방향이 바람직해 보인다.

88) SNE Research (2022. 7. 18), 「2022년 상반기 글로벌 전기차 및 배터리 실적」(https://www.sneresearch.com/kr/insight/release_view/35/page/0, 접속일: 2022. 10. 31).

3) 배터리 안전 문제

배터리 안전문제는 생명과 직결되기 때문에 배터리 화재사고는 전기차 범용화에 장애요소가 된다. 국내 전기차 시장이 커지는 만큼 전기차 화재문제가 대두되고 있다. 소방청에 따르면 2017~2021년의 최근 4년간 전기차 화재가 총 69건 발생했으며 2017년 13건에서 2021년 22건으로 증가했다(『전기저널』, 2022. 9. 7).⁸⁹⁾

배터리 역량은 짧은 충전시간과 긴 주행거리를 목표로 한다. 배터리 안에 많은 에너지를 응집시키는 동시에 안정성을 담보하는 기술이 현재로서는 매우 성숙되기 어렵고 막대한 재정이 든다. 대안책으로 전고체 배터리가 연구개발 중이나 상용화까지는 갈 길이 멀다. 이러한 배경에서 배터리 안전을 담보하는 소재 개발 또는 확보, 설계, 개발, 차량 검증까지 안전한 배터리 생산과 안전한 전기차 판매는 완성차 제조업체와 배터리 업체 간 지속적인 협업이 필수적이다(『동아일보』, 2021. 11. 29).⁹⁰⁾

또한 정부 차원에서는 배터리 효율성뿐 아니라 안전을 담보하는 보다 시스템적인 연구개발에 대한 지원이 필요하다. 자동차안전도평가 또한 내연기관차와 다른 기준과 다른 틀로 배터리 방전, 과열, 감전, 화재 등 안전사고에 대한 항목을 추가할 필요가 있다(『이뉴스투데이』, 2021. 8. 20).⁹¹⁾ 생명과 직결되는 배터리 안전의 기술과 법을 만들어나가는 데 한국 정부와 기업이 좀 더 투자할 필요가 있다. 전고체 같은 차세대 전지기술은 양산성을 해결하면 시장을 독점할 수 있기 때문이다.

4) 배터리 수요 감소

전 세계적으로 물가상승과 경기침체 국면으로 들어서는 현재 상황에서는 안전한 투자경향으로 배터리와 같은 신산업에 대한 가치가 하락하는 경향이 있다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 독일과 프랑스 같은 유럽 선진국들도 에너지 부족으로 인한 에너지 가격폭등 문제에 부딪히면서 화력과 원자력과 같은 전통적 에너지 인프라를 재가동하

89) 『전기저널』, 「'전기차 화재' 대중화 시대 걸림돌」, 2022. 9. 7(<http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=4708>, 접속일: 2022. 10. 31).

90) 『동아일보』(2021. 11. 29), 「"전기차, 안전에 성패 달려"… 업계, 화재방지 4중 장치 등 총력」(<https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20211129/110498820/1>, 접속일: 2022. 10. 31).

91) 『이뉴스투데이』(2021. 8. 20), 「전기차 안전도평가 부실 논란… "정부 믿고 살 수 있겠나"」(<https://www.ene-ws.co.kr/news/articleView.html?idxno=15057>, 접속일: 2022. 10. 31).

기 시작했다. 경제 전문가들은 에너지 가격 폭등과 세계경제 침체로 인한 전기차 수요가 둔화될 가능성을 높게 보고 있다. 『한국경제』(2022. 10. 20)⁹²⁾에 따르면 인플레이션 감축법안 관련 유망주식들이 약세를 보이고 있다. 이는 법안 시행에 따른 단기 주식시장 이슈 소멸과 차익 실현, 장기 정책의 실행 가능성에 대한 의구심, 금리 인상 환경에서 성장주에 대한 투자 매력 감소 등이 복합적으로 작용할 것으로 예상했기 때문이다. 그러나 유럽연합이 주도하는 탄소중립 이니셔티브에 대중국 견제 목적으로 미국도 적극 참여하면서 앞으로 이와 같은 에너지 패러다임 전환 정책은 계속 이어지게 될 것이다. 따라서 배터리 산업은 단기적인 경제적 논리보다는 장기적으로 그리고 기술지정확적으로 접근해야 한다. 독일 폭스바겐은 시장 게임체인저가 될 만한 기술을 확보하기 위해 한국을 포함한 세계 여러 나라 스타트업에 투자하거나 공동연구를 추진하고 있다. 현대·기아차도 미국의 전고체 배터리 스타트업에 투자하기도 하였다. 세계적인 경기침체에도 ‘탄소중립 이니셔티브’를 거슬러 다시 탄소배출을 장려하는 시대로 가지는 않을 것이다. 따라서 한국도 파괴적 혁신을 일으킬 수 있는 스타트업에 지속적으로 투자함으로써 외자유치를 비롯해 한국이 기술지정확에 유리한 입지를 차지할 수 있도록 전략을 마련하는 것이 필요하다.

제3절 소 결

미국의 인플레이션 감축법안(IRA)을 통해 프랑스 딜로이트 컨설팅은 기후변화와 에너지 전환의 부수적 효과로서 인플레이션을 다루었다. 기후 문제를 해결하려면 공공기관의 야심찬 행동과 생산 및 소비 행동의 근본적인 변화가 필요한데, 이러한 격변은 가격에 반영될 것이며 인플레이션의 새로운 원천이 될 것이기 때문이다. 따라서 중앙은행은 기후 목표를 달성하는 데 필요한 막대한 투자를 억제하지 않고 증가하는 인플레이션을 억제하는 복잡한 도전에 직면해 있다. 해결책 중 하나로 제안된 것은 중앙은행의 포트폴리오 구조에서 녹색채권의 비중을 증가시켜 중앙은행의 자산 구매프로그램을 직접자금 조달로 전환하게 하는 것이다. 물론 여기에는 녹색채권에 대한 품질과

92) 『한국경제』(2022. 10. 20), 「美 IRA 관련주 약세지만 장기투자 유효해」(<https://n.news.naver.com/article/015/0004764706?sid=101>, 접속일: 2022. 10. 31).

신뢰성을 담보할 수 있는 기반이 마련되어야 한다(Deloitte France, 2022).⁹³⁾ 장기적인 경기침체와 금리인상은 이차전지와 같이 신생산업에 대한 투자매력도를 감소시킨다. 따라서 통화정책과 맞물려서 장기 자금조달계획 아래 꾸준한 스타트업 및 인재 양성 등을 통한 혁신 역동성 유지가 요구된다.

유럽 관점에서는 미국의 인플레이션 감축법안이 유럽의 기후정책과 달리 향후 투자를 사용하여 탈탄소화 방향으로 경제와 사회를 직접 변화시키는 것을 목표로 결정된 정책이 없다면 정치적으로 환경정책이 지속가능하지 않을 것임을 지적하기도 하였다(Louis de Catheu, 2022).⁹⁴⁾ 유럽의 탄소중립 이니셔티브에의 참여 및 유럽과 협력하고자 하는 미국의 진정성, 미국의 인플레이션 감축법안의 진짜 본질을 우회적으로 되묻는 것이다. 미국의 인플레이션 감축법안이 실효성 있는 녹색산업 정책의 일환인지 더 지켜보아야 할 일이나 유럽은 표면상으로는 미국이 유럽의 기후정책 기조로의 합류를 반기고 미국과의 협력 가능성을 타진하고자 할 것이다. 이는 유럽연합의 영향력이 더 커질 수 있음을 의미한다.

미국 입장에서는 기술지정학적 우선순위가 미국과 EU TTC가 될 가능성이 높다. 이를 사실로 가정한다면 유럽연합과의 무역·기술협상 시 손해가 날 수 있는 부분은 다른 나라를 공격하여 매우려고 할 것이다. 탄소중립을 위한 법과 표준화와 같은 규범 중심의 신(新)통상제재는 이미 유럽이 미국보다 앞서있기 때문에 미국 입장에서 당장은 중국 견제를 명분으로 시장보호조치가 최선일 것이다. 앞으로 미국이 시장보호조치를 더 고도화한다면 피해를 크게 보는 쪽은 한국 기업일 것이다. 언제든 미국은 자국 중심의 정책으로 한국에게 피해를 입힐 수 있다. 유럽연합은 미국도 중국도 견제해야 한다. 한국 입장에서는 유럽연합과 공동전선을 구축할 수 있는 의제 발굴(예: WTO 정상화 및 개혁)이 필요하다.

이차전지산업은 국가 간 산업경쟁력을 넘어 법과 제도의 경쟁과 기술지정학적 경쟁으로까지 번지는 모양새이다. 이러한 배경에서 한국의 생산역량 강점과 차세대 배터리 기술력을 유지·강화하기 위한 장기전 대비가 요구되며, 더불어 미국과 중국 간

93) Deloitte France(2022), "Retour de l'inflation et transition climatique : quelle politique monétaire face au double défi économique et climatique?"(<https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/sustainability-services/articles/retour-inflation-et-transition-climatique.html>, 접속일: 2022. 11. 1).

94) Louis de Catheu, "Politique du climat: les leçons de l'Inflation Reduction Act," 2022. 8. 24.

기술패권 경쟁 속에 매몰되어 양비론적 판단과 선택은 절대 지양해야 할 것이다. 또한 대규모 수주를 명분으로 한국의 배터리 기술 및 데이터 공유를 압박하는 외국 기업들의 전략을 통해 외국인투자 위협요인을 파악하여 막아낼 수 있는 국가 거버넌스 체계를 시급히 구축해야 한다. 미국과 유럽연합이 이미 시행하고 있는 것처럼 한국도 외국인투자 심사를 강화해야 할 때이다.

〈표 4-15〉 글로벌 기술패권 경쟁발 배터리 리스크/기회요인 및 해결 방안

		연구개발	자원조달	제조생산	시장·수요
고유문제/ 고질병		- 연구개발인력, 교육훈련투자 부족 - 원천기술 부족 - 출연연, 연구기관, 대학의 연구 역량 부족 - SK와 LG 간의 기술 분쟁 등의 영향으로 국내 기업 간 상호 신뢰 부족 - 산학연 협업 부족으로 인한 규모의 경제 확보 결여 - 폐쇄형 R&D 시스템 선호	(자원 의존도) 니켈, 코발트의 높은 뉴칼레도니아, 콩고(유일한 생산국)의 수입의존도, 4대 소재의 높은 일본과 중국의 수입의존도 - 양/음극재 해외 조달 확보 시작, 전해질 분야 전무) - 자원 확보 대응체계 부족	- 이차전지사업 다변화 부족 - 가공완료된 이차전지 소재의 대 중국 의존도 - 전문 생산인력 부족 - 공급망 안정성 부족(소재, 원료와 같이 발전하는 제조 생태계 취약)	- 안전문제에 대한 소비자 불안 증대에 따른 수요 영향 - 해외 원재료 상승으로 인한 전기차 가격상승으로 소비자 수요 감소 - 기존 자동차산업의 독점·수직화 계열 구조
글로벌 패권 경쟁 리스크	미국발 리스크	- 연구안보(중국 기업 및 연구기관과의 공동연구 금지 등) - 이민법 개정을 통한 이차전지 핵심 연구인력 유치 - 핵심 기업 인수 합병, 연구 협력 금지 - 미국기업과의 협력으로 인한 기술 유출 가능성 - 이차전지 공급망 전체의 자국 내재화 정책 추진 - 전기차 배터리 분야에 대규모 연구개발 및 지적권 보호 투자	- 미국 현지 공장 건설 시 자원조달 비용 증가 - 재무부 블랙리스트 등재 기업에 대한 투자 금지 조치 - 미국과의 공급망 동맹화로 인한 중국의 보복 조치 가능성 - 상무부의 공급망 관련 정보 요구 (불응 시 위법)	- 미국 내 생산기업에만 인센티브 제공 또는 연방정부 인센티브 제공 무산 가능성 - 미국의 고인건비 등으로 인한 낮은 미국 공장 수익률 - 미국의 배터리 내재화로 인한 중장기적인 비교우위 저하 2025년 7월 발효 예정인 신북미 자유협정(USMCA) - 테슬라의 공정 혁신(건식 생산공정 확보)	- BUY America 조항 - 미국 내 생산 제품에 대해서만 인센티브 제공(2025년 USMCA 발효) - 중국 기업·기술과 연관된 제품의 미국 내 수입/판매 금지 - 상무부의 공급망 관련 정보 요구 (불응 시 위법) - 인태경제프레임워크(IPEF) 출범 (현재 영향 없음) - 한·미 간 경쟁관계 조성
	미국발 기회 요인	미국과의 기술협력 기회 창출	- 미국 공급망 안정화 프레임워크 참여를 통한 수혜 - 미국 주도의 공급망 안정화 여젠다 선도 기회	중국기업의 대미진출의 어려움/두려움으로 인한 기회요인	- 친환경 차량 및 에너지 관련 세제 혜택 증가 - 미국 전기차 시장의 성장 가능성 - 미국의 인프라 투자 증가

	연구개발	자원조달	제조생산	시장·수요
중국발 리스크	- 중국 내 연구개발 거점의 연구 관련 데이터 제출·공유 의무화 - 중국과 독일 기업의 전기차 배터리 협업 등 중국의 대유럽시장 투자 확대 - 중국 기업의 국제표준화 영향력 확대 - 중국 로컬기업의 NCM 연구개발 역량 강화, LFP 기술 성능 제고	- 중국의 수출통제 규정 제정 (2021. 12) - 중국의 희토류 공사 통합 출범 (2022. 1) - 원자재, 가공 기술 거점의 중국 집중화(모든 국가 및 기업들 동일, 원자재 광물 일부의 경우 중국 이외에 미국도 풍부한 매장량을 보유하고 있으나, 가공 및 정제 분야에서 중국이 압도적 시장 지배력을 보유) - 원자재 가격 상승 가능성	2022년 중국 정부의 보조금 제공 종료로 중국 경쟁사의 본격적인 북미시장 공략(CATL 미국공장 설립) - CATL의 기술·생산 리더십 (LFP, NCM 2개 분야 모두 기술 로드맵 확장) - 중국의 배터리 장비 시장 선점 (CATL의 중국 배터리 장비 기업 육성 투자, 유럽 기업도 중국 배터리 장비 사용 시작)	- 중국 기업의 리튬인산철 배터리의 공격적인 저가 전략 - 중국 기업과 주요 자동차 기업과의 거래협력관계 강화 - 미국 공장 확대 시 중국 공장 가동률(CAPA) 문제 - 중국 내 경기둔화로 인한 배터리 및 연관산업 성장 둔화
중국발 기회 요인	- 배터리 관련 기초 원천 과학기술 분야 중국 연구기관 대학과의 협력 기회(화학, 재료공학 등) - 중국의 기초과학 R&D 인력 활용		- 중국 내 풍부한 전기차 관련 인프라 및 제조 기반 활용 가능성 - 중국 내 배터리 전후방 산업인력 활용	- 중국의 경기부양 정책, 자동차 판매 지원 등으로 인한 판매 증가 - 자국기업에 대한 배터리 보조금 폐지(2022년 말) - 풍부한 배터리 수요(기타 연관 산업 수요의 증가)
기타 리스크	- 독일과 미국 기업의 이차전지 적용 분야 확장 - 유럽 경쟁기업의 국방, 항공우주 분야로의 이차전지 적용 위한 연구개발 - Horizon Europe이라는 과학기술 국제협력 프로그램을 활용하여 배터리 동맹 구축	- 유럽의 탄소중립 및 기업 실사법으로 인한 이차전지 공급망(채굴, 가공) 관련 친환경규제 강화 - 이차전지 경쟁 격화로 중국과 미국, 유럽 선진국들의 광산 선점 등으로 인한 주요 원자재(니켈, 망간, 코발트) 가격 폭등	- ESG 경영 의무화·제도화, RE 100 추진 등 - 배터리 시장 호황으로 인한 시장 참여자·경쟁자 증가, 기술 경쟁 심화(유럽의 노스볼트 등) 「지속가능한 EU 배터리법」 추진으로 인한 재활용원료 확보 필요	- 중국과 독일 경쟁사 간 협업 - 글로벌 경기 침체로 인한 전기차 수요 감소(전기차 기업가치 하락 추세) - 전기차 안정성 문제로 인한 시장 수요 감소 - 원자재 가격 상승 및 유럽 배터리

		연구개발	자원조달	제조생산	시장·수요
			러시아의 우크라이나 침공으로 인한 니켈 가격 상승	- 성 증대 - 전반적인 배터리 공급 과잉	동맹을 통한 기술 내재화 추진으로 인한 전기차 생산가격의 지속 상승으로 유럽 내 전기차 범용화 지연 우려 - 유럽연합은 2035년까지 100% 내연기관차 퇴출 및 탄소국경세라는 신관세제도 도입, 미국은 전기차 연비 중심의 환경규제를 펴고 있어 두 개의 큰 시장이 각각 추진하고 있는 규제에 대한 대응 필요 - 탄소국경세를 면하기 위한 정부 및 국내 기업의 대응이 시급함
	기타 기회 요인	'실리콘 음극' 기술 개발 가속화로 중국 수입 의존도가 높은 흑연 대비 10배 이상 리튬 저장 가능 - 유럽의 ACC가 한국 장비업체와의 협력을 타진하고 있듯이 유럽의 배터리 기술 내재화 추진을 위해 구축한 배터리 동맹이지만 중국의 빈자리 및 유럽의 약점을 한국이 보완할 수 있는 부분으로 참여 가능성 있음.	호주와의 원자재 협력 사업 본격화(포스코, LG 엔솔)	RCEP 발효로 인한 중국 아세안 기업과의 공급망 협력 기회의 토대 마련	- 탄소배출 감축대비가 상대적으로 부족한 중·동유럽 국가들의 반발이 있어 사안에 따라 이들 국가와의 협력 필요 - 기타 배터리 적용 산업으로의 Application 확대
해결 방안	연구 개발	- 전고체, 리튬황, 배터리 장비 등 차세대 배터리 연구개발 지원 - 한국 종합 배터리 연구센터·사업화	低자원 의존형 연구개발 및 사업화, 기존 자원 대체형 연구개발 및 사업화 확대(현실화 가능성에)	- 배터리 소부장 기업 육성, 사업화 컨소시엄 확대 - 한국 제조과학 펀드 구축	수요시장 맞춤형 기술 개발 추진 (가벼운 황화물계 전고체전지(EV, 軍, 우주), 고온 안전성이 높은

	연구개발	자원조달	제조생산	시장·수요
	센터 설립(배터리 AI 융복합 연구개발, 수요 공급기업 간 연계 및 요소 기술 개발 담당) - 전주기 친환경 배터리 및 재활용 기술 개발 지원 - 기술 보호 관련 법제도 정비	대한 검토 필요)	스마트 제조 공정 개발 및 도입	산화물계 전고체전지(ESS) 등) 배터리 소방 화재 기술 개발 지원
조세·금융	- 민관 공동 배터리 전용 펀드 확대 - R&D 세제 지원 강화	- 핵심 자원 투자 자금 조성(무역보험공사, 수출입 은행 등 유관 금융 기관 중심) - 친환경기술 희토류 재활용 기업 등에 금융 혜택 지원	- 글로벌 소부장 기업 국내 유치 지원, 국내기업 유턴 지원 - 글로벌 소부장 기업 M&A 펀드 조성 - 공정자동화, 에너지 소비저감, 저탄소 재제조 기술에 대한 세제 혜택 제공(녹색자금 활성화)	- 국내 기업 글로벌 진출 지원 확대 - 전기차 보조금 지급 기준 차등화, 공공구매 가점 적용 등 추진
통상·무역	- 연구개발 보조금에 대한 상계 관세 및 통상 조치 대응 - 미국과의 통상 공급망 협력 강화 - 중국과의 공급망 안정화 협의체 구성	- 전략적 다자협력체제 가입 및 구축을 통한 공급망 안정화 추진(중국 희토류를 대용형 국가 간 협의체 설립 등 기준 마련) - 자원 외교 역량 강화 및 자원 확보·조달 전략 수립 - 핵심 자원 비축량 제고 및 가격 변동 대응	- 저임금의 동유럽 국가 제조생산 기지 확충 - 배터리 부품/셀 관세 관련 전략적 협상 추진 필요	- WTO 규정 준수 요구 - 전략적인 USMCA, IPEF 협상 추진 - 유럽연합의 탄소중립 관련 규제 적극 대응
표준·규제	- 유럽과의 배터리 표준 협력 강화 - 한미일 간 사용 후 이차전지 협의체 구성, 성능 안전 관련 국제 표준 협력 구체화	배터리 공급망 종합정보 시스템(화수 → 수집·운반 → 보관 → 성능평가 → 민간매각·순과정) 구축 및 표준화 추진	제조생산 거점 건설 및 유치를 위한 규제 완화(국무조정실)	- 교체형 배터리 표준, 충전 표준, 충전소 표준 등 통일 - 폐배터리 시장 관련 규제 완화 - 폐배터리 수요 기반 확대

	연구개발	자원조달	제조생산	시장·수요
	연구 전문인력의 글로벌 표준 활동 인센티브 강화	글로벌 배터리 규제 동향 모니터링 및 적극 대응(중국 외에도 EU 및 IPEF 등에서의 규제 논의 대응 필요)		이차전지 산업 서비스 규제 개선
인재 육성 및 보호	- 협회 및 기업 중심의 배터리 아카데미 운영 - 차세대 배터리 연구개발인력 양성 - 해외 인재 유치 활성화(장벽 해소)	자원 공급망 전문가 육성	- 산업 전문인력 보호제도 고도화 - 해외 인재 국내 교육 시스템 구축 - 제조공정인력 양성센터 구축	현지·지역 전문가 인력 육성 및 산학연관 네트워크 구축
기타	- 정부부처 간 중복사업, 중복기능 조정, 정부·기업 간의 인식 공유 및 대응 전략 일치화, 일원화된 정보 공유 및 의사결정체계 구축 - K배터리 얼라이언스를 통한 환경규제 극복 기술 개발 - 배터리 분야는 미중 간 전쟁보다 미-유럽 간 전쟁으로 보아야 하며, 동 분야는 중국-유럽 간 오랜 파트너십이 기술, 규제 및 시장을 선도하고 있음. 따라서 미국에의 제조기반 확충에만 집중하는 추격전략보다는 유럽-중국 간 파트너십 틈새를 파악하고 이를 토대로 유럽과의 파트너십을 공고히 할 필요가 있음. 이는 유럽연합의 신관세 협상에 있어 국내 기업에 좀 더 유리한 방안을 끌어내는 데도 필요할 것으로 예상됨. - 한국 기업 간 경쟁을 최소화하고(치킨게임 지양) 협력할 수 있는 부분은 협력하여 글로벌 패권경쟁 및 에너지 안보에 공동 대응할 수 있도록 정부의 중재임무 절실(한국도 유럽 배터리 동맹과 유사하게 공급망 사슬 단계별로 공공민간 TF를 조직하여 미-유럽 간 배터리 전쟁에 적극 대응할 필요)			

자료: 본문에서 제시한 내용을 요약 정리.

| 제5장 | 결론 및 정책 제언

제1절 첨단산업 정책 제언

본 연구는 과학기술 패권경쟁시대에 대응하는 우리나라 핵심 첨단산업의 초격차 전략 방안을 국가혁신시스템의 관점에서 기능별로 살펴보고, 반도체, 배터리의 2개 영역에 대해서 산업혁신시스템 관점에서 살펴봄으로써 보다 입체적인 분석과 대안을 제시하고자 하였다.

이를 위해 크게 R&D, 통상·공급망, 조세, 정책금융, 인재, 규제·표준 등 6개의 측면에서 기존 첨단산업 정책에 대한 평가, 글로벌 기술 패권경쟁으로 인한 새로운 도전과제, 대응방안을 도출했다.

먼저 연구개발 측면에서는 2000년대 초중반 이후 첨단전략산업에서 공공 R&D의 실효성이 낮아졌고, 민간이 할 수 없는 높은 원천성을 지닌 중장기 기초연구 등을 수행하지 못했던 것이 사실이었다. 여기에 글로벌 기술패권 경쟁이 본격화되면서, 기존의 고질적 문제가 해결되지 않고, 되려 기술 자립화를 위한 예산이 크게 늘어 효율성 문제가 증가하게 되었다. 특히 과기부 중심의 국가전략기술 선정 및 법제화 추진, 산업부 중심의 국가첨단전략산업법 시행 과정에서 대다수 분야는 중복되었고, 세부 기술 및 이에 상응하는 세부 전략(국가 전략기술 프로젝트, 메가 임팩트 프로젝트)에서 매우 유사하게 설계되고 있다. 격화되는 기술 블록화에 대응하기 위한 정책 방향으로 는 기초 원천성 연구개발 지원 강화, 전략적 국제공동연구 강화를 통한 최초·최고 연구성과 창출 지원, 중견·강소 기업 R&D 지원을 통한 전환형 혁신 지원, 대학의 기술 창업 활성화를 통한 딥테크 육성 등이 제시되었다.

정책·금융 측면에서는, 미중 전략 경쟁 본격화, 러시아의 우크라이나 침공, COVID19 장기화로 인한 인플레이션, 경기 침체와 벤처 투자 감소 등의 영향으로 복합위기에 직면하고 있는 것이 사실이다. 또한 국가 차원에서 전략적인 인내자본으로서의 역할을 해야 할 정책금융의 성과평가가 손실률을 중심으로 운영되어, 제 역할을

충분히 발휘하지 못했던 것이 사실이다. 미·중 패권경쟁으로 인해 전반적인 해외자본 유입에 대한 경계가 커져가는 관점에서 보다 전략적으로 국가경쟁력 강화를 위한 정책금융 방안으로는 벤처캐피탈 운영기간의 장기화 인센티브 모색, 첨단전략산업 분야에 대한 모험자본 역할 강화, 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업 체계 구축, R&D 효율성 제고를 위한 정책금융 활동 등이 제시되었다.

조세는 첨단전략산업의 육성에 있어 가장 주목받는 영역으로서, 기업 차원에서 가장 강력한 지원 확대를 요청해왔던 영역이다. 과거 반도체산업의 맹아기, 산업화 시대에 비해 현격히 줄어든 조세지원제도를 미·중 패권경쟁에 대응하기 위해 대폭 향상시켜야 한다는 주장이 정치권과 산업계에서 매우 강력하게 제기되고 있지만, 무차별적인 조세지원 확대는 예산의 건전성과 정책 효율성에 큰 부정적인 영향을 제공할 수 있기 때문에 신중하게 접근해야 하는 것이 사실이다. 본 연구에서 제시한 첨단전략산업의 조세정책 대안은 직접지원에서 조세지원 위주로의 전환(혁신 주체 개발연구 직접지원 재원의 첨단기술 조세지원 재원 전환), 일반연구인력개발비 소요 재원의 첨단기술개발비 재원 전용(중소기업 제외), 중견기업·강중기업에 대한 첨단기술 조세지원 집중, 거버넌스 조정, 직접지원 수단의 다양화(투자, 융자 등) 등을 제시하였다.

통상·공급망 측면에서는 한국은 그동안 글로벌 가치사슬 기반의 수출 지원형 통상 정책을 수립해 왔기 때문에 미·중 충돌로 인해 적지 않은 충격을 받은 것이 사실이다. 특히 일본의 수출통제 강화를 겪으면서 대외 의존도가 높은 품목을 도출하고, 이를 국산화하는 R&D 정책이 주를 이루었지만, 정작 훨씬 많은 분야에서 구조적으로 의존하고 있는 대중국 의존도 완화 대응은 늦었다. 또한 미국 주도의 새로운 경제안보 프레임워크와 자국 중심 공급망정책의 수립과 법제화 과정에서도 사전적인 대응 또는 원칙 있는 대응도 미흡했다. 유럽, 일본, 인도와 같이 다층적인 대안 네트워크 등을 보유하지도 못했다. 이에 대응하기 위해서는 IPEF, TTC와 같은 '보호주의 진영화'와 다양한 신흥 국제 무역규범 및 표준에 대한 주도적 참여 전략 수립, ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사 대응 방향 수립, 주요국별·지역별 다층적인 경제안보협력체계 구축, 국내 거버넌스 구축 및 역량 강화 등이 제시되었다.

인재 분야는 첨단전략산업의 경쟁력 강화를 위해 가장 강력한 정책 지원을 요구하

고 있는 영역이다. 초고속 저출산 고령화와 반도체 및 배터리 분야의 전방위적인 인재 수급 불균형, 글로벌 인재 유치 전쟁 등으로 인한 전례 없는 인재 부족으로 인해, 각국은 비자 제도를 개선하고, 대학 정원 확대 및 대학원 신설을 비롯해 신입생 선발횟수를 늘리는 등 전폭적인 인재 유치 정책을 내놓고 있다. 반면, 우리나라는 대학입학금 동결, 수도권 정원 제한 등 시대에 뒤떨어진 대학규제와 교육품질 저하, 해외 인재 유입 저조 등 심각한 해결과제를 안고 있다. 또한 기존에 실행해오던 특성화 대학원 사업의 낮은 효율성과 효과성 이슈, 연구개발인력의 양과 질적인 수준 저하 등의 과제를 안고 있어, 근본적인 정책 대안 도출이 필요한 시점이다.

이를 위한 대안으로 본 연구에서는 미래 인재 수요 전망 개선, 고등교육 전반의 품질 제고, 특히 기초과학의 활성화를 위한 투자 확대, 대학 교육의 품질 제고, 대학 외부 평가자 제도 도입과 연계한 규제 완화, 사업 참여자에 대한 개인별 관리, 미래 인재 정책 거버넌스 개편 등을 제시하였다.

마지막으로 규제·표준은 첨단전략산업과 미래 핵심기술의 매우 핵심적인 분야로서, 우리나라의 전략적 활동 강화가 크게 요구되는 영역이다. 산업화를 거치면서 기하급수적으로 증가한 각종 규제가 수년간 전략산업과 신산업 성장의 발목을 잡아 왔고, 이를 해결하기 위해 규제 샌드박스, 규제자유특구 등 다양한 형태의 규제 혁파 작업이 추진되어오고 있지만 아직 부족한 것이 사실이다. 또한 그동안 주목하지 않았던 국제 표준활동의 중요성 증가, 친환경 전환과 디지털 전환 관련 국제 규범이 선진국 주도형으로 다소 배타적인 형태로 진행되고 있어 이 역시 전략적인 대응이 시급한 상황이다.

규제정책의 주요 대안으로는 규제정책의 통시성 강화 및 규제 혁신 원칙 제정, 산업 생태계 차원의 영향평가 실행, 기업 보호 관점의 기술규제정책 실행, 글로벌 기술규제 변화 모니터링 및 대응체계 구축 등이 제시되었다.

표준 정책의 주요 대안으로는 국외 네트워킹 활동 장려 및 규제 완화, 표준 및 시험 인증 분야 통합 전문가 육성, 표준분과 개설에 대한 전략적 지원 확대, 과기-외교 분야 전문가 협력 플랫폼 구축, 표준활동 인센티브 강화 등이 제시되었다.

〈표 5-1〉 본 연구의 정책 제언

	첨단산업 정책과제
R&D	- 전략기술 통계 및 데이터 인프라 구축 - 임무지향형 과제 간 공동 기획을 통한 연계성 강화(과기, 산업, 중기) - 중개연구 강화를 통한 사업성·활용성 강화, 현실 문제 해결: 신속 사업화 사업 설계 → 중간 가치사슬 지원, 수출통제 대응형, 의존도 완화형 R&D 지원, 해외 조달 및 협력 체계 구축 - 차세대 원천 기술 R&D 투자: 민간과의 공동 기획을 통한 중복 투자 방지, 연관 분야 공동 기획을 통한 GPT & SPT 투자 믹스 - 대형 원천 연구, 중복 연구 요건 완화 - 전략적 국제 공동연구 강화: 호라이즌 유럽, 미국 SRC, IMEC과의 공동연구 활성화 - 공공기술 사업화 지원(공공 조달 연계형)
정책 금융	- 벤처캐피탈의 인제자본 역할 강화: 벤처캐피탈 운영기간 장기화 인센티브 모색 - 첨단전략산업 분야에 대한 모험자본 역할 강화 - 첨단산업 육성을 위한 정책금융 및 민간금융의 협업체계 구축 - R&D 효율성 제고를 위한 정책금융의 활용
조세	- 직접지원 방식 위주의 지원을 조세지원 위주의 방식으로 전환(특히 기업 재정지원 시) - 혁신 주체 개발연구를 위하여 지원되는 직접지원 재원을 첨단기술 조세지원 재원으로 전환 - 일반 연구인력개발비 소요 재원을 첨단기술개발비 재원으로 전용(중소기업 제외) - 첨단기술 조세지원 대상에서 대기업을 제외하고, 중견기업·강종기업에 집중 - 개별 정부부처는 연구예산 소요 장소를 발굴함에 그치고 지원은 세제실과의 협의에 따른 세제지원 방식에 의하여야 함. - 직접지원 대상인 기초, 응용연구 해당 여부는 총리실 산하 심의기구가 담당하여야 함. - 직접지원 수단을 출연 이외에 투자, 융자 방식으로 다양화하여야 함.
통상 무역	- IPEF, TTC와 같은 '보호주의 진영화'와 다양한 TVC 구축에 능동적으로 대응 - 신흥 국제 무역규범 및 표준 형성 시 주도적 참여 - ESG, 인권, 민주주의 등 가치에 입각한 기업 실사 대응 방향 수립 - 주요국별·지역별 다층적인 경제안보협력 방안을 수립 - 경제안보 국내 거버넌스 구축 및 역량 강화
인재	- 미래 인재 수요 전망 개선: 수량적 전망의 제한적 타당성 및 높은 미래 불확실성을 고려하여 정성적 전망 중심으로 추진, 정성적 전망의 사회적 공론 장치의 제도화 - 고등교육의 근저적 변화 유도를 위한 지원: 소규모 개별 사업의 파편적 전개보다 고등교육 전반의 품질 제고, 특히 기초과학의 활성화를 위한 투자 확대 - 대학 교육의 품질 제고: 대학 전공별 성취 수준에 대한 사회적 합의를 기초로 대학교육 품질에 대한 일상적 모니터링 장치로 대학 외부 평가자 제도 도입 - 대학 외부 평가자 제도 도입과 연계한 규제 완화: 대학 교육의 정상화 전제로 대학 입시에 대한 규제 완화, 대학 학사 운영에서 절대평가 전면 허용 등 규제 완화 - 대학 사업 참여자에 대한 개인별 관리: 대학 및 각종 사업 참여 후 중장기적 노동시장 성과 추적 위해 사업별 참여자에 대한 정보 관리 및 추적 - 미래 인재 정책 거버넌스 개편: 속의 민주주의 방식으로 기업 및 학생-근로자의 정책 형성 및 평가 개입 확대, 이해관계자 참여 장치의 제도화
표준 규제	- 국외 네트워킹 활동 장려 및 규제 완화 - 표준 및 시험인증 분야 통합 전문가 육성 - 표준분과 개설에 대한 전략적 지원 확대 - 과기-외교 분야 전문가 협력 플랫폼 구축 (소액이더라도) 표준활동을 위한 연구과제 수주 장려 - 연구성과 평가 시 표준활동 가중치 확대

제2절 분야별 정책 제언

1. 반도체산업의 초격차 전략

반도체 분야는 현재 주요국의 패권경쟁이 가장 치열하게 전개되고 있는 영역이며, 지정학적 충돌로 인해 가장 급격히 안보 자산화되고 있는 영역이다.

현재 반도체산업 생태계는 설계 및 IP자산을 포함한 전반적인 가치사슬에서 미국이 가장 압도적인 경쟁우위를 보유하고 있고, 한국은 메모리 제조의 60%를 과점하며, 종합적으로 세계 2위의 경쟁력을 보유하고 있다. 이 외에 파운드리 압도적 경쟁력을 보유한 대만, 소재와 부품에 강점을 보유하고 있는 일본, 그리고 핵심 장비인 EUV를 독점하는 네덜란드 그리고 이에 필요한 레이저 소스와 광학렌즈를 제공하는 독일 등이 반도체 밸류체인의 필수 불가결적인 역할을 발휘하고 있다.

70여 년을 거쳐 경제·기술적 측면에서 최적의 글로벌 가치사슬을 구축한 반도체산업의 공급망이 미국의 적극적인 제재로 인해 재구성되는 과정에서 어떠한 과정을 거쳐 어떠한 형태로 재편될 것인지가 초미의 관심사다. 특히 가장 큰 잠재수요를 보유하고 있는 중국시장과의 분리가 현실적으로 어느 정도까지 가능할지, 중국 내에 세계 총생산의 30% 이상을 담당하는 메모리 반도체 생산공장을 보유한 한국 기업의 생산에 어떠한 제약이 될지 향후 지속적으로 모니터링하며 대응책을 마련할 필요가 있다.

글로벌 패권경쟁으로 인한 글로벌 가치사슬 재편이라는 전무후무한 외부환경 변화로 인해 한국의 반도체산업이 가치사슬별로 맞이할 핵심 위협과 기회는 다음과 같다.

- 연구개발: 1) 연구안보 이슈의 규범화, 2) 미국·유럽 공동연구 프로그램의 자국 중심화 및 참여국 간 경쟁 심화, 3) 중국 내 R&D 거점 핵심 정보 공유 의무화, 한국 기술 인재 스카웃 강화, 4) 각국의 기술지식 역내화로 인한 한국의 R&D 공동화, 5) 기술제품 표준 디커플링으로 인한 R&D 효율성 저하
- 자원조달: 1) 자원조달 기준 강화(미 위구루 강제노동 방지법, 공급망 실사법), 2) 중국의 수출통제 및 역외 차별 금지법 강화, 3) 미국 상무부의 기밀 정보 공유 요청 G20 공급망 안정화 협의체 구축

- 제조생산: 1) 각국의 반도체 역내화 정책으로 인한 공급과잉, 생산비용 증가, 2) 중국 내 선진 장비 도입 차질로 인한 제조 경쟁력 상실, 3) 대중 제재로 인한 중국 기업들의 기술 혁신·우회 자립 가속화
- 시장·수요: 1) 미국의 첨단제품의 중국시장 판매 금지, 2) 중국 정부의 미국 제재 대응 정책

이러한 가치사슬별 위기·기회에 대응하기 위해 본 연구에서 제시하는 기능별 정책 제언은 다음과 같다.

먼저 연구개발 측면에서는 국내 나노팹 센터 보완·확충 및 주요국과의 연구시설 공유를 추진하고, 현재 정부가 추진하려고 하는 한국형 IMEC, SRC 등을 상대국과의 공동연구기금 신설, 전략적 국제 공동연구 확대 등을 전제로 추진할 필요가 있다. 또한 전반적으로 최첨단 전공정과 메모리 분야에 집중되어 있는 연구개발 예산을 비메모리, 아날로그, 패키징 등에 균형적으로 배정할 필요가 있다. 제조역량의 강화를 위해서는 EU·네덜란드 등과 제조장비 공동연구를 추진하고, 한국 제조과학 펀드를 조성할 필요가 있다(팹리스 파운드리 협력 강화, 완제품-시스템 반도체기업 간 협력 강화 등).

조세·금융 측면에서는 연구개발 관련 세액공제의 확대 및 다양화를 우선적으로 추진할 필요가 있다. 직접 지원 외에도 스타트업 보증 한도 상향 조정 및 반도체 전용 스케일업 펀드 확대, 한국형 반도체 국제공동연구소(IMEC) 참여 기업에 대한 세제 지원 등을 추진해야 한다. 이와 함께 글로벌 소부장 기업 국내 유치 지원, 글로벌 소부장 기업 M&A 펀드 조성을 함께 추진할 필요가 있다.

통상·공급망 측면에서는 전략적 다자협력체제 가입 및 구축을 통한 공급망 안정화 추진, 종합 자원 확보 및 조달 전략 수립(소부장 2.0), 미국, 일본, 유럽 등 원천기술을 가지고 있는 국가들과의 전략적 협력 강화, 전략적인 IPEF, CHIP4, 반도체 및 과학법 대응이 시급하다. 또한 지능형 공급망 모니터링 및 대응 시스템 구축을 통해 보다 효율적으로 공급망 위기 품목을 관리할 필요가 있다.

표준·규제 측면에서는 글로벌 반도체 공급망 종합정보시스템 구축 및 선제적 표준화 추진, 제조생산 거점 건설 및 유치를 위한 관련 규제 완화, 제품 인허가 승인 절

차 개선 등이 필요할 것으로 보인다. 이와 함께 반도체 관련 친환경·탈탄소 규제 등에 대한 적극적인 대응도 시급하다.

인력 양성 측면에서는 산업계 중심의 반도체 아카데미 설립(정부 간접 지원), 비전공 인재 재교육·비학위 교육 프로그램을 확대하고, 대학의 중장기 고급 인재 양성 기능을 강화해야 한다. 이와 함께 적극적으로 해외 인재 유치를 활성화하고, 자원·소재·통상 대응 전문인력 육성이 시급하다.

마지막으로 종합조정 측면에서 반도체 분야의 초격차를 위해서는 정부부처 간 중복사업과 중복기능을 조정해야 한다. 또한 정부·기업 간의 인식 공유 및 대응 전략 일치화를 통해 정부와 기업 간 공조체제를 구축할 필요가 있다. 이와 함께 기술 외교역량 강화를 통한 한국의 반도체 위상을 강화하고 이를 레버리지로 활용하여 우리가 경쟁력을 확보해야 할 차세대 미래 기술·산업 분야의 파트너십을 구축해야 한다.

2. 배터리 산업의 초격차 전략

배터리는 탄소중립 목표 달성을 위한 친환경 전환의 핵심기술이자, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 에너지 주권과 직결되는 전략산업으로 산업·안보적 가치가 급격히 증가하고 있는 핵심 영역이다.

반도체와 같은 초미세공정을 위한 최첨단 공정기술이 필요하지는 않지만, 다양한 광물·소재와 안정적인 생산체계 구축을 요하는 첨단산업이다. 반도체에 비해 공정이 상대적으로 덜 복잡하지만, 주요 광물과 자원의 추출과 처리, 사용 후 배터리의 재활용 등이 중요하고, 화재사고 등에 대한 안전장치 마련 등이 까다로운 것이 사실이다.

이토록 중요한 배터리 산업에서 현재 글로벌 수준의 제품 생산 역량을 갖춘 국가는 한국, 중국, 일본 3국가라고 보아도 무방하다. 글로벌 패권경쟁으로 인한 글로벌 가치사슬 재편이라는 전무후무한 외부환경 변화로 인해 한국의 배터리 산업이 가치사슬별로 맞이할 핵심 위협과 기회는 다음과 같다.

- 연구개발: 1) 주요국의 이차전지 공급망 자국 내재화 추진, 중국 기업의 이차전지 기술 개발 및 글로벌 고잉아웃
- 자원조달: 1) 미국의 대중국 견제 공급망 정책 추진, 2) 배터리 원재료의 중국 편중으로 인한 수급의 불안정성
- 제조생산: 1) 중·장기적인 비교우위 저하, 2) 중국의 기술과 생산 리더십 증대, 3) 글로벌 생산 경쟁 심화
- 시장·수요: 1) 한·미 간 경쟁관계 조성, 2) 중국의 공격적인 저가판매 전략, 3) 배터리 안전 및 재활용 문제, 4) 배터리 수요 감소

이러한 가치사슬별 위기·기회에 대응하기 위해 본 연구에서 제시하는 기능별 정책 제언은 다음과 같다.

먼저 연구개발 측면에서는 전고체, 리튬황, 배터리 장비 등 차세대 배터리 연구개발 지원, 전주기 친환경 배터리 및 재활용 기술 개발 지원, 한국 종합 배터리 연구센터·사업화 센터 설립, 기술 보호 관련 법제도 정비 등이 시급하다. 또한 자원위기에 대응하기 위한 低자원 의존형 연구개발 및 사업화 추진, 배터리 소부장 기업 육성, 사업화 컨소시엄 확대, 수요시장 맞춤형 기술 개발 추진(가벼운 황화물계 전고체전지(EV, 軍, 우주) 등)의 연구개발투자 확대가 필요하다.

조세·금융 측면에서는 민관 공동 배터리 전용 펀드 확대 및 R&D 세제 지원 강화, 핵심 자원 투자자금 조성(무역보험공사, 수출입 은행 등), 친환경기술 희토류 재활용 기업 등에 대한 금융 혜택 확대, 글로벌 소부장 기업의 국내 유치 지원, 글로벌 소부장 기업 M&A 펀드 조성, 탄소 기술에 대한 세제 혜택 제공(녹색기금 활성화) 등이 중요할 것으로 보인다.

통상·공급망 측면에서는 미·중과의 통상 공급망 안정화 협력체계를 동시에 구축해야 하며, 이와 함께 자원 외교 역량 강화 및 자원 확보·조달 전략 수립, 핵심 자원 비축량 제고 및 가격 변동 대응이 시급하다. 또한 전략적이고 적극적인 IRA, IPEF, 유럽연합의 탄소중립 관련 규제 대응이 시급하다.

표준·규제 측면에서는 미국 유럽과의 배터리 표준, 사용 후 이차전지 협의체 등을 구성하고, 성능 안전 관련 국제표준협력을 구체화할 필요가 있다. 또한 배터리 공급망

종합정보시스템(회수 → 수집·운반 → 보관 → 성능평가 → 민간매각' 순과정)을 구축하고, 기타 인프라(충전) 관련 표준 선점에 적극적으로 임해야 한다. 또한 국내적으로는 폐배터리 시장과 관련 신산업 서비스 규제 개선을 적극적으로 추진해 새로운 혁신기업을 육성할 필요가 있다.

마지막으로 인재 육성 측면에서는 수요자 중심의 배터리 아카데미 운영, 차세대 배터리 연구개발인력 양성, 해외 인재 유치 활성화(장벽 해소), 자원 공급망 전문가 육성, 산업 전문인력 보호제도 고도화, 해외 인재 국내교육시스템 구축, 제조공정인력 양성센터 구축, 현지·지역 전문가 인력 육성 및 산학연관 네트워크 구축 등이 필요하다.

참고문헌

제1장 글로벌 패권경쟁과 첨단산업 초격차

1. 국내 문헌

- 곽기호·백서인(2017). 「후발주자의 추격과 추락: 중국 굴삭기 시장에서의 기회의 창과 중국과 한국의 전략적 대응에 관한 연구」, 『전략경영연구』, 20(2), 79-112.
- 관계부처 합동(2022. 12. 21.), 「新성장 4.0 전략 추진계획」.
- 국제금융센터(2020), 『중국 쌍순환 정책에 대한 평가 및 시사점』.
- 대외경제정책연구원(2020), 『미·중 간 기술패권 경쟁과 시사점』.
- 백종현(2015), 「우리나라 기술규제 대응활동 현황과 향후과제-국내 기술규제 애로 발굴·개선활동을 중심으로」, 『KSA Policy Study』 Issue 페이퍼, 2015(5), 한국표준협회.
- 백서인 외(2018). 『2018 년 중국 (중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 로봇·3D 프린팅·드론』, 과학기술정책연구원
- 백서인 외(2019). 『2019년 중국 (중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티』, 과학기술정책연구원.
- 백서인 외(2020). 『2020년 중국 (중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인』, 과학기술정책연구원.
- 산업자원부(2003.12.18.), 「산업기술혁신 5개년계획(안) (2004~2008)」
- 산업통상자원부(2019.3), 「제7차 산업기술혁신계획(2019~2023)」
- 산업통상자원부(2013.12), 「제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)」
- 손수정·이윤준·정승일·임채윤(2009). 기술사업화 촉진을 위한 기술시장 매커니즘 활성화 방안. 정책연구, 1-192.
- 송위진(2009). 2000년대 한국의 과학기술혁신정책: '창조'와 '통합'의 지향. 과학기술학연구, 9(2), 1-27.
- 안상훈(2006), 『생산의 국제화와 산업구조 및 생산성의 변화』, 한국개발연구원, 2006.
- 안상훈 외(2013), 『생산의 국제화와 고용구조의 변화』, 한국개발연구원, 2013.

이근(2008), 『대기업 간 추격의 경제학』, 21세기북스

이유진(2022), 「미-중 무역전쟁 4년 경과 및 전망: 양국 무역비중 및 탈동조화 검토」, 『KITA 통상 리포트』, 8. 한국무역협회

제20대 대통령직인수위원회, (2022.5). 윤석열 정부 110대 국정과제.

지식경제부(2009.1.13.), 「산업기술혁신 5개년계획(안) (2009~2013)」

첨단기술 및 제품의 범위, 산업통상자원부고시 제2020-40호(2020. 3. 31.),

한국무역협회(2022), 「美국방부, AI까지 동원해 중국산 부품 색출...히토류도 자체 생산」
(<https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1826718>)

한국산업기술진흥협회(2021), 「K-Battery 산업의 도전과 과제」, 기술과혁신 2021.11.12. vol.450.

KIEP(2015), 「‘중국 제조 2025’ 추진 배경과 중점 분야」, 『한중경제포럼』, 15(3), 대외경제정책연구원 북경사무소.

_____(2020), 「중국 「쌍순환(循環?) 전략」의 주요 내용 및 평가」, 『KIEP 북경사무소 브리핑』, 22(2), 대외경제정책연구원 북경사무소.

KDI(2022a), 「국가미래전략 컨퍼런스」, 발표자료

KOTRA(2015), “육성에서 혁신으로 : ‘중국제조 2025’ 전략과 시사점”, KOCHI자료 15-007

2. 해외 문헌

Allison, G., Klyman, K., Barbesino, K., & Yen, H. “The Great Tech Rivalry: China vs the U.S”, 2021.

Ahn, S, K. Fukao, and K. Ito(2008), “Outsourcing in East Asia and its impact on the Japanese and Korean Labour Markets,” OECD Trade Policy Papers 65, OECD Publishing.

Antras, P.(2015), “Global Production: Firms, Contracts, and Trade Structure”, Princeton University Press.

_____(2020), “Conceptual Aspects of Global Value Chains”, The World Bank Economic Review, 34(3), pp.551-574.

Atkinson, R.(2021) “Why the United States Needs a National Advanced Industry and Technology Agency,” ITIF.

- Bureau of Industry and Security(2022), "Commerce Implements New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China (PRC)",
- Bernard, A. B., *et al.*(2018), "Global Firms", *Journal of Economic Literature*, 56(2), pp.565-619.
- Bertelsmann Stiftung(2018. 5. 22), "Is China Systematically Buying Up German Key Technologies"
- Business, Energy and Industrial Strategy(2017), "Industrial Strategy : Building a Britain fit for the future".
- BMWi(2019a). "National Industrial Strategy 2030".
- _____(2019b). "Industrial Strategy 2030".
- Crafts, N. and A. Hughes(2013), "Industrial Policy for the medium to long-term, Future of Manufacturing Project: Evidence"
- Du D. and D. Duan(2021), "China-US Science and Technology Competitiveness Assessment Report 2020", World Scientific.
- European Commission(2020), "A New Industrial Strategy for Europe".
- _____(2021), "Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery".
- Financial Times*(2022. 7. 30) "Samsung seeks to reassure markets over semiconductor competitiveness", <https://www.ft.com/content/74c20cba-1f19-4447-ac01-a52c30470d37>
(접속일: 2023. 2. 3)
- Gaubert, C. and O. Itskhoki(2021), "Granular Comparative Advantage", *Journal of Political Economy*, 129(3), pp. 871-939.
- Georgiou, L., *et al.*(2012). "Bridging The 'valley of Death': Improving the Commercialisation of Research". Science and Technology Committee.
- Grossman, G. and E. Rossi-Hansberg(2006), "The Rise of Offshoring: It's Not Wine for Cloth Anymore", paper presented at the symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City on "The New Economic Geography: Effects and Policy Implications", Jackson Hole, Wyoming, August 24-26, 2006.
- Gual and Jodar-Rosell(2006), "Vertical industrial policy in the EU: An empirical analysis

- of the effectiveness of state aid”, La Caixa Economic Papers, No.01
- Hamilton, A.(1971) “Strategy for American Leadership in Advanced Manufactureing a Report by the Subcommittee on Advanced Manufacturing”, Committee on Technology of the National Science & Technology Council.
- House of Commons Business, Energy and Industrial Strategy Committee(2021), “Post-pandemic economic growth: Industrial policy in the UK”
- Huang, Y.(2008). “Capitalism with Chinese characteristics: Entrepreneurship and the state”. Cambridge University Press.
- Zettelmeyer, Jeromin (PIIE)(2019. 5), “The Troubling Rise of Economic Nationalism in the European Union”, <https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/troubling-rise-economic-nationalism-european-union>
- Jiang, Wei(2020), “China’s Industrial Policy: Evolution and Experience”, Unctad, ECIDC Project Paper No.11
- Kraemer, Kenneth L., Greg Linden, and Jason Dedrick(2011), “Capturing value in global networks: Apple’s iPad and iPhone” (http://pcic.merage.uci.edu/papers/2011/value_ipad_iphone.pdf).
- Kang, H. and J. Song(2017). “Innovation and recurring shifts in industrial leadership: Three phases of change and persistence in the camera industry”, *Research Policy* 46(2), p.376-387.
- Kennedy, A. B. and D. J. Lim(2018). “The innovation imperative: technology and US-China rivalry in the twenty-first century”. *International Affairs*, 94(3), pp. 553-572.
- Kindleberger, C. P.(1975), “Germany’s Overtaking of England, 1806~1914: Part I”, *Weltwirtschaftliches Archiv*, 1975, Bd. 111, H. 2 (1975), pp. 253-28.
- Kwak, K., & Yoon, H. D.(2020). Unpacking transnational industry legitimacy dynamics, windows of opportunity, and latecomers’ catch-up in complex product systems. *Research Policy*, 49(4), 103954.
- Lee, K. and F. Malerba(2017), “Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and response of firms and countries in the evolution of sectoral systems”, *Research Policy* 46(2), p.38-351.
- Lee, K. and J. Ki(2017), “Rise of latecomers & catchup cycles in the world steel

- industry”, *Research Policy* 46(2), p.365-375.
- Lee, K. Jee, M. and Eun, J.(2006), “China’s Strategies for Economic Catch-up and Implications for Korea”, KEIP Mimeo
- Lewis, James A.(2019), “Learning the Superior Techniques of the Barbarians”, *Center for Strategic and International Studies*, 2019.
- Mahbubani, K.(2020). “Has China won?: the Chinese challenge to American primacy”. Hachette UK.
- Mazzucato, Mariana, R. Kattel, and J. Ryan-Collins(2020), “Challenge Driven Innovation Policy: Towards a New Toolkit,” *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), No 11,437, <https://econpapers.repec.org/article/kapjincot/>. See also, Mariana Mazzucato, *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism* (New York: Harper Business 2020).
- MIT(2013), “A Preview of the MIT Production in the Innovation Economy Report”,
- National Science & Technology Council(2018), “Strategy for American Leadership in Advanced Manufacturing”.
- OECD(2022), “An Industrial Policy Framework For Oecd Countries Old Debates, New Perspectives”
- Owen, C.(2019), “The China-US Trade War and the Future of the Liberal Economic Order”, The Foreign Poicy Centre.
- Reinert, E. S.(2020), “Industrial policy: A long-term perspective and overview of theoretical arguments”, *UCL Institute for Innovation and Public Purpose*, WORKING PAPER, 2020-04.
- Gross, Robert, Richard Hanna, Ajay Gambhir, Philip Heptonstall, Jamie Speirs(2018), “How long does innovation and commercialisation in the energy sectors take? Historical case studies of the timescale from invention to widespread commercialisation in energy supply and end use technology”, *Energy Policy*, Volume 123, December 2018, Pages 682-699
- Schneider, E.(2022), “Germany’s Industrial strategy 2030, EU competition policy and the Crisis of New Constitutionalism. (Geo-)political economy of a contested paradigm shift”, *New Political Economy*,
- Shin, J. S.(2017), “Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing

- windows of opportunity in the memory industry”, *Research Policy* 46(2), p.40-416.
- Swedish Entrepreneurship Forum(2021), “Swedish Perspectives On Industrial Policy The Washington Consensus And Beyond,” Swedish Economic Forum Report 2021.
- Tech U.K.(2022) “The Semiconductor Industry in the UK”, techUK’s submission to the Business Energy and Industrial Strategy Select Committee’s inquiry.
- Warwick, K.(2013), “Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 2, OECD Publishing, Paris.
- White house(2009), “A Framework for Revitalizing American Manufacturing”.
- White House(2020), “National Strategy for Critical and Emerging Technologies”.
- White house(2021), “Executive Order on America’s Supply Chains”.
- Zhou, Y., Lazonick, W., & Sun, Y. (Eds.)(2016), “China as an innovation nation”. Oxford University Press.
- 国際通貨研究所, 主要国の経済安全保障政策の概要公益財団法人 国際通貨研究所, Newsletter, 2022. 4. 4.
- 일본 경제산업성(2021. 6), 「반도체·디지털 산업전략」(일본어)
- 일본 경제산업성 산업구조심의회(2022. 6), 「경제산업정책 신기축 회의 중간정리」(일본어)

3. 온라인 자료 및 기타

- 동아일보, <https://www.donga.com/>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr/>
- 전자신문, <https://www.etnews.com>
- 한국무역협회, <http://www.kita.net>
- 통계청, 국가포털통계, <https://kosis.kr/>
- NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/rndsts/selectStatsDivIdctVo.do>
- RIETI-Trade Industry Database(RIETI-TID), <https://www.rieti.go.jp/en/projects/rieti-tid/>
- STAN structural indicators(iSTAN) 2022 ed., https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ISTAN_2022
- STAN Indicators 2009, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=STAN_INDICATORS_2009
- World Bank Indicator, <https://data.worldbank.org/>

China Daily, <https://www.chinadaily.com.cn/>

e-gov 法令検索, <https://elaws.e-gov.go.jp/>

Financial Times, <https://www.ft.com/>

OECD Stat, <https://stats.oecd.org/>

OECD Statistics, Trade in Value Added (TiVA) 2021 ed: Principal Indicators,
<https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=106160>

U.K. Government, <https://www.gov.uk/>

U.K. Parliament-Committees, <https://committees.parliament.uk/>

Interreg Europe, <https://www.interregeurope.eu/>

White House, <https://www.whitehouse.gov/?s=semi>

제2장 한국의 첨단산업 육성 정책

〈제1절〉 첨단산업 육성을 위한 R&D정책

1. 국내문헌

강성진(2014). 선진국의 신성장동력 육성을 위한 정책·입법사례 분석, 국회입법조사처.

과학기술정보통신부(2021. 4. 30.). 「제17회 과학기술관계장관회의 개최」.

과학기술정보통신부(2021). 성장동력 정책체계 비교 연구(Comparative study of growth engine policies)

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021). 2020년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서

국가과학기술연구회(2018a). 「과학기술 출연(연) R&R(안)」.

_____(2018b). 「연구국가과학기술연구회 중장기 발전전략 수립을 위한 연구」.

_____(2018c). 「국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)」.

_____(2020). 「함께 잇는 성공의 길: 2020 출연(연)·중소·중견기업 협력 우수사례집」.

_____(2021a). 「함께 가면 보이는 길: 2021 출연(연)·중소·중견기업 협력 우수사례집」.

_____(2021b). 「2020년 국가과학기술연구회 소관 기관, 국제협력 현황조사 보고서」.

국무조정실 국무총리비서실(2020). R&D 우수성과 범부처 이어달리기 추진방안 수립지원 보도자료

길애경(2022). 출연연 연구개발 집중 분야 최다 성과 기관은?

미래창조과학부(2014). 국가중점과학기술 전략로드맵 수립계획(안)

민철구(2007). 창조적 과학기술인력 양성을 위한 대학연구시스템 혁신방안. 정책연구, 1-89.

박동운·백서인·이다은(2021). 지속가능발전을 위한 산업·혁신정책 연계 아시아 사례 연구-중국·태국. 정책연구, 1-140.

배용호 외(2011). 『미래유망 성장동력 발굴 및 관리시스템 구축』. 과학기술정책연구원.

백서인·박동운·조용래·이다은·이선아·윤여진(2021). 「글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점」. 『STEPI Insight』, 285, 과학기술정책연구원.

산업통상자원부(2019). 「19년도 알키미스트 프로젝트 추진계획」, 발표자료.

- 산업통상자원부(2022a). 2022 성과관리시행계획
- 산업통상자원부(2022b). 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법
- 산업통상자원부 · 한국산업기술진흥원 · 한국지식재산연구원(2021), 『2020년 기술이전 · 사업화 실적조사 보고서: 공공연구기관(대학 및 연구소), '19년 실적 기준』.
- 손석호(2022). 「국가필수전략기술 추진현황 소개」, KISTEP 발표자료.
- 신동평 외(2021), 「성장동력 정책 체계 비교 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 신지연 · 이주연(2012). 한국의 산업발전 단계별 지식재산권 제도, 정책의 정비 및 활용사례 (Korea's intellectual property rights system and its application to the phases of industrial development) 특허제도를 중심으로 (Focusing on the patent system). Knowledge Sharing Program: 경제발전경험 모둠화 사업.
- 이공래 · 송위진(1998). 한국의 국가혁신체제: 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향. 과학기술정책연구원, 1-649.
- 이민형(2016). [정부출연연구소 50년 특집] 출연연구기관 역사적 변화 과정과 미래 발전 방향. 과학기술정책, 26(4), 18-25.
- 이원희(2009). 「신성장동력 육성의 비결, 정부 R&D」, 『Issue Paper』, 삼성경제연구소.
- 장석인 · 정은미 · 박승록(2014). 『한국의 성장동력정책 평가와 향후 발전 과제』, 산업연구원.
- 장종찬(2021). 「산업기술 알키미스트 프로젝트: 예비타당성 조사 결과 공유」, KEIT 발표자료.
- 정중채(2010). 「세계시장을 뚫을 WPM 10 대 핵심소재」, *Ceramist*, 13(4), pp.35-42.
- 한국과학기술기획평가원(2020), 「2020년 기술수준평가」.
- 한종석(2022). 「글로벌 기술패권 경쟁 대응을 위한 산업기술 R&D 전략」, STEPI 세미나 발표자료.
- 홍사균 외(2010), 『한국의 경제발전을 선도한 과학기술의 역할과 개도국에의 시사점』, 과학기술정책연구원
- 홍성주(2012). 과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점: 최근 10 여 년간 한국과 일본의 과학기술기본계획을 중심으로. STEPI Insight, (89), 1-29.

2. 해외문헌

- Grupp, H. and Linstone, H. A.(1999). National technology foresight activities around the globe: resurrection and new paradigms. *Technological Forecasting and social change*, 60(1), 85-94.

3. 온라인 자료 및 기타

국가포털통계, <https://kosis.kr/>

소부장넷, <https://www.sobujang.net/>

국가기록원 아카이브, <https://www.archives.go.kr>

〈제2절〉 첨단산업 육성을 위한 정책금융

1. 국내 문헌

기술보증기금, 내부자료(2021)

산업은행 혁신성장 정책금융센터(2022), 내부자료, .

이재복·유지혜(2019), 「독일의 산업정책과 KfW의 역할」, 『산은조사월보』, 제762호, KDB미래전략연구소

이신영(2018), 「영국의 중소기업금융과 British Business Bank의 역할」, 『산은조사월보』, 제750호, KDB미래전략연구소

중소벤처기업부(2022. 1. 18.), 「21년 벤처기금(펀드) 결성 9조원 돌파, 역대 최대실적 경신」, 보도자료

중소벤처기업부(2022. 1. 27), 「작년 벤처투자, '20년보다 3.4조원 증가한 역대 최대수준인 7.7조원 달성」, 보도자료

중소벤처기업부(2022. 2. 16), 「제2벤처열기(봄) 속 국내 거대신생기업(유니콘기업)은 18개사」, 보도자료

중소벤처기업부(2022. 10. 28), 「올 1~3분기 벤처투자 5.4조원으로 역대 최대 기록」, 보도자료

자본시장포커스(2021), 「국내외 기업형 벤처캐피탈(CVC)의 현황과 규제 특징」, 2021-24호

한국벤처투자(2022), 내부 자료

한국성장금융(2022), 내부 자료

KDI(2021), 「21년 기관 종합성과 분석」

KDI(2022b), 「혁신성장 정책금융 성과분석」

2. 해외 문헌

BCC and Semiconduct Indstry Association, Strengthening The Global Semiconductor

Supply Chain In an Uncertain Era, 2021

Center for Strategic and International Studies, By Conor M. Savoy and Sundar R. Ramanujam, Diversifying Supply Chains The Role of Development Assistance and Other Official Finance, 2022. 6.

Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK Innovation Strategy: Leading the future by creating it, 2021.

Edler, J. and L. Georghiou(2007). "Public procurement and innovation? Resurrecting the demand side". *Research Policy*, 36, pp.949-963.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Industrial Strategy 2030 : Guidelines for a German and European industrial policy, 2019

Ferraz, J. C.(2017), "Uncertainty, investment, and financing: the strategic role of national development banks", Columbia University Press, New York, pp.105-130.

Keller, M. R. and F. L. Block(2012), "Explaining the transformation in the US innovationssystem: The impact of a small government program". *Socio-Economic Review* [online] pp. 1-28.

Kerr, W. R., and R. Nanda(2015). "Financing Innovation". *Annual Review of Financial Economics*, 7(1), pp. 445-462.

Lazonick, W. and M. Mazzucato(2013). "The risk-reward nexus in the innovation-inequality relationship: Who takes the risks? Who gets the rewards?", *Industria and Corporate Change*, 22(4), pp. 1093-128

Lazzarini, S. G. et al.(2015). "What Do State Owned Development Banks Do? Evidence from BNDES, 2002-2009." *World Development*, 66 pp.237-53.

Mazzucato, M.(2013). "The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private ector Myth". Anthem Press: London.

Mazzucato, M. and Semieniuk, G.(2017). "Public financing of innovation: new questions." *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), 24-48.

Perez, C.(2013), "Unleashing a golden age after the financial collapse: Drawing lessons from history". *Environmental Innovations and Societal Transitions*, 6, pp.9-23

U.S. International Development Corporation, DFC CONGRESSIONAL BUDGET JUSTIFICATION Fiscal Year 2022

White House(2021), "Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing,

and Fostering Broad-Based Growth”.

中里幸聖(2015), “정책금융기관의 설립 및 개혁”

일본 재무성(2021), “令和4年度財政投融资計のポイント”.

3. 온라인 자료 및 기타

국가포털통계, <https://kosis.kr/statHtml/statHtml>

NTIS 과학기술통계, <https://www.ntis.go.kr/>

미국의안정보시스템, <https://www.congress.gov/bill/>

영국벤처캐피탈협회, <https://www.bvca.co.uk/>

영국기업은행, <https://www.british-business-bank.co.uk/>

한국평가데이터(KoDATA), <http://www.kodata.co.kr/ci/CIINT01R0.do>

EXIM, <https://www.exim.gov/>

OECD Stat, <https://stats.oecd.org/>

Physics Today, <https://physicstoday.scitation.org/>

〈제3절〉 첨단산업 육성을 위한 조세지원 정책

1. 국내문헌

문점식·김정현·고재균(2009), 「연구개발비세액공제제도 개선방안에 관한 연구」, 『조세연구』, 9(2), 한국조세문제연구소, pp. 119-176.

이준구(2020), 『경제학원론』 제6판, 문우사.

최대승·이상엽(2012. 5.), 「기업의 연구개발 투자에 대한 조세지원 효과분석-기업 규모별 B-index 산출 분석을 중심으로」, 한국기술혁신학회 학술대회, pp. 85-98, 한국기술혁신학회

하준경(2018), 「연구개발 세액공제 제도의 유인효과 분석: 대기업과 중소기업 간 혜택 배분에 대한 함의」, 『사회과학연구』, 25(1), pp.237-256, 동국대학교 사회과학연구원

김기완(2008), 「정부 R&D보조금의 기업성파에 대한 효과분석」, 한국개발연구원.

2. 해외 문헌

- BMWi(2019), "Made in Germany: Industrial Strategy 2030, Berlin: BMWi".
- Brokelind, C. and Hansson, Å.(2014). "Tax incentives, tax expenditures, Theories in Research and Development: the case of Sweden", *World Tax Journal*, 6(2), pp. 168-200
- Hall and Van Reenen(2000), "How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the Evidence", *Research Policy*, 29, pp.449-469
- Lokshin and Mohnen(2010), "What does t take for an R&D tax incentive to be effective?". In Ghosal, V. (ed.), *Reforming Rules and Regulations*.
- Martin Andersson, et al.(2021), *Swedish Perspectives on Industrial Policy*, Swedish Entrepreneurship Forum.
- Czernich, N. and O. Falck(2021), "Made In Germany 2030 - What Could Sweden 25 Learn From Germany'S New Industrial Policy?", *Proceedings of Swedish Entrepreneurship Forum, Swedish Perspectives On Industrial Policy*, pp. 25-46
- Hansson, Å., Porter S. and Williams, S. P.(2018), "What Determines Tax Incentives and How Effective Are They?", *Journal of Business and Economic Policy*, 5(4).
- OECD(2002), "Tax Incentives for Research and Development: Trends and Issues"
- _____(2020), "The Effects of Research and Development Tax Incentives and Their Role in the Innovation Policy Mix"
- _____(2021), "OECD R&D tax incentives database, 2021 edition"
- Salter A. et al.(2000), "*Talent Not Technology: Publicly Funded Research and Innovation in the U.K.*", Science Policy Research Unit University of Sussex".

3. 온라인 자료 및 기타

- 국세통계포털, <https://tasis.nts.go.kr>
- 열린재정 재정정보공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr>
- 지표누리, <https://www.index.go.kr>
- KOSIS 국가통계포털, <https://kosis.kr/index/index.do>

〈제4절〉 첨단산업 육성을 위한 통상 무역 정책

1. 국내 문헌

김양희(2020), 「일본의 수출규제 강화에 대응한 한국의 '탈일본화'에 관한 시론적 고찰」, 『일본비평』 24, 서울대학교 일본연구소, pp. 20-51

_____(2021a), 「일본의 대한 수출규제 강화 2년의 평가와 과제」, 『주요국제문제분석』, 2021(19), 국립외교원 외교안보연구소

_____(2021b), 「미국 주도 '신뢰가치사슬'의 구축 전망과 함의」, 『IFANS FOCUS』, 국립외교원 외교안보연구소

_____(2022a), 「21세기 보호주의의 변용, '진영화'와 '신뢰가치사슬(TVC)」, 『정책연구시리즈』, 2021(14), 외교안보연구소

_____(2022b), 「한국형 경제안보의 모색과 IPEF」, 『주요국제문제분석』, 2021(19), 국립외교원 외교안보연구소

_____(2022c), 「일본의 경제안보 추진전략과 한국형 경제안보전략」, 『Trade & Security』, 4, 전략물자관리원

김은빈(2020), 「시계열 예측을 위한 2차원 어텐션-기반 다중 입력 LSTM」, 중앙대학교(서울) 대학원 석사학위논문

민은지·이선경(2022), 「우리 경제 수입공급망 취약성 분석」, 『조사통계월보』, 76(6), 한국은행

연원호(2022.6.2.) 「인도-태평양 경제프레임워크 동향과 전망」, 『2022 경제안보 유관 연구기관 공동세미나』, 대외경제정책연구원, 산업연구원, 전략물자관리원, 한국지식재산연구원, pp. 3-9.

한국무역협회 워싱턴지부(2022. 8. 25), 「CHIPS 및 IRA 법제화와 미국 입법절차」.

황경인(2022), 「인플레이션 감축법(IRA)의 국내 산업 영향과 시사점-자동차와 이차전지산업을 중심으로」, 『월간 산업경제』, 9, 산업연구원, pp.7-19.

2. 해외 문헌

Atlantic Council(2022. 10. 12.) "Experts react: The hits and misses in Biden's new National Security Strategy"

Baldwin, David A.(2020), Economic Statecraft: New Edition, Princeton University Press

BCG & SIA(2021), "Strengthening the global semiconductor supply chain in an uncertain era"

- Dombrowsky, P. and Gholz, E.(2009), "Identifying Disruptive Innovation: Innovation Theory and the Defense Industry", *Innovations: Technology, Governance, Globalization* 4(April), pp. 101-117.
- Drezner, D.(2019), "Economic Statecraft in the Age of Trump", *The Washington Quarterly* 42(3), pp. 7-24.
- European Chamber of Commerce in China and MERICS(2021), "Decoupling: Severed Ties and Patchwork Globalisation"
- Evenett, J. S.(2019), "Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global Financial Crisis", *Journal of International Business Policy*, 2(4), pp. 9-36
- Farrell, H. and A. Newman(2019), "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape Coercion and Surveillance," *International Security*, 44(1). pp. 42-79
- Harput, Halit(2022), "The hidden costs of friend-shoring" (November 15), Hinrich Foundation
- Helleiner, E.(2021), "The Diversity of Economic Nationalism", *New Political Economy*, 26(2), pp. 229-238.
- Leonard, Mark(2021), "The Age of Unpeace: How Connectivity Causes Conflict", Bantam Press
- McKinsey Global Institute(2022), "On the Cusp of a New Era"
- Modelski, G. and W.R. Thomson(1996), "Leading Sectors and World Powers: The Coevolution of Global Economics and Politics", University of South Carolina Press.
- Molas-Gallart, J.(1997), "Which Way to Go? Defence Technology and the Diversity of 'Dual-Use' Technology Transfer", *Research Policy* 26(3), pp. 367-385.
- Qin, Y., et al.(2017.8.19.~25). "A dual-stage attention-based recurrent neural network for time series prediction", *Proceedings of the Twenty-Sixth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI*, pp.2627-2633.
- Raza, W. et al.(2021), "Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in a globalised economy", European Parliament.
- Senate Democrats(2022), "SUMMARY: THE INFLATION REDUCTION ACT OF 2022"
- U.S. Chamber of Commerce(2021), "Understanding US-China Decoupling: Macro Trends and Industry Impacts"

U.S. Congress(2022), Inflation Reduction Act of 2022

U.S. Department of Commerce(2018), “Strategic Plan 2018~2022: Helping the American Economy Grow”

U.S. Department of Energy(2022), Electric Vehicle (EV) and Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Tax Credit

Weiss, L.(2021), Re-emergence of Great Power Conflict and US Economic Statecraft. World Trade Review, 20(2), pp. 152-168.

White House(2021a), “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth: 100-Day Reviews under Executive Order 14017”

_____(2021b), “Interim National Security Strategic Guidance”.

_____(2022), “National Security Strategy”.

Yellen, Janet(2022), “Special address by US Treasury Secretary Janet L. Yellen”, Atlantic Council, (13 April)

自由民主党政策調査会新国際秩序創造戦略本部(2021), “新国際秩序創造戦略本部中間取りまとめ～「経済財政運営と改革の基本方針2021」に向けた提言”.

3. 온라인 자료 및 기타

인베스팅닷컴, <https://www.investing.com/>

통계청(KOSIS), <https://kosis.kr/>

한국무역협회 글로벌 무역통계서비스, <https://stat.kita.net/>

한국석유공사, <https://www.opinet.co.kr/>

Atlantic Council, <https://www.atlanticcouncil.org/>(접속일: 2022. 10. 20)

CNBC, <https://www.cnbc.com/world/>(접속일: 2022. 8. 10)

The White House, <https://www.whitehouse.gov/>(접속일: 2022. 8. 11)

Peterson Institute for International Economics(PIIE), <https://www.piie.com/>(접속일: 2022. 8. 11)

UN Comtrade Database, <https://comtradeplus.un.org/>

UNIDO Data Portal, <https://stat.unido.org/register>(접속일: 2022. 10. 23)

U.S. Department of State, <https://www.state.gov/>(접속일: 2022. 8. 11)

미국 상무부, <https://www.trade.gov/data-visualization/draft-list-critical-supply-chains>

US inside Trade (2022). Business groups call on USTR to extend Section 301 tariff exclusions(2022.10.5.),<https://insidetrade.com/daily-news/business-groups-call-ustr-extend-section-301-tariff-exclusions>(접속일: 2022.11.11.)

〈제5절〉 첨단산업 육성을 위한 인재 정책

1. 국내 문헌

관계부처 합동(2022. 7. 19), 「반도체 관련 인재 양성 방안」.

_____(2022b), 「디지털 인재 양성 종합방안」.

경희권(2022), 「미국 '반도체와 과학법'의 정책적 시사점」, 『i-KIET 산업경제이슈』, 141, 산업연구원.

국가재정운용계획지원단(2021), 「2021~2025년 국가재정운용계획-신산업핵심인재양성」.

교육부(2018), 「대학 자율성 및 경쟁력 제고를 위한 대학 재정지원사업 개편계획(안)」

교육부(2022), 「고교교육 기여대학 지원사업 기본계획 (2022—2024)」.

대학교육연구소(2016), 「반값등록금 의의와 실현 방안」, 『대교연보고서』 9. 대학교육연구소.

문보은 외 (2020), 『사립대학 재정 운용 실태 분석: 재정 여건 및 지출 변화를 중심으로』, 한국교육개발원.

방하남 · 김기현 · 신원철(2011), 『한국의 직업구조 변화와 직업이동 연구』, 한국노동연구원.

법학전문대학원협의회(2022), 법학전문대학원 도입의 성과와 발전 방안 심포지엄(2022. 3 .25) 자료집.

신극범(2003), 「지방화시대의 지방대학의 역할과 발전방향」, 연구자료 제19차 KEDI 교육정책포럼: 지방대학의 위기 진단과 발전방안, 한국교육개발원.

엄미정 외(2021), 『첨단 · 신기술분야 고급 인력의 육성 및 성장 지원방안』, 과학기술정책연구원.

연덕원(2021), 『대학 구조조정 현재와 미래-정원 정책을 중심으로』, 대학교육연구소.

유한구 외(2021), 『지역인적자원개발을 위한 고등교육 거버넌스 재구조화』, 한국직업능력연구원.

이상경(2022), 『변호사시험의 자격시험화와 변호사 연수제도 활성화 방안』, 법학전문대학원협의회.

- 이재열(2018), 「시대적 전환과 사회적 가치」, 『Social Innovation Monitor 시리즈』, 16, 사회적가치 연구원.
- 이주호·정혁·홍성창(2014), 「한국은 인적자본 일등 국가인가?: 교육거품의 형성과 노동시장 분석」, 『KDI FOCUS』, 46, KDI.
- 장하준(2004). 『사다리 걷어차기』, 부키.
- 정진근(2022), 「법학전문대학원 교육과정 운영과 평가제도의 개선방안」, 법학전문대학원협의회.
- 최강식·이보경(2017), 「한국의 대학구조개혁정책의 변화와 쟁점」, 『교양교육연구』 11(1), pp. 313-363.
- 최영섭·정진화(2003). 『기업 주도의 산업별 인적자원개발 기구 설립방안 연구』, 산업연구원.
- 최영섭 외(2014), 『FTA 시대 HRD 전략 연구』, 한국직업능력개발원.
- _____(2017), 『인력양성 패러다임의 전환에 대한 대응』, 한국직업능력개발원.
- 최영섭·정동열·홍은선(2021), 『재정지원 직업훈련 사업에 대한 통합 연계 조정 개편 방안』, 한국고용정보원
- 추형석·김용성·안성원·이중엽(2019), 『4차 산업혁명 대응을 위한 인공지능 인재양성 방안 연구』, 소프트웨어정책연구소
- 최용환·황상연·김을식(2011) 「대학진학률 80%의 허와 실」, 『이슈&진단』 8, 경기개발연구원.
- 한국기술교육대학교(2022. 5. 20). 「제1차 고용직능포럼 자료집」

2. 해외 문헌

- Culpepper, P. D.(2003), “Creating Cooperation: How States Develop Human Capital in Europe”, Cornell University Press.
- OECD(2014) “Education at a Glance 2014”, OECD.
- _____(2019) “Education at a Glance 2019”, OECD.
- _____(2021) “Education at a Glance 2021”, OECD.

3. 온라인 자료 및 기타

- 교수신문, <https://www.kyosu.net/>
- 뉴스타파, <https://www.newstapa.org/>

- 다음채널-뉴스타파, <https://v.daum.net>
- 대학교육연구소, <http://khei.re.kr/post/2412>
- 대한민국 정책브리핑, [https://www.korea.kr/news/policy BriefingView.do?newsId=156517200](https://www.korea.kr/news/policy%20BriefingView.do?newsId=156517200)
- 매일경제, <https://mk.co.kr/>
- 민언련 선정 이달의 좋은 보도, <http://www.ccdm.or.kr/xe/report/goodnews>
- 법률저널, <http://www.lec.co.kr/>
- 전국대학원, <http://www.gradmap.co.kr/>
- 통계청 KOSIS DB, <https://kosis.kr/>
- 통계청, <https://kostat.go.kr/>
- 한국경제, <https://www.hankyung.com/>
- 한국대학신문, <https://news.unn.net/>
- 한국일보, <https://www.hankookilbo.com>
- National Center for Education Statistics, <https://nces.ed.gov/>
- The Economist, <https://www.economist.com/>
- SEMI, <https://www.semi.org>
- Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/>

〈제6절〉 첨단산업 육성을 위한 규제·표준 정책

1. 국내 문헌

- 국가기술표준원(2021. 12. 31), 국가기술표준원 통계
- 국가기술표준원(2021), 「2021 국가표준백서」
- 국무조정실(2021. 10. 14), 「OECD 규제정책 평가, 우리나라 2회 연속 상위권 기록」, 보도자료
- 규제개혁위원회(2002), 「2001년도 규제개혁백서」
- 김광석(2001), 『한국의 산업·무역정책 전개과정』, 세계경제연구원.
- 백종국(2002), 「전후 50년의 한국 산업화와 국가」, 『한국정치연구』 11(1). pp.245-304.

산업통상자원부(2021. 11. 22), 「국가표준 그린디지털 대전환으로 그려가는 새로운 대한민국」, 보도자료

_____(2021. 11. 30.), 「탄소중립 정책 뒷받침할 「2050 탄소중립 표준화 전략」 수립」, 보도자료
서지영·김명순(2022), 「기술규제 이해관계자협의 활성화를 위한 제언」, 『STEPI Insight』 292,
과학기술정책연구원.

이광호 외(2007), 『산업혁신역량 강화를 위한 기업 간 협력 방안』, 과학기술정책연구원.

이광호 외(2021), 『신산업 규제정비 기본계획 수립을 위한 기획연구』, 경제인문사회연구회 협동연구,
과학기술정책연구원.

최갑홍(2022), 「경제 성장의 추동력 표준, 미래 국가 과제를 지원하는 정책 도구」, 『월간품질경영』,
2022(2) Special Report, 한국표준협회미디어.

백종현(2015), 「우리나라 기술규제 대응활동 현황과 향후과제-국내 기술규제 애로 발굴·개선활동을
중심으로」, 『KSA Policy Study』 Issue 페이퍼, 2015(5), 한국표준협회.

2. 해외 문헌

Pavitt, K.(1984), "Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory," *Research Policy*, 13(6), pp.343-373.

WEF(2013), "Global Competitiveness Report 2013-14".

_____(2015), "Global Competitiveness Report 2015-16".

_____(2017), "Global Competitiveness Report 2017-18".

_____(2019), "Global Competitiveness Report 2019-20"

3. 온라인 자료 및 기타

해외기술규제정보시스템, www.knowtbt.kr

규제정보포털, <https://www.better.go.kr/>

e나라 표준인증, <https://standard.go.kr/>

제3장 글로벌 패권경쟁과 반도체산업

1. 국내문헌

- 경희권(2022), 『미국 '반도체와 과학법'의 정책적 시사점』, 산업연구원.
- 김규판(2021), 「일본의 반도체전략 특징과 시사점」, 『오늘의 세계경제』, 21(13), 대외경제정책연구원.
- 김규판·이형근·이보람·이정은·김승현(2021), 『미·중갈등시대 일본의 통상대응 전략』, 연구 보고서 21-09, 대외경제정책연구원.
- 김양희 (2022. 5. 10), 「21세기 보호주의의 변용, 키워드를 읽다: 진영화·신뢰가치사슬(TVC)·경제안보」, STEPI 원내 세미나 발표자료.
- 김영우(2021), 『반도체 투자전쟁』, 페이지2북스.
- 박환일 외(2022), 『과기외교 효과 분석 및 기반 구축 방안』, 과학기술정책연구원.
- 백서인 외(2020), 『2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인』, 과학기술정책연구원.
- 연원호 외(2020), 「첨단기술을 둘러싼 미·중 간 패권 경쟁 분석」, 『오늘의 세계경제』, 20(18), 대외경제정책연구원.
- 오윤미(2021) 「대만 반도체 전략의 주요 내용과 전망」, 『세계 경제 포커스』, 4(47), 대외경제정책연구원.
- 오태현(2021), 「EU 반도체 전략의 주요 내용과 평가」, 『세계 경제 포커스』, 4(42), 대외경제정책연구원.
- 이정은(2021), 「미국 혁신경쟁법 주요 내용 및 시사점」, 『AI Trend Watch』, 2021(15), 정보통신정책연구원.
- 정영재(2021), 「美, 보안장비법 제정」, 『수출통제 Issue Report』, 전략물자관리원.
- 정인성(2021), 『반도체 제국의 미래』, 이레미디어.
- 채명식(2022), 「시스템 반도체」, 『KISTEP 기술동향 브리프』, 한국과학기술기획평가원.

2. 해외 문헌

- BCG & SIA(2021), “Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era.”
- Ed Pagano *et al.*(2022), “Semiconductor Manufacturing Support Side-by-Side Division A of the America COMPETES Act versus Division A of the U.S. Innovation and

Competition Act,” Akin Gump, pp.1~5.

Engenuity, Mitre(2021), “American Innovation, American Growth: A Vision for the National Semiconductor Technology Center,” Semiconductor Engineering.

European Commission(2021), “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade.”

European Commission(2022a), “A Chips Act for Europe,” COM(2022) 45 final.

European Commission(2022b), “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor ecosystem.”

European Commission(2022c), “Commission Staff Working Document-A Chips for Europe” SWD(2022) 147 final Part2/4.

European Commission(2022d), “Commission Recommendation on a common Union toolbox to address semiconductor shortages and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem. C(2022) 782 final.

Fabrowsky, Jens(2019), “IPCEI on Microelectronics-a strong European Microelectronics industry for the digital future in Europe.”

Mazewski, M. and C. Flores(2022), “Economic Impacts of the CHIPS for America Act,” Data for Progress.

National Science and Technology Council of the U.S.(2022), “Critical and Emerging Technologies List Update.”

Poitiers, Nicals Federic and Pauline Weil(2022), “Fishing for Chips: Assessing the EU Chips Act,” Briefings de l’Ifri, Ifri.

SEMI(2021), *World Fab Forecast Report*.

Semiconductor Industry Association(2020), *2020 State of the U.S. Semiconductor Industry*.

Semiconductor Industry Association(2021), *2021 State of the U.S. Semiconductor Industry*.

Semiconductor Industry Association(2022. 5), *U.S. Semiconductor Government Investment & NSTC*.

Shin, J. S.(2017), “Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the memory industry,” *Research Policy*, 46(2), pp.404~416.

U.S. Chamber of Commerce(2021), “Understanding US-China Decoupling: Macro Trend and Industry Impact.”

White House(2021), “BUILDING RESILIENT SUPPLY CHAINS, REVITALIZING AMERICAN MANUFACTURING, AND FOSTERING BROAD-BASED GROWTH: 100-Day Reviews under Executive Order 14017.”

津田建二(2021. 4. 5), 「日本の半導体産業が弱体化しても製造装置産業はなぜ強さを維持できたのか」.

経済産業省(2021a), 『半導体戦略(概要)』.

経済産業省(2021b), 『半導体戦略』.

経済産業省(2021c), 『半導体・デジタル産業戦略』.

尾高煌之助(2011), 『通商産業政策史: 総論』, 通商産業政策史編纂委員会編, 経済産業研究所.

大矢根聡(2002), 『日米韓半導体摩擦』, 有信堂.

首相官邸(2021), 『成長戦略実行計画』.

前瞻产业研究院(2022), 『2021-2026年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告』.

中国半导体协会(2022), 『2021年中国集成电路产业运行情况』.

中商産業研究院(2015~2020), 『中國半導體市場前景及發展戰略諮詢報告』.

3. 온라인 자료 및 기타

『경향신문』(<https://www.khan.co.kr/>).

『국민일보』(<https://www.kmib.co.kr/news/index.asp>).

대한상공회의소(<http://www.korcham.net/>).

삼성전자 뉴스룸(<https://news.samsung.com/kr/>).

『조선비즈』(<https://biz.chosun.com/>).

『조선일보』(<https://www.chosun.com/>).

『조선일보』(<https://bit.ly/3n2k1a1>).

『한국경제』(<https://www.hankyung.com/>).

KOTRA 해외시장뉴스(<https://dream.kotra.or.kr/>).

Invest Korea(<https://www.investkorea.org/>).

POSTECH 반도체집적소자 및 공정연구실(<http://www.sidp.kr/>).

Bloomberg(<https://www.bloomberg.com/asia>).

BMWK(<https://www.bmwk.de/>).

Brookings(<https://www.brookings.edu/>).

Business Today(<https://www.businesstoday.com.my/>).

Centre for European Policy Studies(<https://www.ceps.eu/>).

Chief Executive(<https://chiefexecutive.net/>).

Cleary Foreign Investment and International Trade Watch(<https://www.clearytradewatch.com/>).

Compound Semiconductor News, <https://www.csfusion.org/>.

dealab(<https://deallab.info/>).

EC-Shaping Europe's digital future(<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/>).

Elysee(<https://www.elysee.fr/>).

European Commission(<https://commission.europa.eu/>).

Euronews(<https://www.euronews.com/>).

Federal Register(<https://www.federalregister.gov/>).

France24(www.france24.com/en/).

Gouvernement(<https://www.gouvernement.fr/>).

IBM(<https://www.ibm.com/>).

Indiana Economic Development Corp.(<https://iedc.in.gov/>).

Intel(<https://www.intel.com/>).

IPCEI on Microelectronics(<https://www.ipcei-me.eu/>).

Mediatek(<https://www.mediatek.com/>).

New York State(<https://ny.gov/>).

New York State-Empire State Development(<https://esd.ny.gov/>).

nikkei4946.com(<https://www.nikkei4946.com/>).

SIA U.S. Semiconductor Ecosystem Map(<https://www.semiconductors.org/>).

State of California(<https://www.ca.gov/>).

Stiftung Neue Verantwortung(<https://www.stiftung-nv.de/>).

STMicroelectronics(<https://www.st.com/>).

The Dallas Morning News(<https://www.dallasnews.com/>).

The Guardian(<https://www.theguardian.com/>).

The White House(<https://www.whitehouse.gov/>).

U.S. News(<https://www.usnews.com/>).

ビジネス+IT(<https://www.sbbt.jp>).

『日本経済新聞』(<https://www.nikkei.com/>).

『電子デバイス産業新聞』(<https://www.sangyo-times.jp>).

『朝日新聞デジタル』(<https://www.asahi.com>).

集成电路学院(<https://www.sic.tsinghua.edu.cn/>, 접속일 2022. 9. 11).

国家示范性微电子学院(<https://ese.xmu.edu.cn/>, 접속일 2022. 9. 11).

南京集成电路大学(https://www.cernet.edu.cn/xxh/focus/202010/t20201023_2025242.shtml,
접속일: 2022. 9. 11).

제4장 글로벌 패권경쟁과 이차전지산업

1. 국내 문헌

관계부처 합동(2021. 7), 「2030 이차전지산업(K-Battery) 발전 전략」.

김현규(2022), 「글로벌 배터리 공급망 재편과 핵심광물 쟁탈전」, STEPI 내부세미나 자료.

김희영(2022), 「전기차 배터리 재활용 산업 동향 및 시사점: 중국 사례 중심으로」, 『Trade Focus』, 11, 한국무역협회.

민관합동(2022. 11. 1), 「이차전지산업 혁신전략」.

산업연구원(2022. 7), 『이차전지산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향』.

산업연구원(2022. 9), 『미국 인플레이션 감축법(IRA)의 국내 산업 영향과 시사점: 자동차와 이차전지산업을 중심으로』.

산업연구원 북경사무소(2016. 7. 26), 「중국 자동차용 배터리산업 동향과 이슈 분석」, 『중국산업경제 브리프』, 산업연구원.

삼성SDI(2020), 「2019 사업보고서」.

삼성SDI(2021), 「2020 사업보고서」.

삼성SDI(2022), 「2021 사업보고서」.

이은영·오선주·최형원(2022), 「순환경제로의 전환과 대응전략—플라스틱과 배터리(이차전지)를 중심으로」, 삼일PwC 경영연구원.

장진영 외 (2017), 「전기자동차 핵심 밸류체인별 시장동향과 주요이슈」, Issue Monitor 제 88호, 삼정 KPMG 경제연구원.

채영석(2021. 8. 9), 「전기차 미국과 중국이 아니라 EU와 미국의 전쟁이다」, 글로벌오토뉴스.

포스코케미칼(2020), 「2019 사업보고서」.

포스코케미칼(2021), 「2020 사업보고서」.

포스코케미칼(2022), 「2021 사업보고서」.

한국산업기술진흥원(2021), 「차세대 이차전지 산업경쟁력 확보를 위한 정책시사점」.

LG에너지솔루션(2020), 「2019 사업보고서」.

LG에너지솔루션(2021), 「2020 사업보고서」.

LG에너지솔루션(2021. 11), “Global Battery leader-LG Energy Solution.”

LG에너지솔루션(2022), 「2021 사업보고서」.

SK이노베이션(2020), 「2019 사업보고서」.

SK이노베이션(2021), 「2020 사업보고서」.

SK이노베이션(2022), 「2021 사업보고서」.

2. 해외 문헌

CATL(2020), “2019 Social Responsibility Report.”

CATL(2021), “2020 Social Responsibility Report.”

CATL(2022), “2021 Social Responsibility Report.”

IFRI(2020), “Le pari de la mobilité routière propre en Europe.”

Louis de Catheu(2022. 8. 24), “Politique du climat: les leçons de l’Inflation Reduction Act.”

Saft(2022), “Saft Présentation Corporate 2022.”

The White House(2021. 6), “Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth,” 100-Day Reviews under Executive Order 14017.

U.S. Department of Energy(2020. 12.), “Energy Storage Grand Challenge Roadmap.”

U.S. Department of Energy(2021. 6.), “Executive summary: National Blueprint for Lithium Batteries 2021-2030.”

U.S. Department of Energy(2021. 10. 27), “VTO Lab Call Selections.”

U.S. Department of Energy(2022a), “Bipartisan Infrastructure Law (BIL) Battery Materials Processing and Battery Manufacturing”(DE-FOA-0002678)

U.S. Department of Energy(2022b), “Bipartisan Infrastructure Law (BIL) Electric Drive Vehicle Battery Recycling and Second Life Applications”(DE-FOA-0002680)

U.S. Government Accountability Office(GAO)(2017. 4), “2017 Annual Report: Additional Opportunities to Reduce Fragmentation, Overlap, and Duplication and Achieve Other Financial Benefits.”

VARTA(2020), “VARTA AG Annual Report 2019.”

VARTA(2021), “VARTA AG Annual Report 2020.”

VARTA(2022), “VARTA AG Annual Report 2021.”

3. 온라인 자료 및 기타

글로벌오토뉴스(<https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32916726&memberNo=32414000>).

더 구루(<https://www.theguru.co.kr/>).

『동아일보』(<https://www.donga.com/>).

『매일경제』(<https://www.mk.co.kr/>).

『머니투데이』(<https://news.mt.co.kr/>).

삼성 SDI(<https://www.samsungsdi.co.kr/>).

『전기저널』(<http://www.keaj.kr/>).

『아시아경제』(<https://www.asiae.co.kr/>).

『아주경제』(<https://www.ajunews.com/>).

『연합뉴스』(<https://www.yna.co.kr/>).

『이뉴스투데이』(<https://www.ewestoday.co.kr/>).

이데일리(<https://www.edaily.co.kr/>)

『조선비즈』(<https://biz.chosun.com/>).

『중앙일보』(<https://www.joongang.co.kr/>).

차이나랩(<https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32558011&memberNo=32660183&vType=VERTICAL>).

『한국경제』(<https://www.hankyung.com/>).

한국경제(<https://n.news.naver.com/>).

『해럴드경제』(<http://news.heraldcorp.com/>).

현대경제신문(<http://www.finomy.com/>).

KOTRA 해외시장뉴스(<https://dream.kotra.or.kr/>).

SK온(<http://www.sk-on.com/>).

Automotive News Europe(<https://europe.autonews.com/>).

Battery 2030(<https://battery2030.eu/>).

Battery Inside(<https://inside.lgensol.com/>).

Circularise(<https://www.circularise.com/>).

Deloitte France(<https://www2.deloitte.com/>).

Deloitte Netherland(<https://www2.deloitte.com/>).

Economy Insight(<http://m.economyinsight.co.kr/>).

EIT(<https://eit.europa.eu/>).

EU Commission(<https://ec.europa.eu/>).

European Battery Alliance(<https://www.eba250.com/>).

Energy Storage News(<https://www.energy-storage.news/>).

ET Auto.com(<https://auto.economictimes.indiatimes.com/>).

Fleet Europe(<https://www.fleeteurope.com/>).

Ford Media Center(<https://media.ford.com/>).

GM(<https://news.gm.com/>).

Grid News(<https://www.grid.news/>).

Growjo(<https://growjo.com/>).

IHS Markit(<https://ihsmarkit.com/>).

Huayou Cobalt(<https://en.huayou.com/product/61/>).

Nickel Institute(<https://nickelinstitute.org/>).

Politico(<https://www.politico.eu/>).

Reuters(<https://www.reuters.com/>).

Science Business(<https://sciencebusiness.net/>).

SKinno News(<https://skinnonews.com/>).

SNE Research(<https://www.sneresearch.com/>).

The Guardian(<https://www.theguardian.com/>).

Washington Post(<https://www.washingtonpost.com/>).

글로벌 과학기술패권 경쟁과 첨단산업 초격차 전략:

반도체·배터리 산업을 중심으로

